Álgebra

Radmila Bulajich Manfrino
José Antonio Gómez Ortega
Rogelio Valdez Delgado

Introducción

Álgebra se ha convertido en un área fundamental en las olimpiadas de matemáticas. Son frecuentes los problemas de este tema que aparecen en los concursos, y son también frecuentes los problemas de otras áreas que hacen uso del álgebra para su solución. En este libro queremos señalar las principales herramientas de álgebra que un alumno deberá asimilar paso a paso en su preparación para los concursos y olimpiadas de matemáticas.

Algunos de los tópicos que tratamos en el libro son parte de los temarios de matemáticas del bachillerato, pero hay otros que son de nivel universitario. Esto permite que el libro pueda ser utilizado como un texto de consulta para los alumnos del primer año de la universidad que gusten de enfrentar problemas de álgebra y tengan interés en aprender técnicas para resolverlos.

El libro se ha dividido en diez capítulos. Los primeros cuatro corresponden a temas del bachillerato y son básicos para los alumnos que se entrenan para las olimpiadas de matemáticas a nivel estatal y nacional. Los siguientes cuatro capítulos usualmente se estudian en cursos del primer año de una carrera universitaria, pero se han convertido en tópicos y herramientas que los alumnos que participan en competencias internacionales deben conocer y dominar. Los últimos dos capítulos contienen problemas y soluciones del material tratado a lo largo del libro.

El primer capítulo, cubre material básico de álgebra, como son sistemas numéricos, valor absoluto, productos notables, factorización, entre otros. Buscamos que el lector adquiera destreza en la manipulación de ecuaciones y fórmulas algebraicas para llevarlas a formas equivalentes más fáciles de entender y trabajar.

En el capítulo 2 se presenta el estudio de las sumas finitas de números, como por ejemplo, la suma de los cuadrados de los primeros n naturales. Se analizan sumas telescópicas, progresiones aritméticas y geométricas, así como varias de sus propiedades.

El capítulo 3 trata sobre la técnica matemática para demostrar proposiciones, conocida como el principio de inducción matemática, además se ejemplifica su uso con varios problemas. También se presentan formulaciones equivalentes del principio de inducción.

Para completar la primera parte del libro, en el capítulo 4 se estudian polinomios cuadráticos y cúbicos, haciendo énfasis en el estudio del discriminante de los cuadráticos y de las fórmulas de Vieta para estos dos tipos de polinomios.
La segunda parte del texto, inicia en el capítulo 5 donde se estudian los números complejos, sus propiedades y algunas aplicaciones. Todo esto siempre ejemplificado con problemas de las olimpiadas de matemáticas. Se incluye también una demostración elemental del teorema fundamental del álgebra.
En el capítulo 6 se estudian las propiedades principales de las funciones. También se presenta una introducción a las ecuaciones funcionales, sus propiedades y se dan algunas recomendaciones para resolver problemas donde aparecen ecuaciones de este tipo.
El capítulo 7 habla de la noción de sucesión y serie. Se estudian sucesiones especiales como las acotadas, las periodicas, las monótonas, las recursivas entre otras. Se introduce también el concepto de convergencia para sucesiones y series.
En el capítulo 8 se generaliza el estudio de los polinomios que se trató en la primera parte. Se presenta la teoría de polinomios de grado arbitrario y diversas técnicas para analizar propiedades de los mismos. Al final del capítulo se introducen los polinomios de varias variables.
La mayoría de las secciones de estos primeros ocho capítulos tienen al final una lista de ejercicios para el lector, seleccionados y adecuados para practicar los temas que se abordan en ellas. La dificultad de los ejercicios varía desde ser una aplicación directa de un resultado visto en la sección hasta ser un problema de un concurso, que con la técnica tratada es factible resolver.
El capítulo 9 es una recopilación de problemas, cada uno de ellos cercano a uno o más de los temas tratados en el libro. Estos problemas tienen un grado de dificultad mayor a los ejercicios. La mayoría de ellos han aparecido en algún concurso u olimpiada de matemáticas. En la solución de cada problema está implícito el conocimiento y destreza que se debe adquirir para la manipulación de expresiones algebraicas.
Finalmente, el capítulo 10 contiene las soluciones de todos los ejercicios y problemas planteados en el libro.
El lector podrá notar que al final del título de algunas secciones aparece el símbolo $\star$, esto indica que el nivel de tal sección es más díficil. En una primera lectura, el lector puede omitir estas secciones, sin embargo recomendamos que las tenga presentes por las técnicas que se utilizan en ellas.
Agradecemos infinitamente a Leonardo Ignacio Martínez Sandoval por sus siempre útiles comentarios y sugerencias, los cuales contribuyeron al mejoramiento del material presentado en este libro.

Radmila Bulajich José Antonio Gómez Rogelio Valdez

Contenido

Introducción IX

1. Preliminares **1**
1.1. Números 1
1.2. Valor absoluto 12
1.3. Parte entera y parte fraccionaria 15
1.4. Productos notables 18
1.5. Matrices y determinantes 21
1.6. Desigualdades 24
1.7. Factorización 29

2. Progresiones y sumas finitas **35**
2.1. Progresiones aritméticas 35
2.2. Progresiones geométricas 41
2.3. Otras sumas 43
2.4. Sumas telescópicas 46

3. Principio de inducción **49**
3.1. El principio de inducción matemática 49
3.2. Coeficientes binomiales 61
3.3. El método del descenso infinito 65
3.4. Demostraciones erróneas por inducción 68

4. Polinomios cuadráticos y cúbicos **71**
4.1. Definición y propiedades 71
4.1.1. Fórmulas de Vieta 73

4.2. Raíces 75

5. Números complejos **83**
5.1. Números complejos y sus propiedades 83
5.2. Polinomios cuadráticos con coeficientes complejos 88
5.3. Teorema fundamental del álgebra 91
5.4. Raíces de la unidad 92
5.5. Demostración del teorema fundamental del álgebra ⋆ 96

6. Funciones y ecuaciones funcionales **99**
6.1. Funciones 99
6.2. Propiedades de funciones 105
6.2.1. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas 106
6.2.2. Funciones pares e impares 108
6.2.3. Funciones periódicas 108
6.2.4. Funciones crecientes y decrecientes 110
6.2.5. Funciones acotadas 111
6.2.6. Continuidad 111
6.3. Ecuaciones funcionales del tipo Cauchy 114
6.3.1. La ecuación de Cauchy $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 115
6.3.2. Las otras ecuaciones funcionales de Cauchy ⋆ 118
6.4. Recomendaciones para resolver ecuaciones funcionales 121
6.5. Ecuaciones en diferencias. Iteración de funciones 125

7. Sucesiones y series **131**
7.1. Definición de sucesión 131
7.2. Propiedades de sucesiones 135
7.2.1. Sucesiones acotadas 135
7.2.2. Sucesiones periódicas 136
7.2.3. Sucesiones recursivas o recurrentes 136
7.2.4. Sucesiones monótonas 142
7.2.5. Sucesiones totalmente completas 142
7.2.6. Sucesiones convergentes 144
7.2.7. Subsucesiones 145
7.3. Series 147
7.3.1. Series de potencias 149
7.3.2. La fórmula de la suma de Abel 152

7.4. Convergencia de sucesiones y series ⋆ 154

8. Polinomios **159**
8.1. Polinomios en una variable 159
8.2. Algoritmo de la división 161
8.3. Raíces de un polinomio 166
8.3.1. Fórmulas de Vieta 166
8.3.2. Polinomios con coeficientes enteros 167
8.3.3. Polinomios Irreducibles 168
8.4. La derivada y raíces múltiples ⋆ 172
8.5. La fórmula de interpolación 174
8.6. Otras técnicas para encontrar raíces 176
8.6.1. Parámetros 176
8.6.2. Conjugados 177
8.6.3. Regla de los signos de Descartes ⋆ 178
8.7. Polinomios que conmutan 180
8.8. Polinomios de varias variables 184

9. Problemas **189**

10. Soluciones a los ejercicios y problemas **205**
10.1. Soluciones a los ejercicios del capítulo 1 205
10.2. Soluciones a los ejercicios del capítulo 2 217
10.3. Soluciones a los ejercicios del capítulo 3 227
10.4. Soluciones a los ejercicios del capítulo 4 243
10.5. Soluciones a los ejercicios del capítulo 5 249
10.6. Soluciones a los ejercicios del capítulo 6 260
10.7. Soluciones a los ejercicios del capítulo 7 270
10.8. Soluciones a los ejercicios del capítulo 8 281
10.9. Soluciones a los problemas del capítulo 9 296

Notación **345**

Bibliografía **347**

Índice **349**

Capítulo 1

Preliminares

1.1. Números

Consideramos que el lector está familiarizado con el conjunto de números que se utilizan para contar. A este conjunto se le conoce como el conjunto de números naturales y se denota por $\mathbb{N}$, es decir,

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

En este conjunto estamos acostumbrados a realizar dos operaciones, la suma y la multiplicación, entendiendo con esto que si sumamos o multiplicamos dos números del conjunto obtenemos otro número natural. A estas operaciones las conocemos como la suma (o adición) y la multiplicación (o producto). En algunos libros el 0 se considera también como un número natural, sin embargo, en este libro no, pero convenimos que 0 es tal que $n+0 = n$, para todo número natural n.

Ahora, supongamos que deseamos resolver la ecuación $x + a = 0$, con $a \in \mathbb{N}$, es decir, encontrar una x para la cual la igualdad anterior se cumpla. Esta ecuación no tiene solución en el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$, por lo cual necesitamos definir un conjunto de números que incluya al conjunto de números $\mathbb{N}$ y a sus negativos. Es decir, necesitamos extender el conjunto de los números $\mathbb{N}$ para que este tipo de ecuaciones tengan solución en el nuevo conjunto. A este conjunto lo llamamos el conjunto de los números enteros y lo denotamos por $\mathbb{Z}$, es decir,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

En este conjunto también hay dos operaciones, la suma y la multiplicación, que satisfacen las siguientes propiedades.

Propiedades 1.1.1 (a) *La suma y la multiplicación de números enteros son operaciones conmutativas. Esto es, si* $a, b \in \mathbb{Z}$, *entonces*

$$a + b = b + a \quad y \quad ab = ba.$$

(b) *La suma y el producto de números enteros son operaciones asociativas. Esto es, si* a, b *y* $c \in \mathbb{Z}$, *entonces*

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad y \quad (ab)c = a(bc).$$

(c) *Existe en* $\mathbb{Z}$ *un elemento neutro para la suma, el número 0. Es decir, si* $a \in \mathbb{Z}$, *entonces*

$$a + 0 = 0 + a = a.$$

(d) *Existe en* $\mathbb{Z}$ *un elemento neutro para la multiplicación, el número 1. Es decir, si* $a \in \mathbb{Z}$, *entonces*

$$a1 = 1a = a.$$

(e) *Para cada* $a \in \mathbb{Z}$ *existe su inverso aditivo que se denota por* $-a$. *Esto es,*

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

(f) *En* $\mathbb{Z}$, *el producto se distribuye con respecto a la suma. Es decir, si* a, b *y* $c \in \mathbb{Z}$, *entonces*

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Notemos que la existencia del inverso aditivo nos permite resolver cualquier ecuación del tipo mencionado, es decir, $x + a = b$, donde a y b son números enteros. Sin embargo, no existe necesariamente un número entero x que resuelva la ecuación $qx = p$, con p y q números enteros, por lo que nuevamente surge la necesidad de extender el conjunto de números. Consideramos ahora el conjunto de los números racionales, que denotamos como $\mathbb{Q}$, es decir,

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z} \text{ y } q \in \mathbb{Z}\backslash\{0\} \right\}.$$

En general, para trabajar con los números racionales $\frac{p}{q}$ pedimos que p y q no tengan factores primos comunes, es decir, que sean primos relativos, esto lo denotamos como $(p, q) = 1$. En el conjunto de números racionales también existen las operaciones de suma y producto, las cuales cumplen las mismas propiedades que los números enteros. Además, en el producto existe otra propiedad: la existencia del inverso multiplicativo.

Propiedad 1.1.2 *Si $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, con $p \neq 0$ y $(p,q) = 1$, entonces existe un único número, $\frac{q}{p} \in \mathbb{Q}$, llamado el inverso multiplicativo de $\frac{p}{q}$ tal que*

$$\frac{p}{q} \cdot \frac{q}{p} = 1.$$

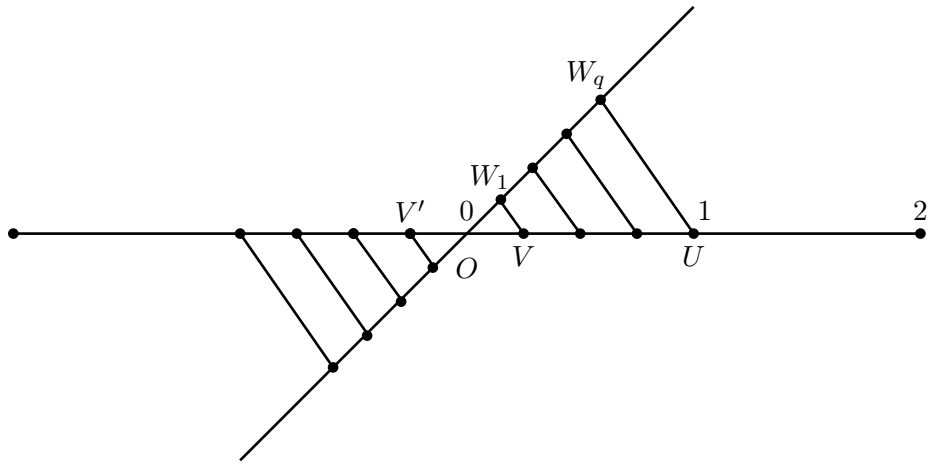
Con esta nueva propiedad tenemos garantía de poder resolver cualquier ecuación de la forma $qx = p$. Sin embargo, existen números que no podemos escribir como cociente de dos números enteros, por ejemplo, si queremos resolver la ecuación $x^2 - 2 = 0$, ésta no tiene solución en el conjunto de los números $\mathbb{Q}$. Las soluciones de la ecuación son $x = \pm\sqrt{2}$ y mostramos que $\sqrt{2}$ no está en $\mathbb{Q}$.

Proposición 1.1.3 *El número $\sqrt{2}$ no es un número racional.*

Demostración. Supongamos lo contrario, es decir, que $\sqrt{2}$ es un número racional, entonces lo podemos escribir como $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, donde p y q no tienen factores comunes. Elevando al cuadrado de ambos lados tenemos que $2 = \frac{p^2}{q^2}$, es decir, $2q^2 = p^2$. Esto quiere decir, que p^2 es un número par, pero entonces el mismo p es par. Pero si p es par, digamos de la forma $p = 2m$, entonces $2q^2 = (2m)^2 = 4m^2$. Dividiendo entre 2 ambos lados de la ecuación tenemos que $q^2 = 2m^2$, esto es, q^2 es par y entonces q es también par. Así, p y q son pares, contradiciendo el hecho de que p y q no tienen factores comunes. Por lo tanto, $\sqrt{2}$ no es un número racional.

Podemos dar una representación geométrica de los números racionales como puntos sobre una recta, que llamamos la **recta numérica**. Una recta la podemos recorrer en dos sentidos, a uno de ellos le llamamos **sentido positivo** y al otro **sentido negativo**. Una vez convenido cual es el sentido positivo decimos que tenemos una **recta orientada**. Por ejemplo, podemos convenir que el sentido positivo es el que va de izquierda a derecha. Si consideramos dos puntos O y U en la recta, le daremos la misma orientación al segmento que a la recta que lo contiene. Esto es, tomando el punto O como el 0 y U a la derecha de él, decimos que el segmento OU se recorre en el sentido positivo. Si el punto U representa al 1, llamamos a OU un segmento orientado y unitario. Así, podemos ir colocando, hacia la derecha, todos los números enteros positivos a lo largo de la recta separados, cada dos consecutivos, una distancia OU. Para representar los números enteros negativos basta que hagamos lo mismo pero ahora iniciando en O y recorriendo la recta en sentido negativo.
El número racional de la forma $\frac{p}{q}$, lo definimos como el segmento orientado $\frac{p}{q}OU$ que es el segmento que se obtiene al sumar p veces la q-ésima parte del segmento OU. Con más precisión, hacemos lo siguiente:

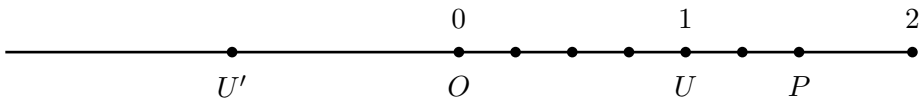
(a) Dividimos en q partes iguales el segmento OU. Para esto, trazamos una recta auxiliar por O y sobre ella tomamos q puntos $W_1, \ldots, W_q$, donde dos consecutivos están separados una distancia OW_1. Ahora, se une W_q con U y por cada uno de los puntos W_j se traza una recta paralela a UW_q, los puntos de corte de las paralelas con OU serán los puntos de división de OU en q partes iguales. Si V es el punto de corte de la paralela UW_q por W_1, se tendrá que V es el punto que representa al número $\frac{1}{q}$ (note que OV tiene la misma orientación de OU). Consideramos también V' el punto simétrico, con respecto a O, de V. En la siguiente figura, hemos tomado $q = 4$



(b) Si p es un número entero no negativo, tomamos

$$OP = \underbrace{OV + OV + \cdots + OV}_{p \text{ veces}} = p \cdot OV.$$

El segmento OP es, por definición, $\frac{p}{q}OU$. En la siguiente figura marcamos al punto P, con $p = 6$ y $q = 4$

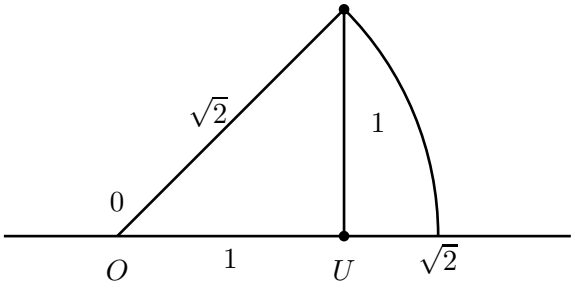


(c) Si p es negativo, sea p' el número entero positivo tal que $p = -p'$. Tomamos entonces

$$OP = \underbrace{OV' + OV' + \cdots + OV'}_{p' \text{ veces}} = p'OV' = (-p')OV = p \cdot OV.$$

El segmento OP es, por definición, $\frac{p}{q}OU$. Como OU es el segmento unitario, a este punto lo denotamos simplemente como $\frac{p}{q}$.

Con esta representación de los números racionales, tenemos que todo número racional está representado por un punto en la recta numérica, pero hay puntos en la recta numérica que no representan ningún número racional. Por ejemplo, determinemos en la recta numérica el número $\sqrt{2}$, que ya vimos que no es un número racional. Si tomamos un triángulo rectángulo con catetos de longitud 1, entonces, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa de este triángulo mide $\sqrt{2}$. Si tomamos un compás y trazamos una circunferencia de radio $\sqrt{2}$ y centro en 0, el punto donde la circunferencia intersecta a la parte positiva de la recta numérica es el punto en la recta numérica que corresponde a $\sqrt{2}$.

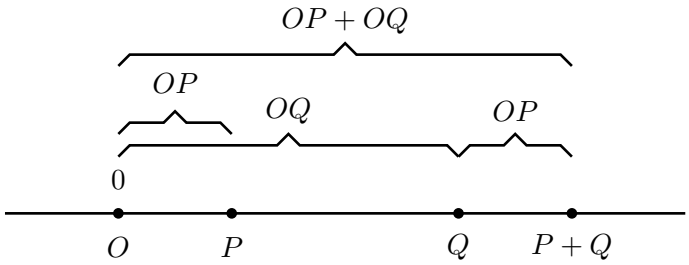


Un punto de la recta numérica que no corresponda a un número racional representará a un número irracional y al conjunto de los números irracionales lo denotamos por $\mathbb{I}$.

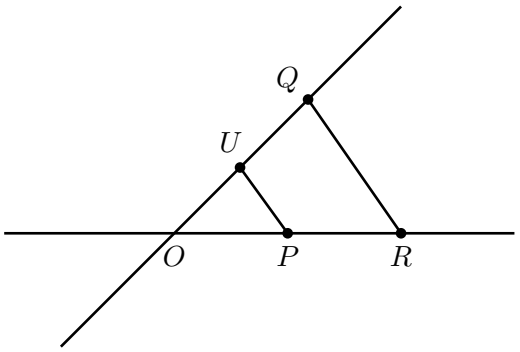
A la unión de estos dos conjuntos, le llamamos el conjunto de los números reales y lo denotamos como $\mathbb{R}$, es decir, $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

El conjunto de los números $\mathbb{R}$ contiene al conjunto de los números naturales, al de los números enteros y al de los números racionales. De hecho, tenemos las siguientes contenciones $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Dados dos puntos en la recta numérica que sabemos representan a dos números reales, podemos localizar al punto que es la suma de ellos de la siguiente manera: si P y Q son dos puntos sobre la recta y O es el origen, la suma será la suma de los segmentos dirigidos OP y OQ, como se muestra en la siguiente figura.



Asimismo, podemos encontrar el punto que representa el producto de dos puntos P y Q sobre la recta numérica como sigue. Consideremos una recta auxiliar que será una copia de la recta real con el mismo origen O. Localizamos en la recta auxiliar la unidad U y el punto Q. Por Q trazamos la recta paralela a UP la cual intersecta a la recta real en R.
Como los triángulos ORQ y OPU son semejantes tenemos que $\frac{OR}{OP} = \frac{OQ}{OU}$ por lo que $OR \cdot OU = OP \cdot OQ$, de donde OR representa al producto de P y Q.



Con esto podemos localizar la suma y el producto de cualesquiera dos números reales sobre la recta numérica, sin importar si son números racionales o irracionales.
Al igual que en el conjunto de los números enteros, las operaciones en el conjunto de números reales cumplen todas las propiedades mencionadas.

Propiedades 1.1.4 (a) *La suma de dos números reales es un número real.*

(b) *La suma de dos números reales es conmutativa.*

(c) *La suma es asociativa.*

(d) *El número* 0 *es el neutro aditivo. Es decir,* $x + 0 = x$*, para todo* $x \in \mathbb{R}$.

(e) *Todo número real x tiene un inverso aditivo. Es decir, existe un número real que se denota por $-x$ y cumple que $x + (-x) = 0$.*

(f) *El producto de dos números reales es un número real.*

(g) *El producto es conmutativo.*

(h) *El producto es asociativo.*

(i) *El número 1 es el neutro multiplicativo. Es decir, $x \cdot 1 = x$, para todo $x \in \mathbb{R}$.*

(j) *Todo número real x distinto de 0, tiene inverso multiplicativo. Es decir, existe un número real que se denota por x^{-1}, tal que $x \cdot x^{-1} = 1$.*

(k) *El producto distribuye a la suma, es decir, si x, y, $z \in \mathbb{R}$, entonces*

$$x\,(y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

En los números enteros tenemos un orden. Con esto queremos señalar que dados dos números enteros a y b podemos decir cual es el mayor de ellos. Decimos que a **es mayor que** b si $a - b$ es un número natural, en símbolos tenemos

$$a > b \text{ si y sólo si } a - b \in \mathbb{N}.$$

Esto es equivalente a decir que $a - b > 0$.
En general, la notación $a > b$ es equivalente a $b < a$. La expresión $a \geq b$ significa que $a > b$ o $a = b$. Análogamente, $a \leq b$ significa que $a < b$ o $a = b$.

Propiedades 1.1.5 *Si a es un número entero, se cumple una y solamente una de las condiciones siguientes:*

(a) $a > 0$,

(b) $a = 0$,

(c) $a < 0$.

En los números racionales y en los números reales también hay un orden. El orden en los números reales nos permitirá comparar dos números y decidir cual de ellos es mayor o bien si son iguales. A fin de evitar justificaciones tediosas, asumiremos que en los números reales hay un conjunto P que llamamos el conjunto de números positivos, y simbólicamente escribimos $x > 0$, para decir que un número x está en P. En la representación geométrica de los números reales, el conjunto P en la recta numérica es, de las dos partes en que O ha dividido a la recta, la parte que contiene a U (el 1). Resaltamos que se cumplen las propiedades siguientes.

Propiedad 1.1.6 *Cada número real x tiene una y sólo una de las siguientes características:*

(a) $x = 0$.

(b) $x \in P$ *(esto es* $x > 0$*).*

(c) $-x \in P$ *(esto es* $-x > 0$*).*

Propiedad 1.1.7 *Sean x, y números reales.*

(a) *Si* $x, y \in P$, *entonces* $x + y \in P$ *(en símbolos* $x > 0$, $y > 0 \Rightarrow x + y > 0$*).*

(b) *Si* $x, y \in P$, *entonces* $xy \in P$ *(en símbolos* $x > 0$, $y > 0 \Rightarrow xy > 0$*).*

Ahora podemos definir la relación x **es mayor que** y, si $x - y \in P$ (en símbolos $x > y$). Análogamente, x **es menor que** y, si $y - x \in P$ (en símbolos $x < y$). Observemos que $x < y$ es equivalente a $y > x$. Definimos también, x **es menor o igual que** y, si $x < y$ o $x = y$, (en símbolos $x \leq y$).
Denotamos al conjunto P de números reales positivos por $\mathbb{R}^+$.

Ejemplo 1.1.8 *Sean x, y, z números reales.*

(a) *Si* $x < y$, *entonces* $x + z < y + z$.

(b) *Si* $x < y$ *y* $z > 0$, *entonces* $xz < yz$.

En efecto, para mostrar (a) tenemos que $x + z < y + z$ si y sólo si $(y + z) - (x + z) > 0$ si y sólo si $y - x > 0$ si y sólo si $x < y$. Para ver (b), tenemos que $x < y$ implica $y - x > 0$ y como $z > 0$, resulta que $(y - x)z > 0$, luego $yz - xz > 0$ y entonces $xz < yz$.

Ejercicio 1.1 *Muestre las siguientes afirmaciones:*

(i) *Si* $a < 0$, $b < 0$, *entonces* $ab > 0$.
(ii) *Si* $a < 0$, $b > 0$, *entonces* $ab < 0$.
(iii) *Si* $a < b$, $b < c$, *entonces* $a < c$.
(iv) *Si* $a < b$, $c < d$, *entonces* $a + c < b + d$.
(v) *Si* $a > 0$, *entonces* $a^{-1} > 0$.
(vi) *Si* $a < 0$, *entonces* $a^{-1} < 0$.

Ejercicio 1.2 *Sean a, b números reales. Muestre que, si $a+b$, a^2+b y $a+b^2$ son números racionales y $a+b \neq 1$, entonces a y b son números racionales.*

Ejercicio 1.3 *Sean a, b números reales tales que a^2+b^2, a^3+b^3 y a^4+b^4 son números racionales. Muestre que $a+b$, ab son también números racionales.*

Ejercicio 1.4 (i) *Demuestre que si p es un número primo, entonces $\sqrt{p}$ es un número irracional.*
(ii) *Demuestre que si m es un número entero positivo que no es cuadrado perfecto, entonces $\sqrt{m}$ es un número irracional.*

Ejercicio 1.5 *Demuestre que existen una infinidad de parejas de números irracionales a, b tales que $a+b=ab$ y además este número es entero.*

Ejercicio 1.6 *Si los coeficientes de*

$$ax^2+bx+c=0$$

son números enteros impares, entonces las raíces de la ecuación no pueden ser números racionales.

Ejercicio 1.7 *Muestre que para números reales positivos a y b, con $\sqrt{b}<a$, se tiene que*

$$\sqrt{a+\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b}}{2}}+\sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b}}{2}}.$$

Ejercicio 1.8 *Para números positivos a y b encuentre el valor de:*

(i) $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\ldots}}}}$ $\qquad$ (ii) $\sqrt{a\sqrt{b\sqrt{a\sqrt{b\ldots}}}}$

Ejercicio 1.9 *(Rumania, 2001) Sean x, y y z números reales distintos de cero tales que xy, yz y zx son números racionales. Muestre que:*
(i) *$x^2+y^2+z^2$ es un número racional.*
(ii) *Si $x^3+y^3+z^3$ es un número racional distinto de cero, entonces x, y y z son números racionales.*

Ejercicio 1.10 *(Rumania, 2011) Sean a, b números reales positivos y distintos, tales que $a-\sqrt{ab}$ y $b-\sqrt{ab}$ son ambos números racionales. Muestre que a y b son números racionales.*

El sistema decimal es un sistema posicional en el que cada dígito toma un valor de acuerdo a su posición con relación al punto decimal. Esto es, el dígito se multiplica por una potencia de 10. Para el dígito de las unidades, o sea, el dígito que está inmediatamente a la izquierda del punto decimal, lo tenemos que multiplicar por 10^n, con $n = 0$. El dígito de las decenas lo multiplicamos por $10^1 = 10$. El exponente aumenta de uno en uno conforme nos movemos a la izquierda y disminuye de uno en uno conforme nos movemos a la derecha. Por ejemplo,

$$87325.31 = 8 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2}.$$

En general, todo número real puede escribirse como una expansión decimal infinita de la siguiente manera

$$b_m \dots b_1 b_0 . a_1 a_2 a_3 \dots ,$$

donde los b_i y los a_i están en $\{0, 1, \dots, 9\}$. Los puntos suspensivos de la derecha significan que después del punto decimal podemos tener una infinidad de dígitos, así el número $b_m \dots b_1 b_0 . a_1 a_2 a_3 \dots$, representa al número real

$$b_m \cdot 10^m + \cdots + b_1 \cdot 10^1 + b_0 \cdot 10^0 + a_1 \cdot 10^{-1} + a_2 \cdot 10^{-2} + \cdots .$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{3} &= 0.3333\dots, & \tfrac{3}{7} &= 0.428571428571\dots, \\ \tfrac{1}{2} &= 0.50000\dots, & \sqrt{2} &= 1.4142135\dots . \end{aligned}$$

Con esta notación podemos también distinguir entre los números racionales y los irracionales. Los números racionales son aquellos para los cuales la expansión decimal es finita o bien infinita pero en algún momento se hace periódica, como por ejemplo en $\frac{34}{275} = 0.123636\dots$, que se hace periódica de periodo 2 a partir del tercer dígito. En cambio, para los números irracionales, la expansión decimal es infinita, pero no sólo eso, sino que además nunca se hace periódica.

Al igual que en la representación decimal en base 10, podemos representar a los números enteros en cualquier base. Si m es un número entero positivo, para encontrar su representación en base b lo escribimos como suma de potencias de b, es decir, $m = a_r b^r + \cdots + a_1 b + a_0$. Los números enteros que aparecen como coeficientes de las potencias de b en la representación deben ser menores que b.

Observación 1.1.9 *Cuando escribimos un número en una base distinta de 10, ponemos como subíndice la base en la que está escrito el número, por ejemplo,* 1204_7 *significa que el número 1204 es un número en base 7.*

Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.1.10 *¿En qué base el número* 221 *es un factor de* 1215*?*

El número 1215 en base a se escribe como a^3+2a^2+a+5 y el número 221 en base a es $2a^2+2a+1$. Ahora bien, si dividimos a^3+2a^2+a+5 entre $2a^2+2a+1$ obtenemos que

$$a^3+2a^2+a+5=(2a^2+2a+1)\left(\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}a+\frac{9}{2}\right).$$

Como 1215_a tiene que ser un múltiplo de 221_a, el residuo $\left(-\frac{1}{2}a+\frac{9}{2}\right)$ tiene que ser 0 y $\left(\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}\right)$ tiene que ser un número entero. Por lo tanto, $a=9$.

Ejercicio 1.11 *Escriba en la forma* $\frac{m}{n}$*, con* n *y* m *números enteros positivos, a los siguiente números reales:*
(i) $0.11111\ldots.$
(ii) $1.14141414\ldots.$

Ejercicio 1.12 (i) *Muestre que* 121_b *es un cuadrado perfecto en cualquier base* $b\geq 2$.
(ii) *Determine el menor valor de* b *para el cual* 232_b *es un cuadrado perfecto.*

Ejercicio 1.13 *(IMO, 1970) Sean* a*,* b *y* n *números enteros mayores que 1. Sean* A_{n-1} *y* A_n *dos números escritos en el sistema numérico en base* a *y,* B_{n-1} *y* B_n *dos números escritos en el sistema númerico en base* b*. Estos números están relacionados de la siguiente forma,*

$$A_n=x_nx_{n-1}\ldots x_0, \qquad A_{n-1}=x_{n-1}x_{n-2}\ldots x_0,$$
$$B_n=x_nx_{n-1}\ldots x_0, \qquad B_{n-1}=x_{n-1}x_{n-2}\ldots x_0,$$

con $x_n\neq 0$ *y* $x_{n-1}\neq 0$*. Muestre que* $a>b$ *si y sólo si*

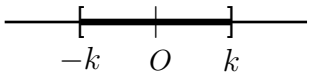
$$\frac{A_{n-1}}{A_n}<\frac{B_{n-1}}{B_n}.$$

1.2. Valor absoluto

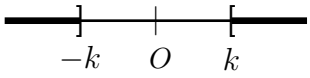
Definimos el **valor absoluto** de un número real x como

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si} \quad x \geq 0, \\ -x, & \text{si} \quad x < 0. \end{cases} \tag{1.1}$$

Para k un número real no negativo, la identidad $|x| = k$ sólo la satisfacen los números $x = k$ y $x = -k$.
La desigualdad $|x| \leq k$ es equivalente a $-k \leq x \leq k$, lo cual podemos ver de la siguiente manera. Si $x \geq 0$, entonces $0 \leq x = |x| \leq k$. Por otro lado, si $x \leq 0$, entonces $-x = |x| \leq k$, de donde $x \geq -k$. Como consecuencia de lo anterior observemos que $x \leq |x|$. En la figura siguiente se muestran los valores de x que satisfacen la desigualdad, éstos son los que se encuentran entre $-k$ y k, incluyéndolos. Al conjunto $[-k, k] = \{x \in \mathbb{R} \,|\, -k \leq x \leq k\}$ le llamamos un **intervalo cerrado**, ya que contiene a k y $-k$. A $-k$ y k les llamamos los **puntos extremos** del intervalo.



Análogamente, la desigualdad $|x| \geq k$ es equivalente a $x \geq k$ o $-x \geq k$. En la figura siguiente los valores de x que satisfacen las desigualdades son los que se encuentran antes, o son iguales, a $-k$ o después, o son iguales, a k. El conjunto $(-k, k) = \{x \in \mathbb{R} \,|\, -k < x < k\}$ le llamamos un **intervalo abierto**, ya que no contiene a k y $-k$, es decir, un intervalo abierto es aquel que no contiene sus puntos extremos. Con esta definición vemos que el conjunto de las x que cumplen que $|x| \geq k$, son los valores de $x \notin (-k, k)$.



Ejemplo 1.2.1 *Encontremos, en el plano cartesiano*[1]*, el área encerrada por la gráfica de la relación* $|x| + |y| = 1$.

Para $|x| + |y| = 1$ tenemos que considerar cuatro casos:

(a) $x \geq 0$ y $y \geq 0$ lo que implica que $x + y = 1$, es decir, $y = 1 - x$.

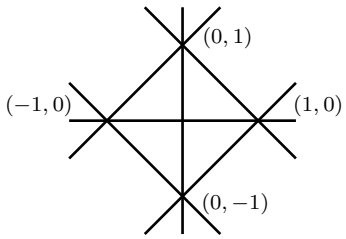
(b) $x \geq 0$ y $y < 0$ lo que implica que $x - y = 1$, es decir, $y = x - 1$.

[1]El **plano cartesiano** se define como $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \,|\, x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$.

(c) $x < 0$ y $y \geq 0$ lo que implica que $-x + y = 1$, es decir, $y = x + 1$.

(d) $x < 0$ y $y < 0$ lo que implica que $-x - y = 1$, es decir, $y = -x - 1$.

Podemos ahora dibujar la gráfica.



El área encerrada por las cuatro rectas está formada por cuatro triángulos rectángulos isósceles, que tienen cada uno, dos lados iguales a 1. Como el área de cada uno de estos triángulos es $\frac{1\times 1}{2} = \frac{1}{2}$, el área del cuadrado es $4\left(\frac{1}{2}\right) = 2$.

Ejemplo 1.2.2 *Resolvamos la ecuación* $|2x - 4| = |x + 5|$.

Tenemos que

$$|2x-4| = \begin{cases} 2x-4, & \text{si} \quad x \geq 2, \\ -2x+4, & \text{si} \quad x < 2. \end{cases}$$

Además, tenemos que

$$|x+5| = \begin{cases} x+5, & \text{si} \quad x \geq -5, \\ -x-5, & \text{si} \quad x < -5. \end{cases}$$

Si $x \geq 2$, entonces $2x - 4 = x + 5$, es decir, $x = 9$. Si $x < -5$, entonces $-2x + 4 = -x - 5$, de donde $x = 9$, lo cual es imposible ya que $x < -5$. El último caso que nos falta considerar es $-5 \leq x < 2$, entonces la ecuación que tenemos que resolver es $-2x + 4 = x + 5$, despejando x, tenemos que $x = -\frac{1}{3}$. Por lo tanto, los números que resuelven la ecuación son $x = 9$ y $x = -\frac{1}{3}$.

Muchas veces es más fácil resolver estas ecuaciones sin utilizar la forma explícita del valor absoluto, si observamos que $|a| = |b|$ si y sólo si $a = \pm b$ y utilizamos las propiedades del valor absoluto.

Observación 1.2.3 *Si x es un número real cualquiera, entonces la relación entre la raíz cuadrada y el valor absoluto está dada por $\sqrt{x^2} = |x|$, la identidad se sigue de que $|x|^2 = x^2$ y $|x| \geq 0$.*

Propiedades 1.2.4 *Si x y y son números reales, se cumple lo siguiente:*

(a) $|xy| = |x||y|$. *De aquí se sigue también que* $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$, *si* $y \neq 0$.

(b) $|x+y| \leq |x| + |y|$, *donde la igualdad se da si y sólo si* $xy \geq 0$.

Demostración. (a) La demostración es directa de $|xy|^2 = (xy)^2 = x^2y^2 = |x|^2|y|^2$, y ahora sacando raíz obtenemos el resultado.
(b) Como ambos lados de la desigualdad son números positivos, bastará entonces verificar que $|x+y|^2 \leq (|x| + |y|)^2$.

$$\begin{aligned} |x+y|^2 &= (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = |x|^2 + 2xy + |y|^2 \\ &\leq |x|^2 + 2|xy| + |y|^2 = |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2. \end{aligned}$$

En las relaciones anteriores hay una sola desigualdad y ésta es inmediata ya que $xy \leq |xy|$. Además, obtenemos la igualdad si y sólo si $xy = |xy|$ que sucede únicamente cuando $xy \geq 0$.

La desigualdad (b) en 1.2.4 se puede extender en una forma general como,

$$|\pm x_1 \pm x_2 \pm \cdots \pm x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|,$$

para números reales x_1, x_2, $\ldots$, x_n. La igualdad se tiene cuando todos los $\pm x_i$ tienen el mismo signo. Ésta se demuestra de manera similar, o bien por inducción[2].

Ejercicio 1.14 *Si a y b son números reales cualesquiera, demuestre que*

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

Ejercicio 1.15 *En cada caso encuentre los números reales x que satisfacen:*
(i) $|x-1| - |x+1| = 0$.
(ii) $|x-1||x+1| = 1$.
(iii) $|x-1| + |x+1| = 2$.

Ejercicio 1.16 *Encuentre las ternas (x, y, z) de números reales que satisfacen*

$$\begin{aligned} |x+y| &\geq 1 \\ 2xy - z^2 &\geq 1 \\ z - |x+y| &\geq -1. \end{aligned}$$

[2]Ver sección 3.1, para ver demostraciones por inducción.

Ejercicio 1.17 *(OMM, 2004) ¿Cuál es la mayor cantidad de números enteros positivos que se pueden encontrar de manera que cualesquiera dos de ellos, a y b (con $a \neq b$), cumplan que:*

$$|a-b| \geq \frac{ab}{100}?$$

1.3. Parte entera y parte fraccionaria

Dado cualquier número $x \in \mathbb{R}$, algunas veces es útil considerar el número entero máx $\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$, es decir, el mayor entero menor o igual que x. A este número lo denotamos por $\lfloor x \rfloor$ y se le conoce como **la parte entera de** x.
De la definición anterior tenemos las siguientes propiedades.

Propiedades 1.3.1 *Sean $x, y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ y $m \in \mathbb{Z}$. Entonces se tiene que:*

(a) $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.

(b) x *es entero si y sólo si* $\lfloor x \rfloor = x$.

(c) $\lfloor x + m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m$.

(d) $\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor$.

(e) $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

Demostración. Las primeras tres propiedades son inmediatas.
(d) Al dividir $\lfloor x \rfloor$ entre n tenemos que $\lfloor x \rfloor = an + b$, para un número entero a y para un número entero b tal que $0 \leq b < n$.
Por un lado, tenemos que $\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{an+b}{n} \right\rfloor = a + \left\lfloor \frac{b}{n} \right\rfloor = a$. Por otro lado, como $x = \lfloor x \rfloor + c$, con $0 \leq c < 1$, tenemos que $\left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{an+b+c}{n} \right\rfloor = a + \left\lfloor \frac{b+c}{n} \right\rfloor = a$, ya que $b + c < n - 1 + 1 = n$. Luego, la igualdad es válida.
(e) Como $x = \lfloor x \rfloor + a$ y $y = \lfloor y \rfloor + b$ con $0 \leq a, b < 1$, entonces $\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor a + b \rfloor$ por la propiedad (c). Las desigualdades se siguen de observar que si $0 \leq a, b < 1$ entonces $0 \leq \lfloor a + b \rfloor \leq 1$.

Ejemplo 1.3.2 *Para todo número real x se cumple que*

$$\lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor - \lfloor 2x \rfloor = 0.$$

Si se hace $n = \lfloor x \rfloor$, x se puede expresar de la forma $x = n + a$ con $0 \leq a < 1$, luego se tiene que

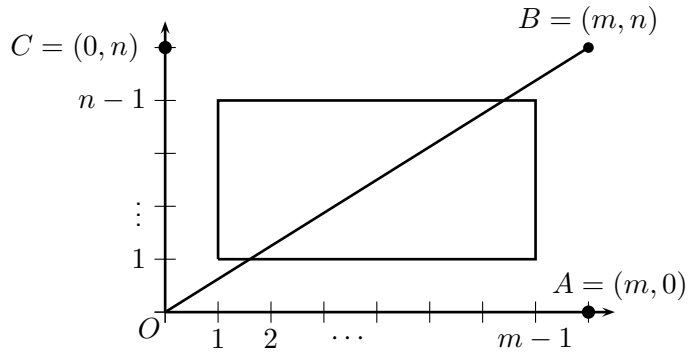
$$\begin{aligned} \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor - \lfloor 2x \rfloor &= n + \left\lfloor n + a + \frac{1}{2} \right\rfloor - \lfloor 2(n+a) \rfloor \\ &= n + n + \left\lfloor a + \frac{1}{2} \right\rfloor - 2n - \lfloor 2a \rfloor \\ &= \left\lfloor a + \frac{1}{2} \right\rfloor - \lfloor 2a \rfloor , \end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se sigue por la propiedad (c). Ahora, si $0 \leq a < \frac{1}{2}$, entonces $\lfloor a + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2a \rfloor = 0$, mientras que en el caso $\frac{1}{2} \leq a < 1$, se tiene que $\lfloor a + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2a \rfloor = 1$.

Ejemplo 1.3.3 *Si n y m son enteros positivos sin factores comunes, entonces*

$$\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3n}{m} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{(m-1)n}{m} \right\rfloor = \frac{(m-1)(n-1)}{2}.$$

Consideramos en el plano cartesiano la recta que pasa por el origen y el punto (m, n). Como m y n son primos relativos, sobre el segmento de recta que une los puntos $(0, 0)$ y (m, n) no hay otro punto de coordenadas enteras.



La ecuación de la recta es $y = \frac{n}{m}x$ y pasa por los puntos $(j, \frac{n}{m}j)$, con $j = 1, \ldots, (m-1)$, y además $\frac{n}{m}j$ no es entero. El número $\lfloor \frac{n}{m}j \rfloor$ es igual al número de puntos de coordenadas enteras que están sobre la recta $x = j$ y, entre las rectas $y = \frac{n}{m}x$ y $y = 1$ inclusive. La suma es igual al número de puntos de coordenadas enteras en el interior del triángulo OAB, por simetría es igual a la mitad de los puntos de coordenadas enteras dentro del rectángulo $OABC$.

Como la cantidad de puntos de coordenadas enteras dentro del rectángulo es $(n-1)(m-1)$, tenemos que

$$\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3n}{m} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{(m-1)n}{m} \right\rfloor = \frac{(m-1)(n-1)}{2}.$$

Observación 1.3.4 *Como el lado derecho de la última igualdad es simétrico en m y n, entonces*

$$\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{m} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{(m-1)n}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m}{n} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2m}{n} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{(n-1)m}{n} \right\rfloor.$$

Para un número real x, consideremos también el número $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$, al cual llamamos la **parte fraccionaria de** x, y cumple las siguientes propiedades.

Propiedades 1.3.5 *Sean $x, y \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{Z}$. Entonces se tiene que:*

(a) $0 \leq \{x\} < 1$.

(b) $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$.

(c) $\{x+y\} \leq \{x\} + \{y\} \leq \{x+y\} + 1$.

(d) $\{x+n\} = \{x\}$.

Ejercicio 1.18 *Para cualesquiera números reales a, $b > 0$, se tiene que*

$$\lfloor 2a \rfloor + \lfloor 2b \rfloor \geq \lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor + \lfloor a+b \rfloor.$$

Ejercicio 1.19 *Encuentre los valores de x que cumplen la siguiente ecuación:*
(i) $\lfloor x \lfloor x \rfloor \rfloor = 1$.
(ii) $||x| - \lfloor x \rfloor| = \lfloor |x| - \lfloor x \rfloor \rfloor$.

Ejercicio 1.20 *Encuentre las soluciones del sistema de ecuaciones*

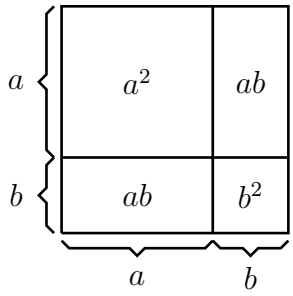
$$\begin{aligned} x + \lfloor y \rfloor + \{z\} &= 1.1, \\ \lfloor x \rfloor + \{y\} + z &= 2.2, \\ \{x\} + y + \lfloor z \rfloor &= 3.3. \end{aligned}$$

Ejercicio 1.21 *(Canadá, 1987) Para cada número natural n, muestre que*

$$\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+1} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+2} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+3} \rfloor.$$

1.4. Productos notables

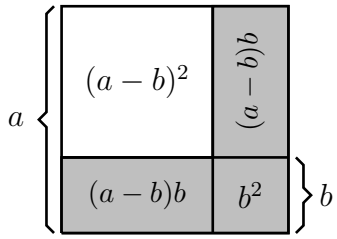
El área de un cuadrado es el cuadrado de la longitud de su lado. Si sus lados miden $a + b$ entonces el área es $(a + b)^2$, pero el área de este cuadrado la podemos dividir en cuatro rectángulos como se muestra en la figura.



Luego, la suma de las áreas de los cuatro rectángulos será igual al área del cuadrado, es decir,

$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2. \tag{1.2}$$

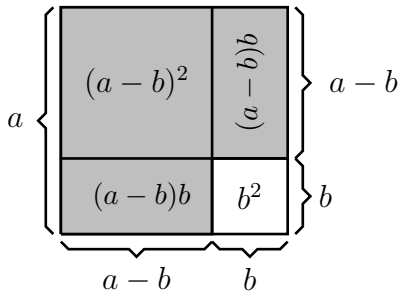
Veamos ahora cómo obtener geométricamente el cuadrado de la diferencia $a-b$, donde $b \leq a$. El problema es ahora encontrar el área de un cuadrado de lado $a - b$.



En la figura observamos que el área de un cuadrado de lado a es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de lados $(a-b)$ y b, más el área de dos rectángulos iguales de lados b y $(a - b)$. Esto es, $a^2 = (a - b)^2 + b^2 + (a - b)b + b(a - b)$, de donde

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2. \tag{1.3}$$

Para encontrar el área de la parte sombreada de la siguiente figura,



observamos que la suma de las áreas de los rectángulos que la forman es $a(a-b)+b(a-b)$ y si factorizamos esta suma tenemos que

$$a(a-b)+b(a-b)=(a+b)(a-b), \tag{1.4}$$

pero es equivalente al área del cuadrado grande menos el área del cuadrado chico, es decir,

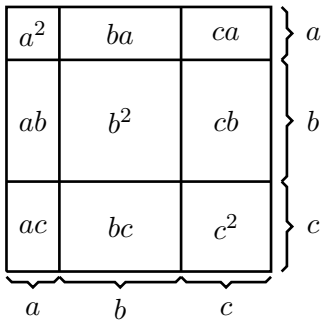
$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2. \tag{1.5}$$

Otro producto notable, pero ahora de tres variables, está dado por

$$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc. \tag{1.6}$$

La representación geométrica de este producto está dada por la igualdad entre el área del cuadrado con lados de longitud $a+b+c$ y la suma de las áreas de los nueve rectángulos en que se ha dividido el cuadrado, esto es,

$$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+ab+ac+ba+bc+ca+cb=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc.$$



A continuación damos una serie de identidades, algunas de ellas muy conocidas y otras no tanto, útiles para resolver varios problemas.

Ejercicio 1.22 *Para todos los números reales x, y, se tienen las siguientes identidades de segundo grado:*
(i) $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(x-y)^2+2xy$.
(ii) $(x+y)^2+(x-y)^2=2(x^2+y^2)$.
(iii) $(x+y)^2-(x-y)^2=4xy$.
(iv) $x^2+y^2+xy=\dfrac{x^2+y^2+(x+y)^2}{2}$.
(v) $x^2+y^2-xy=\dfrac{x^2+y^2+(x-y)^2}{2}$.
(vi) *Muestre que* $x^2+y^2+xy\geq 0$ *y* $x^2+y^2-xy\geq 0$.

Ejercicio 1.23 *Para todos los números reales x, y, z, se tiene:*
(i) $x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx=\dfrac{(x+y)^2+(y+z)^2+(z+x)^2}{2}$.
(ii) $x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx=\dfrac{(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2}{2}$.
(iii) *Muestre que* $x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx\geq 0$ *y* $x^2+y^2+x^2-xy-yz-zx\geq 0$.

Ejercicio 1.24 *Para todos los números reales x, y, z se tienen las siguientes identidades:*
(i) $(xy+yz+zx)(x+y+z)=(x^2y+y^2z+z^2x)+(xy^2+yz^2+zx^2)+3xyz$.
(ii) $(x+y)(y+z)(z+x)=(x^2y+y^2z+z^2x)+(xy^2+yz^2+zx^2)+2xyz$.
(iii) $(xy+yz+zx)(x+y+z)=(x+y)(y+z)(z+x)+xyz$.
(iv) $(x-y)(y-z)(z-x)=(xy^2+yz^2+zx^2)-(x^2y+y^2z+z^2x)$.
(v) $(x+y)(y+z)(z+x)-8xyz=2z(x-y)^2+(x+y)(x-z)(y-z)$.
(vi) $xy^2+yz^2+zx^2-3xyz=z(x-y)^2+y(x-z)(y-z)$.

Ejercicio 1.25 *Para todos los números reales x, y, z se tiene:*
(i) $x^2+y^2+z^2+3(xy+yz+zx)=(x+y)(y+z)+(y+z)(z+x)+(z+x)(x+y)$.
(ii) $xy+yz+zx-\left(x^2+y^2+z^2\right)=(x-y)(y-z)+(y-z)(z-x)$
$+(z-x)(x-y)$.

Ejercicio 1.26 *Para todos los números reales x, y, z se tiene,*

$$\begin{aligned}(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2 &= 2\left[(x-y)(x-z)\right.\\ &\quad \left.+(y-z)(y-x)+(z-x)(z-y)\right].\end{aligned}$$

1.5. Matrices y determinantes

Una **matriz de** 2×2 es un arreglo

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

donde a_{11}, a_{12}, a_{21} y a_{22} son números reales o complejos[3]. El **determinante** de la matriz anterior, que denotamos por

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

es el número real definido por $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.

Una **matriz de** 3×3 es un arreglo

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

donde, nuevamente, cada a_{ij} es un número. Los subíndices nos indican la posición del número en el arreglo. Así, a_{ij} se encuentra en el i-ésimo renglón y la j-ésima columna. Definimos el **determinante de una matriz de** 3×3 por la regla

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Es decir, nos movemos a lo largo del primer renglón, multiplicando a_{1j} por el determinante de la matriz de 2×2 obtenida al eliminar el primer renglón y la j-ésima columna, y después sumando todo esto, pero recordando poner un signo negativo antes de a_{12}. Cabe aclarar que el resultado del determinante no se altera si en lugar de escoger el primer renglón como primer paso escogemos el segundo o el tercero. En caso de que escojamos el segundo renglón iniciamos con un signo negativo y si escogemos el tercer renglón el primer signo es positivo, es decir,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

[3] Los números complejos los trataremos en el capítulo 5.

Los signos se van alternando, siguiendo el siguiente diagrama

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}.$$

Los determinantes cumplen varias propiedades, que son inmediatas de las definiciones, las más útiles son las siguientes.

Propiedades 1.5.1 (a) *Al intercambiar dos renglones consecutivos o dos columnas consecutivas, el signo del determinante cambia, por ejemplo,*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

(b) *Se puede sacar un factor común a cualquier renglón o columna de una matriz y los determinantes se relacionan de la siguiente manera, por ejemplo,*

$$\begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \alpha a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

(c) *Si a un renglón (o columna) le sumamos otro renglón (o columna), el valor del determinante no cambia, por ejemplo,*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11}+a_{21} & a_{12}+a_{22} & a_{13}+a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= \left(o \begin{vmatrix} a_{11}+a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \right).$$

(d) *Si una matriz tiene dos renglones (o dos columnas) iguales el determinante es cero.*

Ejemplo 1.5.2 *Usando determinantes podemos establecer la siguiente identidad*

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca). \qquad (1.7)$$

Notemos que

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & b \\ c & a \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} c & b \\ b & a \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} c & a \\ b & c \end{vmatrix} \\ &= a^3 - abc - abc + b^3 + c^3 - abc = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc. \end{aligned} \quad (1.8)$$

Por otro lado, sumando a la primera columna las otras dos, tenemos

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a+b+c & b & c \\ a+b+c & a & b \\ a+b+c & c & a \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & a & b \\ 1 & c & a \end{vmatrix} \\ &= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca). \end{aligned}$$

Por las propiedades (b) y (c), los determinantes son iguales.
Observemos que la expresión $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ se puede escribir como[4]

$$\frac{1}{2}\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right].$$

Con esto obtenemos otra versión de la identidad (1.7), es decir,

$$a^3+b^3+c^3-3abc = \frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]. \quad (1.9)$$

Observemos que si en la identidad anterior se cumple la condición $a+b+c=0$ o la condición $a=b=c$, entonces tenemos la siguiente identidad

$$a^3+b^3+c^3 = 3abc. \quad (1.10)$$

Recíprocamente, si sucede la identidad (1.10), entonces debe de cumplirse que $a+b+c=0$ o bien $a=b=c$.

Ejercicio 1.27 *Muestre que* $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$ *es un número racional.*

Ejercicio 1.28 *Factorice* $(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3$.

Ejercicio 1.29 *Factorice* $(x+2y-3z)^3+(y+2z-3x)^3+(z+2x-3y)^3$.

[4]Ver el ejercicio 1.23.

Ejercicio 1.30 *Muestre que si x, y, z son números reales diferentes, entonces*

$$\sqrt[3]{x-y}+\sqrt[3]{y-z}+\sqrt[3]{z-x}\neq 0.$$

Ejercicio 1.31 *Sea r un número real tal que $\sqrt[3]{r}-\frac{1}{\sqrt[3]{r}}=1$, encuentre los valores de $r-\frac{1}{r}$ y de $r^3-\frac{1}{r^3}$.*

Ejercicio 1.32 *Sean a, b, c dígitos diferentes de cero. Muestre que si los números enteros (escritos en notación decimal) abc, bca y cab son divisibles entre n, entonces también $a^3+b^3+c^3-3abc$ es divisible entre n.*

Ejercicio 1.33 *¿Cuántas parejas ordenadas de números enteros (m,n) hay que cumplan las siguientes condiciones: $mn\geq 0$ y $m^3+99mn+n^3=33^3$?*

Ejercicio 1.34 *Encuentre el lugar geométrico de los puntos (x,y) tales que $x^3+y^3+3xy=1$.*

Ejercicio 1.35 *Encuentre las soluciones reales x, y, z de la ecuación,*

$$x^3+y^3+z^3=(x+y+z)^3.$$

1.6. Desigualdades

Iniciamos esta sección con una de las desigualdades más importantes. Para cualquier número real x, tenemos que

$$x^2\geq 0. \tag{1.11}$$

Esto se sigue de la igualdad $x^2=|x|^2\geq 0$.
A partir de este resultado podemos deducir que la suma de n números cuadrados es no negativa,

$$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\geq 0 \tag{1.12}$$

y será cero si y solamente si todos los x_i son cero.
Si en la ecuación (1.11) sustituimos $x=a-b$, donde a y b son números reales no negativos, tenemos que

$$(a-b)^2\geq 0.$$

Desarrollando el binomio, la desigualdad anterior toma la forma,

$$a^2 + b^2 \geq 2ab. \tag{1.13}$$

Como

$$a^2 + b^2 \geq 2ab \text{ si y sólo si } 2a^2 + 2b^2 \geq a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2,$$

tenemos también la siguiente desigualdad

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \frac{(a+b)}{2}. \tag{1.14}$$

En caso de que a y b sean positivos, la desigualdad (1.13) garantiza que

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2. \tag{1.15}$$

Si en la desigualdad anterior tomamos $b = 1$, entonces tenemos que $a + \frac{1}{a} \geq 2$, es decir, la suma de $a > 0$ y su recíproco es mayor o igual que 2, y es 2 si y sólo si $a = 1$.

Remplazando a, b por $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$ en (1.13) obtenemos

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \text{ si y sólo si } \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}. \tag{1.16}$$

Multiplicando la última desigualdad por $\sqrt{ab}$ y reacomodando, tenemos

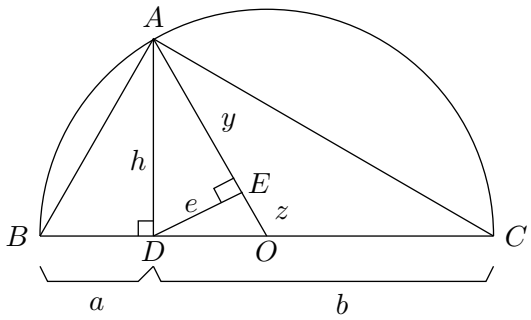
$$\sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a+b}. \tag{1.17}$$

Juntando las desigualdades (1.14), (1.16) y (1.17), hemos demostrado que

$$\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}. \tag{1.18}$$

La primera expresión se conoce como la **media armónica** (MH), la segunda es la **media geométrica** (MG), la tercera es la **media aritmética** (MA) y la última es la **media cuadrática** (MQ).

Estas desigualdades también se pueden demostrar geométricamente como sigue. Consideremos un semicircunferencia con centro O, radio $\frac{a+b}{2}$ y los triángulos rectángulos ABC, DBA y DAC, como se muestra en la figura



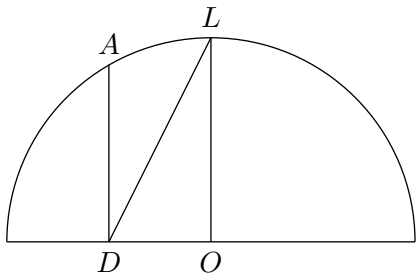
Estos triángulos son semejantes por lo que tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{AD}{DB} &= \frac{DC}{DA} \\ \frac{h}{a} &= \frac{b}{h} \\ h^2 &= ab, \end{aligned}$$

es decir, que la altura común de los triángulos es $h = \sqrt{ab}$, que claramente es menor que el radio de la semicircunferencia. Luego, $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.
Para demostrar la primera desigualdad de (1.18), observemos que los triángulos DAE y OAD son semejantes, entonces

$$\begin{aligned} \frac{AD}{AE} &= \frac{AO}{AD} \\ h^2 &= y(y+z) \\ \frac{2ab}{a+b} &= y, \end{aligned}$$

es decir, y representa la media armónica. Claramente tenemos que $y \leq h$, luego $\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab}$.
Para demostrar geométricamente, la última desigualdad de (1.18), consideremos la siguiente figura



Tenemos que $OD = \frac{a+b}{2} - a = \frac{b-a}{2}$ y utilizando el teorema de Pitágoras tenemos que

$$DL^2 = OD^2 + OL^2 = \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{a^2+b^2}{2},$$

es decir, $DL = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ que claramente es mayor que $\frac{a+b}{2}$.

Utilizando el ejemplo 1.5.2 podemos dar una demostración de la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética para tres números reales no negativos. En efecto, por la identidad

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right],$$

es claro que si a, b y c son no negativos, entonces $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \geq 0$, es decir, $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$. Además, tenemos la igualdad si $a + b + c = 0$ o $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0$, esto es solamente cuando $a = b = c$. Ahora si x, y y z son números no negativos, definiendo $a = \sqrt[3]{x}$, $b = \sqrt[3]{y}$ y $c = \sqrt[3]{z}$, tenemos que

$$\frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}, \tag{1.19}$$

con igualdad si y sólo si $x = y = z$.

Ejemplo 1.6.1 *Para todo número real x, sucede que $\frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}} \geq 2$.*

En efecto,

$$\frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} = \sqrt{x^2+1} + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \geq 2.$$

La desigualdad se sigue de aplicar la desigualdad (1.15).

Ejemplo 1.6.2 *Si a, b, c son números no negativos, entonces*

$$(a+b)(b+c)(a+c) \geq 8abc.$$

Como hemos visto, $\frac{(a+b)}{2} \geq \sqrt{ab}$, $\frac{(b+c)}{2} \geq \sqrt{bc}$ y $\frac{(a+c)}{2} \geq \sqrt{ac}$, de donde

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b+c}{2}\right)\left(\frac{a+c}{2}\right) \geq \sqrt{a^2b^2c^2} = abc.$$

Ejemplo 1.6.3 *Si $x_1 > x_2 > x_3$ y $y_1 > y_2 > y_3$, ¿cuál de las siguientes sumas es mayor?*

$$\begin{aligned} S &= x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 \\ S' &= x_1y_2 + x_2y_1 + x_3y_3. \end{aligned}$$

Consideremos la diferencia,

$$\begin{aligned} S' - S &= x_1y_2 - x_1y_1 + x_2y_1 - x_2y_2 \\ &= x_1(y_2 - y_1) + x_2(y_1 - y_2) \\ &= -x_1(y_1 - y_2) + x_2(y_1 - y_2) \\ &= (x_2 - x_1)(y_1 - y_2) < 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, $S' < S$.
Más generalmente, para cualquier permutación $\{y_1', y_2', y_3'\}$ de $\{y_1, y_2, y_3\}$ tenemos que,

$$S \geq x_1y_1' + x_2y_2' + x_3y_3', \tag{1.20}$$

que se conoce como la **desigualdad del reacomodo**[5].

Ejercicio 1.36 *Sean a, b números reales con $0 \leq a \leq b \leq 1$, muestre que:*
(i) $0 \leq \dfrac{b-a}{1-ab} \leq 1$.
(ii) $0 \leq \dfrac{a}{1+b} + \dfrac{b}{1+a} \leq 1$.

Ejercicio 1.37 *(Desigualdad de Nesbitt) Si a, b, $c \geq 0$, muestre que*

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Ejercicio 1.38 *Si a, b, c son las longitudes de los lados de un triángulo, muestre que*

$$\sqrt[3]{\frac{a^3 + b^3 + c^3 + 3abc}{2}} \geq \max\{a, b, c\}.$$

Ejercicio 1.39 *Sean p y q números reales positivos con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Muestre que:*
(i) $\dfrac{1}{3} \leq \dfrac{1}{p(p+1)} + \dfrac{1}{q(q+1)} \leq \dfrac{1}{2}$.
(ii) $\dfrac{1}{p(p-1)} + \dfrac{1}{q(q-1)} \geq 1$.

[5]Para una versión general de la desigualdad del reacomodo, vea el ejemplo 7.3.6.

Ejercicio 1.40 *Encuentre el menor número positivo k tal que, para cualesquiera $0 < a, b < 1$, con $ab = k$, se cumpla que*

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{a}{1-b} + \frac{b}{1-a} \geq 4.$$

Ejercicio 1.41 *Sean a, b, c números reales no negativos, muestre que*

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq \frac{8}{9}(a+b+c)(ab+bc+ca).$$

Ejercicio 1.42 *Sean a, b, c números reales positivos que satisfacen la siguiente igualdad $(a+b)(b+c)(c+a) = 1$. Muestre que*

$$ab + bc + ca \leq \frac{3}{4}.$$

Ejercicio 1.43 *Sean a, b, c números reales positivos que satisfacen $abc = 1$. Muestre que $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 4(a+b+c-1)$.*

Ejercicio 1.44 *(APMO, 2011) Sean a, b, c números enteros positivos. Muestre que es imposible que los tres números a^2+b+c, b^2+c+a y c^2+a+b sean cuadrados perfectos.*

1.7. Factorización

Una de las formas más importantes de manipulación algebraica es la que se conoce como factorización. En esta sección estudiamos algunos ejemplos y problemas cuya solución depende del conocimiento de fórmulas de factorización. Muchos de los problemas olímpicos que involucran expresiones algebraicas se resuelven fácilmente haciendo uso de transformaciones algebraicas que utilizan factorizaciones apropiadas. Empecemos con algunas fórmulas elementales de factorización, donde x, y son números reales:

(a) $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$.

(b) $x^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2$ y $x^2 - 2xy + y^2 = (x-y)^2$.

(c) $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx = (x+y+z)^2$.

Estas identidades algebraicas se catalogan como identidades de grado 2. De hecho, estas cuatro identidades fueron ya estudiadas en la sección de productos notables, sin embargo, lo que se desea hacer ahora es, dada una expresión algebraica, reducirla a un producto de expresiones algebraicas más simples.

Ejemplo 1.7.1 *Para números reales a, b, x, y, con x y y distintos de cero, se tiene que*

$$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}-\frac{(a+b)^2}{x+y}=\frac{(ay-bx)^2}{xy(x+y)}.$$

Para obtener la igualdad que se pide, empecemos realizando la suma del lado izquierdo de la identidad,

$$\begin{aligned}\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}-\frac{(a+b)^2}{x+y} &= \frac{a^2y(x+y)+b^2x(x+y)-xy(a+b)^2}{xy(x+y)}\\ &= \frac{a^2y^2+b^2x^2-2xyab}{xy(x+y)}\\ &= \frac{(ay-bx)^2}{xy(x+y)}.\end{aligned}$$

Una aplicación de la identidad anterior nos lleva a una demostración inmediata de la **desigualdad útil**[6] de grado 2. Ésta asegura que para números reales a, b y números reales positivos x, y, se cumple que

$$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\geq\frac{(a+b)^2}{x+y}.$$

Las siguientes identidades son de grado 3, con x, y, $z\in\mathbb{R}$:

(a) $x^3-y^3=(x-y)\left(x^2+xy+y^2\right)$.

(b) $x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)$.

(c) $(x+y)^3-(x^3+y^3)=3xy(x+y)$.

(d) $x^3-xy^2+x^2y-y^3=(x+y)(x^2-y^2)$.

(e) $x^3+xy^2-x^2y-y^3=(x-y)(x^2+y^2)$.

[6]Ver [6], pág. 40 o [7] pág. 34.

Para comprobar la validez de las identidades anteriores basta desarrollar alguno de los lados o utilizar el teorema del binomio de Newton, el cual se estudiará en la sección 3.2.

Otra identidad de grado 3 muy importante y que ya mencionamos en la identidad (1.7) es

$$x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx),$$

para cualesquiera números reales x, y, z. Una demostración de ésta se obtiene simplemente desarrollando el lado derecho de la identidad. A lo largo del libro veremos otras demostraciones de esta igualdad.
Una forma equivalente de la identidad anterior es

$$x^3+y^3+z^3-3xyz=\frac{1}{2}(x+y+z)\left[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\right].$$

Las identidades $x^2-y^2=(x+y)(x-y)$ y $x^3-y^3=(x-y)\left(x^2+xy+y^2\right)$ son casos particulares de la identidad de grado n,

$$x^n-y^n=(x-y)(x^{n-1}+x^{n-2}y+\cdots+xy^{n-2}+y^{n-1}), \tag{1.21}$$

para cualesquiera números reales x, y.
Si n es impar, podemos reemplazar y por $-y$ en la última fórmula para obtener la fórmula de factorización para la suma de dos potencias n-ésimas impares,

$$x^n+y^n=(x+y)(x^{n-1}-x^{n-2}y+\cdots-xy^{n-2}+y^{n-1}). \tag{1.22}$$

En general, la suma de potencias n-ésimas pares no es factorizable, aunque existen algunas excepciones cuando es posible completar cuadrados, veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.7.2 *(Identidad de Sophie Germain) Para cualesquiera números reales x, y se tiene que*

$$x^4+4y^4=(x^2+2y^2+2xy)(x^2+2y^2-2xy).$$

Completando cuadrados, tenemos

$$\begin{aligned} x^4+4y^4 &= x^4+4x^2y^2+4y^4-4x^2y^2=(x^2+2y^2)^2-(2xy)^2 \\ &= (x^2+2y^2+2xy)(x^2+2y^2-2xy). \end{aligned}$$

Otro ejemplo, con potencias pares es el siguiente.

Ejemplo 1.7.3 *Para cualesquiera números reales x, y, se tiene que*

$$x^{2n} - y^{2n} = (x+y)(x^{2n-1} - x^{2n-2}y + x^{2n-3}y^2 - \cdots + xy^{2n-2} - y^{2n-1}).$$

Para comprobar esto simplemente tenemos que hacer la división de $x^{2n} - y^{2n}$ entre $x + y$ o bien realizar el producto de la derecha y simplificar.

Ejemplo 1.7.4 *Veamos que $n^4 - 22n^2 + 9$ es un número compuesto para cualquier entero n.*

La idea para mostrar lo que se pide es tratar de factorizar la expresión. Intentemos completar cuadrados, la forma más común de hacerlo es la siguiente

$$n^4 - 22n^2 + 9 = (n^4 - 22n^2 + 121) - 112 = (n^2 - 11)^2 - 112,$$

el problema que tenemos es que 112 no es un cuadrado perfecto, por lo que no es inmediato factorizar. Sin embargo, podemos utilizar la siguiente forma, menos usual, de completar cuadrados

$$\begin{aligned} n^4 - 22n^2 + 9 &= (n^4 - 6n^2 + 9) - 16n^2 = (n^2 - 3)^2 - 16n^2 \\ &= (n^2 - 3)^2 - (4n)^2 = (n^2 - 3 + 4n)(n^2 - 3 - 4n) \\ &= ((n+2)^2 - 7)((n-2)^2 - 7), \end{aligned}$$

y observemos que ninguno de los dos últimos factores es igual a ± 1.

El siguiente es otro ejemplo de cómo utilizando formas básicas de factorización podemos resolver problemas.

Ejemplo 1.7.5 *Encontremos todas las parejas (m, n) de números enteros positivos tales que $|3^m - 2^n| = 1$.*

Cuando $m = 1$ o $m = 2$, es fácil encontrar las soluciones $(m, n) = (1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$. Ahora mostremos que no hay otras soluciones. Supongamos que (m, n) es una solución de $|3^m - 2^n| = 1$, con $m > 2$, y por lo tanto $n > 3$. Analicemos los dos casos: $3^m - 2^n = 1$ y $3^m - 2^n = -1$.
Supongamos que $3^m - 2^n = -1$ con $n > 3$, entonces $3^m + 1$ es divisible entre 8, sin embargo al dividir 3^m entre 8 obtenemos como residuo 1 o 3, dependiendo de si n es par o impar, por lo que en este caso no hay solución.
Supongamos que $3^m - 2^n = 1$ con $m \geq 3$, por lo que $n \geq 5$, ya que $2^n + 1 = 3^m \geq 27$. Entonces $3^m - 1$ es divisible entre 8, por lo cual m es par, digamos $m = 2k$, con $k > 1$. Entonces $2^n = 3^{2k} - 1 = (3^k + 1)(3^k - 1)$.

Luego, $3^k + 1 = 2^r$, para alguna $r > 3$, pero por el caso anterior sabemos que esto es imposible, luego en este caso tampoco hay soluciones.

Otras fórmulas útiles de factorización son las siguientes. Para números reales x, y, z se cumplen las siguientes igualdades:

$$(x+y)(y+z)(z+x) + xyz = (x+y+z)(xy+yz+zx) \tag{1.23}$$

$$(x+y+z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x+y)(y+z)(z+x). \tag{1.24}$$

Para convencerse, basta desarrollar ambos lados de cada igualdad. De estas identidades tenemos la siguiente observación.

Observación 1.7.6 (a) *Si x, y, z son números reales, con $xyz = 1$, entonces*

$$(x+y)(y+z)(z+x) + 1 = (x+y+z)(xy+yz+zx). \tag{1.25}$$

(b) *Si x, y, z son números reales con $xy + yz + zx = 1$, entonces*

$$(x+y)(y+z)(z+x) + xyz = x + y + z. \tag{1.26}$$

Ejercicio 1.45 *Para todos los números reales x, y y z, se tienen las siguientes identidades:*
(i) $(x+y+z)^3 - (y+z-x)^3 - (z+x-y)^3 - (x+y-z)^3 = 24xyz.$
(ii) $(x-y)^3 + (y-z)^3 + (z-x)^3 = 3(x-y)(y-z)(z-x).$
(iii) $(x-y)(y+z)(z+x) + (y-z)(z+x)(x+y) + (z-x)(x+y)(y+z) = -(x-y)(y-z)(z-x).$

Ejercicio 1.46 *Para todos los números reales x, y y z, muestre lo siguiente:*
(i) *Si $f(x,y,z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, entonces*

$$f(x,y,z) = \frac{1}{2} f(x+y, y+z, z+x) = \frac{1}{4} f(-x+y+z, x-y+z, x+y-z).$$

(ii) *Si $f(x,y,z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, entonces $f(x,y,z) \geq 0$ si y sólo si $x+y+z \geq 0$ y $f(x,y,z) \leq 0$ si y sólo si $x+y+z \leq 0$.*

Ejercicio 1.47 *Muestre que para números reales x, y, se tienen las siguientes identidades:*
(i) $(x+y)^5 - (x^5 + y^5) = 5xy(x+y)(x^2+xy+y^2).$
(ii) $(x+y)^7 - (x^7 + y^7) = 7xy(x+y)(x^2+xy+y^2)^2.$

Ejercicio 1.48 *Sean x, y y z números reales tales que $x \neq y$ y*

$$x^2(y+z) = y^2(x+z) = 2.$$

Determine el valor de $z^2(x+y)$.

Ejercicio 1.49 *Encuentre las soluciones reales x, y, z y w del sistema de ecuaciones*

$$\begin{aligned} x+y+z &= w \\ \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} &= \frac{1}{w}. \end{aligned}$$

Ejercicio 1.50 *Sean x, y y z números reales diferentes de cero que cumplen las condiciones $x+y+z \neq 0$ y $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z}$. Muestre que, para cualquier número entero impar n, se cumple que*

$$\frac{1}{x^n}+\frac{1}{y^n}+\frac{1}{z^n} = \frac{1}{x^n+y^n+z^n}.$$

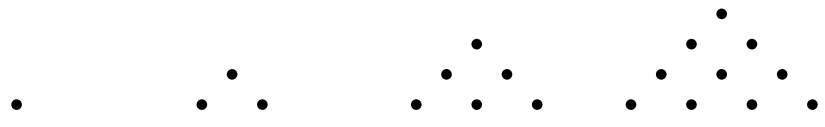
Capítulo 2

Progresiones y sumas finitas

2.1. Progresiones aritméticas

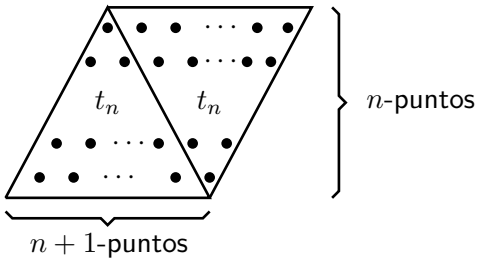
En la antigüedad los patrones de puntos jugaron un papel importante en la teoría de números y la concepción cosmológica. Los Pitagóricos representaban algunos números enteros como conjuntos de puntos arreglados en formas de polígonos o poliedros.
Estos números enteros presentados como arreglos espaciales se conocen como números figurados. Estudiaremos en esta sección algunos de estos números.

Supongamos que queremos sumar los números naturales $1 + 2 + 3 + \cdots + n$, donde n es cualquier número natural. Llamemos t_n a la suma de estos números, por ejemplo, $t_1 = 1$, $t_2 = 1+2 = 3$, $t_3 = 1+2+3 = 6$, $t_4 = 1+2+3+4 = 10$. Los vamos a representar como patrones de puntos, de la siguiente manera:



t_1 $t_2 = 3$ $t_3 = 6$ $t_4 = 10$

La suma t_n la podemos obtener de la figura siguiente, ésta muestra que $2t_n = n(n + 1)$.



A estos números se les conoce como **números triangulares**.

Esta suma es también conocida como la **suma de Gauss** quien, siendo niño, la calculó utilizando el siguiente truco. Sea t_n la suma de los n números que se quieren sumar, como la suma de los números es conmutativa, se escriben los números pero iniciando con el último y terminando con el primero. Si ahora sumamos, término a término, los dos arreglos, tenemos que

$$\begin{array}{rrcccccccc} & t_n & = & 1 & + & 2 & + & \cdots & + & n \\ \text{y} & t_n & = & n & + & n-1 & + & \cdots & + & 1 \\ \hline & 2t_n & = & (n+1) & + & (n+1) & + & \cdots & + & (n+1), \end{array} \tag{2.1}$$

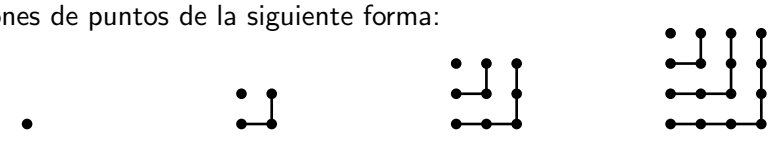
de donde $2t_n = n(n+1)$, es decir, $t_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Recordemos que los **números pares** se pueden representar como $2n$, donde $n = 1, 2, \ldots$ y los **números impares** los podemos escribir como $2n-1$, donde $n = 1, 2, \ldots$.

Si queremos sumar los primeros n números impares, es decir, los que van del 1 al $2n-1$ y llamamos c_n a la suma de estos números, entonces tenemos, siguiendo a Gauss, que

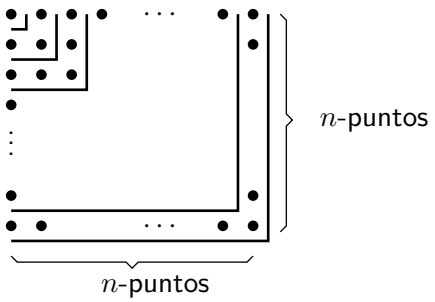
$$\begin{array}{rrcccccccc} & c_n & = & 1 & + & 3 & + & \cdots & + & 2n-1 \\ \text{y} & c_n & = & 2n-1 & + & 2n-3 & + & \cdots & + & 1 \\ \hline & 2c_n & = & 2n & + & 2n & + & \cdots & + & 2n \end{array} \tag{2.2}$$

luego, $2c_n = n \cdot 2n = 2n^2$, donde multiplicamos por n, ya que hay exactamente n números impares. Luego, $c_n = n^2$. Podemos representar estas sumas con patrones de puntos de la siguiente forma:



c_1 $\quad$ $c_2 = 4$ $\quad$ $c_3 = 9$ $\quad$ $c_4 = 16$

Esto nos lleva a la representación del cuadrado perfecto n^2 como la suma de los primeros n números naturales impares, esto es,



Cada corredor representa el número impar que estamos sumando, por lo tanto, la suma de los primeros n números impares es el número de puntos en el cuadrado, es decir, $n \cdot n = n^2$. A estos números se les conoce como **números cuadrados**.

Una **progresión aritmética** es una sucesión o colección de números de tal manera que cada uno de los términos de la sucesión se puede obtener del anterior sumando una cantidad fija. Esto es, una colección $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ es una progresión aritmética si, para cada $n \geq 0$, $a_{n+1} = a_n + d$, donde d es la constante. A la constante común la llamamos la **diferencia de la progresión** y a la colección o sucesión anterior la representamos brevemente como $\{a_n\}$.

Proposición 2.1.1 *Si $\{a_n\}$ es una progresión aritmética con diferencia d, se tiene que:*

(a) *El término a_n es igual a $a_0 + nd$, para $n = 0, 1, 2, \dots$.*

(b) $a_0 + a_1 + \cdots + a_n = \frac{a_0+a_n}{2}(n+1) = \frac{2a_0+nd}{2}(n+1)$, *para $n = 0, 1, 2, \dots$.*

(c) $a_n = \frac{a_{n-1}+a_{n+1}}{2}$, *para $n = 1, 2, 3, \dots$. Es decir, cada término es el promedio aritmético de sus dos vecinos.*

Demostración. (a) $a_n - a_0 = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_1 - a_0) = d + d + \cdots + d = nd$.
(b) Al estilo de Gauss, si $S = a_0 + a_1 + \cdots + a_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_0$, entonces

$$2S = (a_0 + a_n) + (a_1 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_0) = (a_0 + a_n)(n+1),$$

lo anterior se debe a que $a_j + a_{n-j} = a_{j+1} + a_{n-j-1}$, ya que $a_{j+1} - a_j = a_{n-j} - a_{n-j-1} = d$.
(c) Se sigue de que $a_n - a_{n-1} = a_{n+1} - a_n$.

Ejemplo 2.1.2 *Las siguientes figuras están formadas con palillos y constan de triángulos equiláteros.*

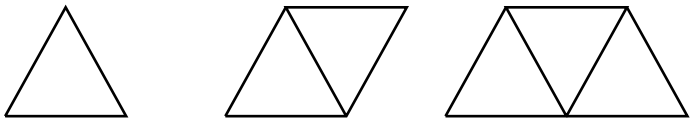


Figura 1 *Figura* 2 *Figura* 3

¿Qué cantidad de palillos se necesitan para construir la figura que tiene n *triángulos?*

Las primeras tres figuras usan 3, 5 y 7 palillos, respectivamente. La cuarta tendrá 4 triángulos, esto es, uno más que la tercera figura; pero solamente son necesarios 2 palillos más para formar el triángulo adicional. En general, esto pasa siempre al pasar de la figura j a la figura $j+1$, se crea un triángulo más, pero solamente son necesarios 2 palillos más. Así la diferencia del número de palillos de una figura a la siguiente es 2, por lo que si a_j y a_{j+1} son los números de palillos necesarios para construir la $j-$ésima figura y la siguiente, se cumple que $a_{j+1} - a_j = 2$. Luego,

$$a_n = a_{n-1} + 2 = a_{n-2} + 2 \cdot 2 = \cdots = a_1 + 2 \cdot (n-1) = 3 + 2n - 2 = 2n + 1.$$

Proposición 2.1.3 *La sucesión* $\{a_n\}$ *es una progresión aritmética si y sólo si existen números reales* m *y* b *tales que* $a_n = mn + b$*, para todo* $n \geq 0$.

Demostración. Si $\{a_n\}$ es una progresión aritmética con diferencia d, por la parte (a) de la proposición anterior, $a_n = a_0 + nd$, luego $m = d$ y $b = a_0$, son los números que buscamos.
Recíprocamente, si $a_n = mn + b$, entonces $a_{n+1} - a_n = m$ es constante y entonces $\{a_n\}$ es una progresión aritmética, con diferencia m.

Una **progresión armónica** es una sucesión $\{a_n\}$ que cumple que la sucesión $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ es una progresión aritmética. Esto es, $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}$ es constante, para todo número natural n.

Por ejemplo, la sucesión $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots\right\}$ es una progresión armónica ya que $\{1, 2, 3, 4, \ldots\}$ es una progresión aritmética.

Ejercicio 2.1 *Calcule la suma de los primeros* n *números pares. ¿Puede dar una representación geométrica de ellos?*

Ejercicio 2.2 (i) *Si* $\{a_n\}$ *y* $\{b_n\}$ *son progresiones aritméticas, entonces* $\{a_n + b_n\}$ *y* $\{a_n - b_n\}$ *son progresiones aritméticas, esto se puede abreviar diciendo que* $\{a_n \pm b_n\}$ *son progresiones aritméticas.*
(ii) *Si* $\{a_n\}$ *es una progresión aritmética, entonces* $\left\{b_n = a_{n+1}^2 - a_n^2\right\}$ *es una progresión aritmética.*

Ejercicio 2.3 *Si* $\{a_n\}$ *es una progresión aritmética con* $a_j \neq 0$*, para toda* $j = 0, 1, 2, \ldots$*, entonces*

$$\frac{1}{a_0\, a_1} + \frac{1}{a_1\, a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{n-1}\, a_n} = \frac{n}{a_0\, a_n}.$$

Ejercicio 2.4 *La sucesión* $\{a_n\}$ *es una progresión aritmética si y sólo si existen números reales* A *y* B *tales que* $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} = An^2 + Bn$*, para todo* $n \geq 0$*.*

Ejercicio 2.5 *Una sucesión* $\{a_n\}$ *es una* **progresión aritmética de orden** 2*, si* $\{a_{n+1} - a_n\}$ *es una progresión aritmética.*
Muestre que $\{a_n\}$ *es una progresión aritmética de orden* 2 *si y sólo si existe un polinomio* P *de grado* 2 *tal que* $P(n) = a_n$ *para todo* $n \geq 0$*.*

Ejercicio 2.6 *Si* $\{a_n\} \subset \mathbb{R}^+$ *es una progresión aritmética, entonces*

$$\sqrt{a_1 a_n} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n} \leq \frac{a_1 + a_n}{2}.$$

Ejercicio 2.7 *Muestre que hay* 5 *números primos que están en progresión aritmética con diferencia* 6*. ¿La progresión es única?*

Ejercicio 2.8 *Para cada número natural* n*, sea* S_n *la suma de los números enteros* m*, con* $2^n < m < 2^{n+1}$*. Muestre que* S_n *es múltiplo de* 3*, para toda* n*.*

Ejercicio 2.9 *Si* $a < b < c$ *son números reales que están en progresión armónica, entonces*

$$\frac{1}{b-c} + \frac{4}{c-a} + \frac{1}{a-b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{a}.$$

Ejercicio 2.10 *Si* a*,* b*,* c*,* d *están en progresión armónica, entonces* $a+d > b+c$*.*

Ejercicio 2.11 *Si a, b y c son números reales, muestre que $b+c$, $c+a$ y $a+b$ están en progresión armónica si y sólo si a^2, b^2 y c^2 están en progresión aritmética.*

Ejercicio 2.12 *Una progresión aritmética creciente satisface que el producto de cada dos términos de la progresión es también un elemento de la progresión. Muestre que cada término de la progresión es un número entero.*

Ejercicio 2.13 *En el siguiente arreglo se han colocado todos los números impares, de manera que en el renglón j-ésimo hay j números impares consecutivos,*

$$\begin{array}{cccc} 1 & & & \\ 3 & 5 & & \\ 7 & 9 & 11 & \\ 13 & 15 & 17 & 19 \\ \vdots & & & \vdots \end{array}$$

(i) ¿Qué número es el primero (a la izquierda) en el renglón 100?
(ii) ¿Cuál es la suma de los números del renglón 100?

Ejercicio 2.14 *Considere el siguiente arreglo formado, colocando los números del 1 al 9, como sigue*

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Observe que la suma de los enteros en las dos diagonales es 15. Si construimos un arreglo similar con los números del 1 al 10 000, ¿cuál es la suma de los números en cada diagonal?

Ejercicio 2.15 *Llene la siguiente cuadrícula de tal forma que tanto los renglones como las columnas formen una progresión aritmética.*

	74			
				186
		103		
0				

2.2. Progresiones geométricas

Una **progresión geométrica** es una sucesión de números relacionados de tal manera que cada uno se puede obtener del anterior multiplicando a éste por una cantidad fija llamada razón común o **razón de la progresión**. Esto es, la sucesión $\{a_n\}$ es un progresión geométrica si $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ es constante digamos igual a r, para cada $n \geq 0$. Note que $a_0 = 0$ y $r = 0$ no están incluidos.

Proposición 2.2.1 *Sea $\{a_n\}$ una progresión geométrica con razón r, entonces:*

(a) *El $n-$ésimo término es $a_n = a_0 r^n$, para $n = 0, 1, 2, \ldots$.*

(b) *Se tiene que $a_0 + a_1 + \cdots + a_n = a_0 \dfrac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$, para $n = 0, 1, 2, \ldots$.*

(c) *Si los términos a_n son positivos, se tiene que $a_n = \sqrt{a_{n-1} a_{n+1}}$, para $n = 1, 2, 3, \ldots$.*

Demostración. (a) Como $\frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \cdots \frac{a_1}{a_0} = r^n$ tenemos, después de cancelar, que $a_n = a_0 r^n$.
(b) Por la parte (a) y la identidad (1.21), se tiene

$$\begin{aligned} S &= a_0 + a_1 + \cdots + a_n = a_0 + a_0 r + \cdots + a_0 r^n \\ &= a_0(1 + r + \cdots + r^n) = \frac{a_0(1 - r^{n+1})}{1 - r}. \end{aligned}$$

(c) Como, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_n}{a_{n-1}}$, se sigue que $a_n = \sqrt{a_{n-1} a_{n+1}}$.

Ejemplo 2.2.2 *Encontremos el valor de la suma $1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \cdots + n \cdot 2^n$.*

Denotemos por S_n a la suma $1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \cdots + n \cdot 2^n$, entonces

$$\begin{aligned} S_n + (n+1)2^{n+1} &= 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \cdots + n \cdot 2^n + (n+1)2^{n+1} \\ &= (0+1)2 + (1+1)2^2 + \cdots + (n+1)2^{n+1} \\ &= 2(1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \cdots + (n-1)2^{n-1} + n \cdot 2^n \\ &\quad +1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n) \\ &= 2\left(S_n + \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1}\right), \end{aligned}$$

de donde $S_n = (n+1)2^{n+1} - (2 \cdot 2^{n+1} - 2) = (n-1)2^{n+1} + 2$.

Ejemplo 2.2.3 *Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son progresiones geométricas, entonces $\{a_n \cdot b_n\}$ es una progresión geométrica.*

Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son progresiones geométricas, entonces $a_n = a_0 r^n$ y $b_n = b_0 s^n$, para algunos números reales r y s. Luego, $a_n b_n = (a_0 b_0)(rs)^n$ es una progresión geométrica con razón rs.

Ejercicio 2.16 *Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son progresiones geométricas, con $b_n \neq 0$ para toda n, muestre que $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ es una progresión geométrica.*

Ejercicio 2.17 *Encuentre las progresiones geométricas $\{a_n\}$ que cumplen que $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, para toda $n \geq 0$.*

Ejercicio 2.18 *Si $\{a_n\}$ es una progresión geométrica con razón r y si el producto de a_0, a_1, ..., a_{n-1} es P_n, muestre que:*
(i) $P_n = a_0^n r^{n(n-1)/2}$.
(ii) $(P_n)^2 = (a_0 a_{n-1})^n$.

Ejercicio 2.19 *Si $\{a_n\} \subset \mathbb{R}^+$ es una progresión geométrica con razón r, muestre que $\{b_n = \log a_n\}$ es una progresión aritmética con diferencia $\log r$.*

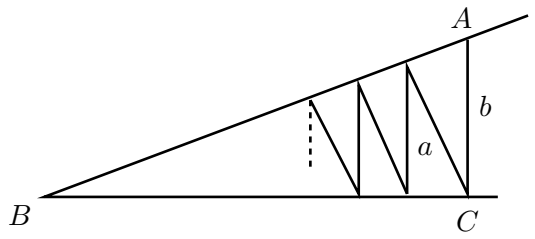
Ejercicio 2.20 *Si a, b y c están en progresión geométrica, entonces*

$$a^3b^3 + b^3c^3 + c^3a^3 = abc(a^3 + b^3 + c^3).$$

Ejercicio 2.21 *Muestre que se pueden eliminar términos de una progresión aritmética de números enteros positivos de manera que los términos restantes formen una progresión geométrica.*

Ejercicio 2.22 *Suponga que las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo $a < b < c$ están en progresión geométrica, ¿cuál es la razón de la progresión?*

Ejercicio 2.23 *En la siguiente figura una línea poligonal se ha construido entre los lados del ángulo ABC de la siguiente manera: el primer segmento AC es perpendicular a BC y de longitud b, el segundo segmento inicia donde terminó el segmento anterior, es perpendicular a AB y de longitud a, luego los segmentos siguientes inician donde termina el anterior y son perpendiculares a BC y a AB alternadamente.*



(i) *¿Cuánto mide la longitud del n-ésimo segmento?*
(ii) *¿Cuál es la longitud de la poligonal si tiene n lados?*
(iii) *¿Cuál es la longitud de la poligonal si tiene un número infinitos lados?*

Ejercicio 2.24 *(Eslovenia, 2009) Sea $\{a_n\}$ una progresión aritmética no constante con término inicial $a_1 = 1$. Suponga que los términos a_2, a_5, a_{11} forman una progresión geométrica. Encuentre la suma de los primeros 2009 términos.*

2.3. Otras sumas

Ahora, pasemos a algo un poco más complicado. Por ejemplo, veamos cómo sumar los cuadrados de los primeros números naturales,

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2.$$

Consideramos el siguiente arreglo de números

$$\begin{array}{|c|c|c|cccccc|}
\hline
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots & k & \cdots & n \\
\hline
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots & k & \cdots & n \\
\hline
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots & k & \cdots & n \\
\hline
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots & k & \cdots & n \\
\hline
\end{array} \quad \left.\begin{array}{c}\\\\\\\\\\\end{array}\right\} \; n\text{-renglones}$$

Hagamos la suma de los números del arreglo de dos maneras. Primero sumemos los números de cada renglón que es, por la fórmula de la suma de Gauss, un número triangular, es decir,

$$R_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Pero como tenemos n renglones, entonces la suma de todo el arreglo es

$$S_T = n\frac{n(n+1)}{2}.$$

Por otro lado, si sumamos los corredores marcados tenemos que la suma del primero es solamente 1. La suma del segundo corredor es $1+2\cdot 2 = 1+2^2$. La suma del tercer corredor es $1+2+3\cdot 3 = 1+2+3^2$. Continuando así, la suma del corredor k es

$$C_k = 1+2+\cdots+(k-1)+k\cdot k = \frac{k(k-1)}{2}+k^2 = \frac{3}{2}k^2-\frac{k}{2}.$$

Ahora, si sumamos todos los corredores, obtenemos la suma del arreglo total

$$\begin{aligned} S_T = C_1+C_2+\cdots+C_n &= \frac{3}{2}(1^2+2^2+\cdots+n^2)-\frac{1}{2}(1+2+\cdots+n) \\ &= \frac{3}{2}(1^2+2^2+\cdots+n^2)-\frac{1}{2}\cdot\frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Igualando las dos sumas S_T, tenemos que

$$n\frac{n(n+1)}{2} = \frac{3}{2}(1^2+2^2+\cdots+n^2)-\frac{1}{2}\cdot\frac{n(n+1)}{2}.$$

Luego,

$$\frac{3}{2}(1^2+2^2+\cdots+n^2) = \frac{1}{2}\cdot\frac{n(n+1)}{2}+n\frac{n(n+1)}{2},$$

por lo que,

$$1^2+2^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Veamos ahora una forma de obtener la suma de los cubos de los primeros números naturales,

$$1^3+2^3+\cdots+n^3.$$

Consideremos el siguiente arreglo de números

1	2	3	4	5	6	7	$\cdots$
2	4	6	8	10	12	14	$\cdots$
3	6	9	12	15	18	21	$\cdots$
4	8	12	16	20	24	28	$\cdots$
5	10	15	20	25	30	35	$\cdots$
$\vdots$						$\vdots$	

Si sumamos los números en cada uno de los cuadrados, obtenemos

$$\begin{aligned}
S_1 &= 1\\
S_2 &= 1+2+2(1+2)\\
S_3 &= 1+2+3+2(1+2+3)+3(1+2+3)\\
\vdots &\qquad \vdots\\
S_n &= (1+2+\cdots+n)+2(1+2+\cdots+n)+\cdots+n(1+2+\cdots+n)\\
&= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.
\end{aligned}$$

Si sumamos ahora por corredores

$$\begin{aligned}
C_1 &= 1\\
C_2 &= 2\cdot 2+2\cdot 2 = 2^2+2^2 = 2^2(1+1) = 2^3\\
C_3 &= 2(3+2\cdot 3)+3^2 = 2\cdot 3(1+2)+3^2 = 2\cdot 3^2+3^2 = 3^2(2+1) = 3^3\\
\vdots &\quad \vdots\\
C_n &= 2(n+2n+3n+\cdots+(n-1)n)+n^2\\
&= 2n\left(\frac{(n-1)n}{2}\right)+n^2 = n^3-n^2+n^2 = n^3.
\end{aligned}$$

Pero, como $C_1+C_2+C_3+\cdots+C_n = S_n$, tenemos que

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$$

Lo anterior también lo podemos reescribir como

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3 = (1+2+3+\cdots+n)^2.$$

Ejercicio 2.25 *Utilizando la técnica de los corredores en el arreglo,*

$$\left.\begin{array}{|c|c|c|cccccc}
\hline
1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 & 5^2 & \cdots & k^2 & \cdots & n^2\\
\hline
1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 & 5^2 & \cdots & k^2 & \cdots & n^2\\
\hline
1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 & 5^2 & \cdots & k^2 & \cdots & n^2\\
\hline
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\
1^2 & 2^2 & 3^2 & 4^2 & 5^2 & \cdots & k^2 & \cdots & n^2
\end{array}\right\}\ n\text{-renglones}$$

muestre la igualdad, $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = 1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3$.

2.4. Sumas telescópicas

Al desarrollar una suma de la forma[1] $\sum_{k=1}^{n} [f(k+1) - f(k)]$, tenemos que

$$\sum_{k=1}^{n} [f(k+1) - f(k)] = f(2) - f(1) + f(3) - f(2) + \cdots + f(n+1) - f(n).$$

Luego los términos $f(k)$, para k entre 2 y n se cancelan y obtenemos que la suma es igual a $f(n+1) - f(1)$. A este tipo de sumas les llamamos telescópicas. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 2.4.1 *Evaluemos la suma*

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}.$$

Observemos que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, entonces tenemos que

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
&= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\
&= 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.
\end{aligned}$$

Ejemplo 2.4.2 *(Canadá, 1969) Calcular la suma* $\sum_{k=1}^{n} k! \cdot k$.

Observemos que $k! \cdot k = k!(k+1-1) = (k+1)! - k!$, entonces tenemos que

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} k! \cdot k &= \sum_{k=1}^{n} ((k+1)! - k!) \\
&= (2! - 1!) + (3! - 2!) + \cdots + ((n+1)! - n!) \\
&= ((n+1)! - n!) + (n! - (n-1)!) + \cdots + (2! - 1!) \\
&= (n+1)! - 1.
\end{aligned}$$

[1] El símbolo $\sum_{k=1}^{n} a_k$ representa la suma $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.

Ejemplo 2.4.3 *(Rumania, 2013) Sean $a_1, \ldots, a_n$ números reales positivos tales que $a_1 + \cdots + a_k \leq k$ para $k = 1, \ldots, n$. Muestre que*

$$\frac{a_1}{1} + \frac{a_2}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n} \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Sean $S_k = a_1 + \cdots + a_k$ con $k = 1, \ldots, n$ y sea $S_0 = 0$. Como $a_k = S_k - S_{k-1}$, se tiene que

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{k} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{S_k - S_{k-1}}{k} \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} S_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) + \frac{S_n}{n} \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{S_k}{k(k+1)} + \frac{S_n}{n} \\
&\leq \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + 1 = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.
\end{aligned}$$

Ejemplo 2.4.4 *Evaluemos el siguiente producto*

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2011^2}\right).$$

Tenemos que

$$\begin{aligned}
&\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2011^2}\right) = \\
= &\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2011}\right)\left(1 - \frac{1}{2011}\right) \\
= &\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2011}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2011}\right) \\
= &\left(\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{2012}{2011}\right)\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \cdots \cdot \frac{2010}{2011}\right) \\
= &\left(\frac{2012}{2}\right)\left(\frac{1}{2011}\right) = \frac{1006}{2011}.
\end{aligned}$$

Ejercicio 2.26 *Encuentre la suma de*

$$\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \cdots + \frac{1}{2998 \cdot 3001}.$$

Ejercicio 2.27 *Evalúe las siguientes sumas:*

(i) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)}$.

(ii) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$.

Ejercicio 2.28 *Evalúe las siguientes sumas:*

(i) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$.

(ii) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{(k-1)!+k!+(k+1)!}$.

Ejercicio 2.29 *Encuentre la suma*

$$\sqrt{1+\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}}+\cdots+\sqrt{1+\frac{1}{2011^2}+\frac{1}{2012^2}}.$$

Ejercicio 2.30 *Evalúe el siguiente producto*

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right).$$

Capítulo 3

Principio de inducción

3.1. El principio de inducción matemática

En el capítulo 2 se dedujeron varias fórmulas para sumas finitas de números. Por ejemplo, se obtuvo que la suma de los primeros n números naturales está dada por la identidad

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{3.1}$$

Esta fórmula es en realidad una colección de afirmaciones, $\mathcal{P}(n)$, las cuales hemos mostrado algebráicamente que son válidas para cada entero positivo n.

La validez de esta serie de afirmaciones se puede probar utilizando lo que se conoce como el principio de inducción matemática, que es lo que desarrollamos en este capítulo.

El principio de inducción matemática asegura que una sucesión de proposiciones $\mathcal{P}(1)$, $\mathcal{P}(2)$, $\mathcal{P}(3)$, ... son todas ciertas si:

1. La afirmación $\mathcal{P}(1)$ es verdadera.

2. La afirmación "$\mathcal{P}(k)$ implica $\mathcal{P}(k+1)$" es verdadera.

Esta última afirmación se puede garantizar que es verdadera suponiendo que $\mathcal{P}(k)$ es verdadera y mostrando la veracidad de $\mathcal{P}(k+1)$[1].

[1]Mostrar el inciso 2. es equivalente a mostrar que: "no $P(k+1)$ implica no $P(k)$", es verdadera.

Observación 3.1.1 *Al punto 1. del principio de inducción matemática se le conoce como la* **base de inducción** *y al punto 2. como el* **paso inductivo**.

Demostremos que la fórmula (3.1) es verdadera para todo número natural, procediendo de acuerdo a lo descrito.

Ejemplo 3.1.2 *La identidad* $1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ *es válida para todo número natural* n.

Si $n=1$, el término izquierdo de la identidad consta de un único sumando que es 1 y el término derecho es $\frac{1(1+1)}{2}$. Como este término también es 1 se tiene que la fórmula es válida para $n=1$.
Supongamos ahora que la afirmación $\mathcal{P}(k)$ es verdadera, es decir, que

$$1+2+3+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2} \tag{3.2}$$

es verdadera. Probamos la fórmula correspondiente para $k+1$.
En la fórmula los sumandos del lado izquierdo, para $k+1$, son $1+2+3+\cdots+k+(k+1)$ y si usamos (3.2) tenemos

$$\begin{aligned} 1+2+3+\cdots+k+(k+1) &= \frac{k(k+1)}{2}+(k+1)=(k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}, \end{aligned}$$

que coincide con lo que sería el término de la derecha en la fórmula para $k+1$, esto prueba la validez de $\mathcal{P}(k+1)$. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática la identidad es válida para todo número natural n.

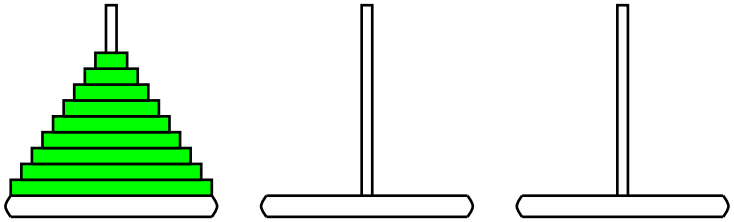
Ejemplo 3.1.3 *El número* n^3-n *es un múltiplo de 6, para todo número natural* n.

Si $n=1$ entonces $n^3-n=0$ es múltiplo de 6, ya que, $0=6\cdot 0$.
Supongamos que k^3-k es múltiplo de 6, es decir, $k^3-k=6\,r$, para algún entero r. Demostremos que la afirmación para $k+1$ es verdadera, es decir, tenemos que probar que $(k+1)^3-(k+1)$ es un múltiplo de 6.
Ahora bien,

$$\begin{aligned} (k+1)^3-(k+1) &= k^3+3\,k^2+3\,k+1-k-1 \\ &= (k^3-k)+3(k^2+k) \\ &= 6\,r+3(k^2+k), \end{aligned}$$

aquí hemos usado la validez de $\mathcal{P}(k)$, es decir, $k^3 - k = 6r$. Como $k^2 + k = k(k+1)$ es el producto de números consecutivos, uno de ellos es par, luego k^2+k es par. Entonces, $3(k^2+k)$ es múltiplo de 6. Luego, $(k+1)^3-(k+1)$ es suma de múltiplos de 6. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática el resultado es válido para todo número natural n.

Ejemplo 3.1.4 *(Las torres de Hanoi) Dice una leyenda que Brahma, al crear el mundo, situó sobre la Tierra tres varillas de diamante y 64 discos de oro. Los discos son todos de diferentes tamaños e inicialmente fueron colocados en orden decreciente de diámetros sobre la primera de las varillas. También creó Brahma un monasterio cuyos monjes tienen la tarea de trasladar todos los discos desde la primera varilla a la tercera. Las únicas operaciones permitidas son mover un disco de una varilla a otra cualquiera, pero con la condición de que no se puede situar encima de un disco otro de diámetro mayor. La leyenda dice también que cuando los monjes terminen con su tarea, el mundo se acabaría. ¿Cuál es el mínimo número de movimientos necesarios para mover los discos?*



Sea x_n el mínimo número de movimientos necesarios para mover n discos. Si $n = 1$ hay un sólo disco y basta un movimiento, es decir, $x_1 = 1$. Con dos discos en la primera varilla, se mueve el pequeño a la segunda varilla, luego el grande de la primera a la tercera y finalmente el pequeño de la segunda a la tercera varilla. Por lo tanto, $x_2 = 3$. Con tres discos el problema comienza a ponerse interesante.
Designando con $i \to j$ el movimiento del disco superior de la varilla i a la varilla j, los tres discos pueden moverse con la secuencia $1 \to 3$, $1 \to 2$, $3 \to 2$, $1 \to 3$, $2 \to 1$, $2 \to 3$, $1 \to 3$, es decir, $x_3 = 7$. Observando la secuencia obtenida 1, 3, 7, se puede notar que sumando 1 a cada término se obtienen potencias de 2 consecutivas. Por lo tanto, conjeturamos que $x_n = 2^n - 1$. Para probar esta conjetura por inducción sólo nos falta el paso inductivo. Supongamos que $x_n = 2^n - 1$ movimientos y veamos que ocurre con $n+1$ discos. Los n discos superiores, por la hipótesis inductiva, se pueden mover a la segunda varilla en $2^n - 1$ movimientos. Hecho esto, el disco mayor se mueve de la primera a la

tercera varilla en un movimiento, y finalmente los n discos en la segunda varilla se mueven a la tercera en $2^n - 1$ movimientos más. En total se han empleado $(2^n - 1) + 1 + (2^n - 1) = 2^{n+1} - 1$ movimientos.

Lo anterior muestra que $2^n - 1$ movimientos son suficientes, ¿pero es ese el mínimo? Probemos por inducción que en efecto lo es. Para $n = 1$ esto es obvio. Supongamos que es cierto para n. Si ahora se mueven $n+1$ discos de la primera a la tercera varilla, en algún momento se debe mover el disco mayor de la primera varilla. En ese momento los n discos restantes deben estar todos juntos en otra varilla, y no pueden haber llegado allí en menos de $2^n - 1$ movimientos, por la hipótesis inductiva. Del mismo modo cuando el disco mayor se mueva a su posición definitiva en la tercera varilla los n discos restantes deben estar todos en otra varilla y para moverlos a la tercera se necesitan al menos $2^n - 1$ movimientos.

Sumando se ve que no se pueden mover $n + 1$ discos en menos de $(2^n - 1) + 1 + (2^n - 1) = 2^{n+1} - 1$ movimientos, lo que completa la prueba.

Con 64 discos, como en la leyenda, se necesitan $2^{64} - 1$ movimientos y suponiendo que los monjes hagan un movimiento por segundo, les llevaría más de 500 mil millones de años completar su tarea.

Observación 3.1.5 *En muchos casos, la base de inducción no es $n = 1$ sino $n = k$, para algún natural k. Entonces, si se prueba el paso inductivo, se concluye que $\mathcal{P}(n)$ es verdadera para todo natural $n \geq k$.*

Ejemplo 3.1.6 *Para x, y números reales y para $n \geq 2$, se cumple*

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + xy^{n-2} + y^{n-1}).$$

Si $n = 2$ el resultado claramente es cierto ya que $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$. Supongamos que $x^k - y^k$ se puede escribir como

$$x^k - y^k = (x - y)(x^{k-1} + x^{k-2}y + \cdots + xy^{k-2} + y^{k-1}).$$

Probamos el resultado para $k + 1$. Partimos de la siguiente identidad,

$$\begin{aligned} x^{k+1} - y^{k+1} &= x^{k+1} - xy^k + xy^k - y^{k+1} \\ &= x(x^k - y^k) + y^k(x - y), \end{aligned}$$

utilizando la hipótesis de inducción tenemos que

$$\begin{aligned} x(x^k - y^k) + y^k(x - y) &= x(x - y)(x^{k-1} + x^{k-2}y + \cdots + y^{k-1}) + y^k(x - y) \\ &= (x - y)(x(x^{k-1} + x^{k-2}y + \cdots + y^{k-1}) + y^k) \\ &= (x - y)(x^k + x^{k-1}y + \cdots + xy^{k-1} + y^k). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $x^{k+1} - y^{k+1} = (x-y)(x^k + x^{k-1}y + \cdots + xy^{k-1} + y^k)$, como se quería probar.

Ejemplo 3.1.7 *La suma de los ángulos internos de un polígono convexo de n lados es $180°(n-2)$.*

La afirmación tiene sentido práctico para $n \geq 3$, es decir, a partir de un triángulo. Para $n = 3$ es válida pues la suma de los ángulos internos de un triángulo es $180° = 180°(3-2)$.
Supongamos la afirmación válida para n-ágonos convexos. Dado un $(n+1)$-ágono convexo con vértices $A_1, \ldots, A_{n+1}$, la diagonal A_nA_1 lo divide en un n-ágono convexo $A_1A_2 \ldots A_n$ y un triángulo $A_nA_{n+1}A_1$. La suma de los ángulos internos del $(n+1)$-ágono será la suma de los ángulos del n-ágono $A_1 \ldots A_n$ más la suma de los ángulos internos del triángulo $A_nA_{n+1}A_1$, es decir, $180°(n-2) + 180° = 180°(n-1)$, como se quería demostrar.

Para verificar una serie de afirmaciones $\mathcal{P}(n)$ en algunos casos es mejor trabajar con proposiciones más generales $\mathcal{P}'(n)$, es decir, que la validez de $\mathcal{P}'(n)$ garantice la de $\mathcal{P}(n)$. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 3.1.8 *Para cualquier entero positivo $n \geq 2$, se cumple que*

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < \frac{3}{4}.$$

Usar el principio de inducción matemática para mostrar la desigualdad puede ser complicado, ya que a partir de suponer que $\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2} < \frac{3}{4}$, se tendría que mostrar que $\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} < \frac{3}{4}$, pero el margen de maniobra para mostrar esta última desigualdad es limitado. Por lo que proponemos trabajar con un resultado más fuerte del estilo

$$S_n \leq \frac{3}{4} - a_n, \quad \text{para toda} \quad n \geq 2,$$

donde S_n es la suma en el lado izquierdo de la desigualdad que deseamos mostrar y $\{a_n\}$ son números positivos que vamos a descubrir. Para que la inducción funcione necesitamos que la base de inducción sea cierta, es decir,

$$\frac{1}{4} \leq \frac{3}{4} - a_2 \quad \text{o} \quad a_2 \leq \frac{1}{2}.$$

El paso inductivo requiere que la condición $S_n \leq \frac{3}{4} - a_n$ implique que $S_{n+1} \leq \frac{3}{4} - a_{n+1}$. Como $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)^2}$, lo anterior será cierto si a_n y a_{n+1} satisfacen

$$\frac{1}{(n+1)^2} - a_n + a_{n+1} \leq 0,$$

que es equivalente a

$$a_n - a_{n+1} \geq \frac{1}{(n+1)^2}, \quad \text{para toda} \quad n \geq 2.$$

Ahora, los números $a_n = \frac{1}{n}$ satisfacen la desigualdad anterior, ya que

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} \geq \frac{1}{(n+1)^2}.$$

También, $a_2 = \frac{1}{2}$ satisface la condición de la base de inducción. Por lo tanto, los números $a_n = \frac{1}{n}$ son buenos candidatos para que la inducción funcione. De hecho hemos mostrado que para toda $n \geq 2$ se tiene que $S_n \leq \frac{3}{4} - \frac{1}{n}$, luego

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < \frac{3}{4}.$$

Otro ejemplo similar es el siguiente.

Ejemplo 3.1.9 *Para cualquier entero positivo n, se cumple que*

$$\frac{1}{2\sqrt{1}} + \frac{1}{3\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{(n+1)\sqrt{n}} < 2.$$

Como en el ejemplo anterior, bastará mostrar que

$$\frac{1}{2\sqrt{1}} + \frac{1}{3\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{(n+1)\sqrt{n}} < 2 - \frac{2}{\sqrt{n+1}}.$$

Para $n = 1$, se tiene que $\frac{1}{2\sqrt{1}} < 2 - \frac{2}{\sqrt{2}}$, la cual es cierta, por lo que se tiene la base de inducción.
Para el paso inductivo, es suficiente mostrar que

$$\frac{1}{(n+2)\sqrt{n+1}} < \frac{2}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+2}},$$

la cual se reduce a mostrar

$$\frac{1}{\sqrt{n+2}} < 2(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) = \frac{2}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}},$$

que es claramente cierta.

Otra versión frecuentemente utilizada del principio de inducción matemática es la siguiente.

Principio de inducción fuerte. El conjunto de proposiciones $\mathcal{P}(1)$, $\mathcal{P}(2)$, $\mathcal{P}(3)$, ..., $\mathcal{P}(n)$, ... son todas ciertas si:

1. La afirmación $\mathcal{P}(1)$ es verdadera.

2. La afirmación "$\mathcal{P}(1)$, ..., $\mathcal{P}(n)$ implican $\mathcal{P}(n+1)$" es verdadera.

Observaciones 3.1.10 (a) *En el principio de inducción fuerte el paso inductivo es válido si cada vez que $\mathcal{P}(k)$ es válida para toda $k \leq n$, entonces, a partir de esta hipótesis, se demuestra que $\mathcal{P}(n+1)$ es válida.*
(b) *Es claro que el principio de inducción fuerte implica el simple. Pero en realidad ambos son equivalentes, ya que la inducción fuerte es consecuencia de la inducción simple. Para verlo basta considerar la conjunción lógica*[2] *$\mathcal{Q}(n)$ de las proposiciones $\mathcal{P}(1)$, ..., $\mathcal{P}(n)$. Si $\mathcal{P}(1)$ es verdadera también lo es $Q(1)$ (pues son idénticas). Si $\mathcal{Q}(n)$ es verdadera entonces también lo son $\mathcal{P}(1)$, $\mathcal{P}(2)$, ..., $\mathcal{P}(n)$, y por la hipótesis inductiva fuerte también lo es $\mathcal{P}(n+1)$, lo que implica que $\mathcal{Q}(n+1)$ es verdadera. Entonces por inducción simple $\mathcal{Q}(n)$ es verdadera para todo natural n y lo mismo ocurre con $\mathcal{P}(n)$.*
Aunque la inducción fuerte y la inducción simple son lógicamente equivalentes, en algunos casos es más cómodo usar una que la otra. La inducción fuerte está implícita en la definición de sucesiones mediante relaciones de recurrencia.

Ejemplo 3.1.11 *Si a es un número real, tal que $a + \frac{1}{a}$ es un número entero, entonces $a^n + \frac{1}{a^n}$ es un número entero para toda $n \geq 1$.*

Para $n = 1$, la afirmación es cierta por la hipótesis de que $a + \frac{1}{a}$ es un número entero. Veamos cómo resolver para $n = 2$, muchas veces este caso da idea de cómo justificar el paso inductivo.
Notemos que $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = a^2 + \frac{1}{a^2} + 2$, luego, $a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2$, es un número entero y entonces tenemos la validez de la afirmación para $n = 2$.
Revisemos de nuevo,

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = \left(a + \frac{1}{a}\right)\left(a + \frac{1}{a}\right) = a^2 + \frac{1}{a^2} + a \cdot \frac{1}{a} + \frac{1}{a} \cdot a = a^2 + \frac{1}{a^2} + a^0 + \frac{1}{a^0},$$

lo que nos lleva a que, $a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)\left(a + \frac{1}{a}\right) - (a^0 + \frac{1}{a^0})$, ahora hay otra idea, la afirmación para $n = 2$ depende de la afirmación para $n = 1$ y para $n = 0$ (que por cierto también es válida).

[2] La conjunción lógica de $\mathcal{P}(1)$, ..., $\mathcal{P}(n)$ quiere decir que todas ellas son verdaderas.

Para obtener la afirmación para $n = 3$, trabajemos siguiendo la idea anterior,

$$\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)\left(a + \frac{1}{a}\right) = a^3 + \frac{1}{a^3} + a + \frac{1}{a}$$

y ahora despejemos, $a^3 + \frac{1}{a^3} = \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)\left(a + \frac{1}{a}\right) - \left(a + \frac{1}{a}\right)$ el lado derecho es un número entero si tanto $a + \frac{1}{a}$ como $a^2 + \frac{1}{a^2}$ son números enteros, pero esto ya lo sabemos. Ahora, es claro como podría funcionar el paso inductivo. Supongamos que la afirmación es válida para números enteros menores o iguales a n, entonces de la identidad

$$a^{n+1} + \frac{1}{a^{n+1}} = \left(a^n + \frac{1}{a^n}\right)\left(a + \frac{1}{a}\right) - \left(a^{n-1} + \frac{1}{a^{n-1}}\right) \tag{3.3}$$

se sigue que la afirmación es también válida para $n + 1$.

Hay otras formas de considerar la inducción.

Principio de inducción a la Cauchy. Las proposiciones $\mathcal{P}(1)$, $\mathcal{P}(2)$, ..., $\mathcal{P}(n)$, ... son todas ciertas si:

1. La afirmación $\mathcal{P}(2)$ es verdadera.
2. La afirmación "$\mathcal{P}(n)$ implica $\mathcal{P}(n-1)$" es verdadera.
3. La afirmación "$\mathcal{P}(n)$ implica $\mathcal{P}(2n)$" es verdadera.

Observación 3.1.12 *Veamos que el principio de inducción a la Cauchy implica el principio de inducción matemática. Primero notemos que, por 1. y 2., $\mathcal{P}(1)$ es verdadera. Ahora, como 3. es cierta tenemos que cuando $\mathcal{P}(n)$ es verdadera hay garantía que $\mathcal{P}(2n)$ es verdadera. Ahora, por 2. aplicada $n-1$ veces se tendrá que $\mathcal{P}(2n-1)$, $\mathcal{P}(2n-2)$, ..., $\mathcal{P}(n+1)$ son todas verdaderas. En particular, $\mathcal{P}(n+1)$ es verdadera. Luego, se está en la hipótesis del principio de inducción simple. Por lo que todas las $\mathcal{P}(n)$ son verdaderas.*

Aplicamos este proceso inductivo para demostrar la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética.

Ejemplo 3.1.13 *Para números reales no negativos x_1, ..., x_n es válida la desigualdad*

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \ldots x_n}. \tag{3.4}$$

Denotemos por $A = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$ y $G = \sqrt[n]{x_1x_2\ldots x_n}$, a la media aritmética y a la media geométrica de los números $x_1, \ldots, x_n$, respectivamente. La demostración la hacemos por inducción sobre n, utilizando el proceso antes descrito.

1. Para $n = 1$ se da la igualdad y el caso $n = 2$ lo hicimos en la sección 1.6.
2. Sean $x_1, x_2, \ldots, x_n$ números no negativos y sea $g = \sqrt[n-1]{x_1 \cdots x_{n-1}}$. Con este número agregado a los números $x_1, \ldots, x_{n-1}$ obtenemos n números a los que aplicamos $\mathcal{P}(n)$,

$$\frac{x_1 + \cdots + x_{n-1} + g}{n} \geq \sqrt[n]{x_1x_2 \cdots x_{n-1}g} = \sqrt[n]{g^{n-1} \cdot g} = g.$$

Luego, $x_1 + \cdots + x_{n-1} + g \geq ng$ y entonces se sigue que $\frac{x_1+\cdots+x_{n-1}}{n-1} \geq g$, por lo que $\mathcal{P}(n-1)$ es verdadera.

3. Sean $x_1, x_2, \ldots, x_{2n}$ números no negativos, entonces

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + \cdots + x_{2n} &= (x_1 + x_2) + (x_3 + x_4) + \cdots + (x_{2n-1} + x_{2n}) \\ &\geq 2\left(\sqrt{x_1x_2} + \sqrt{x_3x_4} + \cdots + \sqrt{x_{2n-1}x_{2n}}\right) \\ &\geq 2n\left(\sqrt{x_1x_2}\sqrt{x_3x_4}\cdots\sqrt{x_{2n-1}x_{2n}}\right)^{\frac{1}{n}} \\ &= 2n\left(x_1x_2\cdots x_{2n}\right)^{\frac{1}{2n}}. \end{aligned}$$

Hemos aplicado primero varias veces la afirmación $\mathcal{P}(2)$ que sabemos es cierta y después la afirmación $\mathcal{P}(n)$ a los números $\sqrt{x_1x_2}, \sqrt{x_3x_4}, \ldots, \sqrt{x_{2n-1}x_{2n}}$.

Ejemplo 3.1.14 *Veamos otra forma de demostrar la desigualdad anterior, pero utilizando otra variante del principio de inducción matemática. Observemos primero que si algún $x_i = 0$, entonces la desigualdad es clara.*
Supongamos entonces que todo $x_i > 0$ y que $x_1x_2\ldots x_n = 1$. Mostremos las afirmaciones $\mathcal{P}(n)$: $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq n$.

Claramente se cumple la base de inducción, es decir, $\mathcal{P}(1)$: $x_1 \geq 1$ es verdadera, de hecho $x_1 = 1$.
Supongamos que $\mathcal{P}(n)$ es cierta para cualesquiera n números positivos cuyo producto es 1, y sean $x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}$ números positivos cuyo producto es 1. Entonces deberán existir $x_i \geq 1$ y $x_j \leq 1$. Sin perder generalidad, podemos suponer que $x_1 \geq 1$ y $x_2 \leq 1$. Por lo anterior, $(x_1 - 1)(x_2 - 1) \leq 0$, luego $x_1x_2 + 1 \leq x_1 + x_2$. Por lo tanto, $x_1 + x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1} \geq 1 + x_1x_2 + x_3 + \cdots + x_{n+1}$.
Aplicamos ahora la hipótesis de inducción a los n números $x_1x_2, x_3, \ldots, x_{n+1}$ para obtener que $x_1x_2 + x_3 \cdots + x_n + x_{n+1} \geq n$, por lo que $x_1 + x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1} \geq 1 + n$, es decir, la afirmación $\mathcal{P}(n+1)$ es verdadera.

Para el caso general, si $a_1, \ldots, a_n$ son positivos y definimos $G = \sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n}$, al considerar $x_1 = \frac{a_1}{G}, \ldots, x_n = \frac{a_n}{G}$ se tiene que $x_1 \ldots x_n = 1$. Luego, $x_1 + \cdots + x_n \geq n$, lo cual es equivalente a $\dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \ldots a_n}$.

Ejemplo 3.1.15 *Sean $x_1, x_2, \ldots, x_n$ y $y_1, y_2, \ldots, y_m$ números naturales. Supongamos que $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = y_1 + y_2 + \cdots + y_m < mn$. Entonces es posible eliminar algunos términos (pero no todos) de ambos lados de la igualdad anterior, pero siempre conservando una igualdad.*

Usemos inducción sobre $k = m+n$. Como $n \leq x_1+x_2+\cdots+x_n < mn$, entonces $m > 1$, y análogamente $n > 1$, luego m, $n \geq 2$ y $k \geq 4$. Para $m + n = 4$ tenemos que $m = n = 2$ y los únicos casos posibles son $1 + 1 = 1 + 1$ y $1 + 2 = 1 + 2$ (tal vez en otro orden) y el resultado es immediato.
Supongamos que $k = m + n > 4$ y consideremos

$$s = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = y_1 + y_2 + \cdots + y_m < mn.$$

Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que x_1 es el mayor de los términos x_i, con $i = 1, 2, \ldots, n$, y y_1 es el mayor de los y_j, con $j = 1, 2, \ldots, m$. Podemos también suponer que $x_1 > y_1$, ya que si $x_1 = y_1$ el problema está resuelto. Tenemos entonces

$$(x_1 - y_1) + x_2 + \cdots + x_n = y_2 + \cdots + y_m,$$

donde hay $n + (m - 1) = k - 1$ términos. Tenemos que mostrar que la suma $s' = y_2 + \cdots + y_m$ cumple la condición requerida, es decir, $s' < n(m-1)$. Como $y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_m$, se sigue que $y_1 \geq \frac{s}{m}$, luego

$$s' = s - y_1 \leq s - \frac{s}{m} = s\frac{m-1}{m} < mn\frac{m-1}{m} = n(m-1),$$

con lo que podemos aplicar el principio de inducción matemática para concluir.

Ejercicio 3.1 (i) *Muestre por inducción que para $q \neq 1$,*

$$1 + q + \cdots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

(ii) *Muestre que* $1 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$.

Ejercicio 3.2 *Para la* **sucesión de Fibonacci**, *definida por $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ y, para $n \geq 3$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, muestre que*

$$a_{n+2} = 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Ejercicio 3.3 *Muestre que 3^{n+1} divide a $2^{3^n}+1$ para cada entero $n \geq 0$.*

Ejercicio 3.4 *Se tienen 3^n monedas de idéntico aspecto, excepto que una de ellas es falsa y pesa menos que las demás. Muestre cómo, con una balanza de platillos [3], se puede identificar la moneda falsa en n pesadas.*

Ejercicio 3.5 (i) *¿Para qué números enteros positivos n se tiene que 7 divide a 2^n-1?*
(ii) *¿Para qué números enteros positivos n se tiene que 7 divide a 2^n+1?*

Ejercicio 3.6 *Encuentre los valores de a_n, si $a_1=1$ y para cada $n \geq 2$*

$$a_1+a_2+\cdots+a_n=n^2.$$

Ejercicio 3.7 *Muestre que para $n \geq 1$ se cumple que*

$$\left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor.$$

Ejercicio 3.8 *Muestre, siguiendo los pasos indicados, la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética,*

$$\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1x_2...x_n}.$$

(i) *Muestre por inducción la identidad,*

$$x^{n+1}-(n+1)x+n=(x-1)^2(x^{n-1}+2x^{n-2}+3x^{n-3}+\cdots+n).$$

Por lo tanto, para $x>0$, se cumple que $x^{n+1}-(n+1)x+n \geq 0$.
(ii) *Aplique la desigualdad anterior a $x=\frac{a}{b}$, donde $a=\frac{x_1+\cdots+x_{n+1}}{n+1}$ y $b=\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$, y concluya que,*

$$\left(\frac{x_1+\cdots+x_{n+1}}{n+1}\right)^{n+1} \geq x_{n+1}\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^n = x_{n+1}b^n.$$

(iii) *Ahora use inducción nuevamente, para concluir.*

Ejercicio 3.9 *Encuentre los valores de a_n, si $a_1=1$ y para cada $n \geq 2$*

$$\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}+\cdots+\sqrt{a_n}=\frac{n\sqrt{a_{n+1}}}{2}.$$

[3] Balanza de platillos es una balanza con dos platillos que quedan al mismo nivel si el objeto colocado en cada uno de los platillos pesa lo mismo.

Ejercicio 3.10 *Sean* $0 < a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ *y* $e_i = \pm 1$. *Muestre que* $\sum_{i=1}^{n} e_i a_i$ *toma al menos* $\binom{n+1}{2}$ *valores diferentes cuando los* e_i *varían sobre las* 2^n *posibles elecciones de signos.*

Ejercicio 3.11 *Una sucesión* $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$ *de números 0 o 1 es par-balanceada si* $a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1} = a_2+a_4+\cdots+a_{2n}$. *Muestre que una sucesión arbitraria de números 0 o 1, con* $2n+1$ *elementos, tiene una subsucesión*[4] *par-balanceada con* $2n$ *elementos.*

Ejercicio 3.12 *La única sucesión infinita* $\{a_n\}$ *de números positivos, tal que, para cada número entero positivo* n, *se cumple la igualdad*

$$a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_n^3 = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2,$$

es la sucesión dada por $a_n = n$, *para* $n = 1, 2, \ldots$.

Ejercicio 3.13 *Si* $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ *son números enteros positivos, entonces*

$$a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_n^3 \geq (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2,$$

con igualdad si y sólo si $a_k = k$, *para cada* $k = 1, 2, \ldots, n$.

Ejercicio 3.14 *Muestre que, para* $n \geq 1$, *se cumple que:*

(i) $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < \frac{5}{2}$.

(ii) $\left(1 + \frac{1}{1^3}\right)\left(1 + \frac{1}{2^3}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{n^3}\right) < 3$.

Ejercicio 3.15 *Sean* $a_1, a_2, \ldots, a_n$ *números reales mayores o iguales a* 1. *Muestre que*

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1 + a_i} \geq \frac{n}{1 + \sqrt[n]{a_1 \ldots a_n}}.$$

[4] Ver la subsección 7.2.7, para la definición de subsucesión.

3.2. Coeficientes binomiales

El **factorial** de un número entero $n \geq 0$, denotado por $n!$, lo definimos inductivamente como sigue:

(a) $0! = 1$.

(b) $n! = n(n-1)!$, para $n \geq 1$.

Observación 3.2.1 *Si $n \geq 1$, entonces $n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1$.*

Para todos los enteros n y m, con $0 \leq m \leq n$, definimos el **coeficiente binomial**[5] $\binom{n}{m}$ como

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}. \tag{3.5}$$

Propiedades 3.2.2 *Para $0 \leq m \leq n$, tenemos que:*

(a) $\binom{n}{0} = 1$ *y* $\binom{n}{n} = 1$.

(b) $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$.

(c) *Para cada $m = 1, 2, \ldots, n-1$, tenemos que*

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}. \tag{3.6}$$

Esta identidad se conoce como la **fórmula de Pascal**.

(d) $\binom{n}{m}$ *es un número entero positivo.*

Demostración. Para mostrar (a) y (b) aplicamos únicamente la definición.
(c) Para mostrar esta propiedad, observemos que

$$\begin{aligned}\binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m} &= \frac{(n-1)!}{(m-1)!(n-1-m+1)!} + \frac{(n-1)!}{m!(n-1-m)!} \\ &= \frac{m(n-1)! + (n-m)(n-1)!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \binom{n}{m}.\end{aligned}$$

[5] Para una interpretación combinatoria de los coeficientes binomiales y el factorial, vea [20].

(d) Esta afirmación se justifica por inducción sobre n. Para $n = 0$ y $n = 1$ es claro, ya que $\binom{0}{0} = 1$ y $\binom{1}{0} = \binom{1}{1} = 1$.
Supongamos válida la igualdad para $n-1$ y veamos que cada $\binom{n}{m}$ es un número entero, para $m = 0, \ldots, n$. Pero por (a), tenemos que $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ son números enteros. Para $m = 1, \ldots, n-1$, por (c), se tiene que $\binom{n}{m}$ es suma de dos enteros, luego es un número entero.

Teorema 3.2.3 (Teorema del binomio) *Sean a y b números reales y sean n y m números enteros, con $0 \leq m \leq n$. Los números $\binom{n}{m}$ son los coeficientes en el desarrollo del binomio $(a+b)^n$, es decir,*

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{i}a^{n-i}b^i + \cdots + \binom{n}{n}b^n. \quad (3.7)$$

Utilizando la notación de sumas, la igualdad anterior se escribe como

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i}b^i.$$

Esta identidad se conoce como el **binomio de Newton**.

Demostración. La demostración se hace por inducción sobre n.
Si $n = 0$, entonces $(a+b)^0 = 1$ y $\binom{0}{0}a^0b^0 = 1$.
Supongamos que $n > 0$ y que es válida la identidad para $n-1$, es decir,

$$(a+b)^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} a^{n-1-i}b^i$$

es válida, entonces

$$\begin{aligned}
(a+b)^n = (a+b)(a+b)^{n-1} &= (a+b)\sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} a^{n-1-i}b^i \\
&= \binom{n-1}{0}a^n + \sum_{i=1}^{n-1} \binom{n-1}{i} a^{n-i}b^i + \sum_{i=1}^{n-1} \binom{n-1}{i-1} a^{n-i}b^i + \binom{n-1}{n-1}a^0b^n \\
&= \binom{n}{0}a^n + \sum_{i=1}^{n-1} \left[\binom{n-1}{i} + \binom{n-1}{i-1} \right] a^{n-i}b^i + \binom{n-1}{n-1}b^n \\
&= \binom{n}{0}a^n + \sum_{i=1}^{n-1} \binom{n}{i} a^{n-i}b^i + \binom{n}{n}b^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i}b^i.
\end{aligned}$$

En el penúltimo paso utilizamos la fórmula de Pascal.

Ejemplo 3.2.4 *Veamos que si n es un número entero positivo, entonces*

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}=0.$$

Apliquemos el teorema del binomio con $a=1$ y $b=-1$, para obtener

$$0=(1-1)^n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(-1)^i=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}.$$

Ejercicio 3.16 *Muestre las siguientes igualdades:*

(i) $\displaystyle\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}=2^n.$

(ii) $\displaystyle\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}2^j=3^n.$

Ejercicio 3.17 *Muestre las siguientes igualdades:*

(i) $\displaystyle\binom{n}{m}\binom{m}{r}=\binom{n}{r}\binom{n-r}{m-r}.$

(ii) $\displaystyle\binom{n}{m}=\frac{n}{m}\binom{n-1}{m-1}.$

Ejercicio 3.18 *Muestre las siguientes igualdades:*

(i) $\displaystyle\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}^2=\binom{2n}{n}.$

(ii) $\displaystyle\sum_{k=0}^{r}\binom{n}{k}\binom{m}{r-k}=\binom{n+m}{r}.$

(iii) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{m+k}{k}=\binom{m+n+1}{n}.$

(iv) $\displaystyle\sum_{k=m}^{n}\binom{k}{m}=\binom{n+1}{m+1}.$

Ejercicio 3.19 *Calcule las siguientes sumas:*

(i) $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} j\binom{n}{j}$.

(ii) $\displaystyle\sum_{j=0}^{n} \frac{1}{j+1}\binom{n}{j}$.

Ejercicio 3.20 *Muestre las siguientes igualdades:*

(i) $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^{j+1}}{j}\binom{n}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$.

(ii) $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^{j+1}}{j(j+1)}\binom{n}{j} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$.

(iii) $\displaystyle\sum_{j=0}^{n} \frac{(-1)^{j}}{(j+1)^2}\binom{n}{j} = \frac{1}{n+1}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)$.

Ejercicio 3.21 *Muestre que las siguientes relaciones son válidas:*

(i) $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^j j\binom{n}{j} = 0$.

(ii) $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^j j^2\binom{n}{j} = 0$.

Ejercicio 3.22 *Muestre que el número de impares que hay en la siguiente lista*

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$$

es un número que es potencia de 2.

Ejercicio 3.23 *Para cada primo $p \geq 3$, muestre que el número $\binom{2p-1}{p-1} - 1$ es divisible entre p^2.*

3.3. El método del descenso infinito

El siguiente método de demostración fue utilizado frecuentemente por Pierre Fermat (1601-1665) por lo que a él se le atribuye. Por lo general, es usado para demostrar que algo no sucede. Por ejemplo, Fermat lo utilizó para mostrar que no hay soluciones enteras de la ecuación $x^4 + y^4 = z^2$, con $xyz \neq 0$.
La base teórica de su método es que no hay una colección infinita de enteros positivos que sea decreciente, esto es, no podemos encontrar una infinidad de enteros positivos que cumplan $n_1 > n_2 > n_3 > \cdots$.
Hay dos maneras de usar esta idea para demostrar afirmaciones. La primera es tener una afirmación $\mathcal{P}(n_1)$ que se supone válida. Si de ésta se puede encontrar un entero positivo $n_2 < n_1$ tal que $\mathcal{P}(n_2)$ es válida y, a su vez, si de ésta se encuentra un entero positivo $n_3 < n_2$ tal que $\mathcal{P}(n_3)$ es válida, y así sucesivamente, entonces una infinidad de enteros positivos se genera de tal forma que cumple que $n_1 > n_2 > n_3 > \cdots$, pero esto es imposible, por lo que $\mathcal{P}(n_1)$ no es verdadera. Veamos un ejemplo para ilustrar este método.

Ejemplo 3.3.1 *El número $\sqrt{2}$ no es un número racional.*

Supongamos que $\sqrt{2}$ es un número racional, entonces $\sqrt{2} = \frac{m_1}{n_1}$, con m_1 y n_1 números enteros positivos. Como $\sqrt{2}+1 = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$, tenemos que

$$\sqrt{2}+1 = \frac{1}{\frac{m_1}{n_1} - 1} = \frac{n_1}{m_1 - n_1}, \quad \text{por lo que} \quad \sqrt{2} = \frac{n_1}{m_1 - n_1} - 1 = \frac{2n_1 - m_1}{m_1 - n_1}.$$

Como $1 < \sqrt{2} < 2$, sustituyendo el supuesto valor racional de $\sqrt{2}$ se tiene que $1 < \frac{m_1}{n_1} < 2$, de donde $n_1 < m_1 < 2n_1$. De aquí tenemos que, $2n_1 - m_1 > 0$ y $m_1 - n_1 > 0$. Luego, si definimos $m_2 = 2n_1 - m_1$ y $n_2 = m_1 - n_1$, tenemos que $m_2 < m_1$ y $n_2 < n_1$, ya que $n_1 < m_1$ y $m_1 < 2n_1$, respectivamente. Luego, $\sqrt{2} = \frac{m_1}{n_1} = \frac{m_2}{n_2}$, con $m_2 < m_1$ y $n_2 < n_1$. Siguiendo este proceso, podemos generar una infinidad de enteros positivos m_i y n_i que cumplen que

$$\sqrt{2} = \frac{m_1}{n_1} = \frac{m_2}{n_2} = \frac{m_3}{n_3} = \cdots,$$

con $m_1 > m_2 > m_3 > \cdots$ y $n_1 > n_2 > n_3 > \cdots$, pero esto no es posible. Por lo tanto, $\sqrt{2}$ no es un número racional.

Ejemplo 3.3.2 *Encontremos todas las parejas de números enteros positivos a, b que satisfacen la ecuación*

$$a^2 - 2b^2 = 0. \tag{3.8}$$

Supongamos que existen números enteros positivos a_1, b_1 tales que $a_1^2 - 2b_1^2 = 0$. Esto implica que a_1 es un número par, es decir, $a_1 = 2a_2$ para algún número entero positivo a_2. Entonces de $(2a_2)^2 - 2b_1^2 = 0$, se sigue que $2a_2^2 - b_1^2 = 0$. Luego, b_1 es par, esto es, $b_1 = 2b_2$ con b_2 un entero positivo. Sustituyendo en la última ecuación, tenemos que

$$2a_2^2 - (2b_2)^2 = 0 \quad \text{o} \quad a_2^2 - 2b_2^2 = 0. \tag{3.9}$$

Esto implica que a_2 y b_2 es otro par de números enteros positivos que son solución de la ecuación (3.8). Como $a_1 = 2a_2$, tenemos que $a_1 > a_2$. Más aún, las ecuaciones anteriores implican que $a_1 > b_1 > a_2 > b_2$. La ecuación (3.9) muestra que a_2 es par, esto es, $a_2 = 2a_3$ para algún número entero positivo a_3. Repitiendo los argumentos anteriores obtenemos una sucesión infinita de números naturales, en la cual cada términio es menor que el anterior, esto es,

$$a_1 > b_1 > a_2 > b_2 > a_3 > b_3 > \cdots .$$

Pero esta sucesión no puede existir. Por lo tanto, no existe una pareja de números naturales que satisface la ecuación (3.8). Notemos que este ejemplo demuestra también que $\sqrt{2}$ no es un número racional.

La otra forma de usar descenso infinito tiene un carácter más propositivo. Se utiliza para ver que una serie de proposiciones $\mathcal{P}(a)$ son válidas, con a perteneciente a algún conjunto $A \subset \mathbb{N}$. Para esto seguimos el siguiente razonamiento: supongamos que $\mathcal{P}(a)$ no es válida para alguna $a \in A$ y formemos el conjunto $B = \{a \in A \,|\, \mathcal{P}(a) \text{ no es verdadera}\}$, como $B \neq \emptyset$, en B debe haber un primer elemento que llamamos b. Ahora, si usando las hipótesis del problema, se encuentra un entero positivo $c < b$ de manera que $\mathcal{P}(c)$ no es verdadera, entonces llegaríamos a una contradicción, ya que b era el mínimo elemento de B. Luego, $\mathcal{P}(a)$ deberá ser verdadera para todo $a \in A$.

Ejemplo 3.3.3 *(Putnam, 1973) Sean a_1, a_2, ..., a_{2n+1} números enteros tales que si uno de ellos se quita, entonces los restantes se pueden dividir en dos conjuntos de n números enteros que tienen la misma suma. Muestre que todos los números son iguales.*

Podemos suponer que $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_{2n+1}$. Si a estos números le restamos el más pequeño, los nuevos números siguen cumpliendo la desigualdad y las condiciones del problema. Así, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $a_1 = 0$.
La suma de los $2n$ números diferentes de a_1 cumple que es congruente a 0 módulo 2. Veamos ahora que cualesquiera dos de los números tienen la misma

paridad. Sean a_i y a_j dos números cualesquiera y $S = a_1 + \cdots + a_{2n+1}$. Como $S - a_i \equiv S - a_j \equiv 0 \mod 2$, se tiene que $a_i \equiv a_j \mod 2$.
Al dividir entre 2 a todos los números, la nueva colección tiene las mismas propiedades. Usando los mismos argumentos, podemos concluir que

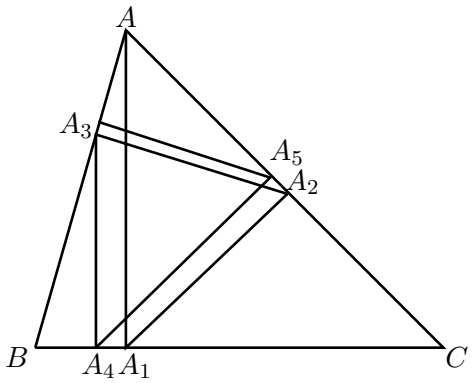
$$a_1 \equiv a_2 \equiv \cdots \equiv a_{2n+1} \equiv 0 \mod 2^2.$$

Podemos continuar este argumento para concluir que

$$a_1 \equiv a_2 \equiv \cdots \equiv a_{2n+1} \equiv 0 \mod 2^k,$$

para cada $k \geq 1$, pero esto es posible sólo en el caso en que todos los números son iguales a cero y entonces los números originales son iguales entre sí.

Ejemplo 3.3.4 *Sea ABC un triángulo acutángulo. Sea A_1 el pie de la altura desde A, A_2 el pie de la altura desde A_1 sobre CA, A_3 el pie de la altura desde A_2 sobre AB, A_4 el pie de la altura desde A_3 sobre CB y, así sucesivamente. Veamos que todos los A_i son distintos.*



Observemos que cada A_n se encuentra dentro de un lado del triángulo, es decir, no puede estar en la extensión del lado y no puede ser vértice del triángulo. Esto se sigue de que si A_n está en la prolongación del lado del triángulo, éste es obtuso, y si está en el vértice entonces el triángulo es obtuso o rectángulo.
Notemos también que A_n y A_{n+1} no coinciden, ya que están en lados adyacentes del triángulo y no son vértices.
Supongamos ahora que A_n coincide con A_m, con $n < m$, y supongamos también que n es el menor índice con la propiedad de que A_n coincide con algún A_m. Veamos que $n = 1$, ya que en caso contrario se tendría que A_{n-1} coincide con A_{m-1}, luego, n no cumple con la propiedad de ser el menor índice n con $A_n = A_m$, para alguna $m > n$.

Ahora si A_1 coincide con A_m, con $m \geq 3$, entonces A_{m-1} deberá ser el vértice A, pero hemos visto que ningún A_m es vértice del triángulo. Luego, A_1 no puede coincidir con algún A_m.

Ejercicio 3.24 *(Hungría, 2000) Encuentre los números primos p para los cuales existen números enteros a, b y n, con n positivo, tales que $p^n = a^3 + b^3$.*

Ejercicio 3.25 *La ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$ no tiene soluciones enteras excepto cuando $x = y = z = 0$.*

Ejercicio 3.26 *Encuentre todas las parejas de números enteros positivos (a, b) tales que $ab + a + b$ divide a $a^2 + b^2 + 1$.*

Ejercicio 3.27 *Muestre que para $n \neq 4$ no existe un polígono regular de n lados cuyos vértices sean puntos de coordenadas enteras.*

3.4. Demostraciones erróneas por inducción

En esta sección presentamos ejemplos que muestran la necesidad de verificar todos los pasos que se requieren en las demostraciones que usan el principio de inducción matemática. No tener cuidado en alguno de estos detalles puede llevarnos a situaciones absurdas, como veremos.

Ejemplo 3.4.1 *Todas las potencias no negativas de 2 son iguales a 1.*

La base de inducción es $n = 0$. La afirmación es cierta ya que $2^0 = 1$.
Supongamos que para toda $k \leq n$ la afirmación es válida, esto es, $2^0 = 2^1 = \cdots = 2^n = 1$. Veamos ahora que la afirmación se cumple también para 2^{n+1}. Pero,

$$2^{n+1} = \frac{2^{2n}}{2^{n-1}} = \frac{2^n \cdot 2^n}{2^{n-1}} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1.$$

Luego, la demostración está completa.

Error. El paso inductivo no es válido para $n = 0$, es decir, $P(0) \Rightarrow P(1)$ es una afirmación falsa.

Ejemplo 3.4.2 *Todos los números enteros mayores o iguales a 2 son pares.*

La base de inducción para $n = 2$ es claramente válida, ya que 2 es par.
Supongamos que para todo número entero k con $2 \leq k \leq n$, la afirmación es cierta, es decir, tales números k son pares. Veamos ahora que $n + 1$ también

es par. Representemos a $n+1$ como $n+1 = k_1 + k_2$, con $k_1, k_2 \leq n$. Por la hipótesis de inducción k_1 y k_2 son pares por lo que su suma $n+1$ también es par. La demostración está completa.
Error. El paso inductivo es erróneo, los números k_1 y k_2 deben de ser mayores o iguales a 2. Esto no siempre sucede, por ejemplo, para $n = 3$. También puede justificarse que en el paso inductivo se requiere de 2 números anteriores donde sea válida la afirmación, pero la afirmación no es válida para los dos primeros números el 2 y el 3, ya que 3 no es par.

Ejemplo 3.4.3 *¿Cuál es el error en la siguiente demostración de las afirmaciones?*

$$I_n : n(n+1) \quad \textit{es impar para todo número entero positivo } n.$$

Supongamos que la afirmación I_n es válida para n y veamos que es cierta para $n+1$. Partimos de la identidad $(n+1)(n+2) = n(n+1) + 2(n+1)$, en el lado derecho de la ecuación tenemos, por la hipótesis de indución, que $n(n+1)$ es impar y, al sumar a este último número, el número par $2(n+1)$, se tiene que $n(n+1) + 2(n+1)$ es impar, y entonces la afirmación I_{n+1} es también verdadera.
Error. Faltó verificar la base de inducción.

Ejemplo 3.4.4 *¿Cuál es el error en la siguiente demostración de las afirmaciones?*

$$R_n : \textit{si tenemos } n \textit{ rectas, no dos de ellas paralelas,}$$
$$\textit{entonces hay un punto que es común a todas.}$$

La afirmación R_1 es cierta. También lo es R_2 pues dos rectas no paralelas se cortan en un punto.
Supongamos la afirmación válida para $n-1$ rectas y, consideremos ahora n rectas $l_1, l_2, \ldots, l_n$, donde no hay dos de ellas paralelas. Por hipótesis de inducción las $n-1$ rectas $l_1, \ldots, l_{n-1}$ tienen un punto común, digamos P. Ahora en lugar de quitar la recta l_n, quitemos la recta l_{n-1} y entonces, por hipótesis de inducción, las $n-1$ rectas $l_1, \ldots, l_{n-2}, l_n$ tienen un punto en común Q. Pero l_1 y l_2 solamente tienen un punto en común, luego $P = Q$. Por lo que las n rectas $l_1, \ldots, l_n$ tienen como punto común a P.
Error. La base de inducción debe ser con $n = 3$, pero la afirmación R_3 es falsa. Note también que en el paso inductivo de R_2 a R_3 la prueba no funciona, ya que l_2 se elimina en la segunda parte.

Ejercicio 3.28 *Considere la siguiente afirmación: Toda función definida en un conjunto finito es constante.*
Encuentre el error en la siguiente demostración.
Sea $f : A \to B$ una función definida en un conjunto finito A. Se hará la demostración por inducción sobre n, la cantidad de elementos del conjunto A. Si $n = 1$, es claro que f es constante. Suponga que la afirmación es verdadera para todas las funciones definidas en conjuntos de n elementos y, sea f una función definida en un conjunto $A = \{a_1, \ldots, a_{n+1}\}$, con $n + 1$ elementos. Considere $C = A \setminus \{a_{n+1}\}$, que es un conjunto con n elementos, por hipótesis de inducción, la función f restringida a C es constante. Si ahora se considera a $D = A \setminus \{a_n\}$, que también tiene n elementos, la función f restringida a D es constante, pero estas dos constantes coinciden con $f(a_1)$. Luego, la función f es constante en todo A y entonces la demostración está completa.

Ejercicio 3.29 *Considere la siguiente afirmación: Para todo $n \geq 2$, se tienen n monedas de las cuales sólo una es falsa y más ligera que las otras, entonces la moneda falsa se puede identificar en a lo más 4 pesadas en una balanza de dos platos.*
Encuentre el error en la siguiente demostración.
Desde luego, si hay 2 monedas con una pesada basta para identificar la moneda falsa, se colocan una en cada plato de la balanza y la que queda en el plato que sube es la falsa.
Suponga que el resultado es verdadero para k monedas y considere $k + 1$ monedas, donde sólo una de ellas es más ligera. Ahora retiremos una moneda, si en las restantes k monedas no se puede identificar con 4 pesadas a la moneda falsa ya terminamos; la moneda falsa es la que se retiro, en caso contrario con 4 pesadas se debe haber encontrado la falsa entre las k monedas.

Ejercicio 3.30 *Considere la siguiente afirmación: Todo entero no negativo es igual a 0.*
Encuentre el error en la siguiente demostración.
Para $n \geq 0$, sea $\mathcal{P}(n)$ la afirmación: "$n = 0$".
Desde luego $\mathcal{P}(0)$ es verdadera. Suponga que para $k \geq 0$ son ciertas las afirmaciones $\mathcal{P}(0)$, $\mathcal{P}(1)$, $\ldots$, $\mathcal{P}(k)$. La verdad de $\mathcal{P}(k+1)$ se sigue de que $k+1 = k+1$, pues si $\mathcal{P}(k)$ y $\mathcal{P}(1)$ son ciertas, "$k = 0$", "$1 = 0$", luego $k + 1 = 0 + 0 = 0$ y entonces $\mathcal{P}(k + 1)$ es cierta. Por el principio de inducción fuerte "$n = 0$" para todo $n \geq 0$.

Capítulo 4

Polinomios cuadráticos y cúbicos

4.1. Definición y propiedades

Consideremos una expresión de la forma

$$P(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

donde a_0, a_1, a_2 y a_3 son constantes. Decimos que $P(x)$ es un **polinomio cúbico** o de grado 3 en la variable x si $a_3 \neq 0$; si $a_3 = 0$ y $a_2 \neq 0$ decimos que $P(x)$ es un **polinomio cuadrático** o de grado 2; en caso de que $a_3 = a_2 = 0$ y $a_1 \neq 0$, decimos que $P(x)$ es un **polinomio lineal** o de grado 1; finalmente, si $a_3 = a_2 = a_1 = 0$ y $a_0 \neq 0$, decimos que $P(x)$ es un **polinomio constante** y su grado es 0. El grado del polinomio $P(x)$ se denota por grad (P). A las constantes a_3, a_2, a_1 y a_0 se les llama los **coeficientes** del polinomio. Un polinomio con todos sus coeficientes iguales a cero se conoce como el **polinomio cero**[1]. Si en un polinomio el coeficiente de la potencia más grande de x es 1, decimos que el **polinomio es mónico**.

Decimos que $a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$ y $b_3x^3+b_2x^2+b_1x+b_0$, son dos **polinomios iguales**, si $a_i = b_i$, para $i = 0, 1, 2, 3$.

Podemos evaluar los polinomios reemplazando la variable por algún número t y el valor del polinomio $P(x)$, en $x = t$, es $P(t)$.

[1] En este libro el polinomio cero no tiene grado.

Un **cero del polinomio** $P(x)$ es un número r, tal que $P(r) = 0$. También decimos que el número r es una **raíz del polinomio** o una **solución** de la ecuación $P(x) = 0$.
Si los coeficientes del polinomio $P(x)$ son números enteros, decimos que $P(x)$ es un **polinomio sobre los enteros** o un **polinomio con coeficientes enteros**; análogamente, si sus coeficientes son números racionales, decimos que es un **polinomio sobre los racionales** o un **polinomio con coeficientes racionales**, etc.
En muchos sentidos, los polinomios son como los números enteros, se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Para ver esto, consideremos los polinomios

$$\begin{aligned} P(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3, \\ Q(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3. \end{aligned}$$

Definimos la **suma de polinomios** como

$$(P+Q)(x) = P(x)+Q(x) = (a_0+b_0)+(a_1+b_1)x+(a_2+b_2)x^2+(a_3+b_3)x^3;$$

la **resta** como

$$(P-Q)(x) = P(x)-Q(x) = (a_0-b_0)+(a_1-b_1)x+(a_2-b_2)x^2+(a_3-b_3)x^3,$$

y el producto de un polinomio por una constante c como

$$(cP)(x) = cP(x) = ca_0 + ca_1x + ca_2x^2 + ca_3x^3.$$

El **producto de dos polinomios** se define como

$$\begin{aligned} (PQ)(x) = (P(x))(Q(x)) &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 \\ &+ (a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0)x^3 + (a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1)x^4 \\ &+ (a_2b_3 + a_3b_2)x^5 + a_3b_3x^6. \end{aligned}$$

Por último, vamos a definir la **división de polinomios**. Dados los dos polinomios anteriores, con las restricciones siguientes

$$\begin{aligned} P(x) &= a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad \text{con} \quad a_3 \neq 0, \\ Q(x) &= b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0, \quad \text{con algún coeficiente distinto de cero,} \end{aligned}$$

siempre existen polinomios $S(x)$ y $R(x)$ tales que

$$P(x) = S(x)Q(x) + R(x), \quad \text{con grad}(R) < \text{grad}(Q) \quad \text{o} \quad R(x) = 0.$$

Llamamos al polinomio $S(x)$ el **cociente** y $R(x)$ el **residuo** de la división de $P(x)$ entre $Q(x)$.
Si $R(x) = 0$ decimos que $Q(x)$ **divide** (exactamente) a $P(x)$ y escribimos $Q(x)|P(x)$. En la siguiente sección, veremos que un número a es un cero de un polinomio $P(x)$ si y sólo si $x - a$ divide a $P(x)$.

Un polinomio $H(x)$ es el **máximo común divisor** de $P(x)$ y $Q(x)$ si y sólo si

(a) $H(x)$ divide a $P(x)$ y a $Q(x)$,

(b) Si $K(x)$ es cualquier otro polinomio que divida a $P(x)$ y a $Q(x)$, entonces $K(x)$ divide a $H(x)$.

Se puede demostrar que $H(x)$ es único salvo por la multiplicación por una constante.

4.1.1. Fórmulas de Vieta

(a) Si un polinomio mónico $P(x) = x^2 + px + q$ tiene raíces a y b, entonces

$$x^2 + px + q = (x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab,$$

al comparar coeficientes se tiene que,

$$p = -(a + b) \quad \text{y} \quad q = ab. \tag{4.1}$$

(b) Si a, b y c son las raíces del polinomio mónico $P(x) = x^3 + px^2 + qx + r$, entonces

$$x^3+px^2+qx+r = (x-a)(x-b)(x-c) = x^3-(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x-abc$$

y comparando coeficientes

$$p = -(a + b + c), \quad q = ab + bc + ca, \quad r = -abc. \tag{4.2}$$

Las fórmulas (4.1) y (4.2) se conocen como las **fórmulas de Vieta**.
Veamos los siguientes ejemplos.

Ejemplo 4.1.1 *(URSS, 1986) Las raíces del polinomio $x^2 + ax + b + 1 = 0$ son números naturales. Muestre que $a^2 + b^2$ no es un primo.*

Si r y s son las raíces del polinomio, por la ecuación (4.1), $r + s = -a$ y $rs = b+1$. Luego, a y b son enteros y $a^2+b^2 = (r+s)^2+(rs-1)^2 = (r^2+1)(s^2+1)$ es producto de dos números mayores que 1.

Ejemplo 4.1.2 *(Alemania, 1970) Sean p, q números reales cualesquiera, con $p \neq 0$, y a, b, c las raíces del polinomio $px^3 - px^2 + qx + q$. Muestre que $(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) = -1$.*

Como $px^3 - px^2 + qx + q = p(x^3 - x^2 + \frac{q}{p}x + \frac{q}{p}) = p(x-a)(x-b)(x-c)$, por la ecuación (4.2), se tiene que

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) = (a+b+c)\left(\frac{ab+bc+ca}{abc}\right) = \frac{\frac{q}{p}}{-\frac{q}{p}} = -1.$$

La generalización de las fórmulas de Vieta, para polinomios de grado mayor que 3, la estudiaremos en el capítulo 8, dedicado a la teoría de polinomios.

Ejercicio 4.1 *Encuentre todas las soluciones de la ecuación $m^2 - 3m + 1 = n^2 + n - 1$, donde m y n son números enteros positivos.*

Ejercicio 4.2 *Sea $P(x) = ax^2+bx+c$ un polinomio cuadrático con coeficientes reales. Suponga que $P(-1)$, $P(0)$ y $P(1)$ son números enteros. Muestre que $P(n)$ es un número entero para todo número entero n.*

Ejercicio 4.3 *Si a, b, c, p y q son números enteros, con $q \neq 0$, $(p,q) = 1$ y $\frac{p}{q}$ raíz de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, muestre que p divide a c y q divide a a.*

Ejercicio 4.4 *Sean a, b, c números reales, con a y c diferentes de cero. Sean α, β las raíces del polinomio $ax^2 + bx + c$ y α', β' las raíces del polinomio $cx^2 + bx + a$. Muestre que si $\alpha, \beta, \alpha', \beta'$ son números positivos, entonces $(\alpha+\beta)(\alpha'+\beta') \geq 4$.*

Ejercicio 4.5 *Encuentre todos los números reales a, tales que la suma de los cuadrados de los ceros de $P(x) = x^2 - (a-2)x - a - 1$ es mínima.*

Ejercicio 4.6 *Si p, q y r son las soluciones de la ecuación $x^3 - 7x^2 + 3x + 1 = 0$, encuentre el valor de $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}$.*

Ejercicio 4.7 *Encuentre los valores reales positivos de m, tal que $x_1 = x_2 - \frac{1}{2}$, donde x_1 y x_2 son las raíces de la ecuación $x^2 - \left(\frac{2m-1}{2}\right)x + \frac{m^2-3}{2} = 0$.*

Ejercicio 4.8 *Sean p, q y r las raíces de la ecuación $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$. Encuentre una ecuación cuadrática con raíces $p^2 + q^2 + r^2$ y $p + q + r$, en términos de b, c y d.*

Ejercicio 4.9 *(Canguro, 2003) Sea $P(x)$ un polinomio tal que $P(x^2+1) = x^4+4x^2$. Encuentre $P(x^2-1)$.*

Ejercicio 4.10 *Los números naturales a, b, c y d cumplen que $a^3+b^3 = c^3+d^3$ y $a+b = c+d$. Muestre que dos de estos números coinciden.*

4.2. Raíces

La división de $P(x)$, un polinomio de grado 3, entre $x-a$ nos da

$$P(x) = (x-a)Q(x) + r, \quad \text{con} \quad r \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \text{grad}(Q) = 2.$$

Haciendo $x = a$, tenemos que $P(a) = r$, por lo tanto

$$P(x) = (x-a)Q(x) + P(a). \tag{4.3}$$

Se sigue de la ecuación (4.3), que

$$P(a) = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad P(x) = (x-a)Q(x), \tag{4.4}$$

para algún polinomio $Q(x)$. Este resultado es conocido como el teorema del factor.
Si a_1 y a_2 son dos ceros distintos de $P(x)$, entonces por la ecuación (4.4), $P(x) = (x-a_1)Q(x)$. Como $P(a_2) = (a_2-a_1)Q(a_2) = 0$ y como $a_2 \neq a_1$, entonces $Q(a_2) = 0$, por lo que $Q(x) = (x-a_2)Q_1(x)$. Luego,

$$P(x) = (x-a_1)(x-a_2)Q_1(x) \quad \text{con} \quad \text{grad}(Q_1) = 1.$$

Si $\text{grad}(P) = 3$ y $P(a_i) = 0$, para a_1, a_2, a_3, entonces

$$P(x) = c(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3) \quad \text{con} \quad c \in \mathbb{R}.$$

Si existe una $m \in \mathbb{N}$ y un polinomio $Q(x)$ tal que,

$$P(x) = (x-a)^m Q(x) \quad \text{con} \quad Q(a) \neq 0, \tag{4.5}$$

decimos que la raíz a tiene **multiplicidad** m.

Ejemplo 4.2.1 *Si $P(x) = ax^2+bx+c$ es un polinomio cuadrático, entonces sus raíces son*

$$\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \quad \textit{y} \quad \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}. \tag{4.6}$$

Como $a \neq 0$, podemos reescribir el polinomio $P(x)$ como

$$\begin{aligned} P(x) &= ax^2+bx+c = a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right) \\ &= a\left(x^2+\frac{2bx}{2a}+\frac{b^2}{4a^2}-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{4c}{4a}\right) \\ &= a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{1}{4a^2}\left(b^2-4ac\right)\right] \\ &= a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)^2\right] \\ &= a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)-\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right]\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)+\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right] \\ &= a\left[x-\left(\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\right]\left[x-\left(\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\right]. \end{aligned}$$

Luego, $\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ y $\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ son sus raíces.

Al número $\Delta = b^2-4ac$ le llamamos el **discriminante** del polinomio cuadrático $P(x) = ax^2+bx+c$.

Observación 4.2.2 *Si el discriminante, b^2-4ac, del polinomio cuadrático $P(x) = ax^2+bx+c$ se anula, el polinomio $P(x)$ puede ser escrito como una constante multiplicada por el cuadrado de un polinomio lineal. En este caso, el polinomio $P(x)$ sólo tiene una raíz real, que es igual a $-\frac{b}{2a}$.*
En el caso en que el discriminante es mayor a cero, es decir, $b^2-4ac>0$ vemos que el polinomio $P(x)$ tiene dos raíces reales distintas.
Finalmente, cuando el discriminante sea negativo, se obtienen dos raíces complejas distintas. Este caso será analizado en el capítulo 5.

En conclusión, si r y s son las dos raíces del polinomio $P(x)$, entonces el discriminante se anula si y sólo si $r=s$. En el caso que el discriminante sea diferente de cero, $r \neq s$, y $P(x) = a(x-r)(x-s)$.

Ahora veamos el significado geométrico del discriminante de un polinomio cuadrático. Recordemos que $P(x) = ax^2+bx+c$ puede escribirse como

$$P(x) = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{1}{4a^2}\left(b^2-4ac\right)\right] = a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a}.$$

Para graficar la ecuación anterior, es decir, dibujar las parejas de puntos $(x, y) = (x, P(x))$ en el plano cartesiano, hacemos $y = P(x)$, de donde obtenemos la ecuación

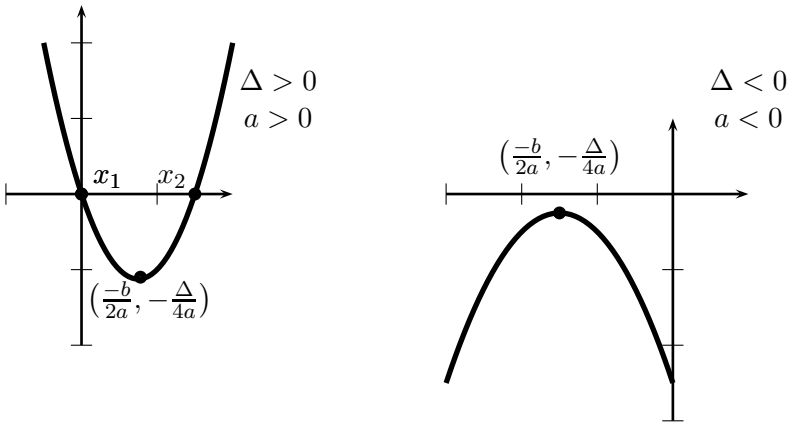
$$y + \frac{\Delta}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2, \tag{4.7}$$

la cual representa la ecuación de una parábola con vértice en el punto $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$, donde el signo del coeficiente a determina si la parábola abre hacia arriba $(a > 0)$, o hacia abajo $(a < 0)$.

De hecho, la ecuación (4.7) nos dice mucho más acerca del polinomio cuadrático $P(x)$. Supongamos que $a > 0$, es decir, la parábola abre hacia arriba. La segunda coordenada del vértice, $-\frac{\Delta}{4a}$ es positiva si y sólo si $-\Delta > 0$, es decir, el discriminante de $P(x)$ es negativo, lo cual significa que la gráfica de la parábola no intersecta al eje X. Luego, $P(x)$ no tiene raíces reales.

Si $-\frac{\Delta}{4a}$ es negativo, la gráfica de la parábola intersecta al eje X en dos puntos x_1 y x_2, que son las raíces de $P(x)$. Observemos que en este caso se tiene que Δ es positivo, lo cual coincide con el hecho de que $P(x)$ tenga dos raíces reales. Además, el polinomio $P(x)$ alcanza su valor mínimo en el punto $x = -\frac{b}{2a}$, y dicho valor mínimo es $-\frac{\Delta}{4a}$.

Haciendo un análisis similar si $a < 0$, podemos concluir que cuando la parábola abre hacia abajo, intersectará al eje X si y sólo si $\Delta \geq 0$. Aquí, el polinomio $P(x)$ alcanza su máximo valor en el punto $x = -\frac{b}{2a}$ y el valor máximo es $-\frac{\Delta}{4a}$.



Cuando la gráfica de la parábola es tangente al eje X, corresponde al caso cuando el discriminante es cero, es decir, las dos raíces son iguales.

Como una aplicación de los polinomios cuadráticos, podemos demostrar la siguiente desigualdad.

Ejemplo 4.2.3 *(Desigualdad de Cauchy-Schwarz) Veamos que si* $a_1, \ldots, a_n$ *y* $b_1, \ldots, b_n$ *son números reales, se cumple que*

$$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right)^{1/2}.$$

La expresión $P(x) = \sum_{i=1}^{n} (a_i x + b_i)^2$ es un polinomio cuadrático en x. Como $P(x) \geq 0$, tenemos que $P(x)$ no puede tener dos raíces reales distintas, de donde su discriminante no puede ser positivo. Ahora, para calcular el discriminante de este polinomio, desarrollamos cada sumando $(a_i x + b_i)^2 = a_i^2 x^2 + 2a_i b_i x + b_i^2$, de donde el polinomio toma la forma

$$P(x) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right) x^2 + 2\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right) x + \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right),$$

por lo que el discriminante es

$$4\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 - 4\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \leq 0.$$

Reescribiendo la expresión anterior y sacando raíz cuadrada obtenemos el resultado deseado, es decir,

$$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right)^{1/2}.$$

Note que la igualdad se da si el discriminante es cero, es decir, cuando el polinomio tiene sólo una raíz real, y esto sucede si $x = \frac{-b_i}{a_i}$, para todo $i = 1, 2, \ldots, n$, luego, $\frac{-b_i}{a_i}$ es constante.

Es posible también deducir la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica de dos números analizando el discriminante de cierto polinomio cuadrático.

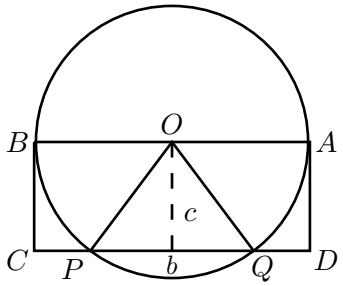
Ejemplo 4.2.4 *Para* $a, b \geq 0$*, se cumple que* $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$*, y la igualdad se da si y sólo si* $a = b$*.*

Consideremos el polinomio cuadrático $P(x) = (x - \sqrt{a})(x - \sqrt{b})$, el cual tiene dos raíces reales, de donde su discriminante es positivo o cero. Pero el discriminante de $P(x) = (x - \sqrt{a})\left(x - \sqrt{b}\right) = x^2 - \left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)x + \sqrt{ab}$ es

$$\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)^2 - 4\sqrt{ab} = a + b - 2\sqrt{ab}.$$

Como el discriminante es positivo o cero, entonces $a + b \geq 2\sqrt{ab}$. Además, se da la igualdad si y sólo si $a = b$, que es lo que deseabamos demostrar.

Ejemplo 4.2.5 *La siguiente construcción data de la época de los griegos y es un procedimiento para encontrar geométricamente lo que en términos modernos son las raíces del polinomio cuadrático x^2+bx-c^2, con b y c números positivos. Construimos primero un triángulo isósceles OPQ con base PQ de longitud b y con altura desde O de longitud c. Trazamos una circunferencia con centro O que pase por los vértices P y Q del triángulo.*



Sea AB el diámetro de la circunferencia paralelo a PQ y construimos el rectángulo $ABCD$. La raíz positiva de $x^2 + bx - c^2$ es igual a la longitud del segmento CP y la otra raíz (negativa) es igual al negativo de la longitud del segmento CQ.

Veamos cómo comprobar esto. Por las fórmulas de Vieta (4.1), tenemos que si α y β son las raíces del polinomio, entonces $\alpha + \beta = -b$ y $\alpha\beta = -c^2$, por lo que sí debe de haber una raíz negativa. Consideremos los triángulos rectángulos BCP y QCB. Estos son semejantes, ya que $\angle PBC = \angle BQC$. Entonces tenemos que $CP \cdot CQ = BC^2 = c^2$, luego $CP(-CQ) = -c^2$. Por otro lado, como $CQ = CP + b$, se tiene que $CP - CQ = -b$. Luego, CP y $-CQ$ cumplen las relaciones de Vieta, por lo tanto estos números son las raíces de la ecuación.

Ejemplo 4.2.6 *Veamos cómo factorizar $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.*

Consideremos el polinomio mónico con raíces a, b y c,

$$P(x) = (x - a)(x - b)(x - c) = x^3 - (a + b + c)x^2 + (ab + bc + ca)x - abc.$$

Esto es,

$$\begin{aligned} a^3-(a+b+c)a^2+(ab+bc+ca)a-abc &= 0\\ b^3-(a+b+c)b^2+(ab+bc+ca)b-abc &= 0\\ c^3-(a+b+c)c^2+(ab+bc+ca)c-abc &= 0. \end{aligned}$$

Sumando estas tres igualdades y factorizando $a+b+c$, obtenemos que

$$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca). \qquad (4.8)$$

Recordemos que la expresión $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ se puede escribir como

$$\frac{1}{2}\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right].$$

De aquí obtenemos también la siguiente factorización,

$$a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]. \qquad (4.9)$$

Ejemplo 4.2.7 *(Checoslovaquia, 1969) Sean a, b, c números reales que cumplen $a+b+c>0$, $ab+bc+ca>0$ y $abc>0$. Muestre que a, b, c son positivos.*

Consideremos el polinomio cúbico y mónico con raíces a, b y c, es decir,

$$P(x)=(x-a)(x-b)(x-c)=x^3-(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x-abc.$$

Para $x\leq 0$ se tiene que $P(x)<0$, así que se puede asegurar que sus raíces son positivas.

Ejercicio 4.11 *¿Para qué valores de λ el polinomio $\lambda x^2+2x+1-\frac{1}{\lambda}$ tiene sus dos raíces iguales?*

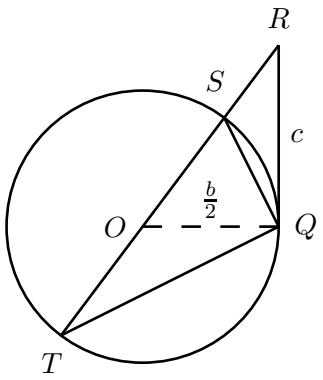
Ejercicio 4.12 *Sean a, b y c números reales positivos. ¿Es posible que cada uno de los polinomios $P(x)=ax^2+bx+c$, $Q(x)=bx^2+cx+a$, $R(x)=cx^2+ax+b$, tenga sus dos raíces reales?*

Ejercicio 4.13 *¿Para qué valores enteros de k las soluciones de la ecuación $kx^2-(1-2k)x+k-2=0$ son números racionales?*

Ejercicio 4.14 *(Checa-Eslovaca, 2006) Encuentre todas las parejas de números enteros (a,b) tales que $a+b$ es raíz del polinomio x^2+ax+b.*

Ejercicio 4.15 *Encuentre los valores enteros de x que satisfacen que x^2-5x-1 es un cuadrado perfecto.*

Ejercicio 4.16 *Resuelva geométricamente la ecuación $x^2 + bx - c^2$, con b y c números positivos, utilizando la siguiente construcción que se debe a R. Descartes. Trace una circunferencia con centro en O y radio $\frac{b}{2}$. Trace QR, una tangente a la circunferencia en Q, con $QR = c$. Sean S y T los puntos donde la recta por R y O corta a la circunferencia.*



El polinomio cuadrático tiene una raíz positiva y otra raíz negativa. En la figura, la longitud del segmento RS es igual a la raíz positiva y la raíz negativa es igual al negativo de la longitud del segmento RT.

Ejercicio 4.17 *Sea $P(x) = ax^2 + bx + c$ un polinomio cuadrático, tal que $P(x) = x$ no tiene soluciones reales. Muestre que la ecuación $P(P(x)) = x$ tampoco tiene soluciones reales.*

Ejercicio 4.18 *(Polonia, 2007) Sea $P(x)$ un polinomio con coeficientes enteros. Muestre que si $P(x)$ y $P(P(P(x)))$ tienen una raíz común, entonces tienen una raíz entera común.*

Ejercicio 4.19 *(Rusia, 2009) Sean a, b y c números reales diferentes de cero y tales que $ax^2+bx+c > cx$, para todo número real x. Muestre que $cx^2-bx+a > cx - b$, para todo número real x.*

Ejercicio 4.20 *(Rusia, 2009) Dos números reales diferentes a y b son tales que la ecuación $(x^2 + 20ax + 10b)(x^2 + 20bx + 10a) = 0$ no tiene soluciones reales. Muestre que $20(b - a)$ no puede ser un número entero.*

Ejercicio 4.21 *(Rusia, 2011) Sea $P(x)$ un polinomio cuadrático mónico tal que $P(x)$ y $P(P(P(x)))$ tienen una raíz común. Muestre que $P(0)P(1) = 0$.*

Ejercicio 4.22 *Sean a, b, c, d, e y f números enteros positivos que satisfacen la relación $ab + ac + bc = de + df + ef$ y sea $N = a + b + c + d + e + f$. Demuestre que si N divide a $abc + def$, entonces N es un número compuesto.*

Ejercicio 4.23 *Sean $P(x)$ y $Q(x)$ dos polinomios cuadráticos con coeficientes enteros. Si ambos polinomios tienen un número irracional como cero en común, muestre que uno de ellos debe ser múltiplo del otro.*

Ejercicio 4.24 *Determine si existen polinomios $x^2 - b_1x + c_1$ y $x^2 - b_2x + c_2$, con b_1, c_1, b_2 y c_2 distintos, tales que las cuatro raíces son b_1, c_1, b_2 y c_2.*

Ejercicio 4.25 *Sean a, b y c números reales. Muestre que al menos una de las ecuaciones siguientes tiene solución real*

$$\begin{aligned} x^2 + (a-b)x + (b-c) &= 0 \\ x^2 + (b-c)x + (c-a) &= 0 \\ x^2 + (c-a)x + (a-b) &= 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 4.26 *Sean a, b y c números reales tales que $a + b + c = 0$. Muestre que*

$$\frac{a^5 + b^5 + c^5}{5} = \left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}\right)\left(\frac{a^3 + b^3 + c^3}{3}\right).$$

Ejercicio 4.27 *Sean a, b y c números reales que cumplen $a + b + c = 3$, $a^2 + b^2 + c^2 = 5$, $a^3 + b^3 + c^3 = 7$. Encuentre $a^4 + b^4 + c^4$.*

Ejercicio 4.28 *(OMCC, 2001) Sean a, b y c números reales tales que la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tiene dos soluciones reales distintas p_1, p_2 y la ecuación $cx^2 + bx + a = 0$ tiene dos soluciones reales distintas q_1, q_2. Se sabe que los números p_1, q_1, p_2, q_2, en ese orden, forman una progresión aritmética. Muestre que $a + c = 0$.*

Ejercicio 4.29 *Sean a, b y c números reales diferentes de cero con $a+b+c = 0$ y $a^3 + b^3 + c^3 = a^5 + b^5 + c^5$. Muestre que $a^2 + b^2 + c^2 = \frac{6}{5}$.*

Ejercicio 4.30 *(Rusia, 2010) Sea $P(x)$ un polinomio cúbico con coeficientes enteros, para el que existen diferentes números enteros a, b, y c que cumplen $P(a) = P(b) = P(c) = 2$. Muestre que no existe un entero d con $P(d) = 3$.*

Capítulo 5

Números complejos

5.1. Números complejos y sus propiedades

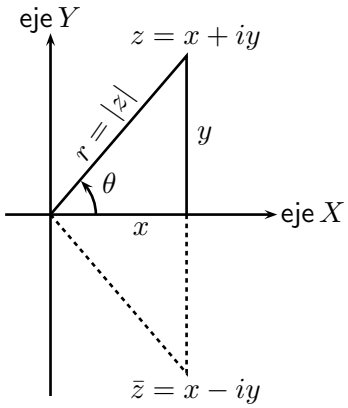
Las raíces de una ecuación cuadrática no siempre son reales, por ejemplo, las raíces de la ecuación $x^2 + 2x + 10 = 0$ son $\frac{-2+\sqrt{-36}}{2}$ y $\frac{-2-\sqrt{-36}}{2}$, las cuales se calculan utilizando directamente la ecuación (4.6) de la sección 4.2. Por esta razón es necesario considerar los números "imaginarios" como $\sqrt{-36}$.

Un **número complejo** z es una expresión de la forma $x + iy$, donde x y y son números reales, y donde $i^2 = -1$. Por el momento no hay que preocuparse por el significado de i, lo único que nos interesa por ahora es el hecho de que su cuadrado es -1. La **parte real** de z, la cual se denota como Re z, es el número x y la **parte imaginaria** de z, la cual se denota como Im z, es el número y.

El conjunto $\mathbb{C}$ de todos los números complejos $x + iy$ puede identificarse con el conjunto de puntos (x, y) del plano cartesiano y por esta representación es llamado el plano complejo. El eje X es llamado el eje real y el eje Y es llamado el eje imaginario.

Para trabajar con los números complejos, necesitamos los siguientes tres conceptos: el **conjugado complejo** de z, denotado por $\bar{z}$, es el número complejo $x-iy$; el **módulo** o la **norma** de z, denotado por $|z|$, es el número real $\sqrt{x^2 + y^2}$, el cual mide la distancia del origen al punto (x, y) que representa a z. Finalmente, el **argumento** de $z \neq 0$ es el ángulo formado entre el eje real positivo y la recta que une 0 con z, medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El argumento de z se denota por $\arg z$ y generalmente se le asigna un valor entre 0 y 2π.

Existe otra manera de escribir un número complejo z, la cual se conoce como la **forma polar** del complejo z. Llamemos r a la norma de z, $r = |z|$, y $\theta = \arg z$, entonces $z = r(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta)$.



El conjunto de los números complejos es similar al conjunto de los números reales, en el sentido de que hay dos operaciones que se pueden realizar entre sus elementos, la suma y la multiplicación de complejos.
Sean $z = x + iy$ y $w = u + iv$ dos números complejos, entonces la suma de estos números complejos está dada por

$$z + w = (x + iy) + (u + iv) = (x + u) + i(y + v),$$

y el producto de éstos por

$$\begin{aligned} z \cdot w &= (x + iy)(u + iv) = xu + xiv + iyu + i^2yv \\ &= (xu - yv) + i(xv + yu). \end{aligned}$$

Al conjunto de los números reales lo podemos ver como un subconjunto de los números complejos, asociando a cada número real x el número complejo $(x, 0)$. Observe que al número i le corresponde el $(0, 1)$ y que

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1) \cdot (y, 0) = x + iy.$$

Las operaciones de suma y producto de números complejos cumplen las mismas propiedades que el conjunto de los números reales, como ser conmutativas, asociativas, la existencia de los neutros para las dos operaciones, que serían el $0 = (0, 0)$ y el $1 = (1, 0)$, respectivamente. La suma de números complejos es exactamente la misma operación que la suma de vectores en el plano cartesiano; la operación que puede ser novedosa es la multiplicación de números complejos. Veamos cómo calcular el inverso multiplicativo de un número complejo, para

ello necesitamos ver una relación importante que existe entre la norma de un número complejo z y su conjugado, ésta es

$$z\bar{z} = |z|^2. \tag{5.1}$$

Para ver esto note que si $z = x+iy$, entonces $z\bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2+y^2 = |z|^2$. Luego por la relación anterior, si $z \neq 0$, entonces su inverso multiplicativo es

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Ejemplo 5.1.1 *Para a y b dos números complejos se cumple que, $\operatorname{Re} a \operatorname{Re} b > 0$ si y sólo si $|a-b| < |\overline{a}+b|$.*

Esto se sigue de las siguientes equivalencias,

$$\begin{aligned} |a-b| < |\overline{a}+b| &\Leftrightarrow |a-b|^2 < |\overline{a}+b|^2 \\ &\Leftrightarrow (a-b)(\overline{a}-\overline{b}) < (\overline{a}+b)(a+\overline{b}) \\ &\Leftrightarrow \overline{a}\overline{b} + ab + a\overline{b} + \overline{a}b > 0 \\ &\Leftrightarrow (a+\overline{a})(b+\overline{b}) > 0 \\ &\Leftrightarrow \operatorname{Re} a \operatorname{Re} b > 0. \end{aligned}$$

Ejercicio 5.1 *Sean z, w dos números complejos. Muestre que:*
(i) $\overline{z+w} = \overline{z}+\overline{w}$, $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$, $\overline{\overline{z}} = z$.
(ii) $|\overline{z}| = |z|$, $|zw| = |z|\,|w|$, $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$, *si* $z \neq 0$.
(iii) *Re* $z = \frac{1}{2}(z+\overline{z}) \leq |z|$.
(iv) *Im* $z = \frac{1}{2i}(z-\overline{z}) \leq |z|$.
(v) $|z+w| \leq |z|+|w|$.
(vi) $|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2+|w|^2)$.

Ejercicio 5.2 *Encuentre los números complejos z tales que Im$\left(z+\frac{1}{z}\right) = 0$.*

Ejercicio 5.3 *Muestre que si z y w son números complejos con $|z+w| = |z-w|$ y $w \neq 0$, entonces $\dfrac{iz}{w}$ es real.*

Ejercicio 5.4 *Muestre que, para z y w números complejos, se cumple que:*
(i) $|1-\overline{z}w|^2 - |z-w|^2 = (1+|zw|)^2 - (|z|+|w|)^2$.
(ii) $|1+\overline{z}w|^2 - |z+w|^2 = (1-|z|^2)(1-|w|^2)$.

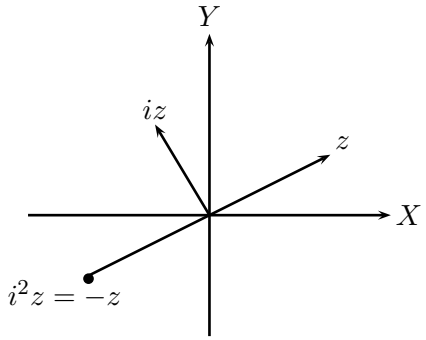
Ejercicio 5.5 *Muestre que si z y w son números complejos que cumplen que $(1+|w|^2)z = (1+|z|^2)w$, entonces $z = w$ o bien $\overline{z}w = 1$.*

Ejercicio 5.6 *Sean z_1, z_2, z_3 números complejos tales que $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ y $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$. Muestre que $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 0$.*

Ejercicio 5.7 *Muestre que si z_1, z_2 son números complejos con $|z_1| = |z_2| = 1$ y $z_1 z_2 \neq -1$, entonces $\frac{z_1+z_2}{1+z_1 z_2}$ es un número real.*

Ejercicio 5.8 *Sean a, b, c y d, números complejos del mismo módulo, tales que $a + b + c = d$. Muestre que d es igual a a, b o c.*

Ahora, presentamos el significado geométrico de la multiplicación compleja. Veamos dos ejemplos que nos ayudarán a entender tal significado. Primero considere la transformación $z \to iz$, es decir, $x + iy \to i(x + iy) = ix - y$, lo cual en la forma vectorial significa que el vector (x, y) se transforma en el vector $(-y, x)$, los cuales son ortogonales. Entonces la transformación $z \to iz$ corresponde a una rotación del plano complejo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, alrededor de cero, con ángulo $\frac{\pi}{2}$.



Si aplicamos la transformación anterior dos veces obtenemos $z \to iz \to i(iz) = i^2 z = -z$, lo cual es una rotación con ángulo π.

Los ejemplos anteriores muestran que la multiplicación compleja lleva implícita una rotación en el plano cartesiano. Si en lugar de multiplicar un número complejo z por i, lo hacemos por otro complejo w, cierta rotación aparece de manera natural como veremos a continuación.

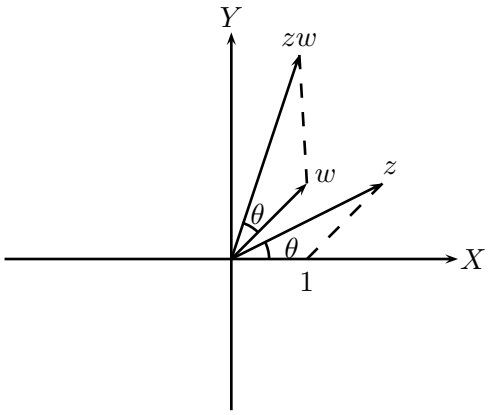
Sean $z = x+iy = r(\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta)$ y $w = u+iv = t(\cos\phi+i\operatorname{sen}\phi)$ dos números complejos expresados en forma polar. Al tomar su producto, obtenemos

$$\begin{aligned} z \cdot w &= r(\cos\theta + i\operatorname{sen}\theta) \cdot t(\cos\phi + i\operatorname{sen}\phi) \\ &= r\,t\,(\cos\theta\cos\phi - \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\phi + i(\cos\theta\operatorname{sen}\phi + \operatorname{sen}\theta\cos\phi)) \\ &= r\,t\,(\cos(\theta+\phi) + i(\operatorname{sen}(\theta+\phi))\,, \end{aligned} \tag{5.2}$$

donde utilizamos las fórmulas del seno y coseno para la suma de dos ángulos.

Lo anterior garantiza $\arg(z \cdot w) = \arg z + \arg w$, módulo 2π.

De la ecuación (5.2), podemos concluir que geométricamente el producto de dos números complejos es un número complejo cuya norma es el producto de las normas de z y w, y su argumento es la suma de los argumentos de los mismos dos números.



Usando la fórmula (5.2) repetidas veces, para $z = \cos\theta + i\text{sen}\,\theta$, obtenemos la **fórmula de De Moivre**, donde para cualquier entero n, se tiene

$$(\cos\theta + i\text{sen}\,\theta)^n = \cos n\theta + i\text{sen}\,n\theta. \tag{5.3}$$

Ejemplo 5.1.2 *Encontremos el valor de las sumas* $S_n = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \text{sen}\,k\theta$ *y* $C_n = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \cos k\theta$.

Consideremos al número complejo $z = \cos\theta + i\text{sen}\,\theta$. Usando la fórmula de De Moivre y el binomio de Newton, se tiene que

$$\begin{aligned} C_n + iS_n &= \tbinom{n}{1}(\cos\theta + i\text{sen}\,\theta) + \cdots + \tbinom{n}{n}(\cos n\theta + i\text{sen}\,n\theta) \\ &= \tbinom{n}{1}z + \tbinom{n}{2}z^2 + \cdots + \tbinom{n}{n}z^n = (1+z)^n - 1. \end{aligned}$$

Como $1 + \cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2}$ y $\text{sen}\,\theta = 2\text{sen}\,\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$, resulta que

$$\begin{aligned} 1 + z &= 1 + \cos\theta + i\text{sen}\,\theta \\ &= 2\cos^2\frac{\theta}{2} + 2i\text{sen}\,\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \\ &= 2\cos\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{\theta}{2} + i\text{sen}\,\frac{\theta}{2}\right). \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de De Moivre obtenemos

$$(1+z)^n = \left(2\cos\frac{\theta}{2}\right)^n \left(\cos\frac{n\theta}{2} + i\text{sen}\,\frac{n\theta}{2}\right).$$

Por lo tanto $C_n + iS_n = \left(2\cos\frac{\theta}{2}\right)^n \left(\cos\frac{n\theta}{2} + i\text{sen}\,\frac{n\theta}{2}\right) - 1$. Así

$$S_n = \left(2\cos\frac{\theta}{2}\right)^n \text{sen}\,\frac{n\theta}{2} \quad \text{y} \quad C_n = \left(2\cos\frac{\theta}{2}\right)^n \cos\frac{n\theta}{2} - 1.$$

Ejercicio 5.9 *Muestre que para números complejos a, b y c son equivalentes:*
(i) *Los puntos a, b y c son colineales.*
(ii) $\dfrac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$.
(iii) $c\overline{b} - c\overline{a} - a\overline{b} \in \mathbb{R}$.
(iv) $\begin{vmatrix} 1 & a & \overline{a} \\ 1 & b & \overline{b} \\ 1 & c & \overline{c} \end{vmatrix} = 0.$
Concluya que la ecuación de la recta que pasa por b y c es Im$(\frac{z-c}{z-b}) = 0$.

Ejercicio 5.10 *Encuentre los números complejos z tales que z, i, iz sean colineales.*

Ejercicio 5.11 *Sean z, w dos vértices de un cuadrado, encuentre los otros dos vértices en términos de z y w.*

Ejercicio 5.12 *Muestre por inducción la fórmula de De Moivre (5.3).*

Ejercicio 5.13 *Muestre que si $z + \frac{1}{z} = 2\cos\theta$, entonces $z^n + \frac{1}{z^n} = 2\cos n\theta$, para todo número entero $n \geq 1$.*

5.2. Polinomios cuadráticos con coeficientes complejos

Ahora veamos que es posible obtener las raíces explícitas de cualquier polinomio de grado 2 con coeficientes complejos. Para ello, primero necesitamos poder resolver ecuaciones del tipo

$$(x+iy)^2 = a + ib, \tag{5.4}$$

donde a y b son números reales y, donde necesitamos encontrar los valores de x y y, es decir, encontrar la raíz cuadrada de $a + ib$.

Primero observemos que como $(x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$, la ecuación (5.4) es equivalente a

$$a = x^2 - y^2 \quad \text{y} \quad b = 2xy, \tag{5.5}$$

la segunda igualdad implica que el signo de b determina si los signos de x y y son iguales o distintos. Ahora, tomando la norma de ambos lados en la ecuación (5.4), tenemos que

$$x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}. \tag{5.6}$$

Si a esta última ecuación le sumamos la primera igualdad de (5.5), obtenemos que $2x^2 = a + \sqrt{a^2 + b^2}$, es decir,

$$x^2 = \frac{1}{2}\left(a + \sqrt{a^2 + b^2}\right) \quad \text{o} \quad x = \pm\sqrt{\frac{1}{2}\left(a + \sqrt{a^2 + b^2}\right)}.$$

De manera similar, obtenemos que $y = \pm\sqrt{\frac{1}{2}\left(-a + \sqrt{a^2 + b^2}\right)}$. Note que x, y están bien definidos ya que $a + \sqrt{a^2 + b^2} \geq a + |a| \geq 0$ y $-a + \sqrt{a^2 + b^2} \geq -a + |a| \geq 0$.

Una vez que sabemos como calcular raíces cuadradas de números complejos, podemos calcular los ceros de cualquier polinomio cuadrático. De hecho, si consideramos un polinomio cuadrático $P(z) = az^2 + bz + c$, con a, b, $c \in \mathbb{C}$, entonces, por medio de la fórmula general (4.6), podemos calcular siempre los dos ceros del polinomio. Por ejemplo, si el discriminante $b^2 - 4ac$ es un número complejo, podemos obtener su raíz cuadrada y, entonces calcular las dos raíces, las cuales ahora son números complejos también.

De lo anterior, podemos concluir que cualquier polinomio cuadrático con coeficientes complejos, tiene al menos una raíz compleja, y por lo tanto puede ser escrito como el producto de dos factores lineales con coeficientes complejos.
Observemos también que si $P(z)$ es un polinomio con coeficientes reales, entonces para cualquier número complejo w, tenemos que $P(\bar{w}) = \overline{P(w)}$, ya que el conjugado de cada coeficiente, es él mismo, un número real. De aquí podemos concluir que si w es un cero de $P(z)$, entonces $\bar{w}$ también es un cero. Entonces, para un polinomio con coeficientes reales, las raíces complejas, si es que existen, aparecen en pares conjugados.

Ejemplo 5.2.1 *Resolvamos la ecuación* $z^8 + 4z^6 - 10z^4 + 4z^2 + 1 = 0$.

Dividiendo toda la expresión entre z^4, obtenemos que

$$\left(z^4 + \frac{1}{z^4}\right) + 4\left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) - 10 = \left(z + \frac{1}{z}\right)^4 - 6 - 10 = 0. \tag{5.7}$$

Haciendo el cambio de variable $u = z + \frac{1}{z}$, tenemos la ecuación $u^4 = 16$, la cual tiene como soluciones $u_1 = 2$, $u_2 = -2$, $u_3 = 2i$, $u_4 = -2i$.
De la ecuación $u = z + \frac{1}{z}$, tenemos que $z = \frac{u}{2} \pm \sqrt{u^2/4 - 1}$. Sustituyendo los cuatro valores de u, obtenemos las ocho soluciones buscadas: $z_{1,2} = 1$, $z_{3,4} = -1$, $z_{5,6} = i(1 \pm \sqrt{2})$, $z_{7,8} = -i(1 \pm \sqrt{2})$.

Ejemplo 5.2.2 *(Rumania, 1999) Sean* p, q *números complejos con* $q \neq 0$. *Muestra que si las raíces del polinomio cuadrático* $x^2 + px + q^2 = 0$ *tienen el mismo módulo, entonces* $\frac{p}{q}$ *es un número real.*

Sean x_1, x_2 las raíces de la ecuación y sea $r = |x_1| = |x_2|$. Entonces

$$\frac{p^2}{q^2} = \frac{(x_1 + x_2)^2}{x_1 x_2} = \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} + 2 = \frac{x_1\bar{x}_2}{r^2} + \frac{x_2\bar{x}_1}{r^2} + 2 = 2 + \frac{2}{r^2}\ \mathrm{Re}(x_1\bar{x}_2)$$

es un número real. Además, $\mathrm{Re}(x_1\bar{x}_2) \geq -|x_1\bar{x}_2| = -r^2$, de donde $\frac{p^2}{q^2} \geq 0$. Entonces, $\frac{p}{q}$ es un número real.

Ejemplo 5.2.3 *Sean* a, b, c *números complejos con* $a \neq 0$. *Mostremos que si las raíces de la ecuación* $az^2 + bz + c = 0$ *tienen el mismo módulo, entonces* $\bar{a}b|c| = |a|\bar{b}c$.

La relación $\bar{a}b|c| = |a|\bar{b}c$ es equivalente a

$$\frac{\bar{a}b|c|}{\bar{a}a|a|} = \frac{|a|\bar{b}c}{\bar{a}a|a|}.$$

Esta relación se puede reducir a

$$\frac{b}{a}\left|\frac{c}{a}\right| = \left(\overline{\frac{b}{a}}\right)\frac{c}{a}.$$

Si z_1 y z_2 son las raíces de la ecuación cuadrática y r es su módulo, por las fórmulas de Vieta, se necesita verificar que $-(z_1+z_2)\cdot|z_1 z_2| = -(\bar{z_1}+\bar{z_2})\cdot z_1 z_2$, es decir, $(z_1 + z_2)r^2 = |z_1|^2 z_2 + z_1|z_2|^2 = (z_1 + z_2)r^2$, lo cual es verdadero y se tiene la relación pedida.

Ejercicio 5.14 *Encuentre todos los números complejos tales que* $|z| = 1$ *y* $|z^2 + \bar{z}^2| = 1$.

Ejercicio 5.15 *Sean* a, b, c *números complejos con* $|a| = |b| = |c| \neq 0$.
(i) *Muestre que si una raíz de la ecuación* $az^2 + bz + c = 0$ *tiene módulo* 1, *entonces* $b^2 - ac = 0$.
(ii) *Si cada una de las ecuaciones* $az^2 + bz + c = 0$ *y* $bz^2 + cz + a = 0$ *tiene una raíz de módulo* 1, *entonces* $|a - b| = |b - c| = |c - a|$.

Ejercicio 5.16 *(Rumania, 2003) Si los números complejos* z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 *son todos de módulo* 1 *y cumplen que* $\sum_{i=1}^{5} z_i = \sum_{i=1}^{5} z_i^2 = 0$, *muestre que estos números son los vértices de un pentágono regular.*

Ejercicio 5.17 *(Rumania, 2007) Sean* a, b, c *números complejos de módulo* 1. *Muestre que existen números* $\alpha, \beta, \gamma \in \{-1, 1\}$, *tales que* $|\alpha a + \beta b + \gamma c| \leq 1$.

Ejercicio 5.18 *(Rumania, 2008) Sean* a, b, c *números complejos que cumplen* $a\,|bc| + b\,|ca| + c\,|ab| = 0$. *Muestre que* $|(a - b)(b - c)(c - a)| \geq 3\sqrt{3}\,|abc|$.

Ejercicio 5.19 *(Rumania, 2009) Encuentre los números complejos* a, b, c, *todos del mismo módulo, y que cumplan la identidad* $a + b + c = abc = 1$.

5.3. Teorema fundamental del álgebra

Uno de los objetivos de la teoría de polinomios es encontrar las raíces o los factores en los que se puede descomponer un polinomio. En este sentido tenemos el resultado conocido como Teorema fundamental del álgebra.

Teorema 5.3.1 *(Teorema fundamental del álgebra) Todo polinomio* $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$, *donde* $n \geq 1$, $a_i \in \mathbb{C}$ *y* $a_n \neq 0$, *tiene al menos una raíz en* $\mathbb{C}$.

Para la demostración de este teorema ver la sección 5.5.

Recordemos el teorema del factor.

Teorema 5.3.2 *(Teorema del factor) Si* a *es un cero de un polinomio* $P(z)$, *entonces* $z - a$ *debe ser un factor de* $P(z)$.

Este teorema tiene la siguiente interpretación: conocer los ceros del polinomio es conocer el polinomio. Esto se precisa en el siguiente corolario.

Corolario 5.3.3 *Cada polinomio $P(z)$ con coeficientes en $\mathbb{C}$ de grado n puede ser escrito en la forma*

$$P(z) = c(z - z_1)(z - z_2)\cdots(z - z_n), \quad z_i \in \mathbb{C},\ c \in \mathbb{C},$$

es decir, el polinomio tiene exactamente n ceros complejos. Los números z_1, z_2, ..., z_n no son necesariamente distintos.

Si es difícil conocer los ceros del polinomio, entonces es buena idea buscar otro polinomio para el cual sea más fácil encontrar los ceros. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 5.3.4 *(EUA, 1975) Sea $P(x)$ un polinomio de grado n tal que $P(k) = k/(k+1)$, para $k = 0, 1, 2, \ldots, n$. Encuentre $P(n+1)$.*

La condición $P(k) = k/(k+1)$ no dice nada acerca de los ceros de $P(x)$. Entonces, consideremos el polinomio de grado $n+1$, $Q(x) = (x+1)P(x) - x$. Claramente, los ceros de $Q(x)$ son $0, 1, 2, \ldots, n$, por lo que podemos escribir

$$(x+1)P(x) - x = Cx(x-1)(x-2)\cdots(x-n),$$

donde C es una constante que debe ser determinada. Evaluando en $x = -1$, obtenemos que $1 = C(-1)(-2)(-3)\cdots(-n)(-(n+1))$, luego $C = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}$.

Finalmente, tomemos $x = n+1$, para obtener que $(n+2)P(n+1) - n - 1 = (-1)^{n+1}$, por lo que $P(n+1) = \frac{n+1+(-1)^{n+1}}{n+2}$.

5.4. Raíces de la unidad

Utilizando la fórmula de De Moivre (5.3), es inmediato ver que el polinomio $z^n - 1 = 0$ tiene como raíces a 1, w, w^2, ..., w^{n-1}, donde $w = \cos\frac{2\pi}{n} + i\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$. Estas raíces son llamadas las **raíces n-ésimas de la unidad** y en el plano complejo se identifican como los vértices de un n-ágono regular inscrito en la circunferencia unitaria con centro en el origen[1]. Por el teorema del factor 5.3.2, se tiene la descomposición

$$z^n - 1 = (z-1)(z-w)(z-w^2)\cdots(z-w^{n-1}).$$

[1]Más generalmente, para cualquier número complejo $a \neq 0$, la ecuación $z^n - a = 0$ tiene n soluciones complejas distintas llamadas las raíces n-ésimas de a. Estas soluciones son $\sqrt[n]{|a|}w^j$, para $j = 0, 1, \ldots, n-1$ y $w = \cos\frac{2\pi}{n} + i\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$.

Por ejemplo, para el caso $n = 3$, las raíces de $z^3 - 1 = (z-1)(z^2+z+1) = 0$ son 1, $w = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ y $w^2 = \frac{1}{w} = \bar{w} = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$, y se conocen como las raíces cúbicas de la unidad. Notemos que w satisface que $w^3 = 1$ y $1 + w + w^2 = 0$.

Hemos visto que $w = \cos\frac{2\pi}{n} + i\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$ genera todas las raíces n-ésimas de la unidad, a saber, $U_n = \{w, w^2, \ldots, w^{n-1}, w^n = 1\}$. Decimos que un elemento $u \in U_n$ es una **raíz primitiva de la unidad** si $u^m \neq 1$ para todo entero positivo $m < n$. Ahora, podemos enunciar el siguiente resultado.

Teorema 5.4.1 (a) *Si n divide a q, entonces cualquier raíz de $z^n - 1 = 0$ es una raíz de $z^q - 1 = 0$.*

(b) *Las raíces comunes de $z^m - 1 = 0$ y $z^n - 1 = 0$ son las raíces de $z^d - 1 = 0$, donde d es el máximo común divisor de m y n, el cual denotamos por $d = (m, n)$.*

(c) *Las raíces primitivas de $z^n - 1 = 0$ son w^k, donde $0 \leq k \leq n$ y $(k, n) = 1$.*

Demostración. (a) Si $q = pn$ y w es raíz de $z^n - 1$ se tiene que $w^q - 1 = w^{pn} - 1 = (w^n)^p - 1 = (1)^p - 1 = 0$, luego w es raíz de $z^q - 1$.
(b) Si w es raíz de $z^m - 1$ y $z^n - 1$, y $d = (m, n)$, se tiene que $d = am + bn$ para algunos enteros a y b. Luego, $w^d - 1 = w^{am+bn} - 1 = w^{am}w^{bn} - 1 = (w^m)^a(w^n)^b - 1 = 1^a 1^b - 1 = 0$, por lo tanto, w es raíz de $z^d - 1$.
Recíprocamente, como d divide a m y divide a n, por la propiedad (a), si w es raíz de $z^d - 1$, entonces es raíz de $z^m - 1$ y $z^n - 1$.
(c) Para demostrar esta parte veamos el siguiente lema.

Lema 5.4.2 *Sea $w = \cos\frac{2\pi}{n} + i\operatorname{sen}\frac{2\pi}{n}$. El mínimo entero positivo m tal que $(w^k)^m = 1$ es $m = \frac{n}{(k,n)}$, donde (k, n) es el máximo común divisor.*

Una consecuencia del lema es el inciso (c), w^k es raíz primitiva si y sólo si $(k, n) = 1$.

Demostración del lema. Notemos primero que $w^s = 1$ si y sólo si $s = an$. Sea m el mínimo entero positivo tal que $(w^k)^m = 1$, luego, $km = an$. Si $d = (k, n)$, entonces $k = k_1 d$ y $n = n_1 d$, con $(k_1, n_1) = 1$, luego, $a = \frac{km}{n} = \frac{k_1 dm}{n_1 d} = \frac{k_1 m}{n_1}$ es entero, por lo que $n_1 | m$ y como $w^{kn_1} = w^{k_1 dn_1} = w^{k_1 n} = 1$, se tiene que $m = n_1$. De aquí tenemos que $n = n_1 d = md$, por lo que $m = \frac{n}{d} = \frac{n}{(k,n)}$.

Ejemplo 5.4.3 *Muestre la siguiente identidad*

$$\operatorname{sen}\frac{\pi}{n} \cdot \operatorname{sen}\frac{2\pi}{n} \cdot \cdots \cdot \operatorname{sen}\frac{(n-1)\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

Consideremos el polinomio $P(z) = (1-z)^n - 1$, el cual puede ser escrito como $w^n - 1$, donde $w = 1 - z$. Las raíces de $w^n = 1$ son las raíces n-ésimas de la unidad, $w_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\text{sen}\,\frac{2\pi k}{n}$, para $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Entonces las raíces de $P(z)$ son $z_k = 1 - w_k$.

Analizando el polinomio $P(z)$ observamos que puede escribirse como $P(z) = z(-n+Q(z))$, donde $Q(z)$ es un polinomio de grado $n-1$. Entonces si hacemos, $P(z) = 0$, vemos que las raíces deben cumplir, por las fórmulas de Vieta (8.4) sección 8.3, que $(-1)^n n = \prod_{k=1}^{n-1} z_k$, por lo que $n = \prod_{k=1}^{n-1} |z_k|$.

Calculemos entonces $|z_k|$.

$$\begin{aligned} |z_k| &= |1 - w_k| = \sqrt{\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right)\right)^2 + \left(\text{sen}\left(\frac{2\pi k}{n}\right)\right)^2} \\ &= \sqrt{1 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + \text{sen}^2\left(\frac{2\pi k}{n}\right)} \\ &= \sqrt{2 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right)} = \sqrt{4\,\text{sen}^2\left(\frac{\pi k}{n}\right)} = 2\,\text{sen}\left(\frac{\pi k}{n}\right), \end{aligned}$$

aquí se utilizó que $\cos^2 x + \text{sen}^2 x = 1$ y $1 - \cos(2x) = 2\,\text{sen}^2 x$. De donde se obtiene la identidad pedida.

Ejemplo 5.4.4 *(AMC, 2002) Encuentre la cantidad de pares ordenados de números reales (a, b), tales que $(a + ib)^{2002} = a - ib$.*

Sean $z = a + ib$, $\bar{z} = a - ib$, y $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. La relación dada es equivalente a $z^{2002} = \bar{z}$. Notemos que $|z|^{2002} = |z^{2002}| = |\bar{z}| = |z|$, de donde se sigue que $|z|(|z|^{2001} - 1) = 0$.

Entonces, $|z| = 0$ y por lo tanto, $(a, b) = (0, 0)$, o bien $|z| = 1$. En el último caso, se tiene que $z^{2002} = \bar{z}$, que es equivalente a $z^{2003} = \bar{z} \cdot z = |z|^2 = 1$. Como la ecuación $z^{2003} = 1$ tiene 2003 soluciones distintas, entonces hay $1 + 2003 = 2004$ parejas ordenadas que satisfacen la ecuación.

Ejercicio 5.20 *Resuelva la siguiente ecuación $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$.*

Ejercicio 5.21 *Encuentre las soluciones de la siguiente ecuación*

$$x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0.$$

Ejercicio 5.22 *(Rumania, 2007) Sea n un entero positivo. Muestre que existe un número complejo cuyo módulo es 1 y que es solución de la ecuación $z^n + z + 1 = 0$ si y sólo si $n = 3m + 2$, para algún número entero positivo m.*

Ejercicio 5.23 *Si $w \neq 1$ es raíz n-ésima de la unidad, muestre que:*
(i) $1 + w + w^2 + \cdots + w^{n-1} = 0$.
(ii) $1 + 2w + 3w^2 + \cdots + nw^{n-1} = \frac{-n}{1-w}$.

Ejercicio 5.24 *Si $w \neq 1$ es raíz n-ésima de la unidad:*
(i) *Muestre que* $(1 - w)(1 - w^2) \ldots (1 - w^{n-1}) = n$.
(ii) *Encuentre el valor de* $\frac{1}{1-w} + \frac{1}{1-w^2} + \cdots + \frac{1}{1-w^{n-1}}$.

Ejercicio 5.25 (i) *Muestre que si $\omega \neq 1$ es una raíz cúbica de la unidad (es decir, $\omega^3 = 1$), entonces para a, b, $c \in \mathbb{C}$, se cumple que*

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = (a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega).$$

(ii) *Use (i) y la ecuación (4.8) para obtener la siguiente identidad,*

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a + b\omega + c\omega^2)(a + b\omega^2 + c\omega). \qquad (5.8)$$

Ejercicio 5.26 *Se inscriben dos polígonos regulares en el mismo círculo. El primer polígono tiene 1982 lados y el segundo tiene 2973 lados. Si los polígonos tienen vértices en común, ¿cuántos vértices en común tienen los polígonos?*

Ejercicio 5.27 *Encuentre los enteros positivos n para los cuales $x^2 + x + 1$ divide a $x^{2n} + x^n + 1$.*

Ejercicio 5.28 *Sea S el conjunto de números enteros x que se pueden escribir de la siguiente forma $x = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$, para algunos enteros a, b, c. Muestre que si $x, y \in S$, entonces $xy \in S$.*

Ejercicio 5.29 *(EUA, 1976) Si $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$, $S(x)$ son polinomios tales que $P(x^5) + xQ(x^5) + x^2R(x^5) = (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)S(x)$, muestre que $x - 1$ es un factor de $P(x)$.*

Ejercicio 5.30 *Encuentre todos los polinomios $P(z)$ con coeficientes en $\mathbb{C}$ y de grado a lo más 2, que satisfacen $P(z)P(-z) = P(z^2)$.*

5.5. Demostración del teorema fundamental del álgebra ⋆

Como vimos anteriormente, el teorema fundamental del álgebra afirma que todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja. Este teorema incluye polinomios con coeficientes reales.
El teorema fundamental del álgebra también se puede enunciar diciendo que todo polinomio de grado n, con coeficientes complejos, tiene exactamente n raíces contando las raíces repetidas tantas veces como aparezcan. La equivalencia de los dos teoremas se puede mostrar utilizando varias veces el teorema del factor.
A pesar del nombre del teorema, no existen demostraciones elementales puramente algebraicas, ya que éstas hacen uso del hecho que los números reales son completos y éste no es un concepto algebraico. Este teorema se consideró fundamental para el álgebra cuando el estudio de esta disciplina se concentraba en las soluciones de las ecuaciones polinomiales con coeficientes reales o complejos.
Algunas demostraciones del teorema sólo muestran que cualquier polinomio, no constante con coeficientes reales, tiene una raíz compleja. Esto es suficiente para establecer el teorema en el caso general, ya que dado un polinomio no constante $P(z)$ con coeficientes complejos, el polinomio $Q(z) = P(z)\overline{P(\bar{z})}$ tiene coeficientes reales y si z es un cero de $Q(z)$, entonces z o su conjugado $\bar{z}$ es una raíz de $P(z)$. La demostración que damos del teorema usa el siguiente resultado conocido como **lema del crecimiento**.

Lema 5.5.1 *Dado un polinomio $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$, de grado $n \geq 1$, con coeficientes complejos, existe un número real $R > 0$ tal que si $|z| \geq R$ se tiene que*

$$\frac{1}{2}|a_n||z^n| \leq |P(z)| \leq 2|a_n||z^n|.$$

Demostración. Sea $r(z) = \sum_{k=0}^{n-1} |a_k||z|^k$. Por la desigualdad del triángulo, se tiene, que para todo número complejo z,

$$|a_n||z|^n - r(z) \leq |P(z)| \leq |a_n||z|^n + r(z).$$

Ahora si $|z| \geq 1$ y $m < n$, se tiene que $|z|^m \leq |z|^{n-1}$, entonces $r(z) \leq M|z|^{n-1}$, donde $M = \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|$. Tomando $R =$máx $\{1, 2M|a_n|^{-1}\}$, para $|z| \geq R$, sucede que

$$\begin{aligned} |P(z)| &\leq |a_n||z|^n + r(z) \leq |a_n||z|^n + M|z|^{n-1} \\ &= |z|^{n-1}(|a_n||z| + M) \leq |z|^{n-1}(|a_n||z| + |a_n||z|) \\ &= 2|a_n||z|^n, \end{aligned}$$

donde la última desigualdad se sigue del hecho de que $|z| \geq R \geq \frac{2M}{|a_n|} > \frac{M}{|a_n|}$. Nuevamente, para $|z| \geq R$, se tiene que

$$\begin{aligned} |P(z)| &\geq |a_n||z|^n - r(z) \geq |a_n||z|^n - M|z|^{n-1} \\ &\geq |a_n||z|^n - \frac{1}{2}|a_n||z|^n = \frac{1}{2}|a_n||z|^n, \end{aligned}$$

donde la última desigualdad se sigue si y sólo si $\frac{1}{2}|a_n||z|^n \geq M|z|^{n-1}$, la cual es cierta si y sólo si $|z| \geq \frac{2M}{|a_n|}$, de donde la demostración está completa.

Para continuar la demostración del teorema, basada solamente en cálculo avanzado, necesitamos el siguiente resultado, el cual puede consultarse en [17].

Lema 5.5.2 *Si $f : D \to \mathbb{R}$ es una función continua en D un subconjunto cerrado y acotado de $\mathbb{R}^2$, entonces f alcanza su valor mínimo y su valor máximo en puntos de D.*

Teorema 5.5.3 *(Teorema fundamental del álgebra) Todo polinomio $P(z) = a_n z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$, donde $n \geq 1$, $a_i \in \mathbb{C}$ y $a_n \neq 0$, tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$.*

La demostración usa también los siguientes dos lemas.

Lema 5.5.4 *Sea $P(z)$ un polinomio con coeficientes complejos. Entonces $|P(z)|$ alcanza su valor mínimo en algún punto $z_0 \in \mathbb{C}$.*

Demostración. Sean $s = |P(0)| = |a_0|$ y $R_1 = \max\left\{R, \sqrt[n]{2s|a_n|^{-1}}\right\}$, donde el número R es el garantizado por el lema del crecimiento. Si $|z| > R_1$, entonces se tiene que

$$|P(z)| \geq \frac{1}{2}|a_n||z^n| > \frac{1}{2}|a_n||R_1^n| \geq \frac{1}{2}|a_n|\frac{2s}{|a_n|} = s.$$

Por lo tanto, para todo z tal que $|z| > R_1$, se tiene que $|P(z)| > |P(0)|$. En particular, si $R_2 > R_1$, entonces para toda z tal que $|z| \geq R_2$, se tiene la misma desigualdad. De esta forma se ha encontrado un disco cerrado D de radio R_2 con centro en el origen tal que $|P(z)| > |P(0)|$, para toda $|z| > R_2$. Como $|P(z)|$ es una función continua con valores reales, se sigue por el lema 5.5.2, que $|P(z)|$ alcanza su valor mínimo en D.

Lema 5.5.5 *Sea $P(z)$ un polinomio no constante con coeficientes complejos. Si $P(z_0) \neq 0$, entonces $|P(z_0)|$ no es el valor mínimo de $|P(z)|$.*

Demostración. Sea $P(z)$ un polinomio no constante con coeficientes complejos y sea z_0 un punto tal que $P(z_0) \neq 0$. Haciendo el cambio de variable $z + z_0$ por z, esto mueve z_0 al origen, de modo que podemos suponer que $P(0) \neq 0$. Ahora se multiplica $P(z)$ por $P(0)^{-1}$ de tal forma que tengamos $P(0) = 1$. Debemos mostrar entonces que 1 no es el valor mínimo de $|P(z)|$.
Sea k la menor potencia distinta de cero de z en $P(z)$. Entonces se puede suponer que $P(z)$ tiene la forma $P(z) = 1 + az^k + g(z)$, con $g(z)$ un polinomio de grado mayor a k.
Sea α una raíz k-ésima de $-a^{-1}$. Entonces haciendo un último cambio de variable, αz por z, obtenemos que $P(z)$ tiene la forma $P(z) = 1 - z^k + z^{k+1}g(z)$, para algún polinomio $g(z)$.
Para valores reales positivos de z, obtenemos usando la desigualdad del triángulo que $|P(z)| \leq |1 - z^k| + z^{k+1}|g(z)|$. Como $z^k < 1$, para $|z| < 1$, entonces

$$|P(z)| \leq 1 - z^k + z^{k+1}|g(z)| = 1 - z^k(1 - z|g(z)|).$$

Para z pequeño, $z|g(z)|$ es pequeño también, por lo que se puede escoger z_1 de tal forma que $z_1|g(z_1)| < 1$. Se sigue entonces que $z_1^k(1 - z_1|g(z_1)|) > 0$, por lo que $|P(z_1)| < 1 = |P(0)|$, lo que completa la demostración.

Combinando estos dos lemas obtenemos la demostración del teorema.

Demostración. Sea $P(z)$ un polinomio no constante con coeficientes complejos. Por el lema 5.5.4, $|P(z)|$ tiene un mínimo valor en algún punto $z_0 \in \mathbb{C}$. Entonces, por el lema 5.5.5, se sigue que $|P(z_0)| = 0$. Por lo tanto, $P(z)$ tiene una raíz compleja.

Capítulo 6

Funciones y ecuaciones funcionales

6.1. Funciones

El concepto de función es uno de los más importantes en las matemáticas. Una función es una relación entre elementos de dos conjuntos X y Y, que denotamos como $f : X \to Y$, que satisface:

(a) Cada elemento $x \in X$ está relacionado con algún elemento $y \in Y$, y escribimos $y = f(x)$.

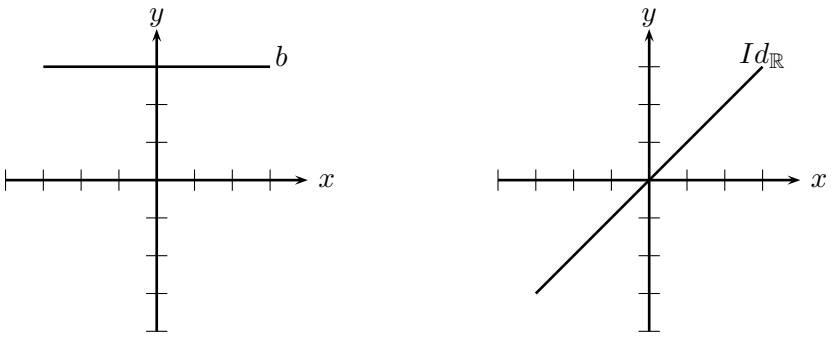
(b) Cada elemento $x \in X$ está relacionado con uno y sólo un elemento de Y, es decir, si $f(x) = y_1$ y $f(x) = y_2$, entonces $y_1 = y_2$.

Al conjunto X le llamamos el **dominio**, al conjunto Y el **codominio** o **contradominio** y a la relación $y = f(x)$ la **regla de correspondencia**. Definimos la **imagen** o el **rango** de una función $f : X \to Y$ como

$$\text{Img } f = \{y \in Y \mid \text{existe } x \in X \text{ con } f(x) = y\}.$$

Diremos que f y g son **funciones iguales** si tienen el mismo dominio X, la misma regla de correspondencia ($f(x) = g(x)$, para toda $x \in X$) y el mismo codominio.
La **gráfica** de una función $f : X \to Y$ es $\Gamma(f) = \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\}$, donde $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\}$ es el producto cartesiano de X y Y.

Dos funciones sencillas pero importantes son la función constante y la función identidad, que están definidas como sigue: si $f : X \to Y$ es tal que $f(x) = b$ para toda $x \in X$ con $b \in Y$ fijo, entonces f es llamada la **función constante** igual a b, la imagen es el conjunto formado por un único elemento $\{b\}$; la **función identidad** en cambio tiene el mismo dominio y contradominio, esto es, $Id : X \to X$ y está definida por $Id(x) = x$ para toda $x \in X$.
Para funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, la representación geométrica de la gráfica en el plano cartesiano es útil, por ejemplo, la representación geométrica de las funciones constante y la identidad $Id_{\mathbb{R}}$ son las siguientes:



Algunos de los problemas que aparecen en las olimpiadas de matemáticas, que hacen referencia a funciones, piden encontrar todas las funciones que cumplen alguna propiedad dada o algún valor específico de alguna función. Muchas veces son procesos difíciles, por lo que es importante entender el comportamiento general de la función antes de poder decir con precisión cuáles funciones cumplen o no la propiedad. En esta primera sección daremos varios ejemplos para ver el tipo de problemas que se pueden presentar y haremos una serie de señalamientos de las cosas que nos podemos preguntar sobre una función.

Ejemplo 6.1.1 *Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ dada por $f(n) = n(n + 1)$. Encontremos los valores de m y n tales que $4f(n) = f(m)$, donde m y n son números naturales.*

Supongamos que $4f(n) = f(m)$, entonces $4n^2+4n = m^2+m$. Si completamos el cuadrado del lado izquierdo de la ecuación, tenemos que

$$\begin{aligned} 4n^2 + 4n + 1 &= m^2 + m + 1 \\ (2n + 1)^2 &= m^2 + m + 1, \end{aligned}$$

pero $m^2 + m + 1$ no puede ser el cuadrado de un entero, ya que $m^2 < m^2 + m + 1 < (m + 1)^2$. Por lo tanto, no hay números naturales m y n que cumplan la relación.

Ejemplo 6.1.2 *Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $f(3n) = n + f(3n-3)$ para n un entero positivo mayor que 1 y $f(3) = 1$. Encontremos el valor de $f(12)$.*

Como $12 = 3 \cdot 4$, es natural buscar $f(12) = f(3 \cdot 4)$. Utilizando la fórmula o relación que se señala, tenemos que $f(12) = f(3 \cdot 4) = 4 + f(3 \cdot 3)$. Podemos aplicar repetidas veces estas sustituciones y obtenemos que

$$\begin{aligned} f(12) &= 4 + f(3 \cdot 3) = 4 + 3 + f(3 \cdot 2) \\ &= 4 + 3 + 2 + f(3 \cdot 1) = 4 + 3 + 2 + 1 = 10. \end{aligned}$$

Observemos que podemos encontrar $f(3n)$ para toda n, de la siguiente forma

$$\begin{aligned} f(3n) - f(3(n-1)) &= n \\ f(3(n-1)) - f(3(n-2)) &= n-1 \\ \vdots &\quad \vdots \\ f(6) - f(3) &= 2 \\ f(3) &= 1. \end{aligned}$$

Sumando las ecuaciones obtenemos que $f(3n) = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Las funciones se pueden combinar para formar nuevas funciones. Por ejemplo, si tenemos funciones con el mismo dominio y contradominio las podemos sumar, restar, multiplicar o dividir para obtener nuevas funciones. Para dos funciones $f, g : X \to Y$, con $Y \subset \mathbb{C}$ definimos la **suma** y la **resta** de las funciones f y g como

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \text{ para toda } x \in X.$$

Definimos el **producto** de las funciones f y g como

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \text{ para toda } x \in X.$$

Por último, si $g(x) \neq 0$ para toda x, definimos el **cociente** de las funciones f y g como

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \text{ para toda } x \in X.$$

Ejemplo 6.1.3 *Encontremos todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tales que*

$$f(y+x) - f(y-x) = 4yx, \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}. \tag{6.1}$$

Si hacemos $y = x$, tenemos que $f(2y) - f(0) = 4y^2$ y tomando $f(0) = c$ obtenemos que $f(2y) = 4y^2 + c$. Ahora, si hacemos $2y = x$ tenemos que la solución de la ecuación funcional es de la forma $f(x) = x^2 + c$. Fácilmente se comprueba que estas funciones satisfacen la ecuación (6.1).

Ejemplo 6.1.4 *Encontremos todas las funciones* $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ *tales que*

$$f(xy) = f\left(\frac{x}{y}\right), \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}^+.$$

En este caso si hacemos $y = x$ tenemos que $f(x^2) = f(1)$, esto tiene sentido ya que la función está definida en los reales positivos. Por otro lado, si hacemos $y = x^2$, tenemos que $f(y) = f(1)$ para todo $y \in \mathbb{R}^+$. Por lo que las funciones que resuelven la ecuación funcional son las funciones constantes. Es fácil comprobar que estas funciones cumplen la ecuación funcional.

En estos dos últimos ejemplos hicimos la sustitución $y = x$, lo que nos llevó directamente a la solución de las ecuaciones propuestas. Enseguida mostramos un ejemplo donde, sustituyendo las variables por valores numéricos concretos, se obtiene información de la función.

Ejemplo 6.1.5 *Encontremos todas las funciones* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *tales que*

$$f(x+y) + f(x-y) = f(x) + 6xy^2 + x^3, \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Haciendo $y = 0$ obtenemos que $2f(x) = f(x) + x^3$, por lo que $f(x) = x^3$ es la función que buscamos. Comprobar que $f(x) = x^3$ cumple la ecuación es inmediato.

Ejemplo 6.1.6 *Encontremos todas las funciones* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ *que satisfacen que* $f(1) = 3$, $f(2) = 2$ *y*

$$f(n+2) + \frac{1}{f(n)} = 2, \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N}. \tag{6.2}$$

Observemos que de la ecuación original obtenemos que

$$f(3) = 2 - \frac{1}{f(1)} = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3} \quad \text{y} \quad f(4) = 2 - \frac{1}{f(2)} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = \frac{6}{4}.$$

Lo anterior nos hace conjeturar que $f(n) = \frac{n+2}{n}$ se cumple para todo número natural n. Ya lo tenemos por hipótesis en los casos $n = 1$ y $n = 2$, y lo verificamos para $n = 3$ y $n = 4$. Se demostrará a continuación por inducción mostrando que si se tiene el resultado para n, entonces se tiene para $n + 2$. Supongamos que $f(n) = \frac{n+2}{n}$, entonces

$$f(n+2) = 2 - \frac{1}{f(n)} = 2 - \frac{1}{\frac{n+2}{n}} = 2 - \frac{n}{n+2} = \frac{n+4}{n+2}.$$

Luego, tenemos el resultado para todo $n \in \mathbb{N}$. Desde luego, la función $f(n) = \frac{n+2}{n}$ satisface la condición.

Ejemplo 6.1.7 *(India, 2010) Encuentre todas las funciones* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *que satisfacen,*

$$f(x+y) + xy = f(x)f(y), \quad \textit{para todos} \quad x, y \in \mathbb{R}. \tag{6.3}$$

Al hacer $x = y = 0$ en la ecuación (6.3) se tiene que $f(0) = f(0)^2$ por lo que $f(0) = 0$ o $f(0) = 1$.
Si $f(0) = 0$, al hacer $y = 0$ en la ecuación (6.3) se tiene que $f(x) = 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Pero la función idénticamente cero no cumple la condición 6.3, cuando $xy \neq 0$.
Supongamos que $f(0) = 1$. Al tomar $x = 1$, $y = -1$, se tiene que $f(1)f(-1) = f(1-1) - 1 = f(0) - 1 = 0$, luego $f(1) = 0$ o $f(-1) = 0$.
Si $f(-1) = 0$, al tomar $y = -1$ se obtiene que $f(x-1) - x = 0$, luego $f(x-1) = x$ y al tomar $y = x - 1$, en esta última igualdad se tiene que $f(y) = y + 1$.
Si $f(1) = 0$, al tomar $y = 1$ se obtiene que $f(x+1) + x = f(x)f(1) = 0$ y entonces $f(x+1) = -x$, ahora al hacer $y = x + 1$, se tiene $f(y) = 1 - y$.
Así las únicas soluciones son $f(x) = x + 1$ y $f(x) = 1 - x$. Es fácil comprobar que estas funciones satisfacen la ecuación funcional (6.3).

Existen también problemas donde hay que determinar funciones que cumplan alguna propiedad aritmética o de divisibilidad, como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.1.8 *(Lista corta IMO, 2014) Encontrar todas las funciones* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *tales que*[1]

$$\left(m^2 + f(n)\right) \mid \left(mf(m) + n\right), \ \textit{para todos} \ \ n, \ m \in \mathbb{N}.$$

Al hacer $m = n = 2$ en la condición se tiene que $4 + f(2) \mid 2f(2) + 2$. Como $2f(2)+2 = 2(f(2)+1) < 2(4+f(2))$, deberá suceder que $2f(2)+2 = 4+f(2)$, por lo que $f(2) = 2$.
Al tomar $m = 2$ en la condición, se cumple que $4 + f(n)$ divide a $2f(2) + n = 4 + n$, por lo que $f(n) \leq n$ para todo número natural n.
Utilizando ahora $m = n$ en la condición, resulta que, $n^2 + f(n)$ divide a $nf(n) + n$. Luego $nf(n) + n \geq n^2 + f(n)$, que escribimos como $(n-1)(f(n) - n) \geq 0$. Así, para $n \geq 2$, se tiene que $f(n) \geq n$. Como claramente $f(1) \geq 1$, concluimos que $f(n) \geq n$ para enteros $n \geq 1$. Luego $f(n) = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Es claro que esta función cumple la condición.

[1] Usamos $a \mid b$ para indicar que el entero a divide al entero b.

Otra manera de crear nuevas funciones a partir de dos funciones conocidas $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ es la **composición** de f y g, que es la función $g \circ f : X \to Z$ definida para cada $x \in X$ por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Observemos que la composición $g \circ f$ está definida únicamente si el codominio de f está contenido en el dominio de g.

Ejemplo 6.1.9 *(IMO, 1977) Considere $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $f(n+1) > f(f(n))$, para cada entero positivo n. Muestre que $f(n) = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Sea $A = \{f(1), f(2), \dots\}$ la imagen de f. Notemos que para toda $n \geq 2$, se cumple que $f(n) > f(f(n-1))$, así que para $n \geq 2$, $f(n)$ no puede ser el mínimo de la imagen de f. Luego, el mínimo de A es $f(1)$ y entonces $f(n) > f(1)$ para $n \geq 2$.
Observemos que si $m \geq p$, entonces $f(m) \geq p$. Para $p = 2$, se sigue de lo anterior. Supongamos válido para $p \geq 2$ y probemos para $p + 1$. Sea $m \geq p + 1$, entonces $m - 1 \geq p$ por lo que $f(m - 1) \geq p$, ahora por la hipótesis $f(m) > f(f(m - 1)) \geq p$, por lo que $f(m) \geq p + 1$.
Ahora, sea $A_p = \{f(p), f(p + 1), f(p + 2), \dots\}$. Para toda $n \geq p + 1$, se tiene que $f(n) > f(f(n - 1))$, y como la observación nos garantiza que $f(f(n - 1))$ pertenece al conjunto A_p, se tiene que $f(n)$ no puede ser el mínimo de A_p, luego el mínimo debe ser $f(p)$. Por lo tanto, $f(n) > f(p)$ para toda $n \geq p+1$. De lo anterior, tenemos que

$$f(1) < f(2) < \ldots < f(p) < f(p + 1) < \ldots. \tag{6.4}$$

Ahora mostremos que $f(n) \geq n$. Tenemos que $f(1) \geq 1$ y $f(2) > f(1)$ por lo cual $f(2) \geq 2$. Análogamente, de $f(2) \geq 2$ y $f(3) > f(2)$ se tiene que $f(3) \geq 3$, usando inducción podemos garantizar que $f(n) \geq n$. Finalmente, si para alguna n se tiene $f(n) > n$, entonces $f(n) \geq n+1$ y por (6.4) $f(f(n)) \geq f(n+1)$ que es una contradicción a la hipótesis. Luego, $f(n) = n$ para todo entero positivo n.

Ejercicio 6.1 *Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R}\backslash\{0, 1\} \to \mathbb{R}$ que satisfacen la ecuación funcional*

$$f(x) + f\left(\frac{1}{1 - x}\right) = x, \text{ para todo número real } x \neq 0, 1.$$

Ejercicio 6.2 *(Canadá, 1969) Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una función con las siguientes propiedades:*
(i) $f(2) = 2$.
(ii) $f(mn) = f(m)f(n)$, *para cada* m *y* n.
(iii) $f(m) > f(n)$, *para* $m > n$.
Muestre que $f(n) = n$.

Ejercicio 6.3 *Encuentre las funciones $f : \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$ que satisfacen la ecuación*

$$xf(x) + 2xf(-x) = -1, \text{ para } x \neq 0.$$

Ejercicio 6.4 *Encuentre las funciones $f : \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$ que satisfacen la ecuación*

$$\frac{1}{x}f(-x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = x, \text{ para } x \neq 0.$$

Ejercicio 6.5 *(Irlanda, 1995) Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen la ecuación*

$$xf(x) - yf(y) = (x - y)f(x + y), \quad \text{para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 6.6 *(Ucrania, 1997) Encuentre todas las funciones f que van de $\mathbb{Q}^+ \cup \{0\}$ en si mismo, que satisfacen las siguientes condiciones:*
(i) $f(x + 1) = f(x) + 1$, *para todo* $x \in \mathbb{Q}^+ \cup \{0\}$.
(ii) $f(x^2) = f(x)^2$, *para todo* $x \in \mathbb{Q}^+ \cup \{0\}$.

Ejercicio 6.7 *Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen,*

$xf(y) + yf(z) + zf(x) = yf(x) + zf(y) + xf(z)$, *para x, y, z números reales.*

6.2. Propiedades de funciones

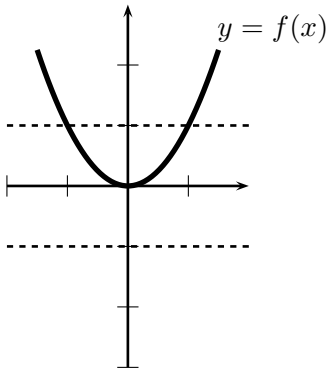
En esta sección veremos propiedades importantes que puede o no tener una función. Un buen manejo de estas propiedades ayuda a detectar de qué tipo de función se trata.

6.2.1. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas

Decimos que una función $f : X \to Y$ es **inyectiva** (también conocida como uno a uno) si para cualesquiera x_1, $x_2 \in X$, con $x_1 \neq x_2$, se tiene que $f(x_1) \neq f(x_2)$. La condición es equivalente a decir que si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $x_1 = x_2$.
Decimos que una función $f : X \to Y$ es **suprayectiva** (también conocida como sobre) si Img $f = Y$, es decir, si para toda $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$.

Finalmente, decimos que una función es **biyectiva** si es inyectiva y suprayectiva.

Para funciones de los reales en los reales conocer la gráfica de la función puede ser muy útil. Ésta puede ayudar a determinar si la función es inyectiva, suprayectiva o ambas.



Por ejemplo, una función es inyectiva si cualquier recta paralela al eje de las x corta la gráfica de la función en a lo más un punto. Una función es suprayectiva, si cualquier recta horizontal $y = y_0$, con y_0 en el contradominio de la función corta a la gráfica en al menos un punto. La función que se muestra en la gráfica anterior no es inyectiva, ya que cualquier recta paralela y por encima al eje x, corta a la gráfica en dos puntos. Además, no es suprayectiva ya que una recta horizontal y por debajo del eje x, nunca intersecta a la gráfica de la función.

Ejemplo 6.2.1 *Una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ que cumple que $f(f(m) + f(n)) = m + n$, para todos m, $n \in \mathbb{N}$, es inyectiva.*

La función es inyectiva, ya que si $f(m) = f(n)$, entonces $f(m)+f(n) = f(n)+f(n)$, de aquí se sigue que $m+n = f(f(m)+f(n)) = f(f(n)+f(n)) = n+n$, por lo que $m = n$.

Ejemplo 6.2.2 *Las funciones* $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ *que satisfacen la condición*

$$f(xf(y)) + f(yf(x)) = 2xy, \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}^+$$

son inyectivas.

Tomando $x = y$ tenemos que $f(xf(x)) = x^2$, en particular $f(f(1)) = 1$. Haciendo $x = f(1)$ en la ecuación anterior obtenemos que

$$f(1)^2 = f(f(1)f(f(1))) = f(f(1)) = 1,$$

por lo que $f(1) = 1$. Al hacer $y = 1$ en la ecuación original, tenemos que

$$f(x) + f(f(x)) = 2x.$$

Con esta última igualdad podemos ver que f es inyectiva. Si $f(x) = f(y)$, entonces $2x = f(x) + f(f(x)) = f(y) + f(f(y)) = 2y$, luego $x = y$.

Ejemplo 6.2.3 *Las funciones* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *que cumplan con*

$$f(f(x) + y) = 2x + f(f(y) - x), \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}$$

son suprayectivas.

Si tomamos $y = -f(x)$ tenemos que $f(f(x) - f(x)) = 2x + f(f(-f(x)) - x)$, es decir, $f(f(-f(x)) - x) = f(0) - 2x$. Ahora bien, dada $y \in \mathbb{R}$ necesitamos encontrar una x_0 tal que $f(0) - 2x_0 = y$, notemos que $x_0 = \frac{f(0)-y}{2}$ cumple, ya que es claro que $f(f(-f(x_0)) - x_0) = y$, luego f es suprayectiva.

Ejemplo 6.2.4 *Las funciones* $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ *que satisfacen*

$$f(xf(y)) = \frac{f(x)}{y}, \text{ para todos } x, y \in \mathbb{Q}^+$$

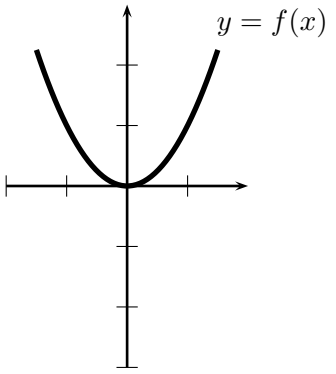
son biyectivas.

Si $x = 1$, $f(f(y)) = \frac{f(1)}{y}$, esto nos ayudará a mostrar que f es inyectiva. Si $f(y_1) = f(y_2)$, entonces $f(f(y_1)) = f(f(y_2))$, es decir, $\frac{f(1)}{y_1} = \frac{f(1)}{y_2}$, de donde $y_1 = y_2$, luego f es inyectiva. Resta ver que es suprayectiva. Sea $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^+$, queremos ver que existe una $x \in \mathbb{Q}^+$ tal que $f(x) = \frac{m}{n}$. Si esto sucediera, entonces $f(f(x)) = f\left(\frac{m}{n}\right)$, de donde $\frac{f(1)}{x} = f\left(\frac{m}{n}\right)$ y despejando $x = \frac{f(1)}{f\left(\frac{m}{n}\right)}$ que es un número racional. Así que f es suprayectiva. Por lo tanto, f es biyectiva.

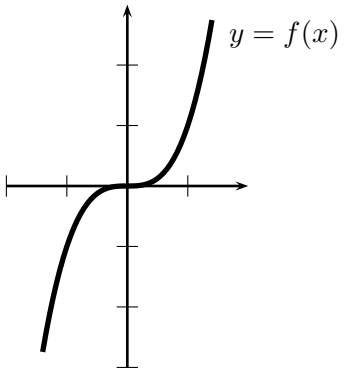
Observación 6.2.5 *En los ejemplos anteriores de esta sección se llegó a una situación de la forma* $f(g(x)) = h(x)$. *Luego tenemos que si* h *es inyectiva, entonces* g *es inyectiva. Además, si* h *es suprayectiva, entonces* f *es suprayectiva.*

6.2.2. Funciones pares e impares

A las funciones que cumplen que $f(x) = f(-x)$, les llamamos **funciones pares** y a las funciones tales que $f(x) = -f(-x)$ les llamamos **funciones impares**. Para funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sucede que ésta es par si su gráfica es simétrica con respecto al eje y, en cambio, la gráfica de una función impar es simétrica con respecto al origen.



Gráfica de un función par.



Gráfica de una función impar.

Ejemplo 6.2.6 *Encontremos todas las funciones $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, que satisfacen que $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$, para todos $x, y \in \mathbb{Q}$.*

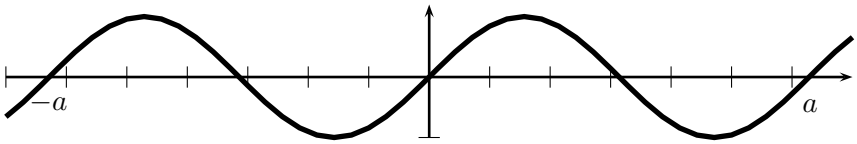
Si tomamos $x = y = 0$, tenemos que $f(0) = 0$. Si $x = y$, entonces $f(2x) = 4f(x)$ y por inducción, $f(nx) = n^2 f(x)$ para todo entero positivo n. Con $x = 0$, tenemos que $f(y) + f(-y) = 2f(y)$, luego $f(y) = f(-y)$ por lo que f es par y $f(nx) = n^2 f(x)$, para todo número entero n y todo número racional x. Si $r = \frac{p}{q}$ es un racional, con $p \geq 1$, entonces $p^2 f(1) = f(p) = f\left(q\frac{p}{q}\right) = q^2 f\left(\frac{p}{q}\right)$, por lo que $f\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{p}{q}\right)^2 f(1)$ y entonces $f(r) = cr^2$ para todo $r \in \mathbb{Q}$, con $c = f(1)$. Se puede comprobar que esta función cumple la condición.

6.2.3. Funciones periódicas

La periodicidad juega un papel importante en matemáticas y por esta razón incluimos algunos ejemplos acerca de este tema.
Decimos que una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es **periódica** si existe $a \neq 0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$f(x + a) = f(x), \quad \text{para toda } x \in \mathbb{R}.$$

Al número a le llamamos un **periodo** de f. Es claro que para todo $n \neq 0$, el número na es también un periodo de f.



Ejemplo 6.2.7 *Veamos que la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es periódica, si para alguna $a \in \mathbb{R}$ y para cada $x \in \mathbb{R}$, se cumple que*

$$f(x+a) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}.$$

De la ecuación $f(x+a) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}$, al evaluar en $x-a$, obtenemos que $f(x) = \frac{1+f(x-a)}{1-f(x-a)}$. También, al despejar $f(x)$ de la ecuación original obtenemos que $f(x) = \frac{f(x+a)-1}{f(x+a)+1}$. Al igualar las dos últimas ecuaciones tenemos que $\frac{1+f(x-a)}{1-f(x-a)} = \frac{f(x+a)-1}{f(x+a)+1}$ y simplificando $f(x+a) = \frac{-1}{f(x-a)}$. Al evaluar en $x+a$ esta ecuación se llega a $f(x+2a) = \frac{-1}{f(x)}$, por lo que,

$$f(x+4a) = \frac{-1}{f(x+2a)} = \frac{-1}{\frac{-1}{f(x)}} = f(x),$$

es decir, f es periódica con periodo $4a$.

Ejemplo 6.2.8 *(Bielorusia, 2005) (a) Considere una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ que satisface que $f(n) = f(n + f(n))$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Muestre que si la imagen de f es finita, entonces f es periódica.*
(b) Encuentre una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $f(n) = f(n + f(n))$ para toda $n \in \mathbb{N}$ y que no sea periódica.

Para demostrar (a), como $f(n) = f(n+f(n))$, entonces $f(n+f(n)+f(n)) = f(n + f(n) + f(n + f(n))) = f(n + f(n)) = f(n)$. Por lo tanto, $f(n) = f(n + 2f(n))$, y por inducción $f(n) = f(n + kf(n))$, para todo $k \in \mathbb{N}$.
Sea $A = f(\mathbb{N}) = \{a_1, \ldots, a_t\}$ y $T = a_1 \cdot \ldots \cdot a_t$. Veamos que T es un periodo de f. Como $f(n) = f(n + kf(n))$ para todo k, se tiene que $f(n) = f\left(n + \frac{T}{f(n)} f(n)\right) = f(n+T)$, donde $k = \frac{T}{f(n)}$. Esto es, T es periodo de f.

(b) Queremos ahora encontrar una función no periódica f que cumpla la ecuación. Para $n = 2^k m$ con $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ y m impar, definimos $f(n) = 2^{k+1}$.
Veamos ahora que se cumple la ecuación, $f(n + f(n)) = f(2^k m + 2^{k+1}) = f(2^k(m + 2)) = 2^{k+1} = f(n)$ y además, f no es periódica ya que de serlo su rango debería de ser finito, sin embargo, su imagen es el conjunto de potencias de 2.

6.2.4. Funciones crecientes y decrecientes

Decimos que una función es **creciente** si para $x < y$ tenemos que $f(x) < f(y)$.
Decimos que es **monótona creciente** si para $x < y$ tenemos que $f(x) \leq f(y)$.
Análogamente, definimos una función **decreciente** si para $x < y$ tenemos que $f(x) > f(y)$ y **monótona decreciente** si para $x < y$ tenemos que $f(x) \geq f(y)$.

El saber si una función de los reales en los reales es creciente o decreciente es otra forma de garantizar la inyectividad de la función.

Ejemplo 6.2.9 *(IMO, 1992) Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tales que, $f(x^2 + f(y)) = y + f(x)^2$, para todos $x, y \in \mathbb{R}$.*

Tomemos $a = f(0)$. Con $x = 0$, tenemos $f(f(y)) = a^2 + y$. Con $x = y = 0$ se tiene que $f(a) = a^2$, luego $f(x^2 + a) + a^2 = f(x)^2 + f(a)$. Al aplicar f de cada lado de la ecuación, se tiene que $f(f(x^2 + a) + a^2) = f(f(x)^2 + f(a))$.
El lado izquierdo de la igualdad es

$$\begin{aligned} f(f(x^2 + a) + a^2) &= x^2 + a + f(a)^2 \\ &= x^2 + a + a^4, \end{aligned} \tag{6.5}$$

y el lado derecho de la igualdad es

$$\begin{aligned} f(f(x)^2 + f(a)) &= a + f(f(x))^2 \\ &= a + (a^2 + x)^2 = a + a^4 + 2a^2x + x^2. \end{aligned} \tag{6.6}$$

Comparando las ecuaciones (6.5) y (6.6), tenemos que $2a^2x = 0$, de donde $a = 0$. De aquí se tiene que $f(f(y)) = y$, para todo $y \in \mathbb{R}$ y $f(x^2) = f(x)^2$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
La última ecuación nos garantiza que si $x \geq 0$, entonces $f(x) \geq 0$. Como $f(f(y)) = y$ tenemos que f es inyectiva, por lo que $f(x) = 0$ si y sólo si $x = 0$. Así, $x > 0$ implica que $f(x) > 0$.
Como, $f(f(x)^2 + f(y)) = f(f(x))^2 + y = x^2 + y$, se tiene que $f(x^2 + y) = f(f(f(x)^2 + f(y))) = f(x)^2 + f(y) = f(x^2) + f(y)$.

Si $y < x$, entonces $x - y > 0$ y $x = x - y + y$. Aplicando la última igualdad a $\sqrt{x-y}$ y y, se tiene que $f(x) = f(x-y+y) = f(x-y) + f(y) > f(y)$, es decir, f es creciente. Pero f monótona creciente y $f(f(x)) = x$, garantizan que $f(x) = x$, ya que si $f(x) > x$, entonces $x = f(f(x)) > f(x)$ y si $f(x) < x$, entonces $x = f(f(x)) < f(x)$. Luego, la única función que satisface la ecuación funcional es $f(x) = x$.

6.2.5. Funciones acotadas

Decimos que una función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ está **acotada superiormente** en A, si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) \leq M$, para todo $a \in A$.
Decimos que una función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ está **acotada inferiormente** en A, si existe $N \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) \geq N$, para todo $a \in A$.
Decimos que una función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ está **acotada** en A, si existe $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$, para todo $x \in A$, equivalentemente $-M \leq f(x) \leq M$, para todo $x \in A$.

Ejemplo 6.2.10 *Sea $m \geq 2$ un número entero. Encuentre todas las funciones acotadas $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ tales que, para $x \in [0,1]$, se cumple que*

$$f(x) = \frac{1}{m^2}\left\{f(0) + f\left(\frac{x}{m}\right) + f\left(\frac{2x}{m}\right) + \cdots + f\left(\frac{(m-1)\,x}{m}\right)\right\}.$$

Si $|f(x)| \leq M$ para $x \in [0,1]$, entonces, usando la desigualdad del triángulo, se cumple que

$$|f(x)| \leq \frac{1}{m^2}\sum_{j=0}^{m-1}\left|f\left(\frac{j}{m}\,x\right)\right| \leq \frac{mM}{m^2} = \frac{M}{m}.$$

Luego, $|f(x)| \leq \frac{M}{m}$ para $x \in [0,1]$. Con esta nueva cota, podemos repetir el argumento y obtener que $|f(x)| \leq \frac{M}{m^2}$ para $x \in [0,1]$. Un argumento inductivo nos garantiza que, para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $|f(x)| \leq \frac{M}{m^n}$ para $x \in [0,1]$ y, al hacer crecer n a infinito, garantizamos que $f(x) = 0$ para toda $x \in [0,1]$ y ésta es la única función que satisface la ecuación.

6.2.6. Continuidad

Cuando los valores $f(x)$ de una función son muy cercanos a b cuando x se aproxima a a, decimos que b es el **límite** de $f(x)$ cuando x se aproxima a a. Esto último lo podemos expresar en lenguaje matemático como sigue,

$$\forall\ \epsilon > 0,\ \exists\ \delta > 0 \text{ tal que } \ 0 < |x-a| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - b| < \epsilon.$$

Lo anterior se escribe como $\lim_{x\to a} f(x) = b$.
También podemos considerar $\lim_{x\to\infty} f(x) = b$, que se define como: para toda $\epsilon > 0$ existe una $M > 0$ tal que si $x > M$ tenemos que $|f(x) - b| < \epsilon$.

Una caracterización del límite con la ayuda de sucesiones la tenemos en el siguiente teorema.

Teorema 6.2.11 *Sea f una función, entonces $\lim_{x\to a} f(x) = b$ si y sólo si para cada sucesión $\{a_n\}$ con $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, se tiene que $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = b$.*

La demostración de este teorema se verá en el capítulo 7.

Observación 6.2.12 *El teorema anterior asegura también que $\lim_{x\to a} f(x)$ no es b, si existe una sucesión $\{a_n\}$ tal que el $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ y $\lim_{n\to\infty} f(a_n)$ no es b.*

Ejemplo 6.2.13 *(IMO, 1983) Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ que satisfacen:*

(a) $f(xf(y)) = yf(x)$, *para todos los números reales positivos x, y.*

(b) $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$.

Si $x = 1$, entonces $f(f(y)) = yf(1)$, luego la función es biyectiva. En efecto, si $f(x) = f(y)$, entonces $xf(1) = f(f(x)) = f(f(y)) = yf(1)$, como $f(1) \neq 0$ se tiene que $x = y$, luego f es inyectiva; veamos ahora que f es suprayectiva, sea $c \in \mathbb{R}^+$ y tomemos $y = \frac{c}{f(1)}$, luego tenemos que $f\left(f\left(\frac{c}{f(1)}\right)\right) = f(f(y)) = yf(1) = c$, por lo que f es suprayectiva. Así, f es biyectiva.
En particular, existe y_0 tal que $f(y_0) = 1$. Como $f(xf(y_0)) = y_0 f(x)$, para toda $x > 0$, al hacer $x = 1$, tenemos que $f(1) = y_0 f(1)$ por lo que $y_0 = 1$, luego $x = 1$ es un punto fijo.
Si $x = y$, entonces $f(xf(x)) = xf(x)$, luego $xf(x)$ es también un punto fijo de f. Si vemos que el único punto fijo de f es 1, podemos concluir que $f(x) = \frac{1}{x}$.
De la ecuación $f\left(\frac{1}{a}f(a)\right) = af\left(\frac{1}{a}\right)$ y de ser f inyectiva tenemos que, $f(a) = a$ si y sólo si $f\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a}$. Si hay un punto fijo diferente de 1, entonces hay un punto fijo mayor que 1, llamémosle a. Pero $f(a) = a$ implica por inducción que $f(a^n) = a^n$ (por ejemplo, $f(a^2) = f(af(a)) = af(a) = a^2$). Como $a^n \to \infty$, $f(a^n) = a^n \to \infty$, lo que contradice que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$. De este modo, el único punto fijo es 1.
Desde luego la función $f(x) = \frac{1}{x}$ satisface las condiciones del problema.

Decimos que una función f es **continua** en a si cuando aproximamos x a a, $f(x)$ se aproxima a $f(a)$, esto es el $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. También, decimos que f es **continua en un conjunto** A si f es continua en cada punto $a \in A$.

Una caracterización de la continuidad la da el siguiente resultado.

Teorema 6.2.14 *Una función f es continua en a si y sólo si para cada sucesión $\{a_n\}$ con $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, se tiene que $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a)$.*

Un conjunto $D \subset \mathbb{R}$ es **denso** en los reales si en cada intervalo abierto de $\mathbb{R}$ hay puntos de D.

Teorema 6.2.15 *El conjunto de los números racionales es denso en el conjunto de los números reales.*

Teorema 6.2.16 *Si una función f es continua en $\mathbb{R}$ y f es cero en un conjunto denso en los reales, entonces f es idénticamente cero en $\mathbb{R}$.*

En consecuencia, si las funciones f y g son continuas y coinciden en un conjunto denso en $\mathbb{R}$, entonces coinciden en todo $\mathbb{R}$.

Las demostraciones de estos tres teoremas se darán en la sección 7.4.

Ejemplo 6.2.17 *(Nórdica, 1998) Encuentre todas las funciones continuas $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen la ecuación,*

$$f(x+y) + f(x-y) = 2(f(x) + f(y)), \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Hemos visto en el ejemplo 6.2.6 que $f(x) = f(1)x^2$ para $x \in \mathbb{Q}$ y, por el teorema 6.2.16, $f(x) = f(1)x^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 6.8 *Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dos funciones que cumplen $f(g(x)) = g(f(x)) = -x$, para todo número real x. Muestre que f y g son funciones impares.*

Ejercicio 6.9 *Encuentre todas las funciones suprayectivas $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen*

$$f(f(x-y)) = f(x) - f(y), \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 6.10 *Encuentre todas las funciones continuas $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen*

$$f(xf(y)) = xy, \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 6.11 *(Bielorusia, 2005) Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tales que,*

$$f(m - n + f(n)) = f(m) + f(n), \text{ para todos } m, n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio 6.12 *(IMO, 1990) Encuentre una función $f : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{Q}^+$ que satisface la ecuación*

$$f(xf(y)) = \frac{f(x)}{y}, \text{ para todos } x, y \in \mathbb{Q}^+.$$

Ejercicio 6.13 *Encuentre todas las funciones continuas $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen,*

$$xf(y) + yf(x) = (x + y)f(x)f(y), \quad \text{para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 6.14 *(IMO, 1968) Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función que satisface que*

$$f(x + a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2},$$

para todo $x \in \mathbb{R}$ y a un número fijo.
(i) Demuestre que f es periódica.
(ii) En caso de que $a = 1$, dé un ejemplo de una función de este tipo.

Ejercicio 6.15 *Sean a, $b > 0$, encuentre los valores de m para los cuales la ecuación*

$$|x - a| + |x - b| + |x + a| + |x + b| = m(a + b),$$

tiene al menos una solución real.

6.3. Ecuaciones funcionales del tipo Cauchy

Las ecuaciones funcionales del tipo Cauchy son:

(C_1) $$f(x + y) = f(x) + f(y).$$

(C_2) $$f(x \cdot y) = f(x) + f(y).$$

(C_3) $$f(x + y) = f(x) \cdot f(y).$$

(C_4) $$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y).$$

Para establecer qué funciones satisfacen una cierta ecuación funcional debe tenerse presente el dominio y el codominio donde se desea resolver. Por ejemplo, en la ecuación (C_2) si se desea resolver en todo $\mathbb{R}$, al considerar $y = 0$ se obtiene que la solución de la ecuación es $f(x) = 0$ para toda x, luego la ecuación que se plantea resultó ser muy simple. Así que lo más adecuado para esta ecuación es que su dominio sea el conjunto de reales positivos.

6.3.1. La ecuación de Cauchy $f(x + y) = f(x) + f(y)$

La primera de las ecuaciones del tipo Cauchy es la más importante. Con la ayuda de ésta ilustramos como se resuelven algunas ecuaciones funcionales. Primero veremos cómo determinar algunos de los valores que las funciones toman, y esto nos permitirá ir encontrando, de manera natural, otros valores hasta saber cómo se comportan en los números racionales.

Al tomar $x = y = 0$, se tiene $f(0) = 2f(0)$, por lo que $f(0) = 0$. Si $y = -x$, se tiene $0 = f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x)$, por lo que $f(-x) = -f(x)$, lo que nos dice que la función f deberá ser impar.

Con $x = y$, se tiene que $f(2x) = 2f(x)$. Ahora, usando el principio de inducción matemática, se puede concluir que $f(nx) = nf(x)$, para todo entero positivo n. En efecto, $f((n + 1)x) = f(nx + x) = f(nx) + f(x) = nf(x) + f(x) = (n + 1)f(x)$.

Usando que $f(-x) = -f(x)$, se llega a que $f(nx) = nf(x)$, para todo $n \in \mathbb{Z}$. Ahora como, $f(x) = f(\frac{m}{m}x) = f(m\frac{x}{m}) = mf(\frac{x}{m})$, resulta que $f(\frac{x}{m}) = \frac{1}{m}f(x)$, entonces $f(\frac{n}{m}x) = f(n\frac{x}{m}) = nf(\frac{x}{m}) = \frac{n}{m}f(x)$. Así, $f(rx) = rf(x)$, para todo $r \in \mathbb{Q}$ y todo $x \in \mathbb{R}$.

Si hacemos $c = f(1)$, tendremos que $f(r) = cr$, para todo $r \in \mathbb{Q}$.

Podemos concluir que una función $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ que satisface la ecuación (C_1), deberá ser de la forma $f(r) = cr$, para todo $r \in \mathbb{Q}$, con $c = f(1)$ una constante fija. Desde luego una función de este tipo $f(x) = cx$ satisface tal ecuación de Cauchy, pues $c(x + y) = cx + cy$, para todos $x, y \in \mathbb{Q}$.

Hipótesis adicionales a la ecuación de Cauchy $f(x + y) = f(x) + f(y)$.

Queremos ahora determinar las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen la primera de las ecuaciones de Cauchy, a las cuales se les llama también funciones **aditivas**. Veremos que con alguna hipótesis adicional (de las cuales analizaremos varias), la conclusión es que f deberá ser lineal, es decir, de la forma $f(x) = ax$, con $a = f(1)$ y para todo $x \in \mathbb{R}$.

(H_1) **La función es continua en todo $\mathbb{R}$.**
Ya sabemos que $f(r) = cr$, para todo $r \in \mathbb{Q}$. Como $f(x)$ y cx son continuas en $\mathbb{R}$ y coinciden en $\mathbb{Q}$, tenemos, por la consecuencia del teorema 6.2.16, que las funciones coinciden en todo $\mathbb{R}$. Luego, $f(x) = cx$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 6.3.1 *(Ecuación de Jensen) Encontremos todas las funciones continuas $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen la ecuación,*

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}, \quad \textit{para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Notemos que al hacer $x = y = 0$ no obtenemos información respecto de quién es $f(0)$. Definamos $g(x) = f(x) - f(0)$, que es también continua. Un cálculo directo muestra que

$$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{g(x)+g(y)}{2},$$

solamente que ahora la función g cumple que $g(0) = 0$. Al tomar $y = 0$ en la nueva ecuación tenemos,

$$g\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{g(x)}{2},$$

y al sustituir en esta última ecuación $x = u + v$, obtenemos que

$$g\left(\frac{u+v}{2}\right) = \frac{g(u+v)}{2}.$$

Luego, podemos asegurar que $g(u + v) = g(u) + g(v)$, para todos $u, v \in \mathbb{R}$, esto es, g es una función continua que cumple la primera ecuación de Cauchy. Por lo que $g(x) = ax$, con $a = g(1)$ y entonces $f(x) = ax + b$, con $b = f(0)$ y para todo $x \in \mathbb{R}$.

(H_1') **La función es continua solamente en $x = 0$.**
Para reducirlo al caso anterior, bastará convencernos del siguiente resultado.

Lema 6.3.2 *Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es aditiva, es decir, satisface la ecuación (C_1) y es continua en 0, entonces es continua en cualquier real a.*

Demostración. Sea $\{a_n\}$ una sucesión con $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, entonces la sucesión $\{a_n - a\}$ cumple que $\lim_{n\to\infty}(a_n - a) = 0$. Como f es continua en 0, el teorema 6.2.14 nos garantiza que $\lim_{n\to\infty} f(a_n - a) = f(0) = 0$. Pero la ecuación (C_1) nos lleva a que $f(a_n) = f(a_n - a) + f(a)$, luego $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = \lim_{n\to\infty} f(a_n - a) + \lim_{n\to\infty} f(a) = f(a)$, lo que garantiza que f es continua en a.

(H_2) **La función es monótona.**
Si la función f, además de aditiva, es monótona (sin perder generalidad digamos que es monótona creciente), entonces $f(x)$ deberá ser de la forma $f(x) = cx$. Para mostrar lo anterior consideremos un número real x. Sean $\{r_n\}$ y $\{s_n\}$ sucesiones de números racionales que convergen a x, con $r_n < x < s_n$ para toda n.
Por la monotonía de la función f, $cr_n = f(r_n) \leq f(x) \leq f(s_n) = cs_n$. Al tomar límites, tenemos que $cx = \lim_{n\to\infty} cr_n \leq f(x) \leq \lim_{n\to\infty} cs_n = cx$. Luego, $f(x) = cx$.

El caso monótona decreciente es similar. Además, podemos cambiar $\leq$ por $<$ y tendríamos la misma conclusión. Desde luego también en el caso de $\geq$.

(H_3) **La función es positiva (para los números positivos).**
Si $f(x) > 0$ para $x > 0$ y si además es aditiva, entonces es creciente. En efecto, si $x < y$, entonces $y - x > 0$, luego $f(y - x) > 0$. Por lo que, $f(x) < f(x) + f(y-x) = f(x + (y - x)) = f(y)$, lo que queríamos. Igual que antes podemos considerar los casos decreciente, monótona creciente y monótona decreciente, y en cada caso se concluye que f es lineal.

(H_4) **La función es acotada.**
Si la función aditiva f está acotada en un intervalo de la forma $[a, b]$, es decir, existe una constante $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M$ para todo $x \in [a, b]$, entonces la función deberá ser de la forma $f(x) = cx$.
Notemos primero que $x \in [0, b - a]$ si y sólo si $x + a \in [a, b]$ y para las $x \in [0, b-a]$ se tiene, $|f(x)| = |f(x + a) - f(a)| \leq |f(x + a)| + |f(a)| \leq 2M$, esto garantiza que f está acotada por $2M$ en $[0, b-a]$. Sean $\alpha = b-a$, $c = \frac{f(\alpha)}{\alpha}$ y $g(x) = f(x) - cx$. Tenemos que,

(a) $g(x + y) = f(x + y) - c(x + y) = f(x) - cx + f(y) - cy = g(x) + g(y)$, esto es, g es aditiva.

(b) $g(\alpha) = f(\alpha) - c\alpha = 0$.

(c) $g(x + \alpha) = g(x) + g(\alpha) = g(x)$, la función g es periódica de periodo α.

(d) Para $x \in [0, \alpha]$, tenemos que $|g(x)| = |f(x) - cx| \leq |f(x)| + |cx| \leq 2M + \left|\frac{f(\alpha)}{\alpha}\right| |\alpha| \leq 3M$, es decir, g está acotada en el intervalo $[0, \alpha]$ y entonces por ser periódica es acotada en todo $\mathbb{R}$.

Si $g(x_0) \neq 0$ para algún real x_0, entonces como $g(nx_0) = ng(x_0)$ para todo entero n, podemos hacer $|g(nx_0)|$ tan grande como se desee, luego g no está acotada, lo que es una contradicción a la parte (d). Por lo que $g(x) = 0$, para todo número real x, y entonces $f(x) = cx$, para todo x en $\mathbb{R}$.

(H_4') **La función es acotada en una vecindad del 0.**
Por (H_2), bastará ver que f es continua en 0.
Sea $\{a_n\}$ una sucesión que converge a 0. Usaremos el teorema 6.2.14 para ver que $f(a_n)$ converge a 0. Sea $\epsilon > 0$, veremos que $|f(a_n)| < \epsilon$, para n grande. Si $M > 0$ es la cota de f en el intervalo $(-a, a)$, escogemos un entero N tal que $\frac{M}{N} < \epsilon$.
Como $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, existe un n_0 tal que $|a_n| < \frac{a}{N}$, para toda $n \geq n_0$. Como $|Na_n| < a$, se tiene que $|f(Na_n)| \leq M$ para $n \geq n_0$. Pero como $f(Na_n) = Nf(a_n)$, tenemos que $|f(a_n)| \leq \frac{M}{N} < \epsilon$, para $n \geq n_0$, como se quería.

Hay diversas condiciones que pueden añadirse a la ecuación de Cauchy para asegurar que la función que la cumple es una función lineal. Muchas de éstas dan lugar a problemas del tipo de los que aparecen en las olimpiadas de matemáticas, veamos un ejemplo.

Ejemplo 6.3.3 *Encontremos todas las funciones que satisfacen las siguientes ecuaciones:*

(a) $f(x + y) = f(x) + f(y)$, *para todos* $x, y \in \mathbb{R}$.

(b) $f(xy) = f(x)f(y)$, *para todos* $x, y \in \mathbb{R}$.

Primero notemos que si $x \geq 0$, entonces $f(x) = f(\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}) = f(\sqrt{x})f(\sqrt{x}) = (f(\sqrt{x}))^2 \geq 0$. Pero entonces, por (H_3), se tiene que f es lineal, es decir, es de la forma $f(x) = cx$ con $c = f(1)$. Al tomar $x = y = 1$ en la ecuación (b), se tiene que $c = c^2$, por lo que $c = 0$ o bien $c = 1$. Luego, $f(x) = 0$ o $f(x) = x$, son las únicas soluciones del problema.

6.3.2. Las otras ecuaciones funcionales de Cauchy ⋆

La ecuación de Cauchy $f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$.

Encontraremos las soluciones continuas de esta ecuación funcional. Si $y = 0$ pertenece al dominio de f, entonces $f(x) = 0$. Supongamos ahora que la función está definida para toda x diferente de 0. Si tomamos $x = y = 1$ en la ecuación, tenemos que $f(1) = 0$. También, al considerar $x = y = -1$, se llega a que

$f(-1) = 0$. Ahora al hacer $y = -1$, obtenemos $f(-x) = f(x)$, esto es la función deberá ser par y quedará determinada por su comportamiento cuando x es positivo. Pero si x, y son positivos, existen $u, v \in \mathbb{R}$ de manera que $x = e^u$, $y = e^v$, por lo que la ecuación[2] se puede expresar como

$$f(e^u \cdot e^v) = f(e^u) + f(e^v).$$

Si hacemos $g(u) = f(e^u)$, tenemos que $g(u + v) = g(u) + g(v)$, que es la primera ecuación de Cauchy que sabemos se resuelve con $g(u) = cu$, con $c = g(1) = f(e)$, luego $f(x) = g(u) = f(e) \log x$, para $x > 0$ y $f(x) = f(e) \log |x|$, para $x \neq 0$.

La ecuación de Cauchy $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$.

Notemos primero que si para alguna y, $f(y) = 0$, entonces f es constante. En efecto, esto se sigue de que, $f(x) = f(x-y+y) = f(x-y)f(y) = 0$. Si f nunca es cero, entonces es positiva pues se tiene que $f(x) = f(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}) = (f(\frac{x}{2}))^2 > 0$. Entonces como f siempre es positiva podemos tomar logaritmo de ambos lados de la ecuación y tener ahora la ecuación funcional,

$$\log f(x + y) = \log f(x) + \log f(y),$$

que es una ecuación funcional del primer tipo, por lo que $\log f(x) = cx$, con $c = \log f(1)$, luego, al aplicar la exponencial se tiene que $f(x) = e^{\log f(1)x} = f(1)^x$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$. Notemos que aquí también hemos encontrado solamente las soluciones continuas.

La ecuación de Cauchy $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$.

Igual que en la ecuación anterior, si para alguna $y \neq 0$, $f(y) = 0$, entonces f es constante. Esto se sigue de que, $f(x) = f(\frac{x}{y} \cdot y) = f(\frac{x}{y})f(y) = 0$. Si f nunca se anula, entonces para x positivo $f(x)$ es positivo, ya que $f(x) = f(\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}) = (f(\sqrt{x}))^2 > 0$. Para $x = 1$, se tiene que $f(1) = (f(1))^2$, por lo que $f(1) = 0$ o $f(1) = 1$, la primera opción ya ha sido tratada, por lo que $f(1) = 1$. Como $f(x^2) = (f(x))^2$, $f(-1) = \pm 1$ y entonces, al hacer $y = -1$, en la ecuación original se tiene que $f(-x) = \pm f(x)$. Luego, bastará analizar que pasa con $x > 0$. Después tendremos dos opciones para extender a los reales negativos, ya sea haciendo la función par o impar. Como para $x > 0$ la función f es positiva, podemos aplicar logaritmo en ambos lados de la igualdad y obtener,

$$\log f(x \cdot y) = \log f(x) + \log f(y).$$

[2]Para la definición de la función exponencial, e^x, y de la función logaritmo, $\log x$, ver [21], capítulo 18.

Si definimos $g(x) = \log f(x)$, tenemos que g satisface la segunda ecuación de Cauchy, entonces $g(x) = g(e)\log x$, por lo que $f(x) = x^{g(e)} = x^{\log f(e)}$. Entonces las soluciones continuas son $f(x) = 0$, $f(x) = \pm x^{\log f(e)}$. Observemos que el punto $x = 0$ queda fuera del análisis (cuando tomamos logaritmo), pero al final incluimos al 0 y necesariamente tiene que suceder que $f(0) = 0$, para que f sea continua. Sin embargo, existe una excepción, si $f(e) = 1$, existen dos soluciones. Una de ellas, es $f(x) = 1$ que es continua y la otra, $f(x) = \text{signo}\,(x)$ la cual no es continua en $x = 0$.

Ejercicio 6.16 *Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen*

$$f(x^2) - f(y^2) = (x + y)(f(x) - f(y)), \text{ para } x, y \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 6.17 *Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ que satisfacen*

$$f(x)f(y) - f(xy) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}, \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Ejercicio 6.18 (i) *Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ que satisfacen la condición*

$$f(xf(y)) + f(yf(x)) = 2xy, \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}^+.$$

(ii) *(Lista corta IMO, 2002) Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tales que*

$$f(f(x) + y) = 2x + f(f(y) - x), \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 6.19 *Sea f una función que para algún número $a \in \mathbb{R}$, cumple que*

$$f(x + a) = \frac{f(x) - 3}{f(x) - 2}, \text{ para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Muestre que f es periódica.

Ejercicio 6.20 *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función periódica tal que el conjunto $\{f(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ tiene un número infinito de elementos. Muestre que el periodo de f es un número irracional.*

Ejercicio 6.21 *(Lista larga IMO, 1977) Determine todas las funciones reales $f(x)$ continuas definidas en el intervalo $(-1, 1)$ y que satisfacen la ecuación funcional*

$$f(x + y) = \frac{f(x) + f(y)}{1 - f(x)f(y)}, \quad \text{para } \ x + y, x, y \in (-1, 1). \tag{6.7}$$

Ejercicio 6.22 *Encuentre todas las funciones continuas* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *tales que*

$$f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), \text{ con } xy \neq 1.$$

Ejercicio 6.23 *Encuentre todas las funciones continuas* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *que satisfacen*

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + f(x)f(y), \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

6.4. Recomendaciones para resolver ecuaciones funcionales

A continuación daremos una serie de recomendaciones de lo que tenemos que hacer para buscar las soluciones de las ecuaciones funcionales. Además, daremos algunos ejemplos en donde se hace uso de estas observaciones.

Sustituir las variables por valores. Uno de los primeros pasos que debemos seguir es ver si es posible determinar algunos valores de la función que se busca, por ejemplo $f(0)$, $f(1)$, etc. En varios casos, los valores se encuentran haciendo la sustitución directa. Pero tal vez necesitemos hacer algún intercambio de variables. Por ejemplo, si hay algo de la forma $f(x+y)$ es natural hacer $y = -x$, para obtener a $f(0)$.

Inducción matemática. Debemos tener siempre presente que el principio de inducción matemática nos puede ayudar. En estos casos es importante tener presente la base de inducción, por ejemplo, saber quién es $f(1)$ o $f(j)$, para después poder conjeturar algo específico que puede ser una relación que nos permita pasar de n a $n+1$. También, buscar cosas del estilo $f\left(\frac{1}{n}\right)$ y después buscar valores de f en todos los racionales. Estas situaciones, en general se presentan en ecuaciones con variables en $\mathbb{Q}$ o en $\mathbb{Z}$.

Propiedades básicas de las funciones. Es importante indagar si la función es inyectiva, suprayectiva, biyectiva, periódica, par, impar o con algún tipo de simetría. Esto nos ayuda a reducir casos y concentrarnos solamente en el conjunto de números donde la ecuación es válida.

Sustituciones. Además de la sustitución por valores específicos, se pueden intentar otras sustituciones más generales, por ejemplo, $\frac{1}{x}$, $x+1$, $x+y$, $x-y$.

Simetría en las variables. Si la ecuación involucra dos (o más) variables, por ejemplo x, y, trataremos siempre de sustituir a la y por x (y viceversa), y buscaremos siempre la simetría en las variables.

Comparar con las ecuaciones de tipo Cauchy. Si la ecuación se puede reducir o simplificar a una ecuación del tipo Cauchy será útil, porque de éstas ya conocemos las soluciones.

Continuidad, monotonía. Investigar si la función incógnita es monótona o continua. Esto es muy útil, ya que el problema se podría reducir a resolverlo en los racionales o en algún subconjunto denso de los números reales.

Otras bases de numeración. En ecuaciones funcionales donde los números naturales estén presentes, puede ayudarnos trabajar con sistemas de numeración en otras bases diferentes de 10, por ejemplo, el sistema binario o el sistema de numeración en base 3, son frecuentes.

Comprobación. Es siempre importante comprobar que la función que se propone como solución de la ecuación, realmente es una solución. Nunca debemos olvidar esta parte.

Ahora daremos ejemplos donde estas recomendaciones son utilizadas.

Ejemplo 6.4.1 *Encontremos todas las funciones $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ que cumplen con las siguientes condiciones,*

$$f(xy) = xf(y) + yf(x) \quad y \quad f(x+y) = f(x^2) + f(y^2), \text{ para } x, y \in \mathbb{Q}.$$

Si en la primera ecuación hacemos $x = y = 0$, obtenemos $f(0) = 0$ y tomando $x = y = 1$, tenemos $f(1) = 2f(1)$, es decir, $f(1) = 0$.
Por otro lado, haciendo $x = 0$ en la segunda ecuación, llegamos a que $f(y) = f(y^2)$, por lo que la segunda ecuación se convierte en $f(x+y) = f(x)+f(y)$ y sabemos, por la ecuación de Cauchy, que la función deberá ser $f(x) = f(1)x$, para todo $x \in \mathbb{Q}$. Además, como $f(1) = 0$ la única solución es $f(x) = 0$.

Ejemplo 6.4.2 *(Lista corta IMO, 1988) Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ una función que cumple que*

$$f(f(m) + f(n)) = m + n, \quad \text{para todos } m, n.$$

Encuentre todos los valores posibles de $f(1988)$.

En el ejemplo 6.2.1, mostramos que esta función es inyectiva. Además, para $l < n$, se tiene que

$$f(f(m+l) + f(n-l)) = m + l + n - l = m + n = f(f(m) + f(n)). \quad (6.8)$$

Por la inyectividad

$$f(m+l) + f(n-l) = f(m) + f(n), \text{ para } l, m, n \in \mathbb{N} \text{ y } l < n. \quad (6.9)$$

Ahora por inducción veamos que $f(n) = n$. Primero para $n = 1$ veamos que efectivamente $f(1) = 1$. Si $b = f(1)$, entonces se cumplen las siguientes dos igualdades

$$f(2b) = f(f(1) + f(1)) = 2 \quad \text{y} \quad f(b+2) = f(f(1) + f(2b)) = 1 + 2b.$$

Luego, $b = 2$ no es posible, pues por un lado tendríamos que $f(2 \cdot 2) = 2$ y por otro $f(2+2) = 1 + 2 \cdot 2 = 5$.
Tampoco $b > 2$ es posible, pues utilizando que $f(2b) = 2$, $f(1) = b$ y la ecuación (6.9), tenemos que

$$\begin{aligned} b+2 &= f(1) + f(2b) \\ &= f(1+b-2) + f(2b-(b-2)) \\ &= f(b-1) + f(b+2) \\ &= f(b-1) + 1 + 2b, \end{aligned}$$

luego $f(b-1) = 1 - b < 0$, lo cual no es posible. Por lo tanto, $b = f(1) = 1$.
Supongamos ahora que $f(n) = n$, entonces de la ecuación original y de la hipótesis de inducción, tenemos

$$n + 1 = f(f(n) + f(1)) = f(n+1).$$

Por lo que el único valor para $f(1988)$ es 1988.

Ejemplo 6.4.3 *(OIM, 1993) Encuentre todas las funciones crecientes* $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *que satisfacen*

$$f(nf(m)) = m^2 f(nm), \text{ para todos } n, m \in \mathbb{N}.$$

Recordemos primero que si f es creciente, entonces la función f es inyectiva.
Al hacer $m = n = 1$ en la ecuación, se obtiene $f(f(1)) = f(1)$, y como f es inyectiva, resulta que $f(1) = 1$.
También notemos que para números naturales m y n, se satisface que

$$\begin{aligned} f(nf(n)f(m)) &= m^2 f(nf(n)m) = m^2 f(nmf(n)) \\ &= m^2(n^2 f(n(nm))) = (mn)^2 f(n(mn)) \\ &= f(nf(mn)), \end{aligned}$$

así, por ser f inyectiva, $f(mn) = f(n)f(m)$ para m, $n \in \mathbb{N}$.
Veamos que $f(n) = n^2$, para todo número natural n.

Si suponemos que para algún número natural n se cumple que $f(n) < n^2$, entonces $nf(n) < n^3$ y por ser f una función creciente

$$f(n)^3 = f(n^3) > f(nf(n)) = n^2 f(n^2) = n^2 f(n)^2,$$

luego $f(n) > n^2$, que es contradictorio a lo supuesto.
Si para algún número natural n, ocurre que $f(n) > n^2$, entonces $nf(n) > n^3$, y por ser f creciente

$$f(n)^3 = f(n^3) < f(nf(n)) = n^2 f(n^2) = n^2 f(n)^2,$$

luego $f(n) < n^2$, que es también una contradicción.
Luego, se debe cumplir que $f(n) = n^2$ para todo número natural n. Se puede verificar que esta función satisface la ecuación funcional.

Ejemplo 6.4.4 *Encontremos las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, crecientes o decrecientes, tales que*

$$f(x + f(y)) = f(x) + y, \text{ para } x, y \in \mathbb{R}.$$

Haciendo $x = y = 0$, tenemos que $f(f(0)) = f(0)$. Como f es creciente o decreciente, tenemos que es inyectiva, por lo que $f(0) = 0$.
Tomando ahora $x = 0$, llegamos a que $f(f(y)) = y$ para todo $y \in \mathbb{R}$. Haciendo ahora $a = f(y)$, de lo anterior, tenemos que $f(f(y)) = y = f(a)$, luego

$$f(x + y) = f(x + f(a)) = f(x) + a = f(x) + f(y),$$

por lo que f satisface la ecuación aditiva de Cauchy. Además, con la condición $f(f(y)) = y$, tenemos que las únicas soluciones son $f(x) = x$ y $f(x) = -x$, las cuales verifican la ecuación funcional.

Ejemplo 6.4.5 *Encontremos todas las funciones continuas $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen la ecuación*

$$f(x + y) + f(x - y) = 2f(x), \text{ para } x, y \in \mathbb{R}.$$

Haciendo $x = y$, tenemos que $f(2x) = 2f(x) - f(0)$. Entonces, de la ecuación original se obtiene que $f(x+y) + f(x-y) = f(2x) + f(0)$, restando $2f(0)$ en ambos lados, llegamos a que $f(x+y) - f(0) + f(x-y) - f(0) = f(2x) - f(0)$. Luego, $f(x) - f(0)$ es aditiva, pues al tomar $u = x+y$, $v = x-y$ en la ecuación anterior, tenemos que $f(u) - f(0) + f(v) - f(0) = f(u + v) - f(0)$.
Como $f(x) - f(0)$ es continua, se tiene que $f(x) = f(0) + ax$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 6.4.6 *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(x) = x$ no tiene soluciones reales. Entonces $f^n(x) = x$ no tiene soluciones reales, donde se ha tomado la composición de f con ella misma n veces, para cualquier $n \in \mathbb{N}$.*

Como $f(x) = x$ no tiene raíces reales, es decir, no existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) - x = 0$, entonces se cumple que $f(x) > x$ o bien $f(x) < x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. En efecto, como $f(x) - x$ es continua, si fuera positiva en un punto d y negativa en otro punto e, entonces, por el teorema del valor intermedio[3], existiría un x_0 entre d y e tal que $f(x_0) - x_0 = 0$, lo cual no es posible. Por lo tanto, $f(x) > x$ para todo $x \in \mathbb{R}$ o $f(x) < x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
Si $f(x) > x$ para todo número $x \in \mathbb{R}$, entonces

$$x < f(x) < f(f(x)) < \ldots < f(f(\cdots f(x) \cdots)) < \ldots,$$

luego $f(f(\cdots f(x) \cdots)) = x$ no tiene soluciones reales.
Análogamente, si $f(x) < x$, obtenemos que $f(f(\cdots f(x) \cdots)) = x$ no tiene soluciones reales.

Ejercicio 6.24 *Demuestre que no existen funciones $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ que cumplan que*

$$f(f(n)) = n + 1, \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio 6.25 *(IMO, 1986) Encuentre las funciones $f : \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \to \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ que satisfacen:*
(i) $f(xf(y))f(y) = f(x + y)$, para $x, y \geq 0$.
(ii) $f(2) = 0$.
(iii) $f(x) \neq 0$, para todo x tal que $0 \leq x < 2$.

Ejercicio 6.26 *Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tales que*

$$f(x - y) = f(x + y)f(y), \text{ para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

6.5. Ecuaciones en diferencias. Iteración de funciones

En esta sección estudiaremos dos tipos de ecuaciones funcionales. Aquellas que relacionan los valores de $f(x)$ con $f(x + h)$ o en general con $f(x + nh)$, para algún $n \in \mathbb{N}$, que llamaremos **ecuaciones en diferencias** .

[3]Ver [21], pág. 124.

También estudiaremos las ecuaciones funcionales que relacionan $f(x)$ con sus **iteraciones**, es decir, con $f^2(x) = f(f(x))$, ..., $f^n(x) = \underbrace{f(f(\dots f(x)\dots))}_{n \text{ veces}}$.

Para las ecuaciones en diferencias, haremos uso del **operador diferencia**, que denotamos como Δ y que está definido, para una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, como

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x), \tag{6.10}$$

para $x \in \mathbb{R}$ y donde h es un número real fijo. También usaremos el operador E definido por $Ef(x) = f(x+h)$ y el operador identidad I definido por $If(x) = f(x)$, por lo que $\Delta = E - I$, esto es, $\Delta f(x) = Ef(x) - If(x) = f(x+h) - f(x)$. Las siguientes propiedades de los operadores son inmediatas.

Propiedad 6.5.1 (a) $\Delta(af(x) + g(x)) = a\Delta f(x) + \Delta g(x)$, *para a un número real fijo.*

(b) $\Delta(f(x) \cdot g(x)) = Ef(x)\Delta g(x) + g(x)\Delta f(x)$.

(c) $\Delta\dfrac{f}{g}(x) = \dfrac{g(x)\Delta f(x) - f(x)\Delta g(x)}{g(x)Eg(x)}$, *si* $g(x) \neq 0$.

(d) $\Delta^m f(x) = \Delta^{m-1}(\Delta f(x))$, *también se tiene que* $\Delta^m \Delta^n = \Delta^n \Delta^m = \Delta^{m+n}$.

Lema 6.5.2 *Para cada número entero $n \geq 1$, se cumple que $\Delta^n x^n = h^n n!$ y $\Delta^m x^n = 0$ para $m > n$.*

Demostración. La demostración es por inducción sobre n.
Si $n = 1$, se tiene que $\Delta x = (x+h) - x = h$ y que $\Delta^2 x = \Delta h = 0$, entonces $\Delta^m x = 0$ para $m > 1$.
Supongamos que el resultado es cierto para todo $j < n$, entonces

$$\begin{aligned}
\Delta^n x^n &= \Delta^{n-1}(\Delta x^n) = \Delta^{n-1}((x+h)^n - x^n) \\
&= \Delta^{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n-1}\binom{n}{i}x^{n-i}h^i\right) = \sum_{i=1}^{n-1}\binom{n}{i}h^i\Delta^{n-1}(x^{n-i}) \\
&= \binom{n}{1}h\Delta^{n-1}(x^{n-1}) = \binom{n}{1}hh^{n-1}(n-1)! = h^n n!,
\end{aligned}$$

y como Δ aplicado a una constante es cero, tenemos que $\Delta^m x^n = 0$ para $m > n$, luego el paso inductivo es verdadero y la afirmación completa es cierta.

Ejemplo 6.5.3 *Si $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ es un polinomio de grado n, se tiene que $\Delta^n P(x) = a_n n!h^n$ y $\Delta^m P(x) = 0$ para $m > n$.*

En efecto, por el lema anterior

$$\begin{aligned}\Delta^n P(x) &= \Delta^n(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)\\ &= \Delta^n(a_0) + \Delta^n(a_1x) + \cdots + \Delta^n(a_nx^n)\\ &= a_n\Delta^n(x^n) = a_n n!h^n.\end{aligned}$$

Es claro que si $m > n$,

$$\Delta^m P(x) = \Delta^{m-n}(\Delta^n P(x)) = \Delta^{m-n}(a^n n!h^n) = 0.$$

En general, tenemos el siguiente teorema.

Teorema 6.5.4 *Para cualquier función f, se tiene que $\Delta^n f(x) = (E-I)^n f(x) = \sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}f(x + (n-j)h)$.*

Demostración. Se hará por inducción. El caso $n = 1$ ya se mostró. Supongamos que es cierto para n y veamos que sucede para $n + 1$.

$$\begin{aligned}\Delta^{n+1}f(x) =&\Delta^n(f(x+h) - f(x)) = \sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}f\left(x + (n-j+1)h\right)\\ &- \sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}f\left(x + (n-j)h\right)\\ =&\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}f\left(x + (n-j+1)h\right)\\ &+ \sum_{j=0}^{n}(-1)^{j+1}\binom{n}{j}f\left(x + (n+1-(j+1))h\right)\\ =&\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}f(x + (n+1-j)h)\\ &+ \sum_{j=1}^{n}(-1)^j\binom{n}{j-1}f(x + (n+1-j)h) + (-1)^{n+1}\binom{n}{n}f(x)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \binom{n}{0} f(x+(n+1)h) \\
&\quad + \sum_{j=1}^{n} (-1)^j \left[\binom{n}{j} + \binom{n}{j-1} \right] f(x+(n+1-j)h) + (-1)^{n+1} \binom{n}{n} f(x) \\
&= \sum_{j=0}^{n+1} (-1)^j \binom{n+1}{j} f(x+(n+1-j)h).
\end{aligned}
$$

Las ecuaciones en diferencias, cuando se aplican a funciones con variables en los números enteros no negativos y $h = 1$, dan lugar a expresiones de la forma:

$$\Delta f(0) = f(1) - f(0),\ \Delta f(1) = f(2) - f(1),\ \Delta f(2) = f(3) - f(2), \ldots,$$

que es lo que conocemos como una **sucesión de diferencias finitas** o **sucesiones recurrentes** que se estudiarán con más detalle en el capítulo 7.

Veamos ahora un ejemplo donde aparece la función incógnita iterada en la ecuación funcional.

Ejemplo 6.5.5 *Encontremos las funciones $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tales que*

$$f(f(n)) + f(n)^2 = n^2 + 3n + 3, \text{ para } n \in \mathbb{N}.$$

Es fácil verificar que $f(n) = n + 1$ satisface la ecuación, veamos que ésta es la única función que satisface la ecuación.
Si $f(n) > n + 1$, entonces $f(n)^2 \geq (n + 2)^2$, por lo que $f(f(n)) = n^2 + 3n + 3 - f(n)^2 \leq n^2 + 3n + 3 - (n + 2)^2 = -n - 1 < 0$ lo que es absurdo, por lo que $f(n) \leq n + 1$.
Si $f(n) < n + 1$, se tiene que $f(n)^2 < (n + 1)^2$ y, entonces $f(f(n)) = n^2 + 3n + 3 - f(n)^2 > n^2 + 3n + 3 - (n + 1)^2 = n + 2 > f(n) + 1$. Luego, $f(f(n)) > f(n) + 1$, que es imposible por el caso anterior, así $f(n) < n + 1$ tampoco puede suceder, por lo que $f(n) = n + 1$ es la única solución.

Ejemplo 6.5.6 *Veamos como son las funciones continuas $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que tienen la siguiente propiedad:*

$$\text{Para cada } x \in \mathbb{R} \text{ existe un entero } n \geq 1 \text{ con } f^n(x) = x. \tag{6.11}$$

Veamos primero que una función así es biyectiva. Supongamos que para x, $y \in \mathbb{R}$, se tiene que $f(x) = f(y)$, por la propiedad 6.11, existen n, $m \in \mathbb{N}$ con

$f^n(x) = x$ y $f^m(y) = y$, es inmediato que $f^{nm}(x) = x$ y $f^{nm}(y) = y$. Pero si $f(x) = f(y)$, entonces $f^{nm}(x) = f^{nm}(y)$, por lo que $x = y$. Luego, f es inyectiva.
Ahora, veamos que la función es suprayectiva. Para cada x, sabemos que existe $n \in \mathbb{N}$ con $x = f^n(x) = f(f^{n-1}(x))$, recuerde que $f^0(x) = x$.
Ahora mostraremos que f es creciente o decreciente, lo cual resaltamos en el siguiente lema que es más general, no propiamente para la función del ejemplo.

Lema 6.5.7 *Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua y biyectiva, entonces f es creciente en todo $\mathbb{R}$ o f es decreciente en todo $\mathbb{R}$.*

Demostración. Veremos que en cada intervalo abierto, la función es creciente o decreciente. Sean a, $b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Como f es inyectiva, sucede que $f(a) < f(b)$ o $f(a) > f(b)$.
Si $f(a) < f(b)$, veamos que f es creciente en (a, b), consideremos x, y con $a < x < y < b$.
(a) Deberá suceder que $f(a) < f(x) < f(b)$, en caso contrario $f(x) < f(a)$ o $f(b) < f(x)$. En el primer caso, como $f(x) < f(a) < f(b)$, por el teorema del valor intermedio, existe $x_1 \in (x, b)$ con $f(x_1) = f(a)$, esto es una contradicción a que f es inyectiva. De manera similar, si $f(a) < f(b) < f(x)$, por el teorema del valor intermedio, existe $x_2 \in (a, x)$ con $f(x_2) = f(b)$, que es imposible por ser f inyectiva. Luego, $f(a) < f(x) < f(b)$.

(b) De manera análoga, se tiene que para y con $x < y < b$, se cumple que $f(x) < f(y) < f(b)$.
Luego, f es creciente en (a, b).

Análogamente, si $f(a) > f(b)$, entonces f es decreciente.

Continuando con el ejemplo, veamos que si f es creciente, entonces $f(x) = x$ para todo x. En efecto, si para algún x_0, se tiene que $f(x_0) \neq x_0$, entonces $f(x_0) > x_0$ o $f(x_0) < x_0$. Pero como f es creciente, se tiene que

$$x_0 < f(x_0) < f^2(x_0) < \ldots < f^n(x_0) < \ldots$$

o bien

$$x_0 > f(x_0) > f^2(x_0) > \ldots > f^n(x_0) > \ldots,$$

en cualquier caso $f^n(x_0) \neq x_0$ para cada $n \geq 1$, lo que contradice 6.11.
Pero si f es decreciente, veamos que $f^2(x) = x$ para toda x. En efecto, si f es decreciente, se tiene que f^2 es creciente y por lo anterior $f^2(x) = x$.

Finalmente resaltamos algunas propiedades que debe tener la función: siempre sucede que $f^2(x) = x$ para toda $x \in \mathbb{R}$ y se puede probar que el número entero n en 6.11 es 1 o 2.

Ejercicio 6.27 *Encuentre el valor de la suma*

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k k^n \binom{n}{k}.$$

Ejercicio 6.28 *Encuentre todas las funciones* $f : \mathbb{N} \cup \{0\} \to \mathbb{N} \cup \{0\}$ *que satisfacen*

$$f(f(f(n))) + f(f(n)) + f(n) = 3n, \text{ para todo } n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Ejercicio 6.29 *Encuentre todas las funciones continuas* $f : [0,1] \to [0,1]$ *que satisfacen que* $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ *y* $f^n(x) = x$, *para todo* $x \in (0,1)$ *con* n *un entero positivo fijo.*

Ejercicio 6.30 *Encuentre todas las funciones continuas* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *tales que existe un número entero* $n \geq 1$ *con* $f^n(x) = -x$, *para todo* $x \in \mathbb{R}$.

Capítulo 7

Sucesiones y series

7.1. Definición de sucesión

Una sucesión de números $\{a_n\}$ se puede pensar como una función f definida en el conjunto de enteros positivos que toma valores en un conjunto de números A que pueden ser: naturales, enteros, racionales, reales o complejos, es decir,

$$\begin{aligned} f \ : \ \mathbb{N} \ &\to A \\ n \ &\mapsto f(n) = a_n. \end{aligned}$$

Algunas veces es útil comenzar la sucesión con a_0. A cada uno de los elementos a_n de la sucesión le llamamos **término** de la sucesión. Una sucesión la podemos ver también como una colección infinita y ordenada de números.

Los problemas de sucesiones en las olimpiadas son de diferentes tipos. En algunos se pide encontrar términos específicos de la sucesión, en otros mostrar que los términos se relacionen entre ellos de alguna manera particular o que cumplen ciertas identidades. También hay aquellos en los que se requiere encontrar una fórmula cerrada del n-ésimo término o que el n-ésimo término satisfaga alguna propiedad. En los siguientes ejemplos se presentan una variedad de estas situaciones y en la siguiente sección, daremos algunas propiedades y características que nos ayudarán a resolver problemas como los descritos.

El conjunto de puntos a_n, con $n = 1, 2, \ldots$, se llama el rango de la sucesión. El rango de la sucesión puede ser finito o infinito.

Ejemplo 7.1.1 (a) *Para la sucesión* $\left\{a_n = \frac{1}{n}\right\}$, *el rango es infinito.*

(b) *Si* $\left\{a_n = n^2\right\}$, *entonces esta sucesión tiene rango infinito.*

(c) *Si* $\left\{a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}\right\}$, *su rango es infinito.*

(d) *La sucesión* $\{a_n = (-1)^n\}$ *tiene rango finito.*

En el ejemplo anterior las sucesiones tienen cierto patrón u orden, pero esto no quiere decir que todas las sucesiones tengan que ser así. En el capítulo 2, se estudiaron las progresiones aritméticas y geométricas, las cuales son ejemplos de sucesiones que tienen un patrón o una regla que se puede dar de forma explícita, pero la sucesión $\{a_n\}$, donde a_n es el n-ésimo dígito del desarrollo decimal de π no tiene una regla explícita.

Analicemos varios ejemplos para familiarizarnos con las sucesiones.

Ejemplo 7.1.2 *La sucesión* a_0, a_1, a_2, $\ldots$, *se define como* $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ *y, para* $m \geq n \geq 0$, $a_{m+n} + a_{m-n} = \frac{a_{2m}+a_{2n}}{2}$. *Determinemos el valor de* a_{1000}.

Si $n = 0$, se tiene que $2a_m = \frac{a_{2m}+a_0}{2}$, por lo que $a_{2m} = 4a_m$. Si $m = 1$ y $n = 0$, $a_2 = 4a_1 = 4 = 2^2$. Si $m = 2$ y $n = 1$, entonces $a_3 + a_1 = \frac{a_4+a_2}{2} = \frac{4a_2+4}{2} = 10$, por lo que $a_3 = 9 = 3^2$.
Esto sugiere que $a_n = n^2$. Usaremos inducción para garantizar esta afirmación. De hecho solamente falta ver el paso inductivo,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + a_{n-1} &= \frac{a_{2n} + a_2}{2} = \frac{4a_n + a_2}{2} \\ a_{n+1} &= 2n^2 + 2 - (n-1)^2 = (n+1)^2. \end{aligned}$$

Luego, $a_{1000} = 1000^2$.

Ejemplo 7.1.3 *Definimos la sucesión* $\{a_n\}$ *como* $a_1 = a_2 = 1$ *y, para* $n \geq 1$, $a_{n+2} = a_{n+1}a_n + 1$. *¿Cuáles elementos de la sucesión son pares y cuáles son múltiplos de 4?*

El principio de inducción nos ayuda a mostrar que a_n es un entero positivo, ya que si a_{n-1} y a_{n-2} son enteros positivos, entonces $a_n = a_{n-1}a_{n-2} + 1$ lo es. Veamos ahora cuáles son pares. Tenemos que $a_3 = a_2a_1 + 1 = 2$ es par, pero a_4 y a_5 no son pares, ya que por definición cada uno de ellos es la suma de un par más 1, luego a_4 y a_5 son impares. Sin embargo, a_6 es par y la fórmula para a_7 y a_8 nos dice que ambos son impares. Luego, la sucesión módulo 2 resulta

ser 1, 1, 0, 1, 1, 0, $\ldots$. La recursión $a_{n+2} = a_{n+1}a_n + 1$ genera un impar si uno de los factores es par y un par si ambos factores son impares. Así, los términos de la forma a_{3k} son pares.
Si ahora consideramos la sucesión módulo 4, vemos que está dada por 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, $\ldots$, a partir del tercer elemento, en la sucesión, se repiten los números 2, 3, 3, lo que muestra que no hay múltiplos de 4.

Ejemplo 7.1.4 *La sucesión $\{a_n\}$ se define por $a_1 = a_2 = a_3 = 1$ y, para $n \geq 3$, $a_{n+1} = \frac{1+a_n a_{n-1}}{a_{n-2}}$. Veamos que todos los elementos de la sucesión son números enteros.*

Observemos que, para $n \geq 3$, los elementos de la sucesión cumplen también que $a_{n+1}a_{n-2} = 1 + a_n a_{n-1}$, de donde $a_{n+2}a_{n-1} = 1 + a_{n+1}a_n$.
Restando la primera ecuación a la segunda, tenemos

$$a_{n+2}a_{n-1} - a_{n+1}a_{n-2} = a_{n+1}a_n - a_n a_{n-1}.$$

Reacomodando y factorizando,

$$\begin{aligned} (a_{n+2} + a_n)a_{n-1} &= (a_n + a_{n-2})a_{n+1} \\ \frac{a_{n+2} + a_n}{a_{n+1}} &= \frac{a_n + a_{n-2}}{a_{n-1}}. \end{aligned}$$

Si definimos $b_n = \frac{a_n + a_{n-2}}{a_{n-1}}$, tenemos que $b_{n+2} = b_n$. Esto es, tenemos que los términos pares de $\{b_n\}$ son todos iguales entre sí y los términos impares son todos iguales ente sí. Luego, como

$$b_3 = \frac{a_3 + a_1}{a_2} = 2 \quad \text{y} \quad b_4 = \frac{a_4 + a_2}{a_1} = \frac{\frac{1+a_3a_2}{a_1} + a_2}{a_1} = \frac{\frac{1+1}{1} + 1}{1} = 3$$

tenemos que

$$a_n = \begin{cases} 3a_{n-1} - a_{n-2}, & \text{si } \ n \ \text{ es par,} \\ 2a_{n-1} - a_{n-2}, & \text{si } \ n \ \text{ es impar.} \end{cases}$$

El principio de inducción nos ayuda a concluir que a_n es un número entero.

Ejemplo 7.1.5 *La sucesión $\{a_n\}$ definida por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = a_n^2 + a_n$, para $n \geq 1$, cumple que para cualquier n, $\frac{1}{1+a_1} + \cdots + \frac{1}{1+a_n} < 1$.*

Como $a_{n+1} = a_n^2 + a_n$, se tiene que $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n(a_n+1)} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_n+1}$, que es lo mismo que $\frac{1}{a_n+1} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}$. Sumando, se obtiene que

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{1+a_j} = \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}\right) = 1 - \frac{1}{a_{n+1}} < 1.$$

Ejercicio 7.1 *(Croacia, 2009) La sucesión $\{a_n\}$ está definida por*

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad \text{para } n \geq 3.$$

Muestre que $a_n < \left(\frac{7}{4}\right)^n$, para todo n.

Ejercicio 7.2 *(Croacia, 2009) La sucesión $\{a_n\}$ está definida por*

$$a_1 = 1, \quad a_n = 3a_{n-1} + 2^{n-1}, \quad \text{para } n \geq 2.$$

Encuentre una fórmula para el término general a_n en términos de n.

Ejercicio 7.3 *La sucesión $\{a_n\}$ se define por*

$$a_1 = 1 \quad y \quad a_{n+1} = 1 + a_1 a_2 \ldots a_n, \quad \text{para } n \geq 1.$$

Muestre que para cada $n \geq 1$, $\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$.

Ejercicio 7.4 *La sucesión $\{a_n\}$ se define por*

$$a_1 = a_2 = 1 \quad y \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 1}{a_{n-1}}, \quad \text{para} \quad n \geq 2.$$

Muestre que cada uno de los términos de la sucesión es un entero positivo.

Ejercicio 7.5 *(MEMO, 2008) Sea $\{a_n\}$ una sucesión de enteros positivos tal que $a_n < a_{n+1}$, para $n \geq 1$. Suponga que para todas las cuartetas de índices (i, j, k, l) tales que $1 \leq i < j \leq k < l$ y $i + l = j + k$, se tiene que $a_i + a_l > a_j + a_k$. Encuentre el menor valor posible de a_{2008}.*

Ejercicio 7.6 *(China, 2008) Una sucesión de números reales $\{a_n\}$ se define por $a_0 \neq 0, 1$, $a_1 = 1 - a_0$ y $a_{n+1} = 1 - a_n(1 - a_n)$, para $n = 1, 2, \ldots$. Muestre que para cualquier entero positivo n,*

$$(a_0 a_1 \ldots a_n)\left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) = 1.$$

Ejercicio 7.7 *Sean $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ sucesiones definidas por las ecuaciones:*

$$x_{n+1} = x_n^3 - 3x_n \quad y \quad y_{n+1} = y_n^3 - 3y_n.$$

Si además, se tiene que $x_0^2 = y_0 + 2$, muestre que $x_n^2 = y_n + 2$, para todo n.

Ejercicio 7.8 *Se define la sucesión $\{a_n\}$ por*

$$a_1 = 1, \ a_2 = 12, \ a_3 = 20, \quad y \quad a_{n+3} = 2a_{n+2} + 2a_{n+1} - a_n, \ \text{para} \quad n \geq 1.$$

Muestre que $1 + 4a_n a_{n+1}$ es un cuadrado perfecto, para $n \geq 1$.

7.2. Propiedades de sucesiones

En esta sección veremos algunas propiedades de las sucesiones que son útiles para cumplir el objetivo planteado, es decir, encontrar relaciones específicas entre los términos de las sucesiones, encontrar fórmulas cerradas, etc.

7.2.1. Sucesiones acotadas

Decimos que una sucesión $\{a_n\}$ está **acotada** si existe $K > 0$ tal que $|a_n| \leq K$, para toda $n \in \mathbb{N}$. Es decir, decimos que la sucesión está acotada si su rango está acotado.
Por ejemplo, las sucesiones $\{a_n = \frac{1}{n}\}$ y $\{a_n = (-1)^n\}$ están acotadas por 1, lo cual es claro en estos casos. Sin embargo, hay sucesiones para las cuales la cota se tiene que descubrir.

El ejemplo más importante de una sucesión no acotada es el siguiente.

Ejemplo 7.2.1 *La sucesión $\{a_n = n\}$ no es acotada, ya que el conjunto de los números naturales no está acotado.*

Supongamos que $\mathbb{N}$ sí está acotado superiormente. Entonces existe $M > 0$ tal que $n \leq M$, para toda $n \in \mathbb{N}$. Tomemos $\lfloor M \rfloor$ el mayor entero menor o igual a M, entonces el entero $\lfloor M \rfloor + 1$ cumple que es un entero positivo con $M < \lfloor M \rfloor + 1$, luego M no es cota superior de $\mathbb{N}$, lo cual es una contradicción.

Ejemplo 7.2.2 *La sucesión $\{a_n\}$ dada por $0 < a_0 < a_0 + a_1 < 1$ y*

$$a_{n+1} + \frac{a_n - 1}{a_{n-1}} = 0, \quad \textit{para } n \geq 1,$$

es una sucesión acotada.

Calculemos los primeros términos de la sucesión:

$$a_2 = \frac{1 - a_1}{a_0}, \quad a_3 = \frac{a_0 + a_1 - 1}{a_0 a_1}, \quad a_4 = \frac{1 - a_0}{a_1}, \quad a_5 = a_0, \quad a_6 = a_1.$$

Por lo tanto, los términos de la sucesión se repiten cada cinco términos, de donde está acotada.

En el ejemplo anterior, se puede observar que el término a_5 es igual al término a_0, y en general se tiene que $a_{n+5} = a_n$, para toda $n \in \mathbb{N}$. Las sucesiones que tienen esta característica reciben un nombre especial, las cuales veremos enseguida.

7.2.2. Sucesiones periódicas

Una sucesión $\{a_n\}$ es **periódica**, con periodo $p \geq 1$, si se cumple que $a_{n+p} = a_n$, para todo entero positivo n.
Si una sucesión es periódica de periodo p, entonces podemos conocer todos sus valores conociendo el valor de los primeros p términos de la sucesión. En efecto, si $\{a_n\}$ es una sucesión con periodo p y n es un entero positivo, por el algoritmo de Euclides, podemos escribir a n como $n = pq + r$, con $0 \leq r < p$. Entonces $a_n = a_r$ si $r \neq 0$, y $a_n = a_p$ si $r = 0$. También observe que toda sucesión periódica es acotada, más generalmente, las sucesiones de rango finito son claramente acotadas.

Ejemplo 7.2.3 *La sucesión $\{a_n\}$ se define como $a_{n+2} = \frac{1+a_{n+1}}{a_n}$. Encontremos el valor de a_{2013}.*

Analicemos los primeros términos de la sucesión

$$a_3 = \frac{1+a_2}{a_1}, \quad a_4 = \frac{1+a_3}{a_2} = \frac{1+\frac{1+a_2}{a_1}}{a_2} = \frac{1+a_1+a_2}{a_1a_2},$$

$$a_5 = \frac{1+a_4}{a_3} = \frac{1+\frac{1+a_1+a_2}{a_1a_2}}{\frac{1+a_2}{a_1}} = \frac{(1+a_1)(1+a_2)}{\frac{a_1a_2(1+a_2)}{a_1}} = \frac{1+a_1}{a_2},$$

$$a_6 = \frac{1+a_5}{a_4} = \frac{1+\frac{1+a_1}{a_2}}{\frac{1+a_1+a_2}{a_1a_2}} = a_1, \quad a_7 = \frac{1+a_6}{a_5} = \frac{1+a_1}{\frac{1+a_1}{a_2}} = a_2.$$

Entonces, la sucesión es periódica de periodo 5, es decir, $a_{n+5} = a_n$ para toda n. Por lo tanto, $a_{2013} = a_3 = \frac{1+a_2}{a_1}$.

En varios de los ejemplos que hemos visto hasta ahora, se puede notar que para definir el término general de la sucesión es necesario conocer algunos de los términos anteriores. Esto lo trataremos a continuación.

7.2.3. Sucesiones recursivas o recurrentes

Varias de las sucesiones que hemos presentado cumplen que el término a_{n+1} es función de algunos de los términos anteriores, es decir, $a_{n+1} = f(a_1, \ldots, a_n)$. A las sucesiones de este tipo se les conoce como **sucesiones recursivas o sucesiones recurrentes**. Más precisamente, diremos que $\{a_n\}$ satisface la **ecuación recursiva o de recurrencia**

$$a_{n+1} = f(a_1, \ldots, a_n), \tag{7.1}$$

si para cada n, los términos de $\{a_n\}$ cumplen la identidad anterior. Note que la función f no siempre es la misma para cada n, por ejemplo, si $f(a_1, \ldots, a_n) = a_1 + \cdots + a_n$, entonces $a_2 = f(a_1) = a_1$, $a_3 = f(a_1, a_2) = a_1 + a_2$, $\ldots$.
Los ejemplos más sencillos de sucesiones recursivas son las progresiones aritméticas $a_n = a_1 + (n-1)d$, que satisfacen la ecuación recurrente $a_{n+1} = a_n + d$ y las progresiones geométricas $a_n = r^{n-1}a_1$, que resuelven la ecuación recurrente $a_{n+1} = ra_n$.

Ejemplo 7.2.4 *Una sucesión que generaliza a las progresiones aritméticas y geométricas es la sucesión que resuelve la ecuación recursiva,* $a_{n+1} = r_n a_n + d_n$, *donde* $\{r_n\}$ *y* $\{d_n\}$ *son sucesiones independientes de los términos* a_n. *Encontremos una fórmula cerrada para* a_n.

Es claro que si, para todo entero n, se tiene la igualdad $a_n = r_{n-1}a_{n-1} + d_{n-1}$, entonces

$$\begin{aligned}
a_n &= r_{n-1}a_{n-1} + d_{n-1} \\
r_{n-1}a_{n-1} &= r_{n-1}r_{n-2}a_{n-2} + r_{n-1}d_{n-2} \\
r_{n-1}r_{n-2}a_{n-2} &= r_{n-1}r_{n-2}r_{n-3}a_{n-3} + r_{n-1}r_{n-2}d_{n-3} \\
\vdots &\qquad\qquad \vdots \\
r_{n-1}\cdots r_2 a_2 &= r_{n-1}\cdots r_2 r_1 a_1 + r_{n-1}\cdots r_2 d_1,
\end{aligned}$$

por lo que al sumar y cancelar se tiene que

$$a_n = (r_{n-1}\cdots r_1)\, a_1 + \sum_{j=1}^{n-2} r_{n-1}\cdots r_{j+1}d_j + d_{n-1}.$$

En particular, para $a_{n+1} = ra_n + d$, se tiene que $a_n = r^{n-1}a_1 + (1 + r + \cdots + r^{n-2})d$.

En el ejemplo (3.1.4) de las torres de Hanoi, notamos que el número de movimientos necesarios h_n para pasar n discos de una varilla a otra cumplen la identidad recursiva $h_{n+1} = 2h_n + 1$. La fórmula anterior nos confirma el valor que encontramos para h_n, ya que, según la fórmula anterior,

$$h_n = 2^{n-1} \cdot h_1 + (1 + 2 + \cdots + 2^{n-2}) \cdot 1 = 2^{n-1} + 2^{n-1} - 1 = 2^n - 1.$$

Decimos que $\{a_n\}$ es una **sucesión recurrente lineal de orden** $k \geq 1$, si satisface la ecuación de recurrencia, $a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + c_2 a_{n+k-2} + \cdots + c_k a_n$, donde $c_1, \ldots, c_k$ son números constantes.

Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci $\{f_n\}$ definida como la que satisface la recursión de Fibonacci $f_{n+1} = f_{n-1} + f_n$, con $f_1 = f_2 = 1$, es una sucesión recurrente lineal de orden 2. Una progresión geométrica es una sucesión recurrente lineal de orden 1, ya que cumple con $a_{n+1} = ra_n$, y son las únicas de orden 1, aquí r puede ser cualquier número. Una progresión aritmética cumple que $a_{n+1} = a_n + d$, que no es recursión lineal por el término constante d. Sin embargo, como $a_{n+2} = a_{n+1} + d$, se tiene que $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$, luego, $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$ y, entonces las progresiones aritméticas son sucesiones recurrentes lineales de orden 2.

Nuestro siguiente objetivo es resolver las recursiones lineales de segundo orden, es decir, queremos conocer quién o quiénes son las sucesiones que cumplen con la ecuación recursiva

$$a_{n+2} = ba_{n+1} + ca_n, \tag{7.2}$$

donde b y c son constantes fijas.

Por ejemplo, a la ecuación recursiva $a_{n+1} = 5a_n - 6a_{n-1}$ la resuelven las sucesiones $\{2^n\}$ y $\{3^n\}$, lo que muestra que no siempre hay una sola sucesión que resuelve. Más aún, si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son sucesiones que resuelven una ecuación recursiva lineal, entonces también $\{Aa_n + Bb_n\}$ la resuelve para cualesquiera números A y B, así en principio hay varias sucesiones que resuelven la ecuación (7.2).
Sin embargo, si se tiene que los dos primeros términos de cada una de dos sucesiones que resuelven una recursión lineal de orden 2 son iguales, entonces las dos soluciones coinciden. Esto se sigue de que si los dos primeros términos de cada solución coinciden, entonces los terceros términos coinciden y por inducción matemática todos los términos de las dos sucesiones coinciden. Una aplicación de esta observación se encuentra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.2.5 *Si $\{f_n\}$ es la sucesión de Fibonacci, entonces $f_{m+n} = f_m f_{n-1} + f_{m+1} f_n$, para $m \geq 0$ y $n \geq 1$, donde $f_0 = 0$.*

Definamos las sucesiones $a_m = f_{m+n}$ y $b_m = f_m f_{n-1} + f_{m+1} f_n$, para $m \geq 0$ y con $n \geq 1$ fijo. Es fácil mostrar que a_m y b_m satisfacen la recursión de Fibonacci, por ejemplo, $a_{m+2} = f_{m+2+n} = f_{m+1+n} + f_{m+n} = a_{m+1} + a_m$ y

$$\begin{aligned} b_{m+2} &= f_{m+2} f_{n-1} + f_{m+3} f_n = (f_{m+1} + f_m) f_{n-1} + (f_{m+2} + f_{m+1}) f_n \\ &= (f_{m+1} f_{n-1} + f_{m+2} f_n) + (f_m f_{n-1} + f_{m+1} f_n) = b_{m+1} + b_m. \end{aligned}$$

Por otro lado, $a_0 = f_n$, $a_1 = f_{n+1}$, $b_0 = f_0\ f_{n-1} + f_1 f_n = f_n$ y $b_1 = f_1 f_{n-1} + f_2 f_n = f_{n-1} + f_n = f_{n+1}$. Como ambas satisfacen la misma recurrencia

lineal de orden 2 y coinciden en los dos primeros términos, tenemos que las sucesiones son iguales y, entonces la identidad se sigue.

Regresemos a ver cómo se resuelven las recursiones lineales de orden 2. Siguiendo el instinto de que las recursiones lineales de orden 1 son resueltas por sucesiones de la forma $a_n = A\lambda^n$, veamos qué debe cumplir una sucesión de la forma $\{a_n = A\lambda^n\}$ para ser solución de (7.2). Al substituir en la ecuación (7.2), se tiene que

$$A\lambda^{n+2} = bA\lambda^{n+1} + cA\lambda^n.$$

Si $A = 0$, es claro que la sucesión constante $a_n = 0$ satisface (7.2) . Si $A \neq 0$, podemos cancelar A y factorizando tenemos que $\lambda^n \left(\lambda^2 - b\lambda - c\right) = 0$.
Luego, si para algún entero n se tiene que $\lambda^n = 0$, entonces $\lambda = 0$ y tenemos que $a_n = 0$, que sabemos resuelve la ecuación. Supongamos que $\lambda \neq 0$, por lo que

$$\lambda^2 - b\lambda - c = 0, \tag{7.3}$$

así $\lambda = \frac{b \pm \sqrt{b^2+4bc}}{2}$ son los únicos valores posibles para tener una solución de la forma $a_n = A\lambda^n$.
La ecuación (7.3) se conoce como la **ecuación característica** de la recursión (7.2) y al polinomio de la parte izquierda como el **polinomio característico**. Para concluir analizamos dos casos, el primero cuando las raíces de la ecuación característica son diferentes y el caso cuando son iguales.

Caso A. Si λ_1 y λ_2 son las soluciones de la ecuación (7.3), con $\lambda_1 \neq \lambda_2$.
En este caso hemos notado que $a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$ resuelve la ecuación (7.2). Ahora veamos que si $\{b_n\}$ es una sucesión que satisface la ecuación, entonces debe suceder que $b_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$, para algunos números A y B.
Para esto, ya hemos observado que basta ver que $a_0 = b_0$ y $a_1 = b_1$, luego se plantea resolver

$$\begin{aligned} a_0 &= A + B \\ a_1 &= A\lambda_1 + B\lambda_2. \end{aligned}$$

Pero este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se resuelve de forma única para A y B, de hecho

$$A = \frac{a_0\lambda_2 - a_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad \text{y} \quad B = \frac{a_1 - \lambda_1 a_0}{\lambda_2 - \lambda_1},$$

y ésta es la única solución del sistema, recuerde que $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$.

Caso B. Si las raíces del polinomio característico λ_1 y λ_2 coinciden.
En este caso, $a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$ ya no es la solución general, ya que $a_n = (A+B)\lambda_1^n$ y no será siempre posible escoger A y B de manera que $A+B = a_0$ y $(A+B)\lambda_1 = a_1$.
Sin embargo, hay otra solución de la recursión diferente de λ_1^n, ésta es la sucesión $b_n = (n+1)\lambda_1^n$. Para ver que satisface la recursión, primero notemos que si $\lambda_1 = \lambda_2$ son las raíces de $\lambda^2 - b\lambda - c = 0$, por Vieta, $b = 2\lambda_1$ y $c = -\lambda_1^2$. Luego, la recursión es

$$a_{n+2} = 2\lambda_1 a_{n+1} - \lambda_1^2 a_n$$

y se puede verificar que

$$(n+3)\lambda_1^{n+2} = 2\lambda_1(n+2)\lambda_1^{n+1} - \lambda_1^2(n+1)\lambda_1^n,$$

lo que comprueba que $b_n = (n+1)\lambda_1^n$ es solución de la recursión.

Ahora las dos soluciones conocidas $b_n = \lambda_1^n$ y $c_n = (n+1)\lambda_1^n$, nos generan la solución general $a_n = A\lambda_1^n + (n+1)B\lambda_1^n$, en este caso las condiciones iniciales determinan A y B esto es, solamente hay una pareja de números A y B con

$$\begin{aligned} a_0 &= A + B \\ a_1 &= (A+2B)\lambda_1, \end{aligned}$$

de hecho $A = \frac{2a_0\lambda_1 - a_1}{\lambda_1}$ y $B = \frac{a_1 - a_0\lambda_1}{\lambda_1}$. Así, en este caso, la solución con condiciones iniciales es única.
Lo anterior se puede resumir en el siguiente resultado.

Teorema 7.2.6 (a) *Si las raíces de la ecuación $\lambda^2 - b\lambda - c = 0$ son diferentes ($b^2 + 4c \neq 0$), entonces todas las soluciones de la recursión $a_{n+2} = ba_{n+1} + ca_n$ son de la forma*

$$a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n,$$

donde A y B son números reales cualesquiera.

(b) *Si la ecuación $\lambda^2 - b\lambda - c = 0$ tiene una sola raíz real (doble) igual a $\lambda = \frac{b}{2}$, entonces todas las soluciones de la recursión son de la forma*

$$a_n = (A + (n+1)B)\lambda^n,$$

donde A y B son números reales cualesquiera.

(c) *Si a_0 y a_1 son valores dados, entonces A y B quedan determinados por $a_0 = A + B$ y $a_1 = A\lambda_1 + B\lambda_2$ en el caso (a) y por $a_0 = A + B$ y $a_1 = (A+2B)\lambda$ en el caso (b).*

Por ejemplo, la recursión $x_{n+2} = 2x_{n+1} - x_n$, tiene polinomio característico $\lambda^2 - 2\lambda + 1$, con $\lambda = 1$ como única raíz. Luego, las soluciones son de la forma $x_n = (c + dn)1^n = c + dn$, lo que ya sabíamos de las progresiones aritméticas.

Ejemplo 7.2.7 *Calculemos las soluciones de la recursión de Fibonacci* $f_0 = 0$, $f_1 = 1$ *y* $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$, *para* $n \geq 0$.

La ecuación característica está dada por $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ y sus raíces son $\lambda_1, \lambda_2 = \frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$, que son diferentes. Así, las soluciones de la recursión son de la forma $f_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n = A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$. Como los primeros términos son $f_0 = 0$ y $f_1 = 1$, entonces $A = \frac{1}{\sqrt{5}} = -B$. Así los números de Fibonacci, f_n, resultan ser

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left\{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right\}.$$

Ejemplo 7.2.8 *Encontremos las soluciones de la recursión definida por* $a_0 = 0$, $a_1 = \operatorname{sen}\alpha$ *y* $a_{n+2} = 2\cos\alpha\, a_{n+1} - a_n$, *para* $n \geq 0$ *y* $\alpha \neq n\pi$.

El polinomio característico de la recursión dada es $\lambda^2 - 2\cos\alpha\,\lambda + 1 = 0$, la cual tiene soluciones

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{2\cos\alpha \pm \sqrt{4\cos^2\alpha - 4}}{2} = \cos\alpha \pm i\operatorname{sen}\alpha.$$

Así, las soluciones de la recursión son de la forma $a_n = A\lambda_1^n + B\lambda_2^n$. De las condiciones iniciales, obtenemos que $a_0 = A + B = 0$ y $a_1 = A\lambda_1 + B\lambda_2 = \operatorname{sen}\alpha$. De la primera ecuación, se tiene que $B = -A$, luego $A(\lambda_1 - \lambda_2) = A(2i\operatorname{sen}\alpha) = \operatorname{sen}\alpha$, de donde $A = \frac{1}{2i}$, usando que $\operatorname{sen}\alpha \neq 0$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2i}\left\{(\cos\alpha + i\operatorname{sen}\alpha)^n - (\cos\alpha - i\operatorname{sen}\alpha)^n\right\} \\ &= \frac{1}{2i}(\cos n\alpha + i\operatorname{sen} n\alpha - \cos n\alpha + i\operatorname{sen} n\alpha) \\ &= \operatorname{sen} n\alpha. \end{aligned}$$

Ejemplo 7.2.9 *Veamos qué sucede con la ecuación de recurrencia no lineal* $a_{n+1} = a_n^2 - 2$.

Es inmediato ver que si $a_0 = a + \frac{1}{a}$, entonces $a_n = a^{2^n} + a^{-2^n}$ resuelve la recurrencia, ya que $a_n^2 - 2 = \left(a^{2^n} + a^{-2^n}\right)^2 - 2 = a^{2^{n+1}} + a^{-2^{n+1}} = a_{n+1}$. Si $|a_0| > 2$, entonces $a = \frac{a_0+\sqrt{a_0^2-4}}{2}$ satisface que $a_0 = a + \frac{1}{a}$; si $|a_0| \leq 2$, entonces se puede tomar $a_0 = 2\cos\theta$, por lo que $a = e^{i\theta} = \cos\theta + i\operatorname{sen}\theta$ satisface en este caso que $a_0 = a + \frac{1}{a}$.

7.2.4. Sucesiones monótonas

Decimos que una sucesión $\{a_n\}$ de números reales es **monótona creciente** si

$$a_n \leq a_{n+1}, \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N}.$$

Se dice que es **creciente** si $a_n < a_{n+1}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
Análogamente, decimos que una sucesión $\{a_n\}$ de números reales es **monótona decreciente** si

$$a_n \geq a_{n+1}, \quad \text{para todo} \quad n \in \mathbb{N}.$$

Se dice que es **decreciente** si $a_n > a_{n+1}$, para toda $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 7.2.10 (a) *Cualquier progresión aritmética con diferencia* $d > 0$ *es una sucesión creciente.*

(b) *Cualquier progresión geométrica con* $a_1 > 0$ *es monótona creciente si* $r \geq 1$.

En efecto, en (a), si $\{a_n\}$ es la progresión aritmética con diferencia d, entonces $a_{n+1} - a_n = d > 0$, de donde claramente $a_n < a_{n+1}$. En (b), si $\{a_n\}$ es una progresión geométrica con razón $r \geq 1$, es claro que $a_{n+1} = ra_n \geq a_n$.

Ejemplo 7.2.11 *La sucesión definida por* $0 < a_1 < \frac{1}{2}$ *y* $a_{n+1} = 2a_n(1 - a_n)$ *es creciente.*

Ver que es creciente es equivalente a mostrar que $0 < a_n$ y $1 < \frac{a_{n+1}}{a_n} = 2(1-a_n)$, es decir, $0 < a_n < \frac{1}{2}$ para toda n.
Lo haremos por inducción, falta sólo verificar el paso inductivo. Primero notemos que si $0 < a_n < \frac{1}{2}$, entonces $a_{n+1} = 2a_n(1 - a_n) > 0$. Ahora por la desigualdad de la media geométrica y la media aritmética, tenemos que

$$a_{n+1} = 2a_n(1 - a_n) \leq 2\left(\frac{a_n + 1 - a_n}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

La desigualdad es estricta ya que la igualdad ocurre cuando $a_n = 1 - a_n = \frac{1}{2}$, lo cual no es el caso.

7.2.5. Sucesiones totalmente completas

Una sucesión $\{a_n\}$ de enteros positivos es llamada **totalmente completa** si cada entero positivo puede expresarse como una suma de distintos términos de la sucesión, con la posibilidad de un solo sumando.
Claramente la sucesión de los enteros positivos $\{1, 2, 3, \ldots, n, \ldots\}$ es totalmente completa.

Ejemplo 7.2.12 *La sucesión de las potencias de* 2, $\{2^0, 2^1, 2^2, \ldots, 2^n, \ldots\}$ *es totalmente completa.*

Daremos una demostración utilizando inducción fuerte. Los casos de la base de inducción son inmediatos pues, $1 = 2^0$ y $2 = 2^1$. Supongamos que cualquier entero menor a n se puede escribir como suma de diferentes potencias de 2. Sea 2^m la mayor de las potencias de 2 que es menor o igual a n, entonces $2^m \leq n < 2^{m+1}$. Tomemos la diferencia $d = n - 2^m$, la cual claramente es menor que n y menor también que 2^m ($n < 2^{m+1}$ implica que $n - 2^m < 2^m$). Por hipótesis de inducción, d puede escribirse como suma de diferentes potencias de 2, y como d es menor a 2^m esta potencia no está incluida en la representación de d, luego al sumar 2^m a la representación de d, obtenemos la representación que buscamos de n.

Proposición 7.2.13 *Una sucesión de enteros positivos* $\{a_n\}$ *que satisface* $a_1 = 1$ *y*

$$a_{n+1} \leq 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad \textit{para} \quad n = 1, 2, \ldots,$$

es totalmente completa.

Demostración. Mostraremos que cada entero k no mayor a $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, es suma de distintos términos de $\{a_1, a_2, .., a_n\}$, desde luego usando inducción sobre n.
Si $n = 1$, el único $k \leq a_1 = 1$ es $k = 1$ y claramente $k = a_1 = 1$.
Si $n = 2$, los números k a considerar son los que cumplen $k \leq a_2 \leq 1 + a_1$. Como $a_2 \leq 1 + a_1 = 2$, se tiene que $a_2 = 1$ o 2. Si $a_2 = 1$, $k = 1$ o 2, entonces $k = 1 = a_1$ y $k = 2 = a_1 + a_2$. Si $a_2 = 2$, $k = 1$, 2 o 3, entonces $k = 1 = a_1$, $k = 2 = a_2$ y $k = 3 = a_1 + a_2$.
Ahora pasemos al paso inductivo, supongamos la afirmación cierta para n y veamos que es válido el caso $n + 1$. Consideremos un entero positivo k que cumpla con, $k \leq a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1}$. Si $k \leq a_1 + \cdots + a_n$, por hipótesis de inducción, tal k es suma de elementos distintos de $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Supongamos entonces que $1 + a_1 + \cdots + a_n \leq k \leq a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1}$, entonces, como $a_{n+1} \leq 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, se tiene que $a_{n+1} \leq k \leq a_1 + \cdots + a_n + a_{n+1}$, por lo que $0 \leq k - a_{n+1} \leq a_1 + \cdots + a_n$. Ahora si $k - a_{n+1} = 0$, terminamos y si $0 < k - a_{n+1} \leq a_1 + \cdots + a_n$, entonces tenemos, por hipótesis de inducción, que $k - a_{n+1}$ es suma de elementos distintos del conjunto $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$, por lo que sumando a_{n+1}, se tiene que k es suma de elementos distintos de $\{a_1, \ldots, a_n, a_{n+1}\}$, como se quería mostrar.

Ejemplo 7.2.14 *La sucesión de los números de Fibonacci* $1, 1, 2, 3, 5, \ldots, f_n, \ldots$ *es totalmente completa.*

Por la proposición anterior, basta ver que $f_{n+1} \leq 1 + f_1 + f_2 + \cdots + f_n$, para cada $n \geq 1$. Para $n = 1$ es claro ya que $1 = f_2 \leq 1 + f_1 = 2$. Para $n = 2$, se sigue de que $2 = f_3 \leq 1 + f_1 + f_2 = 3$. Para $n \geq 3$, bastará mostrar que $1 + f_1 + f_2 + \cdots + f_n - f_{n+1} \geq 0$. Pero como $f_{n+1} = f_{n-1} + f_n$, se tiene, para $n \geq 3$ que

$$\begin{aligned} 1 + f_1 + f_2 + \cdots + f_n - f_{n+1} &= 1 + f_1 + f_2 + \cdots + f_n - (f_{n-1} + f_n) \\ &= 1 + f_1 + f_2 + \cdots + f_{n-2} \geq 0. \end{aligned}$$

7.2.6. Sucesiones convergentes

Decimos que una sucesión $\{a_n\}$ **converge o tiene límite** a si para toda $\epsilon > 0$ existe un número natural N tal que, para toda $n \geq N$, se tiene que $|a_n - a| < \epsilon$. Esto último lo podemos escribir en lenguaje matemático como sigue,

$$\forall\ \epsilon > 0,\ \exists\ N \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall\ n \geq N \text{ se cumple que } |a_n - a| < \epsilon.$$

Decimos que a es el **límite** de la sucesión y escribimos $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.
Decimos que una sucesión diverge si no converge a algún punto a.

Ejemplo 7.2.15 *La sucesión* $\{a_n = \frac{1}{n}\}$ *converge a 0.*

Dada $\epsilon > 0$ queremos garantizar que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para toda $n \geq N$, se cumpla que $0 < \frac{1}{n} < \epsilon$. Pero si $n \geq N$, tenemos que $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N}$, por lo que bastará garantizar que existe N con $\frac{1}{N} < \epsilon$. Si tal N no existe, se tiene que $N \leq \frac{1}{\epsilon}$, para toda $N \in \mathbb{N}$. Lo que es una contradicción, ya que los números naturales no están acotados.

Ejemplo 7.2.16 *La sucesión* $\{a_n = a^n\}$ *converge a 0 si* $|a| < 1$.

Si $|a| < 1$, entonces $\frac{1}{|a|} > 1$, luego $\frac{1}{|a|} = 1 + p$ con $p > 0$. Tenemos entonces que $(1 + p)^n = 1 + np + \frac{n(n-1)}{2}p^2 + \cdots \geq np$, de donde $|a|^n = \frac{1}{(1+p)^n} \leq \frac{1}{np}$. Escogemos $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq N$, entonces $\frac{1}{n} < p\epsilon$, de modo que $|a|^n = \frac{1}{(1+p)^n} \leq \frac{1}{np} < \epsilon$, luego $\{a^n\}$ converge a 0.

7.2.7. Subsucesiones

Dada una sucesión $\{a_n\}$ y una sucesión $\{n_k\}$ de enteros positivos, tal que $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$, a la sucesión $\{a_{n_k}\}$ se le llama una **subsucesión** de $\{a_n\}$. Note que dada una sucesión, se puede obtener un número infinito de subsucesiones de ésta.

Ejemplo 7.2.17 *Dada la sucesión $\{a_n\}$ definida por*

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{si } n \text{ es par,} \\ n^2, & \text{si } n \text{ es impar,} \end{cases}$$

veamos que esta sucesión tiene subsucesiones que son convergentes, no convergentes, acotadas, no acotadas, crecientes y decrecientes.

Note primero que la sucesión no es convergente, no es acotada y no es monótona, pero podemos encontrar las siguientes subsucesiones:
(a) Si tomamos $\{a_{2n}\}$, la sucesión es convergente, estrictamente decreciente y acotada, ya que los términos están dados por $\frac{1}{2n}$, para toda $n \in \mathbb{N}$.
(b) Si tomamos $\{a_{2n-1}\}$, la sucesión no es convergente, es estrictamente creciente y no es acotada, ya que los términos están dados por $(2n-1)^2$, para toda $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 7.9 *Muestre que la sucesión $\{a_n\}$ definida por $a_0 = 0$ y, para $n \geq 0$, $a_{n+1} = \sqrt{4 + 3a_n}$ es una sucesión acotada.*

Ejercicio 7.10 *Una sucesión $\{a_n\}$ está definida por*

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n^2}, \quad \text{para } n \geq 1.$$

Determine si la sucesión está o no acotada y muestre que $a_{9000} > 30$.

Ejercicio 7.11 *Los términos de la sucesión $\{a_n\}$ son positivos y $a_{n+1}^2 = a_n + 1$, para toda n. Muestre que la sucesión contiene al menos un número irracional.*

Ejercicio 7.12 *Encuentre, en cada caso, las soluciones de la ecuación recursiva de grado 3, $a_{n+3} = 3a_{n+2} - 3a_{n+1} + a_n$, si:*
(i) $a_1 = a_2 = a_3 = 1$.
(ii) $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3$.
(iii) $a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $a_3 = 9$.

Ejercicio 7.13 *Los enteros positivos a_1, a_2, $\ldots$, están acotados y forman una sucesión que satisface la siguiente condición: si m y n son enteros positivos, entonces $a_m + a_n$ es divisible entre a_{m+n}. Muestre que la sucesión es periódica a partir de cierto momento.*

Ejercicio 7.14 *Muestre que $a_n = n!$, el número de permutaciones de n elementos, y d_n, el número de permutaciones de n elementos sin puntos fijos, satisfacen la ecuación recursiva $x_{n+1} = n(x_n + x_{n-1})$. ¿Por qué $a_n \neq d_n$, para toda n?*
Nota: una permutación sin puntos fijos se conoce como un **desarreglo**.

Ejercicio 7.15 *(i) Use la fórmula recursiva para el número de desarreglos de un conjunto de n elementos, $d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2})$, para mostrar que $d_n = nd_{n-1} + (-1)^n$.*
(ii) Use el ejemplo 7.2.4 para justificar la fórmula

$$d_n = n!\left(1 + \frac{(-1)^1}{1!} + \frac{(-1)^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right).$$

Ejercicio 7.16 *Los* **números de Lucas** *se definen mediante la recurrencia $L_1 = 1$, $L_2 = 3$ y $L_{n+1} = L_n + L_{n-1}$, para $n \geq 2$. Muestre que*

$$L_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n.$$

Ejercicio 7.17 *Resuelva la ecuación recursiva $b_{n+1} = \frac{b_n}{1+b_n}$, para $n = 0, 1, 2, \ldots$, donde b_0 es un número positivo fijo.*

Ejercicio 7.18 *Muestre que la sucesión definida por $a_0 = a \neq 1$ y $a_{n+1} = \frac{1}{1-a_n}$, es periódica.*

Ejercicio 7.19 *Resuelva la ecuación recurrente $a_{n+1} = 4 - \frac{4}{a_n}$. Muestre que a_n converge a 2.*

Ejercicio 7.20 *Muestre que una sucesión $\{a_n\}$ que cumpla con $a_1 = 1$ y $a_{n+1} \leq 2a_n$, para $n \geq 1$, es totalmente completa.*

Ejercicio 7.21 *Muestre que la sucesión $\{1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, \ldots\}$, formada con el 1 y todos los números primos, es una sucesión totalmente completa.*

Ejercicio 7.22 *Dos hermanos heredan n piezas de oro con peso total de $2n$. Cada pieza tiene un peso entero y la más pesada de todas no pesa más que las demás juntas. Muestre que si n es par, entonces los hermanos pueden dividir la herencia en dos partes con pesos iguales.*

Ejercicio 7.23 *(Rumania, 2009) Una sucesión $\{a_n\}$ está definida por*

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + \frac{1}{n}}, \quad \textit{para } n \geq 1.$$

Muestre que el límite de la sucesión existe y es 1.

7.3. Series

Dada una sucesión $\{a_n\}$, para denotar la suma $a_p + a_{p+1} + \cdots + a_q$ con $p \leq q$, usamos la notación

$$\sum_{n=p}^{q} a_n.$$

A una sucesión $\{a_n\}$ le asociamos la sucesión $\{s_n\}$, llamada la sucesión de **sumas parciales**, donde

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

La suma infinita $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ se puede escribir de manera abreviada como

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a_n = \lim_{N\to\infty} s_N.$$

A esta última expresión la llamamos la **serie infinita** o simplemente la **serie**. Si $\{s_n\}$ converge a s, decimos que la **serie converge** a s, o que s es la **suma de la serie** y escribimos

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s.$$

Diremos que la **serie diverge** si $\{s_n\}$ diverge.

Ejemplo 7.3.1 *Calculemos la suma*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}.$$

La suma parcial s_n es

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n\cdot(n+1)} \\ &= \left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1-\frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Como $\left\{\frac{1}{n+1}\right\}\to 0$, cuando $n\to\infty$, resulta que $\{s_n\}\to 1$, por lo que

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1.$$

Ejercicio 7.24 *Si $\{a_n\}$ es una progresión aritmética con diferencia $d\neq 0$, muestre que:*

(i) $\sum\limits_{i=0}^{n}\dfrac{1}{a_i\cdot a_{i+1}}=\dfrac{1}{d}\left(\dfrac{1}{a_0}-\dfrac{1}{a_{n+1}}\right)$.

(ii) $\sum\limits_{i=0}^{n}\dfrac{1}{a_i\cdot a_{i+1}\cdot a_{i+2}}=\dfrac{1}{2d}\left(\dfrac{1}{a_0\cdot a_1}-\dfrac{1}{a_{n+1}\cdot a_{n+2}}\right)$.

(iii) $\sum\limits_{i=0}^{\infty}\dfrac{1}{a_i\cdot a_{i+1}}=\dfrac{1}{da_0}$.

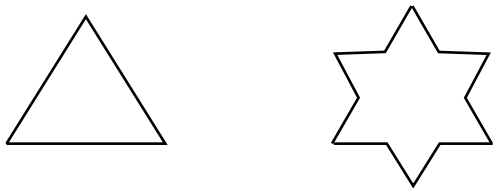
(iv) $\sum\limits_{i=0}^{\infty}\dfrac{1}{a_i\cdot a_{i+1}\cdot a_{i+2}}=\dfrac{1}{2d\cdot a_0\cdot a_1}$.

Ejercicio 7.25 *Sea f_n la sucesión de Fibonacci ($f_1=1$, $f_2=1$, $f_{n+1}=f_n+f_{n-1}$). Calcule la suma de las siguientes series:*

(i) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{f_n}{f_{n-1}f_{n+1}}$.

(ii) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{f_{n-1}f_{n+1}}$.

Ejercicio 7.26 *El* **copo de nieve de Koch** *se obtiene aplicando el proceso siguiente:*
(i) *En la etapa* 0*, la curva es un triángulo equilátero de lado* 1.
(ii) *En la etapa* $n+1$*, la curva se obtiene de la curva de la etapa* n*, dividiendo cada uno de sus lados en* 3 *partes iguales, y construyendo externamente sobre la parte media del lado que se dividió, un triángulo equilátero al que se suprime el lado sobre el que se construyó. En el siguiente dibujo se muestrán las etapas* 0 *y* 1.



Si P_n *y* A_n *son, respectivamente, el perímetro y el área de la curva de la etapa* n*, encuentre:*
(i) P_n $\quad$ (ii) A_n $\quad$ (iii) $\lim\limits_{n\to\infty} P_n$ $\quad$ (iv) $\lim\limits_{n\to\infty} A_n$.

Ejercicio 7.27 *Considere la progresión armónica* $\left\{\frac{1}{n}\right\}$*, la serie* $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *se llama la serie* **armónica**.
(i) *Muestre que para* $n \geq 1$, $\dfrac{1}{2^n+1} + \dfrac{1}{2^n+2} + \cdots + \dfrac{1}{2^{n+1}} > \dfrac{1}{2}$.
(ii) *Muestre que para* $n \geq 2$, $\dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{n+1} + \cdots + \dfrac{1}{n^2} > 1$.
(iii) *Muestre que para* $n \geq 2$, $\dfrac{1}{n-1} + \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{n+1} > \dfrac{3}{n}$.
(iv) *Utilice cualquiera de las desigualdades anteriores para concluir que la serie armónica es divergente.*

7.3.1. Series de potencias

La siguiente expresión es conocida como una **serie de potencias formal** en la variable x alrededor del cero,

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots , \tag{7.4}$$

donde $a_0, a_1, a_2, \ldots$ es una sucesión arbitraria de números. La serie de potencias se puede escribir de forma más compacta como

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Veamos algunos ejemplos de cómo calcular estas series.

Ejemplo 7.3.2 *La suma de la* **serie geométrica**, *está dada por*

$$\sum_{n=0}^{\infty} ax^n = \frac{a}{1-x}, \quad \textit{si} \ \ |x| < 1.$$

Consideramos la suma parcial

$$\begin{aligned} s_n &= a + ax + ax^2 + \cdots + ax^n \\ &= a(1 + x + \cdots + x^n) \\ &= a\left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\right). \end{aligned}$$

Luego, $\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \frac{a(1-x^{n+1})}{1-x} = \frac{a}{1-x}$, ya que[1] $|x| < 1$. Por lo que se tiene $\sum_{n=0}^{\infty} ax^n = \frac{a}{1-x}$.

Ejemplo 7.3.3 *La siguiente serie, conocida como la* **serie derivada** *de la serie geométrica, converge al valor indicado*

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \textit{para } |x| < 1.$$

Consideramos la suma parcial $\sum_{k=0}^{n} kx^k = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n$. Esta suma parcial la podemos ver como la suma de las siguientes sumas parciales

$$\begin{aligned} x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n &= x\left(\frac{1-x^n}{1-x}\right) \\ x^2 + x^3 + \cdots + x^n &= x^2\left(\frac{1-x^{n-1}}{1-x}\right) \\ x^3 + \cdots + x^n &= x^3\left(\frac{1-x^{n-2}}{1-x}\right) \\ \vdots \qquad & \qquad \vdots \\ x^n &= x^n\left(\frac{1-x}{1-x}\right). \end{aligned}$$

[1] Ver el ejemplo 7.2.16.

Sumando estas ecuaciones, tenemos que

$$\begin{aligned} x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots + nx^n &= \frac{x(1-x^n) + x^2(1-x^{n-1}) + \cdots + x^n(1-x)}{1-x} \\ &= \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - nx^{n+1}}{1-x} \\ &= \frac{x\left(\frac{1-x^n}{1-x}\right) - nx^{n+1}}{1-x} \\ &= \frac{x(1-x^n)}{(1-x)^2} - \frac{nx^{n+1}}{1-x}. \end{aligned} \tag{7.5}$$

El valor de la suma infinita es

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{x(1-x^n)}{(1-x)^2} - \frac{nx^{n+1}}{1-x}\right) = \frac{x}{(1-x)^2}, \tag{7.6}$$

ya que x^{n+1} y nx^{n+1} convergen a cero cuando $n \to \infty$, si $|x| < 1$. Por lo tanto, eliminando una x de ambos lados tenemos la igualdad pedida.

Ejemplo 7.3.4 *La suma de la siguiente serie, está dada por*

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^n = \frac{2x^2}{(1-x)^3}, \quad \textit{para } |x| < 1.$$

Consideramos la suma parcial

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=0}^{n} k(k-1)x^k = 2x^2 + 3\cdot 2x^3 + 4\cdot 3x^4 + \cdots + n(n-1)x^n \\ &= 2x\left(x + 3x^2 + 2\cdot 3x^3 + \cdots + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-1}\right). \end{aligned}$$

Podemos escribir lo que está entre paréntesis como

$$\begin{aligned} x + 3x^2 + 6x^3 + \cdots + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-1} = x + x^2 + x^3 \cdots + x^{n-1} + \\ + 2x^2 + 2x^3 + \cdots + 2x^{n-1} \\ + 3x^3 + \cdots + 3x^{n-1} \\ \vdots \\ + (n-1)x^{n-1} = \end{aligned}$$

$$= x\left(\frac{1-x^{n-1}}{1-x}\right) + 2x^2\left(\frac{1-x^{n-2}}{1-x}\right) + \cdots + (n-1)x^{n-1}\left(\frac{1-x}{1-x}\right)$$
$$= \frac{[x + 2x^2 + \cdots + (n-1)x^{n-1}] - [x^n + 2x^n + \cdots + (n-1)x^n]}{1-x}.$$

Por la ecuación (7.5) y la suma de Gauss[2], tenemos que esta suma es igual a

$$\frac{\left[\frac{x(1-x^{n-1})}{(1-x)^2} - \frac{(n-1)x^n}{(1-x)}\right] - \left[x^n\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)\right]}{1-x}. \tag{7.7}$$

El valor de la serie es

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^n = \lim_{n\to\infty} 2x\left(\frac{\left[\frac{x(1-x^{n-1})}{(1-x)^2} - \frac{(n-1)x^n}{(1-x)}\right] - \left[x^n\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)\right]}{1-x}\right)$$
$$= \frac{2x^2}{(1-x)^3}.$$

7.3.2. La fórmula de la suma de Abel

Las sumas calculadas en algunos de los ejemplos de esta sección, pueden simplificarse al usar lo que se conoce como la **fórmula de la suma de Abel**.

Sean $a_1, a_2, \ldots, a_n$ y $b_1, b_2, \ldots, b_n$ dos sucesiones finitas de números. Entonces

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = \sum_{i=1}^{n-1}(a_i - a_{i+1})(b_1 + \cdots + b_i) + a_n(b_1 + b_2 + \cdots + b_n),$$

la cual puede comprobarse desarrollando el lado derecho de la igualdad.

Ejemplo 7.3.5 *Usando la fórmula de la suma de Abel, podemos encontrar el valor de la suma* $\sum_{k=1}^{n} kq^{k-1}$*, para* $q \neq 1$.

[2]Ver la sección 2.1.

Usando la fórmula de la suma de Abel, obtenemos que

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} kq^{k-1} =& \sum_{k=1}^{n-1}(k-(k+1))(1+q+\cdots+q^{k-1}) + n(1+q+\cdots+q^{n-1}) \\ =& -\sum_{k=1}^{n-1}\frac{q^k-1}{q-1} + n\left(\frac{q^n-1}{q-1}\right) \\ =& -\frac{1}{q-1}\sum_{k=1}^{n-1} q^k + \frac{n-1}{q-1} + n\left(\frac{q^n-1}{q-1}\right) \\ =& \frac{nq^n}{q-1} - \frac{q^n-1}{(q-1)^2}.\end{aligned}$$

Ejemplo 7.3.6 *(Desigualdad del reacomodo) Si* $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ *y* $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ *son dos colecciones de números reales acomodados en forma creciente y* $(b'_1, b'_2, \ldots, b'_n)$ *es una permutación de* $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$*, entonces se cumple que*

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n \geq a_1b'_1 + a_2b'_2 + \cdots + a_nb'_n.$$

Apliquemos la fórmula de Abel a la diferencia de las sumas

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} a_ib_i - \sum_{i=1}^{n} a_ib'_i =& \sum_{i=1}^{n} a_i(b_i - b'_i) \\ =& \sum_{i=1}^{n-1}(a_i - a_{i+1})\left(\sum_{j=1}^{i} b_j - \sum_{j=1}^{i} b'_j\right) + a_n\left(\sum_{j=1}^{n} b_j - \sum_{j=1}^{n} b'_j\right) \\ =& \sum_{i=1}^{n-1}(a_i - a_{i+1})\left(\sum_{j=1}^{i} b_j - \sum_{j=1}^{i} b'_j\right) \geq 0,\end{aligned}$$

ya que para cada $i = 1, \ldots, n-1$, $a_i \leq a_{i+1}$, $\sum_{j=1}^{i} b_j \leq \sum_{j=1}^{i} b'_j$.

Ejercicio 7.28 *Encuentre, utilizando la fórmula de la suma de Abel, el valor de la suma* $\sum_{k=1}^{n} k^2q^{k-1}$*, para* $q \neq 1$.

Ejercicio 7.29 *Muestre que la siguiente serie converge al valor indicado*

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2x^n = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{x}{(1-x)^2}, \quad \textit{para } |x| < 1.$$

Ejercicio 7.30 *Encuentre el valor de las siguientes series:*

$(i)\ \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n \quad (ii)\ \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{-1}{3}\right)^n \quad (iii)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{3^n} \quad (iv)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n} \quad (v)\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}.$

7.4. Convergencia de sucesiones y series $\star$

En esta sección daremos las demostraciones de los teoremas de convergencia de sucesiones y de sus propiedades. Sin embargo, usted puede continuar la lectura del libro sin estudiar esta sección.

Recordemos que una sucesión $\{a_n\}$ **converge o tiene límite** a si

$$\forall\ \epsilon > 0,\ \exists\ N \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall\ n \geq N\ \Rightarrow\ |a_n - a| < \epsilon.$$

Si a es el **límite** de la sucesión, escribimos $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ o en forma breve $a_n \to a$.
Si para cualquier $a \in \mathbb{R}$ la sucesión $\{a_n\}$ no converge a a, se dirá que la sucesión **diverge**.

Teorema 7.4.1 *Si una sucesión $\{a_n\}$ converge a a_1 y a a_2, entonces $a_1 = a_2$. Es decir, el límite es único.*

Demostración. Si $a_1 \neq a_2$, entonces $\epsilon = \frac{1}{2}|a_1 - a_2| > 0$. Como $\{a_n\}$ converge a a_1 y a a_2, existen N_1 y $N_2 \in \mathbb{N}$ tales que

$$|a_n - a_1| < \epsilon, \text{ si } n \geq N_1 \quad \text{y} \quad |a_n - a_2| < \epsilon, \text{ si } n \geq N_2.$$

Para $n \geq N = \max(N_1, N_2)$, se tiene que

$$|a_1 - a_2| \leq |a_1 - a_n| + |a_2 - a_n| < 2\epsilon = |a_1 - a_2|,$$

lo cual es una contradicción. Luego, $a_1 = a_2$.

Los límites cumplen una serie de propiedades que enunciamos a continuación.

Teorema 7.4.2 *Si $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ y α es un número real cualquiera, entonces:*

$(a)\ \lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = a + b.$

$(b)\ \lim_{n\to\infty}\alpha a_n = \alpha\, a.$

(c) $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = ab.$

(d) *Si $b \neq 0$, entonces para n suficientemente grande $b_n \neq 0$ y*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b}, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}.$$

Demostración. Veremos solamente los incisos (a) y (d), los demás se dejan como ejercicio al lector.
(a) Como $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ y $\lim_{n\to\infty} b_n = b$, entonces existen $N_1,\ N_2 \in \mathbb{N}$ tales que

$$|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}, \text{ para } n \geq N_1 \quad \text{y} \quad |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2}, \text{ para } n \geq N_2.$$

Si $N = \text{máx}(N_1, N_2)$, entonces, para $n \geq N$, se cumple que

$$|a_n + b_n - (a+b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

(d) Como $b \neq 0$, se tiene que $\frac{|b|}{2} > 0$. Como $b_n \to b$, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para toda $n \geq N_1$, $|b_n - b| < \frac{|b|}{2}$, luego $|b| - |b_n| \leq |b_n - b| < \frac{|b|}{2}$, por lo que $|b_n| > \frac{|b|}{2}$ y, entonces $\frac{1}{|b_n|} < \frac{2}{|b|}$, para toda $n \geq N_1$.
Sea $\varepsilon > 0$, como $b_n \to b$, al considerar $\frac{|b|^2\varepsilon}{2}$ se tiene que existe $N \geq N_1$ tal que para toda $n \geq N$, $|b_n - b| < \frac{|b|^2}{2}\varepsilon$. Luego, para toda $n \geq N$,

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b|\,|b_n|} \leq \frac{2\,|b_n - b|}{|b|^2} < \varepsilon.$$

Observaciones 7.4.3 (a) *Si $\{a_n\}$ converge a a, entonces cualquier intervalo abierto que contiene al número a, también contiene a un número infinito de términos de la sucesión. Más aún, fuera de ese intervalo sólo hay una cantidad finita de términos de la sucesión.*

(b) *Si a_n converge a a, entonces la sucesión está acotada.*

El inciso (a) se sigue de que existe $\epsilon > 0$, con $I = (a - \epsilon, a + \epsilon)$ contenido en el intervalo abierto, pero en I hay una infinidad de términos de $\{a_n\}$.
Para ver (b), observemos que en el intervalo $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ están todos los términos a_n con $n \geq N$, para alguna $N \in \mathbb{N}$, luego $|a_n| < |a| + \epsilon$. Por lo tanto, si definimos $K = \text{máx}\{|a| + \epsilon, |a_1|, \ldots, |a_n|\}$, es claro que K es una cota para la sucesión, esto es, $|a_n| \leq K$ para toda $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 7.4.4 *Sean $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ y $\{c_n\}$ tres sucesiones de números reales. Supongamos que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para toda $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq N$, se tiene que $a_n \leq b_n \leq c_n$. Si $\{a_n\}$ y $\{c_n\}$ convergen a un mismo límite a, entonces $\{b_n\}$ converge a a.*

Demostración. Sea $\epsilon > 0$, por hipótesis existen N_1, $N_2 \in \mathbb{N}$ tales que:

$$|a_n - a| < \epsilon, \text{ para } n \geq N_1 \quad \text{y} \quad |c_n - a| < \epsilon, \text{ para toda } n \geq N_2.$$

Si $N_0 = \max(N, N_1, N_2)$, entonces, para toda $n \geq N_0$, se tiene que

$$-\epsilon < a_n - a \leq b_n - a \leq c_n - a < \epsilon,$$

lo que implica que $|b_n - a| < \epsilon$, es decir, $\{b_n\}$ converge a a.

Teorema 7.4.5 *Una sucesión $\{a_n\}$ converge a a si y sólo si cualquier subsucesión de $\{a_n\}$ converge a a.*

Demostración. Si la sucesión converge a a, entonces $\lim_{k\to\infty} a_k = a$, es decir, para toda $\epsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $k > N$, entonces $|a_k - a| < \epsilon$. Sea n_k una sucesión creciente de números enteros positivos y considere la subsucesión $\{a_{n_k}\}$. Como $n_k \geq k$ y si $k > N$, entonces $|a_{n_k} - a| < \epsilon$, luego la subsucesión converge.
Supongamos ahora que la sucesión no converge a a, entonces existe $\epsilon > 0$ tal que para toda $N \in \mathbb{N}$ existe $n > N$ de tal forma que $|a_n - a| > \epsilon$. Para $N = 1$ existe $n_1 > 1$ tal que $|a_{n_1} - a| > \epsilon$. Para n_1 existe $n_2 > n_1$ tal que $|a_{n_2} - a| > \epsilon$. Para n_2 existe $n_3 > n_2$ tal que $|a_{n_3} - a| > \epsilon$. Continuando de esta manera, construimos una subsucesión $\{a_{n_k}\}$ que no converge a a, lo cual es una contradicción.

Teorema 7.4.6 *Si $\{a_n\}$ está acotada, entonces existe una subsucesión de $\{a_n\}$ que converge.*

Demostración. Para demostrar este teorema tenemos que construir una subsucesión convergente. Como la sucesión está acotada, sabemos que existe $M > 0$ tal que $|a_n| \leq M$, para toda n, es decir, $-M \leq a_n \leq M$. Dividimos el intervalo cerrado[3] $[-M, M]$ en dos intervalos $[-M, 0]$ y $[0, M]$. Consideramos el intervalo donde haya un número infinito de términos de la sucesión, supongamos

[3]Ver la sección 1.2, para la definición de intervalo.

que éste es el intervalo $[0, M]$. Para ir formando la subsucesión escogemos uno de los términos en el intervalo $[0, M]$, digamos a_{n_1}. Nuevamente dividimos el intervalo $[0, M]$ en dos intervalos $[0, \frac{M}{2}]$, $[\frac{M}{2}, M]$ y escogemos el intervalo que contiene un número infinito de términos de la sucesión. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que es el intervalo $[\frac{M}{2}, M]$. Escogemos como segundo elemento de la subsucesión a un término a_{n_2}, tal que $n_2 > n_1$, en el intervalo $[\frac{M}{2}, M]$. Continuando este proceso, tendremos una subsucesión $\{a_{n_k}\}$ y una colección de intervalos cerrados anidados (uno dentro del otro) de longitudes $\frac{M}{2^n}$. La intersección infinita de estos intervalos cerrados es no vacía, de hecho es un solo punto[4], digamos a. Este punto a es el límite de la subsucesión, ya que, $|a - a_{n_k}| < \frac{M}{2^k}$ y no sólo eso, sino además $|a - a_{n_l}| < \frac{M}{2^k}$, para $l \geq k$.

Teorema 7.4.7 *Toda sucesión de números reales que sea creciente (monótona creciente) y acotada superiormente es convergente. Análogamente, toda sucesión de números reales que sea decreciente (monótona decreciente) y acotada inferiormente es convergente.*

Demostración. Sea $\{a_n\}$ una sucesión creciente y acotada superiormente. Como la sucesión está acotada, por el teorema 7.4.6, existe una subsucesión $\{a_{n_k}\}$ que convege a un punto a, es decir, dada $\epsilon > 0$ existe $K \in \mathbb{N}$ tal que para toda $k \geq K$, se tiene que $|a_{n_k} - a| < \epsilon$. Sea $N = n_K$ queremos demostrar que para toda $n \geq n_K$ tenemos que $|a_n - a| < \epsilon$. Como $n_K \leq n$ existe $j \geq K$ tal que $n_K < \cdots < n_j \leq n < n_{j+1}$. Usando que la sucesión $\{a_n\}$ es creciente se tiene que $a_{n_j} - a \leq a_n - a < a_{n_{j+1}} - a$, luego $|a_n - a| < \epsilon$. El otro caso es análogo.

Teorema 7.4.8 *Sea f una función, entonces $\lim_{x\to a} f(x) = b$ si y sólo si para cada sucesión $\{a_n\}$ tal que el $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, se tiene que $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = b$.*

Demostración. Supongamos que $\lim_{n\to\infty} a_n = a$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = b$, tenemos que dada $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $|x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - b| < \epsilon$. Por la convergencia de a_n a a, para esta $\delta > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que si $n \geq N$, $|a_n - a| < \delta$. Luego, como $|a_n - a| < \delta$ si $n \geq N$, entonces $|f(a_n) - b| < \epsilon$ es decir, $f(a_n) \to b$.
Recíprocamente, supongamos que $\lim_{x\to a} f(x)$ no es b, es decir, existe $\epsilon > 0$, tal que para cada $\delta > 0$, existe x con $|x - a| < \delta$ y $|f(x) - b| \geq \epsilon$.

[4]Ver [17], páginas 38 y 53, o bien [21], pág. 142.

Así, para cada $\delta = \frac{1}{n}$ con $n \in \mathbb{N}$, existe a_n con $|a_n - a| < \frac{1}{n}$ y $|f(a_n) - b| \geq \epsilon$. Luego, $\{a_n\}$ es una sucesión que converge a a y es tal que $\{f(a_n)\}$ no converge a b, lo cual es una contradicción.

Teorema 7.4.9 *Una función f es continua en a si y sólo si para cada sucesión $\{a_n\}$ tal que el $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, se tiene que $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a)$.*

La demostración se sigue directamente de la anterior tomando $b = f(a)$.

Teorema 7.4.10 *El conjunto de los números racionales es denso en el conjunto de los números reales.*

Demostración. Sea (a, b) un intervalo abierto y sea $\epsilon = b - a > 0$, como mostramos en el ejemplo 7.2.15, existe un número entero positivo n con

$$0 < \frac{1}{n} < \epsilon. \tag{7.8}$$

Para algún $m \in \mathbb{Z}$, se tiene que $a < \frac{m}{n} < b$, ya que si no se tendría que a y b quedan entre dos números consecutivos de la forma $\frac{m}{n}$ y $\frac{m+1}{n}$, es decir, $\frac{m}{n} \leq a < b \leq \frac{m+1}{n}$. Luego, $\epsilon = b - a \leq \frac{m+1}{n} - \frac{m}{n} = \frac{1}{n}$, lo que contradice la desigualdad (7.8).

Lema 7.4.11 *Si $D \subset \mathbb{R}$ es denso, entonces para cada $x \in \mathbb{R}$ existe una sucesión $\{a_n\}$ de puntos de D con $\lim_{n\to\infty} a_n = x$.*

Demostración. Sea $x \in \mathbb{R}$, por ser D denso, para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que existe $a_n \in \left(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right) \cap D$. Es claro que $|a_n - x| < \frac{1}{n}$, para toda n, por lo que $\lim_{n\to\infty} a_n = x$.

Teorema 7.4.12 *Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua y $f(x) = 0$ para toda $x \in D$, donde D es denso en $\mathbb{R}$, entonces $f(x) = 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$.*

Demostración. Por el lema anterior, para $x \in \mathbb{R}$ existe una sucesión $\{a_n\}$ de puntos de D con $\lim_{n\to\infty} a_n = x$. Como f es continua en x, por el teorema 7.4.8, se tiene que $f(x) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) = 0$.

Corolario 7.4.13 *Si las funciones f y g son continuas y coinciden en un conjunto denso, entonces coinciden siempre.*

La demostración del corolario se sigue del teorema anterior, aplicándola a $f - g$.

Capítulo 8

Polinomios

8.1. Polinomios en una variable

Un **polinomio** $P(x)$ en una variable x es una expresión de la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde a_0, a_1, ..., a_n son constantes y $n \in \mathbb{N}$. A cada sumando lo llamaremos un **monomio** o **término**. Las constantes a_i se conocen como los **coeficientes** del polinomio. Denotamos por $A[x]$ al conjunto de polinomios con coeficientes en A y variable x. Usualmente el conjunto A es $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. En este capítulo trabajamos con polinomios con coeficientes complejos, a menos de que se señale lo contrario.

Si $a_n \neq 0$, decimos que el polinomio tiene **grado** n. En este sentido, $a_n x^n$ es el término más importante del polinomio, ya que nos define su grado. El número a_0 es el **término constante**. Escribimos grad(P) para denotar al grado de $P(x)$. Un polinomio es constante si tiene un único término a_0. Si la constante a_0 es diferente de 0 decimos que el polinomio tiene grado cero. Si $a_n = 1$, decimos que el polinomio es **mónico**.

Existen algunos nombres especiales para los polinomios cuyo grado es pequeño. Un polinomio es lineal si tiene grado 1. Antes estudiamos ya los polinomios cuadráticos y cúbicos, que tienen grado 2 y 3, respectivamente. Si el polinomio es de grado 4, lo llamamos cuártico.

De la misma forma que para polinomios cuadráticos y cúbicos, decimos que dos polinomios son **iguales** si sus coeficientes son iguales término a término, es decir, los coeficientes de los monomios del mismo grado son iguales.
Un **cero** de un polinomio $P(x)$ es un número r tal que $P(r) = 0$. Cuando $P(r) = 0$, también decimos que r es una **raíz** o una **solución** de la ecuación $P(x) = 0$.
Como lo hicimos con los polinomios cuadráticos y cúbicos, los polinomios se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir.
Sean

$$\begin{aligned} P(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, \\ Q(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_mx^m, \end{aligned}$$

cualesquiera dos polinomios con $n \geq m$.
Definimos la suma como $(P+Q)(x) = (a_0+b_0) + (a_1+b_1)x + (a_2+b_2)x^2 + \cdots + (a_m+b_m)x^m + a_{m+1}x^{m+1} + \cdots + a_nx^n$. La resta como $(P-Q)(x) = (a_0-b_0)+(a_1-b_1)x+(a_2-b_2)x^2+\cdots+(a_m-b_m)x^m+a_{m+1}x^{m+1}+\cdots+a_nx^n$.
El producto de un polinomio $P(x)$ por una constante c es, $cP(x) = ca_0+ca_1x+ca_2x^2+\cdots+ca_nx^n$. El producto de los dos polinomios es

$$\begin{aligned} (PQ)(x) = a_0b_0 &+ (a_0b_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \cdots \\ &+ (a_0b_r + a_1b_{r-1} + \cdots + a_ib_{r-i} + \cdots + a_rb_0)x^r + \cdots + (a_nb_m)x^{n+m}. \end{aligned}$$

Ejemplo 8.1.1 *Al multiplicar dos polinomios, podemos usar la definición anterior o bien notar que basta multiplicar los coeficientes. Por ejemplo, si tenemos los polinomios* $x^4 + 3x^3 + x^2 - 2x + 5$ *y* $3x^3 + 2x^2 + 6$, *su producto lo podemos obtener así,*

			1	3	1	−2	5
				3	2		6
			6	18	6	−12	30
	2	6	2	−4	10		
3	9	3	−6	15			
3	11	9	2	29	16	−12	30

y el polinomio producto es $3x^7 + 11x^6 + 9x^5 + 2x^4 + 29x^3 + 16x^2 - 12x + 30$.

Ejercicio 8.1 *Multiplique los polinomios* $P(x) = 4x^3 + 2x^2 + 7x + 1$ *y* $Q(x) = 2x^2 + x + 8$. *Evalúe los dos polinomios y su producto en* $x = 2$.

Ejercicio 8.2 *Sea* $P(x) = (1 - x + x^2 - \cdots + x^{100})(1 + x + x^2 + \cdots + x^{100})$. *Muestre que después de multiplicar y simplificar términos, solamente quedarán los términos que tienen solamente potencias pares de* x.

8.2. Algoritmo de la división

Sean

$$\begin{aligned} P(x) &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \text{ con } a_n \neq 0, \\ Q(x) &= b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0, \text{ con } b_m \neq 0, \end{aligned}$$

polinomios de grados n y m, respectivamente, con $m \leq n$ y con coeficientes reales o complejos.
El **algoritmo de la división** nos dice que dados dos polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ existen polinomios únicos H y R con coeficientes reales o complejos según sea el caso, tales que

$$P(x) = Q(x)H(x) + R(x), \quad \text{grad}(R) < \text{grad}(Q) \quad \text{o} \quad R(x) = 0.$$

Veamos un ejemplo de división de polinomios, para mostrar como se encuentran $H(x)$ y $R(x)$, que se conocen como el **cociente** y el **residuo**, respectivamente.

Ejemplo 8.2.1 *Sean* $P(x) = x^5 + x^3 + 2x$ *y* $Q(x) = x^2 - x + 1$, *dividamos* $P(x)$ *entre* $Q(x)$ *y encontremos* $H(x)$ *y* $R(x)$.[1]

Dividimos $P(x)$ entre $Q(x)$

$$\begin{array}{r|l} & x^3 + x^2 + x \\ x^2 - x + 1 & \begin{array}{llll} x^5 & & +x^3 & +2x \\ -x^5 & +x^4 & -x^3 & \\ \hline & x^4 & & +2x \\ & -x^4 & +x^3 & -x^2 \\ \hline & & x^3 & -x^2 & +2x \\ & & -x^3 & +x^2 & -x \\ \hline & & & & x \end{array} \end{array}$$

En este caso, $H(x) = x^3 + x^2 + x$ y $R(x) = x$.

[1] Vea [4], pág. 58, para ver la justificación del siguiente proceso.

Si $R(x) = 0$, decimos que $Q(x)$ **divide a** $P(x)$ y escribimos $Q(x)|P(x)$. Hacemos notar que la variable x debe ser la misma para todos los polinomios, por lo que algunas veces la omitimos, y escribimos simplemente $Q|P$.
La división de un polinomio $P(x)$ de grado n, entre un polinomio de la forma $x - a$, nos da

$$P(x) = (x - a)Q(x) + r, \quad \text{con} \quad r \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \text{grad}(Q) = n - 1.$$

Haciendo $x = a$, tenemos que $r = P(a)$ y por lo tanto

$$P(x) = (x - a)Q(x) + P(a) \ \text{ o } \ P(x) - P(a) = (x - a)Q(x). \tag{8.1}$$

Se sigue de la ecuación (8.1) que

$$P(a) = 0 \ \text{ es equivalente a } P(x) = (x - a)Q(x), \tag{8.2}$$

para algún polinomio $Q(x)$. Por lo tanto, hemos demostrado el siguiente teorema.

Teorema 8.2.2 *(Teorema del factor). El número a es raíz de un polinomio $P(x)$ si y sólo si el polinomio $P(x)$ es divisible entre $x - a$.*

Decimos que un polinomio H es un **máximo común divisor** de $P(x)$ y $Q(x)$ si cumple que:

(a) H divide a $P(x)$ y a $Q(x)$.

(b) Si K es cualquier otro polinomio que divida a $P(x)$ y a $Q(x)$, entonces K divide a H.

Se puede demostrar que H es único, salvo por la multiplicación por una constante.
Existe un método, llamado el **algoritmo de Euclides**, que se utiliza para encontrar el máximo común divisor de dos polinomios, el cual sigue las mismas ideas del algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor de dos números enteros. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 8.2.3 *Queremos encontrar el máximo común divisor de los polinomios $x^4 - 2x^3 - x^2 + x - 1$ y $x^3 + 1$.*

Realizamos las siguientes divisiones de polinomios

$$
\begin{array}{r|l}
x^3+1 & x-2 \\
\hline
x^4-2x^3-x^2+x-1 & \\
-x^4\qquad\quad -x & \\
\hline
-2x^3-x^2\quad -1 & \\
+2x^3\qquad\quad +2 & \\
\hline
-x^2\quad +1 &
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{r|l}
-x^2+1 & -x \\
\hline
x^3\quad +1 & \\
-x^3\quad +x & \\
\hline
x\ +1 &
\end{array}
\qquad\qquad
\begin{array}{r|l}
x+1 & -x+1 \\
\hline
-x^2\quad +1 & \\
x^2+\ x & \\
\hline
x+1 & \\
-x-1 & \\
\hline
0 &
\end{array}
$$

Entonces, como en los enteros, el máximo común divisor es $x+1$, que es el residuo anterior de obtener 0 como residuo.
Podemos expresar el máximo común divisor anterior como combinación de los polinomios $x^4-2x^3-x^2+x-1$ y x^3+1, haciendo los pasos inversos de las divisiones, de la siguiente manera

$$
\begin{aligned}
x+1 &= (x^3+1)-(-x^2+1)(-x) = (x^3+1)+x(-x^2+1) \\
&= (x^3+1)+x\left[(x^4-2x^3-x^2+x+1)-(x^3+1)(x-2)\right] \\
&= x(x^4-2x^3-x^2+x+1)+(1-x(x-2))(x^3+1) \\
&= x(x^4-2x^3-x^2+x+1)+(-x^2+2x+1)(x^3+1).
\end{aligned}
$$

Si a_1 y a_2 son dos ceros distintos de $P(x)$, entonces por el teorema del factor, $P(x)=(x-a_1)Q_1(x)$ con $Q_1(x)$ un polinomio. Como $0=P(a_2)=(a_2-a_1)Q_1(a_2)$ y $a_1\neq a_2$, deberá suceder que $Q_1(a_2)=0$. De nuevo, por el teorema del factor, $Q_1(x)=(x-a_2)Q_2(x)$, con $Q_2(x)$ un polinomio. Luego,

$$P(x)=(x-a_1)(x-a_2)Q_2(x) \quad \text{con} \quad \text{grad}(Q_2(x))=n-2.$$

En general, si a_1, a_2, ..., a_m son ceros distintos de $P(x)$, entonces existe algún polinomio $Q(x)$ con $\text{grad}(Q)=\text{grad}(P)-m$, tal que

$$P(x)=(x-a_1)(x-a_2)\ldots(x-a_m)Q(x).$$

Si a es un cero de $P(x)$, entonces el teorema del factor garantiza que existe un polinomio $Q_1(x)$ con $P(x) = (x-a)Q_1(x)$. Si $Q_1(a) \neq 0$, decimos que a es un **cero de orden 1**, pero si $Q_1(a) = 0$ decimos que a es un **cero de orden mayor que 1**.
Si existe una $m \in \mathbb{N}$ y un polinomio $Q(x)$ tal que,

$$P(x) = (x-a)^m Q(x), \text{ con } Q(a) \neq 0, \tag{8.3}$$

decimos que a es una raíz o un cero de $P(x)$ de **multiplicidad** m.

Una de las consecuencias importantes del teorema del factor, es el siguiente resultado.

Teorema 8.2.4 *Si el polinomio $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ tiene $n+1$ raíces distintas, entonces el polinomio es idénticamente cero.*

Demostración. Procedamos por inducción sobre n. Para $n = 1$ el teorema es claro, ya que un polinomio de grado 1, solamente tiene una raíz. Supongamos que el resultado es cierto para $n-1$ y mostremos que es cierto para n. Supongamos que $r_0, r_1, \ldots, r_n$ son las raíces de un polinomio $P(x)$. Por el teorema del factor, $P(x) = (x-r_n)Q(x)$, donde el polinomio $Q(x) = a_n x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + \cdots + b_0$ tiene n raíces diferentes $r_0, r_1, \ldots, r_{n-1}$. Por inducción, $Q(x)$ es idénticamente cero, por lo que $P(x)$ también es idénticamente cero.

Observación 8.2.5 *El teorema anterior garantiza que un polinomio de grado n, puede tener a lo más n raíces distintas.*

Un polinomio $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, con $a_n \neq 0$ se llama **recíproco** si $a_i = a_{n-i}$, para toda $i = 0,\ 1,\ \ldots,\ n$.

Ejemplo 8.2.6 *Los siguientes polinomios $x^n + 1$, $x^5 + 3x^3 + 3x^2 + 1$ y $6x^7 - 2x^6 + 4x^4 + 4x^3 - 2x + 6$ son polinomios recíprocos.*

Teorema 8.2.7 *Un polinomio recíproco $P(x)$ de grado $2n$, se puede escribir como $P(x) = x^n Q(z)$, donde $z = x + \frac{1}{x}$ y $Q(z)$ es un polinomio en z de grado n.*

Demostración. Sea $P(x) = a_0x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_1x + a_0$, entonces

$$\begin{aligned} P(x) &= x^n\left(a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n}\right) \\ P(x) &= x^n\left(a_0\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) + a_1\left(x^{n-1} + \frac{1}{x^{n-1}}\right) + \cdots + a_n\right). \end{aligned}$$

Usando la fórmula recursiva (3.3),

$$x^{k+1} + \frac{1}{x^{k+1}} = \left(x^k + \frac{1}{x^k}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right) - \left(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}\right),$$

es claro que podemos expresar a cada término $x^k + \frac{1}{x^k}$ como un polinomio en $z = x + \frac{1}{x}$.

Ejercicio 8.3 *Divida $P(x) = x^8 - 5x^3 + 1$ entre $Q(x) = x^3 + x^2 + 1$. ¿Quiénes son los polinomios $H(x)$ y $R(x)$ del algoritmo de la división?*

Ejercicio 8.4 *Muestre que, $(x-1)^2$ divide a $nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1$, para $n \geq 1$.*

Ejercicio 8.5 *Sea n un entero positivo. Encuentre las raíces del polinomio*

$$P_n(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x(x+1)}{2!} + \cdots + \frac{x(x+1)\ldots(x+n-1)}{n!}.$$

Ejercicio 8.6 *Determine los polinomios con coeficientes reales $P(x)$ que satisfacen $P(0) = 0$ y $P(x^2 + x + 1) = P^2(x) + P(x) + 1$, para toda $x \in \mathbb{R}$.*

Ejercicio 8.7 *Muestre que cualquier polinomio $P(x)$ de grado n, con $a_0 \neq 0$, es recíproco si y sólo si*

$$x^nP\left(\frac{1}{x}\right) = P(x), \text{ para todo } x \neq 0.$$

Ejercicio 8.8 *Muestre que todo polinomio recíproco $P(x)$ de grado impar es divisible entre $x + 1$ y su cociente es un polinomio recíproco de grado par.*

Ejercicio 8.9 *Si a es una raíz de un polinomio recíproco $P(x)$, muestre que $\frac{1}{a}$ es también una raíz del polinomio.*

Ejercicio 8.10 *Determine para cuáles números enteros n, el polinomio $1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n-2}$ es divisible entre el polinomio $1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}$.*

Ejercicio 8.11 *Muestre que el máximo común divisor de x^n-1 y x^m-1 es $x^{(n,m)}-1$, donde (n,m) denota el máximo común divisor de m y n.*

Ejercicio 8.12 *(EUA, 1977) Encuentre todas las parejas de enteros positivos (m,n) tales que $1+x+x^2+\cdots+x^m$ divida a $1+x^n+x^{2n}+\cdots+x^{mn}$.*

Ejercicio 8.13 *Sea $P(x)$ un polinomio con coeficientes enteros. Muestre que si $P(0)$ y $P(1)$ son impares, entonces $P(x)=0$ no tiene soluciones enteras.*

8.3. Raíces de un polinomio

8.3.1. Fórmulas de Vieta

Las fórmulas de Vieta, (4.1) y (4.2), se generalizan para polinomios de grado mayor.

Si un polinomio mónico $x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ tiene n raíces x_1, x_2, $\ldots$, x_n, entonces

$$\begin{aligned}x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0&=(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)\\ &=x^n-(x_1+\cdots+x_n)x^{n-1}+(x_1x_2+\cdots+x_1x_n+x_2x_3+\cdots+x_{n-1}x_n)x^{n-2}\\ &\quad+\cdots+(-1)^nx_1\cdots x_n,\end{aligned}$$

de donde,

$$\begin{aligned}a_{n-1}&=-(x_1+\cdots+x_n)\\ a_{n-2}&=(x_1x_2+\cdots+x_1x_n+x_2x_3+\cdots+x_{n-1}x_n)\\ &\vdots\\ a_{n-j}&=(-1)^j\sum_{1\le i_1<\cdots<i_j\le n}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_j}\qquad(8.4)\\ &\vdots\\ a_0&=(-1)^nx_1x_2\ldots x_n.\end{aligned}$$

Las fórmulas en (8.4), son conocidas como las fórmulas de Vieta.

Ejemplo 8.3.1 *Consideremos el polinomio $P(x) = x^n - (x-1)^n$, donde n es un entero positivo impar. Encontremos el valor de la suma y el valor del producto de sus raíces.*

El polinomio $P(x)$, lo podemos escribir como

$$\begin{aligned} P(x) &= x^n - (x^n - nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2} - \cdots + (-1)^n) \\ &= x^n - (x^n - nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2} - \cdots - 1) \\ &= nx^{n-1} - \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2} + \cdots + 1. \end{aligned}$$

Luego, la suma de sus raíces es $\frac{n(n-1)}{2n} = \frac{n-1}{2}$ y el producto de sus raíces es $\frac{1}{n}$.

8.3.2. Polinomios con coeficientes enteros

Consideremos un polinomio $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ con coeficientes enteros. La diferencia $P(x) - P(y)$, se puede escribir como

$$a_n(x^n - y^n) + \cdots + a_2(x^2 - y^2) + a_1(x - y),$$

notemos que cada uno de los sumandos es múltiplo de $x - y$. Esto nos conduce a la siguiente propiedad aritmética de los polinomios en $\mathbb{Z}$.

Teorema 8.3.2 *Si $P(x)$ es un polinomio con coeficientes enteros, entonces $P(a) - P(b)$ es divisible entre $a - b$, para cualesquiera enteros distintos a y b. En particular, todas las raíces enteras de $P(x)$ dividen a $P(0)$.*

Existe una afirmación similar para las raíces racionales de polinomios $P(x)$ con coeficientes enteros.

Teorema 8.3.3 *(Teorema de la raíz racional) Cualquier raíz racional $\frac{p}{q}$, con $(p, q) = 1$, de un polinomio $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ con coeficientes enteros, cumple que p divide a a_0 y q divide a a_n.*

Demostración. Sea $\frac{p}{q}$ una raíz de $P(x)$, tenemos que

$$q^n P\left(\frac{p}{q}\right) = a_n p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \cdots + a_0 q^n = 0.$$

Todos los sumandos excepto posiblemente el primero, son múltiplos de q, y todos los sumandos excepto posiblemente el último, son múltiplos de p. Como p y q dividen a 0, se deberá tener que $q|a_n p^n$ y $p|a_0 q^n$, y de aquí se sigue la afirmación, ya que $(p, q) = 1$.

Corolario 8.3.4 *Si $P(x)$ es un polinomio con coeficientes enteros que toma valores $\{\pm 1\}$ en tres números enteros distintos, entonces $P(x)$ no tiene raíces enteras.*

Demostración. Supongamos por el contrario que hay un polinomio $P(x)$ y números enteros a, b, c y d tales que $P(a)$, $P(b)$, $P(c) \in \{-1, 1\}$ y $P(d) = 0$. Entonces, como los enteros a, b y c son distintos, $a-d$, $b-d$ y $c-d$ también son distintos y, por el teorema 8.3.2, todos dividen a 1, lo cual no es posible.

8.3.3. Polinomios Irreducibles

Un polinomio $P(x)$ con coeficientes enteros se dice **irreducible** en $\mathbb{Z}[x]$, si no se puede escribir como un producto de dos polinomios no constantes con coeficientes en $\mathbb{Z}$.

Ejemplo 8.3.5 *Cualquier polinomio cuadrático con al menos una raíz no racional es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$. Por ejemplo, $x^2 - x - 1$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$, ya que tiene por raíces a $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$.*

Análogamente, se define irreducible sobre el conjunto de polinomios con coeficientes en $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. El siguiente teorema afirma que para polinomios con coeficientes enteros, la reducibilidad sobre $\mathbb{Q}[x]$ es equivalente a la reducibilidad sobre $\mathbb{Z}[x]$. Además, un polinomio con coeficientes reales siempre se puede expresar como un producto de polinomios lineales y de polinomios cuadráticos irreducibles sobre $\mathbb{R}[x]$. En el caso de un polinomio con coeficientes complejos, éste siempre es reducible en factores lineales sobre $\mathbb{C}[x]$.

Lema 8.3.6 *(Lema de Gauss) Si $P(x)$ tiene coeficientes enteros y $P(x)$ puede factorizarse sobre los racionales, entonces $P(x)$ también puede factorizarse sobre los enteros.*

Demostración. Supongamos que $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ tiene coeficientes enteros y que $P(x) = Q(x)R(x)$, donde $Q(x)$ y $R(x)$ son polinomios no constantes, con coeficientes racionales. Sean q y r los números naturales más pequeños tales que $qQ(x)$ y $rR(x)$ tienen coeficientes enteros. Entonces, si $d = qr$ tenemos que $P_1(x) = dP(x) = qQ(x) \cdot rR(x) = Q_1(x)R_1(x)$ es una factorización del polinomio $P_1(x)$ en dos polinomios con coeficientes enteros $Q_1(x) = q_k x^k + \cdots + q_0$ y $R_1(x) = r_m x^m + \cdots + r_0$. Sean a'_j, con $0 \leq j \leq n$, los coeficientes de $P_1(x)$. Basados en esto, construiremos la factorización de $P(x)$ que se busca.

Sea p un divisor primo de d. Entonces todos los coeficientes de $P_1(x)$ son divisibles entre p. Mostremos ahora que p divide a todos los coeficientes de $Q_1(x)$ o a todos los coeficientes de $R_1(x)$.
Si p divide a todos los coeficientes de $Q_1(x)$, terminamos. En caso contrario, sea i tal que $p|q_0$, q_1,..., q_{i-1}, pero $p \nmid q_i$. Tenemos que $p|a'_i$ y $a'_i = q_0r_i + \cdots + q_ir_0 \equiv q_ir_0 \mod p$, lo que implica que $p|r_0$. Más aún, $p|a'_{i+1}$ y $a'_{i+1} = q_0r_{i+1} + \cdots + q_ir_1 + q_{i+1}r_0 \equiv q_ir_1 \mod p$, entonces $p|r_1$. Continuando de esta manera, podemos deducir que $p|r_j$, para toda j. Entonces $\frac{R_1(x)}{p}$ tiene coeficientes enteros. Obtuvimos entonces una factorización de $\frac{d}{p}P(x)$ en dos polinomios con coeficientes en enteros. Continuando con este procedimiento, tomando todos los divisores primos de d, vamos a terminar eventualmente con una factorización del polinomio $P(x)$ en dos polinomios con coeficientes enteros.

Ejemplo 8.3.7 *Si a_1, a_2, ..., a_n son números enteros distintos, entonces el polinomio $P(x) = (x - a_1)(x - a_2)\cdots(x - a_n) - 1$ es irreducible.*

Supongamos que $P(x) = Q(x)R(x)$, para algunos polinomios no constantes $R(x)$ y $Q(x)$ con coeficientes enteros. Como $Q(a_i)R(a_i) = -1$ para $i = 1, \ldots, n$, se cumple que $Q(a_i) = 1$ y $R(a_i) = -1$ o $Q(a_i) = -1$ y $R(a_i) = 1$; en ambos casos, tenemos que $Q(a_i) + R(a_i) = 0$ y el polinomio $Q(x) + R(x)$ no es cero (ya que en caso contrario $P(x) = -Q(x)^2 \leq 0$ para todo número real x, pero si x es muy grande, $P(x)$ es positivo, una contradicción). Además, $Q(x) + R(x)$ tiene n ceros a_1, ..., a_n, que es imposible ya que su grado es menor que n.

Un polinomio con coeficientes enteros es **primitivo**, si su coeficiente principal es positivo y no existe un número entero que divida a todos los coeficientes del polinomio.

Teorema 8.3.8 *(Criterio de irreducibilidad de Eisenstein) Consideremos un polinomio $P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$, con coeficientes enteros. Sea p un número primo tal que*

(a) p no divide a a_n,

(b) p divide a cada uno de los coeficientes $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$,

(c) p^2 no divide a a_0.

Entonces $P(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}[x]$. Si además, $P(x)$ es primitivo, entonces es irreducible sobre $\mathbb{Z}[x]$.

Demostración. Supongamos que $P(x)$ es reducible sobre $\mathbb{Q}[x]$, por el lema de Gauss, $P(x) = Q(x)R(x)$, donde $Q(x) = q_k x^k + \cdots + q_0$ y $R(x) = r_m x^m + \cdots + r_0$ son polinomios con coeficientes enteros. Como $a_0 = q_0 r_0$ es divisible entre p y no entre p^2, exactamente uno de q_0 o r_0 es múltiplo de p. Supongamos que $p|q_0$ y $p \nmid r_0$. Más aún, como $p|a_1 = q_0 r_1 + q_1 r_0$ se tiene que $p|q_1 r_0$, por lo que, $p|q_1$ y, así sucesivamente. Concluimos que todos los coeficientes q_0, q_1, $\ldots$, q_k son divisibles entre p, pero entonces $p|a_n$ ya que $a_n = q_k r_m$, lo cual es una contradicción.

Una de las aplicaciones más importantes del criterio de Eisenstein, es mostrar la irreducibilidad de los **polinomios ciclotómicos**, $x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, con p un número primo. Notemos que las raíces de éste polinomio, son las raíces p-ésimas de la unidad, es decir, las potencias de $e^{\frac{2\pi i}{p}}$.

Ejemplo 8.3.9 *El polinomio $P(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, con p un número primo, es irreducible sobre $\mathbb{Q}[x]$.*

Notemos que $(x-1)P(x) = x^p - 1$. Con la sustitución $x = y+1$, en el producto anterior, se obtiene

$$yP(y+1) = (y+1)^p - 1 = y^p + \binom{p}{1} y^{p-1} + \binom{p}{2} y^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1} y.$$

Como $\binom{p}{i} = \frac{p(p-1)\cdots(p-i+1)}{i!}$, si $i < p$, entonces como el primo p no es un factor de $i!$, $i!$ divide al producto $(p-1)\cdots(p-i+1)$. Esto implica que $\binom{p}{i}$ es divisible entre p. Dividiendo $yP(y+1)$ entre y, se tiene que $P(y+1)$ satisface las condiciones del criterio de Eisenstein, por lo que es un polinomio irreducible, de donde se sigue que también $P(x)$ es irreducible.

Veamos algunas aplicaciones en teoría de números del ejemplo anterior. Sea p un número primo impar y consideremos el polinomio $P(x) = x^{p-1} - 1$ con coeficientes[2] en $\mathbb{Z}_p$. Por el teorema pequeño de Fermat[3], cada uno de los números $1, 2, \ldots, p-1$ es raíz del polinomio por lo que

$$x^{p-1} - 1 = (x-1)(x-2)\cdots(x-p+1). \tag{8.5}$$

(a) Al comparar los coeficientes constantes en la identidad anterior se obtiene el Teorema de Wilson:

$$(p-1)! \equiv -1 (\text{mód } p).$$

[2] $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \ldots, p-1\}$ con las operaciones de suma y producto módulo p.
[3] Ver [8].

(b) Si desarrollamos la parte derecha de (8.5), el coeficiente σ_j de x^{p-1-j} es la suma de todos los productos de j elementos del conjunto $\{1, 2, \ldots, p-1\}$. Al comparar coeficientes, resulta que p divide a σ_j para $j = 1, 2, \ldots, p-2$. Aquí suponemos que $p \geq 3$.

(c) (Wolstenholme) El numerador de la fracción (reducida)

$$\frac{m}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{p-1}$$

es divisible entre p. En efecto, $\frac{m}{n} = \frac{\sigma_{p-2}}{(p-1)!}$, y como $p|\sigma_{p-2}$ y p es primo relativo a $(p-1)!$ se debe tener que $p|m$.

(d) Sea m como en el inciso anterior, si $p \geq 5$, se tiene que $p^2|m$.
Como $(x-1)\ldots(x-p+1) = x^{p-1} - \sigma_1 x^{p-2} + \sigma_2 x^{p-3} + \cdots + \sigma_{p-1}$, se tiene al evaluar en $x = p$ que

$$(p-1)! = p^{p-1} - \sigma_1 p^{p-2} + \sigma_2 p^{p-3} + \cdots - \sigma_{p-2} p + \sigma_{p-1}.$$

Ya que $\sigma_{p-1} = (p-1)!$, podemos reducir la identidad anterior a

$$\sigma_{p-2} = p^{p-2} - \sigma_1 p^{p-3} + \cdots + \sigma_{p-3} p.$$

Esto muestra que σ_{p-2} es divisible entre p^2, ya que cada σ_j es divisible entre p y como p^2 y $(p-1)!$ son primos relativos, se tiene que $p^2|m$.

Ejercicio 8.14 *Encuentre las soluciones del sistema*

$$\begin{aligned} x + y + z &= w \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= \frac{1}{w}. \end{aligned}$$

Ejercicio 8.15 *Muestre que el polinomio $x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x + 1$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$.*

Ejercicio 8.16 *Sea $P(x)$ un polinomio con coeficientes enteros. Muestre que si $P^k(n) = n$, para algún entero $k \geq 1$ y para algún entero n, entonces para tal entero n se cumple que $P(P(n)) = n$.*

Ejercicio 8.17 *Encuentre los polinomios de la forma $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, con $a_j \in \{-1, 1\}$, que tengan todas sus raíces reales.*

Ejercicio 8.18 *(EUA, 1974) Sean a, b, c números enteros diferentes y sea $P(x)$ un polinomio con coeficientes enteros. Muestre que es imposible que $P(a) = b$, $P(b) = c$ y $P(c) = a$.*

Ejercicio 8.19 *Muestre que el polinomio con coeficientes reales $P(x) = x^n + 2nx^{n-1} + 2n^2x^{n-2} + a_{n-3}x^{n-3} + \cdots + a_1x + a_0$, no puede tener todas sus raíces reales.*

8.4. La derivada y raíces múltiples ⋆

Para un polinomio de grado n,

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n = \sum_{k=0}^{n} a_kx^k,$$

definimos **la derivada** de $P(x)$ como el polinomio de grado $n-1$ dado por $P'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + na_nx^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} ka_kx^{k-1}$.
Se puede mostrar que si $P(x) = (x-a)Q(x)$, para algún polinomio $Q(x)$, entonces

$$P'(x) = Q(x) + (x-a)Q'(x). \tag{8.6}$$

Existe una relación importante entre las raíces de un polinomio $P(x)$ y las raíces de su derivada $P'(x)$, dada por el siguiente teorema.

Teorema 8.4.1 *Si para algún entero positivo m el polinomio $P(x)$ es divisible entre $(x-a)^{m+1}$, entonces el polinomio $P'(x)$ es divisible entre $(x-a)^m$. Es decir, si a es un cero de multiplicidad $m+1$ de $P(x)$, entonces a es un cero de multiplicidad m para $P'(x)$.*

Demostración. Para la demostración usaremos inducción sobre m. Para $m = 1$, si $P(x)$ es divisible entre $(x-a)^2$, entonces $P(x) = (x-a)Q(x)$, donde $Q(x)$ es un polinomio que es divisible entre $x-a$, luego $P'(x) = Q(x)+(x-a)Q'(x)$. Por lo tanto, $P'(x)$ es divisible entre $x-a$.
Supongamos que el resultado es cierto para $m-1$. Sea $P(x)$ divisible entre $(x-a)^{m+1}$. Entonces $P(x) = (x-a)Q(x)$, donde $Q(x)$ es divisible entre $(x-a)^m$ y, de $P'(x) = Q(x) + (x-a)Q'(x)$, se sigue que $P'(x)$ es divisible entre $(x-a)^m$, donde se ha usado que $Q'(x)$ es divisible entre $(x-a)^{m-1}$ dada la hipótesis de inducción.

Observemos que si a es un cero de $P(x)$ de multiplicidad 1, entonces $P'(a) \neq 0$.

Ejemplo 8.4.2 *Si m y n son números enteros, con $0 < m < n$, entonces*

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^k k^m \binom{n}{k} = 0.$$

El problema es equivalente a mostrar que el polinomio

$$P_m(x) = \sum_{k=0}^{n} k^m \binom{n}{k} x^k$$

tiene a $x = -1$ como una raíz. Probaremos un resultado más fuerte, que es: $P_m(x)$ tiene un cero de multiplicidad al menos $n - m$ en $x = -1$. Para esto veremos que $(x+1)^{n-m}$ divide a $P_m(x)$, para $0 \leq m < n$.
Procedamos por inducción sobre m. Para $m = 0$, se tiene que

$$P_0(x) = \sum_{k=0}^{n} k^0 \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n,$$

por lo que la afirmación es inmediata.
Supongamos que para m, con $0 < m < n$, $P_{m-1}(x)$ tiene en -1 una raíz de multiplicidad $n-(m-1)$. Por el teorema anterior, $P'_{m-1}(x)$ tiene una raíz de multiplicidad $n - m$ en -1. Luego, $P'_{m-1}(x) = (x+1)^{n-m}Q(x)$, para algún polinomio $Q(x)$. Pero

$$P'_{m-1}(x) = \left(\sum_{k=0}^{n} k^{m-1}\binom{n}{k}x^k\right)' = \sum_{k=0}^{n} k^m \binom{n}{k} x^{k-1} = \frac{1}{x}P_m(x).$$

Por lo que $P_m(x) = xP'_{m-1}(x) = x(x+1)^{n-m}Q(x)$, luego $(x+1)^{n-m}$ divide a $P_m(x)$.

Proposición 8.4.3 *Si $P(x)$ es un polinomio con $P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(m-1)}(a) = 0$ y $P^{(m)}(a) \neq 0$, entonces a es un cero de $P(x)$ de multiplicidad m. Es decir, $P(x) = (x-a)^m Q(x)$ para algún polinomio $Q(x)$, con $Q(a) \neq 0$. Donde $P^{(j+1)}(x)$ es la derivada de $P^{(j)}(x)$ y $P^{(1)}(x) = P'(x)$.*

Demostración. Como $P(a) = 0$, se tiene que $P(x) = (x-a)Q_1(x)$, para algún polinomio $Q_1(x)$. Como $P'(x) = Q_1(x) + (x-a)Q'_1(x)$, se tiene que $P'(a) = Q_1(a) = 0$, luego $Q_1(x) = (x-a)Q_2(x)$, para algún polinomio $Q_2(x)$.

Por lo que $P(x) = (x-a)^2 Q_2(x)$. Continuando de esta manera se llega a que $P(x) = (x-a)^m Q_m(x)$, donde $Q_m(x)$ es el polinomio $Q(x)$ que buscamos.

Ejercicio 8.20 *Determine si el polinomio $P(x) = x^3 - x^2 - 8x + 12$ tiene raíces múltiples.*

Ejercicio 8.21 *Encuentre todas las ternas de números reales (a, b, c), tales que el polinomio $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ es divisible entre $(x+1)^2$.*

8.5. La fórmula de interpolación

Sabemos que dados dos puntos en el plano cartesiano, existe una única recta que los une. Así, para dos parejas de números reales $(\alpha_0, \beta_0), (\alpha_1, \beta_1)$, con $\alpha_0 \neq \alpha_1$, existe un único polinomio $P(x)$ de grado a lo más 1, tal que $P(\alpha_0) = \beta_0$ y $P(\alpha_1) = \beta_1$. Lo anterior puede ser generalizado de la siguiente manera.

Teorema 8.5.1 *(Fórmula de interpolación de Lagrange) Sean $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n$ números reales diferentes y sean $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_n$ otros $n+1$ números reales. Entonces existe un único polinomio $P(x)$ de grado a lo más n, tal que $P(\alpha_i) = \beta_i$, para $0 \leq i \leq n$.*

Demostración. Primero encontremos un polinomio que cumpla las condiciones. Consideremos primero los polinomios

$$D_k(x) = \frac{(x-\alpha_0)(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_{k-1})(x-\alpha_{k+1})\cdots(x-\alpha_n)}{(\alpha_k-\alpha_0)(\alpha_k-\alpha_1)\cdots(\alpha_k-\alpha_{k-1})(\alpha_k-\alpha_{k+1})\cdots(\alpha_k-\alpha_n)},$$

con $0 \leq k \leq n$, donde el numerador y el denominador tienen n factores. Es claro que $D_k(x)$ tiene grado n, que $D_k(\alpha_k) = 1$ y que $D_k(\alpha_i) = 0$, si $i \neq k$. Entonces el polinomio que satisface las condiciones buscadas es

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} \beta_k D_k(x).$$

Para mostrar la unicidad del polinomio, supongamos que existen dos polinomios $P_1(x)$ y $P_2(x)$ cada uno de grado a lo más n, tales que

$$P_j(\alpha_i) = \beta_i, \quad \text{para } 0 \leq i \leq n, \ j = 1, 2.$$

Entonces el polinomio $P(x) = P_1(x) - P_2(x)$ es de grado a lo más n y tiene $n+1$ raíces distintas $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n$. Por el teorema (8.2.4), se tiene que $P(x)$ es el polinomio cero, entonces $P_1(x) = P_2(x)$.

Ejemplo 8.5.2 *Veamos otra demostración del ejemplo 8.4.2, que pide mostrar, para $1 < m < n$, la identidad*

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^m \binom{n}{k} = 0.$$

Construyamos un polinomio de grado a lo más n que toma los valores $\beta_k = k^m$ en los puntos $\alpha_k = k$, con $k = 0, 1, 2, \ldots, n$, respectivamente. Por la fórmula de interpolación de Lagrange, se tiene que el polinomio buscado es

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} k^m D_k(x),$$

donde

$$D_k(x) = \frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)(x-k-1)\cdots(x-n)}{k(k-1)\cdots 1(-1)(-2)\cdots(k-n)}.$$

El coeficiente de x^n, en el polinomio $D_k(x)$, es igual a

$$\frac{1}{k(k-1)\cdots 1(-1)(-2)\cdots(k-n)} = (-1)^{k-n}\frac{1}{k!(n-k)!} = \frac{(-1)^n}{n!}(-1)^k\binom{n}{k}$$

y por lo tanto, el coeficiente de x^n en el polinomio $P(x)$ es igual a

$$\frac{(-1)^n}{n!}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k k^m \binom{n}{k}.$$

Por otro lado, el polinomio $Q(x) = x^m$, cumple que $Q(k) = k^m$, para cada $0 \leq k \leq n$, luego por el teorema (8.5.1), $P(x)$ y $Q(x)$ coinciden. Como $m < n$, el coeficiente de x^n en el polinomio $P(x)$ es igual a 0.

Ejemplo 8.5.3 *Queremos ver si es posible encontrar un polinomio $P(x)$ para el cual se cumpla que $xP(x-1) = (x+1)P(x)$, para toda $x \in \mathbb{R}$.*

Para $x = 0$, tenemos que $P(0) = 0$. Si $P(n) = 0$, entonces $P(n+1) = 0$ ya que $(n+1)P(n) = (n+2)P(n+1)$. Por lo tanto, $P(x)$ tiene un número infinito de ceros. Luego, $P(x) \equiv 0$ es el único polinomio que cumple la ecuación.

Ejercicio 8.22 *Sea $P(x)$ un polinomio de grado n tal que $P(k) = 2^k$, para $k = 0, 1, \ldots, n$. Encuentre $P(n+1)$.*

8.6. Otras técnicas para encontrar raíces

8.6.1. Parámetros

Para estudiar las raíces de un polinomio de grado mayor que dos, algunas veces es útil considerar los términos independientes como variables. A estos términos independientes les llamamos **parámetros**. Para ilustrar lo anterior veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 8.6.1 *Busquemos las soluciones de la ecuación*

$$x^3(x+1) = 2(x+a)(x+2a),$$

donde a es un parámetro real.

La ecuación es equivalente a resolver la ecuación de cuarto grado

$$x^4 + x^3 - 2x^2 - 6ax - 4a^2 = 0.$$

Esta ecuación es difícil de resolver, en algunos casos se puede factorizar sin dificultad el lado izquierdo pero muchas veces no es fácil. Sin embargo, podemos utilizar algunos trucos algebraicos, por ejemplo, podemos considerar al número a como la variable y a x como un parámetro o constante. Entonces tenemos la ecuación cuadrática en a

$$4a^2 + 6ax - x^4 - x^3 + 2x^2 = 0.$$

Utilizando la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, vemos que el discriminante está dado por

$$36x^2 + 16(x^4 + x^3 - 2x^2) = 4x^2(2x+1)^2,$$

que es un cuadrado. Resolviendo la ecuación para a, obtenemos las dos raíces de la ecuación: $a_1 = -\frac{1}{2}x^2 - x$ y $a_2 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x$. Luego, podemos factorizar la ecuación como

$$\begin{aligned} x^4 + x^3 - 2x^2 - 6ax - 4a^2 &= -4(a + \frac{1}{2}x^2 + x)(a - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x) \\ &= (x^2 + 2x + 2a)(x^2 - x - 2a). \end{aligned}$$

Finalmente, resolviendo estas ecuaciones de segundo grado obtenemos las soluciones $x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-2a}$, $x_{3,4} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1+8a}$, que son reales si $a \in \left[-\frac{1}{8}, \frac{1}{2}\right]$.

Ejercicio 8.23 (i) *Resuelva la ecuación* $\sqrt{5-x}=5-x^2$.
(ii) *Resuelva la ecuación* $\sqrt{a-x}=a-x^2$, *con* $a>0$.

Ejercicio 8.24 *Resuelva la ecuación* $x=\sqrt{a-\sqrt{a+x}}$, *donde* $a>0$ *es un parámetro.*

8.6.2. Conjugados

La idea es muy simple, cuando en alguna expresión algebraica aparece una raíz en el denominador de una fracción, algunas veces es útil multiplicar por algún factor que elimine la raíz. Ilustremos esto con unos ejemplos sencillos.

Ejemplo 8.6.2 *Si deseamos quitar la raíz del denominador en la expresión*

$$\frac{1}{a+\sqrt{b}},$$

es recomendable multiplicar por $\frac{a-\sqrt{b}}{a-\sqrt{b}}$, *para obtener que* $\frac{1}{a+\sqrt{b}}=\frac{a-\sqrt{b}}{a^2-b}$.

Al número $a-\sqrt{b}$ se le conoce como el conjugado de $a+\sqrt{b}$.

Ejemplo 8.6.3 *Resolvamos la ecuación*

$$\sqrt{1+mx}=x+\sqrt{1-mx},$$

donde m *es un parámetro real.*

La ecuación es equivalente a $\sqrt{1+mx}-\sqrt{1-mx}=x$.
Multiplicando por y dividiendo entre $\sqrt{1+mx}+\sqrt{1-mx}$, que es el conjugado de $\sqrt{1+mx}-\sqrt{1-mx}$, se obtiene que

$$\frac{2mx}{\sqrt{1+mx}+\sqrt{1-mx}}=x.$$

Una solución es $x=0$ y, si $x\neq 0$, se tiene que $2m=\sqrt{1+mx}+\sqrt{1-mx}$, luego m es positiva. Elevando al cuadrado y reduciendo se obtiene

$$2m^2-1=\sqrt{1-m^2x^2},$$

de donde $2m^2-1\geq 0$. Elevando al cuadrado nuevamente y despejando x resulta que $x=\pm 2\sqrt{1-m^2}$ y, como $1-m^2\geq 0$, debe cumplirse que $m\in\left[\frac{1}{\sqrt{2}},1\right]$.

Ejercicio 8.25 *Resuelva la siguiente ecuación*

$$\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x-\sqrt{x}}=m\sqrt{\frac{x}{x+\sqrt{x}}},$$

donde m es un parámetro real.

Ejercicio 8.26 *(Lista corta OIM, 2009) Encuentre todas las ternas (x,y,z) de números reales positivos, que satisfacen el sistema de ecuaciones*

$$\begin{aligned} x+\sqrt{y+11} &= \sqrt{y+76} \\ y+\sqrt{z+11} &= \sqrt{z+76} \\ z+\sqrt{x+11} &= \sqrt{x+76}. \end{aligned}$$

Ejercicio 8.27 *Sean a, b, $c>0$, resuelva el sistema de ecuaciones:*

$$\begin{aligned} ax-by+\frac{1}{xy} &= c \\ bz-cx+\frac{1}{zx} &= a \\ cy-az+\frac{1}{yz} &= b. \end{aligned}$$

8.6.3. Regla de los signos de Descartes ⋆

La estimación del número de raíces positivas de un polinomio $P(x)$, con coeficientes reales, puede efectuarse contando el número de cambios de signo en la sucesión de los coeficientes no nulos de $P(x)$, a este número lo denotamos por $C(P)$.

Ejemplo 8.6.4 *El polinomio*

$$P(x)=3x^{12}+4x^{10}-2x^9-4x^8-x^6+3x^5-2x^4-6x^2+11x,$$

tiene 4 cambios de signo, es decir, $C(P)=4$.

Notemos que no se toman en cuenta los coeficientes cero.

Teorema 8.6.5 *(Regla de los signos de Descartes) El número de raíces reales positivas de un polinomio $P(x)$, con coeficientes reales es menor o igual al número de cambios de signo, $C(P)$, que se producen entre sus coeficientes (obviando los coeficientes ceros y contando multiplicidades de las raíces). Análogamente, el número de raíces reales negativas del polinomio es menor o igual al número de cambios de signo que se producen entre los coeficientes de $P(-x)$. Además, si el número de raíces positivas es menor que el número de cambios de signo, entonces el número de raíces positivas difiere del número de cambios de signo por un múltiplo de dos.*

Demostración. Supongamos que el polinomio $P(x)$ tiene grado n, es mónico y que el término independiente no es cero, es decir, $P(0) \neq 0$. En caso contrario, podemos factorizar un término de la forma x^k, que no contribuye con raíces positivas. Mostremos primero que el número de cambios de signo y el número de raíces positivas tienen la misma paridad. La demostración es por inducción sobre n.

Para $n = 1$, el polinomio es de grado 1 y el resultado es inmediato, ya que si $P(x) = x - a$, con $a > 0$, este tiene un cambio de signo y la única raíz positiva es $x = a$. Si $P(x) = x + a$, no hay cambio de signo y la única solución es $x = -a$, que es negativa.

Supongamos ahora que $P(x)$ es un polinomio mónico de grado $n > 1$, con $P(0) \neq 0$. Se distinguen dos casos:

Caso 1. Si $P(0) < 0$, entonces el número de cambios de signo debe ser impar, ya que comenzamos con un número positivo, por ser mónico el polinomio, y terminamos con un número negativo $P(0)$. Veamos que el número de raíces positivas del polinomio también es impar.

Como el grado de $P(x)$ es n, se tiene que el término x^n es el que domina para valores grandes de x. Entonces para algún valor grande y positivo de x, digamos x_0, se tiene que $P(x_0)$ es positivo, por lo que $P(x)$ debe tener una raíz[4] en el intervalo $(0, x_0)$, que claramente es positiva.

Sea k tal raíz. Se tiene que $P(x) = (x - k)Q(x)$, con $Q(x)$ un polinomio de grado $n - 1$ y $Q(0) = \frac{P(0)}{-k}$ es positivo. Por lo que, aplicando la hipótesis de inducción a $Q(x)$, obtenemos que este polinomio tiene un número par de raíces positivas, por lo que $P(x)$ tiene un número impar de ceros positivos, los ceros de $Q(x)$ y k.

Caso 2. Si $P(0) > 0$ y la ecuación no tiene soluciones reales positivas, terminamos, ya que cero es un número par. En caso de que la ecuación tenga alguna solución positiva, consideramos una de ellas, digamos k.

[4]Esta afirmación se garantiza por el teorema del valor intermedio, ver [21], pág. 124.

Como antes, tenemos que $P(x) = (x-k)Q(x)$, con $Q(x)$ un polinomio de grado $n-1$ y $Q(0) = \frac{P(0)}{-k}$ es negativo. Entonces $Q(x)$ tiene una cantidad impar de cambios de signo. Aplicando la hipótesis de inducción a $Q(x)$, obtenemos que $Q(x)$ tiene un número impar de raíces positivas. En consecuencia, $P(x)$ tiene un número par de raíces positivas.

Hasta ahora hemos mostrado que el número de cambios de signo y el número de raíces positivas de un polinomio tiene la misma paridad. Sólo resta mostrar que el número de cambios de signo es mayor o igual que el de raíces positivas, es decir, el número de cambios de signo es una cota superior del número de raíces positivas.
Si hubiera más raíces positivas que cambios de signo en los coeficientes de $P(x)$, entonces debería haber al menos dos raíces positivas más que el número de cambios de signo, es decir, debería haber al menos $C(P)+2$ raíces positivas. Por otro lado, $P'(x)$ tiene al menos un cambio de signo[5] entre cada dos raíces de $P(x)$, por lo que habría al menos $C(P)+1$ raíces de $P'(x)$.
Pero $P'(x)$ tiene a lo más tantos cambios de signo como $P(x)$, es decir, $C(P)$, y además su grado es $n-1$. En estas condiciones, la hipótesis de inducción nos dice que dicho polinomio cumple la regla de los signos, es decir, tiene más cambios de signo que raíces positivas, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, hay más cambios de signo que raíces positivas.

Ejemplo 8.6.6 *(Polonia, 2001) Sea $n \geq 3$ un número entero. Muestre que un polinomio de la forma $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, con $a_{n-1} = a_{n-2} = 0$ y al menos un $a_k \neq 0$, no puede tener todas sus raíces reales.*

Supongamos que el polinomio cumple que $a_0 \neq 0$ para asegurar que si tiene una raíz real, ésta será positiva o negativa. Aplicando la regla de los signos de Descartes se puede ver que la cantidad de raíces reales del polinomio es a lo más $n-1$, por lo que debe haber al menos una raíz compleja.
Si $a_0 = 0$, podemos proceder factorizando la máxima potencia de x que divide al polinomio, y en este caso trabajar con el polinomio resultante como en el caso anterior.

8.7. Polinomios que conmutan

Dos polinomios mónicos $P(x)$ y $Q(x)$ con coeficientes reales en una variable, se dice que conmutan, si para todo número real x se tiene que

$$P(Q(x)) = Q(P(x)).$$

[5]Ver el teorema de Rolle [21], pág. 194.

Esto significa que conmutan como funciones polinomiales. En esta sección, buscamos caracterizar todos los polinomios $Q(x)$ que conmutan con un polinomio dado $P(x)$. Veamos un primer ejemplo.

Ejemplo 8.7.1 *Encontremos todos los polinomios de grado* 3 *que conmutan con el polinomio* $P(x) = x^2 - \alpha$*, para alguna* α*.*

Sea $Q(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. La igualdad $P(Q(x)) = Q(P(x))$ se puede escribir como

$$(x^3 + ax^2 + bx + c)^2 - \alpha = (x^2 - \alpha)^3 + a(x^2 - \alpha)^2 + b(x^2 - \alpha) + c.$$

Al desarrollar las expresiones de la ecuación anterior, tendremos que en el lado derecho de la igualdad, sólo se tienen potencias pares de x, mientras que en el lado izquierdo aparece x^5 con coeficiente $2a$, de donde $a = 0$. Entonces el coeficiente de x^3 en el lado izquierdo es $2c$, de donde c también es cero. Por lo tanto, $Q(x) = x^3 + bx$.
Eliminando los paréntesis e igualando coeficientes de potencias correspondientes de x, se obtiene

$$2b = -3\alpha, \quad b^2 = 3\alpha^2 + b, \quad \alpha = \alpha^3 + b\alpha.$$

Si hacemos $\alpha = 2\gamma$, entonces $b = -3\gamma$. La segunda ecuación implica que $9\gamma^2 = 12\gamma^2 - 3\gamma$, es decir, $\gamma^2 - \gamma = 0$, de donde $\gamma = 0$ o $\gamma = 1$. Es fácil verificar que cada uno de esos valores lleva a una solución del sistema.
En resumen, un polinomio $Q(x)$ de grado 3 conmuta con $P(x) = x^2 - \alpha$ sólo cuando $\alpha = 0$ o $\alpha = 2$. Si $\alpha = 0$, $Q(x) = x^3$ y si $\alpha = 2$, $Q(x) = x^3 - 3x$.

De manera similar, se puede mostrar que el único polinomio de grado 2 que conmuta con $P(x) = x^2 - \alpha$, es el mismo $P(x)$ y que el único polinomio $Q(x)$ de grado 1 que conmuta con $P(x)$, es $Q(x) = x$.

Un ejemplo importante de polinomios que conmutan son los **polinomios de Tchebyshev**, definidos de la siguiente manera.
Sea k un entero no negativo, el polinomio de Tchebyshev $T_k(x)$ está definido, para $-1 \leq x \leq 1$, de manera recursiva como sigue: $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$, y para $k \geq 2$,

$$T_k(x) = 2xT_{k-1}(x) - T_{k-2}(x). \tag{8.7}$$

Los primeros polinomios de Tchebyshev son $T_2(x) = 2x^2 - 1$, $T_3(x) = 4x^3 - 3x$, $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$. La identidad (8.7) y el principio de inducción matemática nos garantizan que T_k es un polinomio de grado k.

Lema 8.7.2 *Los polinomios de Tchebyshev cumplen que* $T_k(\cos t) = \cos(kt)$.

Demostración. Procedemos por inducción. Tenemos que $T_0(\cos t) = 1 = \cos 0 = \cos(0 \cdot t)$, además, $T_1(x) = x$ implica que $T_1(\cos t) = \cos t = \cos(1 \cdot t)$. Supongamos que $T_{k-1}(\cos t) = \cos[(k-1)t]$ y $T_{k-2}(\cos t) = \cos[(k-2)t]$. Demostremos para k. Como la ecuación (8.7) se cumple, entonces

$$\begin{aligned} T_k(\cos t) &= 2\cos t\, T_{k-1}(\cos t) - T_{k-2}(\cos t) \\ &= 2\cos t \cos[(k-1)t] - \cos[(k-2)t], \end{aligned} \tag{8.8}$$

por la hipótesis de inducción.

Ahora, $\cos(kt) = \cos[(k-1)t + t] = \cos[(k-1)t] \cdot \cos t - \operatorname{sen}[(k-1)t] \cdot \operatorname{sen} t$. Por otro lado, como $\operatorname{sen}[(k-1)t] = \operatorname{sen}[(k-2)t + t] = \operatorname{sen}[(k-2)t]\cos t + \operatorname{sen} t \cos[(k-2)t]$, se tiene que,

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}[(k-1)t]\operatorname{sen} t &= \operatorname{sen}[(k-2)t]\cos t \operatorname{sen} t + \cos[(k-2)t]\operatorname{sen}^2 t \\ &= \operatorname{sen}[(k-2)t]\cos t \operatorname{sen} t + \cos[(k-2)t](1 - \cos^2 t) \\ &= \operatorname{sen}[(k-2)t]\cos t \operatorname{sen} t + \cos[(k-2)t] - \cos[(k-2)t]\cos^2 t \\ &= \cos t\,(\operatorname{sen}[(k-2)t]\operatorname{sen} t - \cos[(k-2)t]\cos t) + \cos[(k-2)t] \\ &= \cos t\,\{-\cos[(k-1)t]\} + \cos[(k-2)t]. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \cos kt &= \cos[(k-1)t]\cos t - \cos[(k-2)t] + \cos[(k-1)t]\cos t \\ &= 2\cos t \cos[(k-1)t] - \cos[(k-2)t], \end{aligned}$$

como se quería probar.

También se tiene que los polinomios de Tchebyshev conmutan,

$$T_k(T_m(x)) = T_{km}(x) = T_m(T_k(x)).$$

Esto se sigue del simple hecho que $\cos[k(mt)] = \cos[kmt] = \cos[m(kt)]$. Sin embargo, T_k no es un polinomio mónico, su coeficiente principal es 2^{k-1}, lo cual es un inconveniente, pero esto se puede arreglar fácilmente si definimos $P_k(x) = 2T_k(\frac{x}{2})$. Este procedimiento preserva la relación de conmutatividad.

Ejemplo 8.7.3 *(IMO, 1976) Sea* $P_1(x) = x^2 - 2$ *y sea* $P_j(x) = P_1(P_{j-1}(x))$, *para* $j = 2, 3, \ldots$. *Mostremos que para cualquier entero positivo* n, *las raíces de la ecuación* $P_n(x) = x$ *son reales y distintas.*

Escribimos $x(t) = 2\cos t$. Esta función manda el intervalo $[0, \pi]$ en el intervalo $[-2, 2]$. Ahora, observemos que

$$\begin{aligned} P_1(x) &= P_1(2\cos t) = 4(\cos t)^2 - 2 = 2\cos 2t, \\ P_2(x) &= P_1(P_1(x)) = 4(\cos 2t)^2 - 2 = 2\cos 4t, \\ &\vdots \qquad\qquad \vdots \\ P_n(x) &= 2\cos 2^n t. \end{aligned}$$

La ecuación $P_n(x) = x$ es equivalente a $2\cos 2^n t = 2\cos t$, con soluciones $2^n t = \pm t + 2\pi k$, con $k = 0, 1, \ldots$. Es decir, los siguientes 2^n valores de t

$$t = \frac{2k\pi}{2^n - 1} \quad \text{y} \quad t = \frac{2k\pi}{2^n + 1}$$

dan 2^n valores reales distintos de $x(t) = 2\cos t$, que satisfacen que $P_n(x) = x$.

Veamos otro ejemplo.

Ejemplo 8.7.4 *Existe una sucesión infinita de polinomios $P_1(x)$, $P_2(x)$, ..., $P_k(x)$, ..., entre los cuales cada par de ellos conmuta, el grado de $P_k(x)$ es k, $P_1(x) = x$ y $P_2(x) = x^2 - 2$.*

Una solución es inmediata, considerando los polinomios de Tchebyshev que ya vimos que conmutan. Sin embargo, daremos una demostración constructiva. Existe solamente un polinomio $P_k(x)$ de grado k que conmuta con $P_2(x) = x^2 - 2$ (vea ejercicio 8.28).
Escribimos los primeros términos de la sucesión que buscamos:

$$\begin{aligned} P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= x^2 - 2, \\ P_3(x) &= x^3 - 3x, \\ P_4(x) &= x^4 - 4x^2 + 2, \\ P_5(x) &= x^5 - 5x^3 + 5x, \\ P_6(x) &= x^6 - 6x^4 + 9x^2 - 2. \end{aligned}$$

Aquí, $P_4(x) = P_2(P_2(x))$, $P_6(x) = P_2(P_3(x))$. Al observar los polinomios anteriores, es fácil notar la relación $P_{k+1}(x) = xP_k(x) - P_{k-1}(x)$, por lo que es natural definir los polinomios con la recursión anterior, para $k > 1$, y con $P_1(x) = x$, $P_2(x) = x^2 - 2$. Podemos mostrar usando inducción que todos estos polinomios conmutan con $P_2(x)$ y, por el ejercicio 8.30 se obtiene que cada dos de ellos conmutan entre sí.

Ejercicio 8.28 *Muestre que existe a lo más un polinomio de un grado dado tal que conmuta con un polinomio dado de grado* 2.

Ejercicio 8.29 *Encuentre todos los polinomios de grado* 4 *y* 8 *que conmutan con un polinomio dado de grado* 2.

Ejercicio 8.30 *Muestre que si los polinomios* $Q(x)$ *y* $R(x)$ *conmutan ambos con el polinomio* $P(x)$ *de grado* 2*, entonces ellos conmutan entre sí.*

Ejercicio 8.31 *Muestre que dos polinomios* $P(x)$ *y* $Q(x)$*, de grado* 1*, conmutan entre sí, si y sólo si ambos son mónicos o tienen un punto fijo común.*

Ejercicio 8.32 *Dado un polinomio* $R(x)$*, se define el polinomio* $R_a(x) = R(x-a)+a$*. Muestre que si dos polinomios* $P(x)$ *y* $Q(x)$ *conmutan, entonces lo mismo pasa para los dos polinomios* $P_a(x)$ *y* $Q_a(x)$.

8.8. Polinomios de varias variables

Si x y y son soluciones de la ecuación cuadrática $at^2+bt+c=0$, entonces $\frac{-b}{a} = x+y$ y $\frac{c}{a} = xy$. Las expresiones $x+y$ y xy son ejemplos de polinomios en dos variables x y y. En general, un **polinomio en dos variables** x y y, es una suma de términos de la forma cx^ky^m, donde c es una constante, k y m son enteros no negativos y lo denotamos por $P(x,y)$. El número $k+m$ se llama el grado del término y el grado del polinomio $P(x,y)$ es igual al grado del término de grado mayor. Los polinomios de varias variables pueden sumarse, restarse y multiplicarse de forma análoga que los polinomios de una variable. Para simplificar los polinomios los términos del mismo grado se reagrupan. Hay dos tipos de polinomios en dos variables que consideraremos: **polinomios simétricos**, es decir, los que satisfacen que $P(x,y) = P(y,x)$, y **polinomios homogéneos** en los cuales todos los términos tienen el mismo grado.

Definiciones similares se pueden dar para polinomios en tres variables x, y y z. Un polinomio, en tres variables, es cualquier suma finita de términos de la forma $cx^ky^nz^m$, con k, n y m enteros no negativos. El grado del polinomio está dado por la máxima suma de las potencias $k+m+n$. Si todos los términos tienen el mismo grado decimos que el polinomio es **homogéneo** y si satisface que $P(x,y,z) = P(z,x,y) = P(y,z,x) = P(x,z,y) = P(y,x,z) = P(z,y,x)$, entonces decimos que $P(x,y,z)$ es **simétrico**.

Ejemplo 8.8.1 (a) *Los polinomios simétricos elementales* $\sigma_1 = x+y$ *y* $\sigma_2 = xy$ *también son homogéneos, el primero de grado 1 y el segundo de grado 2.*

(b) *El polinomio $x^2+x+y+y^2$ es simétrico pero no es homogéneo, mientras que x^2y+2y^3 es homogéneo pero no simétrico.*

(c) *Las sumas de potencias $s_i = x^i + y^i$, con $i = 0, 1, 2, \ldots$, son simétricos.*

Teorema 8.8.2 *Cualquier polinomio simétrico en x y y se puede representar como un polinomio en $\sigma_1 = x + y$ y $\sigma_2 = xy$.*

Demostración. En efecto,

$$s_n = x^n + y^n = (x+y)(x^{n-1}+y^{n-1}) - xy(x^{n-2}+y^{n-2}) = \sigma_1 s_{n-1} - \sigma_2 s_{n-2},$$

donde $s_i = x^i + y^i$. Entonces tenemos la recursión

$$s_0 = 2, \quad s_1 = \sigma_1, \quad s_n = \sigma_1 s_{n-1} - \sigma_2 s_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

Ahora la prueba para cualquier polinomio simétrico es sencilla. Los términos de la forma ax^ky^k no causan problema, ya que $ax^ky^k = a\sigma_2^k$. Si el término bx^iy^k, con $i < k$, aparece en el polinomio, entonces por simetría, el término bx^ky^i también tiene que formar parte del polinomio. Reagrupando términos, tenemos que

$$bx^iy^k + bx^ky^i = bx^iy^i(x^{k-i}+y^{k-i}) = b\sigma_2^i s_{k-i}.$$

Pero s_{k-i} se puede expresar a través de σ_1 y σ_2.

Los sistemas no lineales de ecuaciones simétricas en dos variables x y y se pueden simplificar utilizando la sustitución por $\sigma_1 = x+y$ y $\sigma_2 = xy$. El grado de estas ecuaciones se reducirá, ya que $\sigma_2 = xy$ es un término de segundo grado en x y y. Tan pronto hayamos encontrado σ_1 y σ_2, encontramos las soluciones x, y del sistema de ecuaciones simétricas, ya sea al resolver la ecuación cuadrática $z^2 - \sigma_1 z + \sigma_2 = 0$ o bien, al resolver el sistema de ecuaciones $x + y = \sigma_1$, $xy = \sigma_2$.

Ejemplo 8.8.3 *Resolvamos el sistema*

$$x^5 + y^5 = 31, \quad x + y = 1.$$

Tomamos $\sigma_1 = x + y$, $\sigma_2 = xy$. Entonces

$$x^5 + y^5 = \sigma_1 s_4 - \sigma_2 s_3 = (x+y)(x^4+y^4) - xy(x^3+y^3) = 31. \qquad (8.9)$$

Como $x^4 + y^4 = \sigma_1 s_3 - \sigma_2 s_2$, haciendo sustituciones recursivamente, tenemos que la ecuación (8.9) se transforma en $\sigma_1^5 - 5\sigma_1^3\sigma_2 + 5\sigma_1\sigma_2^2 = 31$. Luego, el sistema que tenemos que resolver es

$$\sigma_1^5 - 5\sigma_1^3\sigma_2 + 5\sigma_1\sigma_2^2 = 31, \quad \sigma_1 = 1.$$

Sustituyendo el valor de σ_1 en la primera ecuación, tenemos que $\sigma_2^2-\sigma_2-6=0$. Esta última ecuación tiene como soluciones $\sigma_2 = 3,\ -2$. Luego, tenemos que resolver $x+y=1,\ xy=3,\ -2$. Por lo tanto, las soluciones son:

$$\left(\frac{1+i\sqrt{11}}{2}, \frac{1-i\sqrt{11}}{2}\right), \left(\frac{1-i\sqrt{11}}{2}, \frac{1+i\sqrt{11}}{2}\right),\ (2,-1),\ (-1,2).$$

Los polinomios simétricos en tres variables se pueden expresar en términos de los polinomios simétricos

$$\sigma_1 = x+y+z, \quad \sigma_2 = xy+yz+zx \quad \text{y} \quad \sigma_3 = xyz.$$

Por ejemplo, las sumas de potencias $s_i = x^i + y^i + z^i$, con $i = 0, 1, 2, \ldots$, se pueden expresar por σ_1, σ_2 y σ_3, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} s_0 &= x^0+y^0+z^0 = 3, \\ s_1 &= x+y+z = \sigma_1, \\ s_2 &= x^2+y^2+z^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2, \\ s_3 &= x^3+y^3+z^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3, \end{aligned}$$

y, para $n \geq 3$, tenemos la ecuación recursiva

$$s_n = \sigma_1 s_{n-1} - \sigma_2 s_{n-2} + \sigma_3 s_{n-3}.$$

Los sistemas no lineales de ecuaciones simétricas en tres variables x, y y z se pueden simplificar utilizando σ_1, σ_2 y σ_3. Una vez que tenemos las ecuaciones en σ_1, σ_2 y σ_3, escribimos la ecuación cúbica $u^3-\sigma_1 u^2+\sigma_2 u-\sigma_3=0$, donde σ_1, σ_2 y σ_3 son sus coeficientes. Luego, las soluciones (x_1, x_2, x_3) de esta ecuación cúbica son la solución del sistema. Las demás soluciones se obtienen permutando las variables.

Ejemplo 8.8.4 *Resolvamos el sistema*

$$x+y+z=4, \quad x^2+y^2+z^2=14, \quad x^3+y^3+z^3=34.$$

Notemos que x, y, z son raíces del polinomio $P(u) = u^3-(x+y+z)u^2+(xy+yz+zx)u-xyz$. El cual se convierte en

$$P(u) = u^3 - \sigma_1 u^2 + \sigma_2 u - \sigma_3,$$

donde $\sigma_1 = x+y+z$, $\sigma_2 = xy+yz+zx$ y $\sigma_3 = xyz$. Entonces

$$4 = s_1 = \sigma_1, \quad 14 = s_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2 = 16 - 2\sigma_2, \quad \text{de donde} \quad \sigma_2 = 1.$$

Los números x, y y z son raíces de $P(u)$, entonces

$$x^3 - 4x^2 + x - \sigma_3 = 0,$$
$$y^3 - 4y^2 + y - \sigma_3 = 0,$$
$$z^3 - 4z^2 + z - \sigma_3 = 0.$$

Sumando las ecuaciones, tenemos que $\sigma_3 = -6$, entonces las raíces que tenemos que encontrar son las raíces del polinomio $P(u) = u^3 - 4u^2 + u + 6$. Observemos que $u_1 = -1$ es una raíz, entonces podemos factorizar a $P(u)$ como $P(u) = (u+1)(u^2 - 5u + 6)$. Resolviendo $u^2 - 5u + 6 = 0$, obtenemos las otras raíces que son $u_2 = 2$ y $u_3 = 3$. Luego, la solución del sistema es $(x, y, z) = (-1, 2, 3)$ y todas sus permutaciones. Una técnica utilizada para ir generando raíces enteras, de una familia de polinomios cuadráticos o de un polinomio de varias variables, es conocida como **Saltos de Vieta (Vieta jumping)**. Esta herramienta se utiliza para encontrar las raíces del polinomio cuadrático de manera recursiva. Por lo general, cuando se aplica a polinomios de varias variables se considera únicamente una variable y las otras variables se consideran constantes. Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 8.8.5 *Si x, y son enteros positivos tales que $\frac{x^2+y^2+1}{xy}$ es entero, entonces tal entero es igual a* 3.

Supongamos que (x_0, y_0) es una pareja de enteros positivos que cumple que $\frac{x_0^2+y_0^2+1}{x_0 y_0} = k$, con k un número entero. A partir de esta solución, encontremos otra solución (x_1, y_1) de enteros positivos tal que $x_1 + y_1 < x_0 + y_0$. Supongamos que $x_0 > y_0$ y sea $P(x) = x^2 - k y_0 x + y_0^2 + 1$, entonces x_0 es una raíz de $P(x)$ y si x_1 es la otra raíz, por las fórmulas de Vieta, tenemos que $x_0 + x_1 = k y_0$ y $x_0 x_1 = y_0^2 + 1$. De la primera igualdad, se tiene que x_1 es un entero y, de la segunda igualdad, x_1 es positivo, ya que x_0 y $y_0^2 + 1$ son positivos. Entonces $x_1 = \frac{y_0^2+1}{x_0}$, luego, como x_0, y_0 son números enteros con $x_0 > y_0$, se tiene que $x_0 \geq y_0 + 1$, por lo que $x_0^2 \geq (y_0 + 1)^2 > y_0^2 + 1$ y, entonces $x_1 < x_0$. De esta forma se ha encontrado otra solución $(x_1, y_1) = (x_1, y_0)$ tal que $x_1 + y_1 < x_0 + y_0$. Este proceso lo podemos continuar y encontrar siempre otra solución de enteros positivos (x_1, y_1), tal que la suma $x_1 + y_1$ sea menor que la suma de los elementos de la solución anterior. Como este proceso no lo podemos hacer infinitamente, debemos llegar a una solución (x_0, y_0) tal que $x_0 = y_0$. Entonces

$$k = \frac{y_0^2 + y_0^2 + 1}{y_0^2} = 2 + \frac{1}{y_0^2},$$

por lo que $2 < k \leq 3$, de donde $k = 3$.

Ejercicio 8.33 *Resuelva el sistema*

$$x^5 + y^5 = 33, \qquad x + y = 3.$$

Ejercicio 8.34 *Encuentre los valores de la ecuación* $\sqrt[4]{97 - x} + \sqrt[4]{x} = 5$.

Ejercicio 8.35 *¿Cuál es la relación entre* a, b *y* c *si*

$$x + y = a, \quad x^2 + y^2 = b, \quad x^3 + y^3 = c?$$

Ejercicio 8.36 *(IMO, 1961) ¿Qué condiciones deben cumplir* a *y* b, *para que* x, y, z *sean números reales distintos y positivos, que satisfagan*

$$x + y + z = a, \quad x^2 + y^2 + z^2 = b^2, \quad xy = z^2?$$

Ejercicio 8.37 *Resuelva el sistema*

$$x + y + z = a, \quad x^2 + y^2 + z^2 = b^2, \quad x^3 + y^3 + z^3 = a^3.$$

Ejercicio 8.38 *Encuentre las soluciones enteras de*

$$(x + y^2)(x^2 + y) = (x + y)^3.$$

Ejercicio 8.39 *(China, 2010) Encuentre todos los números enteros* k, *para los cuales existen enteros positivos* a, b, *que cumplen*

$$\frac{a+1}{b} + \frac{b+1}{a} = k.$$

Ejercicio 8.40 *Sean* x, y, z *números enteros distintos de cero, tales que*

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2}{xyz}$$

es un número entero. Muestre que tal entero es igual a 1 *o a* 3.

Capítulo 9

Problemas

Problema 9.1 *Encuentre los números irracionales a tales que a^2+2a y a^3-6a sean números racionales.*

Problema 9.2 *(OMCC, 2010) Sean p, q, r números racionales distintos de cero, tales que*

$$\sqrt[3]{pq^2}+\sqrt[3]{qr^2}+\sqrt[3]{rp^2}$$

es un número racional distinto de cero. Muestre que

$$\frac{1}{\sqrt[3]{pq^2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{qr^2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{rp^2}},$$

también es un número racional.

Problema 9.3 *(APMO, 2005) Muestre que para todo número irracional a, existen números irracionales b y b' tales que $a+b$ y ab' son números racionales y, también tales que $a+b'$ y ab son números irracionales.*

Problema 9.4 *Sean $x_1, x_2, \ldots, x_n$ enteros positivos no mayores que un entero m. Muestre que si el mínimo común múltiplo de cada dos de ellos es mayor que m, entonces la suma de los recíprocos de los n números es menor que $\frac{3}{2}$.*

Problema 9.5 *(APMO, 2013) Encuentre todos los números enteros positivos n, tales que $\frac{n^2+1}{\lfloor\sqrt{n}\rfloor^2+2}$ es un número entero.*

Problema 9.6 *(Lista corta IMO, 1998). Determine todas las parejas (a,b) de números reales, tales que $a\lfloor nb\rfloor = b\lfloor na\rfloor$, para todos los números enteros positivos n.*

Problema 9.7 *Si n y m son números enteros positivos sin factores comunes, pruebe que*

$$\left\{\frac{n}{m}\right\}+\left\{\frac{2n}{m}\right\}+\left\{\frac{3n}{m}\right\}+\cdots+\left\{\frac{(m-1)n}{m}\right\}=\frac{(m-1)}{2}.$$

Problema 9.8 *Encuentre las soluciones reales del sistema:*

$$\begin{aligned} 9 &= \frac{1}{a}+\frac{1}{b} \\ 18 &= \left(\frac{1}{\sqrt[3]{a}}+\frac{1}{\sqrt[3]{b}}\right)\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{a}}\right)\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{b}}\right). \end{aligned}$$

Problema 9.9 *Los números reales diferentes a, b, c satisfacen las identidades $a+\frac{1}{b}=b+\frac{1}{c}=c+\frac{1}{a}$. Encuentre los valores que abc puede tomar.*

Problema 9.10 *Los números reales positivos a, b, c satisfacen la identidad $abc(a+b+c)=1$. Encuentre el valor mínimo de $(a+b)(a+c)$.*

Problema 9.11 *Los números reales diferentes de cero a, b, c, satisfacen la identidad*

$$\left(1+\frac{a}{bc}\right)\left(1+\frac{b}{ca}\right)\left(1+\frac{c}{ab}\right)=\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}-1\right)^2.$$

Encuentre el valor de $a+b+c$.

Problema 9.12 *Los números reales a, b, c diferentes de cero, satisfacen la identidad $a+b+c=0$. Encuentre el valor de*

$$\left(\frac{b-c}{a}+\frac{c-a}{b}+\frac{a-b}{c}\right)\left(\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b}\right).$$

Problema 9.13 *Los números reales a, b, c diferentes de cero y diferentes entre ellos, satisfacen que $\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b}=0$. Encuentre el valor de*

$$\frac{a}{(b-c)^2}+\frac{b}{(c-a)^2}+\frac{c}{(a-b)^2}.$$

Problema 9.14 *Sean a, b, c números enteros que satisfacen la igualdad $ab+bc+ca=1$. Muestre que el número $(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)$ es un cuadrado perfecto.*

Problema 9.15 *Los números enteros a, b, c satisfacen la igualdad $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$. Muestre que el número $a^2+b^2+c^2$ es un cuadrado perfecto.*

Problema 9.16 *Los números reales a, b, c satisfacen la identidad $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2$. Muestre que:*

(i) $\dfrac{a^2}{a^2+2bc}+\dfrac{b^2}{b^2+2ca}+\dfrac{c^2}{c^2+2ab}=1.$

(ii) $\dfrac{bc}{a^2+2bc}+\dfrac{ca}{b^2+2ca}+\dfrac{ab}{c^2+2ab}=1.$

Problema 9.17 *(Eslovenia, 2005) Los números reales a, b, c satisfacen la identidad $abc=1$. Encuentre el valor de la expresión*

$$\frac{a+1}{ab+a+1}+\frac{b+1}{bc+b+1}+\frac{c+1}{ca+c+1}.$$

Problema 9.18 *Si a, b, c son números enteros distintos entre sí y distintos de cero que cumplen $\frac{a-c}{b}+\frac{b+c}{a}=2$, ¿cuál es el valor de $a-b$?*

Problema 9.19 *(Checa-Eslovaca-Polaca, 2005) Sea n un número entero positivo. Resuelva para números reales no negativos x_1, $\ldots$, x_n, el sistema de ecuaciones*

$$\begin{aligned} x_1+x_2^2+x_3^3+\cdots+x_n^n &= n \\ x_1+2x_2+3x_3+\cdots+nx_n &= \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Problema 9.20 *(Canadá, 1971) Sean x, y números positivos con $x+y=1$. Muestre que $\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{y}\right)\geq 9$.*

Problema 9.21 *(Rumania, 2007) Para números reales no negativos x, y, z, muestre que*

$$\frac{x^3+y^3+z^3}{3}\geq xyz+\frac{3}{4}\left|(x-y)(y-z)(z-x)\right|.$$

Problema 9.22 *(Gran Bretaña, 2010) Sean a, b, c las longitudes de los lados de un triángulo, que satisfacen la identidad $ab + bc + ca = 1$. Muestre que $(a+1)(b+1)(c+1) < 4$.*

Problema 9.23 *(OMCC, 2012) Sean a, b, c números reales tales que $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+c} = 1$ y $ab + bc + ca > 0$. Muestre que*

$$a + b + c - \frac{abc}{ab + bc + ca} \geq 4.$$

Problema 9.24 *(IMO, 1964) Sean a, b, c las longitudes de los lados de un triángulo. Muestre que*

$$a^2 (b + c - a) + b^2 (a + c - b) + c^2 (a + b - c) \leq 3abc.$$

Problema 9.25 *(IMO, 1975) Considere dos colecciones de números $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$, $y_1 \leq y_2 \leq \cdots \leq y_n$ y una permutación $(z_1, z_2, \ldots, z_n)$ de $(y_1, y_2, \ldots, y_n)$. Muestre que*

$$(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2 \leq (x_1 - z_1)^2 + \cdots + (x_n - z_n)^2 .$$

Problema 9.26 *(IMO, 1978) Sean x_1, x_2, ..., x_n números enteros positivos distintos. Muestre que*

$$\frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \cdots + \frac{x_n}{n^2} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Problema 9.27 *(Lista corta IMO, 2010) Sean x_1, ..., x_{100} números reales no negativos tales que $x_i + x_{i+1} + x_{i+2} \leq 1$, para toda $i = 1, \ldots, 100$ (donde $x_{101} = x_1$, $x_{102} = x_2$). Encuentre el máximo valor posible de la suma*

$$S = \sum_{i=1}^{100} x_i x_{i+2}.$$

Problema 9.28 *(Checa-Eslovaca-Polaca, 2010) Sean a, b, x, y números reales positivos, con $a \geq b$ y $ab \geq ax + by$. Muestre que:*
(i) $x + y \leq a$,
(ii) $\sqrt{a+b} \geq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

Problema 9.29 *(Tailandia, 2005) Sean a, b, c números reales, muestre que*

$$\left(\frac{2a-b}{a-b}\right)^2+\left(\frac{2b-c}{b-c}\right)^2+\left(\frac{2c-a}{c-a}\right)^2\geq 5.$$

Problema 9.30 *Encuentre todas las ternas de números positivos a, b, c, que cumplen las tres desigualdades siguientes*

$$ab+1\leq 2c,\qquad bc+1\leq 2a,\qquad ca+1\leq 2b.$$

Problema 9.31 *(Checa-Eslovaca-Polaca, 2010) Determine todas las ternas de números enteros positivos (a,b,c), que satisfacen las identidades:*

$$\begin{aligned} a\sqrt{b}-c &= a\\ b\sqrt{c}-a &= b\\ c\sqrt{a}-b &= c. \end{aligned}$$

Problema 9.32 *(IMO, 1968) Sean a, b, c números reales. Muestre que el sistema de ecuaciones*

$$\begin{aligned} ax_1^2+bx_1+c &= x_2\\ ax_2^2+bx_2+c &= x_3\\ \vdots &\quad \vdots\\ ax_{n-1}^2+bx_{n-1}+c &= x_n\\ ax_n^2+bx_n+c &= x_1, \end{aligned}$$

tiene una única solución real si y sólo si $(b-1)^2-4ac=0$.

Problema 9.33 *(Lista corta IMO, 1967) Resuelva el siguiente sistema*

$$\begin{aligned} x^2+x-1 &= y\\ y^2+y-1 &= z\\ z^2+z-1 &= x. \end{aligned}$$

Problema 9.34 *(OMM, 2011) Resuelva el siguiente sistema*

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_1 - 1 &= x_2 \\ x_2^2 + x_2 - 1 &= x_3 \\ \vdots &\quad \vdots \\ x_{n-1}^2 + x_{n-1} - 1 &= x_n \\ x_n^2 + x_n - 1 &= x_1. \end{aligned}$$

Problema 9.35 *Para $n \geq 3$, encuentre las soluciones positivas del sistema*

$$\begin{aligned} x_1^2 &= x_2 + x_3 \\ x_2^2 &= x_3 + x_4 \\ \vdots &= \quad \vdots \\ x_{n-1}^2 &= x_n + x_1 \\ x_n^2 &= x_1 + x_2. \end{aligned}$$

Problema 9.36 *Sean x, y, z números reales que satisfacen $x + y + z = x^{-1} + y^{-1} + z^{-1} = 0$. Muestre que*

$$\frac{x^6 + y^6 + z^6}{x^3 + y^3 + z^3} = xyz.$$

Problema 9.37 *(Perú, 2009) Sean a, b, c, d números enteros, tales que $a + b + c + d = 0$. Muestre que $(bc - ad)(ac - bd)(ab - cd)$ es un cuadrado perfecto.*

Problema 9.38 *Sean a, b, c números reales diferentes de cero, con $a+b+c = 0$. Muestre que*

$$\frac{a^2 + b^2}{a + b} + \frac{b^2 + c^2}{b + c} + \frac{c^2 + a^2}{c + a} = \frac{a^3}{bc} + \frac{b^3}{ca} + \frac{c^3}{ab}.$$

Problema 9.39 *Encuentre las ternas de números enteros positivos (a, b, c), tales que $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = p$, donde $p > 3$ es un número primo.*

Problema 9.40 *Encuentre las soluciones enteras positivas de la ecuación $x^3 - y^3 = xy + 61$.*

Problema 9.41 *(Gran Bretaña, 2008) Encuentre el mínimo de $x^2+y^2+z^2$, donde x, y, z son números reales que satisfacen que $x^3+y^3+z^3-3xyz=1$.*

Problema 9.42 *(Lista corta OMCC, 2011) Los números reales positivos x, y, z son tales que,*

$$x+\frac{y}{z}=y+\frac{z}{x}=z+\frac{x}{y}=2.$$

Encuentre el valor de $x+y+z$.

Problema 9.43 *Si $\{a_n\}\subset\mathbb{R}^+$ es una progresión aritmética, muestre que*

$$\frac{1}{\sqrt{a_0}+\sqrt{a_1}}+\frac{1}{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{a_{n-1}}+\sqrt{a_n}}=\frac{n}{\sqrt{a_0}+\sqrt{a_n}}.$$

Problema 9.44 *Las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo $a<b<c$ forman una progresión aritmética. Muestre que su diferencia d es igual al radio de la circunferencia inscrita del triángulo.*

Problema 9.45 *Muestre que en cualquier partición del conjunto $\{1,2,\ldots,9\}$ en dos subconjuntos, es posible encontrar, en uno de ellos, una progresión aritmética con tres términos.*

Problema 9.46 *Si a, b, c son números reales que están en progresión aritmética, muestre que*

$$\frac{2}{9}(a+b+c)^3=a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b).$$

Problema 9.47 *Muestre que entre los términos de la progresión aritmética $\{3,7,11,\ldots,4k-1,\ldots\}$, hay una infinidad de números primos.*

Problema 9.48 *¿Es posible dividir a los números naturales en dos conjuntos, tal que ninguno de ellos contenga progresiones aritméticas no constantes?*

Problema 9.49 *¿Existe una progresión aritmética no constante donde sus términos sean todos números primos?*

Problema 9.50 *Muestre que si una progresión aritmética de enteros positivos contiene un cuadrado perfecto, entonces contiene una infinidad de cuadrados perfectos.*

Problema 9.51 *(OMM, 1999) Muestre que no hay* 1999 *números primos en progresión aritmética, todos menores que* 12345.

Problema 9.52 *(OMM, 2005) Decimos que una lista de números* $a_1, a_2, \ldots, a_m$ *contiene una terna aritmética* a_i, a_j, a_k, *si* $i < j < k$ *y* $2a_j = a_i + a_k$. *Por ejemplo,* 8, 1, 5, 2, 7 *tiene una terna aritmética* $(8, 5, 2)$, *pero* 8, 1, 2, 5, 7 *no. Sea* n *un número entero positivo. Muestre que los números* $1, 2, \ldots, n$ *se pueden reordenar en una lista que no contenga ternas aritméticas.*

Problema 9.53 *(Checa-Eslovaca, 2010) Las cuatro soluciones reales de la ecuación* $ax^4 + bx^2 + a = 1$, *forman una progresión aritmética creciente. Una de las soluciones es también solución de la ecuación* $bx^2 + ax + a = 1$. *Encuentre todos los valores reales posibles de* a *y* b.

Problema 9.54 *(APMO, 2013) Para* $2k$ *números reales* a_1, a_2, $\ldots$, a_k, b_1, b_2, $\ldots$, b_k, *se define la sucesión de números* X_n *por*

$$X_n = \sum_{i=1}^{k} \lfloor a_i n + b_i \rfloor, \quad \textit{donde } n = 1, 2, \ldots.$$

Si la sucesión X_n *forma una progresión aritmética, muestre que la suma* $\sum_{i=1}^{k} a_i$ *debe ser un número entero.*

Problema 9.55 *Muestre que en cualquier partición del siguiente conjunto de potencias de* 2, $\left\{1, 2, 2^2 \ldots, 256\right\}$ *en dos subconjuntos, es posible encontrar en uno de ellos una progresión geométrica de tres términos.*

Problema 9.56 *Sea* $n > 1$, *considere la colección de números* a_0, a_1, $\ldots$, a_n *definida por*

$$a_0 = \frac{1}{2} \quad \textit{y} \quad a_{k+1} = a_k + \frac{a_k}{n^2}, \quad \textit{con} \quad k = 0, 1, \ldots n-1.$$

Muestre que $a_n < 1$.

Problema 9.57 *Sea* $a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots$ *una sucesión creciente de números enteros positivos, que cumple con:*
(i) *Para cada* $n \geq 1$, $a_{2n} = a_n + n$,
(ii) *Si* a_p *es primo, entonces* p *es primo.*
Muestre que $a_n = n$, *para toda* $n \geq 1$.

Problema 9.58 *Un conjunto arbitrario de $m+n$ números reales se divide en dos subconjuntos arbitrarios $a_1, a_2, \ldots, a_m$, $b_1, b_2, \ldots b_n$. Los números en cada subconjunto se arreglan de manera creciente*

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_m, \quad b_1 < b_2 < \cdots < b_n.$$

Luego, los números de cada conjunto se dividen nuevamente en dos subconjuntos c_1, c_2, ..., c_m, d_1, d_2, ..., d_n y, se arreglan en orden creciente

$$c_1 < c_2 < \cdots < c_m, \quad d_1 < d_2 < \cdots < d_n.$$

Muestre la igualdad

$$|a_1 - c_1| + |a_2 - c_2| + \cdots + |a_m - c_m| = |b_1 - d_1| + |b_2 - d_2| + \cdots + |b_n - d_n|.$$

Problema 9.59 *(Polonia, 1986) Muestre que, para cada número entero $n \geq 3$, el número $n!$ puede representarse como suma de n divisores diferentes de $n!$.*

Problema 9.60 *Para cada número primo $p > 3$, muestre que el número $\binom{2p-1}{p-1} - 1$ es divisible entre p^3.*

Problema 9.61 *(Gran Bretaña, 2004) Sea S un conjunto de números racionales que cumple con:*
(i) $\frac{1}{2} \in S$
(ii) Si $x \in S$, entonces $\frac{1}{x+1} \in S$ y $\frac{x}{x+1} \in S$.
Muestre que S contiene a todos los números racionales del intervalo $0 < x < 1$.

Problema 9.62 *(IMO, 1988) Muestre que, si a, b son números enteros positivos tales que $ab+1$ divide a a^2+b^2, entonces $\frac{a^2+b^2}{ab+1}$ es un cuadrado perfecto.*

Problema 9.63 *(Irlanda, 2007) Si a, b, c son las raíces del polinomio $P(x) = x^3 - 2007x + 2002$, determine el valor de*

$$\left(\frac{a-1}{a+1}\right)\left(\frac{b-1}{b+1}\right)\left(\frac{c-1}{c+1}\right).$$

Problema 9.64 *Determine todos los números racionales positivos a, b, c tales que $a+b+c$, abc y $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ sean números enteros.*

Problema 9.65 *Sean a, b, c números reales no todos cero. Muestre que alguna de las ecuaciones $ax^2 + 2bx + c = 0$, $bx^2 + 2cx + a = 0$, $cx^2 + 2ax + b = 0$ tiene una raíz real.*

Problema 9.66 *(Estonia, 2005) Encuentre las parejas de números reales (a, b) tales que las raíces de los polinomios*

$$6x^2 - 24x - 4a \quad y \quad x^3 + ax^2 + bx - 8$$

son todas números reales no negativos.

Problema 9.67 *Sea $P(x)$ un polinomio tal que $|P(x)| \leq 1$, para $|x| \leq 1$.*
(i) (Lista corta IMO, 1986) Si $P(x) = ax^2 + bx + c$ encuentre el máximo valor de $|a| + |b| + |c|$.
(ii) (Lista corta IMO, 1996) Si $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ encuentre el máximo valor de $|a| + |b| + |c| + |d|$.

Problema 9.68 *Sean a, b, c, d números reales, con a y d distintos de cero. Muestre que si las raíces de los polinomios ax^3+bx^2+cx+d y dx^3+cx^2+bx+a son positivas, entonces $\frac{bc}{ad} \geq 9$.*

Problema 9.69 *(IMO, 1963) Encuentre todas las soluciones reales de la ecuación $\sqrt{x^2 - p} + 2\sqrt{x^2 - 1} = x$, donde p es un número real.*

Problema 9.70 *(China, 2008) Sea $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ un polinomio con coeficientes reales. Si $P(x)$ tiene tres raíces reales positivas y $P(0) < 0$, muestre que $2b^3 + 9a^2d - 7abc \leq 0$.*

Problema 9.71 *(India, 2010) Sean a, b, c números enteros con b par y c impar. Suponga que la ecuación $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ tiene por raíces a α, β, γ, con $\alpha^2 = \beta + \gamma$. Muestre que α es un número entero y que $\beta \neq \gamma$.*

Problema 9.72 *Considere todas las ecuaciones cuadráticas $x^2 + px + q = 0$, donde los coeficientes p, q se encuentran en el intervalo $[-1, 1]$. Encuentre todos los posibles valores de las soluciones de esas ecuaciones.*

Problema 9.73 *(Identidad de Hermite) Dado un número entero positivo n y un número real x, muestre que*

$$\lfloor nx \rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{n} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{n} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor x + \frac{n-1}{n} \right\rfloor.$$

Problema 9.74 *(IMO, 1968) Para todo número entero positivo n, muestre que*

$$\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+2}{2^2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n+2^k}{2^{k+1}} \right\rfloor + \cdots = n.$$

Problema 9.75 *(EUA, 1981) Muestre que si x es un número real positivo y n es un número entero positivo, entonces*

$$\lfloor nx \rfloor \geq \frac{\lfloor x \rfloor}{1} + \frac{\lfloor 2x \rfloor}{2} + \cdots + \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}.$$

Problema 9.76 *La función f le asigna a cada número entero no negativo n, un número entero no negativo $f(n)$, tal que:*
(i) $f(nm) = f(n) + f(m)$, para n, $m \geq 0$.
(ii) $f(n) = 0$ siempre que el dígito de las unidades de n sea 3.
(iii) $f(10) = 0$.
Encuentre el valor de $f(1985)$.

Problema 9.77 *(Checa-Eslovaca, 2010) Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ que satisfacen $f(x)f(y) = f(y)f(xf(y)) + \frac{1}{xy}$, con $x, y \in \mathbb{R}^+$.*

Problema 9.78 *(Tailandia, 2004) Sea $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ una función que cumple:*

(i) $f(0) = f(1) = 0$.

(ii) $|f(x) - f(y)| < |x - y|$, para x, $y \in [0,1]$ con $x \neq y$.

Muestre que $|f(x) - f(y)| < \frac{1}{2}$, para todos x, $y \in [0,1]$.

Problema 9.79 *(IMO, 1978) El conjunto de todos los números enteros positivos es la unión de dos subconjuntos disjuntos $\{f(1), f(2), \ldots, f(n), \ldots\}$, $\{g(1), g(2), \ldots, g(n), \ldots\}$, donde*

$$f(1) < f(2) < \ldots < f(n) < \ldots,$$
$$g(1) < g(2) < \ldots < g(n) < \ldots,$$

y $g(n) = f(f(n)) + 1$, para toda $n \geq 1$. Determine $f(240)$.

Problema 9.80 *(IMO, 1981) La función $f(x,y)$ satisface que*

$$f(0,y) = y + 1 \tag{9.1}$$
$$f(x+1,0) = f(x,1) \tag{9.2}$$
$$f(x+1,y+1) = f(x, f(x+1,y)), \tag{9.3}$$

para todos x, y números enteros no negativos. Determine el valor de $f(4, 1981)$.

Problema 9.81 *(IMO, 1982) La función $f(n)$ está definida para todos los números enteros positivos n y toma valores no negativos. También para todos los números m y n se tiene que*

$$f(n+m) - f(m) - f(n) = 0 \quad o \quad 1,$$
$$f(2) = 0,\ f(3) > 0 \quad y \quad f(9999) = 3333.$$

Encuentre $f(1982)$.

Problema 9.82 *(IMO, 1983) Encuentre todas las funciones f definidas en el conjunto de números reales positivos y que satisfacen las condiciones:*
(i) $f(xf(y)) = yf(x)$, para todos los números positivos x, y.
(ii) $f(x) \to 0$, cuando $x \to \infty$.

Problema 9.83 *(IMO, 2010) Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que, para todos x, $y \in \mathbb{R}$, se cumple la siguiente igualdad*

$$f(\lfloor x \rfloor y) = f(x)\lfloor f(y) \rfloor,$$

donde $\lfloor x \rfloor$ denota el mayor entero menor o igual a x.

Problema 9.84 *(APMO, 2011) Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ acotadas superiormente que satisfacen que*

$$f(xf(y)) + yf(x) = xf(y) + f(xy), \text{ para } x, y \in \mathbb{R}. \tag{9.4}$$

Problema 9.85 *(OIM, 2009) Sea $\{a_n\}$ la sucesión definida por*

$$a_1 = 1, \quad a_{2n} = a_n + 1, \quad a_{2n+1} = \frac{1}{a_{2n}}, \quad \text{para} \quad n \geq 1.$$

Muestre que para todo número racional r, hay un único número entero positivo n con $a_n = r$.

Problema 9.86 *Encuentre el término a_{1000} de la sucesión definida por*

$$a_0 = 1 \quad y \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + na_n}, \quad \text{para} \quad n \geq 0.$$

Problema 9.87 *(Lista corta IMO, 2010) Una sucesión x_1, x_2, ..., está definida como $x_1 = 1$ y $x_{2k} = -x_k$, $x_{2k-1} = (-1)^{k+1}x_k$, para toda $k \geq 1$. Muestre que $x_1 + x_2 + \cdots + x_n \geq 0$, para toda $n \geq 1$.*

Problema 9.88 *(IMO, 2010) Sea a_1, a_2, ..., a_n, ... una sucesión de números reales positivos. Suponga que existe $r \in \mathbb{N}$ tal que para $n > r$ se cumple que*

$$a_n = \max\{a_k + a_{n-k}\,;\ \ 1 \leq k \leq n-1\}.$$

Muestre que existen números enteros positivos $l \leq r$ y N tales que $a_n = a_{n-l} + a_l$, para toda $n \geq N$.

Problema 9.89 *(Bulgaria, 1987) Sea k un número entero mayor que 1. Muestre que existe un número primo p y una sucesión creciente de números enteros positivos $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$, tales que los términos de la sucesión*

$$p + ka_1, p + ka_2, \ldots, p + ka_n, \ldots$$

son todos números primos.

Problema 9.90 *(Austria, 2005) Para números reales a, b, c, se define $s_n = a^n + b^n + c^n$, para $n \geq 0$. Suponga que $s_1 = 2$, $s_2 = 6$ y $s_3 = 14$. Muestre que $\left|s_n^2 - s_{n-1}s_{n+1}\right| = 8$, para todo $n \geq 2$.*

Problema 9.91 *(IMO, 1982) Considere una sucesión infinita de números reales positivos $\{x_n\}$, tal que $x_0 = 1$ y $x_{i+1} \leq x_i$, para toda $i \geq 0$.*
(i) Muestre que, para toda sucesión que cumple las propiedades dadas, existe un número entero $n \geq 1$ tal que

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} \geq 3.999.$$

(ii) Encuentre una sucesión con las propiedades dadas y para la cual

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \cdots + \frac{x_{n-1}^2}{x_n} < 4, \quad \text{para cada } \ n \geq 1.$$

Problema 9.92 *(Gran Bretaña, 2009) Encuentre todas las sucesiones $\{a_n\}$ que satisfacen las siguientes condiciones:*
(i) $a_{n+1} = 2a_n^2 - 1$, para todo $n \geq 1$.
(ii) a_1 es un número racional.
(iii) $a_i = a_j$, para algunos i, j con $i \neq j$.

Problema 9.93 *Si $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ y $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$, muestre que $2^k | a_n$ si y sólo si $2^k | n$.*

Problema 9.94 *(Rusia, 1989) La sucesión* $\{a_n\}$ *es tal que*

$$|a_m + a_n - a_{m+n}| \leq \frac{1}{m+n}, \quad \text{para todos} \quad m, n \geq 1.$$

Muestre que $\{a_n\}$ *es una progresión aritmética.*

Problema 9.95 *(Bulgaria, 1996) La sucesión* $\{a_n\}$ *se define por*

$$a_1 = 1 \quad y \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{n} + \frac{n}{a_n}, \quad \text{para} \quad n \geq 1.$$

Muestre que $\lfloor a_n^2 \rfloor = n$, *para toda* $n \geq 4$.

Problema 9.96 *Sea* b_n *el dígito de las unidades del número* $1^1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + n^n$. *Muestre que la sucesión* $\{b_n\}$ *es periódica con periodo* 100.

Problema 9.97 *Muestre que* $\lfloor (1+\sqrt{3})^{2n+1} \rfloor$ *es un número entero par, para* $n \geq 0$.

Problema 9.98 *La sucesión de números enteros* $\{a_n\}$ *se define por* $a_1 = 3$, $a_2 = 5$ *y* $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$, *para* $n \geq 1$. *Muestre que* $a_n = 2^n + 1$, *para todos los números enteros* $n \geq 1$.

Problema 9.99 *La sucesión de números enteros* $\{a_n\}$ *se define por* $a_1 = 1$, $a_2 = 2$ *y* $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$, *para* $n \geq 1$. *Muestre que* $a_{n+6} = a_n$, *para todos los números enteros* $n \geq 1$.

Problema 9.100 *(Lista corta IMO, 1986) Sean* $a_0 = a_1 = 1$ *y, para* $n \geq 0$, $a_{n+2} = 7a_{n+1} - a_n - 2$. *Muestre que* a_n *es un cuadrado perfecto, para todo número entero* $n \geq 0$.

Problema 9.101 *(IMO, 1976) Se define la sucesión* $\{u_n\}$ *por* $u_0 = 2$, $u_1 = \frac{5}{2}$ *y* $u_{n+1} = u_n(u_{n-1}^2 - 2) - u_1$, *para* $n \geq 1$. *Muestre que* $\lfloor u_n \rfloor = 2^{\frac{2^n - (-1)^n}{3}}$, *donde* $\lfloor x \rfloor$ *es la parte entera de* x.

Problema 9.102 *Si* $a_n = \lfloor \sqrt{2n} \rfloor$, *para* $n \geq 1$, *¿cuál es el valor de* a_{2020}*?*

Problema 9.103 *Sea* $P(x)$ *un polinomio de grado* n *con* $P(j) = \frac{j}{j+1}$, *para* $j = 0, 1, \ldots, n$. *Encuentre* $P(m)$ *para* $m > n$.

Problema 9.104 *Sea* $P(x)$ *un polinomio de grado* n *con* $P(j) = \frac{1}{j}$, *para* $j = 2^0, 2^1, \ldots, 2^n$. *Encuentre* $P(0)$.

Problema 9.105 *(Lista corta IMO, 1981) Sea $P(x)$ un polinomio de grado n con $P(j) = \binom{n+1}{j}^{-1}$, para $j = 0, 1, \ldots, n$. Encuentre $P(n+1)$.*

Problema 9.106 *(IMO, 1993) Sea $n > 1$ un número entero. Suponga que $P(x) = x^n + 5x^{n-1} + 3$. Muestre que $P(x)$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.*

Problema 9.107 *(Lista corta IMO, 1997) Sea p un número primo y $Q(x)$ un polinomio de grado n con coeficientes enteros tal que:*
(i) $Q(0) = 0$, $Q(1) = 1$.
(ii) Para cada n entero, $Q(n)$ es congruente a 0 o 1 módulo p.
Muestre que $n \geq p - 1$.

Problema 9.108 *(Lista corta IMO, 1997) Sea $P(x)$ un polinomio con coeficientes reales con $P(x) > 0$, para $x \geq 0$. Muestre que existe un entero positivo n tal que el polinomio $(1+x)^n P(x)$ tiene todos sus coeficientes positivos.*

Problema 9.109 *(Lista corta IMO, 2002) Sea $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ un polinomio cúbico con coeficientes enteros a, b, c, d, con $a \neq 0$. Si $xP(x) = yP(y)$ para una infinidad de números enteros x, y con $x \neq y$, muestre que $P(x)$ tiene una raíz entera.*

Problema 9.110 *Considere números reales positivos a, b, c. Resuelva el sistema de ecuaciones:*

$$xy = a, \qquad yz = b, \qquad zx = c.$$

Problema 9.111 *Considere números reales a, b, c. Resuelva el sistema de ecuaciones:*

$$x(y+z) = a, \qquad y(z+x) = b, \qquad z(x+y) = c.$$

Problema 9.112 *Considere números reales positivos a, b, c. Resuelva el sistema de ecuaciones:*

$$\frac{xyz}{x+y} = c, \qquad \frac{xyz}{y+z} = a, \qquad \frac{xyz}{z+x} = b.$$

Problema 9.113 *(Balcánica, 2002) Resuelva el sistema de ecuaciones:*

$$\begin{aligned} a^3 + 3ab^2 + 3ac^2 - 6abc &= 1, \\ b^3 + 3ba^2 + 3bc^2 - 6abc &= 1, \\ c^3 + 3cb^2 + 3ca^2 - 6abc &= 1. \end{aligned}$$

Problema 9.114 *Sea $P(x)$ un polinomio tal que toma valores enteros en los números enteros. Muestre que existen números enteros c_0, c_1, ..., c_n tales que*

$$P(x) = c_n\binom{x}{n} + c_{n-1}\binom{x}{n-1} + \cdots + c_0\binom{x}{0},$$

donde $\binom{x}{j} = \frac{x(x-1)(x-2)\ldots(x-j+1)}{j!}$.

Problema 9.115 *Sea p un número primo impar y sea $P(x) = x^p - x + p$. Muestre que $P(x)$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.*

Problema 9.116 *(IMO, 2004) Encuentre todos los polinomios $P(x)$ con coeficientes reales que satisfacen la igualdad*

$$P(a-b) + P(b-c) + P(c-a) = 2P(a+b+c),$$

para todos los números reales a, b, c tales que $ab + bc + ca = 0$.

Problema 9.117 *(IMO, 2006) Sea $P(x)$ un polinomio de grado $n > 1$ con coeficientes enteros y sea k un número entero positivo. Considere el polinomio $Q(x) = P(P(\ldots P(P(x))\ldots))$, con k pares de paréntesis. Muestre que $Q(x)$ tiene a lo más n puntos fijos enteros, es decir, números enteros que satisfacen la ecuación $Q(x) = x$.*

Problema 9.118 *Encuentre todos los polinomios $P(x)$ tales que $P(0) = 0$ y $P(x^2 + 1) = P(x)^2 + 1$, para todo número real x.*

Problema 9.119 *Encuentre todos los polinomios $P(x)$ tales que $P(x)^2 - 2 = 2P(2x^2 - 1)$, para todo número real x.*

Problema 9.120 *Sean $P(x)$ y $Q(x)$ polinomios mónicos tales que $P(P(x)) = Q(Q(x))$, para todo número real x. Muestre que $P(x) = Q(x)$.*

Capítulo 10

Soluciones a los ejercicios y problemas

Las primeras ocho secciones de este capítulo contienen todas las soluciones de los ejercicios que aparecen en los primeros ocho capítulos. En la sección 9 se encuentran las soluciones de los problemas del capítulo 9. La dificultad de los ejercicios que están en la teoría es menor que la de los problemas del capítulo 9. Sin embargo, resolver los problemas del último capítulo será un excelente entrenamiento para prepararse para los exámenes internacionales en los cuales México participa.
Le recomendamos al lector que no consulte este capítulo sin antes haber intentado resolver los ejercicios y problemas él mismo.

10.1. Soluciones a los ejercicios del capítulo 1

Solución 1.1 (i) Si $a < 0$, entonces $-a > 0$. Use también que $(-a)(-b) = ab$. (ii) $(-a)b > 0$. (iii) $a < b \Leftrightarrow b - a > 0$, use ahora la propiedad 1.1.7. (iv) Use la propiedad 1.1.7. (v) $aa^{-1} = 1 > 0$. (vi) Si $a < 0$, entonces $-a > 0$.

Solución 1.2 Observe que si $a^2+b-(a+b^2) \in \mathbb{Q}$, entonces $(a-b)(a+b-1) \in \mathbb{Q}$ y como $a + b - 1 \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, entonces $(a - b) \in \mathbb{Q}$. Luego, si $a + b \in \mathbb{Q}$ y $a - b \in \mathbb{Q}$, entonces $2a$ y $2b$ están en $\mathbb{Q}$. Por lo tanto, a y b son números racionales.

Solución 1.3 Si $a = 0$ o $b = 0$ el resultado es claro. Suponga entonces que $ab \neq 0$. Como $(a^2+b^2)^2-(a^4+b^4) = 2a^2b^2$, se tiene que $a^2b^2 \in \mathbb{Q}$. Note que $a^6+b^6 = (a^2+b^2)^3 - 3a^2b^2(a^2+b^2) \in \mathbb{Q}$, por lo que $(a^3+b^3)^2-(a^6+b^6) = 2a^3b^3 \in \mathbb{Q}$. Luego,

$$ab = \frac{a^3b^3}{a^2b^2} \in \mathbb{Q} \quad \text{y} \quad a+b = \frac{a^3+b^3}{a^2+b^2-ab} \in \mathbb{Q}.$$

Solución 1.4 (i) Suponga que $\sqrt{p}$ no es un número irracional, es decir, $\sqrt{p} = \frac{m}{n}$, donde m, n son números enteros con $(m,n) = 1$, es decir, m y n primos relativos. Elevando al cuadrado, se tiene $pn^2 = m^2$, esto es, p divide a m^2, entonces p divide a m. Por lo que $m = ps$ y $pn^2 = p^2s^2$ implican que $n^2 = ps^2$, lo cual garantiza que p divide a n^2 y entonces divide a n. Luego, p divide a m y a n contradiciendo el hecho de que m y n son primos relativos.
(ii) Suponga que $\sqrt{m}$ no es un número irracional, es decir, $\sqrt{m} = \frac{r}{s}$, donde r, s son números enteros con $(r,s) = 1$. Elevando al cuadrado se tiene $ms^2 = r^2$. Como m no es un cuadrado perfecto, tiene un factor de la forma p^α, donde p es un número primo y α es un entero positivo impar. Entonces, p^α divide a r^2 lo que implica que el primo p aparece un número par de veces en la descomposición de factores de r^2. Como r y s son primos relativos, p no divide a s, de donde p aparece un número impar de veces como factor de ms^2, lo cual es una contradicción.

Solución 1.5 Si $a+b = ab = n$, entonces $b = n-a$ y $n = a(n-a)$. La última ecuación es equivalente a $a^2 - na + n = 0$ y resolviendo se obtiene que

$$a = \frac{n \pm \sqrt{n^2-4n}}{2}, \quad \text{de donde} \quad b = \frac{n \mp \sqrt{n^2-4n}}{2}.$$

Para $n \geq 5$, se tiene que $(n-3)^2 < n^2-4n < (n-2)^2$, por lo que $\sqrt{n^2-4n}$ es un número irracional, y entonces a y b son números irracionales.

Solución 1.6 Suponga que $\frac{m}{n}$ es raíz, con $(m,n) = 1$. Entonces m y n no pueden ser ambos pares. Por otro lado, como $a\left(\frac{m}{n}\right)^2 + b\left(\frac{m}{n}\right) + c = 0$, se tiene que $am^2 + bmn + cn^2 = 0$. El lado derecho de la última ecuación es par y el izquierdo siempre es impar. Si m y n son impares, los tres sumandos del lado izquierdo son impares. Ahora bien, si uno de ellos es par y el otro impar, entonces dos sumandos son pares, el tercero impar y la suma es impar nuevamente. Esta contradicción implica que la ecuación no puede tener raíces racionales.

Segunda Solución. El discriminante b^2-4ac deberá ser un cuadrado perfecto. Pero como a, b y c son impares, se puede mostrar que $b^2-4ac \equiv 5 \mod 8$. Sin embargo, los cuadrados de números impares sólo dejan residuo 1 módulo 8.

Solución 1.7 Sea $u=a+\sqrt{b}$ y $v=a-\sqrt{b}$, entonces

$$\begin{aligned}
\sqrt{a+\sqrt{b}} &= \sqrt{u}=\frac{\sqrt{u}+\sqrt{v}}{2}+\frac{\sqrt{u}-\sqrt{v}}{2} \\
&= \sqrt{\frac{(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2}{4}}+\sqrt{\frac{(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2}{4}} \\
&= \sqrt{\frac{\frac{u+v}{2}+\sqrt{uv}}{2}}+\sqrt{\frac{\frac{u+v}{2}-\sqrt{uv}}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{\frac{a+\sqrt{b}+a-\sqrt{b}}{2}+\sqrt{a^2-b}}{2}}+\sqrt{\frac{\frac{a+\sqrt{b}+a-\sqrt{b}}{2}-\sqrt{a^2-b}}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b}}{2}}+\sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b}}{2}},
\end{aligned}$$

como se quería probar.

Solución 1.8 (i) Sea $x=\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\ldots}}}}$, entonces $x^2=a\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a\ldots}}}}$, de donde $x^2=ax$. Factorizando, $x(x-a)=0$. Por lo tanto, como a es positivo la solución es $x=a$.

Segunda Solución. Podemos dar otra solución utilizando series. Tenemos que

$$x=a^{\frac{1}{2}}a^{\frac{1}{4}}a^{\frac{1}{8}}\ldots=a^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots}=a,$$

ya que $\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{2^j}=1$, ver la sección 7.3.1.

(ii) Sea $x=\sqrt{a\sqrt{b\sqrt{a\sqrt{b\ldots}}}}$, entonces $x^2=a\sqrt{b\sqrt{a\sqrt{b\sqrt{a\ldots}}}}$, de donde $x^4=a^2bx$. Como $x\neq 0$, $x^3=a^2b$. Entonces $x=\sqrt[3]{a^2b}$.

Segunda Solución. Podemos también hacer otra solución utilizando series. Tenemos que

$$x=a^{\frac{1}{2}+\frac{1}{8}+\frac{1}{32}+\cdots}\,b^{\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\cdots}=a^{\frac{2}{3}}\,b^{\frac{1}{3}},$$

ya que $\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2j}}=\frac{1}{3}$ y $\sum_{j=0}^{\infty}\frac{1}{2^{2j+1}}=\frac{2}{3}$, ver la sección 7.3.1.

Solución 1.9 (i) Si xy, yz y zx están en $\mathbb{Q}$, entonces $\frac{(xy)(zx)}{yz} = x^2 \in \mathbb{Q}$. Análogamente, y^2, $z^2 \in \mathbb{Q}$. Por lo tanto, $x^2 + y^2 + z^2 \in \mathbb{Q}$.
(ii) Por (i) se tiene que $(x^2)^2 + (xy)y^2 + (xz)z^2 = x(x^3 + y^3 + z^3) \in \mathbb{Q}$, luego $x \in \mathbb{Q}$. Análogamente, y, $z \in \mathbb{Q}$.

Solución 1.10 Como $a - \sqrt{ab} = a\left(1 - \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}\right)$, bastará ver que $1 - \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}$ es un número racional distinto de cero para asegurar que a es un número racional.
Pero $\frac{b-\sqrt{ab}}{a-\sqrt{ab}} = \frac{\sqrt{b}(\sqrt{b}-\sqrt{a})}{\sqrt{a}(\sqrt{a}-\sqrt{b})} = -\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}$ es un número racional diferente de -1 (ya que $a \neq b$), luego $1 - \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}$ es un número racional distinto de 0. Análogamente, b es un número racional.

Solución 1.11 Para resolver (i), defina $x = 0.111\ldots$, entonces $10x = 1.11\ldots$. Restando la primera ecuación de la segunda se tiene que $9x = 1$, luego, $x = \frac{1}{9}$.
(ii) Sea $x = 1.141414\ldots$, entonces $100x = 114.141414\ldots$. Restando la primera ecuación de la segunda se tiene que $99x = 113$, de donde $x = \frac{113}{99}$.

Solución 1.12 (i) Primero observe que $121_b = (1 \times b^2) + (2 \times b) + 1 = (b+1)^2$ entonces 121_b es un cuadrado perfecto en cualquier base $b \geq 2$.
(ii) Como $232_b = 2b^2 + 3b + 2$ debe ser cuadrado y como 3 es uno de sus dígitos, $b \geq 4$.
Para $b = 4$, $232_4 = 46$, para $b = 5$, $232_5 = 67$, para $b = 6$, $232_6 = 92$ y para $b = 7$, $232_7 = 121$. Luego, $b = 7$ es el menor entero positivo tal que 232_b es un cuadrado perfecto.

Solución 1.13 Suponga que $a > b$. Entonces para todos los enteros $0 \leq k \leq n$, $x_n x_k a^n b^k \geq x_n x_k b^n a^k$, con igualdad solamente cuando $k = n$ o $x_k = 0$. En particular, se tiene una desigualdad estricta para $k = n - 1$. En resumen, esto se convierte en

$$x_n a^n \sum_{k=0}^{n} x_k b^k > x_n b^n \sum_{k=0}^{n} x_k a^k$$

o

$$\frac{x_n a^n}{A_n} > \frac{x_n b^n}{B_n}.$$

Esto implica que

$$\frac{A_{n-1}}{A_n} = 1 - \frac{x_n a^n}{A_n} < 1 - \frac{x_n b^n}{B_n} = \frac{B_{n-1}}{B_n}.$$

Por otro lado, si $a = b$, entonces evidentemente $\frac{A_{n-1}}{A_n} = \frac{B_{n-1}}{B_n}$ y si $a < b$, por lo que se demostró antes, se tiene que, $\frac{A_{n-1}}{A_n} > \frac{B_{n-1}}{B_n}$. Por lo tanto, $\frac{A_{n-1}}{A_n} < \frac{B_{n-1}}{B_n}$ si y sólo si $a > b$.

Solución 1.14 Observe que $|a| = |a-b+b| \leq |a-b|+|b|$, despejando se tiene que $|a|-|b| \leq |a-b|$. Análogamente, siguiendo los mismos pasos, se tiene que $|b|-|a| \leq |b-a|$. De estas dos desigualdades se sigue que $||a|-|b|| \leq |a-b|$.

Solución 1.15 (i) $|x-1|-|x+1|=0$ es equivalente a $|x-1|=|x+1|$. Elevando al cuadrado y resolviendo la ecuación $(x-1)^2=(x+1)^2$ tenemos que $4x=0$, luego, la única solución es $x=0$.
(ii) $|x-1||x+1|=1$ es equivalente a $|x^2-1|=1$, de donde las soluciones son $x=\pm\sqrt{2}$ y $x=0$.
(iii) Si $x>1$ se cumple que $|x+1|=x+1>2$, luego no hay solución.
Si $x<-1$ se cumple que $|x-1|=-x+1>2$ y tampoco hay solución.
Si $-1 \leq x \leq 1$, entonces $x-1 \leq 0 \leq x+1$, luego

$$|x-1|+|x+1|=(1-x)+(x+1)=2.$$

Por lo que los únicos valores de x que cumplen la igualdad son $-1 \leq x \leq 1$.

Solución 1.16 De la primera y tercera desigualdades se tiene que $z \geq |x+y|-1 \geq 0$. Por lo que, $z^2 \geq (|x+y|-1)^2$. Ahora, $2xy \geq z^2+1 \geq (|x+y|-1)^2+1 \geq 0$, entonces

$$2xy \geq x^2+2xy+y^2-2|x+y|+2 \geq |x|^2+2xy+|y|^2-2|x|-2|y|+2,$$

cancelando $0 \geq |x|^2+|y|^2-2|x|-2|y|+2=(|x|-1)^2+(|y|-1)^2$. Por lo que $|x|=1$ y $|y|=1$. Luego, x y y tienen que ser -1 o 1. Pero como $xy \geq 0$, los dos tienen que tener el mismo signo. Para $x=y=1$ o $x=y=-1$ se tiene, sustituyendo en las ecuaciones originales, que $2-z^2 \geq 1$ y $z-2 \geq -1$. Luego, $z^2 \leq 1$ y $z \geq 1$. El único valor de z que satisface las dos desigualdades es $z=1$. Por lo tanto, hay dos soluciones al problema $x=y=z=1$ y $x=y=-1$, $z=1$.

Solución 1.17 Suponga que $a_1 < a_2 < \ldots < a_n$ es una colección con la mayor cantidad de números enteros con la propiedad. Es claro que $a_i \geq i$, para toda $i=1,\ldots,n$.
Si a y b son dos números enteros de la colección con $a>b$, como $|a-b| = a-b \geq \frac{ab}{100}$, se tiene que $a\left(1-\frac{b}{100}\right) \geq b$, por lo que si $100-b>0$, entonces $a \geq \frac{100b}{100-b}$.
Note que no existen dos números enteros a y b en la colección mayores que 100, en efecto si $a>b>100$, entonces $a-b=|a-b| \geq \frac{ab}{100} > a$, lo cual es falso.
También se tiene que para números enteros a y b menores que 100, se cumple que $\frac{100a}{100-a} \geq \frac{100b}{100-b}$ si y sólo si $100a-ab \geq 100b-ab$ si y sólo si $a \geq b$.

Es claro que $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ es una colección con la propiedad. Ahora, $a_{11} \geq \frac{100a_{10}}{100-a_{10}} \geq \frac{100\cdot 10}{100-10} = \frac{100}{9} > 11$, lo que implica que $a_{11} \geq 12$.

$a_{12} \geq \frac{100a_{11}}{100-a_{11}} \geq \frac{100\cdot 12}{100-12} = \frac{1200}{88} > 13$, de donde $a_{12} \geq 14$.

$a_{13} \geq \frac{100a_{12}}{100-a_{12}} \geq \frac{100\cdot 14}{100-14} = \frac{1400}{86} > 16$, de donde $a_{13} \geq 17$.

$a_{14} \geq \frac{100a_{13}}{100-a_{13}} \geq \frac{100\cdot 17}{100-17} = \frac{1700}{83} > 20$, de donde $a_{14} \geq 21$.

$a_{15} \geq \frac{100a_{14}}{100-a_{14}} \geq \frac{100\cdot 21}{100-21} = \frac{2100}{79} > 26$, de donde $a_{15} \geq 27$.

$a_{16} \geq \frac{100a_{15}}{100-a_{15}} \geq \frac{100\cdot 27}{100-27} = \frac{2700}{73} > 36$, de donde $a_{16} \geq 37$.

$a_{17} \geq \frac{100a_{16}}{100-a_{16}} \geq \frac{100\cdot 37}{100-37} = \frac{3700}{63} > 58$, de donde $a_{17} \geq 59$.

$a_{18} \geq \frac{100a_{17}}{100-a_{17}} \geq \frac{100\cdot 59}{100-59} = \frac{5900}{41} > 143$, de donde $a_{18} \geq 144$.

Además, como ya se ha observado que no hay dos números enteros de la colección mayores que 100, la mayor cantidad es 18. La colección de 18 números enteros siguiente $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,17,21,27,37,59,144\}$ cumple la condición.

Solución 1.18 Por el ejemplo 1.3.2, $\lfloor 2a \rfloor = \lfloor a \rfloor + \lfloor a+\frac{1}{2} \rfloor$ y $\lfloor 2b \rfloor = \lfloor b \rfloor + \lfloor b+\frac{1}{2} \rfloor$, luego la desigualdad a demostrar es equivalente a

$$\lfloor a \rfloor + \left\lfloor a + \frac{1}{2} \right\rfloor + \lfloor b \rfloor + \left\lfloor b + \frac{1}{2} \right\rfloor \geq \lfloor a \rfloor + \lfloor b \rfloor + \lfloor a+b \rfloor,$$

de donde bastará mostrar que $\left\lfloor a + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor b + \frac{1}{2} \right\rfloor \geq \lfloor a+b \rfloor$.
Sean $a = n+y$, $b = m+x$, con $n, m \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq x, y < 1$. Entonces $0 \leq x+y < 2$ y $a+b = n+m+x+y$. Se tienen dos casos:
(i) Si $1 \leq x+y < 2$, entonces $\lfloor a+b \rfloor = n+m+1$ y al menos uno de los números x o y es mayor o igual que $\frac{1}{2}$. Suponga que $x \geq \frac{1}{2}$. Entonces $\lfloor b+\frac{1}{2} \rfloor = \lfloor m+x+\frac{1}{2} \rfloor = m+1$, por lo que $\lfloor a+\frac{1}{2} \rfloor + \lfloor b+\frac{1}{2} \rfloor \geq m+n+1 = \lfloor a+b \rfloor$.
(ii) Si $0 \leq x+y < 1$, entonces $\lfloor a+b \rfloor = n+m$ y $\lfloor a+\frac{1}{2} \rfloor + \lfloor b+\frac{1}{2} \rfloor \geq m+n = \lfloor a+b \rfloor$.

Solución 1.19 (i) Se tiene que $\lfloor x\lfloor x \rfloor \rfloor = 1$ si y sólo si $1 \leq x\lfloor x \rfloor < 2$. Si $x = m+y$, con $m \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq y < 1$, entonces $1 \leq m^2 + my < 2$. Observe que $m = 0$ es imposible, al igual que $m \geq 2$ o $m \leq -2$. Luego, resta ver qué sucede si $m = 1$ o $m = -1$.
Si $m = 1$, entonces $1 \leq 1+y < 2$, de donde $0 \leq y < 1$ y entonces cualquier x en el intervalo $[1,2)$ cumple la ecuación. Si $m = -1$, entonces, como

$1 \leq m^2 + my < 2$, se tiene que $1 \leq 1 - y < 2$, de donde $0 \leq -y < 1$ y entonces $y = 0$ y $x = -1$. Por lo tanto, los números que cumplen la ecuación son $x = -1$ y $x \in [1, 2)$.

(ii) Como $\lfloor x \rfloor \leq x \leq |x|$, se tiene que, $|x| - \lfloor x \rfloor \geq 0$, por lo que $||x| - \lfloor x \rfloor| = |x| - \lfloor x \rfloor$. Por otro lado, por la propiedad (c) en 1.3.1 se tiene que, $\lfloor |x| - \lfloor x \rfloor \rfloor = \lfloor |x| \rfloor - \lfloor x \rfloor$. Utilizando las últimas igualdades la ecuación se convierte en $|x| - \lfloor x \rfloor = \lfloor |x| \rfloor - \lfloor x \rfloor$ que es equivalente a $|x| = \lfloor |x| \rfloor$, luego $|x|$ es un número entero y los valores de x que cumplen la ecuación son todos los números enteros.

Solución 1.20 Sume las tres ecuaciones para obtener que $2x + 2y + 2z = 6.6$, luego $x + y + z = 3.3$. Reste a esta última igualdad las ecuaciones originales, para obtener $\{y\} + \lfloor z \rfloor = 2.2$, $\{x\} + \lfloor y \rfloor = 1.1$, $\{z\} + \lfloor x \rfloor = 0$. La primera ecuación da $\lfloor z \rfloor = 2$, $\{y\} = 0.2$, la segunda $\lfloor y \rfloor = 1$, $\{x\} = 0.1$ y, la tercera $\lfloor x \rfloor = 0$ y $\{z\} = 0$. Por lo tanto, la solución es $x = 0.1$, $y = 1.2$ y $z = 2$.

Solución 1.21 Se tiene que $\sqrt{n} + \sqrt{n+1} < \sqrt{4n+2}$ si y sólo si $2n + 1 + \sqrt{4n^2 + 4n} < 4n + 2$, que es equivalente a $\sqrt{4n^2 + 4n} < 2n + 1$. Elevando al cuadrado nuevamente, la última desigualdad es equivalente a $4n^2 + 4n < 4n^2 + 4n + 1$. Esto prueba que $\sqrt{n} + \sqrt{n+1} < \sqrt{4n+2}$, entonces $\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \rfloor \leq \lfloor \sqrt{4n+2} \rfloor$.

Suponga que, para algún número entero positivo n, $\lfloor \sqrt{n} + \sqrt{n+1} \rfloor \neq \lfloor \sqrt{4n+2} \rfloor$. Sea $q = \lfloor \sqrt{4n+2} \rfloor$, entonces $\sqrt{n} + \sqrt{n+1} < q \leq \sqrt{4n+2}$. Elevando al cuadrado, se obtiene que $2n + 1 + \sqrt{4n^2 + 4n} < q^2 \leq 4n + 2$ o lo que es equivalente $\sqrt{4n^2 + 4n} < q^2 - 2n - 1 \leq 2n + 1$. Elevando al cuadrado nuevamente se obtiene que $4n^2 + 4n < (q^2 - 2n - 1)^2 \leq 4n^2 + 4n + 1 = (2n + 1)^2$. Como no existe un cuadrado entre dos enteros consecutivos, se tiene que $q^2 - 2n - 1 = 2n + 1$ o que $q^2 = 4n + 2$, que es equivalente a decir que $q^2 \equiv 2 \mod 4$. Pero esto último es una contradicción, ya que todo cuadrado es congruente a 0 o a 1 módulo 4. Por lo tanto, se tiene la igualdad.

Muestre ahora que, $\lfloor \sqrt{4n+1} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+2} \rfloor = \lfloor \sqrt{4n+3} \rfloor$.
Para la primera igualdad, suponga que existe una n tal que $m = \lfloor \sqrt{4n+1} \rfloor < m + 1 = \lfloor \sqrt{4n+2} \rfloor$, luego $m \leq \sqrt{4n+1} < m + 1 \leq \sqrt{4n+2}$, por lo que $m^2 \leq 4n + 1 < (m+1)^2 \leq 4n + 2$.
Entonces, como $4n + 1$ y $4n + 2$ son dos números enteros consecutivos y, como $(m+1)^2 > 4n+1$, se tiene que $(m+1)^2 = 4n+2$ y nuevamente se ha encontrado un cuadrado que tiene residuo 2 al dividirlo entre 4, lo cual es imposible. Para la segunda igualdad, proceda de la misma forma.

Solución 1.22 Para los primeros cinco incisos utilice las ecuaciones (1.2), (1.3) y (1.5). Para el inciso (vi) utilice (iv) y (v).

Solución 1.23 Para los incisos (i) y (ii) utilice las ecuaciones (1.2) y (1.3). Para demostrar (iii) use (i) y (ii).

Solución 1.24 Para demostrar los incisos (i) y (ii) realice las operaciones del lado izquierdo de la ecuación y reacomode.
Para demostrar los incisos (iii), (iv), (v) y (vi) realice las operaciones de ambos lados de la ecuación y vea que son iguales.

Solución 1.25 Para demostrar los incisos (i) y (ii) realice las operaciones del lado derecho de las ecuaciones y simplifique.

Solución 1.26 Utilice las ecuaciones (1.2) y (1.3), haga las operaciones de ambos lados de la ecuación.

Solución 1.27 Sea $x = \sqrt[3]{2+\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$ entonces

$$x - \sqrt[3]{2+\sqrt{5}} - \sqrt[3]{2-\sqrt{5}} = 0.$$

Por la ecuación (1.7), si $a+b+c=0$, entonces $a^3+b^3+c^3 = 3abc$, luego

$$x^3 - \left(2+\sqrt{5}\right) - \left(2-\sqrt{5}\right) = 3x\sqrt[3]{\left(2+\sqrt{5}\right)\left(2-\sqrt{5}\right)},$$

simplificando se tiene que $x^3+3x-4=0$. Claramente una raíz de la ecuación es $x=1$ y las otras dos raíces satisfacen la ecuación $x^2+x+4=0$ que no tiene soluciones reales. Como $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$ es un número real, se sigue que $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{5}} = 1$, el cual es un número racional.

Solución 1.28 Observe que si $x+y+z=0$, entonces se sigue de la ecuación (1.7) que $x^3+y^3+z^3 = 3xyz$. Como $(x-y)+(y-z)+(z-x)=0$, se obtiene la factorización

$$(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3 = 3(x-y)(y-z)(z-x).$$

Solución 1.29 Observe que $(x+2y-3z)+(y+2z-3x)+(z+2x-3y)=0$, entonces se sigue de la ecuación (1.7) que $(x+2y-3z)^3+(y+2z-3x)^3+(z+2x-3y)^3 = 3(x+2y-3z)(y+2z-3x)(z+2x-3y)$.

Solución 1.30 Sean $a = \sqrt[3]{x-y}$, $b = \sqrt[3]{y-z}$, $c = \sqrt[3]{z-x}$, y suponga que $a+b+c = 0$, luego, por la ecuación (1.7), $a^3+b^3+c^3 = 3abc$, pero entonces $0 = (x-y)+(y-z)+(z-x) = a^3+b^3+c^3 = 3abc = 3\sqrt[3]{x-y}\sqrt[3]{y-z}\sqrt[3]{z-x} \neq 0$, lo cual es un absurdo.

Solución 1.31 Al tomar $a = \sqrt[3]{r}$, $b = -\frac{1}{\sqrt[3]{r}}$ y $c = -1$, se tiene $a+b+c = 0$, luego, $r - \frac{1}{r} - 1 = 3\sqrt[3]{r}\left(-\frac{1}{\sqrt[3]{r}}\right)(-1) = 3$, por lo que $r - \frac{1}{r} = 4$. Análogamente, $r^3 - \frac{1}{r^3} - 4^3 = 3r\left(-\frac{1}{r}\right)(-4) = 12$, por lo que $r^3 - \frac{1}{r^3} = 76$.

Solución 1.32 Se sigue de

$$a^3+b^3+c^3-3abc = \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 100b+10c+a & b & c \\ 100a+10b+c & a & b \\ 100c+10a+b & c & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} bca & b & c \\ abc & a & b \\ cab & c & a \end{vmatrix}.$$

Solución 1.33 Escriba la ecuación como $m^3+n^3+(-33)^3-3mn(-33) = 0$, y usando la ecuación (1.9), se tiene

$$(m+n-33)\left[(m-n)^2+(m+33)^2+(n+33)^2\right] = 0.$$

La ecuación $m+n = 33$ tiene 34 soluciones con $mn \geq 0$ que son $(k, 33-k)$, con $k = 0, 1, \ldots, 33$, y el segundo factor es 0 solamente cuando $m = n = -33$, luego hay 35 soluciones.

Solución 1.34 Al reescribir la ecuación como $x^3+y^3+(-1)^3-3xy(-1) = 0$ y, utilizando la ecuación (1.9), se tiene

$$(x+y-1)\left[(x-y)^2+(y+1)^2+(-1-x)^2\right] = 0.$$

Luego, los puntos (x, y) deben cumplir con $x+y = 1$ o bien $x = y = -1$.

Solución 1.35 Sustituyendo la ecuación de la hipótesis en la ecuación (1.7) se obtiene que

$$\begin{aligned} (x+y+z)^3-3xyz &= x^3+y^3+z^3-3xyz \\ &= (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx) \\ &= (x+y+z)((x+y+z)^2-3xy-3yz-3zx) \\ &= (x+y+z)^3-3(x+y+z)(xy+yz+zx). \end{aligned}$$

Ahora es claro que $xyz = (x+y+z)(xy+yz+zx)$, de ahí que $(x+y)(y+z)(z+x) = 0$. O bien use que $(x+y+z)^3 = x^3+y^3+z^3+3(x+y)(y+z)(z+x)$.

Luego, las soluciones son $(x,-x,z)$, $(x,y,-y)$, $(x,y,-x)$, con x, y, z cualesquiera números reales.

Solución 1.36 (i) Como $0 \leq b \leq 1$ y $1+a>0$, pasa que $b(1+a) \leq 1+a$, luego $0 \leq b-a \leq 1-ab$, por lo que $0 \leq \dfrac{b-a}{1-ab} \leq 1$.
(ii) La desigualdad de la izquierda es clara. Como $1+a \leq 1+b$, se tiene que $\frac{1}{1+b} \leq \frac{1}{1+a}$, luego, $\dfrac{a}{1+b}+\dfrac{b}{1+a} \leq \dfrac{a}{1+a}+\dfrac{b}{1+a} = \dfrac{a+b}{1+a} \leq 1$.

Solución 1.37 Al hacer $X = \frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}$ y sumando y restando tres veces la unidad se tiene

$$\begin{aligned} X &= \frac{a}{b+c}+\frac{b+c}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{a+c}{a+c}+\frac{c}{a+b}+\frac{a+b}{a+b}-3 \\ &= \frac{a+b+c}{b+c}+\frac{a+b+c}{a+c}+\frac{a+b+c}{a+b}-3 \\ &= (a+b+c)\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{a+b}\right)-3 \\ &= \frac{1}{2}((a+b)+(b+c)+(a+c))\left(\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{a+b}\right)-3. \end{aligned}$$

Ahora, por la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, $x+y+z \geq 3\sqrt[3]{xyz}$ y $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{x}\frac{1}{y}\frac{1}{z}}$. Luego, $X \geq \frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3-3 = \frac{3}{2}$.

Solución 1.38 Sin pérdida de generalidad, se puede suponer que $a \geq b \geq c$, la desigualdad es equivalente a $-a^3+b^3+c^3+3abc \geq 0$. Pero, por la ecuación (1.9), $-a^3+b^3+c^3+3abc = \frac{1}{2}(-a+b+c)\left[(a+b)^2+(a+c)^2+(b-c)^2\right] \geq 0$, ya que, por la desigualdad del triángulo, $a<b+c$.

Solución 1.39 Observe que $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ implica que $p+q=pq=s$. Ahora bien, $(p+q)^2 \geq 4pq$ implica que $s \geq 4$.
Para probar (i), vea que

$$\begin{aligned} \frac{1}{p(p+1)}+\frac{1}{q(q+1)} &= \frac{1}{p}-\frac{1}{p+1}+\frac{1}{q}-\frac{1}{q+1} = 1-\frac{p+q+2}{(p+1)(q+1)} \\ &= 1-\frac{s+2}{2s+1} = \frac{s-1}{2s+1}. \end{aligned}$$

Luego, hay que mostrar que

$$\frac{1}{3} \leq \frac{s-1}{2s+1} \leq \frac{1}{2},$$

pero $2s+1 \leq 3s-3 \Leftrightarrow 4 \leq s$ y $2s-2 \leq 2s+1 \Leftrightarrow -2 \leq 1$.

Para probar (ii), vea que

$$\begin{aligned}\frac{1}{p(p-1)}+\frac{1}{q(q-1)} &= \frac{1}{p-1}-\frac{1}{p}+\frac{1}{q-1}-\frac{1}{q}=\frac{p+q-2}{(p-1)(q-1)}-1\\ &= \frac{s-2}{s-s+1}-1=s-3\geq 1.\end{aligned}$$

Solución 1.40 Note primero que,

$$\frac{a}{b}+\frac{a}{1-b}=\frac{a}{b(1-b)}\geq 4a,$$

ya que

$$b(1-b)\leq\left(\frac{b+(1-b)}{2}\right)^2=\frac{1}{4}.$$

Además, se tiene la igualdad si y sólo si $b=\frac{1}{2}$. Análogamente,

$$\frac{b}{a}+\frac{b}{1-a}\geq 4b.$$

Por lo que,

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+\frac{a}{1-b}+\frac{b}{1-a}\geq 4a+4b\geq 2\sqrt{4^2ab}=8\sqrt{k}.$$

Con igualdad si y sólo si $a=b$. Así,

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+\frac{a}{1-b}+\frac{b}{1-a}\geq 8\sqrt{k}\geq 4$$

si y sólo si $k\geq\frac{1}{4}$, por lo que el menor número k es $\frac{1}{4}$.

Solución 1.41 Vea que, $(a+b)(b+c)(c+a)=(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc=\frac{8}{9}(a+b+c)(ab+bc+ca)+\frac{1}{9}(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc$ y, por la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, $(a+b+c)(ab+bc+ca)\geq\left(3\sqrt[3]{abc}\right)\left(3\sqrt[3]{(ab)(bc)(ca)}\right)=9abc$.

Solución 1.42 Por la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, y la condición $(a+b)(b+c)(c+a)=1$, se tiene

$$\begin{aligned}a+b+c &\geq 3\sqrt[3]{\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b+c}{2}\right)\left(\frac{c+a}{2}\right)}=\frac{3}{2},\\ abc &= \sqrt{ab}\sqrt{bc}\sqrt{ca}\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b+c}{2}\right)\left(\frac{c+a}{2}\right)=\frac{1}{8}.\end{aligned}$$

Ahora bien, $1 = (a+b)(b+c)(c+a) = (a+b+c)(ab+bc+ca) - abc \geq \frac{3}{2}(ab+bc+ca) - \frac{1}{8}$, vea el ejercicio 1.24 (iii).

Solución 1.43 Por el ejercicio 1.24 (iii), basta ver que $ab+bc+ca+\frac{3}{a+b+c} \geq 4$. Pero

$$\begin{aligned} ab+bc+ca+\frac{3}{a+b+c} &= 3\left(\frac{ab+bc+ca}{3}\right)+\frac{3}{a+b+c} \\ &\geq 4\sqrt[4]{\left(\frac{ab+bc+ca}{3}\right)^3\left(\frac{3}{a+b+c}\right)}. \end{aligned}$$

Ahora use que, $(ab+bc+ca)^2 \geq 3(ab\cdot bc + bc\cdot ca + ca\cdot ab) = 3(a+b+c)$, y que $ab+bc+ca \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} = 3$.

Solución 1.44 Sin pérdida de generalidad podemos suponer $a \leq b \leq c$. Luego, $c^2 < c^2+a+b \leq c^2+2c < (c+1)^2$, esto muestra que c^2+a+b no puede ser un cuadrado perfecto.

Solución 1.45 Para demostrar todos los incisos de este ejercicio, únicamente realice las operaciones y simplifique.

Solución 1.46 Para demostrar todos los incisos de este ejercicio utilice la identidad (1.7).

Solución 1.47 Desarrolle ambos lados de las identidades.

Solución 1.48 Se tiene que

$$\begin{aligned} 0 &= x^2(y+z)-y^2(x+z) = xy(x-y)+(x^2-y^2)z \\ &= (x-y)(xy+xz+yz). \end{aligned}$$

Como $x \neq y$, se tiene que $xy+xz+yz = 0$. Multiplicando por $x-z$ se obtiene

$$\begin{aligned} 0 &= (x-z)(xy+xz+yz) = xz(x-z)+(x^2-z^2)y \\ &= x^2(y+z)-z^2(x+y), \end{aligned}$$

de donde $z^2(x+y) = x^2(y+z) = 2$.

Solución 1.49 Vea que $(x+y+z)(xy+yz+zx) = xyz$ y por la ecuación (1.23) tenemos que $(x+y)(y+z)(z+x) = 0$. Luego, las soluciones (x,y,z,w) son de la forma: $(x,-x,z,z)$, $(x,y,-y,x)$ y $(x,y,-x,y)$, con x, y y z números reales diferentes de cero.

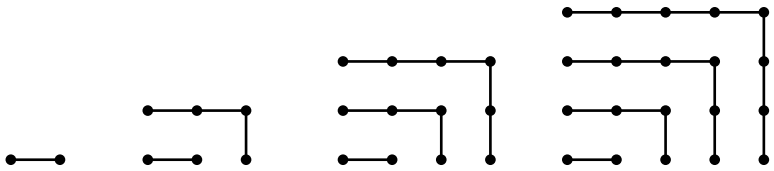
Solución 1.50 Por la ecuación (1.23), se tiene que la condición es equivalente a $(x+y)(y+z)(z+x)=0$. Luego, un factor es cero, digamos $x+y=0$. Entonces, como n es impar, $x^n+y^n=0$, lo mismo que $\frac{1}{x^n}+\frac{1}{y^n}=0$.

10.2. Soluciones a los ejercicios del capítulo 2

Solución 2.1 Llame c_n a la suma de los primeros n números pares, entonces se tiene que

$$\begin{array}{rcccccccc} c_n & = & 2 & + & 4 & + & \cdots & + & 2n \\ c_n & = & 2n & + & 2n-2 & + & \cdots & + & 2 \\ \hline 2c_n & = & (2n+2) & + & (2n+2) & + & \cdots & + & (2n+2) \end{array} \tag{10.1}$$

luego, $2c_n = n(2n+2) = 2n(n+1)$, por lo que $c_n = n(n+1)$. Se pueden representar estas sumas con patrones de puntos formando rectángulos, de la siguiente forma:



Solución 2.2 (i) Sean d y d' las diferencias de las progresiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$, respectivamente. Entonces, $(a_{n+1}-a_n)\pm(b_{n+1}-b_n) = d\pm d'$. Reacomodando los términos se tiene que $(a_{n+1}\pm b_{n+1})-(a_n\pm b_n) = d\pm d'$.

(ii) Si d es la diferencia de la progresión $\{a_n\}$, se obtiene

$$\begin{aligned} b_{n+1}-b_n &= (a_{n+2}^2-a_{n+1}^2)-(a_{n+1}^2-a_n^2) \\ &= (a_{n+2}-a_{n+1})(a_{n+2}+a_{n+1})-(a_{n+1}-a_n)(a_{n+1}+a_n) \\ &= d(a_{n+2}+a_{n+1}-a_{n+1}-a_n) \\ &= d(a_{n+2}-a_n) = 2d^2. \end{aligned}$$

Solución 2.3 Si d es la diferencia de la progresión $\{a_n\}$, se obtiene

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1}\frac{1}{a_j a_{j+1}} &= \frac{1}{d}\sum_{j=0}^{n-1}\frac{1}{a_j}-\frac{1}{a_{j+1}} = \frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_n}\right) \\ &= \frac{1}{d}\left(\frac{a_n-a_0}{a_0\,a_n}\right) = \frac{1}{d}\left(\frac{a_0+nd-a_0}{a_0\,a_n}\right) = \frac{n}{a_0\,a_n}. \end{aligned}$$

Solución 2.4 Si $\{a_n\}$ es una progresión aritmética,

$$\begin{aligned} S_n &= a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} = \frac{a_0 + a_{n-1}}{2} \cdot n \\ &= \frac{2a_0 + (n-1)d}{2} \cdot n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_0 - \frac{d}{2}\right) n, \end{aligned}$$

con $A = \frac{d}{2}$ y $B = a_0 - \frac{d}{2}$, se obtiene el resultado.

Suponga ahora que, $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} = An^2 + Bn$, entonces $S_{n+1} = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} + a_n = A(n+1)^2 + B(n+1)$. Restando la primera ecuación de la segunda, se tiene que

$$\begin{aligned} a_n &= A(n+1)^2 + B(n+1) - An^2 - Bn \\ &= A(2n+1) + B = 2An + (A+B) \end{aligned}$$

y utilizando la proposición 2.1.3 se obtiene el resultado deseado.

Solución 2.5 Suponga que $\{a_n\}$ es una progresión aritmética de orden 2. Considere $S_n = (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = a_n - a_0$. Por el ejercicio 2.4, se tiene que $a_n - a_0 = An^2 + Bn$. Por lo tanto, $a_n = An^2 + Bn + a_0 = P(n)$, donde $P(x)$ es el polinomio de grado 2, $Ax^2 + Bx + a_0$.

Suponga ahora que cada término de la progresión a_n es igual a $P(n)$, donde $P(x)$ es un polinomio de grado 2, es decir, $a_n = An^2 + Bn + C$. Se tiene

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= A(n+1)^2 + B(n+1) + C - (An^2 + Bn + C) \\ &= 2An + (A+B). \end{aligned}$$

Luego, por la proposición 2.1.3, $\{a_{n+1} - a_n\}$ es una progresión aritmética y, por lo tanto, $\{a_n\}$ es una progresión aritmética de orden 2.

Solución 2.6 Por la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética se tiene que $\sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$. Por la proposición 2.1.1 se tiene

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \cdot \frac{1}{n} = \frac{a_1 + a_n}{2}.$$

Para demostrar la desigualdad del lado izquierdo, se utiliza una versión similar a la igualdad del ejercicio 2.3

$$\frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \cdots + \frac{1}{a_{n-1} a_n} = \frac{n-1}{a_1 a_n}.$$

Por la desigualdad entre la media armónica y la media geométrica se tiene que

$$a_1a_n = \frac{n-1}{\frac{1}{a_1a_2}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}a_n}} \leq \sqrt[n-1]{(a_1a_2)(a_2a_3)\cdots(a_{n-1}a_n)}.$$

Luego,

$$(a_1a_n)^{n-1} \leq a_1(a_2\cdots a_{n-1})^2a_n.$$

Por lo tanto, $(a_1a_n)^n \leq (a_1a_2\cdots a_n)^2$, es decir, $\sqrt{a_1a_n} \leq \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$.

Solución 2.7 Si p, $p+6$, $p+12$, $p+18$, $p+24$ son los números primos, al tomar congruencias módulo 5, se tiene que tales números son congruentes a p, $p+1$, $p+2$, $p+3$, $p+4$, pero entre cinco números consecutivos siempre hay uno que es divisible entre 5 y como p es primo deberá suceder que $p=5$ y entonces los números están forzados a ser: 5, 11, 17, 23 y 29.

Solución 2.8 Los números m entre 2^n y 2^{n+1} son parte de una progresión aritmética con diferencia 1, que inicia en 2^n+1 y termina en $2^{n+1}-1$. Luego, por la proposición 2.1.1

$$S_n = \frac{2^n+1+2^{n+1}-1}{2}(2^{n+1}-1-2^n) = \frac{3\cdot 2^n}{2}(2^{n+1}-1-2^n),$$

de donde es claro que 3 divide a S_n.

Solución 2.9 Como a, b y c están en progresión armónica en ese orden, se puede suponer que $\frac{1}{a}=A-s$, $\frac{1}{b}=A$ y $\frac{1}{c}=A+s$, con $s\neq 0$. Se tiene que $\frac{1}{b-c}=\frac{A(A+s)}{s}$, $\frac{4}{c-a}=\frac{-2(A^2-s^2)}{s}$, $\frac{1}{a-b}=\frac{A(A-s)}{s}$ y $\frac{1}{c}-\frac{1}{a}=2s$. Por lo que,

$$\frac{1}{b-c}+\frac{4}{c-a}+\frac{1}{a-b} = \frac{A^2+As-2A^2+2s^2+A^2-As}{s} = 2s = \frac{1}{c}-\frac{1}{a}.$$

Solución 2.10 Si a, b, c y d están en progresión armónica, entonces sus inversos están en progresión aritmética. Suponga que $\frac{1}{b}=\frac{1}{a}+s$, $\frac{1}{c}=\frac{1}{a}+2s$ y $\frac{1}{d}=\frac{1}{a}+3s$, con $s>0$, entonces $\frac{1}{b}=\frac{1+as}{a}$, $\frac{1}{c}=\frac{1+2as}{a}$ y $\frac{1}{d}=\frac{1+3as}{a}$. De aquí, se tiene que $b=\frac{a}{1+as}$, $c=\frac{a}{1+2as}$ y $d=\frac{a}{1+3as}$.
Luego,

$$a+d=\frac{2a+3a^2s}{1+3as} \quad \text{y} \quad b+c=\frac{2a+3a^2s}{1+3as+2(as)^2}.$$

Como $1+3as<1+3as+2(as)^2$, se tiene que $a+d>b+c$, como se quería probar.

Solución 2.11 Note que,

$$\begin{aligned}\frac{1}{c+a}-\frac{1}{b+c} &= \frac{b-a}{(b+c)(c+a)}=\frac{b^2-a^2}{(b+a)(b+c)(c+a)}\\ \frac{1}{a+b}-\frac{1}{c+a} &= \frac{c-b}{(a+b)(c+a)}=\frac{c^2-b^2}{(b+a)(b+c)(c+a)},\end{aligned}$$

entonces $\frac{1}{c+a}-\frac{1}{b+c}=\frac{1}{a+b}-\frac{1}{c+a}$ si y sólo si $b^2-a^2=c^2-b^2$. Así, $b+c$, $c+a$ y $a+b$ están en progresión armónica si y sólo si a^2, b^2 y c^2 están en progresión aritmética.

Solución 2.12 Suponga que a_0, a_1, ... es la progresión y que d es la diferencia de la progresión, es decir, $d=a_{n+1}-a_n$ para todo $n\geq 0$, luego $a_n=a_0+nd$. Por hipótesis, $a_0(a_0+d)$ y $a_0(a_0+2d)$ pertenecen también a la progresión, por lo que $a_0(a_0+2d)-a_0(a_0+d)=n_0d$ para algún entero $n_0\geq 1$, luego $a_0d=n_0d$. Como la progresión es creciente, se tiene que $d>0$ y entonces $a_0=n_0$.
Cambie a_0 por cualquier a_m en el argumento anterior y concluya que a_m es un número entero.

Solución 2.13 (i) Observe que el número del lado izquierdo en cada uno de los renglones del arreglo es:

1° renglón	1
2° renglón	$1+2=3$
3° renglón	$1+2+4=7$
4° renglón	$1+2+4+6=13$
5° renglón	$1+2+4+6+8=21$
$\vdots$	$\vdots$
100° renglón	$1+2+\cdots+2\cdot 99=1+2(1+\cdots+99)=9901.$

(ii) La suma de los números en el renglón número 100 es,

$$\begin{aligned}9901+9903+\cdots+10099 &= (9900+1)+(9900+3)+\cdots+\\ &\quad +(9900+2\cdot 100-1)\\ &= 9900\cdot 100+(1+3+\cdots+2\cdot 100-1)\\ &= 990000+100^2=10^6.\end{aligned}$$

Solución 2.14 El arreglo será un cuadrado de 100×100. Sea S_1 la suma de los números de la diagonal que va de la esquina superior izquierda a la esquina

inferior derecha y S_2 la suma de los números de la diagonal que va de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda.
Cuando nos movemos una columna hacia la derecha en el mismo renglón el número se incrementa en 1; cuando nos movemos una columna hacia la izquierda en el mismo renglón el número decrece en 1. Cuando nos movemos un renglón hacia abajo en la misma columna el número se incrementa en 100.
De la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha por la diagonal, cada número está una columna a la derecha y un renglón más abajo, es decir, es $1 + 100 = 101$ más grande que el número anterior de la diagonal. Esto es, la suma buscada es la suma de la progresión 1, $1 + 101$, $\ldots$, $1 + 99 \cdot 101$ que, por la proposición 2.1.1 (b), se tiene

$$S_1 = \left(\frac{2 \cdot 1 + 99 \cdot 101}{2}\right) 100 = 500050.$$

De la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda por la diagonal, cada número está una columna a la izquierda y un renglón más abajo, es decir, es $-1 + 100 = 99$ más grande que el número anterior de la diagonal. Esto es, la suma buscada es la suma de la progresión 100, $100 + 1 \cdot 99$, $\ldots$, $100 + 99 \cdot 99$ que, por la proposición 2.1.1 (b), se tiene

$$S_2 = \left(\frac{2 \cdot 100 + 99 \cdot 99}{2}\right) 100 = 500050.$$

Por lo tanto, $S_1 = S_2 = 500050$.

Solución 2.15 Llame a_{ij}, donde i denota el renglón y j denota la columna, a cada una de las posiciones de la cuadrícula.
Llame x_0 y x_1 los dos números vecinos a 0, x_0 a la derecha de 0 y x_1 arriba de 0, entonces el último renglón se puede llenar con 0, x_0, $2x_0$, $3x_0$ y $4x_0$, y la primera columna con $4x_1$, $3x_1$, $2x_1$, x_1 y 0.
Si x es el número que ocupa la posición a_{32}, el número que ocupa la posición a_{42} será $\frac{1}{2}(x + x_0)$, pero también se sabe que el número que ocupa la posición a_{42} es $\frac{1}{2}(x_1 + 103)$. Luego, $\frac{1}{2}(x + x_0) = \frac{1}{2}(x_1 + 103)$, despejando x se tiene que $x = x_1 + 103 - x_0$. Ahora bien, sea y el número que ocupa la posición a_{44}, entonces se tiene que $103 = \frac{1}{2}(y + \frac{1}{2}(x_1 + 103))$, despejando y se obtiene $y = \frac{1}{2}(309 - x_1)$.
La resta $\frac{1}{2}(309 - x_1) - 103 = \frac{1}{2}(103 - x_1)$ da la diferencia de la progresión del cuarto renglón, pero esta diferencia sumada al número que se encuentra en la posición a_{44}, da el número que se encuentra en la posición a_{45}, esto es,

$\frac{1}{2}(309 - x_1) + \frac{1}{2}(103 - x_1) = 206 - x_1$. Sin embargo, se sabe que $206 - x_1 = \frac{1}{2}(186 + 4x_0)$, de donde se obtiene que

$$2x_0 + x_1 = 113. \tag{10.2}$$

Observe también que, $\frac{1}{2}\left(74 + \frac{1}{2}(x_1 + 103)\right) = x_1 + 103 - x_0$, simplificando se obtiene que

$$4x_0 - 3x_1 = 161. \tag{10.3}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones (10.2) y (10.3) se obtiene que $x_0 = 50$ y $x_1 = 13$. Con estos valores completar la tabla ya es claro, entonces el tablero queda como sigue

52	82	112	142	172
39	74	109	144	179
26	66	106	146	186
13	58	103	148	193
0	50	100	150	200

Solución 2.16 Si $\{a_n\}$ es una progresión geométrica con razón r, se tiene que $a_n = a_0 r^n$. Análogamente, si $\{b_n\}$ es una progresión geométrica de razón s, entonces $b_n = b_0 s^n$. Luego, se tiene que $\frac{a_n}{b_n} = \frac{a_0}{b_0}\left(\frac{r}{s}\right)^n$, ya que $b_n \neq 0$ para toda n.

Solución 2.17 Sea $\{a_n\}$ una progresión geométrica con razón r, que satisface la propiedad $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. Como $a_n = a_0 r^n$, la propiedad es equivalente a $a_0 r^{n+2} = a_0 r^{n+1} + a_0 r^n$. Como $a_0 \neq 0$ y $r \neq 0$, se deberá cumplir que $r^2 = r+1$ que tiene por solución $r = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Luego, las soluciones son $\left\{a_n = a_0\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n\right\}$ y $\left\{a_n = a_0\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right\}$.

Solución 2.18 (i) Como $P_n = a_0 \cdot a_1 \cdot \cdots \cdot a_{n-1}$ y $a_n = a_0 r^n$, para toda n, se tiene que

$$\begin{aligned} P_n &= a_0 \cdot a_1 \cdot \cdots \cdot a_{n-1} = a_0(a_0 r)(a_0 r^2)\cdots(a_0 r^{n-1}) \\ &= a_0^n r^{1+2+\cdots+(n-1)} = a_0^n r^{\frac{n(n-1)}{2}}. \end{aligned}$$

(ii) Como $P_n = a_0^n r^{\frac{n(n-1)}{2}}$ es claro que

$$(P_n)^2 = \left(a_0^n r^{\frac{n(n-1)}{2}}\right)^2 = a_0^n a_0^n\, r^{n(n-1)} = a_0^n\left(a_0 r^{n-1}\right)^n = a_0^n a_{n-1}^n.$$

Solución 2.19 Como $a_{n+1} = a_n \cdot r$, entonces $b_{n+1} = \log a_{n+1} = \log(a_n \cdot r) = \log a_n + \log r = b_n + \log r$, y el resultado se sigue.

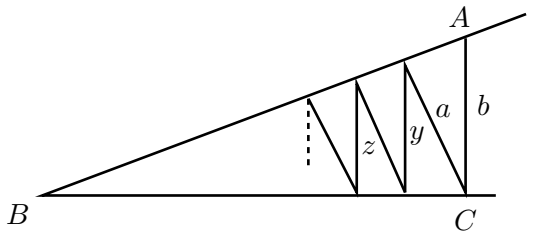
Solución 2.20 Factorizando se tiene que

$$a^3b^3 + b^3c^3 + c^3a^3 - abc(a^3 + b^3 + c^3) = \left(bc - a^2\right)\left(ca - b^2\right)\left(ab - c^2\right).$$

Solución 2.21 Si la progresión aritmética es a, $a+d$, $a+2d$, ..., es claro que $a + ad = a(1 + d)$ es un elemento de la progresión aritmética, y también son parte la progresión los enteros $a(1 + d)^n$, con $n \geq 1$. Pero éstos forman una progresión geométrica, por lo que es claro que se deben quedar estos términos y eliminar a los restantes de la progresión original.

Solución 2.22 Suponga que $a < b < c$. Como las longitudes de los lados están en progresión geométrica se tiene que $b = ar$ y $c = ar^2$, con r positivo. Por ser el triángulo rectángulo se obtiene que $a^2 + (ar)^2 = (ar^2)^2$. Simplificando la ecuación se tiene que $1 + r^2 = r^4$ que se puede resolver para r^2. Es decir, $r^2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Por lo tanto, $r = \sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$.

Solución 2.23 Por semejanza de triángulos, se tiene que $\frac{b}{a} = \frac{a}{y}$, de donde $y = \frac{a^2}{b}$. Nuevamente, utilizando semejanza, se tiene que $\frac{a}{y} = \frac{y}{z}$.



Despejando z se tiene que $z = \frac{y^2}{a}$ y sustituyendo el valor de y en esta ecuación, se obtiene que $z = \frac{a^4}{b^2 a} = \frac{a^3}{b^2}$.

(i) Continuando con este proceso, se tiene que los lados de la poligonal miden b, a, $\frac{a^2}{b}$, $\frac{a^3}{b^2}$, $\frac{a^4}{b^3}$, ..., que se puede escribir como b, a, $a\left(\frac{a}{b}\right)$, $a\left(\frac{a}{b}\right)^2$, $a\left(\frac{a}{b}\right)^3$, ... Por lo tanto, el n-ésimo segmento mide $a\left(\frac{a}{b}\right)^{n-2}$.

(ii) La longitud de la poligonal de n lados es entonces,

$$\begin{aligned} b + a\left(\frac{a}{b}\right)^0 + a\left(\frac{a}{b}\right)^1 + \cdots + a\left(\frac{a}{b}\right)^{n-2} &= b + a\left(\frac{1-\left(\frac{a}{b}\right)^{n-1}}{1-\frac{a}{b}}\right) \\ &= b + ab\left(\frac{1-\left(\frac{a}{b}\right)^{n-1}}{b-a}\right). \end{aligned}$$

(iii) Como el número $\frac{a}{b}$ es un número menor que uno, al elevarlo a la potencia n y hacer n tender a infinito, su límite será 0. Luego, la longitud de la poligonal con un número infinito lados es

$$\lim_{n\to\infty}\left(b + ab\left(\frac{1-\left(\frac{a}{b}\right)^{n-1}}{b-a}\right)\right) = b + \frac{ab}{b-a} = \frac{b^2}{b-a}.$$

Solución 2.24 Sea d la diferencia común de la progresión. Entonces $a_2 = 1+d$, $a_5 = 1+4d$ y $a_{11} = 1+10d$. Como a_2, a_5, a_{11} forman una progresión geométrica, se tiene que $(1+4d)^2 = (1+d)(1+10d)$ o $6d^2 = 3d$. Como la progresión aritmética es no constante, se concluye que $d = \frac{1}{2}$ y la suma de los primeros 2009 términos es $2009 + \frac{2009\cdot 2008}{2}\cdot\frac{1}{2} = 2009\cdot 503$.

Solución 2.25 La suma de cada renglón es $R_n = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, luego la suma de todo el arreglo es $S_T = n\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right)$. Vea ahora, que la suma de cada corredor es

$$C_k = 1^2 + 2^2 + \cdots + (k-1)^2 + k^3 = \frac{8\,k^3}{6} - \frac{k^2}{2} + \frac{k}{6}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} S_T &= C_1 + C_2 + \cdots + C_n \\ &= \frac{8}{6}(1^3 + 2^3 + \cdots + n^3) - \frac{1}{2}(1^2 + 2^2 + \cdots + n^2) + \frac{1}{6}(1 + 2 + \cdots + n) \\ &= \frac{8}{6}(1^3 + 2^3 + \cdots + n^3) - \left(\frac{1}{2}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) + \frac{1}{6}\left(\frac{n(n+1)}{2}\right). \end{aligned}$$

Por lo que,

$$\begin{aligned} \frac{8}{6}\sum_{k=1}^{n} k^3 &= \frac{n^2(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} - \frac{1}{6}\left(\frac{n(n+1)}{2}\right) \\ &= \frac{8}{6}\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \end{aligned}$$

de donde la igualdad pedida es inmediata.

Solución 2.26 Observe que los números $\{1, 4, 7, \ldots, 2998, 3001\}$ forman una progresión aritmética $\{a_n\}$ con diferencia 3 y $a_1 = 1$. Cada término de la suma se puede ver como

$$\frac{1}{a_i a_{i+1}} = \frac{1}{a_{i+1} - a_i}\left(\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_{i+1}}\right) = \frac{1}{3a_i} - \frac{1}{3a_{i+1}}.$$

Por lo tanto, se puede calcular la suma como

$$\left(\frac{1}{3a_1} - \frac{1}{3a_2}\right) + \left(\frac{1}{3a_2} - \frac{1}{3a_3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{3 \cdot 3000} - \frac{1}{3 \cdot 3001}\right) = \frac{1000}{3001}.$$

Solución 2.27 (i) Se tiene que $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right)$, entonces

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)} &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) \\
&= \frac{3}{4} - \frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}.
\end{aligned}$$

(ii) Se tiene que $\frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}$, entonces

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}\right) = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Solución 2.28 (i) Se tiene que

$$\frac{k}{(k+1)!} = \frac{(k+1)-1}{(k+1)!} = \frac{k+1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}.$$

Entonces la suma a evaluar es

$$\left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!}\right) + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}\right) = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.$$

(ii) El término general de la suma se puede escribir como

$$\begin{aligned}\frac{k+1}{(k-1)!+k!+(k+1)!} &= \frac{k+1}{(k-1)![1+k+k(k+1)]}\\ &= \frac{k+1}{(k-1)!(k+1)^2}\\ &= \frac{1}{(k-1)!(k+1)} = \frac{k}{(k+1)!}.\end{aligned}$$

Por el inciso anterior, la suma es igual a $1-\frac{1}{(n+1)!}$.

Solución 2.29 Para cualquier número entero positivo n se tiene que,

$$1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2} = \frac{n^2(n+1)^2+(n+1)^2+n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{(n^2+n+1)^2}{n^2(n+1)^2}.$$

Entonces

$$\sqrt{1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}} = \frac{n^2+n+1}{n^2+n} = 1+\frac{1}{n(n+1)}.$$

Luego, la suma es igual a

$$\sum_{n=1}^{2011}\left(1+\frac{1}{n(n+1)}\right) = \sum_{n=1}^{2011}\left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) = 2012-\frac{1}{2012}.$$

Solución 2.30 Llame S al producto que se quiere evaluar, es decir,

$$S = \left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right).$$

Multiplicando ambos lados por $\left(1-\frac{1}{2}\right)$ y utilizando que $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right) = \left(1-\frac{1}{2^2}\right)$, se tiene que

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)S = \left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right).$$

Continuando de la misma forma, se llega a que

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)S = \left(1-\left(\frac{1}{2^{2^n}}\right)^2\right).$$

Por lo tanto,

$$S = \frac{\left(1-\left(\frac{1}{2^{2^n}}\right)^2\right)}{\left(1-\frac{1}{2}\right)} = 2\left(1-\left(\frac{1}{2^{2^n}}\right)^2\right).$$

10.3. Soluciones a los ejercicios del capítulo 3

Solución 3.1 (i) Si $n = 1$ entonces $1 = \frac{1-q}{1-q} = 1$.
Suponga que $1 + q + \cdots + q^{n-1} = \frac{1-q^n}{1-q}$. Entonces,

$$1 + q + \cdots + q^{n-1} + q^n = \frac{1-q^n}{1-q} + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q},$$

como se quería demostrar.

Segunda Solución. Sea $S = 1+q+\cdots+q^{n-1}$, entonces $Sq = q+q^2+\cdots+q^n$. Restando la primera igualdad de la segunda se obtiene que $Sq - S = q^n - 1$, luego $S = \frac{1-q^n}{1-q}$.

(ii) La demostración es inmediata de (i).

Solución 3.2 El resultado es válido para $n = 1$, ya que $a_3 = a_2 + a_1 = 2$ y $a_3 = 1 + a_1 = 2$. Suponga que el resultado es cierto para n, es decir, $a_{n+2} = 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Entonces, la fórmula es válida para $n + 1$, ya que

$$a_{n+3} = a_{n+2} + a_{n+1} = 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1}.$$

Solución 3.3 Para $n = 0$ la afirmación es válida, ya que 3 divide a $2 + 1 = 3$.
La hipótesis de inducción para $n - 1$ nos dice que 3^n divide a $2^{3^{n-1}} + 1$.
Muestre ahora el resultado para n. Se tiene que

$$2^{3^n} + 1 = (2^{3^{n-1}} + 1)\left[\left(2^{3^{n-1}}\right)^2 - 2^{3^{n-1}} + 1\right].$$

Por la hipótesis de inducción, se tiene que el primer factor es divisible entre 3^n.
El segundo factor es divisible entre 3, ya que $2^{3^{n-1}} \equiv -1 \mod 3$. Esto prueba la afirmación.

Solución 3.4 Si $n = 1$ hay 3 monedas. Ponga en cada platillo de la balanza una moneda, si se equilibran, la falsa es la tercera. Si no, la del platillo que suba es la falsa.
Suponga que es cierto para 3^n monedas. Considere 3^{n+1} monedas. Divida al conjunto de monedas en tres grupos de 3^n monedas cada uno. Ponga un grupo en un platillo de la balanza y otro grupo en el otro platillo. Si se equilibran, la falsa está en el tercer grupo. Si no, está en el grupo del platillo que suba.
En ambos casos el problema se reduce a encontrar la moneda falsa en un grupo de 3^n monedas, lo que se puede hacer en n pesadas y con la pesada que ya hizo son $n + 1$ pesadas.

Solución 3.5 Primero note que para $n \geq 1$, se verifica la siguiente identidad $2^{n+3} \pm 1 = 2^n(2^3 - 1) + 2^n \pm 1 = 7 \cdot 2^n + (2^n \pm 1)$, por lo que $7 \mid 2^n \pm 1$ si y sólo si $7 \mid 2^{n+3} \pm 1$. Esta equivalencia muestra un paso inductivo de la forma $7 \mid 2^n \pm 1 \Rightarrow 7 \mid 2^{n+3} \pm 1$, y también que $7 \nmid 2^n \pm 1 \Rightarrow 7 \nmid 2^{n+3} \pm 1$.

Vea ahora la base de inducción.

(i) Para $n = 1$, 2 se tiene que 7 no divide a $2^n - 1$. Para $n = 3$, se cumple que 7 divide a $2^3 - 1 = 7$. Así los enteros n que se buscan son los múltiplos de 3.

(ii) Para $n = 1$, 2, 3 se tiene que 7 no divide a $2^n + 1$ (que son 3, 5 y 9). Por lo que 7 no divide a $2^n + 1$ con $n \geq 1$.

Solución 3.6 Observe que $a_1 + a_2 = 2^2$, despejando se tiene $a_2 = 4 - a_1 = 4 - 3 = 3$. Esto sugiere que $a_n = 2n - 1$. Suponga que $a_j = 2j - 1$, para toda $j < n$. Se tiene que $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1 + 3 + \cdots + (2n - 3) + a_n = n^2$. Como $1 + 3 + \cdots + (2n - 3) = (n - 1)^2$, se tiene que $(n - 1)^2 + a_n = n^2$. De aquí, se sigue que $a_n = n^2 - (n - 1)^2 = n^2 - (n^2 - 2n + 1) = 2n - 1$.

Solución 3.7 Para $n = 1$, es válida la identidad, el lado izquierdo es $\lfloor \frac{1}{2} \rfloor = 0$ y el derecho es $\lfloor \frac{1}{2} \rfloor \lfloor \frac{2}{2} \rfloor = 0$. Para $n = 2$, también es cierta la identidad, por un lado se tiene $\lfloor \frac{1}{2} \rfloor + \lfloor \frac{2}{2} \rfloor = 1$ y por el otro lado se tiene $\lfloor \frac{2}{2} \rfloor \lfloor \frac{3}{2} \rfloor = 1 \cdot 1 = 1$.

Suponga ahora válida la identidad para n y vea que para $n+2$ es cierta. El lado izquierdo es

$$\begin{aligned}
&\left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+2}{2} \right\rfloor = \\
&\quad = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+2}{2} \right\rfloor \\
&\quad = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1 \\
&\quad = \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1 \right) \left(\left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor + 1 \right) = \left\lfloor \frac{n+2}{2} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n+3}{2} \right\rfloor
\end{aligned}$$

que es lo que se espera del lado derecho.

Solución 3.8 (i) Para $n = 1$, se tiene que $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$.

Para $n = 2$ se tiene que, $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$, ya que $(x-1)^2(x+2) = (x^2 - 2x + 1)(x + 2) = x^3 - 3x + 2$.

Suponga que $x^{n+1}-(n+1)x+n=(x-1)^2(x^{n-1}+2x^{n-2}+\cdots+n)$, entonces

$$\begin{aligned}(x-1)^2(x^n+2x^{n-1}+\cdots+(n-1)x^2+nx+(n+1))&=\\ &=(x-1)^2\left(x(x^{n-1}+2x^{n-2}+\cdots+(n-1)x+n)+(n+1)\right)\\ &=x\left((x-1)^2(x^{n-1}+2x^{n-2}+\cdots+(n-1)x+n\right)+(x-1)^2(n+1)\\ &=x\left(x^{n+1}-(n+1)x+n\right)+(x-1)^2(n+1)\\ &=x^{n+2}-(n+1)x^2+nx+(n+1)x^2-2x(n+1)+(n+1)\\ &=x^{n+2}-(n+2)x+(n+1).\end{aligned}$$

Por lo tanto, se ha probado que $x^{n+1}-(n+1)x+n=(x-1)^2(x^{n-1}+2x^{n-2}+\cdots+n)$. Ahora bien, si $x>0$ el lado derecho de la igualdad anterior es mayor o igual a cero, luego, $x^{n+1}-(n+1)x+n\geq 0$.
(ii) Si $x=\frac{a}{b}$, con $a=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_{n+1}}{n+1}$ y $b=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$, se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{a^{n+1}}{b^{n+1}}-(n+1)\frac{a}{b}+n &\geq 0\\ \frac{a^{n+1}}{b^{n+1}} &\geq (n+1)\left(\frac{\frac{x_1+\cdots+x_{n+1}}{n+1}}{\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}}\right)-n\\ \frac{a^{n+1}}{b^{n+1}} &\geq \frac{n(x_1+\cdots+x_{n+1})}{x_1+\cdots+x_n}-n\\ \frac{a^{n+1}}{b^{n+1}} &\geq \frac{nx_{n+1}}{x_1+\cdots+x_n},\end{aligned}$$

luego

$$a^{n+1}\geq x_{n+1}\left(\frac{b^{n+1}}{\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}}\right)=x_{n+1}b^n,$$

que es lo que se quería probar.
(iii) Suponga que $\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\geq\sqrt[n]{x_1x_2...x_n}$, entonces

$$\left(\frac{x_1+\cdots+x_{n+1}}{n+1}\right)^{n+1}\geq x_{n+1}\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^n\geq x_{n+1}(x_1\cdots x_n),$$

donde la primera desigualdad es debido al inciso (ii) y la segunda el paso inductivo. Luego, $\frac{x_1+\cdots+x_{n+1}}{n+1}\geq\sqrt[n+1]{x_1\cdots x_{n+1}}$, como se quería probar.

Solución 3.9 Observe que $\sqrt{a_1}=\frac{1\cdot\sqrt{a_2}}{2}$, despejando se tiene $2=\sqrt{a_2}$, de donde $a_2=2^2$. Esto sugiere que $a_n=n^2$. Suponga que por hipótesis de inducción $a_j=j^2$, para toda $1\leq j\leq n$. Por hipótesis del ejercicio, se tiene que

$$\frac{n\sqrt{a_{n+1}}}{2}=\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}+\cdots+\sqrt{a_n}=1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

De donde, $\sqrt{a_{n+1}} = n+1$, es decir, $a_{n+1} = (n+1)^2$.

Solución 3.10 Para $n = 1$ se cumple. Suponga el resultado cierto para $n-1$. Entonces $\sum_{i=1}^{n-1} e_i a_i$ toma al menos $\binom{n}{2}$ valores diferentes, y lo mismo ocurre con $\left(\sum_{i=1}^{n-1} e_i a_i\right) - a_n$. El mayor valor posible de las sumas es $a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}-a_n$, pero es claro que

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} - a_n &< a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-2} - a_{n-1} + a_n \\ &< a_1 + \cdots + a_{n-3} - a_{n-2} + a_{n-1} + a_n \\ &\vdots \qquad\qquad \vdots \\ &< a_1 - a_2 + a_3 + \cdots + a_n \\ &< -a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \\ &< a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n, \end{aligned}$$

con lo cual se tienen n sumas diferentes adicionales. Como $\binom{n}{2} + n = \binom{n+1}{2}$, el resultado queda probado.

Solución 3.11 Para $n = 1$ la afirmación es cierta, ya que, en una sucesión de tres números (que son 0 o 1) hay dos que son iguales. Suponga válida la afirmación para $2n+1$ números y consideremos una sucesión con $2n+3$ elementos.
Si para alguna i se tiene que $a_i = a_{i+1}$ entonces, por hipótesis de inducción, a_1, ..., a_{i-1}, a_{i+2},..., a_{2n+3} tiene una subsucesión par-balanceada con $2n$ elementos. A esta subsucesión agregue los dos elementos iguales y tendrá una subsucesión par-balanceada con $2(n+1)$ elementos.
En caso contrario, se tiene que $a_i \neq a_{i+1}$ para toda $i \in \{1, 2, \ldots, n+1\}$, por lo que $a_i = a_{i+2}$ para toda i. Como la sucesión tiene un número impar de elementos, empieza y termina con el mismo número. Luego, si quita el elemento de la sucesión que ocupa el lugar central, obtendrá una subsucesión con $2n$ elementos la cual claramente es par-balanceada, pues la sucesión es simétrica con respecto al elemento central.

Solución 3.12 Muestre, por inducción, que $a_k = k$. Para $k = 1$ es cierto, ya que si $a_1^3 = a_1^2$ y $a_1 > 0$, entonces $a_1 = 1$. Suponga el resultado cierto para 1, 2, ..., k y muestre que es cierto para $k+1$.
Se tiene entonces que la igualdad

$$a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_n^3 = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2,$$

se satisface para $n = 1, 2, \ldots k, k+1$. Por la hipótesis de inducción, se tiene que $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, ..., $a_k = k$ y la condición para $n = k+1$ es

$$1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 + a_{k+1}^3 = (1 + 2 + \cdots + k + a_{k+1})^2.$$

Desarrollando el lado derecho de la igualdad, se obtiene que

$$(1^3 + 2^3 + \cdots + k^3) + a_{k+1}^3 = (1 + 2 + \cdots + k)^2 + 2(1 + 2 + \cdots + k)a_{k+1} + a_{k+1}^2.$$

Los primeros términos en ambos lados de la igualdad se pueden cancelar, de donde $a_{k+1}^3 = 2(1 + 2 + \cdots + k)a_{k+1} + a_{k+1}^2$, pero esto es equivalente a $a_{k+1}^3 = 2\frac{k(k+1)}{2}a_{k+1} + a_{k+1}^2$. Dividiendo entre $a_{k+1} \neq 0$, se obtiene que $a_{k+1}^2 - a_{k+1} - k(k+1) = 0$. Esta es una ecuación cuadrática en a_{k+1} con raíces $-k$ y $k+1$. Como a_{k+1} es positivo, se tiene que $a_{k+1} = k+1$, lo que termina la prueba por inducción.

Solución 3.13 Haga la demostración por inducción. Para $n = 1$, como $a_1 \geq 1$, se tiene que $a_1^3 \geq a_1^2$, además, $a_1^3 = a_1^2$ si y sólo si $a_1 = 1$. Suponga que la desigualdad es cierta para $n = k$ y considere $k+1$ números enteros positivos tales que $a_1 < a_2 < \ldots < a_k < a_{k+1}$. Se tiene entonces que $a_{k+1} \geq a_k + 1$, luego

$$\frac{(a_{k+1} - 1)a_{k+1}}{2} \geq \frac{a_k(a_k + 1)}{2} = 1 + 2 + \cdots + a_k.$$

Note que la suma $1 + 2 + \cdots + a_k$ contiene todos los números enteros positivos menores o iguales que a_k, por lo que es mayor o igual que $a_1 + a_2 + \cdots + a_k$, entonces $\frac{(a_{k+1}-1)a_{k+1}}{2} \geq a_1 + a_2 + \cdots + a_k$, la cual multiplicada por $2a_{k+1}$, es equivalente a $(a_{k+1}^2 - a_{k+1})a_{k+1} \geq 2(a_1 + a_2 + \cdots + a_k)a_{k+1}$, es decir, $a_{k+1}^3 \geq 2(a_1 + a_2 + \cdots + a_k)a_{k+1} + a_{k+1}^2$.
Por otro lado, la hipótesis de inducción implica que

$$a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_k^3 \geq (a_1 + a_2 + \cdots + a_k)^2.$$

Sumando las dos últimas desigualdades se obtiene

$$a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_k^3 + a_{k+1}^3 \geq (a_1 + a_2 + \cdots + a_k + a_{k+1})^2,$$

de donde la desigualdad es cierta para $n = k+1$.
No es difícil deducir, de la prueba anterior, que la igualdad se da si y sólo si $a_{k+1} = a_k + 1$ y $a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_k^3 = (a_1 + a_2 + \cdots + a_k)^2$. En la última identidad, la hipótesis de inducción implica que si la igualdad se da, entonces $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, ..., $a_k = k$. Entonces, $a_{k+1} = a_k + 1$, implica que $a_{k+1} = k+1$.

Esto es, la sucesión es $a_i = i$, para $i = 1, 2, \ldots, k+1$. Recíprocamente, se tiene la igualdad para $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $\ldots$, $a_k = k$, $a_{k+1} = k+1$ en vista de la fórmula clásica.

Solución 3.14 (i) La desigualdad original para $n = 1$ se verifica directamente. Para $n \geq 2$, es suficiente mostrar por inducción que

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^n}\right) \leq \frac{5}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right).$$

Para $n = 2$ se tiene la igualdad.

El paso inductivo se reduce a ver que

$$\frac{5}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)\left(1+\frac{1}{2^{n+1}}\right) \leq \frac{5}{2}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

Para esto, observe que la desigualdad anterior es equivalente a

$$\begin{aligned}
\left(1-\frac{1}{2^n}\right)\left(1+\frac{1}{2^{n+1}}\right) &\leq 1-\frac{1}{2^{n+1}} \\
1-\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{2^{2n+1}} &\leq 1-\frac{1}{2^{n+1}} \\
\frac{2}{2^{n+1}} &\leq \frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^{2n+1}} \\
\frac{1}{2^n} &\leq \frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{2^{n+1}}\right),
\end{aligned}$$

que claramente es verdadera.

(ii) Igual que en el inciso anterior, será más fácil ver que

$$\left(1+\frac{1}{1^3}\right)\left(1+\frac{1}{2^3}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n^3}\right) < 3-\frac{1}{n}.$$

Para el paso inductivo, es necesario verificar que

$$\left(3-\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{1}{(n+1)^3}\right) \leq 3-\frac{1}{n+1}.$$

Realizando las operaciones y simplificando, se tiene que

$$\begin{aligned} 3-\frac{1}{n}+\frac{3}{(n+1)^3}-\frac{1}{n(n+1)^3} &\leq 3-\frac{1}{n+1} \\ \frac{3}{(n+1)^3}+\frac{1}{n+1} &\leq \frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{(n+1)^3}\right) \\ \frac{1}{n+1}\left(\frac{3}{(n+1)^2}+1\right) &\leq \frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{(n+1)^3}\right) \\ n(n^2+2n+4) &\leq n^3+3n^2+3n+2 \\ 0 &\leq n^2-n+2, \end{aligned}$$

y la última desigualdad es clara.

Solución 3.15 Llame $P(n)$ a la afirmación que se desea mostrar. Si $n=1$ se da la igualdad y entonces $P(1)$ es verdadera.
Para ver que $P(2)$ es válida, considere las siguientes equivalencias

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1+a_1}+\frac{1}{1+a_2} \geq \frac{2}{1+\sqrt{a_1a_2}} \\ \Leftrightarrow\ & (2+a_1+a_2)(1+\sqrt{a_1a_2}) \geq 2(1+a_1)(1+a_2) \\ \Leftrightarrow\ & 2\sqrt{a_1a_2}+(a_1+a_2)\sqrt{a_1a_2} \geq a_1+a_2+2a_1a_2 \\ \Leftrightarrow\ & 2\sqrt{a_1a_2}(1-\sqrt{a_1a_2})+(a_1+a_2)(\sqrt{a_1a_2}-1) \geq 0 \\ \Leftrightarrow\ & (\sqrt{a_1a_2}-1)(a_1-2\sqrt{a_1a_2}+a_2) \geq 0. \end{aligned}$$

Pero la última desigualdad es verdadera ya que $\sqrt{a_1a_2} \geq 1$ y $(\sqrt{a_1}-\sqrt{a_2})^2 \geq 0$.
Vea ahora que, $P(2^n) \Rightarrow P(2^{n+1})$.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{2^{n+1}} \frac{1}{1+a_i} &= \sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{1+a_i}+\sum_{i=2^n+1}^{2^{n+1}} \frac{1}{1+a_i} \\ &\geq \frac{2^n}{1+\sqrt[2^n]{a_1\ldots a_{2^n}}}+\frac{2^n}{1+\sqrt[2^n]{a_{2^n+1}\ldots a_{2^{n+1}}}} \\ &\geq 2^n\left(\frac{2}{1+\sqrt{\sqrt[2^n]{a_1\ldots a_{2^n}}\sqrt[2^n]{a_{2^n+1}\ldots a_{2^{n+1}}}}}\right) \\ &= \frac{2^{n+1}}{1+\sqrt[2^{n+1}]{a_1\ldots a_{2^{n+1}}}}. \end{aligned}$$

Para la primera desigualdad se usó $P(2^n)$ dos veces y para la segunda desigualdad se aplicó $P(2)$ a los números $\sqrt[2^n]{a_1\ldots a_{2^n}}$ y $\sqrt[2^n]{a_{2^n+1}\ldots a_{2^{n+1}}}$.

Ahora veamos que, $P(n+1) \Rightarrow P(n)$.
Al aplicar $P(n+1)$ a los números $a_1, ..., a_n, a_{n+1} = \sqrt[n]{a_1 ... a_n}$, se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+a_1} + \cdots + \frac{1}{1+a_n} + \frac{1}{1+a_{n+1}} &\geq \frac{n+1}{1+\sqrt[n+1]{a_1 ... a_n \sqrt[n]{a_1 ... a_n}}} \\ &= \frac{n+1}{1+\sqrt[n+1]{(a_1 ... a_n)^{1+\frac{1}{n}}}} \\ &= \frac{n+1}{1+a_{n+1}}.\end{aligned}$$

De donde,

$$\frac{1}{1+a_1} + \cdots + \frac{1}{1+a_n} \geq \frac{n}{1+a_{n+1}} = \frac{n}{1+\sqrt[n]{a_1 \dots a_n}}.$$

Solución 3.16 Para demostrar (i) y (ii) aplique el teorema del binomio (3.2.3) a $(1+1)^n$ y $(1+2)^n$, respectivamente.

Solución 3.17 Para demostrar (i) simplemente aplique la fórmula (3.5) y para (ii) haga $r = 1$ en (i).

Solución 3.18 (i) En la ecuación $(1+x)^n(1+x)^n = (1+x)^{2n}$, el coeficiente del término x^n en el lado derecho de la ecuación es $\binom{2n}{n}$. Como

$$(1+x)^n(1+x)^n = \left[\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} x^j\right] \left[\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k\right],$$

se tendrá que el término x^n aparecerá cuando se multiplique $\binom{n}{j}x^j$ y $\binom{n}{k}x^k$, con $j+k=n$, entonces

$$\sum_{\substack{0 \leq j,k \leq n \\ j+k=n}} \binom{n}{j}\binom{n}{k} = \binom{2n}{n}.$$

Pero, como $\binom{n}{j} = \binom{n}{n-j}$, se tiene que

$$\sum_{\substack{0 \leq j,k \leq n \\ j+k=n}} \binom{n}{j}\binom{n}{k} = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j}\binom{n}{n-j} = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j}^2.$$

(ii) Igual que en (i), bastará comparar el coeficiente de x^r en ambos lados de la identidad

$$(1+x)^n(1+x)^m = (1+x)^{n+m}$$

que resulta ser

$$\sum_{\substack{0\leq j,k\leq r\\ j+k=r}} \binom{n}{k}\binom{m}{j} = \binom{n+m}{r}.$$

Luego,

$$\sum_{k=0}^{r} \binom{n}{k}\binom{m}{r-k} = \binom{n+m}{r}.$$

(iii) Cambiando $\binom{m}{0}$ por $\binom{m+1}{0}$ del lado izquierdo de la igualdad y utilizando la fórmula de Pascal, (3.6) se tiene

$$\begin{aligned}
\binom{m+1}{0}+\binom{m+1}{1}+\binom{m+2}{2}+\cdots+\binom{m+n}{n} &= \\
&= \binom{m+2}{1}+\binom{m+2}{2}+\cdots+\binom{m+n}{n} \\
&= \binom{m+3}{2}+\binom{m+3}{3}+\cdots+\binom{m+n}{n} \\
&= \quad \vdots \\
&= \binom{m+n}{n-1}+\binom{m+n}{n} \\
&= \binom{m+n+1}{n}.
\end{aligned}$$

(iv) Cambiando $\binom{m}{m}$ por $\binom{m+1}{m+1}$ del lado izquierdo de la igualdad y utilizando la fórmula de Pascal, (3.6) se tiene

$$\begin{aligned}
\binom{m+1}{m+1}+\binom{m+1}{m}+\binom{m+2}{m}+\cdots+\binom{n}{m} &= \\
&= \binom{m+2}{m+1}+\binom{m+2}{m}+\cdots+\binom{n}{m} \\
&= \binom{m+3}{m+1}+\binom{m+3}{m}+\cdots+\binom{n}{m} \\
&= \quad \vdots \\
&= \binom{n}{m+1}+\binom{n}{m} = \binom{n+1}{m+1}.
\end{aligned}$$

Solución 3.19 (i) Por el inciso (ii) del ejercicio 3.17, se tiene que

$$j\binom{n}{j} = n\binom{n-1}{j-1},$$

luego,

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n} j\binom{n}{j} &= \sum_{j=1}^{n} n\binom{n-1}{j-1} = n\sum_{j=1}^{n}\binom{n-1}{j-1} \\ &= n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j} = n\cdot 2^{n-1}.\end{aligned}$$

(ii) Por el inciso (i) del ejercicio 3.17, se tiene que

$$\binom{n+1}{j+1} = \frac{n+1}{j+1}\binom{n}{j}, \text{ de donde } \frac{1}{j+1}\binom{n}{j} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{j+1}$$

luego,

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j+1}\binom{n}{j} &= \sum_{j=0}^{n}\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{j+1} \\ &= \frac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n}\binom{n+1}{j+1} \\ &= \frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j} \\ &= \frac{1}{n+1}\left[\left(\sum_{j=0}^{n+1}\binom{n+1}{j}\right) - \binom{n+1}{0}\right] \\ &= \frac{1}{n+1}[2^{n+1}-1].\end{aligned}$$

Solución 3.20 (i) Primero, utilizando repetidas veces la fórmula (3.6) y el inciso (ii) del ejercicio 3.17, se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{1}{j}\binom{n}{j} &= \frac{1}{j}\left[\binom{n-1}{j} + \binom{n-1}{j-1}\right] = \frac{1}{j}\binom{n-1}{j} + \frac{1}{n}\binom{n}{j} \\ &= \frac{1}{j}\left[\binom{n-2}{j} + \binom{n-2}{j-1}\right] + \frac{1}{n}\binom{n}{j} \\ &= \frac{1}{j}\binom{n-2}{j} + \frac{1}{n-1}\binom{n-1}{j} + \frac{1}{n}\binom{n}{j},\end{aligned}$$

y continuando de esta manera, se obtiene que

$$\frac{1}{j}\binom{n}{j} = \frac{1}{n}\binom{n}{j} + \frac{1}{n-1}\binom{n-1}{j} + \cdots + \frac{1}{j}\binom{j}{j}.$$

Por lo tanto,

$$\sum_{j=1}^{n}(-1)^{j+1}\frac{1}{j}\binom{n}{j} = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{j+1}\left[\sum_{i=0}^{n-j}\frac{1}{n-i}\binom{n-i}{j}\right].$$

Cuando se cambia el orden en la suma, se obtiene

$$\sum_{i=0}^{n-1}\left[\sum_{j=1}^{n-i}(-1)^{j+1}\frac{1}{n-i}\binom{n-i}{j}\right].$$

Sea $k = n - i$, entonces el lado derecho está dado por

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}(-1)^{j+1}\frac{1}{k}\binom{k}{j} = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\left[\sum_{j=1}^{k}(-1)^{j+1}\binom{k}{j}\right] = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.$$

(ii) Observe que el lado izquierdo de la igualdad es

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{1\cdot 2}\binom{n}{1} - \frac{1}{2\cdot 3}\binom{n}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}\binom{n}{n} = \\
&\quad = \left(1 - \frac{1}{2}\right)\binom{n}{1} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)\binom{n}{2} + \cdots \\
&\qquad + (-1)^{n+1}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)\binom{n}{n} = \\
&\quad = \left[\binom{n}{1} - \frac{1}{2}\binom{n}{2} + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{1}{n}\binom{n}{n}\right] - \left[\frac{1}{2}\binom{n}{1} - \frac{1}{3}\binom{n}{2} + \cdots \right. \\
&\qquad \left. + \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}\binom{n}{n}\right]. \qquad (10.4)
\end{aligned}$$

Llame a los términos que están dentro del primer paréntesis cuadrado U. Por el inciso anterior se tiene que $U = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ y para los términos que están dento del segundo paréntesis cuadrado se utiliza que $\frac{1}{j+1}\binom{n}{j} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{j+1}$.

Entonces la identidad anterior (10.4) queda como

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{1\cdot 2}\binom{n}{1} - \frac{1}{2\cdot 3}\binom{n}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}\binom{n}{n} = \\
&\quad = U - \frac{1}{n+1}\left[\binom{n+1}{2} - \binom{n+1}{3} + \cdots + (-1)^{n+1}\binom{n+1}{n+1}\right] \\
&\quad = U - \frac{1}{n+1}\left[\binom{n+1}{0} - \binom{n+1}{1} + \binom{n+1}{2} + \cdots \right. \\
&\qquad \left. + (-1)^{n+1}\binom{n+1}{n+1} - (1-(n+1))\right] \\
&\quad = U - \frac{1}{n+1}[n] = U - \frac{n}{n+1} \\
&\quad = U - \frac{n+1-1}{n+1} = \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}.
\end{aligned}$$

(iii) Llame al lado izquierdo de la igualdad T. Entonces

$$T = \frac{1}{1^2}\binom{n}{0} - \frac{1}{2^2}\binom{n}{1} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}\binom{n}{n}.$$

Multiplicando por $n+1$, se tiene que

$$(n+1)T = \frac{n+1}{1^2}\binom{n}{0} - \frac{n+1}{2^2}\binom{n}{1} + \cdots + (-1)^n\frac{n+1}{(n+1)^2}\binom{n}{n}.$$

Utilizando el hecho que $\frac{n+1}{j+1}\binom{n}{j} = \binom{n+1}{j+1}$, se tiene que

$$\begin{aligned}
(n+1)T &= \frac{1}{1}\binom{n+1}{1} - \frac{1}{2}\binom{n+1}{2} + \cdots + (-1)^n\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{n+1} \\
&= 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la suma buscada es $T = \frac{1}{n+1}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n+1}\right)$.

Solución 3.21 (i) Utilizando la igualdad $\binom{n}{m} = \frac{n}{m}\binom{n-1}{m-1}$, se tiene que

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{n}(-1)^j j\binom{n}{j} &= \sum_{j=1}^{n}(-1)^j n\binom{n-1}{j-1} \\
&= n\sum_{j=1}^{n}(-1)^j\binom{n-1}{j-1} \\
&= n\sum_{j=0}^{n-1}(-1)^{j+1}\binom{n-1}{j}
\end{aligned}$$

y por el ejemplo 3.2.4, se sigue que

$$n\sum_{j=0}^{n-1}(-1)^{j+1}\binom{n-1}{j} = n\cdot 0 = 0.$$

(ii) Nuevamente utilizando la igualdad $\binom{n}{m} = \frac{n}{m}\binom{n-1}{m-1}$, se tiene que

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{n}(-1)^j j^2\binom{n}{j} &= \sum_{j=1}^{n}(-1)^j n\cdot j\binom{n-1}{j-1} \\
&= n\sum_{j=1}^{n}(-1)^j j\binom{n-1}{j-1} \\
&= n\sum_{j=1}^{n}(-1)^j (j-1)\binom{n-1}{j-1} + n\sum_{j=1}^{n}(-1)^j\binom{n-1}{j-1}, \\
&= n\sum_{j=2}^{n}(-1)^j (j-1)\binom{n-1}{j-1} + n\sum_{j=1}^{n}(-1)^j\binom{n-1}{j-1},
\end{aligned}$$

ya que el primer sumando de la primera suma de la identidad anterior, es cero. Finalmente, por el ejemplo 3.2.4 y utilizando el inciso anterior, se tiene que

$$n\sum_{j=2}^{n}(-1)^j (j-1)\binom{n-1}{j-1} + n\sum_{j=1}^{n}(-1)^j\binom{n-1}{j-1} = n\cdot 0 + n\cdot 0 = 0.$$

Solución 3.22 Considere el siguiente arreglo, donde en el renglón m, para $m \geq 0$, están los coeficientes binomiales $\binom{m}{j}$ módulo 2. En la columna de la izquierda se muestra el número de renglón escrito en base 2 y en la columna de la derecha el número de coeficientes binomiales impares escritos en base 2.

0							1									2^0
1						1		1								2^1
2					1		0		1							2^1
$3 = 2 + 2^0$				1		1		1		1						2^2
$4 = 2^2$			1		0		0		0		1					2^1
$5 = 2^2 + 2^0$		1		1		0		0		1		1				2^2
$6 = 2^2 + 2^1$	1		0		1		0		1		0		1			2^2
$7 = 2^2 + 2^1 + 2^0$	1		1		1		1		1		1		1		1	2^3

Lo anterior sugiere que el número de coeficientes binomiales impares será 2^k, con k el número de dígitos no cero, cuando n se escribe en base 2.
Note que si $n = 2^{\alpha_1} + 2^{\alpha_2} + \cdots + 2^{\alpha_r}$, con $\alpha_1 > \alpha_2 > \ldots > \alpha_r \geq 0$, entonces

$$\begin{aligned}(1+x)^n &= (1+x)^{2^{\alpha_1}} \cdots (1+x)^{2^{\alpha_r}} \\ &\equiv (1+x^{2^{\alpha_1}}) \cdots (1+x^{2^{\alpha_r}}) \mod 2.\end{aligned}$$

Lo anterior se sigue de que al desarrollar un binomio de la forma $(1+x)^{2a}$ todos los coeficientes binomiales son pares, salvo el primero y el último que son 1.
Es claro que si se desarrolla $(1+x^{2^{\alpha_1}}) \cdots (1+x^{2^{\alpha_r}})$, hay 2^r términos.

Solución 3.23 La demostración está basada en la identidad $\sum_{j=0}^{n} \binom{p}{j}^2 = \binom{2p}{p}$, del ejercicio 3.18 inciso (i).
Como $\binom{p}{j}$ es divisible entre p para toda $j = 1, 2, \ldots, p-1$, cada término de la suma es divisible entre p^2, con excepción del primero y el último, que son iguales a 1. Por lo tanto, p^2 divide a $\binom{2p}{p} - 2$. Para finalizar, observe que

$$\binom{2p-1}{p-1} - 1 = \frac{1}{2}\left(\binom{2p}{p} - 2\right).$$

Solución 3.24 Para $p = 2$, se tiene que $2^1 = 1^3 + 1^3$ y para $p = 3$, se tiene que $3^2 = 1^3 + 2^3$.
Vea ahora que para ningún primo $p > 3$ existen a, b y n tales que $a^3 + b^3 = p^n$.
Suponga que sí se puede y que n es el entero positivo más pequeño que cumple.
Como $p \geq 5$, alguno de los números a o b es mayor que 1, así que $a^3 + b^3 \geq 5$.
Como $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ y como $a^2 - ab + b^2 = (a-b)^2 + ab \geq 2$, entonces p debe dividir a $a+b$ y a $a^2 - ab + b^2$. Pero entonces, p divide a

$$(a+b)^2 - (a^2 - ab + b^2) = 3ab.$$

Como $p \geq 5$, p debe dividir a a o a b, pero como $p|a+b$, se tiene que p divide tanto a a como a b. Luego, $a^3 + b^3 \geq 2p^3$, por lo que $n > 3$. Como

$$p^{n-3} = \frac{p^n}{p^3} = \frac{a^3 + b^3}{p^3} = \left(\frac{a}{p}\right)^3 + \left(\frac{b}{p}\right)^3,$$

se tiene que $n-3$ también cumple la propiedad, luego n no es mínima.

Solución 3.25 Considere la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$. El lado izquierdo de la ecuación tiene exactamente un término par o los tres términos son pares. Si exactamente un término es par, entonces el lado derecho de la ecuación es

divisible entre 4 y el lado izquierdo es divisible únicamente entre 2, lo cual es una contradicción. Entonces todos los términos son pares, es decir, $x = 2x_1$, $y = 2y_1$, $z = 2z_1$ y

$$x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = 4x_1y_1z_1. \tag{10.5}$$

De la ecuación (10.5), con el mismo razonamiento se obtiene que $x_1 = 2x_2$, $y_1 = 2y_2$, $z_1 = 2z_2$ y

$$x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 = 8x_2y_2z_2. \tag{10.6}$$

Nuevamente de la ecuación (10.6), se sigue que x_2, y_2, z_2 son pares, y así sucesivamente, luego

$$\begin{aligned} x &= 2x_1 = 2^2x_2 = 2^3x_3 = \cdots = 2^nx_n = \cdots, \\ y &= 2y_1 = 2^2y_2 = 2^3y_3 = \cdots = 2^ny_n = \cdots, \\ z &= 2z_1 = 2^2z_2 = 2^3z_3 = \cdots = 2^nz_n = \cdots, \end{aligned}$$

es decir, si (x, y, z) es solución, entonces x, y y z son divisibles entre 2^n para toda n. Esto es imposible, a menos que $x = y = z = 0$.

Solución 3.26 La soluciones son $a = b = 1$ o a y b cuadrados consecutivos. Se puede escribir la condición de divisibilidad como

$$k(ab + a + b) = a^2 + b^2 + 1, \tag{10.7}$$

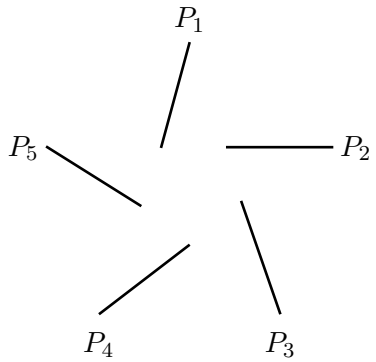
para algún número entero positivo k. Si $k = 1$, entonces la ecuación (10.7), es equivalente a $(a - b)^2 + (a - 1)^2 + (b - 1)^2 = 0$, de donde $a = b = 1$. Si $k = 2$, entonces la ecuación (10.7) se puede escribir como $4a = (b-a-1)^2$, de donde se tiene que a debe ser un cuadrado, es decir, escriba $a = d^2$. Entonces $b-d^2-1 = \pm 2d$, de donde $b = \pm(d \pm 1)^2$ y, a y b son cuadrados consecutivos. Suponga ahora que $k \geq 3$, y sea (a, b) una solución con a el mínimo y $a \leq b$. Escriba la ecuación (10.7) como una ecuación cuadrática en b,

$$b^2 - k(a + 1)b + (a^2 - ka + 1) = 0.$$

Como la raíz b es un número entero, la otra raíz r satisface que $b+r = k(a+1)$, de donde r también es un número entero. Como la ecuación (10.7) tiene que ser verdadera si sustituye b por r, note que $k(ar + a + r) = a^2 + r^2 + 1 > 0$ implica que $ar + a + r > 0$, de donde $r > 0$. Como $a \leq b$ y el producto de raíces, $a^2 - ka + 1$ es menor que a^2, se tiene que $r < a$. Pero (r, a) es también una solución de (10.7), contradiciendo que a sea mínima.

Solución 3.27 Primero pruebe que no hay un triángulo equilátero cuyos vértices son puntos de coordenadas enteras, de la siguiente manera. Suponga que sí.

Sea a la longitud de los lados del triángulo tal que sus vértices son puntos de coordenadas enteras. El área del triángulo es $a^2\frac{\sqrt{3}}{4}$ que es un número irracional, ya que a^2 es entero. Por otro lado, el área de cualquier polígono cuyos vértices son puntos de coordenadas enteras es un número racional[1].
Los vértices de un hexágono regular $P_1P_2P_3P_4P_5P_6$ no pueden ser puntos con coordenadas enteras, ya que $P_1P_3P_5$ sería un triángulo equilátero con vértices de coordenadas enteras.
Sea $n \neq 3, 4, 6$. Suponga que $P_1P_2P_3 \dots P_n$ es un n-ágono regular con vértices de coordenadas enteras. En los puntos P_1, P_2, $\dots$, P_n trace las paralelas a $\overrightarrow{P_2P_3}$, $\overrightarrow{P_3P_4}$, $\dots$, $\overrightarrow{P_1P_2}$, respectivamente, como se muestra en la figura.



Los puntos de intersección de las paralelas también son puntos de coordenadas enteras y forman un n-ágono regular dentro del primero. Con el nuevo n-ágono se procede de manera análoga. Este proceso se puede continuar generando una infinidad de n-ágonos. El cuadrado de la longitud de los lados de estos polígonos son enteros y decrecen en cada paso, lo cual es imposible.

Solución 3.28 Error. Los argumentos dados suponen que el conjunto tiene al menos 3 elementos, se usa que a_1, a_n, a_{n+1} son diferentes. Se puede decir que la afirmación $P_1 \Rightarrow P_2$ no es verdadera.

Solución 3.29 Error. Si $\mathcal{P}(n)$ es: para n monedas de las cuales una es falsa, bastan 4 pesadas para identificar la falsa. Cuando se retira una moneda hay dos casos: (a) la moneda que se retira es genuina, (b) la moneda que se retira es falsa.
En el primer caso, el paso inductivo funciona, en el segundo no, ya que entre las monedas que han quedado no hay una moneda falsa.

[1]Ver [13], pág. 140.

Solución 3.30 Error. La afirmación $\mathcal{P}(0)$ implica $\mathcal{P}(1)$ es falsa.

10.4. Soluciones a los ejercicios del capítulo 4

Solución 4.1 Reescriba la ecuación como $\left(m-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}=\left(n+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}$ o $\left(m-\frac{3}{2}\right)^2-\left(n+\frac{1}{2}\right)^2=0$, es decir, $(m+n-1)(m-n-2)=0$. Como m y n son números enteros positivos, entonces $m+n-1>0$, por lo que m y n son soluciones de la ecuación si y sólo si $m-n-2=0$, es decir, las soluciones son $(m,n)=(a+2,a)$, donde a es cualquier número entero positivo.

Solución 4.2 Como $P(-1)=a-b+c$, $P(0)=c$ y $P(1)=a+b+c$ son enteros, se tiene que $2a$, $2b$ y c son enteros.
Para $n=2m$, con m un número entero, se tiene que $P(n)=P(2m)=a(4m^2)+b(2m)+c=(2m^2)(2a)+m(2b)+c$ es entero y para $n=2m+1$, con m un número entero, se tiene que $P(n)=P(2m+1)=a(2m+1)^2+b(2m+1)+c=(2m^2+2m)(2a)+(2a)+m(2b)+(a+b+c)$ es entero.

Solución 4.3 Si $\frac{p}{q}$ es solución de $ax^2+bx+c=0$, se cumple, multiplicando por q^2, que $ap^2+bpq+cq^2=0$. Luego, $p \mid cq^2$ y $q \mid ap^2$, pero como $(p,q)=1$, deberá suceder que $p \mid c$ y $q \mid a$.

Solución 4.4 Note que $cx^2+bx+a=x^2(c+b\frac{1}{x}+a\frac{1}{x^2})$, luego sus raíces son los inversos de las raíces de ax^2+bx+c, por lo que

$$(\alpha+\beta)(\alpha'+\beta')=(\alpha+\beta)\left(\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}\right)\geq 4.$$

Otra manera, por Vieta, $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$ y $\alpha'+\beta'=-\frac{b}{c}$, luego $(\alpha+\beta)(\alpha'+\beta')=\frac{b^2}{ac}$. Pero $b^2-4ac\geq 0$, por ser las raíces reales y porque $a=\alpha\beta$, $c=\alpha'\beta'$ son positivos.

Solución 4.5 Sean x_1, x_2 los ceros de $P(x)$. Entonces, por las fórmulas de Vieta 4.1.1, se tiene que $x_1+x_2=a-2$ y $x_1x_2=-a-1$. Sustituya en la identidad $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$, los valores de la suma y el producto de x_1 y x_2, para obtener que $(a-2)^2+2(a+1)=a^2-2a+6=(a-1)^2+5\geq 5$, con igualdad para $a=1$. Luego, $a=1$ es el único número.

Solución 4.6 Observe que $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}=\frac{qr+pr+pq}{pqr}$. Por el teorema de Vieta 4.2, $qr+pr+pq=3$ y $pqr=-1$. Luego, $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}=-3$.

Solución 4.7 Como x_1 y x_2 son soluciones de la ecuación $x^2 - \left(\frac{2m-1}{2}\right)x + \frac{m^2-3}{2} = 0$, se tiene que $x_1 + x_2 = \frac{2m-1}{2}$ y $x_1x_2 = \frac{m^2-3}{2}$. Se necesita que $x_1 = x_2 - \frac{1}{2}$, luego se necesita que $\left(x_2 - \frac{1}{2}\right) + x_2 = 2x_2 - \frac{1}{2} = \frac{2m-1}{2}$, es decir, $x_2 = \frac{m}{2}$. Análogamente, se quiere que $\left(x_2 - \frac{1}{2}\right)x_2 = \frac{m^2-3}{2}$, entonces $x_2^2 - \frac{x_2}{2} = \frac{m^2}{2} - \frac{3}{2}$. Así, sustituyendo $x_2 = \frac{m}{2}$, se tiene que $\frac{m^2}{4} - \frac{m}{4} = \frac{m^2}{2} - \frac{3}{2}$, por lo que $(m+3)(m-2) = 0$. Entonces se tiene que $m = -3$ o $m = 2$. Como m tiene que ser positivo, entonces $m = 2$. Luego, se tiene que $x_1 = \frac{1}{2}$ y $x_2 = 1$.

Solución 4.8 Como p, q y r son raíces de la ecuación cúbica dada, por el teorema de Vieta 4.2, se tiene que $p + q + r = -b$ y $pq + qr + rp = c$.
Como $(p + q + r)^2 = p^2 + q^2 + r^2 + 2(pq + qr + rp)$, entonces se tiene que $(-b)^2 = p^2 + q^2 + r^2 + 2c$, simplificando $b^2 - 2c = p^2 + q^2 + r^2$.
Por lo tanto, una ecuación cuadrática con las raíces deseadas es

$$(x - (-b))(x - (b^2 - 2c)) = x^2 + (b - b^2 + 2c)x + (2bc - b^3) = 0.$$

Solución 4.9 Como $P(x^2 + 1) = x^4 + 4x^2$, el polinomio $P(x)$ deberá ser de grado 2 y mónico, es decir, $P(x) = x^2 + bx + c$, luego

$$(x^2 + 1)^2 + b(x^2 + 1) + c = x^4 + 4x^2.$$

Desarrolle para obtener que $x^4 + 2x^2 + 1 + bx^2 + b + c = x^4 + 4x^2$, por lo que $2+b = 4$ y $1+b+c = 0$, entonces $b = 2$, $c = -3$. Luego, $P(x) = x^2+2x-3$, por lo tanto $P(x^2-1) = (x^2-1)^2+2(x^2-1)-3 = x^4-2x^2+1+2x^2-2-3 = x^4-4$.

Solución 4.10 Note que $a^3 + b^3 = c^3 + d^3$ si y sólo si $(a + b)(a^2 - ab + b^2) = (c+d)(c^2 - cd+d^2)$, pero como $a+b = c+d \neq 0$, se puede cancelar y obtener, $a^2 - ab + b^2 = c^2 - cd + d^2$. Por otro lado, de $a + b = c + d$ se obtiene, al elevar al cuadrado esta identidad, que $a^2 + 2ab + b^2 = c^2 + 2cd + d^2$. Al restar estas dos últimas identidades, se tiene que $ab = cd$. Luego, los dos polinomios cuadráticos $x^2 - (a+b)x + ab$ y $x^2 - (c+d)x + cd$ coinciden, en particular sus raíces son las mismas. Pero por Vieta, se sabe que las raíces de los polinomios son $\{a, b\}$ y $\{c, d\}$, respectivamente. Por lo tanto, $\{a, b\} = \{c, d\}$.

Solución 4.11 El polinomio tiene raíces iguales si el discriminante se anula, esto es, $4 - 4\lambda\left(1 - \frac{1}{\lambda}\right) = 0$, de donde $\lambda\left(1 - \frac{1}{\lambda}\right) = 1$. Entonces $\lambda = 2$ es la única posibilidad.

Solución 4.12 No es posible, ya que si cada uno de los polinomios tuviera sus dos raíces reales, los discriminantes, b^2-4ac, c^2-4ab, a^2-4bc, serían positivos.

Por lo que, $b^2 > 4ac$, $c^2 > 4ab$, $a^2 > 4bc$, y al multiplicar las desigualdades se tendría que $a^2b^2c^2 > 64a^2b^2c^2$, lo cual es falso.

Solución 4.13 Las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x = \frac{1-2k \pm \sqrt{(1-2k)^2 - 4k(k-2)}}{2k} = \frac{1-2k \pm \sqrt{1+4k}}{2k}.$$

Para que x sea un número racional, $1+4k$ debe ser un cuadrado, es decir, k debe ser un número entero de la forma $k = \frac{n^2-1}{4}$, para n un número entero positivo. Como se quiere que k sea un número entero, n^2-1 tiene que ser divisible entre 4, pero $n^2 - 1 = (n+1)(n-1)$ es divisible entre 4 si y sólo si n es impar. Luego, para $k = \frac{n^2-1}{4}$, con n impar, las raíces de $kx^2 - (1-2k)x + k - 2 = 0$ son números racionales.

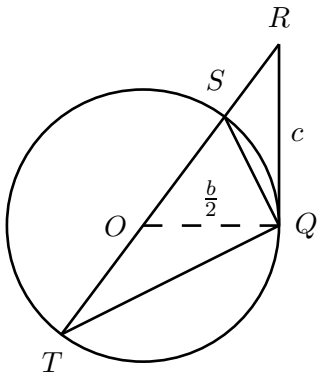
Solución 4.14 Si $a+b$ es raíz del polinomio $P(x) = x^2 + ax + b$ se cumple que $0 = (a+b)^2 + a(a+b) + b = b^2 + (3a+1)b + 2a^2$, luego b deberá ser raíz del polinomio $Q(x) = x^2 + (3a+1)x + 2a^2$. Pero $Q(x)$ tendrá una raíz entera si su discriminante $(3a+1)^2 - 4 \cdot 2a^2 = (a+3)^2 - 8$ es un cuadrado perfecto. Pero dos cuadrados tienen una diferencia de 8 si y sólo si son 1 y 9, luego $(a+3)^2 = 9$, por lo que $a = -6$ o $a = 0$. Si $a = -6$, entonces $b = 8$ o 9 y si $a = 0$, entonces $b = 0$ o -1.
Luego, las únicas parejas (a, b) son: $(-6, 8)$, $(-6, 9)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$.

Solución 4.15 Se quiere resolver la ecuación $x^2 - 5x - 1 = n^2$, es decir, $x^2 - 5x - (n^2+1) = 0$. Las soluciones de la ecuación están dadas por

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 4n^2 + 4}}{2}. \tag{10.8}$$

Para que x sea un número entero se deberá tener que $4n^2 + 29 = t^2$. Luego, $t^2 - 4n^2 = (t-2n)(t+2n) = 29$, es decir, $t + 2n = \pm 29$ y $t - 2n = \pm 1$ o $t + 2n = \pm 1$ y $t - 2n = \pm 29$. Resolviendo estas ecuaciones se tiene que $4n = \pm 28$, de donde $n = 7$ y $t = 15$ o $n = -7$ y $t = -15$. Sustituyendo n en la ecuación (10.8), se obtiene que $x_1 = 10$ y $x_2 = -5$.

Solución 4.16 Se presenta a continuación la solución propuesta por R. Descartes. Por las fórmulas de Vieta (4.1), se tiene que si α y β son las raíces del polinomio, entonces $\alpha + \beta = -b$ y $\alpha\beta = -c^2$, por lo que sí debe de haber una raíz negativa.



Considere los triángulos RQS y RTQ, éstos son semejantes, ya que comparten el ángulo en el vértice R y $\angle RTQ = \angle RQS$. Entonces, se tiene que $RT \cdot RS = RQ^2 = c^2$, luego $RS \cdot (-RT) = -c^2$. Por otro lado, como $RT = RS + b$, se tiene que $RS + (-RT) = -b$. Luego, $-RT$ y RS cumplen las relaciones de Vieta, por lo tanto estos números son las raíces de la ecuación.

Solución 4.17 Si $P(x) = x$ no tiene soluciones reales, entonces $P(x) > x$, para toda x o $P(x) < x$, para toda x. Entonces, $P(P(x)) > P(x) > x$ o $P(P(x)) < P(x) < x$, para toda x, por lo que $P(P(x)) = x$ es imposible.

Solución 4.18 Si $P(P(P(x_0))) = P(x_0) = 0$ para alguna x_0, entonces $P(P(0)) = P(P(P(x_0))) = 0$. Luego, $P(0)$ es un cero de $P(x)$ y es entero por ser $P(x)$ un polinomio con coeficientes enteros. Además, $P(P(P(P(0)))) = P(P(0)) = 0$, por lo que $P(0)$ también es raíz de $P(P(P(x)))$.

Solución 4.19 Note que la desigualdad $ax^2 + bx + c > cx$ es equivalente a $P(x) = ax^2 + (b - c)x + c > 0$, esto garantiza que $a > 0$, $c = P(0) > 0$ y $(b-c)^2-4ac < 0$. Por otro lado, mostrar que $cx^2-bx+a > cx-b$ es equivalente a $cx^2-(b+c)x+a+b > 0$, pero como $c > 0$, bastará con que su discriminante sea negativo; tal discriminante es $(b + c)^2 - 4c(a + b) = (b - c)^2 - 4ac$, que ya se ha mostrado que es negativo.

Solución 4.20 Suponga que $20(b-a)$ es un número entero. Por simetría puede suponer también que $b > a$ y, entonces $20(b - a) \geq 1$. Como no hay soluciones reales, el discriminante del polinomio $x^2 + 20bx + 10a$ es negativo, por lo que $10b^2 - a < 0$. Luego, se tiene que $10b^2 < a < b$, por lo que $b < \frac{1}{10}$. Así que $0 < b - a < b < \frac{1}{10}$ y, entonces $20(b - a) < 2$, pero si $20(b - a)$ es un número entero se tiene que $20(b - a) = 1$ y, entonces $b = a + \frac{1}{20}$.

Luego, $10b^2 - a = 10(a + \frac{1}{20})^2 - a = 10a^2 + \frac{1}{40} > 0$, lo que es una contradicción. Por lo tanto, $20(b - a)$ nunca es un número entero.

Solución 4.21 Si $P(x) = x^2 + bx + c$ cumple que $P(P(P(x_0))) = P(x_0) = 0$, para alguna x_0, entonces $P(P(0)) = P(P(P(x_0))) = 0$. Luego,

$$0 = P(P(0)) = P(c) = c^2 + bc + c = c(c + b + 1) = P(0)P(1).$$

Solución 4.22 Desarrolle el siguiente polinomio y use la relación $ab+ac+bc = de + df + ef$, para obtener

$$\begin{aligned}(x + a)(x+b)(x + c) - (x - d)(x - e)(x - f) \\ &= x^3 + (a + b + c)x^2 + (ab + ac + bc)x + abc \\ &\quad - x^3 + (d + e + f)x^2 - (de + df + ef)x + def \\ &= Nx^2 + abc + def.\end{aligned}$$

Entonces, al hacer $x = d$, la expresión anterior se convierte en

$$(d + a)(d + b)(d + c) = Nd^2 + (abc + def).$$

Luego, si N divide a $abc + def$, entonces N divide a $(d + a)(d + b)(d + c)$. Sea p un número primo tal que p divide a N, entonces p divide al menos a uno de los factores $d + a$, $d + b$ o $d + c$. Luego, $p \leq \max(d + a, d + b, d + c) < N$, es decir, p es un factor de N y N es un número compuesto.

Solución 4.23 Como $P(x)$ y $Q(x)$ tienen coeficientes enteros, se puede dividir entre el coeficiente principal y suponer que $P(x) = (x - \alpha)(x - r)$ y $Q(x) = (x - \alpha)(x - s)$, donde $\alpha \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$, es decir, $P(x)$ y $Q(x)$ son mónicos con coeficientes racionales. En un polinomio cuadrático, si una raíz es irracional la otra también lo es, ya que la suma de las dos raíces tiene que ser un número racional. Luego, $r, s \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$.
Note que $\alpha + r$, αr, $\alpha + s$ y αs son todos números racionales pues son los coeficientes de $P(x)$ y $Q(x)$. Entonces

$$\begin{aligned}(\alpha + r) - (\alpha + s) &= r - s \in \mathbb{Q} \\ \frac{\alpha r}{\alpha s} &= \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}.\end{aligned}$$

Sea $r - s = \frac{p}{q}$ y $\frac{r}{s} = \frac{m}{n}$. Despejando r de la segunda ecuación, se tiene $r = \frac{m}{n} \cdot s$, de donde $\frac{m}{n} \cdot s - s = \frac{p}{q}$, es decir, $s\left(\frac{m}{n} - 1\right) = \frac{p}{q}$. Si $\frac{m}{n} - 1 \neq 0$ se tiene que

$$s = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{m}{n} - 1} \in \mathbb{Q}$$

que es una contradicción, por lo que, $\frac{m}{n} = 1$. Esto es, $r = s$.

Solución 4.24 Multiplicando las dos ecuaciones se tiene que

$$x^4 - (b_1 + b_2)x^3 + (c_1 + c_2 + b_1b_2)x^2 - (b_1c_2 + b_2c_1)x + c_1c_2 = 0.$$

Por otro lado, como b_1, c_1, b_2 y c_2 son raíces, por las formulas de Vieta 4.1.1, igualando los coeficientes se tiene que

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 + c_1 + c_2 &= b_1 + b_2 \\ b_1b_2 + b_1c_1 + b_1c_2 + b_2c_1 + b_2c_2 + c_1c_2 &= c_1 + c_2 + b_1b_2 \\ b_1b_2c_1 + b_1b_2c_2 + b_1c_1c_2 + b_2c_1c_2 &= b_1c_2 + c_1b_2 \\ b_1b_2c_1c_2 &= c_1c_2. \end{aligned}$$

De la primera ecuación se tiene que $c_1 = -c_2$, luego de la segunda ecuación se tiene que $c_1c_2 = c_1 + c_2 = 0$, de donde $c_1 = c_2 = 0$, lo que contradice el hecho de que c_1 y c_2 son números distintos. Luego, no existen tales polinomios.

Solución 4.25 Como $(a - b) + (b - c) + (c - a) = 0$, entonces alguno de los sumandos $a - b$, $b - c$ o $c - a$ es menor o igual que cero. Suponga, sin pérdida de generalidad, que $a - b \leq 0$. Luego, el discriminante de la tercera ecuación es $(c - a)^2 - 4(a - b) \geq 0$, es decir, la tercera ecuación tiene un cero que es un número real.

Solución 4.26 Sea $P(x) = x^3-(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x-abc$ el polinomio mónico con ceros a, b y c. Sean $A = ab+bc+ca$, $B = abc$ y $T_n = a^n+b^n+c^n$. Entonces, $T_0 = 3$, $T_1 = 0$, $T_2 = (a+b+c)^2-2(ab+bc+ca) = -2A$. La ecuación $P(x) = 0$ es equivalente a $x^3 = -Ax + B$, de donde $x^{n+3} = -Ax^{n+1} + Bx^n$. Luego, se sigue que $T_{n+3} = -AT_{n+1} + BT_n$. Encuentre ahora T_3, T_4 y T_5.

Solución 4.27 Usando que $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$, se llega a que $ab + bc + ca = 2$. Usando la identidad $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$, se llega a que $abc = -\frac{2}{3}$. Luego, el polinomio cúbico con raíces a, b y c es $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + \frac{2}{3}$; ahora de $aP(a) + bP(b) + cP(c) = 0$, se obtiene que $a^4 + b^4 + c^4 = 9$.

Solución 4.28 Como las ecuaciones $ax^2 + bx + c = 0$ y $cx^2 + bx + a = 0$ tienen cada una dos soluciones reales distintas, $a \neq 0$ y $c \neq 0$. Además, r es raíz de $ax^2 + bx + c = 0$ si y sólo si $\frac{1}{r}$ es raíz de $cx^2 + bx + a = 0$. Por lo tanto, $\{q_1, q_2\} = \left\{\frac{1}{p_1}, \frac{1}{p_2}\right\}$.

Si p_1, q_1, p_2, q_2 están en progresión aritmética, $|p_1 - p_2| = |q_1 - q_2| = \left|\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2}\right| = \frac{|p_1 - p_2|}{|p_1 p_2|}$, de donde $|p_1 p_2| = 1$.
Por Vieta, se tiene que $p_1 p_2 = \frac{c}{a}$, luego $|c| = |a|$ y, entonces $a = \pm c$. Si $a = c$, las dos ecuaciones cuadráticas dadas son iguales, y entonces $p_1 = q_1$, $p_2 = q_2$, lo que lleva a que la diferencia de la progresión es 0. Luego, $p_1 = q_1 = p_2 = q_2$ que es una contradicción. Por lo tanto, $a = -c$ o $a + c = 0$.

Solución 4.29 Defina $T_n = a^n + b^n + c^n$ para cada número entero n, entonces $T_0 = 3$, $T_1 = 0$ y $T_2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = -2(ab + bc + ca)$.
Ahora, defina $A = ab + bc + ca$ y $B = abc$, entonces, por Vieta, se tiene que a, b, c son las raíces de la ecuación $x^3 + Ax - B = 0$ y $T_2 = -2A$.
Para $n \geq 0$, sustituya a, b, c en $x^{n+3} = -Ax^{n+1} + Bx^n$ y, sume para obtener que $T_{n+3} = -AT_{n+1} + BT_n$. Entonces

$$\begin{aligned} T_3 &= -AT_1 + BT_0 = 3B, \\ T_4 &= -AT_2 + BT_1 = 2A^2, \\ T_5 &= -AT_3 + BT_2 = -5AB. \end{aligned}$$

Luego, $\frac{T_5}{5} = -AB = \frac{T_3}{3} \cdot \frac{T_2}{2}$. Como $T_3 = T_5$, la última igualdad implica que $T_2 = \frac{6}{5}$.

Solución 4.30 Sea $Q(x) = P(x) - 2$, como a, b y c son las raíces de $Q(x)$, es claro que $Q(x) = \alpha(x - a)(x - b)(x - c)$, para algún número entero α. Si para algún entero d se tiene que $P(d) = 3$, entonces como $1 = P(d) - 2 = Q(d) = \alpha(d - a)(d - b)(d - c)$, los factores del lado derecho de la ecuación deben ser -1 o 1, luego dos de $d - a$, $d - b$, $d - c$ son iguales, por lo que a, b, c no son diferentes, una contradicción. Esto garantiza que no existe un número entero d con $P(d) = 3$.

10.5. Soluciones a los ejercicios del capítulo 5

Solución 5.1 Para (i) y (ii) aplique directamente la definición.
La prueba de (iii) y (iv) se sigue directamente al realizar las operaciones indicadas.
Para (v) eleve al cuadrado de ambos lados y observe que $z\bar{w} + w\bar{z} \leq 2|z\bar{w}|$.
Para mostrar (vi) realice las operaciones usando que $|z|^2 = z\bar{z}$.

Solución 5.2 Sea $z = x + iy$, entonces $\frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{(x+iy)(x-iy)} = \frac{x-iy}{x^2+y^2}$.
Luego, $\mathrm{Im}\left(z + \frac{1}{z}\right) = y + \frac{-y}{x^2+y^2} = 0$ es equivalente a $y(x^2 + y^2 - 1) = 0$, con

soluciones $y = 0$ o $x^2 + y^2 = 1$. La solución $y = 0$, significa que los puntos del eje real satisfacen la ecuación original y la solución $x^2+y^2 = 1$, significa que los puntos sobre la circunferencia unitaria también satisfacen la ecuación original.

Segunda Solución. Escriba a z en su forma polar, es decir, $z = r(\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta)$. Entonces, $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos(-\theta)+i\operatorname{sen}(-\theta)) = \frac{1}{r}(\cos\theta-i\operatorname{sen}\theta)$. Luego, $\operatorname{Im}\left(z+\frac{1}{z}\right) = (r-\frac{1}{r})\operatorname{sen}\theta = 0$, de donde $r-\frac{1}{r} = 0$ o $\operatorname{sen}\theta = 0$. La ecuación $r-\frac{1}{r} = 0$ implica que $r = 1$, es decir, los números complejos que cumplen son los que están sobre la circunferencia unitaria, mientras que los z que cumplen que $\operatorname{sen}\theta = 0$ son los complejos con argumento 0 o π, es decir, todos los números reales.

Tercera Solución. Observe que

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im}\left(z+\frac{1}{z}\right) = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad z+\frac{1}{z} = \bar{z}+\frac{1}{\bar{z}} \\
&\Leftrightarrow \quad (z\bar{z}-1)(z-\bar{z}) = 0 \\
&\Leftrightarrow \quad |z| = 1 \ \text{ o } \ z = \bar{z} \\
&\Leftrightarrow \quad z \text{ está sobre la circunferencia unitaria o el eje real.}
\end{aligned}$$

Solución 5.3 Use el hecho de que $z\overline{z} = |z|^2$ para cualquier complejo z, para ver que

$$|z+w|^2 = (z+w)\overline{(z+w)} = z\overline{z}+w\overline{w}+z\overline{w}+\overline{z}w,$$

$$|z-w|^2 = (z-w)\overline{(z-w)} = z\overline{z}+w\overline{w}-z\overline{w}-\overline{z}w.$$

Entonces, $|z+w| = |z-w|$ si y sólo si $z\overline{w}+\overline{z}w = -z\overline{w}-\overline{z}w$, es decir, $2(z\overline{w}+\overline{z}w) = 0$. Usando la propiedad de que Re $z = \frac{z+\overline{z}}{2}$, se obtiene que $2(z\overline{w}+\overline{z}w) = 4$ Re $\overline{w}z = 0$. Como $\overline{w} = \frac{|w|^2}{w}$, entonces $\overline{w}z = \frac{|w|^2}{w}z$, luego Re $\overline{w}z =$ Re $\frac{z}{w} = 0$. Por lo tanto, $\frac{z}{w}$ es imaginario puro, es decir, $\frac{z}{w} = ir$ para algún $r \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, $\frac{iz}{w} = -r$, el cual es un número real.

Segunda Solución. Una demostración geométrica es la siguiente. Como $w \neq 0$, se puede dividir la ecuación original entre $|w|$, para obtener que

$$\left|\frac{z}{w}+1\right| = \left|\frac{z}{w}-1\right|,$$

lo cual dice que $\frac{z}{w}$ está en la mediatriz del segmento que une 1 con -1, es decir, el eje imaginario, de donde $\frac{z}{w}$ es imaginario puro y concluya como arriba.

Solución 5.4 (i) Como $z\overline{z} = |z|^2$, la parte izquierda de la identidad es

$$\begin{aligned} |1-\overline{z}w|^2 - |z-w|^2 &= (1-\overline{z}w)(1-z\overline{w}) - (z-w)(\overline{z}-\overline{w}) \\ &= 1+|z|^2|w|^2 - \overline{z}w - z\overline{w} - |z|^2 - |w|^2 + z\overline{w} + w\overline{z} \\ &= 1+|z|^2|w|^2 - |z|^2 - |w|^2 . \end{aligned}$$

Por otra parte, el lado derecho de la identidad es

$$\begin{aligned} (1+|zw|)^2 - (|z|+|w|)^2 &= 1+2|zw|+|z|^2|w|^2 - |z|^2 - |w|^2 - 2|z||w| \\ &= 1+|z|^2|w|^2 - |z|^2 - |w|^2 . \end{aligned}$$

De lo anterior se tiene la igualdad.
(ii) Proceda como antes:

$$\begin{aligned} |1+\overline{z}w|^2 - |z+w|^2 &= (1+\overline{z}w)(1+z\overline{w}) - (z+w)(\overline{z}+\overline{w}) \\ &= 1+|z|^2|w|^2 + \overline{z}w + z\overline{w} - |z|^2 - |w|^2 - z\overline{w} - w\overline{z} \\ &= 1+|z|^2|w|^2 - |z|^2 - |w|^2 \\ &= (1-|z|^2)(1-|w|^2). \end{aligned}$$

Solución 5.5 Es claro que $z=0$ si y sólo $w=0$, por lo que se puede suponer que no son 0. Suponga también que $z \neq w$, por lo que se debe mostrar que $\overline{z}w = 1$. Desarrollando la identidad dada, se obtiene que $z+zw\overline{w}-w-wz\overline{z} = 0$. Esta última igualdad puede escribirse como $z-w = zw(\overline{z}-\overline{w})$. Considerando la norma de ambos lados, y usando el hecho de que la norma de un complejo es igual a la norma de su conjugado, se tiene que $|zw| = 1$, es decir, $zw\overline{zw} = 1$. Multiplicando la igualdad $z+zw\overline{w}-w-wz\overline{z} = 0$ por $\overline{z}$, se obtiene que $|z|^2 + 1 - \overline{z}w - w\overline{z}|z|^2 = 0$. Ahora, de esta última ecuación se tiene que $(|z|^2+1)(1-\overline{z}w) = 0$, de donde $\overline{z}w = 1$.

Solución 5.6 Observe que $z_1^2+z_2^2+z_3^2 = (z_1+z_2+z_3)^2 - 2(z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1)$. Entonces, como $z_1+z_2+z_3 = 0$, se tiene $z_1^2+z_2^2+z_3^2 = -2(z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1) = -2z_1z_2z_3\left(\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}+\frac{1}{z_3}\right) = -2z_1z_2z_3(\overline{z_1}+\overline{z_2}+\overline{z_3}) = 0$.

Solución 5.7 Como $z_1\bar{z}_1 = |z_1|^2 = 1$ se tiene que $\frac{1}{z_1} = \bar{z}_1$ y de la misma forma $\frac{1}{z_2} = \bar{z}_2$. Luego,

$$\frac{\bar{z}_1+\bar{z}_2}{1+\bar{z}_1\bar{z}_2} = \frac{\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}}{1+\frac{1}{z_1}\frac{1}{z_2}} = \frac{z_1+z_2}{1+z_1z_2},$$

de donde $\frac{z_1+z_2}{1+z_1z_2}$ es un número real.

Solución 5.8 Si alguno de a, b, c es cero, el resultado es inmediato. Por lo que suponga que a, b, $c \neq 0$.
Bastará ver que $(d-a)(d-b)(d-c) = 0$ o equivalentemente $d^3-(a+b+c)d^2+(ab+bc+ca)d-abc = 0$ y, por la hipótesis del problema, esto es equivalente a mostrar que $(ab+bc+ca)d = abc$.
Como todos los números tienen el mismo módulo, se define $r = |a| = |b| = |c| = |d|$. Por otro lado, se sabe que como $d = a+b+c$, entonces $\overline{d} = \overline{a+b+c} = \overline{a}+\overline{b}+\overline{c}$. Ahora bien, $\frac{\bar{d}d}{d} = \frac{\bar{a}a}{a} + \frac{\bar{b}b}{b} + \frac{\bar{c}c}{c} = r^2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$, de donde $\frac{1}{d} = \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$. Es decir, $d(ab+bc+ca) = abc$, como se quería probar.

Solución 5.9 Muestre primero que (i) es equivalente a (ii). Si a, b, c son colineales, entonces $\arg(b-a) = \arg(c-a)$ o $\arg(b-a) = \arg(c-a)+\pi$, por estar sobre una misma recta, entonces se tiene que $\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = \arg\left((c-a)\cdot\frac{1}{b-a}\right) = \arg(c-a)-\arg(b-a) = 0$ o π, lo que implica que $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$. Recíprocamente, si $t = \frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$, entonces $c-a = t(b-a)$ o $c = (1-t)a+tb$, lo que dice que c está en la recta que determinan a y b, es decir, a, b y c son colineales.
Ahora muestre que (iii) es equivalente a (iv). Note que el determinante de la matriz en (iv) es igual a $b\overline{c}-c\overline{b}-a(\overline{c}-\overline{b})+\overline{a}(c-b)$. Luego, $z = c\overline{b}-c\overline{a}-a\overline{b} \in \mathbb{R}$ es equivalente a que $z = \overline{z}$, es decir, que $c\overline{b}-c\overline{a}-a\overline{b} = b\overline{c}-a\overline{c}-b\overline{a}$, lo cual es lo mismo que tener $b\overline{c}-c\overline{b}-a(\overline{c}-\overline{b})+\overline{a}(c-b) = 0$.
Finalmente, observe que

$$\frac{c-a}{b-a} = \frac{c-a}{b-a}\cdot\frac{\overline{b}-\overline{a}}{\overline{b}-\overline{a}} = \frac{c\overline{b}-c\overline{a}-a\overline{b}+|a|^2}{|b-a|^2}.$$

Como $\frac{|a|^2}{|a-b|^2}$ es un real, $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$ es equivalente a tener que $c\overline{b}-c\overline{a}-a\overline{b} \in \mathbb{R}$, es decir, (ii) es equivalente a (iii).
Por el inciso (ii), se sigue que la ecuación de la recta que pasa por b y c es $\mathrm{Im}(\frac{z-c}{z-b}) = 0$.

Solución 5.10 Por el ejercicio 5.9, z, i, iz son colineales si y sólo si

$$\begin{vmatrix} 1 & i & -i \\ 1 & z & \bar{z} \\ 1 & iz & -i\bar{z} \end{vmatrix} = z\bar{z} - \frac{1+i}{2}\bar{z} - \frac{1-i}{2}z = 0,$$

que es equivalente a $\left|z-\frac{1+i}{2}\right|^2 = \left|\frac{1+i}{2}\right|^2$. Luego, los números complejos que se buscan son los que se encuentran sobre la circunferencia de centro $\frac{1+i}{2}$ y radio $\left|\frac{1+i}{2}\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Solución 5.11 Se van a construir primero los dos cuadrados que tienen por lado el segmento que une z con w. Para ello, considere los puntos 0 y $z-w$, como dos vértices consecutivos de un cuadrado. Entonces un tercer vértice es $i(z-w)$, que es la rotación con un ángulo de 90° grados del complejo $z-w$ (o puede ser $-i(z-w)$ si rota -90°). Finalmente, el cuarto vértice es la suma de los dos anteriores, es decir, $(z-w)+i(z-w)$ (o $(z-w)-i(z-w)$ en el otro caso). Entonces, para calcular los vértices de los cuadrados que se forman con z y w como vértices consecutivos, debe sumar w a los vértices de los cuadrados encontrados, es decir, los vértices que se buscan son z, w, $i(z-w)+w$ y $z+i(z-w)$ o z, w, $-i(z-w)+w$ y $z-i(z-w)$.
En el caso de que se busquen los cuadrados donde z y w son vértices opuestos, nuevamente traslade uno de los vértices al cero, es decir, los vértices opuestos son ahora 0 y $z-w$. Ahora, en un cuadrado las diagonales se intersectan perpendicularmente en sus puntos medios, luego debe considerar los dos complejos ortogonales a $z-w$ y luego trasladarlos al punto medio de $z-w$. Es decir, debe considerar los complejos $i\left(\frac{z-w}{2}\right)+\frac{z-w}{2}$ y $-i\left(\frac{z-w}{2}\right)+\frac{z-w}{2}$. Finalmente, sumando w a todos los vértices anteriores, se obtiene el cuadrado con vértices w, $i\left(\frac{z-w}{2}\right)+\frac{z-w}{2}+w$, z, $-i\left(\frac{z-w}{2}\right)+\frac{z-w}{2}+w$.

Solución 5.12 Proceda por inducción. La base de inducción es $n=2$, se tiene que

$$(\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta)^2=\cos^2\theta-\operatorname{sen}^2\theta+i2\cos\theta\operatorname{sen}\theta=\cos 2\theta+i\operatorname{sen}2\theta,$$

donde en la última igualdad se uso la identidad para la suma de ángulos de coseno y seno.
Suponga entonces que la identidad es cierta para $n=k$, es decir, se tiene que

$$(\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta)^k=\cos k\theta+i\operatorname{sen}k\theta.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}(\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta)^{k+1}&=(\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta)(\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta)^k\\&=(\cos\theta+i\operatorname{sen}\theta)(\cos k\theta+i\operatorname{sen}k\theta)\\&=\cos\theta\cos k\theta-\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}k\theta+i(\cos\theta\operatorname{sen}k\theta+\cos k\theta\operatorname{sen}\theta)\\&=\cos(k+1)\theta+i\operatorname{sen}(k+1)\theta.\end{aligned}$$

Solución 5.13 Se puede reescribir la ecuación $z+\frac{1}{z}=2\cos\theta$ como

$$z^2+1=2z\cos\theta \quad \text{o} \quad z^2-2z\cos\theta+1=0,$$

entonces $z = \cos\theta \pm \sqrt{\cos^2\theta - 1} = \cos\theta \pm i\operatorname{sen}\theta$.
Utilizando la fórmula de De Moivre se tiene que $z^n = \cos n\theta \pm i\operatorname{sen} n\theta$, de donde

$$\frac{1}{z^n} = \frac{1}{\cos n\theta \pm i\operatorname{sen} n\theta} = \cos n\theta \mp i\operatorname{sen} n\theta.$$

Sumando las últimas dos ecuaciones, se tiene que $z^n + \frac{1}{z^n} = 2\cos n\theta$.

Solución 5.14 Elevando al cuadrado la ecuación $|z^2 + \bar{z}^2| = 1$ se tiene que $|z^2+\bar{z}^2|^2 = (z^2+\bar{z}^2)(\bar{z}^2+z^2) = 1$, pero usando que $|z| = 1$, la última ecuación es equivalente a $(z^4+1)^2 = z^4$. Ésta se puede factorizar como diferencia de cuadrados de la siguiente forma, $(z^4 - z^2 + 1)(z^4 + z^2 + 1) = 0$. Resolviendo las últimas dos ecuaciones cuadráticas directamente con la fórmula general, se obtienen las soluciones $z^2 = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ y $z^2 = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$. De donde, los valores de z se obtienen directamente.

Solución 5.15 (i) Sean z_1, z_2 las raíces de la ecuación con $|z_1| = 1$. Como $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$, se tiene que $|z_2| = \left|\frac{c}{a}\right| \frac{1}{|z_1|} = 1$. Como $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ y $|a| = |b|$, se tiene que $|z_1 + z_2|^2 = 1$. Esto último es equivalente a

$$(z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = 1, \quad \text{o} \quad (z_1 + z_2)\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right) = 1.$$

Luego, $(z_1 + z_2)^2 = z_1 z_2$, es decir, $\left(-\frac{b}{a}\right)^2 = \frac{c}{a}$, que se reduce a $b^2 = ac$.
(ii) Se tiene que $b^2 = ac$ y $c^2 = ab$ por el inciso anterior. Multiplicando ambas igualdades se tiene que $b^2c^2 = a^2bc$, de donde $a^2 = bc$. Por lo tanto, $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$. La identidad anterior es equivalente a $(a-c)^2 = (a-b)(b-c)$. Tomando normas, $|c-a|^2 = |a-b| \cdot |b-c|$. De manera ánaloga, se obtiene que $|b-c|^2 = |c-a| \cdot |a-b|$ y $|a-b|^2 = |b-c| \cdot |c-a|$. Sumando las relaciones anteriores, se obtiene que $|b-c|^2 + |c-a|^2 + |a-b|^2 = |b-c| \cdot |c-a| + |c-a| \cdot |a-b| + |a-b| \cdot |b-c|$, lo cual es equivalente a $(|b-c| - |c-a|)^2 + (|c-a| - |a-b|)^2 + (|a-b| - |b-c|)^2 = 0$, de donde se obtiene el resultado.

Solución 5.16 Sea $z^5 + az^4 + bz^3 + cz^2 + dz + e$ el polinomio que tiene por raíces a los números z_1, z_2, z_3, z_4, z_5. Por Vieta, $-a = \sum_{i=1}^5 z_i = 0$ y $b = \sum_{i<j} z_i z_j = \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^5 z_i\right)^2 - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^5 z_i^2 = 0$. También se tiene que,

$$0 = \sum_{i=1}^5 \overline{z_i} = \sum_{i=1}^5 \frac{1}{z_i} = \frac{1}{z_1 z_2 z_3 z_4 z_5} \sum_{\text{cíclica}} z_1 z_2 z_3 z_4.$$

Luego $d = 0$ y $0 = \sum_{i<j} \overline{z_i z_j} = \frac{1}{z_1 z_2 z_3 z_4 z_5} \sum_{\text{cíclica}} z_1 z_2 z_3$, por lo que $c = 0$. Luego, el polinomio se reduce a $z^5 + e$, que tiene por raíces a complejos que son vértices de un pentágono regular.

Solución 5.17 Si $a = b$, $|a - b + c|$ sirve, si $a = -b$, entonces sirve $|a + b + c|$. Suponga que a es diferente de b y $-b$. Considere los cuatro números $a+b$, $a-b$, $-a+b$ y $-a-b$, éstos son los vértices de un rombo de lado 2. Tomando como centro a cada uno de estos vértices construya discos de radio 1, estos 4 discos cubren la circunferencia de centro 0 y radio 1, en particular el punto c está en alguno de estos discos, luego la distancia del centro de tal disco a c es menor o igual a 1.

Segunda Solución. Los números a, b, c son vértices de un triángulo, éste tiene su ortocentro en $a + b + c$. Si el triángulo es acutángulo entonces su ortocentro está dentro del triángulo y, entonces $|a + b + c| \leq 1$. Si el triángulo es obtusángulo suponga, sin pérdida de generalidad, que el ángulo obtuso está en a, entonces $-a$, b, c son los vértices de un triángulo acutángulo con ortocentro $-a + b + c$ que está dentro del triángulo y, en este caso $|-a + b + c| \leq 1$.

Solución 5.18 Si alguno de a, b, c es 0, el resultado es inmediato. Considere $\alpha = \frac{a}{|a|}$, $\beta = \frac{b}{|b|}$, $\gamma = \frac{c}{|c|}$, entonces $|\alpha| = |\beta| = |\gamma| = 1$ y si $a\,|bc| + b\,|ca| + c\,|ab| = 0$ se divide entre $|abc|$ resulta que $\alpha + \beta + \gamma = 0$, luego α, β, γ son los vértices de un triángulo equilátero. Entonces el ángulo entre cualesquiera dos de ellos es $\frac{\pi}{3}$. Por la ley de los cosenos, se tiene que $|a - b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + |a|\,|b| \geq 3\,|a|\,|b|$. Análogamente, $|b - c|^2 \geq 3\,|b|\,|c|$ y $|c - a|^2 \geq 3\,|c|\,|a|$, por lo que $|a - b|^2\,|b - c|^2\,|c - a|^2 \geq 3^3\,|a|^2\,|b|^2\,|c|^2$.

Solución 5.19 Como a, b, c tienen el mismo módulo y $|abc| = 1$, es claro que $|a| = |b| = |c| = 1$. Luego, $1 = \overline{a} + \overline{b} + \overline{c} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{ab+bc+ca}{abc} = ab + bc + ca$. El polinomio mónico que tiene por ceros a a, b, c es

$$\begin{aligned} P(z) &= (z-a)(z-b)(z-c) = z^3 - (a+b+c)z^2 + (ab+bc+ca)z - abc \\ &= z^3 - z^2 + z - 1 = (z-1)(z^2+1), \end{aligned}$$

por lo que $\{a, b, c\} = \{1, i, -i\}$.

Solución 5.20 Multiplicando ambos lados de la ecuación $x^4+x^3+x^2+x+1 = 0$ por $x - 1$, se obtiene la ecuación $x^5 - 1 = 0$, entonces calcular las raíces de $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ es equivalente a encontrar las raíces de $x^5 - 1 = 0$, diferentes de 1. Estas raíces son las las raíces quintas de la unidad, dadas por w, w^2, w^3, w^4, donde $w = \cos\left(\frac{2}{5}\pi\right) + i\text{sen}\left(\frac{2}{5}\pi\right)$.

Segunda Solución. La ecuación puede ser resuelta dividiendo entre x^2 y luego, haciendo la sustitución $y = x + \frac{1}{x}$, para finalmente usar la fórmula general para resolver una ecuación cuadrática. Es decir,

$$x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} + 1 = 0,$$

$$\left(x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}\right) + \left(x + \frac{1}{x}\right) - 1 = 0,$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(x + \frac{1}{x}\right) - 1 = 0,$$

$$y^2 + y - 1 = 0.$$

Las raíces de esta última ecuación son $y_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, $y_2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$. Sólo resta entonces encontrar x resolviendo las dos ecuaciones

$$x + \frac{1}{x} = y_1 \quad \text{y} \quad x + \frac{1}{x} = y_2,$$

las cuales son equivalentes a $x^2 - y_1 x + 1 = 0$ y $x^2 - y_2 x + 1 = 0$. Resolviendo estas dos ecuaciones se encuentran las cuatro raíces buscadas

$$x_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{4} + i\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}, \qquad x_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{4} - i\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4},$$
$$x_3 = \frac{-1-\sqrt{5}}{4} + i\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}, \qquad x_4 = \frac{-1-\sqrt{5}}{4} - i\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}.$$

Como resultado de tener dos diferentes métodos para resolver la ecuación $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$, se puede concluir que

$$\cos\left(\frac{2}{5}\pi\right) + i\text{sen}\left(\frac{2}{5}\pi\right) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4} + i\frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}.$$

Solución 5.21 Note que el polinomio $x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ se puede factorizar de la siguiente forma

$$x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (x+1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

De esta forma, se tienen que encontrar las raíces de la ecuación

$$(x+1)(x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = 0,$$

donde es claro que una raíz es $x = -1$. Las otras raíces son complejas y pueden calcularse siguiendo el truco del problema anterior. Multiplique $x-1$ por $x^5+x^4+x^3+x^2+x+1=0$, para obtener la ecuación $x^6-1=0$ y busque las raíces diferentes de 1. Estas raíces, son las raíces sextas de la unidad, las cuales se pueden calcular usando la fórmula de De Moivre (5.3).

Solución 5.22 Si $n = 3m+2$ para algún entero positivo m, entonces el número complejo $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\,\mathrm{sen}\,\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ es claramente una solución con módulo 1. Recíprocamente, si z es una solución con módulo 1, entonces también lo es $\bar{z} = \frac{1}{z}$. Luego, $z^n + z + 1 = 0 = z^n + z^{n-1} + 1$, lo que implica que $z^{n-2} = 1$, $z^2+z+1=0$, $z^3 = 1$ con $z \neq 1$, luego, $n = 3m+2$ para algún entero positivo m.

Segunda Solución. Sea $P(z) = z^n + z + 1 = 0$. Si $P(w) = 0$, con $|w| = 1$, entonces $w = \cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta$ y, utilizando la fórmula de De Moivre (5.3), $w^n = \cos n\theta + i\mathrm{sen}\,n\theta$, se tiene $0 = (\cos n\theta + \cos\theta + 1) + i(\mathrm{sen}\,n\theta + \mathrm{sen}\,\theta)$. Luego, $\mathrm{sen}^2\,n\theta = \mathrm{sen}^2\,\theta$ y $\cos^2\,n\theta = \cos^2\,\theta + 2\cos\theta + 1$, de donde $\cos\theta = -\frac{1}{2}$. Se sigue que $w^3 = 1$ y $w^2 + w + 1 = 0$, por lo tanto $w^n = w^2$, de donde $n \equiv 2 \mod 3$.
Recíprocamente, si $n \equiv 2 \mod 3$, para $w \neq 1$, con w una raíz de la unidad de orden 3, $P(w) = 0$. Entonces $P(z) = z^n + z + 1 = (z^2+z+1)Q(z)$, para algún polinomio $Q(z)$ con coeficientes enteros.

Solución 5.23 (i) Sea $S = 1 + w + w^2 + \cdots + w^{n-1}$, multiplicando por w en ambos lados de la igualdad, se obtiene $Sw = w + w^2 + \cdots + w^{n-1} + w^n$, y restando a S la igualdad anterior, se obtiene $S - Sw = 1 - w^n$. Por lo tanto, $S = \frac{1-w^n}{1-w} = 0$.

(ii) Sea $S = 1 + 2w + 3w^2 + \cdots + nw^{n-1}$, multiplicando por w, se obtiene

$$Sw = w + 2w^2 + 3w^3 + \cdots + nw^n.$$

Entonces, $S - Sw = 1 + w + w^2 + w^3 + \cdots + w^{n-1} - nw^n = -nw^n$ (por el inciso anterior, $1 + w + w^2 + w^3 + \cdots + w^{n-1} = 0$). Por lo tanto, $S = \frac{-nw^n}{1-w}$, de donde $1 + 2w + 3w^2 + \cdots + nw^{n-1} = \frac{-n}{1-w}$.

Solución 5.24 (i) Observe que si $w \neq 1$ es una raíz n-ésima de la unidad, entonces $z^n - 1 = (z-1)(z-w)\ldots(z-w^{n-1})$. Luego,

$$\frac{z^n-1}{z-1} = (z-w)(z-w^2)\ldots(z-w^{n-1}) = z^{n-1} + z^{n-2} + \cdots + z + 1.$$

Haga $z = 1$ en la igualdad anterior para obtener que $(1-w)(1-w^2)\dots(1-w^{n-1}) = n$.

(ii) Considere el polinomio $P(z) = (z-w)(z-w^2)\dots(z-w^{n-1})$ y como $z^n - 1 = (z-1)(z-w)\dots(z-w^{n-1})$, se tiene que $P(z) = \frac{z^n-1}{z-1} = z^{n-1} + z^{n-2} + \cdots + z + 1$. Note ahora que $\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z-w} + \frac{1}{z-w^2} + \cdots + \frac{1}{z-w^{n-1}}$, por lo que es suficiente calcular $\frac{P'(1)}{P(1)}$.

Observe que como $P'(z) = (n-1)z^{n-2} + (n-2)z^{n-3} + \cdots + 2z + 1$, se tiene que $P'(1) = 1 + 2 + \cdots + (n-1) = \frac{(n-1)n}{2}$. Ahora, de que $P(1) = n$ concluya que $\frac{P'(1)}{P(1)} = \frac{n-1}{2}$.

Solución 5.25 (i) Note que

$$\begin{aligned}(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega) &= a^2 + ab\omega^2 + ac\omega + bc\omega^2 + ab\omega + b^2 \\ &\quad + ac\omega^2 + ab\omega + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + (ab+bc+ca)\omega + (ab+bc+ca)\omega^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + (ab+bc+ca)(\omega+\omega^2) \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + (ab+bc+ca)(-1).\end{aligned}$$

(ii) Sustituya lo obtenido en (i).

Solución 5.26 El número de vértices comunes está dado por el número de raíces comunes de $z^{1982} - 1 = 0$ y $z^{2973} - 1 = 0$. Entonces, por el teorema 5.4.1, se tiene que el número deseado es el máximo común divisor de $(1982, 2973) = 991$.

Solución 5.27 Se sabe que $x^2 + x + 1$ tiene soluciones $w = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ y w^2. Usando las relaciones, $w^3 = 1$ y $1 + w + w^2 = 0$, se obtiene que

$$\begin{aligned} n = 3k &\Rightarrow w^{6k} + w^{3k} + 1 = 1 + 1 + 1 = 3, \\ n = 3k+1 &\Rightarrow w^{6k+2} + w^{3k+1} + 1 = w^2 + w + 1 = 0, \\ n = 3k+2 &\Rightarrow w^{6k+4} + w^{3k+2} + 1 = w^4 + w^2 + 1 = w + w^2 + 1 = 0.\end{aligned}$$

Entonces la respuesta es, para toda n tal que no sea múltiplo de 3.

Solución 5.28 Como x, y son de la forma $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$, al multiplicarlos se obtiene un número de la misma forma.

Segunda Solución. Use que

$$x = a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega) = P(1)P(\omega)P(\omega^2),$$

para $P(z) = cz^2 + bz + a$ y ω una raíz cúbica de la unidad.
Así, x está en S si y sólo si $x = P(1)P(\omega)P(\omega^2)$, luego, si $x = P(1)P(\omega)P(\omega^2)$ y $y = Q(1)Q(\omega)Q(\omega^2)$, para $Q(z)$ otro polinomio de grado 2, se tiene que $xy = R(1)R(\omega)R(\omega^2)$ con $R(z) = P(z)Q(z)$. Note que $R(z)$ es de grado 4, y al dividir a $R(z)$ entre $z^3 - 1$, se tendrá que $R(z) = (z^3 - 1)L(z) + R_1(z)$ con $R_1(z)$ de grado a lo más 2 y con $xy = R_1(1)R_1(\omega)R_1(\omega^2)$. Luego, $xy \in S$.

Solución 5.29 Sea $w = e^{2\pi i/5}$, entonces $w^5 = 1$. Evaluando la ecuación original en w, w^2, w^3, w^4, se obtienen las siguientes cuatro ecuaciones:

$$\begin{aligned} P(1) + wQ(1) + w^2R(1) &= 0 \\ P(1) + w^2Q(1) + w^4R(1) &= 0 \\ P(1) + w^3Q(1) + wR(1) &= 0 \\ P(1) + w^4Q(1) + w^3R(1) &= 0. \end{aligned}$$

Ahora, multiplicando las ecuaciones anteriores por $-w$, $-w^2$, $-w^3$, $-w^4$, respectivamente, se obtiene que:

$$\begin{aligned} -wP(1) - w^2Q(1) - w^3R(1) &= 0 \\ -w^2P(1) - w^4Q(1) - wR(1) &= 0 \\ -w^3P(1) - wQ(1) - w^4R(1) &= 0 \\ -w^4P(1) - w^3Q(1) - w^2R(1) &= 0. \end{aligned}$$

Usando que $1 + w + w^2 + w^3 + w^4 = 0$, sumando se tiene que $5P(1) = 0$, es decir, $x - 1$ divide a $P(x)$.

Solución 5.30 Si z es un cero de $P(z)$, entonces z^2 también lo es. Luego, si $|z| > 1$, entonces habría un número infinito de raíces, lo cual es imposible pues $P(z)$ es un polinomio. Si $0 < |z| < 1$, pasaría lo mismo, habría un número infinito de ceros. Entonces, todas las raíces son 0 o se encuentran en el círculo unitario.
Si $P(z)$ es un polinomio constante, entonces los polinomios constantes $P(z) = 1$ y $P(z) = 0$ cumplen la ecuación.
Si $P(z) = az + b$, con $a \neq 0$, sustituyendo en la ecuación dada, se obtiene que $(az + b)(-az + b) = az^2 + b$, es decir, $az^2 + b = -a^2z^2 + b^2$.

Como $a \neq 0$, se tiene que $a = -1$ y $b^2 = b$, luego $b = 0$ o $b = 1$, por lo que en este caso hay dos polinomios, $P(z) = -z$ y $P(z) = 1 - z$.
Si $P(z) = az^2 + bz + c$, con $a \neq 0$, entonces

$$P(z)P(-z) = (az^2 + bz + c)(az^2 - bz + c) = a^2z^4 + (2ac - b^2)z^2 + c^2.$$

Comparando con $P(z^2) = az^4 + bz^2 + c$, se obtiene que $a^2 = a$, $2ac - b^2 = b$ y $c^2 = c$. Como $a \neq 0$, se tiene que $a = 1$; para $c^2 = c$ se tienen como soluciones $c = 0$ y $c = 1$. Para cada uno de los valores de c se obtienen dos valores para b: si $c = 0$, entonces $b = 0$ y $b = -1$; para $c = 1$, se obtiene que $b = 1$ y $b = -2$. Luego, se tienen 4 polinomios que cumplen la ecuación dada: $P(z) = z^2$, $P(z) = z^2 - z = -z(1 - z)$, $P(z) = z^2 - 2z + 1 = (1 - z)^2$ y $P(z) = z^2 + z + 1$.

10.6. Soluciones a los ejercicios del capítulo 6

Solución 6.1 Observe que si $f(x) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = x$, entonces $f\left(\frac{1}{1-x}\right) + f\left(\frac{x-1}{x}\right) = \frac{1}{1-x}$ y $f\left(\frac{x-1}{x}\right) + f(x) = \frac{x-1}{x}$. Luego, $2f(x) = x + \frac{x-1}{x} - \frac{1}{1-x} = \frac{-x^3+x-1}{x(1-x)}$.

Solución 6.2 Vea por inducción que $f(n) = n$.
Tome $m = n = 1$ para ver que $f(1) = 1$ y como $f(2) = 2$, por (ii) y por hipótesis de inducción, se tiene que $f(2k) = 2f(k) = 2k$ y $f(2k + 2) = f(2)f(k + 1) = 2(k + 1) = 2k + 2$.
Finalmente por (iii), $2k = f(2k) < f(2k + 1) < f(2k + 2) = 2k + 2$, por lo que $f(2k + 1) = 2k + 1$. Y entonces $f(n) = n$, para toda $n \in \mathbb{N}$.

Solución 6.3 Sustituyendo x por $-x$ en la ecuación original, se tiene que $-xf(-x) - 2xf(x) = -1$. Luego,

$$xf(x) + 2xf(-x) = -xf(-x) - 2xf(x),$$

de donde, $3xf(x) = -3xf(-x)$, que al sustituir en la ecuación original y reducir se llega a que $xf(x) = 1$.

Solución 6.4 Sustituyendo x por $-x$ en la ecuación original, se tiene que $\frac{1}{-x}f(x) + f\left(\frac{1}{-x}\right) = -x$, luego, $f(x) - xf\left(\frac{-1}{x}\right) = x^2$. Ahora bien, al tomar x en lugar de $\frac{1}{x}$, en la ecuación original, se tiene que $xf\left(\frac{-1}{x}\right) + f(x) = \frac{1}{x}$.

Sumando las dos últimas igualdades se garantiza que $2f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$. Luego, la única función que satisface la ecuación funcional es

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} + x^2\right).$$

Solución 6.5 Tomando $y = -x$ en la ecuación original, se obtiene que $xf(x) + xf(-x) = 2xf(0)$, para todo x. Luego, $f(x) + f(-x) = 2f(0)$ para todo $x \neq 0$.
Tomando $x+y$, x en la ecuación funcional, se tiene que $(x+y)f(x+y)-xf(x) = yf(2x+y)$ y tomando $2x+y$, $-x$, se obtiene que $(2x+y)f(2x+y)+xf(-x) = (3x+y)f(x+y)$.
Luego, las dos últimas ecuaciones se pueden reescribir como

$$\begin{aligned} x\left(f(x+y) - f(x)\right) &= y\left(f(2x+y) - f(x+y)\right) \\ (2x+y)(f(2x+y) - f(x+y)) &= x(f(x+y) - f(-x)). \end{aligned}$$

Multiplicando la primera ecuación por $2x+y$ y la segunda por y, e igualando se tiene que $(2x+y)x(f(x+y) - f(x)) = yx(f(x+y) - f(-x))$. Eliminando x de ambos lados de la ecuación, simplificando y despejando $2xf(x+y)$, se tiene $2xf(x+y) = (2x+y)f(x) - yf(-x)$. Sustituyendo el valor de $f(-x)$, se tiene

$$\begin{aligned} 2xf(x+y) &= (2x+y)f(x) - y(2f(0) - f(x)) \\ &= 2(x+y)f(x) - 2yf(0). \end{aligned}$$

Esto es,

$$\begin{aligned} xf(x+y) &= (x+y)f(x) - yf(0) \\ xf(x+y) - xf(0) &= (x+y)f(x) - yf(0) - xf(0) \\ x(f(x+y) - f(0)) &= (x+y)(f(x) - f(0)). \end{aligned}$$

Ahora si $x = 1$, entonces $f(1+y) - f(0) = (1+y)(f(1) - f(0))$. Sustituyendo $1 + y = x$, se tiene que $f(x) = f(0) + x(f(1) - f(0))$. Luego, si define las constantes $m = f(1) - f(0)$, $b = f(0)$, las funciones que cumplen son de la forma $f(x) = mx + b$. Desde luego, las funciones de la forma $f(x) = mx + b$ satisfacen la ecuación funcional.

Solución 6.6 Note primero que si $f(x+1) = f(x)+1$, entonces, por inducción, se tiene $f(x+n) = f(x)+n$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Además, $f(x^2) = f(x)^2$ junto con $f(x+n) = f(x)+n$ implican que $f((x+n)^2) = f(x+n)^2 = (f(x)+n)^2$.

Luego, $f(x^2+2xn+n^2) = f(x^2+2xn)+n^2 = f(x)^2+2f(x)n+n^2$, por lo que $f(x^2+2xn) = f(x)^2+2f(x)n$.
Al hacer $x=0$ y $n=1$ en la última ecuación, se llega a que $f(0)^2+f(0) = 0$, por lo que $f(0)=0$. Además, al tomar $x=\frac{p}{q}$ y $n=q$ en la ecuación anterior, se tiene que $f\left(\frac{p^2}{q^2}+2p\right) = f\left(\frac{p}{q}\right)^2+2qf(\frac{p}{q}) = f(\frac{p^2}{q^2})+2qf(\frac{p}{q})$ y, como $f\left(\frac{p^2}{q^2}+2p\right) = f\left(\frac{p^2}{q^2}\right)+2p$, entonces $f(\frac{p}{q}) = \frac{p}{q}$. Esto es, $f(x)=x$ para todo $x \in \mathbb{Q}^+ \cup \{0\}$.

Solución 6.7 Suponga que x, y, z son números diferentes. La ecuación se puede reescribir como $x(f(y)-f(z))+yf(z) = f(x)(y-z)+zf(y)$, ahora al restar en ambos lados $yf(y)$, se tiene que $x(f(y)-f(z))+y(f(z)-f(y)) = f(x)(y-z)+f(y)(z-y)$, por lo que $\frac{f(x)-f(y)}{x-y} = \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$. Luego, la pendiente entre los puntos $(x,f(x))$ y $(y,f(y))$ es igual a la pendiente que hay entre los puntos $(y,f(y))$ y $(z,f(z))$, esto nos dice que cualesquiera 3 puntos de la gráfica de f son colineales, por lo que la gráfica de f es una recta y entonces $f(x)=mx+b$, para algunos números reales m y b. De hecho m es la pendiente común y $b=f(0)$. Claramente, las funciones afines $f(x)=mx+b$ cumplen con la ecuación.

Segunda Solución. Al hacer $y=-1$, $z=1$, se tiene que $xf(-1)-f(1)+f(x) = -f(x)+f(-1)+xf(1)$, si ahora se despeja $f(x)$, queda que $f(x) = \frac{f(1)-f(-1)}{2}x+\frac{f(-1)+f(1)}{2}$.

Solución 6.8 La igualdad $g(f(x)) = -x$, para todo número real x, garantiza que $g(f(g(x))) = -g(x)$. Si a la igualdad $f(g(x)) = -x$ se aplica g de ambos lados, se obtiene que $g(f(g(x))) = g(-x)$. Luego, $g(-x) = -g(x)$, por lo que g es impar. Análogamente, se muestra que $f(-x) = -f(x)$.

Solución 6.9 Al tomar $y=0$ en la ecuación original, se obtiene que $f(f(x)) = f(x)-f(0)$. Pero como f es suprayectiva, dado cualquier número real y existe x con $f(x)=y$, por lo que $f(y) = y-f(0)$. Al tomar $y=0$ en esta última ecuación, se asegura que $f(0)=0$. Luego, $f(x)=x$ para todo número real x. Desde luego la función $f(x)=x$ cumple la ecuación.

Solución 6.10 Al tomar $x=0$ en la ecuación original, se obtiene que $f(0)=0$. Si ahora $x=1$, se tiene que $f(f(y))=y$, luego f es biyectiva. Al tomar a $f(y)$ como y en la ecuación y usando que $f(f(y))=y$, se tiene que $f(xy) = xf(y)$. Por simetría en las variables x, y, también se cumple que $f(xy) = yf(x)$, y entonces $xf(y) = yf(x)$.

Luego, para x, y diferentes de 0, se cumple que $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(y)}{y}$, por lo que $\frac{f(x)}{x}$ es constante e igual a $f(1)$, así $f(x) = f(1)x$. Usando que $f(x) = f(1)x$ en la ecuación original, se tiene que $xy = f(1)xf(y) = f(1)^2xy$ para $x, y \in \mathbb{R}$. Luego, $f(1)^2 = 1$, por lo que $f(x) = x$ o $f(x) = -x$ son las únicas soluciones continuas de la ecuación.

Solución 6.11 Como $m - n + f(n) \geq 1$ debe cumplirse para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $f(n) \geq n$. Sea $F(n) = f(n) - n$, se puede reescribir la ecuación funcional como $F(m+F(n)) = F(m)+n$ para todos $m, n \in \mathbb{N}$. Al hacer $m = 1$ y sumar 1 en ambos lados de la ecuación anterior, se tiene que $F(1+F(n))+1 = F(1) + n + 1$, para $n \in \mathbb{N}$.

Si ahora se aplica F de ambos lados y se usa la nueva ecuación, se obtiene $F(1)+1+F(n) = F(n+1)+1$, luego $F(n+1) = F(n)+F(1)$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Es decir, $F(n) = F(1)n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $(m+nF(1))F(1) = mF(1)+n$, para todos $n, m \in \mathbb{N}$. En esta última ecuación, al tomar $n = m = 1$, se obtiene que $F(1)(F(1) + 1) = F(1) + 1$, por lo que $F(1) = 1$, y entonces $f(n) = 2n$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Claramente $f(n) = 2n$ cumple la ecuación funcional.

Solución 6.12 En el ejemplo 6.2.4 se mostró que la función es biyectiva.
Con $y = 1$ y usando la inyectividad, se tiene que $f(1) = 1$, y entonces $f(f(y)) = \frac{1}{y}$. Aplicando f a ambos lados, se obtiene que $\frac{1}{f(y)} = f\left(\frac{1}{y}\right)$.

Para $x, y \in \mathbb{Q}^+$, tome z tal que $f(z) = y$, luego $f(xy) = f(xf(z)) = \frac{f(x)}{z} = f(x)f(f(z)) = f(x)f(y)$. Así una función que cumpla la ecuación funcional, deberá satisfacer las dos ecuaciones

$$f(f(x)) = \frac{1}{x} \quad \text{y} \quad f(xy) = f(x)f(y).$$

Una solución particular se puede definir de la siguiente manera. Sean $p_1, p_2, \ldots$ los primos ordenados y en ellos se define la función como sigue:

$$f(p_i) = \begin{cases} p_{i+1}, & \text{si } i \text{ es impar,} \\ \frac{1}{p_{i-1}}, & \text{si } i \text{ es par} \end{cases}$$

y para un racional $r = p_1^{n_1} \cdots p_k^{n_k}$, con $n_k \in \mathbb{Z}$, se define la función así

$$f(r) = f(p_1)^{n_1} \cdots f(p_k)^{n_k}.$$

Solución 6.13 Al hacer $x = y$ en la ecuación original, se tiene que $xf(x) = x(f(x))^2$, luego $x(f(x)^2 - f(x)) = 0$ para todo número real x.

Así, para $x \neq 0$, se tiene que $f(x)^2 = f(x)$, por lo que para cada número real x, se tiene que $f(x) = 0$ o 1.
Si para todo $x \neq 0$, se cumple que $f(x) = 0$, entonces por continuidad también $f(0) = 0$, por lo que f es idénticamente 0 en los reales.
Si para algún $x_0 \neq 0$, se cumple que $f(x_0) = 1$. Entonces al tomar tal x_0 en la ecuación original, se tiene que $x_0 f(y) + y = (x_0 + y)f(y)$, por lo que $y = yf(y)$ para todo número real y. Luego, $f(y) = 1$ para todo $y \neq 0$ y por continuidad $f(0) = 1$, lo que garantiza que f es idénticamente 1 en los reales.
Luego, las únicas funciones que cumplen la ecuación son la funciones constantes 0 y 1.

Solución 6.14 (i) Uno esperaría que el periodo esté relacionado con a, entonces una buena idea es iterar la función. Iterando, se tiene

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= \frac{1}{2} + \sqrt{f(x+a) - f(x+a)^2} \\ &= \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f(x)^2} - \frac{1}{4} - \sqrt{f(x) - f(x)^2} - (f(x) - f(x)^2)} \\ &= \frac{1}{2} + \sqrt{\left(\frac{1}{2} - f(x)\right)^2} = \frac{1}{2} + \left| f(x) - \frac{1}{2} \right|. \end{aligned}$$

Como $f(x) \geq \frac{1}{2}$ para toda x, entonces se tiene que $f(x) = f(x+2a)$ para toda x. Luego, f es periódica con periodo $2a$.
(ii) Para encontrar un ejemplo, observe que $f(x) \geq \frac{1}{2}$ para todo x. Por otro lado, por la ecuación anterior, $\left(f(x+2) - \frac{1}{2}\right)^2 = f(x+1)(1-f(x+1)) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^2$, donde la desigualdad se sigue de la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética. De donde, un posible ejemplo es, para $n \in \mathbb{Z}$, la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{si} \quad 2n \leq x < 2n+1 \\ 1, & \text{si} \quad 2n+1 \leq x < 2n+2. \end{cases}$$

Solución 6.15 Suponga que la ecuación tiene al menos una solución real x. Entonces

$$\begin{aligned} m(a+b) &= |x-a| + |x-b| + |x+a| + |x+b| \\ &\geq |(x-a) - (x+b)| + |(x-b) - (x+a)| = 2(a+b), \end{aligned}$$

y como $a + b > 0$, se sigue que $m \geq 2$.

Recíprocamente, suponga que $m \geq 2$, entonces la ecuación tiene al menos una solución real. En efecto, si se define

$$f(x) = |x-a| + |x-b| + |x+a| + |x+b|,$$

observe que $f(0) = 2(a+b) \leq m(a+b)$ y $f(ma+mb) = 4m(a+b) > m(a+b)$, por el teorema del valor intermedio[2], existe x tal que $f(x) = m(a+b)$.

Solución 6.16 Puede suponer, sin perder generalidad, que $f(0) = 0$, ya que la función $g(x) = f(x) - f(0)$ cumple con la ecuación original y $g(0) = 0$.
Al tomar $y = 0$ en la ecuación, se tiene que $f(x^2) = xf(x)$. Usando lo anterior y tomando $y = 1$, se tiene que $xf(x) - f(1) = (x+1)(f(x) - f(1))$, por lo que $f(x) = f(1)x$. Luego, todas las funciones que satisfacen la ecuación son de la forma $f(x) = f(1)x + f(0)$. Es fácil de comprobar que las funciones afines $f(x) = mx + b$ cumplen la ecuación.

Solución 6.17 Al tomar $x = y = 1$ en la ecuación original, se tiene que $f(1)^2 - f(1) = 2$, por lo que $f(1) = 2$. Si ahora en la ecuación se toma $y = 1$, se tiene que $f(x)f(1) - f(x) = x + \frac{1}{x}$, por lo que $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Desde luego $f(x) = x + \frac{1}{x}$ cumple la ecuación.

Solución 6.18 En el ejemplo 6.2.2, se mostró que estas funciones son inyectivas. Como se vio en el ejemplo, al tomar $x = y$, se tiene que $f(xf(x)) = x^2$, en particular $f(f(1)) = 1$. Haciendo $x = f(1)$ en la ecuación anterior, se obtiene que $f(1)^2 = f(f(1)f(f(1))) = f(f(1)) = 1$, por lo que $f(1) = 1$. Al hacer $y = 1$ en la ecuación original, se tiene que $f(x) + f(f(x)) = 2x$.
Si $z > 0$, tomando $x = zf(z)$ y $y = \frac{1}{z}$ en la ecuación funcional original, se tiene que

$$f\left(zf(z)f\left(\frac{1}{z}\right)\right) + f\left(\frac{1}{z}f(zf(z))\right) = 2zf(z)\frac{1}{z}.$$

Luego, usando que $f(zf(z)) = z^2$, se llega a $f\left(zf(z)f\left(\frac{1}{z}\right)\right) = f(z)$, pero como f es inyectiva, se tiene que $f(z)f\left(\frac{1}{z}\right) = 1$.
Si ahora se toma $x = z$, $y = \frac{1}{z}$, en la ecuación funcional original, se obtiene

$$f\left(zf\left(\frac{1}{z}\right)\right) + f\left(\frac{1}{z}f(z)\right) = 2,$$

pero como $f\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{f(z)}$, entonces

$$f\left(\frac{z}{f(z)}\right) + f\left(\frac{f(z)}{z}\right) = 2.$$

[2]Ver [21].

Como $f(z)f\left(\frac{1}{z}\right) = 1$, también se tiene que

$$f\left(\frac{z}{f(z)}\right) \cdot f\left(\frac{f(z)}{z}\right) = 1 \quad \text{de donde} \quad f\left(\frac{z}{f(z)}\right) = f\left(\frac{f(z)}{z}\right) = 1$$

y nuevamente la inyectividad de f garantiza que $f(z) = z$.

(ii) En el ejemplo 6.2.3, se mostró que estas funciones son suprayectivas. Entonces existe un x_0 tal que $f(x_0) = 0$. Haciendo $x = x_0$ en la ecuación original, se obtiene que $f(y) = 2x_0 + f(f(y) - x_0)$, por lo que si hace $z = f(y) - x_0$, se tiene que $f(z) = z - x_0$.
Por lo que las funciones que satisfacen la ecuación son de la forma $f(z) = z + c$, para alguna constante c.

Solución 6.19 Primero note que 2 no debe de estar en la imagen para poder tomar el cociente $\frac{f(x)-3}{f(x)-2}$. Si para algún x, $f(x) = 1$, entonces se tiene que $f(x + a) = \frac{-2}{-1} = 2$, por lo que 1 tampoco está en la imagen. Observe que

$$\begin{aligned} f(x + 2a) &= \frac{f(x + a) - 3}{f(x + a) - 2} = \frac{2f(x) - 3}{f(x) - 1} \\ f(x + 3a) &= f(x + 2a + a) = \frac{f(x + 2a) - 3}{f(x + 2a) - 2} = f(x). \end{aligned}$$

Luego, $f(x)$ es periódica de periodo $3a$.

Solución 6.20 Sea T el periodo de f. Suponga que $T = \frac{p}{q}$, donde p y q son enteros positivos primos relativos. Entonces, $qT = p$ también es un periodo de f. Sea $n = kp + r$, donde k y r son enteros y $0 \leq r < p - 1$.
Entonces $f(n) = f(kp + r) = f(r)$, luego $f(n) \in \{f(1), f(2), \ldots, f(p - 1), f(p)\}$, para todo entero positivo n, lo cual es una contradicción con el hecho de que $\{f(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ tiene un número infinito de elementos.

Solución 6.21 Haciendo $x = y = 0$, se obtiene que $f(0) = \frac{2f(0)}{1-f(0)^2}$, lo cual tiene sentido si $f(0) \neq \pm 1$. Entonces $f(0)^3 + f(0) = 0$ por lo que $f(0) = 0$.
Tome ahora $g(x) = \arctan f(x)$, por lo que $\tan g(x) = f(x)$ la cual está bien definida, para $x \in (-1, 1)$.
Sustituyendo lo anterior en la ecuación (6.7), se obtiene que

$$\tan g(x + y) = \frac{\tan g(x) + \tan g(y)}{1 - \tan g(x) \tan g(y)} = \tan(g(x) + g(y)).$$

La última igualdad, se obtiene de la fórmula para la tangente de la suma de dos ángulos. Ahora, aplicando la función inversa de la tangente a ambos lados de la ecuación se obtiene que

$$g(x+y) = g(x) + g(y) + k(x,y)\pi,$$

en donde, $k(x,y)$ es una función que sólo toma valores enteros. Por otro lado, como $f(0) = 0$ se tiene que $g(0) = 0$ y entonces $k(0,0) = 0$. Pero como k es una función continua $k(x,y) = 0$ para toda x, $y \in \mathbb{R}$, se obtiene la ecuación

$$g(x+y) = g(x) + g(y),$$

que es la ecuación de Cauchy cuya solución continua es $g(x) = \alpha x$. Luego, la solución de la ecuación (6.7) es la función $f(x) = \tan \alpha x$.

Solución 6.22 Como

$$\frac{\tan u + \tan v}{1 - \tan u \tan v} = \tan(u+v),$$

podemos tomar $x = \tan u$ y $y = \tan v$, con $xy \neq 1$, lo cual se cumple si y sólo si $\tan u \tan v \neq 1$, es decir, $u - v \neq \frac{\pi}{2}$. La ecuación se transforma en

$$f(\tan u) + f(\tan v) = f(\tan(u+v)),$$

luego $f \circ \tan$ es aditiva y continua, por lo que $f(\tan u) = cu$ lo cual implica que $f(x) = c \arctan x$.

Solución 6.23 La función $f(x) \equiv -1$ es solución de la ecuación funcional. Si ahora se define $g(x) = f(x) + 1$, sustituyendo se obtiene

$$\begin{aligned} g(x+y) - 1 &= g(x) - 1 + g(y) - 1 + [g(x) - 1][g(y) - 1] \\ &= g(x) - 1 + g(y) - 1 + [g(x)g(y) - g(x) - g(y) + 1] \\ &= g(x)g(y) - 1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $g(x)$ cumple la ecuación de Cauchy $g(x+y) = g(x)g(y)$ y entonces $g(x) = a^x$, con $a \in \mathbb{R}^+$ y $f(x) = a^x - 1$.

Solución 6.24 Suponga que existe una función que cumple que

$$f(f(n)) = n + 1.$$

Aplicando la función f en ambos lados de la ecuación, se obtiene que $f(n+1) = f(f(f(n))) = f(n) + 1$. Vea por inducción que $f(n+1) = f(1) + n$.

El caso $n = 1$ es obvio, pues se tiene que $f(n+1) = f(n) + 1$ y al sustituir $n = 1$, se tiene que $f(1+1) = f(1) + 1$. Suponga que es cierto para $n-1$ y demostremos para n. Como es cierto para $n-1$, se cumple lo siguiente

$$f(n+1) = f(n) + 1 = f((n-1)+1) + 1 = (f(1) + n - 1) + 1 = f(1) + n,$$

por lo que $f(n+1) = f(1) + n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Teniendo esto en cuenta y la ecuación funcional dada, se llega a que

$$n+1 = f(f(n)) = f(n) - 1 + f(1) = n - 1 + f(1) - 1 + f(1) = n - 2 + 2f(1).$$

Por lo que $f(1) = \frac{3}{2}$, lo cual es una contradicción, pues la imagen de f son números naturales. Por lo tanto, no existe una f que cumple la ecuación funcional original.

Solución 6.25 Si $x \geq 2$, entonces $f(x) = f(x-2+2) = f((x-2)f(2))f(2) = 0$, esto junto con (iii), nos dice que $f(x) = 0$ si y sólo si $x \geq 2$. Para $0 \leq y < 2$, se tiene que $f(y) \neq 0$ y $0 = f(2) = f(2-y+y) = f((2-y)f(y))f(y)$, por lo que $f((2-y)f(y)) = 0$, entonces $(2-y)f(y) \geq 2$.
Tomando $x = \frac{2}{f(y)}$, se tiene que $f(x+y) = f(xf(y))f(y) = f(2)f(y) = 0$, por lo que $x + y \geq 2$, pero esto implica que $2 \geq (2-y)f(y)$. Como se tenía que $(2-y)f(y) \geq 2$, entonces $(2-y)f(y) = 2$, es decir, $f(y) = \frac{2}{2-y}$ para $0 \leq y < 2$.
Luego,

$$f(y) = \begin{cases} \frac{2}{2-y}, & \text{para } 0 \leq y < 2, \\ 0, & \text{para } y \geq 2. \end{cases}$$

No es difícil ver que f cumple las condiciones del ejercicio.

Solución 6.26 Es claro que $f(x) = 0$ y $f(x) = 1$ son soluciones, vea que son las únicas.
Tomando $x = y = 0$ en la ecuación funcional, se tiene que $f(0) = [f(0)]^2$, luego $f(0) = 0$ o bien $f(0) = 1$. Analice los dos posibles casos:
(i) $f(0) = 0$. Haciendo en la ecuación funcional $y = 0$, se tiene que $f(x) = f(x)f(0) = 0$, luego $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
(ii) $f(0) = 1$. Primero vea que $f(x) \neq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$. Haciendo $x = y$ en la ecuación original, se obtiene que $1 = f(0) = f(2x)f(x)$, luego $f(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
Sustituyendo x e y por $2u$ y u, respectivamente, se obtiene $f(u) = f(3u)f(u)$, como $f(u) \neq 0$, entonces $f(3u) = 1$. Finalmente haciendo $3u = x$, se obtiene que $f(x) = 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, las únicas soluciones son $f(x) = 0$ y $f(x) = 1$.

Solución 6.27 Por el teorema 6.5.4, para una función f se tiene que $\Delta^n f(x) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}f(x+n-k)$ cuando $h=1$. Además, por el ejemplo 6.5.3, si $P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, entonces $\Delta^n P(x) = a_n n!$ cuando $h=1$.
Considere $f(x) = P(x) = (n-x)^n$, luego el coeficiente de x^n en el polinomio anterior es $(-1)^n$, entonces $(-1)^n n! = \Delta^n P(x) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(k-x)^n$. Por lo tanto, si hace $x=0$ en la ecuación anterior, se obtiene que

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k k^n\binom{n}{k} = (-1)^n n!.$$

Solución 6.28 Vea que la función f es inyectiva. Si $f(n) = f(m)$, entonces $f(f(f(n))) + f(f(n)) + f(n) = f(f(f(m))) + f(f(m)) + f(m)$, por lo que $3n = 3m$, es decir, $n = m$.
Al evaluar en $n=0$, se tiene que $f(f(f(0))) + f(f(0)) + f(0) = 0$, por lo que $f(f(f(0))) = f(f(0)) = f(0) = 0$.
Es claro que $f(n) = n$ cumple la ecuación, vea que es la única solución. Por inducción suponga que $f(k) = k$ para $0 \leq k < n$. Como f es inyectiva, $f(n)$ no puede tomar ninguno de los valores 0, 1, $\ldots$, $n-1$, por lo que $f(n) \geq n$ y entonces también $f(f(n)) \geq n$ y $f(f(f(n))) \geq n$. Luego, $f(f(f(n))) + f(f(n)) + f(n) \geq 3n$. Pero por hipótesis debería ser igual, luego $f(f(f(n))) = f(f(n)) = f(n) = n$, lo que prueba que $f(n) = n$ para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Solución 6.29 Vea que $f(x) = x$. Note primero que f es inyectiva, ya que si $f(x) = f(y)$, entonces

$$x = f^n(x) = f^n(y) = y,$$

por lo que $x = y$ y f es inyectiva. Ahora vea que f es creciente. Suponga que existen x_1 y x_2 tales que $x_1 < x_2$ y $f(x_1) \geq f(x_2)$, como f es continua en $[0, x_1]$, entonces por el teorema del valor intermedio[3], existe $c \in [0, x_1]$ tal que $f(c) = f(x_2)$, lo cual es una contradicción, pues f es inyectiva.
Ahora suponga que $x < f(x)$, entonces

$$f(x) < f(f(x)) = f^2(x) < \ldots < f^n(x) = x,$$

lo cual es una contradicción. Análogamente, si supone $x > f(x)$ se llega a otra contradicción, por lo que $f(x) = x$ es la única función que satisface las condiciones.

[3]Ver [21], pág. 124.

Solución 6.30 Note que f es inyectiva. Si para $x, y \in \mathbb{R}$ se tiene que $f(x) = f(y)$, entonces $f^n(x) = f^n(y)$. Luego, $-x = -y$. También, f es suprayectiva ya que $-x = f(f^{n-1})(x)$.
Como $f(-x) = f(f^n(x)) = f^n(f(x)) = -f(x)$, se tiene que f es impar, por lo que $f(0) = 0$.
Pero si f es biyectiva y continua entonces es monótona. Vea ahora que f no puede ser creciente. Si $x < y$ implica siempre que $f(x) < f(y)$, entonces $-x = f^n(x) < f^n(y) = -y$, lo que lleva a que $y < x$, lo cual es una contradicción. Por lo que f es decreciente, entonces x y $f(x)$ deberán tener signos diferentes para $x \neq 0$ (note que $x > 0$, implica que $f(x) < 0$ y $x < 0$, implica que $f(x) > 0$). Luego, para $x \neq 0$, $xf(x) < 0$ y entonces x, $f(x)$, $f^2(x)$, ..., $f^n(x)$, van alternando signo pero si $f^n(x) = -x$, se debe tener que n es impar.
Sea $x > 0$ y suponga que $f(x) > -x$. Como f es decreciente e impar, se tiene que

$$f(f(x)) < f(-x) = -f(x) < x.$$

De nuevo como $f(x) < -f(f(x))$, por ser decreciente e impar

$$f(f(x)) > f(-f(f(x))) = -f(f(f(x))).$$

Continuando de esta manera, se llega a que

$$x > -f(x) > f^2(x) > -f^3(x) > \ldots > -f^n(x) = x,$$

que es una contradicción, luego $f(x) \leq -x$.
De manera análoga se puede mostrar que para $x > 0$ no es posible que $f(x) < -x$. Luego $f(x) = -x$ para $x > 0$. Ahora, usando que f es impar, se concluye que $f(x) = -x$ para toda $x \in \mathbb{R}$. Desde luego $f(x) = -x$ cumple la ecuación funcional.

10.7. Soluciones a los ejercicios del capítulo 7

Solución 7.1 Por inducción. Para $n = 1$ se tiene que $a_1 = 1 < \frac{7}{4}$, y para $n = 2$ se tiene que $a_2 = 3 = \frac{48}{16} < \frac{49}{16} = \left(\frac{7}{4}\right)^2$, lo cual prueba la base de inducción.
Para $n > 2$ suponga el resultado para $n-2$ y $n-1$, es decir, $a_{n-2} < \left(\frac{7}{4}\right)^{n-2}$ y $a_{n-1} < \left(\frac{7}{4}\right)^{n-1}$. Por cálculo directo y usando la hipótesis de inducción, se tiene

que

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + a_{n-2} \\ &< \left(\frac{7}{4}\right)^{n-1} + \left(\frac{7}{4}\right)^{n-2} = \left(\frac{7}{4}\right)^{n-2}\left(\frac{7}{4}+1\right) = \left(\frac{7}{4}\right)^{n-2}\left(\frac{11}{4}\right) \\ &< \left(\frac{7}{4}\right)^{n-2}\left(\frac{49}{16}\right) = \left(\frac{7}{4}\right)^{n}. \end{aligned}$$

Solución 7.2 Al sumar 2^n en ambos lados de $a_n = 3a_{n-1} + 2^{n-1}$, se obtiene que $a_n + 2^n = 3a_{n-1} + 3 \cdot (2^{n-1}) = 3(a_{n-1} + 2^{n-1})$, para toda $n \geq 2$. Al hacer $b_n = a_n + 2^n$, se tiene que $b_n = 3b_{n-1} = \cdots = 3^{n-1}b_1$. Como $b_1 = a_1 + 2 = 1 + 2 = 3$, resulta que $b_n = 3^{n-1} \cdot 3 = 3^n$, de donde $a_n = 3^n - 2^n$.

Solución 7.3 Como $a_{n+1} = 1 + a_1a_2 \ldots a_n$, se tiene que $a_1a_2 \ldots a_n = a_{n+1} - 1$, por lo que $a_1a_2 \ldots a_{n-1} = a_n - 1$ y entonces $a_{n+1} - 1 = (a_n - 1)(a_n) > 0$, luego

$$\frac{1}{a_{n+1} - 1} = \frac{1}{(a_n - 1)(a_n)} = \frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_n}.$$

De donde se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} &= 1 + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \\ &= 1 + \left(\frac{1}{a_2 - 1} - \frac{1}{a_3 - 1}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_{n+1} - 1}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{a_2 - 1} - \frac{1}{a_{n+1} - 1} = 2 - \frac{1}{a_{n+1} - 1} < 2. \end{aligned}$$

Solución 7.4 Por definición se tiene que $a_{n+1}a_{n-1} = a_n^2 + 1$. Considere $a_{n+2}a_n = a_{n+1}^2 + 1$. Si a esta última ecuación se le resta la identidad original, se tiene

$$a_{n+2}a_n - a_{n+1}a_{n-1} = a_{n+1}^2 - a_n^2,$$

que se puede reacomodar como $a_n(a_{n+2} + a_n) = a_{n+1}(a_{n+1} + a_{n-1})$. Por lo que

$$\frac{a_{n+2} + a_n}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{a_n}.$$

Ahora la sucesión $b_n = \frac{a_{n+1} + a_{n-1}}{a_n}$, con $n \geq 2$, es constante[4] y como

$$b_2 = \frac{a_3 + a_1}{a_2} = \frac{\frac{a_2^2 + 1}{a_1} + a_1}{a_2} = 3$$

[4]Ver el ejemplo 7.1.4.

resulta que $\frac{a_{n+1}+a_{n-1}}{a_n} = 3$, por lo que $a_{n+1} = 3a_n - a_{n-1}$, para cada $n \geq 2$. Ahora el principio de inducción ayuda a concluir que cada a_n es entero y la ecuación original ayuda a ver que cada a_n es positivo.

Solución 7.5 Se tiene que $a_2 - a_1 \geq 1$ y $a_{n+2} - a_{n+1} \geq (a_{n+1} - a_n) + 1$, esto último se sigue de aplicar la condición a la cuarteta $(n, n+1, n+1, n+2)$ para cada n. Por inducción es posible mostrar que $a_{n+1} - a_n \geq n$, para toda $n \geq 1$. Por lo tanto, $a_{n+1} \geq n + a_n$ y $a_1 \geq 1$, y nuevamente por inducción se tiene que $a_n \geq \frac{1}{2}(n^2 - n + 2)$. Como la sucesión $a_n = \frac{1}{2}(n^2 - n + 2)$ satisface las condiciones del problema (la condición $a_i + a_l > a_j + a_k$ aquí es $i^2 + l^2 > j^2 + k^2$, donde se toma $i = d - y$, $l = d + y$, $j = d - x$, $k = d + x$, con d un número entero y $0 \leq x < y$), el menor valor de a_{2008} es $2\,015\,029$.

Solución 7.6 Note que $a_1 = 1 - a_0$ implica que $a_0 = 1 - a_1$. Ahora bien, $a_2 = 1 - a_1(1 - a_1) = 1 - a_1 a_0$, y entonces por inducción se tiene que $a_n = 1 - a_0 a_1 \ldots a_{n-1}$. En efecto,

$$a_{n+1} = 1 - a_n(1 - a_n) = 1 - a_n(a_0 \ldots a_{n-1}) = 1 - a_0 \ldots a_{n-1} a_n.$$

El problema se termina usando inducción. Para $n = 0$, 1 la identidad es clara. Suponga la afirmación válida para n, note que

$$\begin{aligned}(a_0 \ldots a_{n+1}) \left(\frac{1}{a_0} + \cdots + \frac{1}{a_{n+1}} \right) &= (a_0 \ldots a_n) \left(\frac{1}{a_0} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) a_{n+1} \\ &\quad + (a_0 \ldots a_{n+1}) \frac{1}{a_{n+1}} = a_{n+1} + a_0 \ldots a_n = 1.\end{aligned}$$

Solución 7.7 Para $n = 0$, se tiene que $x_0^2 = y_0 + 2$. Ahora, utilice inducción. Suponga que $x_k^2 = y_k + 2$ y pruebe que $x_{k+1}^2 = y_{k+1} + 2$. De hecho, se tiene que $x_{k+1}^2 = (x_k^3 - 3x_k)^2 = (x_k^2)^3 - 6(x_k^2)^2 + 9(x_k^2)$. Utilizando la hipótesis de inducción, se tiene

$$x_{k+1}^2 = (y_k + 2)^3 - 6(y_k + 2)^2 + 9(y_k + 2) = y_k^3 - 3y_k + 2 = y_{k+1} + 2.$$

Solución 7.8 Para $n = 1$, se tiene que $1 + 4a_1 a_2 = 1 + 4(1)(12) = 49 = 7^2$. Ahora, use inducción para mostrar que para $n \geq 2$, se tiene que

$$1 + 4a_n a_{n+1} = (a_{n+1} + a_n - a_{n-1})^2.$$

En efecto, para $n = 2$, se tiene que $1 + 4a_2 a_3 = 1 + 960 = 961 = 31^2$, mientras que $(a_3 + a_2 - a_1)^2 = (20 + 12 - 1)^2 = 31^2$.

Para el paso inductivo, suponga que $1 + 4a_n a_{n+1} = (a_{n+1} + a_n - a_{n-1})^2$.
Y el resultado se obtiene de

$$\begin{aligned}(a_{n+2} + a_{n+1} - a_n)^2 &= (2a_{n+1} + 2a_n - a_{n-1} + a_{n+1} - a_n)^2 \\ &= (2a_{n+1} + a_{n+1} + a_n - a_{n-1})^2 \\ &= 4a_{n+1}^2 + 4a_{n+1}(a_{n+1} + a_n - a_{n-1}) + (a_{n+1} + a_n - a_{n-1})^2 \\ &= 4a_{n+1}^2 + 4a_{n+1}(a_{n+1} + a_n - a_{n-1}) + (1 + 4a_n a_{n+1}) \\ &= 4a_{n+1}(2a_{n+1} + 2a_n - a_{n-1}) + 1 = 4a_{n+1}a_{n+2} + 1.\end{aligned}$$

Solución 7.9 Note que $a_1 = 2$, $a_2 < 4$, $a_3 < \sqrt{4 + 3 \cdot 4} = 4$. Vea por inducción, que $a_n < 4$, para toda $n \in \mathbb{N}$. Para $n = 0$, 1, 2 y 3 es claro. Suponga que $a_n < 4$, entonces $\sqrt{4 + 3a_n} < \sqrt{4 + 3 \cdot 4} = 4$, por lo que $a_{n+1} < 4$. Luego, la sucesión está acotada por 4.

Solución 7.10 Como $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n^2}$, entonces $a_{n+1}^3 = a_n^3 + 3 + \frac{3}{a_n^3} + \frac{1}{a_n^6} > a_n^3 + 3$. Como $a_2^3 = 1 + 3 + 3 + 1 > 2 \cdot 3$, por inducción se tiene que $a_n^3 > 3n$. Por lo tanto, $a_n > \sqrt[3]{3n}$, por lo que la sucesión no está acotada. Además, $a_{9000} > \sqrt[3]{27000} = 30$.

Solución 7.11 Suponga que todos los términos de la sucesión son números racionales positivos, $a_n = \frac{p_n}{q_n}$, con $(p_n, q_n) = 1$. Entonces

$$\frac{p_{n+1}^2}{q_{n+1}^2} = a_{n+1}^2 = a_n + 1 = \frac{p_n}{q_n} + 1 = \frac{p_n + q_n}{q_n},$$

es decir, $q_{n+1}^2(p_n + q_n) = q_n \cdot p_{n+1}^2$. Note que entonces $q_n | q_{n+1}^2$ y $q_{n+1}^2 | q_n$, por lo tanto $q_{n+1}^2 = q_n$, para toda n.
Entonces $q_{n+1} = (q_1)^{1/2^n}$ es un entero positivo, para toda n. Esto sucede solamente si $q_1 = 1$ y, entonces $q_n = 1$ para toda n, por lo que a_n es entero para toda n. Ahora, si $a_n = 1$, entonces $a_{n+1} = \sqrt{2}$, lo cual es una contradicción. Luego, $a_n > 1$, para toda n. De la siguiente desigualdad $a_{n+1}^2 - a_n^2 = a_n + 1 - a_n^2 = 1 + a_n(1 - a_n) < 0$, se tiene que $a_{n+1} < a_n$, para toda n, es decir, la sucesión es infinita, decreciente y de enteros positivos, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, la sucesión debe contener números irracionales.

Solución 7.12 No es difícil ver que las sucesiones constantes $\{a_n = A\}$, las sucesiones lineales $\{a_n = Bn\}$ y las sucesiones de la forma $\{a_n = Cn^2\}$, con A, B, C números fijos, resuelven la recurrencia. Luego, también las sucesiones $\{a_n = A + Bn + Cn^2\}$ son soluciones. Tomando en cuenta las condiciones iniciales, las soluciones son $\{a_n = 1\}$, $\{a_n = n\}$ y $\{a_n = n^2\}$, en cada caso.

Solución 7.13 Como la sucesión está acotada, algunos términos se deben repetir infinitas veces. Sea K el número más grande que se repite infinitas veces en la sucesión, y sea N un entero positivo tal que $a_i \leq K$, para $i \geq N$. Escoja un $m \geq N$ tal que $a_m = K$. Muestre entonces que m es el periodo de la sucesión, es decir, $a_{i+m} = a_i$, para toda $i \geq N$.
Suponga primero que $a_{i+m} = K$, para algún i. Como $a_i + a_m$ es divisible entre $a_{i+m} = K$, se tiene que $a_i = K = a_{i+m}$.
Ahora, si $a_{i+m} < K$, escoja $j \geq N$ tal que $a_{i+j+m} = K$, entonces se tiene que $a_{i+m} + a_j < 2K$. Como $a_{i+m} + a_j$ es divisible entre $a_{i+j+m} = K$, se sigue que $a_{i+m} + a_j = K$ y, por lo tanto $a_j < K$. Como $a_{i+j+m} = K$, el argumento del párrafo anterior implica que $a_{i+j+m} = a_{i+j} = K$, de donde K divide a $a_i + a_j$. Se sigue entonces que $a_i + a_j = K$, pues $a_i \leq K$ y $a_j < K$. Por lo tanto, $a_{i+m} = K - a_j = a_i$.

Solución 7.14 La sucesión $a_n = n!$ cumple la recursión, ya que $n(n!+(n-1)!)$ $= n(n+1)(n-1)! = (n+1)!$.
El número de desarreglos de $n+1$ elementos se puede encontrar así: Considere las permutaciones de $n+1$ elementos sin puntos fijos, el primer elemento lo puede ocupar cualquiera de los n elementos diferentes del primero. Como hay n elementos restantes, las d_{n+1} permutaciones se dividen en n grupos según quien ocupó el primer lugar de los n elementos diferentes del primero. Los grupos tienen la misma cantidad de elementos. Tomemos uno de los grupos, digamos el que el segundo elemento ocupó el primer lugar.
Las permutaciones las dividimos en dos tipos, cuando el 1 va al 2 y las restantes. En el primer caso hay d_{n-1} desarreglos y en el segundo, el 1 va a cualquier lugar diferente de 2 y los restantes se moverán libremente a un lugar diferente del primero, por lo que hay d_n de tales permutaciones, luego $d_{n+1} = n(d_n + d_{n-1})$. Las sucesiones son diferentes porque los primeros términos no coinciden $d_0 = 1$, $d_1 = 0$ y $a_0 = a_1 = 1$.

Solución 7.15 (i) Note que

$$\begin{aligned} d_n - nd_{n-1} &= -(d_{n-1} - (n-1)d_{n-2}) = (d_{n-2} - (n-2)d_{n-3}) = \cdots \\ &= (-1)^{n-2}(d_2 - 2d_1) = (-1)^{n-2}(1 - 2 \cdot 0) = (-1)^n. \end{aligned}$$

(ii) La aplicación directa de la fórmula del ejemplo 7.2.4 lleva a que

$$d_n = n(n-1)\cdots 2 \cdot d_1 + \sum_{j=1}^{n-2} n(n-1)\cdots(j+2)(-1)^{j+1} + (-1)^n$$

$$\begin{aligned} &= (n!)d_1 + \sum_{j=1}^{n-2} \frac{n!}{(j+1)!}(-1)^{j+1} + (-1)^n \frac{n!}{n!} \\ &= n!\left(\frac{(-1)^2}{2!} + \frac{(-1)^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right) \\ &= n!\left(1 + \frac{(-1)^1}{1!} + \frac{(-1)^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right). \end{aligned}$$

Solución 7.16 La ecuación característica de la recursión es $x^2 - x - 1 = 0$, que tiene por raíces a $r = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y $s = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Las soluciones de la ecuación son de la forma $L_n = A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$.

Como $1 = L_1 = \frac{A+B}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}(A-B)$ y $3 = L_2 = A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 + B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2$, entonces $A = B = 1$. Luego $L_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$, para toda n.

Solución 7.17 Si $b_0 > 0$, entonces $b_1 = \frac{b_0}{1+b_0} > 0$ y por inducción $b_n > 0$. Considere $a_n = \frac{1}{b_n}$, la ecuación recursiva toma la forma $a_{n+1} = a_n + 1$, que tiene por solución a la sucesión $a_n = a_0 + n$, por lo que $b_n = \frac{b_0}{1+nb_0}$, es la solución de la ecuación.

Solución 7.18 Note que

$$a_{n+3} = \frac{1}{1-a_{n+2}} = \frac{1}{1-\frac{1}{1-a_{n+1}}} = \frac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-a_n}}} = a_n.$$

Solución 7.19 Suponga que $a_n = \frac{b_{n+1}}{b_n}$, entonces la recursión toma la forma $b_{n+2} = 4b_{n+1} - 4b_n$, que es lineal de orden 2. Su polinomio característico es $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$, que tiene como única solución a $\lambda = 2$. Luego, $b_n = (A+nB)2^n$ para algunos números A y B. Luego, $a_n = \frac{(A+(n+1)B)2^{n+1}}{(A+nB)2^n} = \frac{(A+(n+1)B)2}{(A+nB)}$ es la solución de la ecuación. Claramente a_n converge a 2.

Solución 7.20 Por la proposición 7.2.13, basta observar las siguientes desigualdades, donde se utiliza que $a_{k+1} \leq 2a_k$, para $k = 1, 2, ..., n$,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &\leq 2a_n = a_n + a_n \\ &\leq a_n + 2a_{n-1} = a_n + a_{n-1} + a_{n-1} \\ &\vdots \\ &\leq a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + 2a_1 \\ &= a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1 + 1. \end{aligned}$$

Solución 7.21 Denote la sucesión por $\{p_n\}$, muestre que $p_{n+1} \leq 2p_n$, para cada $n \geq 1$. Para $n = 1$ es claro, ya que $2 = p_2 = 2p_1 = 2$. Para $n \geq 2$, se utiliza el **postulado de Bertrand**[5], el cual dice que, dado un entero $m > 1$, existe un número primo p que cumple con $m < p < 2m$.
Para p_k con $k \geq 2$, se tiene por el postulado de Bertrand, que existe un primo p con $p_k < p < 2p_k$. Pero este primo es mayor o igual al primo que sigue de p_k, esto es, $p_{k+1} \leq p$. Luego, $p_{k+1} \leq 2p_k$ y entonces, por el ejercicio anterior, se tiene el resultado.

Solución 7.22 Sean a_1, a_2, ..., a_n los pesos enteros de cada una de las piezas de oro y suponga que $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$. Por hipótesis, se tiene que

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 2n \quad \text{y} \quad a_n \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}.$$

Si $a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$ se termina. El caso $a_1 \geq 2$ es inmediato, ya que $a_i \geq 2$ para toda i, que por la condición $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 2n$, implica que $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 2$. Como n es par, se puede hacer la división requerida.
Ahora, suponga que $a_1 = 1$ y $a_n < a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$, luego

$$a_n \leq 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}.$$

Entonces, es suficiente mostrar que $a_{k+1} \leq 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_k$, para $k = 1, 2, \ldots, n-2$. Suponga que lo anterior no es cierto, es decir, sea $a_{k+1} > 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_k$, para alguna $k \in \{1, 2, \ldots, n-2\}$. Entonces $a_{k+1} \geq k+2$, luego $a_i \geq k+2$, para cada $i = k+1, k+2, \ldots, n$. Además, se sabe que $a_i \geq 1$ para $i = 1, 2, \ldots, k$, de donde

$$2n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq k + (n-k)(k+2) = -k^2 + (n-1)k + 2n.$$

Esto implica que $k^2 - (n-1)k \geq 0$, de donde $k \leq 0$ o $k \geq n-1$, y ambas contradicen que $k \in \{1, 2, \ldots, n-2\}$, por lo que se tiene el resultado.
Ahora, para hacer la repartición siga las ideas de la demostración de la proposición 7.2.13.

Solución 7.23 Es posible mostrar por inducción que $1 \leq a_n \leq 2$ y que $a_n \geq a_{n+1}$, para toda $n \geq 1$. Por lo tanto, la sucesión tiene límite igual a un número L, ver el teorema 7.4.7, el cual satisface que $L = \sqrt{L}$, de donde $L = 1$.

[5] Ver [15], pág. 367.

Solución 7.24 (i) Observe que

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n}\left(\frac{1}{a_i}-\frac{1}{a_{i+1}}\right) &= \frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}\\ &= \frac{a_1-a_0}{a_0\,a_1}+\frac{a_2-a_1}{a_1\,a_2}+\cdots+\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}\,a_n}\\ &= \frac{d}{a_0\,a_1}+\frac{d}{a_1\,a_2}+\cdots+\frac{d}{a_{n+1}\,a_n}\\ &= d\left(\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{a_i\,a_{i+1}}\right).\end{aligned}$$

Por otro lado, la serie $\sum_{i=0}^{n}(\frac{1}{a_i}-\frac{1}{a_{i+1}})$ es telescópica, luego

$$\sum_{i=0}^{n}\left(\frac{1}{a_i}-\frac{1}{a_{i+1}}\right)=\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_{n+1}}.$$

Por lo tanto, $\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{a_i\,a_{i+1}}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)$.
(ii) Observemos que

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n}\left(\frac{1}{a_ia_{i+1}}-\frac{1}{a_{i+1}a_{i+2}}\right) &= \frac{1}{a_0a_1}-\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_1a_2}-\frac{1}{a_2a_3}+\cdots\\ &\quad+\frac{1}{a_na_{n+1}}-\frac{1}{a_{n+1}a_{n+2}}\\ &= \frac{a_2-a_0}{a_0\,a_1\,a_2}+\frac{a_3-a_1}{a_1\,a_2\,a_3}+\cdots\\ &\quad+\frac{a_{n+2}-a_n}{a_n\,a_{n+1}\,a_{n+2}}\\ &= \frac{2d}{a_0\,a_1\,a_2}+\frac{2d}{a_1\,a_2\,a_3}+\cdots+\frac{2d}{a_n\,a_{n+1}\,a_{n+2}}\\ &= 2d\left(\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{a_ia_{i+1}a_{i+2}}\right).\end{aligned}$$

Por otro lado, la serie $\sum_{i=0}^{n}\left(\frac{1}{a_ia_{i+1}}-\frac{1}{a_{i+1}a_{i+2}}\right)$ es telescópica, luego

$$\sum_{i=0}^{n}\left(\frac{1}{a_ia_{i+1}}-\frac{1}{a_{i+1}a_{i+2}}\right)=\frac{1}{a_0a_1}-\frac{1}{a_{n+1}a_{n+2}}.$$

Por lo tanto, $\sum_{i=0}^{n} \frac{1}{a_i\, a_{i+1}\, a_{i+2}} = \frac{1}{2d}\left(\frac{1}{a_0 a_1} - \frac{1}{a_{n+1}a_{n+2}}\right)$.

(iii) Como $a_1 = a_0 + d$, $a_2 = a_1 + d = a_0 + 2d$, ..., $a_{n+1} = a_0 + (n+1)d$, se tiene, por el inciso (i), que

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{a_i a_{i+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_0} - \frac{1}{a_0 + (n+1)d}\right) = \frac{1}{da_0}.$$

(iv) Como $a_1 = a_0 + d$, $a_2 = a_1 + d = a_0 + 2d$, ..., $a_{n+1} = a_0 + (n+1)d$, se tiene, por el inciso (ii), que

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{a_i a_{i+1} a_{i+2}} &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2d}\left(\frac{1}{a_0 a_1} - \frac{1}{(a_0 + (n+1)d)(a_0 + (n+2)d)}\right) \\ &= \frac{1}{2da_0 a_1}.\end{aligned}$$

Solución 7.25 Utilice la fórmula de recurrencia para la sucesión de Fibonacci, para obtener las siguientes igualdades:
(i)

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} \frac{f_n}{f_{n-1} f_{n+1}} &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{f_{n+1} - f_{n-1}}{f_{n-1} f_{n+1}} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{f_{n-1}} - \frac{1}{f_{n+1}}\right) \\ &= \lim_{N\to\infty} \left(\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{1}{f_N} - \frac{1}{f_{N+1}}\right) = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = 2.\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{f_{n-1} f_{n+1}} &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{f_n}{f_{n-1} f_n f_{n+1}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{f_{n+1} - f_{n-1}}{f_{n-1} f_n f_{n+1}} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{f_{n-1} f_n} - \frac{1}{f_n f_{n+1}}\right) \\ &= \lim_{N\to\infty} \left(\frac{1}{f_1 f_2} - \frac{1}{f_N f_{N+1}}\right) = \frac{1}{f_1 f_2} = 1.\end{aligned}$$

Solución 7.26 En la etapa 0, el triángulo equilátero tiene perímetro 3. En la etapa 1, la curva está formada por $4 \cdot 3$ segmentos de longitud $\frac{1}{3}$, por lo que tiene perímetro $\frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 3$. En la etapa 2, la curva está formada por $4^2 \cdot 3$ segmentos de longitud $\frac{1}{3^2}$, por lo que tiene perímetro $\frac{1}{3^2} \cdot 4^2 \cdot 3$. En general, en

la etapa n la curva tiene perímetro $P_n = \frac{1}{3^n} \cdot 4^n \cdot 3 = \frac{4^n}{3^{n-1}}$. De esta forma, $\lim_{n\to\infty} P_n = \lim_{n\to\infty} \frac{4^n}{3^{n-1}} = \infty$, ya que P_n es una progresión geométrica con razón $r = \frac{4}{3} > 1$.

El triángulo equilátero de lado 1 tiene área igual a $\frac{\sqrt{3}}{4}$. En la etapa 1, la curva encierra una área que es igual a la suma del área del triángulo original más el área de los tres trángulos equiláteros de lado $\frac{1}{3}$, que se forman en cada lado del triángulo original. Es decir, $A_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} + 3\left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{3^2}\right)$.

En la etapa 2 se construyen otros 4×3 triángulos equiláteros de lado $\frac{1}{9}$, por lo que $A_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} + 3\left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{3^2}\right) + 4 \cdot 3\left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{3^4}\right)$. En general, $A_n = \frac{\sqrt{3}}{4} + 3\left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{3^2}\right) + 4 \cdot 3\left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{3^4}\right) + \cdots + 4^{n-1} \cdot 3\left(\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{3^{2n}}\right)$.

Note que podemos escribir $A_n = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(1 + \frac{1}{3}\left(1 + \frac{4}{9} + \frac{4^2}{9^2} + \cdots + \frac{4^{n-1}}{9^{n-1}}\right)\right)$. De esta manera, se tiene que la suma dentro del segundo paréntesis es la suma de una progresión geométrica con razón $r = \frac{4}{9}$. Por lo tanto, $\lim_{n\to\infty} A_n = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(1 + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-\frac{4}{9}}\right)\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(1 + \frac{3}{5}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{5}$.

Solución 7.27 (i) Para $n \geq 1$, se tiene que $\frac{1}{2^n+j} \geq \frac{1}{2^{n+1}}$, para toda $j = 1, 2, \ldots, 2^n$. Como la desigualdad es estricta para $j \neq 2^n$, se tiene que

$$\frac{1}{2^n+1} + \frac{1}{2^n+2} + \cdots + \frac{1}{2^{n+1}} > \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}.$$

(ii) La suma se puede escribir como

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n^2} &= \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2n+1} + \cdots + \frac{1}{3n}\right) \\ &\quad \vdots \\ &\quad + \left(\frac{1}{(n-1)n+1} + \cdots + \frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

Como $\frac{1}{kn+1} + \cdots + \frac{1}{(k+1)n} \geq \frac{n}{(k+1)n} = \frac{1}{k+1}$, para cada $k = 2, 3, \ldots, n-1$, se tiene que

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n^2} \geq \frac{1}{n} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Para terminar, observe que para $n \geq 2$, $\frac{1}{n} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1$.

(iii) Simplificando la desigualdad $\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} > \frac{3}{n}$, se obtiene que es equivalente a $n^2 - 1 < n^2$, la cual siempre es cierta para $n \geq 1$.

(iv) De la parte (i), se tiene que $1+\frac{1}{2}>\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}>\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{8}>\frac{1}{2}$, $\ldots$, $\frac{1}{2^n+1}+\frac{1}{2^n+2}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}>\frac{1}{2}$, por lo que

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}>\frac{n+1}{2}$$

de donde se puede ver que la serie armónica es divergente.

Solución 7.28 Utilice la fórmula de la suma de Abel para obtener

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n} k^2q^{k-1} =& \sum_{k=1}^{n-1}(k^2-(k+1)^2)(1+q+\cdots+q^{k-1})+n^2(1+q+\cdots+q^{n-1})\\
=& -\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1)\left(\frac{q^k-1}{q-1}\right)+n^2\left(\frac{q^n-1}{q-1}\right)\\
=& \sum_{k=1}^{n-1}\frac{q^k-1}{q-1}-2\sum_{k=1}^{n-1}(k+1)\left(\frac{q^k-1}{q-1}\right)+n^2\left(\frac{q^n-1}{q-1}\right)\\
=& \frac{1}{q-1}\left(\sum_{k=0}^{n-1}q^k-1\right)-\frac{2}{q-1}\left(\sum_{k=0}^{n-1}(k+1)(q^k-1)\right)\\
&+n^2\left(\frac{q^n-1}{q-1}\right)\\
=& \frac{q^n-1}{(q-1)^2}-\frac{n}{q-1}-\frac{2}{q-1}\left(\sum_{k=1}^{n}kq^{k-1}-\frac{n(n+1)}{2}\right)\\
&+n^2\left(\frac{q^n-1}{q-1}\right). \qquad (10.9)
\end{aligned}$$

Por el ejemplo 7.3.5, la ecuación (10.9) es igual a

$$\begin{aligned}
&\frac{q^n-1}{(q-1)^2}-\frac{2}{q-1}\left(\frac{nq^n}{q-1}-\frac{q^n-1}{(q-1)^2}\right)+\left(\frac{-n+n(n+1)+n^2(q^n-1)}{q-1}\right)\\
&=\frac{2(q^n-1)}{(q-1)^3}+\frac{(1-2n)q^n-1}{(q-1)^2}+\frac{n^2q^n}{q-1}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\sum_{k=1}^{n}k^2q^{k-1}=\frac{2(q^n-1)}{(q-1)^3}+\frac{(1-2n)q^n-1}{(q-1)^2}+\frac{n^2q^n}{q-1}.$$

Solución 7.29 Observe que

$$\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} n^2x^n - \sum_{n=0}^{\infty} nx^n.$$

Ahora, despeje y utilice los ejemplos 7.3.3 y 7.3.4, para obtener que

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2x^n = \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} nx^n = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{x}{(1-x)^2}.$$

Solución 7.30 Para probar (i), (ii) y (iii) use que las series son geométricas con razones $\frac{3}{4}$, $\frac{-1}{3}$ y $\frac{1}{3}$, respectivamente. Por lo que su suma es igual a $\frac{1}{1-r}$, donde r es la razón.

(iv) Utilice el ejemplo 7.3.3, para obtener que $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2$.

(v) Utilice el ejercicio 7.29, para obtener que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = \frac{2\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^3} + \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{8}{2} + \frac{4}{2} = 6.$$

10.8. Soluciones a los ejercicios del capítulo 8

Solución 8.1 El producto de los coeficientes de los polinomios es

$$\begin{array}{cccccc}
 & & 4 & 2 & 7 & 1 \\
 & & & 2 & 1 & 8 \\
\hline
 & & 32 & 16 & 56 & 8 \\
 & 4 & 2 & 7 & 1 & \\
8 & 4 & 14 & 2 & & \\
\hline
8 & 8 & 48 & 25 & 57 & 8
\end{array}$$

El polinomio producto es $R(x) = 8x^5 + 8x^4 + 48x^3 + 25x^2 + 57x + 8$.
Evaluando en $x = 2$, tenemos que $P(2) = 4 \cdot 2^3 + 2 \cdot 2^2 + 7 \cdot 2 + 1 = 55$, $Q(2) = 2{\cdot}2^2{+}2{+}8 = 18$ y $R(2) = 8{\cdot}2^5{+}8{\cdot}2^4{+}48{\cdot}2^3{+}25{\cdot}2^2{+}57{\cdot}2{+}8 = 990$.

Solución 8.2 Cada factor de $P(x)$ es una progresión geométrica, luego

$$\begin{aligned}
P(x) &= (1 - x + x^2 - \cdots + x^{100})(1 + x + x^2 + \cdots + x^{100}) \\
&= \left(\frac{(-x)^{101} - 1}{-x - 1}\right)\left(\frac{x^{101} - 1}{x - 1}\right) = \left(\frac{x^{101} + 1}{x + 1}\right)\left(\frac{x^{101} - 1}{x - 1}\right) \\
&= \frac{(x^2)^{101} - 1}{x^2 - 1} = 1 + x^2 + \cdots + x^{200}.
\end{aligned}$$

Solución 8.3 Aplique el algoritmo de la división para obtener $H(x)$ y $R(x)$, de donde

$$x^8 - 5x^3 + 1 = (x^5 - x^4 + x^3 - 2x^2 + 3x - 9)(x^3 + x^2 + 1) + 11x^2 - 3x + 10.$$

Luego, $H(x) = x^5 - x^4 + x^3 - 2x^2 + 3x - 9$ y $R(x) = 11x^2 - 3x + 10$.

Solución 8.4 Sea $P(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1$, valuando en $x = 1$, $P(1) = n - (n+1) + 1 = 0$, es decir, $x = 1$ es un cero de $P(x)$, luego $x - 1$ divide a $P(x)$, de hecho

$$P(x) = (x-1)(nx^n - x^{n-1} - \cdots - x - 1).$$

Si $Q(x) = nx^n - x^{n-1} - x^{n-2} - \cdots - x - 1$, como $Q(1) = n - n = 0$, se tiene que $x - 1$ divide a $Q(x)$, por lo que $(x-1)^2$ divide a $P(x)$.

Solución 8.5 Es claro que $P_1(x) = 1 + x$ tiene solamente una raíz -1 y $P_2(x)$ tiene raíces -1 y -2. Vea por inducción que las raíces de $P_n(x)$ son -1, -2, $\ldots$, $-n$. Suponga que $P_n(x)$ tiene raíces -1, -2, $\ldots$, $-n$, entonces

$$P_n(x) = \frac{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}{n!}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} P_{n+1}(x) &= P_n(x) + \frac{x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}{(n+1)!} \\ &= \frac{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}{n!} + \frac{x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}{(n+1)!} \\ &= \frac{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)(n+1) + x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}{(n+1)!} \\ &= \frac{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)(x+n+1)}{(n+1)!}, \end{aligned}$$

lo que muestra que las raíces de $P_{n+1}(x)$ son -1, -2, $\ldots$, $-(n+1)$.

Solución 8.6 Como $P(0) = 0$, entonces $P(1) = P^2(0) + P(0) + 1 = 1$. Ahora, evalúe, en $x = 1$, la identidad $P(x^2 + x + 1) = P^2(x) + P(x) + 1$ para obtener $P(3) = 3$. Al evaluar en $x = 3$, se tiene que $P(3^2+3+1) = P^2(3) + P(3) + 1 = 9 + 3 + 1 = 13$, luego $P(13) = 13$.
Ahora, si define $x_{n+1} = x_n^2 + x_n + 1$ y se tiene que $P(x_n) = x_n$, entonces $P(x_{n+1}) = P(x_n^2 + x_n + 1) = P^2(x_n) + P(x_n) + 1 = x_n^2 + x_n + 1 = x_{n+1}$. Este

proceso construye una infinidad de puntos fijos de $P(x)$ que son distintos, ya que $x_{n+1} - x_n = x_n^2 + 1 > 0$. Pero un polinomio no puede tener una infinidad de puntos fijos, a menos de que $P(x) = x$.

Solución 8.7 Sea $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ un polinomio con $a_0 \neq 0$. Como

$$\begin{aligned} x^n P\left(\frac{1}{x}\right) &= x^n \left(a_n \left(\frac{1}{x}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{1}{x}\right)^{n-1} + \cdots + a_1\left(\frac{1}{x}\right) + a_0 \right) \\ &= a_n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x^{n-1} + a_0 x^n, \end{aligned}$$

tenemos que $x^n P\left(\frac{1}{x}\right) = P(x)$ si y sólo si $a_n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x^{n-1} + a_0 x^n = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ si y sólo si los "coeficientes complementarios" son iguales, es decir, $a_i = a_{n-i}$, para toda $i = 0, \ldots, n$.

Solución 8.8 Use el ejercicio anterior para ver que $P(-1) = 0$, luego $P(x) = (x+1)Q(x)$, para un polinomio $Q(x)$ de grado $n-1$. Como

$$(x+1)Q(x) = P(x) = x^n P\left(\frac{1}{x}\right) = x^n \left(\frac{1}{x} + 1\right) Q\left(\frac{1}{x}\right),$$

se tiene que $Q(x) = x^{n-1} Q\left(\frac{1}{x}\right)$. Luego, utilizando nuevamente el ejercicio anterior, se tiene que $Q(x)$ es recíproco.

Solución 8.9 Un polinomio recíproco no tiene a cero como raíz, ya que $a_n = a_0 \neq 0$, luego $a \neq 0$. Como $a^n P\left(\frac{1}{a}\right) = P(a) = 0$, se tiene que $P\left(\frac{1}{a}\right) = 0$, luego $\frac{1}{a}$ también es un cero de $P(x)$.

Solución 8.10 Si n es impar, se tiene que $x^{2n-2} + x^{2n-4} + \cdots + x^4 + x^2 + 1$ se puede factorizar como $(x^{n-1} + x^{n-2} + x^{n-3} + \cdots + 1)(x^{n-1} - x^{n-2} + x^{n-3} - x^{n-4} + \cdots + 1)$, lo que muestra que el polinomio de la izquierda es divisible entre $1 + x + \cdots + x^{n-1}$.

Si n es par, -1 es raíz de $1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}$, pero no es raíz de $1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n-2}$. Luego, $1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n-2}$ no es divisible entre $1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}$.

Solución 8.11 Suponga que $n \geq m$. Recuerde que el algoritmo de Euclides sirve para encontrar el máximo común divisor entre (m, n), de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} n &= m s_1 + r_1 \\ m &= r_1 s_2 + r_2 \\ &\vdots \quad\quad \vdots \\ r_{j-1} &= r_j s_{j+1} + 0, \end{aligned}$$

con $0 \leq r_i < r_{i-1}$ y $r_0 = m$, luego $(m, n) = r_j$.
Note que

$$\begin{aligned} x^n - 1 &= x^{ms_1+r_1} - 1 \\ &= x^{r_1}(x^{ms_1} - 1) + x^{r_1} - 1 \\ &= x^{r_1}\left(\frac{x^{ms_1} - 1}{x^m - 1}\right)(x^m - 1) + x^{r_1} - 1. \end{aligned}$$

Luego la división de $x^n - 1$ entre $x^m - 1$, deja residuo $x^{r_1} - 1$, por lo que $(x^n-1, x^m-1) = (x^m-1, x^{r_1}-1)$. Continuando se tendrá que $(x^n-1, x^m-1) = (x^m - 1, x^{r_1} - 1) = (x^{r_1} - 1, x^{r_2} - 1) = \cdots = (x^{r_{j-1}} - 1, x^{r_j} - 1) = x^{r_j} - 1$. Por lo tanto, $(x^n - 1, x^m - 1) = x^{(n,m)} - 1$.

Solución 8.12 El problema es equivalente a encontrar las parejas (m, n) tales que,

$$\frac{(x^{mn+n} - 1)(x - 1)}{(x^{m+1} - 1)(x^n - 1)}$$

sea un polinomio. Note que, $x^n - 1$ y $x^{m+1} - 1$ son divisores de $x^{mn+n} - 1$. Estos factores sólo podrán tener como factor común a $x-1$, pero por el ejercicio anterior, $(x^{m+1} - 1, x^n - 1) = x^{(m+1,n)} - 1$, luego bastará que $(m + 1, n) = 1$.

Solución 8.13 Si a es un número entero con $P(a) = 0$, entonces $P(x) = (x - a)Q(x)$, para algún polinomio $Q(x)$ con coeficientes enteros, por lo que$P(0) = -aQ(0)$ y $P(1) = (1 - a)Q(1)$. Pero si a es un número entero, entonces uno de a y $1 - a$ es par, luego uno de $P(0)$ y $P(1)$ es par, lo que es una contradicción.

Solución 8.14 Considere el polinomio con raíces x, y, z, es decir, $P(u) = (u - x)(u - y)(u - z) = u^3 + au^2 + bu + c$. Luego, por las fórmulas de Vieta,

$$a = -x - y - z = -w, \quad b = xy + yz + zx = \frac{xyz}{w}, \quad c = -xyz,$$

por lo tanto, $b = -\frac{c}{w} = \frac{c}{a}$. Luego, $P(u) = u^3+au^2+bu+ab = (u+a)(u^2+b)$, de donde $u = -a = w$ es una raíz. Sin pérdida de generalidad, se puede suponer que es x, es decir, $x + y + z = x$, de donde $y + z = 0$. Lo último implica que $y = -z$ y, entonces $b = -y^2$, luego las otras raíces son y y $-y$. Esto es, las raíces son $(x, y, -y)$ y, por lo tanto, las soluciones del sistema son las ternas $(x, y, -y)$ y sus permutaciones, con $x, y \in \mathbb{R}$.

Solución 8.15 Como los coeficientes del polinomio son enteros bastará ver que es irreducible sobre $\mathbb{Z}[x]$. El polinomio no tiene raíces enteras, ya que una raíz

de $x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x + 1$ deberá dividir a 1, luego deberá ser 1 o -1, pero $P(1) = 3$ y $P(-1) = -5$. O bien, por el ejercicio 8.13, como $P(0)$ y $P(1)$ son impares, $P(x) = 0$ no tiene soluciones enteras.
Entonces si $P(x)$ se factoriza deberá ser con dos polinomios cuadráticos mónicos, como sigue: $x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x + 1 = (x^2 + bx + c)(x^2 + dx + e)$, con b, c, d, e números enteros.
Al desarrollar e igualar coeficientes se tiene que:

$$\begin{aligned} b + d &= -1 \\ c + e + bd &= -3 \\ be + cd &= 5 \\ ce &= 1. \end{aligned}$$

La última identidad nos lleva a que $c = e = 1$ o bien que $c = e = -1$. Ahora, la tercera identidad toma la forma $b + d = 5$ o $b + d = -5$. En cualquier caso estas igualdades entran en contradicción con la primera de las identidades.

Segunda Solución. Bastará ver que el polinomio es irreducible en $\mathbb{Z}_2[x]$. Pero en $\mathbb{Z}_2[x]$, el polinomio se reescribe como $x^4+x^3+x^2+x+1$. Es claro que 0 y 1 no son raíces de este polinomio, luego si es reducible se deberá descomponer como el producto de dos polinomios cuadráticos irreducibles. Pero, el único polinomio cuadrático irreducible en $\mathbb{Z}_2[x]$ es $x^2 + x + 1$ y $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) = x^4 + x^2 + 1 \neq x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, esto completa la demostración.

Solución 8.16 Considere los enteros $x_0 = n$ y $x_{k+1} = P(x_k)$, para $k \geq 0$. Si $k = 1$, el resultado es inmediato. Suponga $x_k = x_0$, con $k \geq 2$, y defina $d_i = x_{i+1} - x_i$. Como $d_i = x_{i+1} - x_i$ divide a $P(x_{i+1}) - P(x_i) = x_{i+2} - x_{i+1} = d_{i+1}$, para toda $i = 0, 1, \ldots, k-1$ y, como $d_k = d_0 \neq 0$, se tiene que $|d_0| = |d_1| = \cdots = |d_k|$.
Suponga que $d_0 = d_1$. En este caso $d_2 = d_0$, ya que en caso contrario $x_3 - x_2 = -(x_2 - x_1)$, por lo que $x_3 = x_1$ y la sucesión de iteradas toma la forma $x_0, x_1, x_2, x_1, x_2, \ldots$. Entonces no habrá un x_k, con $k \geq 2$, que coincida con x_0. Análogamente, $d_j = d_0$, para cada j, luego, $x_j = x_0 + jd_0 \neq x_0$, para cada j, lo que es una contradicción. Luego, $d_0 = -d_1$, esto es $x_1 - x_0 = -(x_2 - x_1)$, por lo que $x_0 = x_2$.

Solución 8.17 Suponga que $a_n = 1$. Si $r_1, \ldots, r_n$ son las raíces, por las fórmulas de Vieta, se tiene que $r_1^2 r_2^2 \cdots r_n^2 = 1$ y

$$r_1^2 + r_2^2 + \cdots + r_n^2 = (r_1 + \cdots + r_n)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} r_i r_j = a_{n-1}^2 - 2a_{n-2} \leq 3.$$

La desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, garantiza que

$$r_1^2 + r_2^2 + \cdots + r_n^2 \geq n\sqrt[n]{r_1^2 r_2^2 \cdots r_n^2} = n.$$

Las dos desigualdades implican que $n \leq 3$.
En el caso $n = 3$, de los ocho polinomios de la forma $x^3 \pm x^2 \pm x \pm 1$, los únicos que tienen tres raíces son $x^3 - x \pm (x^2 - 1) = (x^2 - 1)(x \pm 1)$. En el caso $n = 2$, solamente los polinomios $x^2 \pm x - 1$ tienen sus dos raíces reales. En el caso $n = 1$, los únicos polinomios son $x \pm 1$.

Solución 8.18 Si $P(a) = b$, $P(b) = c$ y $P(c) = a$, entonces $P(P(P(a))) = P^3(a) = a$, por el ejercicio 8.16, $P^2(a) = a$. Pero, por otra parte $P(P(a)) = P(b) = c$, luego $c = a$, lo cual es una contradicción.

Solución 8.19 Suponga que $r_1, \ldots, r_n$ son las raíces de $P(x)$ y son todas reales, por las fórmulas de Vieta, se cumple que

$$\sum_{i=1}^{n} r_i = -2n \quad \text{y} \quad \sum_{1 \leq i < j \leq n} r_i r_j = 2n^2. \tag{10.10}$$

Por otro lado, la desigualdad de Cauchy-Schwarz garantiza que $\left(\sum_{i=1}^n r_i\right)^2 \leq \sum_{i=1}^n r_i^2 \sum_{i=1}^n 1^2$, por lo que $-\sum_{i=1}^n r_i^2 \leq \frac{-1}{n}\left(\sum_{i=1}^n r_i\right)^2$. Entonces

$$\begin{aligned}
\sum_{1 \leq i < j \leq n} r_i r_j &= \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n} r_i\right)^2 - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} r_i^2 \\
&\leq \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} r_i\right)^2 = \frac{n-1}{2n}(-2n)^2 = 2n(n-1),
\end{aligned}$$

que es una contradicción a la ecuación (10.10).

Solución 8.20 Calcule la derivada del polinomio $P(x)$, es decir, $P'(x) = 3x^2 - 2x - 8$, que tiene como raíces a $x = 2$ y $x = -\frac{4}{3}$. Como $P(2) = 0$, se tiene que 2 es una raíz múltiple.

Solución 8.21 El hecho de que $P(x)$ sea divisible entre $(x+1)^2$ es equivalente a que -1 sea una raíz de multiplicidad al menos 2 de $P(x)$, esto es $P(-1) = P'(-1) = 0$. Lo cual es equivalente a:

$$\begin{aligned}
-1 + a - b + c &= 0 \\
3 - 2a + b &= 0.
\end{aligned}$$

Luego, las ternas solución son $(a,b,c) = t(1,2,1) + (0,-3,-2)$, con $t \in \mathbb{R}$.

Solución 8.22 El polinomio de interpolación de Lagrange es

$$\begin{aligned} P(x) &= \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} 2^k \frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)(x-k-1)\cdots(x-n)}{k(k-1)\cdots(k-k+1)(k-k-1)\cdots(k-n)} \\ &= \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} 2^k \frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)(x-k-1)\cdots(x-n)}{k!\,(n-k)!}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} &P(n+1) = \\ &\sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} 2^k \frac{(n+1)n\cdots(n+1-(k-1))(n+1-k-1)\cdots(n+1-n)}{k!\,(n-k)!} \\ &= \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k}\, 2^k\, \frac{(n+1)!}{k!\,(n-k)!(n+1-k)} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k}\, 2^k\, \frac{(n+1)!}{k!\,(n+1-k)!} \\ &= \sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k}\, 2^k \binom{n+1}{k}. \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} 1 = (2-1)^{n+1} &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} 2^k (-1)^{n+1-k} \\ &= -P(n+1) + 2^{n+1}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $P(n+1) = 2^{n+1} - 1$.

Solución 8.23 (i) Observe primero que $x \in [-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$, ya que el lado izquierdo es no negativo. Elevando al cuadrado ambos lados de la ecuación y reacomodando, se tiene que

$$x^4 - 10x^2 + x + 20 = 0,$$

que se puede factorizar como

$$(x^2 + x - 5)(x^2 - x - 4) = 0.$$

Luego, $x^2 + x - 5 = 0$ o $x^2 - x - 4 = 0$. Las soluciones de estas ecuaciones son, para la primera $x_{1,2} = \frac{1}{2}\left(-1 \pm \sqrt{21}\right)$ y para la segunda $x_{3,4} = \frac{1}{2}\left(1 \pm \sqrt{17}\right)$.

Solamente dos de ellas están en el intervalo $[-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$ y, por lo tanto, las soluciones de la ecuación son $\frac{1}{2}\left(-1+\sqrt{21}\right)$ y $\frac{1}{2}\left(1-\sqrt{17}\right)$.
(ii) Al igual que en el inciso anterior, elevando al cuadrado ambos lados de la ecuación, se tiene que

$$x^4 - 2ax^2 + x + a^2 - a = 0,$$

esto es una ecuación cuadrática en a,

$$a^2 - (2x^2+1)a + x^4 + x = 0.$$

El discriminante de la ecuación cuadrática es $(2x-1)^2$, luego las raíces de la ecuación son $a_1 = x^2 + x$ y $a_2 = x^2 - x + 1$. Se sigue que,

$$a^2 - (2x^2+1)a + x^4 + x = (a - x^2 - x)(a - x^2 + x - 1) = 0.$$

Ahora, al resolver las ecuaciones cuadráticas $x^2+x-a=0$ y $x^2-x+1-a=0$, se encuentra que las raíces buscadas que son $x = \frac{-1\pm\sqrt{1+4a}}{2}$ y $x = \frac{1\pm\sqrt{1+4(a-1)}}{2}$. Se puede comprobar que la raíz $\frac{-1+\sqrt{1+4a}}{2}$ siempre está en $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$, mientras que $\frac{-1-\sqrt{1+4a}}{2}$ nunca. Por otro lado, la raíz $\frac{1+\sqrt{1+4(a-1)}}{2}$ estará en $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$, si $\frac{3}{4} \leq a \leq 1$ y la raíz $x = \frac{1-\sqrt{1+4(a-1)}}{2}$ estará en $[-\sqrt{a}, \sqrt{a}]$, sólo cuando $a \geq 1$.

Solución 8.24 Se tiene que $x \geq 0$, $a + x \geq 0$ y $a - \sqrt{a+x} \geq 0$. Elevando al cuadrado ambos lados de la ecuación, se tiene que

$$x^2 = a - \sqrt{a+x} \text{ que es equivalente a } \sqrt{a+x} = a - x^2.$$

Luego, $a - x^2 \geq 0$, por lo que al elevar al cuadrado se tiene que

$$a + x = (a - x^2)^2,$$

que es equivalente a la ecuación $P(x) = x^4 - 2ax^2 - x + a^2 - a = 0$. Para resolver, consideramos a a como la variable y a x como el parámetro, entonces

$$a^2 - (2x^2+1)a + x^4 - x = 0.$$

El discriminante de la ecuación es $(2x^2+1)^2 - 4(x^4 - x) = (2x+1)^2$, entonces las raíces de la ecuación son $a_1 = x^2 - x$ y $a_2 = x^2 + x + 1$. Esto nos lleva a la factorización de $P(x)$ como

$$P(x) = (x^2 - x - a)(x^2 + x + 1 - a).$$

Las raíces positivas de la ecuación $x^2 - x - a = 0$ no satisfacen la condición de que $a - x^2 \geq 0$, ya que $a - x^2 = -x$. Las raíces de $x^2 + x + 1 - a = 0$ son $x_1 = \frac{-1+\sqrt{4a-3}}{2}$ y $x_2 = \frac{-1-\sqrt{4a-3}}{2}$. Únicamente x_1 puede ser no negativa, y esto sucede cuando $a \geq 1$.

Solución 8.25 Observe primero que x tiene que ser un número positivo. Tomando conjugados en el lado izquierdo de la ecuación, se obtiene que

$$\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x-\sqrt{x}}} = \frac{m\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x}}},$$

luego m es un número positivo también. Dividiendo entre $\sqrt{x}$ y simplificando la ecuación, se tiene que $(2-m)\sqrt{x+\sqrt{x}} = m\sqrt{x-\sqrt{x}}$. Se sigue que $2-m \geq 0$, y entonces, elevando al cuadrado, $(2-m)^2(x+\sqrt{x}) = m^2(x-\sqrt{x})$ que es equivalente a $(2-m)^2(\sqrt{x}+1) = m^2(\sqrt{x}-1)$. Despejando $\sqrt{x}$, se obtiene $\sqrt{x} = \frac{m^2-2m+2}{2(m-1)}$, de donde $m > 1$ y la solución de la ecuación es $x = \frac{(m^2-2m+2)^2}{4(m-1)^2}$, para $1 < m \leq 2$.

Solución 8.26 De la primera ecuación, se obtiene que

$x = \sqrt{y+76} - \sqrt{y+11}$ que es equivalente a $x(\sqrt{y+76} + \sqrt{y+11}) = 65$.

Luego,

$$x = \frac{65}{\sqrt{y+76}+\sqrt{y+11}}.$$

Análogamente, se deduce que $y = \frac{65}{\sqrt{z+76}+\sqrt{z+11}}$ y $z = \frac{65}{\sqrt{x+76}+\sqrt{x+11}}$. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $x \leq y \leq z$. De estas desigualdades y como la función $\sqrt{x}$ es creciente, se tiene que

$$\sqrt{x+76}+\sqrt{x+11} \leq \sqrt{y+76}+\sqrt{y+11} \leq \sqrt{z+76}+\sqrt{z+11},$$

de donde, al tomar inversos y multiplicar por 65, se sigue que $y \leq x \leq z$. Luego, $x = y$. De esta igualdad, se obtiene que

$$x = \frac{65}{\sqrt{y+76}+\sqrt{y+11}} = \frac{65}{\sqrt{x+76}+\sqrt{x+11}} = z,$$

luego, $x = y = z$.
Por lo que encontrar las ternas se ha reducido a encontrar las soluciones de la ecuación $x\left(\sqrt{x+76}+\sqrt{x+11}\right) = 65$, donde x es un número real positivo. Dado que la función $x\left(\sqrt{x+76}+\sqrt{x+11}\right)$ es estrictamente creciente para números reales positivos, hay a lo más una solución de la ecuación.

Como 5 es solución de la ecuación, la única terna que resuelve el sistema de ecuaciones es $(5, 5, 5)$.

Solución 8.27 Considerando a a, b y c como las incógnitas, tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Multiplicando la primera ecuación sucesivamente por x y y, luego, sustituyendo cx, en la segunda ecuación y cy en la última ecuación, se obtiene que

$$a(x^2+1) - b(xy+z) = \frac{1}{xz} - \frac{1}{y} \tag{10.11}$$

$$a(xy-z) - b(y^2+1) = -\frac{1}{x} - \frac{1}{yz}. \tag{10.12}$$

Ahora, multiplique la ecuación (10.11) por y^2+1 y la ecuación (10.12) por $-(xy+z)$ y, súmelas. Se sigue que

$$a(x^2+y^2+z^2+1) = \frac{x^2+y^2+z^2+1}{xz},$$

de donde $a = \frac{1}{xz}$. Análogamente, se obtiene que $b = \frac{1}{yz}$ y $c = \frac{1}{xy}$. Como a, b, c son positivos, x, y, z deben tener el mismo signo. Por lo tanto, $abc = \frac{1}{(xyz)^2}$, de donde $xyz = \pm\frac{1}{\sqrt{abc}}$. Es decir, las soluciones del sistema son

$$\left(\frac{b}{\sqrt{abc}}, \frac{a}{\sqrt{abc}}, \frac{c}{\sqrt{abc}}\right) \text{ y } \left(-\frac{b}{\sqrt{abc}}, -\frac{a}{\sqrt{abc}}, -\frac{c}{\sqrt{abc}}\right).$$

Solución 8.28 Sean $Q(x) = x^k + a_1x^{k-1} + a_2x^{k-2} + \cdots + a_{k-1}x + a_k$, $P(x) = x^2 + px + q$. Considere la igualdad

$$(x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_k)^2 + p(x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_k) + q$$
$$-(x^2+px+q)^k - a_1(x^2+px+q)^{k-1} - \cdots - a_k = 0.$$

Agrupando los coeficientes de x^{2k}, x^{2k-1}, $\ldots$, x^1, x^0, se obtiene un sistema de ecuaciones para a_1, a_2, $\ldots$, a_k, p, q. Es bastante complicado escribir este sistema de ecuaciones, y resolverlo aún más. Sin embargo, algunas observaciones útiles se pueden hacer sin tener que resolver el sistema.
Note que los coeficientes b_1, b_2, $\ldots$, b_k de las potencias x^{2k-1}, x^{2k-2}, $\ldots$, x^k, cuando se expanden los polinomios, son

$$\begin{aligned} b_1 &= 2a_1 + R_1(p,q) = 0, \\ b_2 &= 2a_2 + R_2(p,q,a_1) = 0, \\ &\vdots \quad\quad \vdots \\ b_k &= 2a_k + R_k(p,q,a_1,\ldots,a_{k-1}) = 0, \end{aligned}$$

donde cada R_i es cierta expresión algebraica en términos de p, q, a_1, ..., a_{k-1}. La primera de estas ecuaciones implica que a_1 se puede expresar en términos de p y q; la segunda ecuación implica que a_2 puede ser expresada en términos de p, q y a_1, y por lo tanto, sólo en términos de p y q. De manera similar, se puede concluir que todos los coeficientes del polinomio $Q(x)$, que conmuta con $P(x)$, se pueden expresar de manera única en términos de p y q, que es precisamente lo que se deseaba mostrar.

Solución 8.29 Primero vea que el polinomio $Q(x) = P(P(x))$ conmuta con $P(x)$. En efecto, $Q(P(x)) = P(P(P(x))) = P(Q(x))$. Este polinomio $Q(x)$ es de grado 4 y, por el ejercicio anterior, es el único polinomio de grado 4 que conmuta con $P(x)$. De manera similar, se puede mostrar que el único polinomio de grado 8 que conmuta con $P(x)$ es $R(x) = P(P(P(x)))$.

Solución 8.30 Sea $S(x) = Q(R(x))$ y $T(x) = R(Q(x))$. Como $P(x)$ conmuta con ambos $Q(x)$ y $R(x)$, se tiene que $P(S(x)) = P(Q(R(x))) = Q(P(R(x))) = Q(R(P(x))) = S(P(x))$. Por lo tanto, $P(x)$ conmuta con $S(x)$. De la misma manera, se puede mostrar que $P(x)$ conmuta con $T(x)$. Como $S(x)$ y $T(x)$ son polinomios mónicos del mismo grado (si $Q(x)$ y $R(x)$ tienen grados k y l, entonces $S(x)$ y $T(x)$ tienen grado kl), por el ejercicio 8.28, se tiene que $S(x) = T(x)$, es decir, $Q(R(x)) = R(Q(x))$.

Solución 8.31 Sea $P(x) = ax + b$ y $Q(x) = cx + d$. La condición $P(Q(x)) = Q(P(x))$ implica que $acx + ad + b = acx + bc + d$, es decir, $d(a-1) = b(c-1)$, y de aquí se procede por casos.

Primero, si $a = 1$, entonces $b(c-1) = 0$, de donde $b = 0$ o $c = 1$. Si $b = 0$, se tiene que $P(x) = x$ y $Q(x) = cx + d$ conmutan y tienen como punto fijo común a $-\frac{d}{c-1}$. Ahora, si $c = 1$, entonces $P(x) = x + b$ y $Q(x) = x + d$, que claramente conmutan.

Segundo, si $a \neq 1$, entonces $d = \frac{b(c-1)}{a-1}$, por lo que se tienen los polinomios $P(x) = ax + b$ con punto fijo $-\frac{b}{a-1}$ y $Q(x) = cx + \frac{b(c-1)}{a-1}$ el cual tiene como punto fijo a $-\frac{b}{a-1}$, si $c \neq 1$. Si $c = 1$, entonces $d = 0$, por lo que $P(x) = ax + b$ y $Q(x) = x$, caso que ya se consideró.

Es claro que si $P(x) = x + \alpha$ y $Q(x) = x + \beta$, entonces conmutan. Ahora, si existe x_0 tal que $P(x_0) = Q(x_0) = x_0$, entonces $P(x) = a(x - x_0) + x_0$ y $Q(x) = b(x - x_0) + x_0$. Un cálculo directo muestra que los últimos dos polinomios conmutan, lo que termina la demostración del ejercicio.

Solución 8.32 Note que

$$P_a(Q_a(x)) = P_a(Q(x-a)+a) = P(Q(x-a)+a-a)+a = P(Q(x-a))+a.$$

Análogamente, $Q_a(P_a(x)) = Q(P(x-a))+a$. Luego, $P_a(x)$ y $Q_a(x)$ conmutan si y sólo si $P(Q(x-a)) = Q(P(x-a))$, lo cual es cierto.

Solución 8.33 El sistema se reescribe como

$$\begin{aligned} x^5+y^5 &= \sigma_1^5 - 5\sigma_1^3\sigma_2 + 5\sigma_1\sigma_2^2 = 33 \\ \sigma_1 &= 3. \end{aligned}$$

Sustituyendo el valor de σ_1 en la ecuación anterior, obtenemos la ecuación

$$15\sigma_2^2 - 5\cdot 27\sigma_2 + 9\cdot 27 = 33.$$

Simplificando la ecuación, obtenemos que $\sigma_2^2 - 9\sigma_2 + 14 = 0$.
Las soluciones son $\sigma_2 = 2$ y $\sigma_2 = 7$. Ahora, para obtener los valores que pide el problema, únicamente resta resolver para $\sigma_2 = 2$ y $\sigma_2 = 7$, el sistema

$$x+y = 3 \text{ y } \ xy = \sigma_2.$$

Solución 8.34 Definimos $y = \sqrt[4]{x}$ y $z = \sqrt[4]{97-x}$, entonces la ecuación la podemos escribir como $y+z=5$. Tenemos que resolver el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} y+z &= 5 \\ y^4+z^4 &= 97 - x + x = 97. \end{aligned}$$

Ahora bien, $y^4+z^4 = \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2\sigma_2 + 2\sigma_2^2 = 97$. Sustituyendo el valor de σ_1, tenemos que resolver la ecuación de segundo grado $2\sigma_2^2 - 100\sigma_2 + 5^4 = 97$. Las soluciones son $\sigma_2 = 44$ y $\sigma_2 = 6$.
Para obtener los valores de y y z, tenemos que resolver los siguientes dos sistemas de ecuaciones

$$\begin{aligned} y+z &= 5 \\ yz &= 44, \end{aligned} \qquad \begin{aligned} y+z &= 5 \\ yz &= 6. \end{aligned}$$

Solución 8.35 Tenemos que

$$x^3+y^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 = c. \tag{10.13}$$

De la segunda ecuación, tenemos que $\sigma_1^2 - 2\sigma_2 = b$. Despejando σ_2, tenemos que $\sigma_2 = \frac{a^2-b}{2}$, ya que $\sigma_1 = a$. Sustituyendo en la ecuación (10.13)

$$\begin{aligned} a^3 - 3a\left(\frac{a^2-b}{2}\right) &= c \\ a^3 - 3ab + 2c &= 0. \end{aligned}$$

Solución 8.36 Sustituyendo el valor de z^2 en la segunda ecuación, tenemos que

$$x^2 + y^2 + xy = b^2.$$

De la primera ecuación, tenemos que

$$x + y - a = -z. \tag{10.14}$$

Elevando al cuadrado, tenemos que

$$\begin{aligned} (x+y)^2 - 2a(x+y) + a^2 &= z^2 \\ (x+y)^2 - 2a(x+y) + a^2 &= xy \\ x^2 + xy + y^2 - 2a(x+y) &= -a^2. \end{aligned} \tag{10.15}$$

Como $x^2+y^2+z^2 = x^2+y^2+xy = b^2$, sustituyendo en la ecuación (10.15) y, despejando $x+y$, tenemos $x+y = \frac{a^2+b^2}{2a}$. Sustituyendo este valor en (10.14), obtenemos $z = \frac{a^2-b^2}{2a}$, es decir, $xy = \frac{(a^2-b^2)^2}{4a^2}$ y $x+y = \frac{a^2+b^2}{2a}$. Observemos que, como z y a son positivos, entonces $a^2 > b^2$. Por las fórmulas de Vieta, x y y son raíces de la ecuación

$$w^2 - \left(\frac{a^2+b^2}{2a}\right)w + \frac{(a^2-b^2)^2}{4a^2} = 0. \tag{10.16}$$

Pero las soluciones de la ecuación (10.16) son

$$w_{1,2} = \frac{\frac{a^2+b^2}{2a} \pm \sqrt{\left(\frac{a^2+b^2}{2a}\right)^2 - 4\left(\frac{(a^2-b^2)^2}{4a^2}\right)}}{2}.$$

Como estamos buscando las soluciones reales, tenemos que el discriminante tiene que ser positivo, esto es

$$\Delta = \left(\frac{a^2+b^2}{2a}\right)^2 - \frac{4(a^2-b^2)^2}{4a^2} = \frac{1}{4a^2}(3a^2-b^2)(3b^2-a^2) > 0.$$

Como $3a^2 > b^2$, entonces $3b^2 - a^2 > 0$. Luego, $3b^2 > a^2 > b^2$, de donde $|b| < a < \sqrt{3}|b|$.

Solución 8.37 Tome $\sigma_1 = x+y+z$, $\sigma_2 = xy+yz+zx$ y $\sigma_3 = xyz$. Entonces

$$\sigma_1 = a, \quad \sigma_2 = \frac{1}{2}(a^2 - b^2), \quad \sigma_3 = \frac{1}{2}a(a^2 - b^2),$$

donde, la tercera ecuación se obtiene de la factorización dada en la ecuación (4.8).
Resuelva ahora,

$$\begin{aligned} u^3 - au^2 + \frac{1}{2}(a^2 - b^2)u - \frac{1}{2}a(a^2 - b^2) &= 0 \\ (u-a)[u^2 + \frac{1}{2}(a^2 - b^2)] &= 0. \end{aligned}$$

Sus soluciones son $u_1 = a$, $u_2 = \sqrt{\frac{b^2-a^2}{2}}$ y $u_3 = -\sqrt{\frac{b^2-a^2}{2}}$.

Solución 8.38 La ecuación es equivalente a $xy + x^2y^2 = 3xy^2 + 3x^2y$, que es equivalente a $xy(1 + xy - 3x - 3y) = 0$. Si $(x, y) = (m, 0)$ o $(x, y) = (0, m)$, entonces son solución para cualquier entero m.
Si $xy \neq 0$, $1+xy-3x-3y = 0$. Como $x = 3$ o $y = 3$ no satisfacen la ecuación, entonces podemos dividir entre $x - 3$ o $y - 3$. Despejando y,

$$y = \frac{3x-1}{x-3} = 3 + \frac{8}{x-3},$$

y es entero si $x - 3$ divide a 8. Luego, $x - 3 = \pm 1$, $x - 3 = \pm 2$, $x - 3 = \pm 4$ y $x - 3 = \pm 8$. Por lo tanto, $x \in \{-5, -1, 1, 2, 4, 5, 7, 11\}$, es decir, las soluciones son $(m, 0)$, $(0, m)$, para cualquier entero m, y

$$(x, y) \in \{(-5, 2), (2, -5), (-1, 1), (1, -1), (4, 11), (11, 4), (5, 7), (7, 5)\}.$$

Solución 8.39 Sea k un número entero fijo y considere las soluciones de la ecuación (a, b), con a, $b \in \mathbb{N}$, $a \geq b$ y, dentro de este conjunto de soluciones, escoja aquella en la que $a + b$ es mínimo.
Si muestra que $a = b$, tendrá que $1 + \frac{1}{a} = \frac{k}{2}$, luego $a = \frac{2}{k-2}$ y, entonces, como a es entero positivo, $k = 3$ o 4.
Vea entonces que $b = a$ de la siguiente manera. Suponga que $a > b$ y note que a es solución de la ecuación $\frac{x+1}{b} + \frac{b+1}{x} = k$, equivalentemente es raíz de la ecuación cuadrática $x^2 - (kb - 1)x + b^2 + b = 0$. Si a_1 es la otra raíz, se

tiene que, por las fórmulas de Vieta, $a + a_1 = kb - 1$ y $aa_1 = b^2 + b$. Luego, $a_1 + b = \frac{b^2+b}{a} + b$. Como $a > b$, se tiene que $a \geq b+1$ y, entonces $b \geq \frac{b^2+b}{a} = a_1$. Luego, la pareja (b, a_1) es solución de la ecuación original. Como (a, b) es la solución con suma mínima $a + b$, se tiene que $a + b \leq b + a_1 = b + \frac{b^2+b}{a}$ y, entonces $b^2 + b \geq a^2 \geq (b + 1)^2 = b^2 + 2b + 1$ lo que lleva a que $b + 1 \leq 0$, lo que es una contradicción a que b es positivo, luego $a = b$.

Solución 8.40 Considere el caso $k > 3$. Suponga que los números enteros a, b, c satisfacen la ecuación $a^2 + b^2 + c^2 = kabc$, entonces al menos uno de ellos es positivo y, de los otros dos, ambos son positivos o ambos son negativos. En el caso negativo, se les puede cambiar el signo a ambos para obtener una solución donde todos son positivos. Luego, sin pérdida de generalidad, suponga que los tres números son positivos.

Muestre ahora que los tres números son distintos. Para ello, suponga que lo anterior es falso, por ejemplo que $a = b$, entonces $2a^2 + c^2 = ka^2c$, es decir, $c^2 = a^2(kc - 2)$. Por lo tanto, $kc - 2$ es un cuadrado perfecto y, entonces existe un número entero $d \geq 1$, tal que $kc = 2 + d^2$. Sustituyendo el valor de kc en la ecuación $2a^2 + c^2 = ka^2c$, se obtiene que $c^2 = d^2a^2$ o $c = da$. Ahora, $d^2 = kc - 2 = k(da) - 2$, por lo que $2 = d(ka - d)$ y, entonces d divide a 2, es decir, $d = 1$ o 2. En ambos casos, $ka = 3$ contradiciendo el hecho de que $k > 3$.

De esta forma, suponga que $a > b > c \geq 1$. La terna $(kbc - a, b, c)$ es también una solución de la ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = kxyz$, con $kbc - a$ un entero positivo, ya que $a(kbc - a) = b^2 + c^2$ y $a > 0$.

Considere ahora el polinomio $P(x) = x^2 - (kbc)x + b^2 + c^2$. Las raíces de este polinomio son a y $kbc - a$, además

$$P(b) = 2b^2 + c^2 - kb^2c \leq 2b^2 + c^2 - kb^2 < 3b^2 - kb^2 = (3 - k)b^2 < 0.$$

El intervalo donde $P(x)$ es negativo, es el intervalo con extremos las raíces del polinomio. Entonces b se encuentra entre a y $kbc - a$, y, como $b < a$, se tiene que $kbc - a < b$. Luego,

$$\text{máx } (kbc - a, b, c) = b < a = \text{ máx } (a, b, c).$$

Al repetir esta construcción, se obtiene una sucesión decreciente de números enteros positivos, lo cual es imposible, de donde no hay soluciones de la ecuación original si $k > 3$.

Ahora sea $k = 2$ y suponga que $a^2 + b^2 + c^2 = 2abc$, con enteros a, b, c. Como $a^2 + b^2 + c^2$ es par, no todos los números a, b, c son impares.

Si exactamente uno de ellos es par, reduciendo módulo 4, se obtiene $2 \equiv 0$ (mód 4), una contradicción. Por lo tanto, los tres números son pares, y se pueden escribir como $a = 2a'$, $b = 2b'$ y $c = 2c'$, entonces $a'^2 + b'^2 + c'^2 = 4a'b'c'$. La última ecuación es el caso $k = 4$, la cual no tiene soluciones enteras excepto la $(0, 0, 0)$, de donde $(a, b, c) = (2a', 2b', 2c') = (0, 0, 0)$.
Para $k = 3$, una solución es $(1, 1, 1)$ y, para $k = 1$, tome múltiplos de 3 para reducir al caso $k = 3$.

10.9. Soluciones a los problemas del capítulo 9

Solución 9.1 Note que $b = a^2 + 2a + 1 = (a + 1)^2 \in \mathbb{Q}$ y $b > 0$, luego $a = -1 \pm \sqrt{b}$. Por otro lado,

$$\begin{aligned} a^3 - 6a &= (-1 \pm \sqrt{b})^3 - 6(-1 \pm \sqrt{b}) \\ &= -1 \pm 3\sqrt{b} - 3b \pm b\sqrt{b} + 6 \mp 6\sqrt{b} \\ &= 5 - 3b \pm (b - 3)\sqrt{b}. \end{aligned}$$

Como $a^3 - 6a$ y $5 - 3b$ son números racionales, se tiene que $(b - 3)\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$. Si $b \neq 3$, $\sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ y, entonces $a = -1 \pm \sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ es una contradicción. Por lo tanto, $b = 3$ y, entonces $a = -1 \pm \sqrt{3}$.
Además, es claro que si $a = -1 \pm \sqrt{3}$ los números $a^2 + 2a = 2$ y $a^3 - 6a = -4$ son racionales.

Solución 9.2 Primero simplifique la notación haciendo $a = \sqrt[3]{pq^2}$, $b = \sqrt[3]{qr^2}$ y $c = \sqrt[3]{rp^2}$. Hay que demostrar que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{ab+bc+ca}{abc}$ es un número racional. Como $abc = pqr$ es un número racional, basta ver $ab + bc + ca$ es racional. Pero note que,

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(ab + bc + ca)(a + b + c) - 3abc. \quad (10.17)$$

Como $a + b + c$ es un número racional, lo es también $(a + b + c)^3$ y claramente $a^3 = pq^2$, $b^3 = qr^2$ y $c^3 = rp^2$ son números racionales. Ahora es inmediato, de la ecuación (10.17) y de que $a + b + c \neq 0$, que $ab + bc + ca$ es un número racional.

Solución 9.3 Como $a = a(2-a) - a(1-a)$, se tiene que los números $a(2-a)$ y $a(1 - a)$ no pueden ser ambos números racionales, luego uno de ellos es irracional, el que sea definirá al número b, esto es, b es $2 - a$ o $1 - a$. Note que $a + (2 - a) = 2$ y $a + (1 - a) = 1$ son números racionales, y $a(2 - a)$ o $a(1 - a)$

es irracional (si $-a(1-a)$ es un número irracional, entonces también $a(1-a)$ es irracional).
De igual manera, como $\frac{1}{a} = \left(a+\frac{2}{a}\right) - \left(a+\frac{1}{a}\right)$, entonces $a+\frac{2}{a}$ y $a+\frac{1}{a}$ no pueden ser ambos números racionales, luego uno de ellos es un número irracional. Luego, b' es uno de los números $\frac{2}{a}$ o $\frac{1}{a}$. Note que, $ab' = 1$ o 2 es racional y $a+b' = a+\frac{2}{a}$ o $a+\frac{1}{a}$ es irracional.

Solución 9.4 Para cada i, existen $\lfloor m/x_i \rfloor$ múltiplos de x_i entre los números $1, 2, \ldots, m$. Ninguno de ellos es múltiplo de x_j, para $j \neq i$, ya que el mínimo común múltiplo de x_i y x_j es mayor que m. Luego, existen $\lfloor m/x_1 \rfloor + \lfloor m/x_2 \rfloor + \cdots + \lfloor m/x_n \rfloor$ números distintos en $\{1, 2, \ldots, m\}$, los cuales son divisibles entre alguno de los números x_1, x_2, $\ldots$, x_n. Ninguno de estos últimos números puede ser 1, a menos de que $n = 1$, en cuyo caso es inmediato el resultado. Por lo tanto,

$$\left\lfloor \frac{m}{x_1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{x_2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{m}{x_n} \right\rfloor \leq m - 1.$$

Como $\frac{m}{x_i} < \lfloor \frac{m}{x_i} \rfloor + 1$ para cada i, se tiene que

$$m\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}\right) < m + n - 1.$$

Si se muestra que $n \leq (m+1)/2$, entonces

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} < 1 + \frac{n-1}{m} < \frac{3}{2}.$$

Para mostrar que $n \leq (m+1)/2$, observe que los divisores impares más grandes de x_1, x_2, $\ldots$, x_n son todos distintos, pues en caso contrario, si dos números tienen el mismo divisor impar mayor, uno de ellos será múltiplo del otro, contradiciendo la hipótesis. Por lo tanto, n es menor o igual que el número de impares entre $1, 2, \ldots, m$, y la desigualdad se sigue.

Solución 9.5 Sean $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ y $a = n - m^2$. Se tiene que $m \geq 1$, ya que $n \geq 1$. Como $n^2 + 1 = (m^2 + a)^2 + 1 \equiv (a-2)^2 + 1 \mod (m^2+2)$, se sigue que la condición del problema es equivalente al hecho de que $(a-2)^2 + 1$ es divisible entre $m^2 + 2$. Ya que

$$0 < (a-2)^2 + 1 \leq \max\{2^2, (2m-2)^2\} + 1 \leq 4m^2 + 1 < 4(m^2+2),$$

entonces $(a-2)^2 + 1 = k(m^2+2)$, para $k = 1, 2$ o 3. Ahora, muestre que ninguno de esos casos puede ocurrir.

Caso 1. Cuando $k = 1$, se tiene que $(a-2)^2 - m^2 = 1$, y esto implica que $a - 2 = \pm 1$ y $m = 0$, pero esto contradice el hecho de que $m \geq 1$.
Caso 2. Cuando $k = 2$, se tiene que $(a-2)^2 + 1 = 2(m^2+2)$, pero cualquier cuadrado perfecto es congruente a 0, 1, 4 módulo 8, y por lo tanto $(a-2)^2+1 \equiv 1, 2, 5 \mod 8$, mientras que $2(m^2+2) \equiv 4, 6 \mod 8$, por lo que este caso no puede ocurrir.
Caso 3. Cuando $k = 3$, se tiene que $(a-2)^2 + 1 = 3(m^2+2)$. Como cualquier cuadrado perfecto es congruente a 0, 1 módulo 3, se tiene que $(a-2)^2+1 \equiv 1, 2 \mod 3$, pero $3(m^2+2) \equiv 0 \mod 3$, por lo que este caso tampoco ocurre.

Solución 9.6 Es fácil comprobar que cuando $a = 0$ o $b = 0$ o $a = b$ o a y b son ambos números enteros, se cumple la identidad.
Suponga ahora que a, b no cumplen con ninguna de las condiciones anteriores. Tenemos para $n = 1$, que $\frac{a}{b} = \frac{\lfloor a \rfloor}{\lfloor b \rfloor}$, por lo que $\frac{a}{b}$ es un número racional diferente de cero. Suponga que $\frac{a}{b} = \frac{p}{q}$, con $(p, q) = 1$.
Si p es diferente 1 y -1, entonces p divide a $\lfloor na \rfloor$, para todo n, en particular divide a $\lfloor a \rfloor$, por lo que $a = kp + \epsilon$, para algún $k \in \mathbb{N}$ y $0 \leq \epsilon < 1$. Note que $\epsilon \neq 0$, ya que en caso contrario $a = kp$ y $b = kq = \lfloor b \rfloor$ son números enteros.
Luego, como existe $n \in \mathbb{N}$, con $1 \leq n\epsilon < 2$, se tiene que $\lfloor na \rfloor = \lfloor knp + n\epsilon \rfloor = knp + 1$ no es divisible entre p, lo cual es una contradicción.
Análogamente, no puede suceder que q sea diferente de 1 y -1. Luego, p, $q \in \{\pm 1\}$, pero como $a \neq b$, se tiene que $b = -a$, entonces $\lfloor -a \rfloor = -\lfloor a \rfloor$, lo cual sólo es posible si a es un número entero. Luego, no hay más parejas (a, b) que satisfagan el problema.

Solución 9.7 Se mostró en el ejemplo 1.3.3 que

$$\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2n}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3n}{m} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{(m-1)n}{m} \right\rfloor = \frac{(m-1)(n-1)}{2},$$

y se quiere encontrar el valor de la suma

$$\left\{ \frac{n}{m} \right\} + \left\{ \frac{2n}{m} \right\} + \left\{ \frac{3n}{m} \right\} + \cdots + \left\{ \frac{(m-1)n}{m} \right\} = X.$$

Sumando las dos ecuaciones, término a término, se tiene

$$\frac{n}{m} + \frac{2n}{m} + \frac{3n}{m} + \cdots + \frac{(m-1)n}{m} = X + \frac{(m-1)(n-1)}{2}, \qquad (10.18)$$

factorizando $\frac{n}{m}$ en el lado izquierdo de la ecuación (10.18) y utilizando la suma de Gauss, se obtiene que la suma de la parte izquierda es

$$\frac{n}{m}(1 + 2 + \cdots + (m-1)) = \frac{n}{m}\left(\frac{(m-1)m}{2}\right) = \frac{n(m-1)}{2}.$$

Sustituyendo este valor en la ecuación (10.18) y despejando X, se tiene que

$$X = \frac{n(m-1)}{2} - \frac{(m-1)(n-1)}{2} = \frac{m-1}{2}(n-n+1) = \frac{(m-1)}{2}.$$

Solución 9.8 Como $(a+b+c)^3 = a^3+b^3+c^3+3(a+b)(b+c)(c+a)$, se tiene que

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{\sqrt[3]{a}} + \frac{1}{\sqrt[3]{b}} + 1\right)^3 &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + 1 + 3\left(\frac{1}{\sqrt[3]{a}} + \frac{1}{\sqrt[3]{b}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt[3]{b}} + 1\right)\left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{a}}\right) \\ &= 10 + 3(18) = 64,\end{aligned}$$

por lo que $\frac{1}{\sqrt[3]{a}} + \frac{1}{\sqrt[3]{b}} = 3$, entonces las soluciones son $(a,b) = \left(\frac{1}{8}, 1\right),\ \left(1, \frac{1}{8}\right)$.

Solución 9.9 De la primera identidad, se tiene que $a - b = \frac{1}{c} - \frac{1}{b} = \frac{b-c}{bc}$. Análogamente, $b - c = \frac{c-a}{ca}$ y $c - a = \frac{a-b}{ab}$. Por lo que $a - b = \frac{a-b}{(abc)^2}$ y, como a y b son diferentes, se tiene que $(abc)^2 = 1$, entonces $abc = \pm 1$. Es claro que las ternas $(a,b,c) = (1, -\frac{1}{2}, -2)$ y $(a,b,c) = (-1, \frac{1}{2}, 2)$ cumplen las identidades y, con éstas, se obtienen los únicos dos valores posibles de (a,b,c).

Solución 9.10 Como $(a+b)(a+c) = a(a+b+c) + bc = \frac{1}{bc} + bc \geq 2$ y la igualdad se alcanza con $bc = 1$, se tiene que el valor mínimo es 2 y se alcanza con $b = c = 1$ y $a = \sqrt{2} - 1$.

Solución 9.11 La ecuación es equivalente a $(bc+a)(ca+b)(ab+c) = (ab+bc+ca-abc)^2$. Desarrolle y cancele para tener que $abc(a^2+b^2+c^2+1) = 2abc(a+b+c) - 2abc(ab+bc+ca)$, la cual es equivalente a $(a+b+c-1)^2 = 0$. Luego, $a+b+c = 1$.

Solución 9.12 Muestre que

$$\left(\frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} + \frac{a-b}{c}\right) = -\frac{(b-c)(c-a)(a-b)}{abc}$$

y que

$$\left(\frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} + \frac{c}{a-b}\right) = -9\frac{abc}{(b-c)(c-a)(a-b)}.$$

Por lo que el valor buscado es 9.

Solución 9.13 Note que

$$\begin{aligned}0 &= \left(\frac{1}{b-c}+\frac{1}{c-a}+\frac{1}{a-b}\right)\left(\frac{a}{b-c}+\frac{b}{c-a}+\frac{c}{a-b}\right)\\ &= \left(\frac{a}{(b-c)^2}+\frac{b}{(c-a)^2}+\frac{c}{(a-b)^2}\right)+\\ &+\left(\frac{a+b}{(b-c)(c-a)}+\frac{b+c}{(c-a)(a-b)}+\frac{c+a}{(a-b)(b-c)}\right)\end{aligned}$$

y que

$$\frac{a+b}{(b-c)(c-a)}+\frac{b+c}{(c-a)(a-b)}+\frac{c+a}{(a-b)(b-c)}=0.$$

Por lo que el valor buscado es 0.

Solución 9.14 Note que $a^2+1=a^2+ab+bc+ca=(a+b)(a+c)$. Análogamente, $b^2+1=(b+c)(b+a)$ y $c^2+1=(c+a)(c+b)$. Luego, $(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)=((a+b)(b+c)(c+a))^2$.

Solución 9.15 La condición $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$, implica que $abc\neq 0$ y $ab+bc+ca=0$. Como $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$, es claro que $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2$.

Solución 9.16 Note que la identidad de la hipótesis implica que $ab+bc+ca=0$, por lo que $\frac{a^2}{a^2+2bc}=\frac{a^2}{a^2-2(ab+ca)}=\frac{a}{3a-r}$, donde $r=2(a+b+c)$. Luego,

$$\begin{aligned}\frac{a^2}{a^2+2bc}+\frac{b^2}{b^2+2ca}+\frac{c^2}{c^2+2ab} &= \frac{a}{3a-r}+\frac{b}{3b-r}+\frac{c}{3c-r}\\ &= \frac{27abc+\frac{r^3}{2}}{(3a-r)(3b-r)(3c-r)}=1,\end{aligned}$$

ya que $(3a-r)(3b-r)(3c-r)=27abc+\frac{r^3}{2}$.
De la igualdad $\frac{a^2}{a^2+2bc}+2\frac{bc}{a^2+2bc}=1$, se puede concluir también que

$$\frac{bc}{a^2+2bc}+\frac{ca}{b^2+2ca}+\frac{ab}{c^2+2ab}=1.$$

Solución 9.17 Note que

$$\begin{aligned}\frac{a+1}{ab+a+1}+\frac{b+1}{bc+b+1}+\frac{c+1}{ca+c+1} &= \\ &= \frac{a(1+bc)}{a(b+1+bc)}+\frac{b+1}{bc+b+1}+\frac{c+1}{ca+c+1} \\ &= 1+\frac{1}{bc+b+1}+\frac{c+1}{ca+c+1} \\ &= 1+\frac{1}{b(c+1+ca)}+\frac{c+1}{ca+c+1} \\ &= 1+\frac{1+b(c+1)}{b(c+1+ca)}=2.\end{aligned}$$

Solución 9.18 La ecuación es equivalente a $a^2-2ab+b^2-ac+bc=0$. Tomando $y=a-b$ y factorizando, obtenemos $y^2-cy=0$. Las raíces de esta ecuación cuadrática son 0 y c, pero 0 no puede ser, pues a y b son distintos. Así, $a-b=c$.

Solución 9.19 Si $x_1, \ldots, x_n$ resuelven el sistema, entonces

$$\begin{aligned}0 &= x_1+x_2^2+\cdots+x_n^n-n-\left(x_1+2x_2+\cdots+nx_n-\frac{1}{2}n(n+1)\right) \\ &= (x_2^2-2x_2+2-1)+(x_3^3-3x_3+3-1)+\cdots+(x_n^n-nx_n+n-1).\end{aligned}$$

Pero, por la desigualdad entre la media geométrica y media aritmética, para cada $k\geq 2$ y $x\geq 0$, se tiene que

$$x^k+k-1=x^k+1+\cdots+1\geq k\sqrt[k]{x^k}=kx,$$

con igualdad si y sólo si $x=1$. Luego, para cada $k=1,2,\ldots,n$, como cada sumando $\left(x_k^k-kx_k+k-1\right)\geq 0$ y la suma de ellos es cero, se tiene que cada sumando es cero, y esto sucede si cada $x_k=1$. Luego, $x_2=\cdots=x_n=1$ y, por la primera ecuación, también $x_1=1$.

Solución 9.20 Observe que

$$\begin{aligned}\left(1+\tfrac{1}{x}\right)\left(1+\tfrac{1}{y}\right)\geq 9 &\Leftrightarrow (x+1)(y+1)\geq 9xy \\ &\Leftrightarrow 2\geq 8xy \\ &\Leftrightarrow (x+y)^2\geq 4xy \\ &\Leftrightarrow (x-y)^2\geq 0.\end{aligned}$$

Solución 9.21 La desigualdad es equivalente a

$$x^3+y^3+z^3-3xyz \geq \frac{9}{4}\,|(x-y)(y-z)(z-x)|.$$

Pero como

$$x^3+y^3+z^3-3xyz=\frac{1}{2}(x+y+z)\left[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\right],$$

basta ver que

$$\frac{1}{2}(x+y+z)\left[(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\right] \geq \frac{9}{4}\,|(x-y)(y-z)(z-x)|.$$

Sea $p=|(x-y)(y-z)(z-x)|$, utilizando la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, se tiene que

$$(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2 \geq 3\sqrt[3]{p^2}. \tag{10.19}$$

Ahora bien, como $|x-y| \leq x+y$, $|y-z| \leq y+z$, $|z-x| \leq z+x$, se tiene que

$$2(x+y+z) \geq |x-y|+|y-z|+|z-x|.$$

Aplicando nuevamente la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, se obtiene que

$$2(x+y+z) \geq 3\sqrt[3]{p}. \tag{10.20}$$

Entonces el resultado se sigue de las desigualdades (10.19) y (10.20).

Solución 9.22 Si $a \geq 1$, como $b+c>a \geq 1$, se tiene que

$$ab+bc+ca=a(b+c)+bc>1+bc>1,$$

lo que contradice a $ab+bc+ca=1$, por lo que $a<1$. Análogamente, se muestra que $b<1$ y $c<1$.
Luego, $(1-a)(1-b)(1-c)>0$, por lo que

$$1+ab+bc+ca>a+b+c+abc.$$

Sume 2 en ambos lados de la última desigualdad y use que $ab+bc+ca=1$, para obtener $3+ab+bc+ca>2+a+b+c+abc$, es decir,

$$4>1+a+b+c+ab+bc+ca+abc=(a+1)(b+1)(c+1).$$

Solución 9.23 Note que

$$\begin{aligned} a+b+c-\frac{abc}{ab+bc+ca} &= \frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{ab+bc+ca} \\ &= \frac{a^2+b^2+c^2+3(ab+bc+ca)}{ab+bc+ca}, \end{aligned}$$

la última igualdad es válida ya que la condición $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}=1$ es equivalente a $(a+b)(b+c)(c+a)=(a+b)(b+c)+(b+c)(c+a)+(c+a)(a+b)=a^2+b^2+c^2+3(ab+bc+ca)$.
Entonces mostrar lo que se pide es equivalente a $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$, la cual es cierta usando la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética.

Solución 9.24 Como la expresión es una función simétrica en a, b y c, se puede suponer, sin perder generalidad, que $c \leq b \leq a$. En tal caso, $a\,(b+c-a) \leq b\,(a+c-b) \leq c\,(a+b-c)$.

Por ejemplo, la primera desigualdad se justifica como sigue,

$$\begin{aligned} a\,(b+c-a) \leq b\,(a+c-b) &\Leftrightarrow ab+ac-a^2 \leq ab+bc-b^2 \\ &\Leftrightarrow (a-b)\,c \leq (a+b)\,(a-b) \\ &\Leftrightarrow (a-b)\,(a+b-c) \geq 0. \end{aligned}$$

Por la la desigualdad del reacomodo, ver el ejemplo 7.3.6, se tiene que

$$\begin{aligned} a^2(b+c-a)+b^2(c+a-b)+c^2(a+b-c) \leq \\ \leq ba(b+c-a)+cb(c+a-b)+ac(a+b-c) \\ a^2(b+c-a)+b^2(c+a-b)+c^2(a+b-c) \leq \\ \leq ca(b+c-a)+ab(c+a-b)+bc(a+b-c). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $2\left[a^2(b+c-a)+b^2(c+a-b)+c^2(a+b-c)\right] \leq 6abc$.

Solución 9.25 Elevando al cuadrado y reacomodando, la desigualdad a demostrar, se tiene que es equivalente a

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} x_i y_i + \sum_{i=1}^{n} y_i^2 \leq \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} x_i z_i + \sum_{i=1}^{n} z_i^2.$$

Pero, como $\sum_{i=1}^{n} y_i^2 = \sum_{i=1}^{n} z_i^2$, entonces la desigualdad a demostrar es equivalente a

$$\sum_{i=1}^{n} x_i z_i \leq \sum_{i=1}^{n} x_i y_i,$$

que es la desigualdad del reacomodo, ver ejemplo 7.3.6.

Solución 9.26 Sea $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ una permutación de $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, con $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$, y sea $(b_1, b_2, \ldots, b_n) = \left(\frac{1}{n^2}, \frac{1}{(n-1)^2}, \cdots, \frac{1}{1^2}\right)$, esto es $b_i = \frac{1}{(n+1-i)^2}$, para los índices $i = 1, \ldots, n$.
Considere la permutación $(a'_1, a'_2, \ldots, a'_n)$ de $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, definida por $a'_i = x_{n+1-i}$, para $i = 1, \ldots, n$.
Utilizando la desigualdad del reacomodo, ver ejemplo 7.3.6, se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \cdots + \frac{x_n}{n^2} &= a'_1 b_1 + a'_2 b_2 + \cdots + a'_n b_n \\ &\geq a_n b_1 + a_{n-1} b_2 + \cdots + a_1 b_n \\ &= a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1 \\ &= \frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2}. \end{aligned}$$

Como $1 \leq a_1$, $2 \leq a_2$, $\ldots$, $n \leq a_n$, se tiene que

$$\frac{x_1}{1^2} + \frac{x_2}{2^2} + \cdots + \frac{x_n}{n^2} \geq \frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2} \geq \frac{1}{1^2} + \frac{2}{2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

Solución 9.27 Primero, defina $x_{2i} = 0$, $x_{2i-1} = \frac{1}{2}$, para toda $i = 1, \ldots, 50$. Entonces se tiene que $S = 50 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}$. Ahora muestre que siempre $S \leq \frac{25}{2}$. Sea $1 \leq i \leq 50$, entonces por las condiciones del problema, se tiene que $x_{2i-1} \leq 1 - x_{2i} - x_{2i+1}$ y $x_{2i+2} \leq 1 - x_{2i} - x_{2i+1}$. Por la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, se tiene que

$$x_{2i-1}x_{2i+1} + x_{2i}x_{2i+2} \leq (1 - x_{2i} - x_{2i+1})x_{2i+1} + x_{2i}(1 - x_{2i} - x_{2i+1}) =$$

$$(x_{2i} + x_{2i+1})(1 - x_{2i} - x_{2i+1}) \leq \left(\frac{(x_{2i} + x_{2i+1}) + (1 - x_{2i} - x_{2i+1})}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

Sumando estas desigualdades, para $i = 1, 2, \ldots, 50$, se obtiene que

$$S = \sum_{i=1}^{50} (x_{2i-1}x_{2i+1} + x_{2i}x_{2i+2}) \leq 50 \cdot \frac{1}{4} = \frac{25}{2}.$$

Solución 9.28 (i) De $bx + by \leq ax + by \leq ab$, se sigue que $x + y \leq a$.
(ii) Se tiene que

$$\begin{aligned}\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{\frac{ax}{a}} + \sqrt{\frac{by}{b}} &\leq \sqrt{ax + by}\,\sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \\ &\leq \sqrt{ab\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)} = \sqrt{a + b}.\end{aligned}$$

La primera desigualdad se tiene por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ver el ejemplo 4.2.3, y la segunda por la hipótesis $ax + by \leq ab$.

Solución 9.29 Sean $x = \frac{a}{a-b}$, $y = \frac{b}{b-c}$, $z = \frac{c}{c-a}$, entonces

$$\begin{aligned}(x-1)(y-1)(z-1) &= \left(\frac{b}{a-b}\right)\left(\frac{c}{b-c}\right)\left(\frac{a}{c-a}\right) \\ &= \left(\frac{a}{a-b}\right)\left(\frac{b}{b-c}\right)\left(\frac{c}{c-a}\right) \\ &= xyz.\end{aligned}$$

Al desarrollar y cancelar, se obtiene que $x + y + z = xy + yz + zx + 1$. Luego,

$$\begin{aligned}\left(\frac{2a-b}{a-b}\right)^2 + \left(\frac{2b-c}{b-c}\right)^2 + \left(\frac{2c-a}{c-a}\right)^2 = \\ =&(x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 \\ =&3 + x^2 + y^2 + z^2 + 2(x + y + z) \\ =&3 + x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx + 1) \\ =&5 + (x + y + z)^2 \geq 5.\end{aligned}$$

Solución 9.30 Suponga que $a \leq b \leq c$, entonces $a^2 \leq bc$, por lo que $a^2 + 1 \leq bc + 1 \leq 2a$.
Por otro lado, como $(a-1)^2 \geq 0$, se tiene que $a^2 \geq 2a - 1$. Las dos últimas desigualdades implican que $a^2 = 2a - 1$, es decir, $a = 1$.

La segunda desigualdad original se reescribe, usando que $a = 1$, como $bc \leq 1$. Pero, como $1 \leq b \leq c$, se tiene también que $bc \geq 1$, por lo que $bc = 1$.
La primera y tercera de las desigualdades son ahora $b + 1 \leq 2c$ y $c + 1 \leq 2b$, por lo que $(b+1)(c+1) \leq 4bc = 4$. Al desarrollar y cancelar, se tiene que $b + c \leq 2$.

La desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, y la desigualdad anterior, garantizan que $1 = bc \leq \left(\frac{b+c}{2}\right)^2 \leq 1$, por lo que hay igualdad, lo que sólo puede ocurrir si $b = c$. Como $bc = 1$, entonces $b = c = 1$. Luego, $a = b = c = 1$ es la única solución.

Solución 9.31 Sin pérdida de generalidad, suponga que $a = \max\{a, b, c\}$. Entonces $c(\sqrt{b} - 1) \leq a(\sqrt{b} - 1) = c$, por lo que $b \leq 4$.
También, se tiene que $b(\sqrt{c} - 1) = a \geq b$, por lo que $c \geq 4$. Ahora, $4 \leq c \leq c(\sqrt{c} - 1) \leq c(\sqrt{a} - 1) = b \leq 4$, por lo que $b = c = 4$ y, entonces también $a = 4$. Luego, la única terna es $(4, 4, 4)$.

Solución 9.32 Si $\{x_1, \ldots, x_n\}$ es una solución real del sistema, es claro que también $\{x_2, x_3, \ldots, x_n, x_1\}$ es solución. Pero por hipótesis, sólo hay una solución, luego $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$. El sistema se reduce a una sola ecuación $ax^2 + (b-1)x + c = 0$, que tiene una única solución si $(b-1)^2 - 4ac = 0$.
Recíprocamente, si $(b-1)^2 - 4ac = 0$, el polinomio $P(x) = ax^2 + (b-1)x + c = a\left(x + \frac{b-1}{2a}\right)^2$ tiene una sola solución. Sumando las ecuaciones del sistema, se tiene que $\sum_{i=1}^{n} P(x_i) = 0$, pero como todos los números tienen el mismo signo o son cero, se debe tener que $P(x_i) = 0$, para cada x_i. Luego, $x_i = -\left(\frac{b-1}{2a}\right)$ y el sistema tiene como única solución a $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = -\left(\frac{b-1}{2a}\right)$.

Solución 9.33 Si alguna variable x, y o z es igual a 1 o -1, entonces se obtienen las soluciones $(1, 1, 1)$ o $(-1, -1, -1)$, respectivamente. Ahora vea que éstas son las únicas soluciones del sistema.
Sea $f(t) = t^2 + t - 1$. Si alguna de las variables x, y o z es mayor que 1, por ejemplo $x > 1$, entonces se cumple que $x < f(x) = y < f(y) = z < f(z) = x$, lo cual no es posible. Por lo que x, y, $z \leq 1$.
Si alguna de las variables x, y o z es menor que -1, suponga $x < -1$. Como $f(t) = \left(t + \frac{1}{2}\right) - \frac{5}{4} \geq -\frac{5}{4}$, se tiene que $x = f(z) \in \left[-\frac{5}{4}, -1\right]$. Pero,

$$f\left(\left[-\frac{5}{4}, -1\right)\right) = \left(-1, \frac{-11}{16}\right) \subset (-1, 0) \quad \text{y} \quad f((-1, 0)) = \left[-\frac{5}{4}, -1\right),$$

es inmediato que $y = f(x) \in (-1, 0)$, $z = f(y) \in \left[-\frac{5}{4}, -1\right)$ y $x = f(z) \in (-1, 0)$, lo que es una contradicción. Luego, $-1 \leq x, y, z \leq 1$.
Si $-1 < x, y, z < 1$, entonces $x > f(x) = y > f(y) = z > f(z) = x$, lo cual no es posible. Por lo tanto, no hay otras soluciones.

Solución 9.34 Sume las n ecuaciones para obtener que

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + \sum_{i=1}^{n} x_i - n = \sum_{i=1}^{n} x_i, \quad \text{de donde} \quad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = n.$$

Por otro lado, reescriba las ecuaciones de la siguiente manera

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_1 &= x_2 + 1 \\ x_2^2 + x_2 &= x_3 + 1 \\ \vdots & \quad \vdots \\ x_{n-1}^2 + x_{n-1} &= x_n + 1 \\ x_n^2 + x_n &= x_1 + 1 \end{aligned}$$

y multiplique las ecuaciones para obtener que

$$\prod_{i=1}^{n} x_i(x_i + 1) = \prod_{i=1}^{n} (x_i + 1),$$

de donde $\prod_{i=1}^{n} x_i = 1$, si $x_i \neq -1$, para todo $1 \leq i \leq n$.
De las dos ecuaciones, $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = n$ y $\prod_{i=1}^{n} x_i = 1$, se obtiene, usando la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, que

$$1 = \frac{n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n} \geq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i^2} = 1,$$

de donde se obtiene que $x_1^2 = x_2^2 = \cdots = x_n^2 = 1$. Entonces una solución es $(1, 1, \ldots, 1)$.
Si algún $x_i = -1$, por la simetría de las ecuaciones, se puede suponer que $x_1 = -1$, y es fácil ver que todos los $x_i = -1$. Por lo que la otra solución es $(-1, -1, \ldots, -1)$.

Solución 9.35 La única solución, con todas las x_i iguales, es $(2, 2, ..., 2)$. Si existe otra solución, sean m y M el valor mínimo y el valor máximo de las x_i, respectivamente. Entonces $m < M$ y, para ciertos índices j, k (tomados módulo n), se tendría $m^2 = x_j + x_{j+1} \geq 2m$ y $M^2 = x_k + x_{k+1} \leq 2M$, de donde $2 \leq m < M \leq 2$, lo cual es un absurdo. Por lo tanto, $(2, 2, ..., 2)$ es la única solución.

Solución 9.36 La condición $x + y + z = 0$ implica que $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$. La condición $x^{-1} + y^{-1} + z^{-1} = 0$ garantiza que $x^{-3} + y^{-3} + z^{-3} = 3x^{-1}y^{-1}z^{-1}$. Ahora, como $x^6 + y^6 + z^6 = (x^3 + y^3 + z^3)^2 - 2x^3y^3z^3(x^{-3} + y^{-3} + z^{-3})$, se tiene que $x^6 + y^6 + z^6 = 9x^2y^2z^2 - 6x^2y^2z^2 = 3x^2y^2z^2$. Luego, el resultado se sigue de usar nuevamente que $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$.

Solución 9.37 Como la suma de los números es cero, $d = -a - b - c$, por lo que

$$\begin{aligned} bc - ad &= bc + a(a+b+c) = a(a+b) + c(a+b) = (a+c)(a+b) \\ ac - bd &= ac + b(a+b+c) = b(a+b) + c(a+b) = (b+c)(a+b) \\ ab - cd &= ab + c(a+b+c) = c(c+a) + b(c+a) = (b+c)(c+a). \end{aligned}$$

Luego, $(bc-ad)(ac-bd)(ab-cd) = (a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2$.

Solución 9.38 Se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{\text{cíclica}} \frac{a^3}{bc} - \sum_{\text{cíclica}} \frac{a^2+b^2}{a+b} &= \sum_{\text{cíclica}} \frac{a^4}{abc} + \sum_{\text{cíclica}} \frac{a^2+b^2}{c} = \sum_{\text{cíclica}} \frac{a^4 + ab(a^2+b^2)}{abc} \\ &= \frac{1}{abc}(a^4 + b^4 + c^4 + a^3b + ab^3 + b^3c + bc^3 + c^3a + ca^3) \\ &= \frac{1}{abc}(a+b+c)(a^3+b^3+c^3) = 0. \end{aligned}$$

Solución 9.39 Como

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = \frac{1}{2}(a+b+c)\left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right]$$

y como $a+b+c > 2$, se tiene que

$$a+b+c = p \text{ y } \left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right] = 2.$$

Suponga que $a \geq b \geq c$, Si $a > b > c$, entonces $a - b \geq 1$, $b - c \geq 1$ y $a - c \geq 2$, lo que implica que $\left[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right] \geq 6 > 2$, lo cual es un absurdo, por lo que $a = b = c+1$ o bien $a - 1 = b = c$. Así, el primo es de la forma $p = 3c+2$ en el primer caso o de la forma $p = 3c+1$ en el segundo caso. Luego, la terna es $(\frac{p+1}{3}, \frac{p+1}{3}, \frac{p-2}{3})$ en el primer caso y $(\frac{p+2}{3}, \frac{p-1}{3}, \frac{p-1}{3})$ en el segundo caso.

Solución 9.40 La ecuación es equivalente a

$$(3x)^3 + (-3y)^3 + (-1)^3 - 3(3x)(-3y)(-1) = 1646,$$

que se puede factorizar como $(3x-3y-1)(9x^2+9y^2+1+9xy+3x-3y) = 2 \cdot 823$. Ahora, el primer factor de la parte izquierda es menor que el segundo factor y, como 823 es primo y $3x - 3y - 1 \equiv 2 \mod 3$, se tiene que $3x - 3y - 1 = 2$ y

$9x^2 + 9y^2 + 1 + 9xy + 3x - 3y = 823$. Al resolver este sistema para números reales positivos, se tiene que $x = 6$ y $y = 5$.

Solución 9.41 Utilizando la identidad (4.8), la condición $x^3+y^3+z^3-3xyz = 1$ es equivalente a

$$(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = 1. \tag{10.21}$$

Sean $A = x^2+y^2+z^2$ y $B = x+y+z$. Observe que $B^2-A = 2(xy+yz+zx)$. Por la identidad (4.9), se tiene que $B > 0$. La ecuación (10.21) se transforma en

$$B\left(A - \frac{B^2 - A}{2}\right) = 1,$$

luego $3A = B^2 + \frac{2}{B}$. Como $B > 0$, aplique la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética, para obtener que $3A = B^2 + \frac{2}{B} = B^2 + \frac{1}{B} + \frac{1}{B} \geq 3$, es decir, $A \geq 1$. El mínimo $A = 1$ se alcanza, por ejemplo, con $(x, y, z) = (1, 0, 0)$.

Solución 9.42 Las ecuaciones $x + \frac{y}{z} = 2$, $y + \frac{z}{x} = 2$, $z + \frac{x}{y} = 2$, implican que

$$zx + y = 2z, \qquad xy + z = 2x, \qquad yz + x = 2y,$$

luego, $xyz + y^2 = 2yz, \qquad xyz + z^2 = 2zx, \qquad xyz + x^2 = 2xy$. Por lo que,

$$\begin{aligned} xy + yz + zx &= x + y + z, & (10.22)\\ 3xyz + (x^2 + y^2 + z^2) &= 2(xy + yz + zx). & (10.23) \end{aligned}$$

También se tiene que

$$\begin{aligned} 1 = \frac{y}{z}\frac{z}{x}\frac{x}{y} &= (2 - x)(2 - y)(2 - z)\\ &= 8 - 4(x + y + z) + 2(xy + yz + zx) - xyz. \quad (10.24) \end{aligned}$$

Si se hace $a = x+y+z$, se tiene, por la ecuación (10.22), que $xy+yz+zx = a$ y también que

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 - 2(xy + yz + zx) = a^2 - 2a.$$

Ahora, de la ecuación(10.23), se tiene que $3xyz = -a^2 + 4a$. Finalmente, por la ecuación (10.24), se puede concluir que

$$1 = 8 - 4a + 2a - \frac{-a^2 + 4a}{3}.$$

Lo que lleva a la ecuación $a^2 - 10a + 21 = 0$, que tiene por raíces $a = 3$ y $a = 7$. Por lo que, $x + y + z$ es igual a 3 o 7.
Pero si $x+y+z = 7$, como $x+\frac{y}{z}+y+\frac{z}{x}+z+\frac{x}{y} = 6$, se tiene que $\frac{y}{z}+\frac{z}{x}+\frac{x}{y} = -1$, lo que no es posible para x, y, z números positivos.
La suma $x+y+z = 3$, se logra con $x = y = z = 1$, que también son soluciones de las ecuaciones, por lo que el único valor posible de $x + y + z$ es 3.

Solución 9.43 Sea d la diferencia común en la progresión $\{a_n\}$. Note que, para $j = 0, 1, \ldots, n-1$, se tiene que

$$\frac{1}{\sqrt{a_{j-1}}+\sqrt{a_j}} = \frac{1}{\sqrt{a_{j-1}}+\sqrt{a_j}} \cdot \frac{\sqrt{a_{j-1}}-\sqrt{a_j}}{\sqrt{a_{j-1}}-\sqrt{a_j}} = \frac{\sqrt{a_j}-\sqrt{a_{j-1}}}{a_j - a_{j-1}}.$$

Use el hecho de que $a_j - a_{j-1} = d$, para toda j, para tener que

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{a_{j-1}}+\sqrt{a_j}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{\sqrt{a_j}-\sqrt{a_{j-1}}}{d} = \frac{\sqrt{a_n}-\sqrt{a_0}}{d}.$$

Finalmente, observe que

$$\frac{\sqrt{a_n}-\sqrt{a_0}}{d} = \frac{a_n - a_0}{d(\sqrt{a_0}+\sqrt{a_n})} = \frac{a_0 + nd - a_0}{d(\sqrt{a_0}+\sqrt{a_n})} = \frac{n}{\sqrt{a_0}+\sqrt{a_n}}.$$

Solución 9.44 Sea $d > 0$ la diferencia común de la progresión. Suponga que $a = b - d$, b y $c = b + d$ son las longitudes de los lados del triángulo. Como $c^2 = a^2 + b^2$, se tiene que $(b+d)^2 = (b-d)^2 + b^2$, por lo que $b = 4d$. Por otro lado, el área del triángulo es $\frac{a \cdot b}{2} = \frac{(b-d)4d}{2} = \frac{12d^2}{2} = 6d^2$ y es también igual al inradio r multiplicado por el semiperímetro[6] $s = \frac{3d+4d+5d}{2} = 6d$. De donde, $r \cdot 6d = 6d^2$, entonces $r = d$.

Solución 9.45 Suponga que $\{1, 2, \ldots, 9\}$ se ha dividido en dos subconjuntos A y B que no tienen progresiones aritméticas. Suponga que $5 \in A$. Es claro que 1 y 9 no pueden estar ambos en A. Luego, se tienen los siguientes casos:
(i) Si $1 \in A$ y $9 \in B$. Como $\{1, 5\} \subset A$, se tiene que $3 \in B$; $3, 9 \in B$ implica que $6 \in A$; $5, 6 \in A$ implica que $4, 7 \in B$; $3, 4 \in B$ implica que $2 \in A$; $7, 9 \in B$ implica que $8 \in A$. Pero, $\{2, 5, 8\} \subset A$ es una progresión aritmética, lo que es un absurdo.
(ii) Si $9 \in A$ y $1 \in B$. Es análogo al caso (i).
(iii) Si $1, 9 \in B$. Aquí hay dos subcasos:

[6] Ver [5], pág. 97.

(1) Si $7 \in A$. Es este caso, $5, 7 \in A$ implica $6 \in B$ y $3 \in B$. Luego, $\{3, 6, 9\} \subset B$, que es un absurdo.

(2) Si $7 \in B$. Como $7, 9 \in B$, se tiene que $8 \in A$; $1, 7 \in B$ implica $4 \in A$; $4, 5 \in A$ implica $3 \in B$; $1, 3 \in B$ implica que $2 \in A$. Luego, nuevamente se tiene que una progresión, la $\{2, 5, 8\}$, está en A, lo cual es una contradicción.

Solución 9.46 Se sigue de la identidad

$$\frac{2}{9}(a+b+c)^3 - a^2(b+c) - b^2(c+a) - c^2(a+b) = \\ = \frac{1}{9}(a+b-2c)(2a-b-c)(a-2b+c).$$

Solución 9.47 Suponga que no. Sea p el mayor de los números primos dentro de la progresión. Considere al número $n = 4p! - 1$, que pertenece a la progresión. Como $n > p$, el número es compuesto y no tiene divisores primos de la forma $4k-1$ (los factores de esta forma están en $p!$), luego sus factores primos son de la forma $4k+1$. Pero el producto de factores de la forma $4k+1$, es también de la forma $4k+1$ y, entonces n debe ser también de esta forma, lo cual es una contradicción.

Solución 9.48 Divida al conjunto de números naturales $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ de la siguiente manera

$$\begin{array}{ccccccccccccc} 1 & & & 4 & 5 & 6 & & & & & 11 & \dots \\ & 2 & 3 & & & & 7 & 8 & 9 & 10 & & \dots \end{array}$$

Los conjuntos que se buscan son, $A = \{1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 22, \dots\}$ y $B = \{2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, \dots\}$. En efecto, cualquiera de ellos tiene "huecos" de números tan grandes como se quieran, luego no es posible tener en alguno de ellos progresiones aritméticas, ya que los elementos de la progresión se separan por una diferencia fija d, que quedará rebasada por un hueco adecuado.

Solución 9.49 La respuesta es no. Si existe la progresión aritmética con diferencia d, se tiene que los d números enteros consecutivos

$$(d+1)! + 2, (d+1)! + 3, \dots, (d+1)! + (d+1)$$

son compuestos. Pero, entre ellos deberá haber un elemento de la progresión, ya que ésta tiene diferencia d, lo que es una contradicción.

Segunda Solución. Sea $m > 1$ un número de la progresión. Entonces $m+md = m(d+1)$ es también un elemento de la progresión y no es primo.

Solución 9.50 Suponga que la progresión aritmética con diferencia d contiene un cuadrado perfecto, digamos a^2. Luego, en la progresión están a^2, a^2+d, $a^2+2d, \ldots$ y, entonces también se encuentra $a^2+(2a+d)d = (a+d)^2$. Ahora, es claro que también están, en la progresión, los números cuadrados perfectos de la forma $(a+kd)^2$, para todo número natural k.

Solución 9.51 Suponga que sí los hay. Sea p el primer primo y r la diferencia de la progresión. Así, la progresión es p, $p+r$, $p+2r$, $\ldots$, $p+1998r$.
El número primo p no puede ser alguno de los primeros primos $2, 3, \ldots, 1997$, ya que si es alguno de éstos, entonces $p+pr$, que está en la progresión, no es primo. Luego, $p \geq 1999$.
Como p es impar y $p+r$ es primo, entonces r es par. Todos los números pares son de la forma $6n$, $6n+2$ o $6n-2$. Vea ahora, que r no puede ser ni de la forma $6n+2$ ni de la forma $6n-2$. En efecto, como p es primo, éste es de la forma $6k+1$ o $6k-1$. En cualquiera de los cuatro casos, hay en la progresión un múltiplo de 3, $p+r = (6k+1)+(6n+2)$, $p+2r = (6k+1)+2(6n-2)$, $p+2r = (6k-1)+2(6n+2)$, $p+r = (6k-1)+(6n-2)$.
Por lo tanto, r es de la forma $6n$ y, entonces la progresión es

$$p, p+6n, \ldots, p+1998(6n).$$

Pero $p \geq 1999$ y $n \geq 1$ implican que $p+1998(6n) \geq 1999+11988 = 13985 > 12345$. Así, los números $p+jr$ no pueden ser todos menores que 12345.

Solución 9.52 Para $n < 3$, ninguna reordenación tiene una terna aritmética. Para $n = 3$, la lista 2, 1, 3 cumple. Se construíra un ejemplo para n, utilizando los ejemplos para los valores anteriores a n. De un lado de la lista, ponemos los números pares entre 1 y n, y del otro, los impares. Si los números pares son j, los ordenamos utilizando el ejemplo para el número j y después multiplicamos por 2. Si son k los números impares, para ordenarlos utilizamos el ejemplo para k multiplicando sus números por 2 y restándoles 1. De esta forma, se obtiene una reordenación de los números del 1 al n. Si en la parte par, $2a$, $2b$ y $2c$ son una terna aritmética, entonces a, b y c también es terna aritmética para el caso j, lo cual es un absurdo. Si en la parte impar, $2a-1$, $2b-a$ y $2c-1$ es una terna aritmética, entonces a, b y c lo es en el ejemplo del caso k, lo cual también es un absurdo. Finalmente, un término en la parte par y otro en la parte impar, cumplen que su suma es impar, por lo que no hay un tercero en

medio de ellos cuyo doble sea esta suma. Luego, la ordenación anterior no tiene ternas aritméticas.

Solución 9.53 Como hay 4 soluciones para la primera ecuación, $a \neq 0$. Sea x_0 la solución común de las ecuaciones.
Al tomar la resta de las ecuaciones también se cumple que $ax_0^4 - ax_0 = 0$, que también se puede escribir como $ax_0(x_0^3 - 1) = 0$.
Luego, la solución común es $x_0 = 0$ o $x_0 = 1$.
Si $x_0 = 0$ en la primera ecuación, se obtiene que $a = 1$, por lo que x_0 es solución de multiplicidad al menos 2, pero esto no es posible, ya que se sabe que hay cuatro raíces diferentes.
Luego, la solución común es $x_0 = 1$. Al sustituir en la primera ecuación, obtenemos que $2a + b = 1$ y, entonces esta ecuación se puede reescribir como

$$ax^4 + (1 - 2a)x^2 + a - 1 = 0,$$

que tiene a 1 y -1 como soluciones. Por lo que

$$(x - 1)(x + 1)(ax^2 - a + 1) = 0.$$

La ecuación cuadrática $ax^2 - a + 1 = 0$ debe tener dos soluciones reales diferentes, digamos r y $-r$, con $r > 0$. Hay dos casos, $a > 1$ y $a < 0$.
Si $a > 1$, entonces $0 < r < 1$ y las raíces -1, $-r$, r, 1 están en progresión aritmética sólo cuando $r = \frac{1}{3}$. En tal caso $a = \frac{1}{1-r^2} = \frac{9}{8}$ y $b = 1 - 2a = -\frac{5}{4}$.
Si $a < 0$, entonces $r > 1$, y la progresión $-r$, -1, 1, r es aritmética solamente si $r = 3$. En cuyo caso $a = \frac{1}{1-r^2} = -\frac{1}{8}$ y $b = \frac{5}{4}$.

Solución 9.54 Escriba $A = \sum_{i=1}^{k} a_i$ y $B = \sum_{i=1}^{k} b_i$. Ahora sume sobre i, los términos correspondientes en las siguientes desigualdades

$$a_i n + b_i - 1 < \lfloor a_i n + b_i \rfloor \leq a_i n + b_i,$$

para obtener que $An + B - k < X_n \leq An + B$. Ahora, suponga que $\{X_n\}$ es una progresión aritmética con diferencia común d, entonces $nd = X_{n+1} - X_1$ y $A + B - k < X_1 \leq A + B$. Combine las desigualdades obtenidas arriba, para tener que $A(n + 1) + B - k < nd + X_1 < A(n + 1) + B$ o

$$An - k \leq An + (A + B - X_1) - k < nd < An + (A + B - X_1) < An + k,$$

de donde se concluye que $|A - d| < \frac{k}{n}$, para cualquier número entero n. Luego $A = d$. Como $\{X_n\}$ es una sucesión de números enteros, d es un número entero, entonces A también.

Solución 9.55 Considere una partición de $\{1,\ldots,256\}$ en dos conjuntos, A y B. Divida a $\{1,\ldots,9\}$ en dos conjuntos A_1 y B_1 de acuerdo a: $k \in A_1$ (respectivamente B_1) si y sólo si $2^{k-1} \in A$ (respectivamente B). Claramente, $A_1 \cap B_1 = \emptyset$.
Si $A_1 = \emptyset$ (o $B_1 = \emptyset$), entonces B_1 (o A_1) tiene tres números en progresión aritmética a, b y c. Luego, 2^{a-1}, 2^{b-1} y 2^{c-1} es una progresión geométrica en B (o A).
Si $A_1 \neq \emptyset$ y $B_1 \neq \emptyset$, entonces $A_1 \cup B_1$ es una partición de $\{1,\ldots,9\}$. Por el problema 9.45, un conjunto, digamos A_1, contiene una progresión aritmética de tres términos a, b y c. Luego, 2^{a-1}, 2^{b-1} y 2^{c-1} es una progresión geométrica en A.

Solución 9.56 Recuerde que en una progresión geométrica el n-ésimo término es $a_n = a_0 \cdot q^n$, donde a_0 es el primer término de la progresión y q es la razón. Como $a_{k+1} = a_k\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$, la colección de números dada coincide con los primeros términos de una progresión geométrica de razón $1+\frac{1}{n^2}$, cuyo primer término es $\frac{1}{2}$.
El n-ésimo término de la colección está dado por $a_n = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n$. Hay que probar que $\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n < 2$, para $n > 1$.
Por el teorema del binomio de Newton (teorema 3.2.3), se tiene que

$$\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}\left(\frac{1}{n^2}\right)^i = \sum_{i=0}^{n} T_i, \quad \text{donde} \quad T_i = \binom{n}{i}\left(\frac{1}{n^2}\right)^i.$$

Luego,

$$\frac{T_i}{T_{i+1}} = \frac{\frac{n!}{i!(n-i)!}}{\frac{n!}{(i+1)!(n-i-1)!}} \cdot \frac{\frac{1}{n^{2i}}}{\frac{1}{n^{2i+2}}} = \frac{(i+1)}{n-i}\cdot n^2 > 1,$$

de donde la sucesión de T_i es decreciente. Por lo que

$$\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n = 1 + T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_n < 1 + nT_1 = 2.$$

Solución 9.57 Suponga que $a_1 = a$.
Por inducción vea que $a_n = a + n - 1$. Suponga que $a_n = a + n - 1$ y muestre que $a_{n+i} = a + n + i - 1$, para $1 \leq i \leq n$. Como $a_{2n} = a_n + n$ y, por hipótesis $a_n = a + n - 1$, se tiene que $a_{2n} = a + 2n - 1$. Ahora, como la sucesión es creciente, se tiene que

$$a + n - 1 = a_n < a_{n+1} < \cdots < a_{n+i} < \cdots < a_{2n} = a + 2n - 1.$$

Por lo que

$$a_{n+i} = a + n + i - 1 \quad \text{para} \quad 1 \leq i \leq n. \tag{10.25}$$

Si $a_1 = 1$, entonces se tiene que $a_n = n$, para todo $n \geq 1$.
Lo que resta por demostrar es la base de inducción, esto es que $a_1 = 1$.
Suponga que $a_1 > 1$. Sea p el menor número primo mayor que $(a_1+1)!+a_1+1$. Desde luego, este número primo p es un elemento de la sucesión, es decir, $p = a_n = a_1 + (n-1)$, para algún n. Por la ecuación (10.25), los a_n son consecutivos. Además, por la propiedad (ii), $n = p - a_1 + 1$ es también un número primo. Como $a_1 > 1$, $p - a_1 + 1 < p$ y, por la forma en que se eligió p, se tiene que $p - a_1 + 1 \leq (a_1+1)! + a_1 + 1 < p$. Luego, $(a_1+1)! + 2 \leq p - a_1 + 1 \leq (a_1+1)! + a_1 + 1$. Pero esto es una contradicción, ya que entre los números

$$(a_1+1)! + 2, (a_1+1)! + 3, \ldots, (a_1+1)! + a_1 + 1,$$

no hay números primos, todos son compuestos, ya que j divide a $((a_1+1)!+j)$. La contradicción muestra que $a_1 = 1$.

Solución 9.58 La demostración es por inducción sobre $n+m$. La afirmación es clara si $m+n = 2$. Suponga que la afirmación es cierta para $m+n < k$ y considere $m+n = k$ números arbitrarios a_1, a_2, …, a_m, b_1, b_2, …, b_n. Defina los conjuntos

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}, \quad B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\},$$

$$C = \{c_1, c_2, \ldots, c_m\}, \quad D = \{d_1, d_2, \ldots, d_n\}.$$

Existen dos casos:
1. Si $A \cap C \neq \emptyset$ o $B \cap D \neq \emptyset$. Por ejemplo, suponga que $A \cap C \neq \emptyset$. Esto implica que $a_i = c_j$, para algunos índices $i, j \in \{1, 2, \ldots, m\}$. Sin pérdida de generalidad, sea $i \leq j$. Si $i = j$, uno de los términos en la igualdad que se desea demostrar es cero y, entonces aplique la hipótesis de inducción directamente. Si $i < j$, entonces $c_i < \cdots < c_j = a_i < a_{i+1} < \cdots < a_j$, de donde

$$|a_i - c_i| + |a_{i+1} - c_{i+1}| + \cdots + |a_j - c_j| = (a_i - c_i) + (a_{i+1} - c_{i+1}) + \cdots + (a_j - c_j).$$

Al cambiar el orden de los sumandos no cambia el valor de la suma y como $a_i - c_j = 0$, la suma es igual a

$$\begin{aligned}(a_{i+1} - c_i) + (a_{i+2} - c_{i+1}) + \cdots + (a_j - c_{j-1}) + (a_i - c_j) \\ = |a_{i+1} - c_i| + |a_{i+2} - c_{i+1}| + \cdots + |a_{j-1} - c_{j-2}| + |a_j - c_{j-1}|.\end{aligned}$$

Entonces el resultado se sigue de la hipótesis de inducción, para los $m+n-1 = k-1$ números

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_{i-1} < a_{i+1} < \cdots < a_m, \quad b_1 < b_2 < \cdots < b_n,$$

$$c_1 < c_2 < \cdots < c_{j-1} < c_{j+1} < \cdots < c_m, \quad d_1 < d_2 < \cdots < d_n.$$

2. Si $A \cap C = B \cap D = \emptyset$. En este caso, se tiene que a_1 está en D y b_1 está en C. Sin pérdida de generalidad, suponga que $a_1 < b_1$. Entonces a_1 debe ser igual a d_1. Se muestra que b_1 debe ser igual a c_1. Si $b_1 = c_i$, para algún $i > 1$, entonces $b_1 > c_1$ y, como $c_1 = b_j$ para algún $j > 1$, se obtiene que $b_1 > b_j$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $b_1 = c_1$, que junto con $a_i = d_1$, implica $|a_1 - c_1| = |b_1 - d_1|$. Ahora, use la hipótesis de inducción, para los números

$$a_2 < a_3 < \cdots < a_m, \quad b_2 < b_3 < \cdots < b_n,$$

$$c_2 < c_3 < \cdots < c_m, \quad d_2 < d_3 < \cdots < d_n.$$

Solución 9.59 Primero observe que para $n \geq 2$, se tiene que

$$\sum_{j=1}^{n-1} \frac{j}{(j+1)!} = \sum_{j=1}^{n-1} \left(\frac{1}{j!} - \frac{1}{(j+1)!} \right) = 1 - \frac{1}{n!}. \tag{10.26}$$

Multiplicando la ecuación (10.26) por $n!$, se obtiene la representación deseada

$$1 + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{j \cdot n!}{(j+1)!} = n!.$$

Solución 9.60 Recuerde que todo número entero que es primo relativo con p, tiene un inverso multiplicativo módulo p. Denote el inverso de x módulo p, por x^{-1}. Observe que

$$\binom{2p}{p} - 2 = \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k}^2 = \sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{p}{k} \binom{p-1}{k-1} \right)^2.$$

Note que $\frac{1}{k}\binom{p-1}{k-1}$ es un entero, ya que es igual a $\frac{1}{p}\binom{p}{k}$ y p divide a $\binom{p}{k}$. Entonces la última suma es congruente, módulo p^3, a $p^2 \sum_{k=1}^{p-1} \left(k^{-1} \binom{p-1}{k-1} \right)^2$. Muestre

que la suma es divisible entre p, observe que módulo p, se tiene que

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{p-1}\left(k^{-1}\binom{p-1}{k-1}\right)^2 &\equiv \sum_{k=1}^{p-1}(k^{-1})^2\left(\frac{(p-1)(p-2)\cdots(p-k+1)}{(k-1)(k-2)\cdots(k-k+1)}\right)^2\\ &\equiv \sum_{k=1}^{p-1}(k^{-1})^2\left[(-1)(1)^{-1}(-2)(2)^{-1}\cdots(-(k-1))(k-1)^{-1}\right]^2\\ &\equiv \sum_{k=1}^{p-1}(k^{-1})^2(-1)^{2k-2}.\end{aligned}$$

Pero los inversos de los números 1, 2, ..., $p-1$, módulo p, son los mismos números en algún orden. Entonces la suma es congruente a $\sum_{k=1}^{p-1}k^2$, que es igual a $(p-1)p(2p-1)/6$. Ésta es divisible entre p, ya que $p\neq 2,3$. Entonces $\binom{2p}{p}-2$ es divisible entre p^3. Como

$$\binom{2p-1}{p-1}-1=\frac{1}{2}\left(\binom{2p}{p}-2\right),$$

se sigue que $\binom{2p-1}{p-1}-1$ es divisible entre p^3, como se quería.

Solución 9.61 Si $\frac{a}{b}\in S$, entonces por (ii), $\frac{1}{\frac{a}{b}+1}=\frac{b}{a+b}\in S$ y $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{a}{b}+1}=\frac{a}{a+b}\in S$. En particular, si $\frac{c}{d-c}\in S$, entonces $\frac{c}{d-c+c}=\frac{c}{d}\in S$ y si $\frac{d-c}{c}\in S$, entonces $\frac{c}{d-c+c}=\frac{c}{d}\in S$. Considere un número racional $q_0=\frac{a_0}{b_0}$, con $(a_0,b_0)=1$ y $0<q_0<1$. Entonces basta ver que alguno de $\frac{a_0}{b_0-a_0}$ o $\frac{b_0-a_0}{a_0}$ pertenece a S.

Si $q_0=\frac{1}{2}$ no hay nada que hacer. Si $q_0<\frac{1}{2}$, entonces $a_0<b_0-a_0$. Si $q_0>\frac{1}{2}$, entonces $b_0-a_0<a_0$.
Sea

$$q_1=\begin{cases}\frac{a_0}{b_0-a_0}, & \text{si } q_0<\frac{1}{2},\\ \\ \frac{b_0-a_0}{a_0}, & \text{si } q_0>\frac{1}{2},\end{cases}$$

entonces $0<q_1<1$ y, si $q_1\in S$, entonces $q_0\in S$.
Ahora si $q_1=\frac{a_1}{b_1}$, con $(a_1,b_1)=1$, al considerar a

$$q_2=\begin{cases}\frac{a_1}{b_1-a_1}, & \text{si } q_1<\frac{1}{2},\\ \\ \frac{b_1-a_1}{a_1}, & \text{si } q_1>\frac{1}{2},\end{cases}$$

se tiene que $0<q_2<1$ y, si $q_2\in S$, entonces $q_1\in S$.

Este proceso de pasar de q_k a q_{k+1} es posible si ninguna q_k es igual a $\frac{1}{2}$, ya que si es el caso se termina el problema ($q_k \in \frac{1}{2} \in S$ implica que $q_{k-1}, \ldots, q_0 \in S$). Se tiene que el proceso no puede ser infinito. Si $q_0 < \frac{1}{2}$, entonces $\frac{a_1}{b_1} = q_1 = \frac{a_o}{b_0 - a_0}$, de donde $b_1 \mid b_0 - a_0$, luego $b_1 \leq b_0 - a_0 < b_0$. Si $q_0 > \frac{1}{2}$, entonces $b_1 \mid a_0$ y $b_1 \leq a_0 < b_0$. Así, en cualquier caso $b_1 < b_0$. De manera análoga, se tiene que $b_{k+1} < b_k$, para toda $k \geq 0$. Luego, $\{b_k\}$ es una sucesión infinita decreciente de enteros positivos, lo cual es imposible.

Solución 9.62 Suponga que $\frac{a^2+b^2}{ab+1} = k$ y que k no es un cuadrado perfecto. Luego $a^2 - kab + b^2 = k$. Suponga que (a_0, b_0) es solución de la ecuación.
Por simetría se puede suponer que $a_0 \geq b_0 > 0$. Se tiene que a_0 es raíz de la ecuación cuadrática $a^2 - kab_0 + b_0^2 - k = 0$. Sea c_1 la otra raíz de la ecuación anterior, las dos raíces cumplen $a_0 + c_1 = kb_0$ y $a_0 c_1 = b_0^2 - k$, por lo que $c_1 = kb_0 - a_0$ es entero. Ahora, como k no es cuadrado, $a_0 c_1 \neq 0$, por lo que $c_1 \neq 0$.
Si $c_1 < 0$, entonces $c_1^2 - kc_1 b_0 + b_0^2 \geq c_1^2 + k + b_0^2 > k$, lo cual es una contradicción, por lo tanto $c_1 > 0$. Además, $c_1 = \frac{b_0^2 - k}{a_0} \leq \frac{b_0^2 - 1}{a_0} \leq \frac{a_0^2 - 1}{a_0} < a_0$. Luego, (c_1, b_0) es una solución positiva de $a^2 - kab + b^2 = k$, con $c_1 < a_0$. Proceda de la misma forma para construir una sucesión decreciente de enteros positivos $a_0 > c_1 > c_2 > \cdots > 0$, lo cual no es posible.

Solución 9.63 Como a, b, c son las raíces de $P(x)$ se tiene, por las fórmulas de Vieta, que $P(x) = x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc = x^3 - 2007x + 2002$ y, entonces $a + b + c = 0$, $ab + bc + ca = -2007$, $abc = -2002$.
Luego,

$$\left(\frac{a-1}{a+1}\right)\left(\frac{b-1}{b+1}\right)\left(\frac{c-1}{c+1}\right) = \frac{abc - (ab+bc+ca) + a + b + c - 1}{abc + ab + bc + ca + a + b + c + 1}$$
$$= \frac{-2002 - (-2007) - 1}{-2002 + (-2007) + 1} = \frac{4}{-4008} = -\frac{1}{1002}.$$

Solución 9.64 Si $x = a + b + c$, $y = abc$, $z = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ son enteros, también $ab + bc + ca = abc(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) = yz$ es entero. Además, a, b, c son las raíces del polinomio $w^3 - xw^2 + yzw - y = 0$. Como los coeficientes del polinomio son enteros y el coeficiente de w^3 es 1, por el lema de Gauss o el teorema de las raíces racionales, a, b, c son enteros. Suponga que $1 \leq a \leq b \leq c$, como $1 \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{3}{a}$, se tiene que $a = 1$, 2 o 3. Si $a = 1$, $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 2$ y las únicas posibilidades son $(b, c) = (1, 1)$ o $(2, 2)$. Si $a = 2$, $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 1$, por lo que $(b, c) = (3, 6)$ o $(4, 4)$. Si $a = 3$, $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{2}{3}$ y la única solución es $(b, c) = (3, 3)$.

Así, las únicas soluciones son $(a,b,c) = (1,1,1),\ (1,2,2),\ (2,3,6),\ (2,4,4),$ $(3,3,3)$.

Solución 9.65 Si uno de a, b, c es cero, entonces una de las ecuaciones es lineal y ésta tiene solución real. Los discriminantes de las ecuaciones son $4b^2-4ca$, $4c^2-4ab$, $4a^2-4bc$, entonces como

$$(4b^2-4ca)+(4c^2-4ab)+(4a^2-4bc) = 2\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right] \geq 0,$$

alguno de los discriminantes es no negativo y, entonces la ecuación a la que corresponde tal discriminante tiene solución real.

Solución 9.66 Sean u, v las raíces del polinomio cuadrático y sean α, β, γ las raíces del polinomio cúbico, todas estas raíces no negativas. Por las fórmulas de Vieta,

$$\begin{aligned} u+v=4, \qquad & uv = -\frac{2}{3}a \\ \alpha+\beta+\gamma = -a, \qquad & \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = b, \quad \alpha\beta\gamma = 8. \end{aligned}$$

Ahora, por la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética,

$$\begin{aligned} 4 = \left(\frac{4}{2}\right)^2 = \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 &\geq uv = -\frac{2}{3}a, \\ -\frac{2}{3}a = \frac{2}{3}(\alpha+\beta+\gamma) &\geq 2\sqrt[3]{\alpha\beta\gamma} = 4. \end{aligned}$$

Por lo que en las dos desigualdades anteriores se da la igualdad y, entonces $u=v$, $\alpha=\beta=\gamma$ y $-\frac{2}{3}a = 4$. Por lo que $a=-6$, $\alpha=\beta=\gamma=2$, luego $b=12$. Luego, la única pareja es $(a,b)=(-6,12)$.

Solución 9.67 Cambiando por alguno de los polinomios $\pm P(\pm x)$, se puede suponer que a, $b \geq 0$.
(i) Hay dos casos:

(1) $c \geq 0$, $|a|+|b|+|c| = a+b+c = P(1) \leq 1$.

(2) $c < 0$, $|a|+|b|+|c| = a+b-c = P(1)-2P(0) \leq 3$.

Luego, 3 es el máximo que con el polinomio $P(x) = 2x^2-1$ se alcanza.
(ii) Hay cuatro casos:

(1) $c \geq 0$, $d \geq 0$, $|a|+|b|+|c|+|d| = a+b+c+d = P(1) \leq 1$.

(2) $c \geq 0$, $d < 0$, $|a| + |b| + |c| + |d| = a + b + c - d = P(1) - 2P(0) \leq 3$.

(3) $c < 0$, $d \geq 0$, $|a| + |b| + |c| + |d| = a + b - c + d = \frac{4}{3}P(1) - \frac{1}{3}P(-1) + \frac{8}{3}P(\frac{1}{2}) + \frac{8}{3}P(-\frac{1}{2}) \leq 7$.

(4) $c, d < 0$, $|a|+|b|+|c|+|d| = a+b-c-d = \frac{5}{3}P(1)-4P(\frac{1}{2})+\frac{4}{3}P(-\frac{1}{2}) \leq 7$.

Con el polinomio $P(x) = 4x^3 - 3x$, se alcanza el máximo que es 7.

Solución 9.68 Note que $dx^3+cx^2+bx+a = x^3(d+c\frac{1}{x}+b\frac{1}{x^2}+a\frac{1}{x^3})$, por lo que sus raíces son los inversos de las raíces de $ax^3 + bx^2 + cx + d$. Si $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ son las raíces del polinomio $ax^3 + bx^2 + cx + d$, se tiene, por las fórmulas de Vieta, que $\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$ y $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = -\frac{c}{d}$. Usando la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética concluya que $\frac{bc}{ad} = (\alpha+\beta+\gamma)(\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}) \geq 9$.

Solución 9.69 Se tiene, de $2\sqrt{x^2-1} = x - \sqrt{x^2-p}$, al elevar al cuadrado ambos lados que

$$\begin{aligned} 4(x^2-1) &= x^2 - 2x\sqrt{x^2-p} + x^2 - p \\ 4x^2 - 4 &= 2x^2 - 2x\sqrt{x^2-p} - p \\ 2x^2 + (p-4) &= -2x\sqrt{x^2-p}, \end{aligned}$$

luego $2x^2 + (p-4) < 0$, ya que $x > 0$. Elevando al cuadrado la última ecuación y simplificando, se tiene

$$\begin{aligned} 4x^4 + 4x^2(p-4) + (p-4)^2 &= 4x^2(x^2-p) \\ 8x^2(p-2) + (p-4)^2 &= 0 \\ x &= \pm\frac{4-p}{\sqrt{8(2-p)}}. \end{aligned}$$

Como x es un número real positivo, se tiene que $p < 2$ y $x = \frac{4-p}{\sqrt{8(2-p)}}$.

Solución 9.70 Sean α, β, γ las raíces de $P(x)$, las cuales son positivas. Por las fórmulas de Vieta, se tiene que $\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$, $\alpha\beta\gamma = -\dfrac{d}{a}$. Como $d = P(0) < 0$ y $\alpha\beta\gamma > 0$, se tiene que $a > 0$. Al dividir entre a^3 la desigualdad que se desea probar, bastará ver que

$$2\left(\frac{b}{a}\right)^3 + 9\left(\frac{d}{a}\right) - 7\left(\frac{bc}{a^2}\right) \leq 0,$$

que en términos de α, β, γ es

$$-2\left(\alpha+\beta+\gamma\right)^3-9\alpha\beta\gamma+7\left(\alpha+\beta+\gamma\right)\left(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha\right)\leq 0.$$

Al desarrollar y simplificar, el lado izquierdo la desigualdad anterior es

$$\alpha^2\beta+\alpha\beta^2+\beta^2\gamma+\beta\gamma^2+\gamma^2\alpha+\gamma\alpha^2\leq 2\left(\alpha^3+\beta^3+\gamma^3\right).$$

La cual se sigue de aplicar dos veces la desigualdad del reacomodo, de la siguiente manera

$$\alpha^2\beta+\beta^2\gamma+\gamma^2\alpha\leq\alpha^3+\beta^3+\gamma^3,\ \beta^2\alpha+\gamma^2\beta+\alpha^2\gamma\leq\alpha^3+\beta^3+\gamma^3.$$

Solución 9.71 Por las fórmulas de Vieta, se tiene que $-a=\alpha+\beta+\gamma$, $b=\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$ y $-c=\alpha\beta\gamma$. Como $\alpha^2=\beta+\gamma$, entonces $\alpha^2=-\alpha-a$. Note que $\alpha\neq 0$, ya que si $\alpha=0$, entonces $c=0$, contradicción a que c es impar. Luego $\beta\gamma=-\frac{c}{\alpha}$ y $b=\alpha(\beta+\gamma)+\beta\gamma=\alpha^3-\frac{c}{\alpha}$.
Por lo que,

$$\begin{aligned}0 &= \alpha^4-b\alpha-c=(\alpha+a)^2-b\alpha-c=\alpha^2+2\alpha a+a^2-b\alpha-c\\ &= -\alpha-a+2\alpha a+a^2-b\alpha-c=\alpha(2a-b-1)-(c-a^2+a).\end{aligned}$$

Observe que $2a-b-1\neq 0$, ya que si fuera cero se tendría que $2a=b+1$, pero como b es par, $2a$ sería un impar, lo que es una contradicción. Luego, de la ecuación anterior, se tiene que $\alpha=\frac{c-a(a-1)}{2a-b-1}$ es racional y, entonces es entero ya que el polinomio es mónico y tiene coeficientes enteros.
Por otro lado, $-a=\alpha(\alpha+1)$ es par. Si $\beta=\gamma$, entonces $2\beta=\beta+\gamma=-a-\alpha$. Si β es racional, debe ser entero, luego de la ecuación $2\beta=-a-\alpha$, se concluye que α es par pero, entonces $c=-\alpha\beta\gamma$ es par, una contradicción ya que c es impar.

Solución 9.72 Sea x_0 una solución real de la ecuación $x^2+px+q=0$. Entonces

$$x_0=\frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}\leq\frac{1+\sqrt{1+4\cdot 1}}{2}=\frac{1+\sqrt{5}}{2}=s.$$

Note que x_0 puede de hecho ser igual a s, si $p=q=-1$.
Si y es una raíz real de una ecuación de la forma $t^2+pt+q=0$, con $p,q\in[-1,1]$, entonces también será raíz cualquier número z menor o igual que el valor absoluto de y.

Para ver esto, sea $y^2+py+q=0$, para $p,q\in[-1,1]$, y sea $z=\alpha y$, donde $|\alpha|\leq 1$. La ecuación $t^2+\alpha pt+\alpha^2 q=0$ tiene como coeficientes a αp y $\alpha^2 q$ en el intervalo $[-1,1]$, ya que $|\alpha|\leq 1$. Además, z es una raíz de esta ecuación, ya que

$$z^2+\alpha pz+\alpha^2 q=(\alpha y)^2+\alpha p(\alpha y)+\alpha^2 q=\alpha^2(y^2+py+q)=0.$$

Por lo tanto, todas las soluciones de las ecuaciones cuadráticas se encuentran en el intervalo $\left[-\frac{1+\sqrt{5}}{2},\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$.

Solución 9.73 Defina $f:\mathbb{R}\to\mathbb{N}$, como

$$f(x)=\lfloor x\rfloor+\left\lfloor x+\frac{1}{n}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor x+\frac{n-1}{n}\right\rfloor-\lfloor nx\rfloor.$$

Se debe mostrar que $f(x)=0$, note que

$$\begin{aligned} f\left(x+\frac{1}{n}\right) &= \left\lfloor x+\frac{1}{n}\right\rfloor+\left\lfloor x+\frac{1}{n}+\frac{1}{n}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor x+\frac{1}{n}+\frac{n-1}{n}\right\rfloor \\ &\quad -\left\lfloor n\left(x+\frac{1}{n}\right)\right\rfloor \\ &= \left\lfloor x+\frac{1}{n}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor x+\frac{n-1}{n}\right\rfloor+\lfloor x+1\rfloor-\lfloor nx+1\rfloor, \end{aligned}$$

y como $\lfloor x+k\rfloor=\lfloor x\rfloor+k$, para cada entero k, se sigue que $f\left(x+\frac{1}{n}\right)=f(x)$, para todo número real x. Entonces f es una función periódica con periodo $\frac{1}{n}$. De este modo, es suficiente estudiar $f(x)$, para $0\leq x<\frac{1}{n}$. Pero $f(x)=0$ para todos esos valores, de donde $f(x)=0$, para todo número real x.

Solución 9.74 Se puede reescribir la identidad pedida como

$$\left\lfloor\frac{n}{2}+\frac{1}{2}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{n}{2^2}+\frac{1}{2}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor\frac{n}{2^{k+1}}+\frac{1}{2}\right\rfloor+\cdots=n.$$

Use un caso especial de la identidad de Hermite, vea el problema 9.73 o el ejemplo 1.3.2 con $n=2$, $\left\lfloor x+\frac{1}{2}\right\rfloor=\lfloor 2x\rfloor-\lfloor x\rfloor$. Esto permite escribir la igualdad pedida como

$$\lfloor n\rfloor-\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{n}{2^2}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor\frac{n}{2^k}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{n}{2^{k+1}}\right\rfloor+\cdots=n.$$

Esta última suma es telescópica y además $\left\lfloor \frac{n}{2^{k+1}} \right\rfloor = 0$, para k suficientemente grande.

Solución 9.75 Esta desigualdad se puede mostrar usando la identidad de Hermite, pero aquí se presenta una idea para una demostración más corta. Sea S_n igual a la parte derecha de la desigualdad. Entonces, si se define $S_0 = 0$, se obtiene que

$$S_n - S_{n-1} = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}, \quad \text{para toda} \quad n = 1, 2, \ldots.$$

Entonces

$$k(S_k - S_{k-1}) = \lfloor kx \rfloor, \quad \text{para} \quad k = 1, 2, \ldots, n+1.$$

Sumando estas $n+1$ ecuaciones, se tiene que

$$-S_1 - S_2 - \cdots - S_n + (n+1)S_{n+1} = \lfloor (n+1)x \rfloor + \lfloor nx \rfloor + \cdots + \lfloor x \rfloor.$$

Ahora proceda por inducción. La base $n = 1$ es clara. Suponga que $S_k \leq \lfloor kx \rfloor$, para $1 \leq k \leq n$, entonces use la última identidad para $(n+1)S_n$, de donde se obtiene

$$(n+1)S_{n+1} \leq \lfloor (n+1)x \rfloor + (\lfloor nx \rfloor + \lfloor x \rfloor) + \cdots + (\lfloor x \rfloor + \lfloor nx \rfloor).$$

Usando n veces el hecho de que $\lfloor u \rfloor + \lfloor v \rfloor \leq \lfloor u+v \rfloor$, para cualesquiera números reales u y v, se obtiene que $(n+1)S_{n+1} \leq (n+1)\lfloor (n+1)x \rfloor$, lo cual muestra lo que se pide.

Solución 9.76 Observe primero que como $f(10) = 0$ y $f(10) = f(5) + f(2)$, entonces $f(5) + f(2) = 0$, pero $f(n)$ es no negativo, entonces $f(5) = 0$ y $f(2) = 0$. Por otra parte, $f(9) = f(3) + f(3) = 0$. Así, dado que $1985 = 5 \cdot 397$, se tiene que $f(1985) = 0$, ya que

$$\begin{aligned} f(1985) &= f(5) + f(397) \\ &= 0 + f(397) \\ &= f(9) + f(397) \\ &= f(9 \cdot 397) \\ &= f(3573) = 0. \end{aligned}$$

Solución 9.77 La función debe cumplir que $f(y) > 0$, para $y > 0$. Luego

$$f(xf(y)) = f(x) - \frac{1}{xyf(y)}. \tag{10.27}$$

Sea $a = f(1) > 0$. Al tomar $x = 1$ y después $y = 1$ en (10.27), se tiene respectivamente que

$$\begin{aligned} f(f(y)) &= f(1) - \frac{1}{yf(y)} = a - \frac{1}{yf(y)}, \quad \text{para } y \in \mathbb{R}^+ \\ f(xa) &= f(x) - \frac{1}{ax}, \quad \text{para } x \in \mathbb{R}^+. \end{aligned} \tag{10.28}$$

Al hacer $x = 1$ en la última igualdad, $f(a) = f(1) - \frac{1}{a} = a - \frac{1}{a}$.
Al hacer $x = a$ en la ecuación (10.27), se sigue que

$$f(af(y)) = f(a) - \frac{1}{ayf(y)} = a - \frac{1}{a} - \frac{1}{ayf(y)}. \tag{10.29}$$

Por otro lado, usando la ecuación (10.28)

$$f(af(y)) = f(f(y)) - \frac{1}{af(y)} = a - \frac{1}{yf(y)} - \frac{1}{af(y)}. \tag{10.30}$$

Igualando las ecuaciones (10.29) y (10.30), se tiene que

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{ayf(y)} = \frac{1}{yf(y)} + \frac{1}{af(y)}.$$

Por lo que $f(y) = 1 + \frac{a-1}{y}$, para $y \in \mathbb{R}^+$.
Ésta es la única solución posible de la ecuación, ahora al sustituir en la última ecuación se obliga a que $(a-1)^2 = 1$, pero como $a > 0$, la única opción es $a = 2$ y, entonces $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ es la única solución.

Solución 9.78 Para $x \in [0,1]$, $|f(x)| = |f(x) - f(0)| < |x - 0| = x$ y $|f(x)| = |f(x) - f(1)| < |x - 1| = 1 - x$. Luego, $|f(x)| < \min\{x, 1-x\}$, para $x \in [0,1]$.
Si $|x - y| \leq \frac{1}{2}$, entonces $|f(x) - f(y)| < |x - y| \leq \frac{1}{2}$.
Si $|x - y| > \frac{1}{2}$, sin perder generalidad, se puede suponer que $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ y que $0 \leq y < \frac{1}{2}$. Como $|f(x)| < \min\{x, 1-x\} = 1 - x$ y también $|f(y)| < \min\{y, 1-y\} = y$, se tiene que $|f(x) - f(y)| \leq |f(x)| + |f(y)| < 1 - x + y = 1 - (x - y) < \frac{1}{2}$.

Solución 9.79 Sea $F = \{f(n)\}$ y $G = \{g(n)\}$, para $n = 1, 2, \ldots$. Como $g(1) = f(f(1)) + 1 > 1$, luego $f(1) = 1$ y $g(1) = 2$. Muestre ahora que, si $f(n) = k$, entonces

$$f(k) = k + n - 1 \tag{10.31}$$

$$g(n) = k + n \tag{10.32}$$

$$f(k+1) = k + n + 1. \tag{10.33}$$

Si se supone por el momento que estas afirmaciones son verdaderas, se pueden aplicar a $f(1) = 1$ para obtener $g(1) = 2$ y $f(2) = 3$. Si se aplica la ecuación (10.31) a $f(2) = 3$ y sus sucesores, se obtiene una cadena de resultados

$$\begin{aligned} &f(3) = 4, \quad f(4) = 6, \quad f(6) = 9, \quad f(9) = 14, \\ &f(14) = 22, \quad f(22) = 35, \quad f(35) = 56, \quad f(56) = 90, \\ &f(90) = 145, \quad f(145) = 234, \quad f(234) = 378, \ldots . \end{aligned}$$

Pero $f(240)$ no está en esta cadena. Observe que la ecuación (10.33) genera números mayores, por ejemplo, si la aplica a $f(145) = 234$, se tiene que $f(235) = 380$. Analizando los valores anteriores de la cadena se ve que, aplicando la ecuación (10.33), $f(56) = 90$ y, sus sucesores son $f(91) = 147$, $f(148) = 239$. Finalmente $f(240) = 388$.
Sólo falta justificar las ecuaciones (10.31), (10.32) y (10.33). Suponiendo que $f(n) = k$, se tiene que los elementos en los dos conjuntos disjuntos

$$\{f(1), f(2), \ldots, f(k)\} \text{ y } \{g(1), g(2), \ldots, g(n)\}$$

cubren todos los números naturales de 1 a $g(n)$, ya que $g(n) = f(f(n)) + 1 = f(k) + 1$. Contando los elementos en los conjuntos se tiene que $g(n) = k + n$ o $g(n) = f(n) + n$, que es la ecuación (10.32). La ecuación (10.31) se sigue de $k + n = g(n) = f(k) + 1$.
De la ecuación $g(n) - 1 = f(f(n))$, note que $g(n) - 1$ es un elemento de F, esto es, dos enteros consecutivos no pueden ser elementos de G. Como $k + n$ es un elemento de G, se sigue que ambos $k + n - 1$ y $k + n + 1$ son elementos de F, es más son dos elementos consecutivos de F. Por lo tanto, la ecuación (10.31) implica que $k + n + 1 = f(k + 1)$.

Solución 9.80 Tome $x = 0$ y $y = 1$, en las ecuaciones (9.2) y (9.1), para obtener $f(1, 0) = f(0, 1) = 2$. Si además se hace $x = 0$ y $y = 0$, por las ecuaciones (9.3) y (9.1), se obtiene $f(1, 1) = f(0, f(1, 0)) = f(1, 0) + 1 = 3$. Ahora, si se toma $x = 0$ y $y = 1$ en (9.3) y usando los resultados anteriores, se tiene que $f(1, 2) = f(0, f(1, 1)) = f(1, 1) + 1 = 4$. Se afirma que

$$f(1, y) = y + 2. \tag{10.34}$$

Ya se verificó esta ecuación para $y = 0, 1, 2$. El paso inductivo se sigue de (9.3)

$$f(1, k) = f(0, f(1, k - 1)) = f(1, k - 1) + 1 = (k - 1) + 2 + 1 = k + 2.$$

Ahora, usando inducción, vea que $f(2, y) = 2y + 3$.

Observe que $f(2,0) = f(1,1) = 3$, ahora de $f(2,y+1) = f(1,f(2,y)) = f(2,y)+2$, obtenga el paso inductivo. También se tiene que $f(3,0) = f(2,1) = 5$ y $f(3,y+1) = f(2,f(3,y)) = 2f(3,y)+3$. Luego, se tiene que

$$\begin{aligned} f(3,y) &= 2f(3,y-1)+3 = 2(2f(3,y-2)+3)+3 \\ &= \cdots = 2^y f(3,0) + (2^{y-1}+\cdots+2+1)3 \\ &= 2^y(2^3-3) + 3\frac{2^y-1}{2-1} = 2^{y+3}-3. \end{aligned}$$

Finalmente, otra vez por inducción, vea que $f(4,y) = 2^{2^{\cdot^{\cdot^{2}}}} - 3$, donde la torre de números 2 tiene $y+3$ pisos.
Para ello note que $f(4,0) = f(3,1) = 2^4-3 = 13$ y $f(4,y+1) = f(3,f(4,y)) = 2^{f(4,y)+3} - 3$, lo que concluye el paso inductivo.

Solución 9.81 Como $f(n+m)-f(m)-f(n) = 0$ o 1, se tiene que $f(m+n) \geq f(m)+f(n)$.
Si $m = n = 1$, entonces $f(2) \geq 2f(1)$ pero $f(2) = 0$, es decir, $0 \geq 2f(1)$ y, como $f(n) \geq 0$, entonces $f(1) = 0$.
Si $m = 2$ y $n = 1$, entonces $f(3) = f(2)+f(1)+\{0 \text{ o } 1\} = 0$ o 1. Como $f(3) > 0$, entonces $f(3) = 1$.
Si $m = n = 3$, entonces $f(3+3) = f(2\cdot 3) = f(3)+f(3)+\{0 \text{ o } 1\}$, esto es, $f(3+3) \geq 2\cdot f(3) = 2$. Note que

$$f(3+6) = f(3+2\cdot 3) \geq f(3)+f(2\cdot 3) \geq f(3)+2\cdot f(3) = 3f(3).$$

Luego, $f(3n) = f(3+(n-1)3) \geq f(3)+(n-1)f(3) = n\cdot f(3) = n$.
Por lo tanto, $f(3n) \geq n$, para todo n. Si para algún n_0 hay desigualdad estricta, entonces para todo $n \geq n_0$ se tiene también la desigualdad estricta.
Como $f(9999) = f(3\cdot 3333) = 3333$, se tiene que $f(3n) = n$, para $3 \leq n \leq 3333$, en particular $f(3\cdot 1982) = 1982$. Ahora bien,

$$1982 = f(3\cdot 1982) = f(2\cdot 1982+1982) \geq f(2\cdot 1982)+f(1982) \geq 3\cdot f(1982),$$

luego $1982 \geq 3\cdot f(1982)$. Por lo tanto, $f(1982) \leq \frac{1982}{3} < 661$.
Por otro lado, $f(1982) = f(1980+2) \geq f(1980)+f(2) = f(3\cdot 660) = 660$.
Por lo tanto, se tiene que $660 \leq f(1982) < 661$, es decir, $f(1982) = 660$.

Solución 9.82 Muestre primero que 1 está en la imagen de f. Para $x_0 > 0$, sea

$$y_0 = \frac{1}{f(x_0)}.$$

Entonces la condición (i) dice que $f(x_0 f(y_0)) = y_0 f(x_0) = 1$, es decir, 1 está en la imagen de f. Entonces hay un valor de y tal que $f(y) = 1$. Esto, junto con $x = 1$ en (i) implica que $f(1 \cdot 1) = f(1) = yf(1)$. Como $f(1) > 0$ por hipótesis, se tiene que $y = 1$ y, entonces $f(1) = 1$.
Al hacer $y = x$ en (i), se obtiene que $f(xf(x)) = xf(x)$, para todo $x > 0$. Luego, $xf(x)$ es un punto fijo de f. Ahora si a y b son puntos fijos de f, entonces utilizando (i) con $x = a$, $y = b$, se garantiza que $f(ab) = ba$, entonces ab también es punto fijo de f. Luego, el conjunto de puntos fijos de f es cerrado bajo la multiplicación. En particular, si a es un punto fijo, todas las potencias enteras no negativas de a son puntos fijos, es decir, a^n es punto fijo para todo entero no negativo n. Luego por (ii), no puede haber puntos fijos mayores que 1. Como $xf(x)$ es un punto fijo, se sigue que

$$xf(x) \leq 1 \quad \text{o} \quad f(x) \leq \frac{1}{x}, \text{ para toda } x. \tag{10.35}$$

Sea $a = xf(x)$, entonces $f(a) = a$. Ahora, use $x = \frac{1}{a}$ y $y = a$ en (i), para obtener

$$f\left(\frac{1}{a} f(a)\right) = f(1) = 1 = af\left(\frac{1}{a}\right),$$

luego

$$f\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a} \quad \text{o} \quad f\left(\frac{1}{xf(x)}\right) = \frac{1}{xf(x)}.$$

Esto muestra que $\frac{1}{xf(x)}$ es también un punto fijo de f, para todo $x > 0$. Luego, $f(x) \geq \frac{1}{x}$. Esto y (10.35) implican que $f(x) = \frac{1}{x}$. Esta función claramente satisface las condiciones del problema.

Solución 9.83 Suponga que $\lfloor f(y) \rfloor = 0$ para algún y, entonces la sustitución $x = 1$ implica que $f(y) = f(1)\lfloor f(y) \rfloor = 0$. Entonces, si $\lfloor f(y) \rfloor = 0$ para todo y, se tiene que $f(y) = 0$, para todo y. Esta función obviamente satisface las condiciones del problema.
Ahora, se tiene que considerar el caso cuando $\lfloor f(a) \rfloor \neq 0$, para algún número real a. Entonces se tiene, de $f(\lfloor x \rfloor a) = f(x)\lfloor f(a) \rfloor$, que

$$f(x) = \frac{f(\lfloor x \rfloor a)}{\lfloor f(a) \rfloor}. \tag{10.36}$$

Esto significa que $f(x_1) = f(x_2)$ siempre que $\lfloor x_1 \rfloor = \lfloor x_2 \rfloor$, de donde $f(x) = f(\lfloor x \rfloor)$, por lo que se puede suponer que a es un entero.

Ahora se tiene que

$$f(a) = f\left(2a \cdot \frac{1}{2}\right) = f(2a)\left\lfloor f\left(\frac{1}{2}\right)\right\rfloor = f(2a)\lfloor f(0)\rfloor,$$

esto implica que $\lfloor f(0)\rfloor \neq 0$, por lo que se puede suponer que $a = 0$. Por lo tanto, la ecuación (10.36) implica que $f(x) = \frac{f(0)}{\lfloor f(0)\rfloor} = C \neq 0$, para cada x. Ahora, la condición del problema es equivalente a la ecuación $C = C\lfloor C\rfloor$, que se cumple exactamente cuando $\lfloor C\rfloor = 1$. Luego, las únicas funciones que satisfacen las condiciones del problema, son $f(x) = 0$ y $f(x) = C$, con $\lfloor C\rfloor = 1$.

Solución 9.84 Para $x = y = 1$ se tiene que $f(f(1)) = f(1)$. Si ahora se toma $x = 1$ y $y = f(1)$ y, como $f(f(1)) = f(1)$, se tiene la siguiente igualdad $[f(1)]^2 = f(1)$, luego hay dos posibilidades, $f(1) = 1$ o $f(1) = 0$.

Si $f(1) = 1$, al sustituir en la ecuación funcional $y = 1$, se obtiene que $f(xf(1)) + f(x) = xf(1) + f(x)$. Luego $f(x) = x$, para toda $x \in \mathbb{R}$, pero esta función no es acotada, por lo que $f(1) = 1$ no puede suceder.

Si $f(1) = 0$, haciendo $x = 1$, se obtiene que $f(f(y)) + yf(1) = f(y) + f(y)$, luego $f(f(y)) = 2f(y)$. Si $f(y) \in \operatorname{Img} f$, entonces $2f(y) \in \operatorname{Img} f$ y, por inducción $f^n(y) = 2^n f(y) \in \operatorname{Img} f$. Concluya que $f(y) \leq 0$, pues si $f(y) > 0$ se tendría que $2^n f(y) \in \operatorname{Img} f$, para todo n, lo cual no puede suceder por ser f una función acotada superiormente.

Al sustituir x por $\frac{x}{2}$ y y por $f(y)$ y, teniendo en cuenta que $f(f(y)) = 2f(y)$, se obtiene que $f(xf(y)) + f(y)f\left(\frac{x}{2}\right) = xf(y) + f\left(\frac{x}{2}f(y)\right)$. Luego $xf(y) - f(xf(y)) = f(y)f\left(\frac{x}{2}\right) - f\left(\frac{x}{2}f(y)\right) \geq 0$, ya que $f(x) \leq 0$ para todo x. Tomando esto, junto con la ecuación (9.4), se tiene que $yf(x) \geq f(xy)$.
Teniendo en cuenta que $yf(x) \geq f(xy)$ y, tomando $x > 0$, $y = \frac{1}{x}$, se obtiene que $f(x) \geq 0$. Pero como $f(x) \leq 0$, entonces $f(x) = 0$. Claramente $f(x) = 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$, satisface la ecuación funcional y es acotada.
Suponga que f no es idénticamente 0, entonces existe $x_0 < 0$ tal que $f(x_0) < 0$. Sea $y_0 = f(x_0)$, entonces $f(y_0) = f(f(x_0)) = 2f(x_0) = 2y_0$. Para cualquier $x < 0$, se tiene que $y_0 x > 0$, luego $f(y_0 x) = f(2y_0 x) = 0$. Por lo que al sustituir y por y_0 en (9.4), se tiene $f(2y_0 x) + y_0 f(x) = 2y_0 x + f(xy_0)$, luego $f(x) = 2x$, para todo $x < 0$. Por lo que otra solución es $f(x) = 0$, para $x \geq 0$, y $f(x) = 2x$, para $x < 0$.
Por lo tanto, se tiene que las únicas soluciones son

$$f(x) = 0 \quad \text{y} \quad f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si} \quad x \geq 0, \\ 2x, & \text{si} \quad x < 0. \end{cases}$$

Desde luego se verifica que estas funciones cumplen las propiedades impuestas por el problema.

Solución 9.85 Note primero que $a_{2n} > 1$ y $a_{2n+1} < 1$, para todo $n \geq 1$.

La demostración de la siguiente afirmación se hará por inducción para $k \geq 2$.

P_k : Para cada par de enteros positivos a, b con $(a, b) = 1$ y $a + b \leq k$, existe un entero n tal que $a_n = \frac{a}{b}$.

Si $k = 2$, los únicos enteros positivos a, b que cumplen con $(a, b) = 1$ y $a+b \leq 2$, son $a = b = 1$ y en tal caso a_1 cumple que $\frac{a}{b} = a_1 = 1$.

Suponga ahora válida la afirmación para un $k \geq 2$ y vea que es válida para $k + 1$. Sean a, b enteros positivos que cumplen con $(a, b) = 1$ y $a + b \leq k + 1$.

Si $a > b$, entonces $a - b$ y b satisfacen que $(a - b, b) = 1$ y $(a - b) + b = a \leq k$, luego por hipótesis de inducción existe un entero n con $a_n = \frac{a-b}{b}$, por lo que

$$a_{2n} = a_n + 1 = \frac{a - b}{b} + 1 = \frac{a}{b}.$$

Si $a < b$, entonces $b - a$ y a cumplen con $(b - a, a) = 1$ y $(b - a) + a = b \leq k$, entonces por hipótesis de inducción existe un entero n con $a_n = \frac{b-a}{a}$, luego

$$a_{2n+1} = \frac{1}{a_{2n}} = \frac{1}{a_n + 1} = \frac{1}{\frac{b-a}{a} + 1} = \frac{a}{b}.$$

Vea ahora la unicidad de la representación.

Si $a_n = a_m > 1$, entonces m y n son pares. Por el contrario, si $a_n = a_m < 1$, entonces m y n son impares. En el primer caso, $n = 2n'$ y $m = 2m'$ y, entonces $a_n = a_m$ implica que $a_{n'} = a_{m'}$. En el segundo caso, $n = 2n'+1$ y $m = 2m'+1$, por lo que $a_n = a_m$ implica que $\frac{1}{a_{2n'}} = \frac{1}{a_{2m'}}$ y, luego $a_{n'} = a_{m'}$. Así, en cualquiera de los dos casos la igualdad $a_n = a_m$ lleva a otra igualdad $a_{n'} = a_{m'}$, donde los subíndices son menores. Este proceso solamente puede continuar un número finito de pasos y llegar a que $n' = m' = 1$ o $n' = 1$ o $m' = 1$. En el primer caso, se concluye que $n = m$ y en los otros a que $a_{n'} = a_1 = 1$ o $a_{m'} = a_1 = 1$, pero esto no es posible, ya que al inicio se señaló que las a_n no son iguales a 1, cuando $n > 1$.

Solución 9.86 Como $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+na_n}$, para $n \geq 0$, se cumple entonces que $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{1+na_n}{a_n} = \frac{1}{a_n} + n$. Así,

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{1000}} &= \frac{1}{a_{999}} + 999 \\ &= \frac{1}{a_{998}} + 999 + 998 \\ &= \quad \vdots \\ &= \frac{1}{a_1} + 999 + 998 + \cdots + 1 \\ &= 1 + \frac{999 \cdot 1000}{2} = 499501. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $a_{1000} = \frac{1}{499501}$.

Solución 9.87 De la definición de x_i, se sigue que para cada entero k, se tiene que

$$x_{4k-3} = x_{2k-1} = -x_{4k-2} \quad \text{y} \quad x_{4k-1} = x_{4k} = -x_{2k} = x_k. \tag{10.37}$$

Entonces, si se hace $S_n = \sum_{i=1}^{n} x_i$, se tiene que

$$S_{4k} = \sum_{i=1}^{k}((x_{4k-3} + x_{4k-2}) + (x_{4k-1} + x_{4k})) = \sum_{i=1}^{k}(0 + 2x_k) = 2S_k, \tag{10.38}$$

$$S_{4k+2} = S_{4k} + (x_{4k+1} + x_{4k+2}) = S_{4k}. \tag{10.39}$$

Observe también que $S_n = \sum_{i=1}^{n} x_i \equiv \sum_{i=1}^{n} 1 = n \mod 2$. Se mostrará ahora, por inducción sobre k, que $S_i \geq 0$, para toda $i \leq 4k$. La base es cierta pues $x_1 = x_3 = x_4 = 1$, $x_2 = -1$. Para el paso inductivo, suponga que $S_i \geq 0$, para toda $i \leq 4k$. Usando las relaciones (10.37), (10.38) y (10.39), se obtiene que

$$S_{4k+4} = 2S_{k+1} \geq 0, \quad S_{4k+2} = S_{4k} \geq 0,$$

$$S_{4k+3} = S_{4k+2} + x_{4k+3} = \frac{S_{4k+2} + S_{4k+4}}{2} \geq 0.$$

Entonces basta mostrar que $S_{4k+1} \geq 0$. Si k es impar, entonces $S_{4k} = 2S_k \geq 0$; como k es impar, S_k es también impar y, entonces $S_{4k} \geq 2$. Por lo tanto, $S_{4k+1} = S_{4k} + x_{4k+1} \geq 1$.
Recíprocamente, si k es par, entonces $x_{4k+1} = x_{2k+1} = x_{k+1}$. Por lo que $S_{4k+1} = S_{4k} + x_{4k+1} = 2S_k + x_{k+1} = S_k + S_{k+1} \geq 0$ y la inducción está completa.

Solución 9.88 De las condiciones del problema, se tiene que cada a_n puede escribirse como $a_n = a_{j_1} + a_{j_2}$, donde $j_1, j_2 < n$, $j_1 + j_2 = n$. Si, por ejemplo $j_1 > r$, entonces se puede proceder de la misma manera con a_{j_1} y así sucesivamente, hasta tener que

$$a_n = a_{i_1} + \cdots + a_{i_k}, \tag{10.40}$$

$$1 \leq i_j \leq r, \quad i_1 + \cdots + i_k = n. \tag{10.41}$$

Además, si a_{i_1} y a_{i_2} son los números en (10.40) obtenidos en el último paso, entonces $i_1 + i_2 > r$, de donde se puede cambiar (10.41) a

$$1 \leq i_j \leq r \quad i_1 + \cdots + i_k = n, \quad i_1 + i_2 > r. \tag{10.42}$$

Por otro lado, suponga que los índices $i_1, \ldots, i_k$ satisfacen la condición (10.42). Entonces, si $s_j = i_1 + \cdots + i_j$, de la condición del problema, se tiene que

$$a_n = a_{s_k} \geq a_{s_{k-1}} + a_{i_k} \geq a_{s_{k-2}} + a_{i_{k-1}} + a_{i_k} \geq \cdots \geq a_{i_1} + \cdots + a_{i_k}.$$

De las observaciones anteriores, se obtiene el siguiente resultado.

Lema 10.9.1 *Para cada $n > r$, los términos de la sucesión están dados por $a_n = \max\{a_{i_1} + \cdots + a_{i_k}\}$, donde la colección $(i_1, \ldots, i_k)$ satisface la ecuación (10.42).*

Defina ahora $s = \max\left\{\frac{a_i}{i} \mid 1 \leq i \leq r\right\}$, y fije un índice $l \leq r$, tal que $s = \frac{a_l}{l}$. Considere un entero $n \geq r^2 l + 2r$ y escoja una representación de a_n de la forma (10.40), (10.42). Entonces se tiene que $n = i_1 + \cdots + i_k \leq rk$, de donde $k \geq n/r \geq rl + 2$. Suponga que ninguno de los números $i_3, \ldots, i_k$ es igual a l. Entonces, por el principio de las casillas, existe un índice $1 \leq j \leq r$ que aparece entre $i_3, \ldots, i_k$ al menos l veces, con $j \neq l$. Ahora, borre esas l apariciones de j en $(i_1, \ldots, i_k)$ y, en su lugar, escriba j veces l, obteniendo una sucesión $(i_1, i_2, i'_3, \ldots, i'_{k'})$ que también satisface (10.42). Por el lema, se tiene que

$$a_{i_1} + \cdots + a_{i_k} = a_n \geq a_{i_1} + a_{i_2} + a_{i'_3} + \cdots + a_{i'_{k'}},$$

después de borrar los términos iguales, se tiene que $la_j \geq ja_l$, es decir, $\frac{a_l}{l} \leq \frac{a_j}{j}$. Por la definición de l, esto significa que $la_j = ja_l$, de donde

$$a_n = a_{i_1} + a_{i_2} + a_{i'_3} + \cdots + a_{i'_{k'}}.$$

Por lo tanto, para cada $n \geq r^2 l + 2r$, se ha encontrado una representación de la forma (10.40), (10.42) con $i_j = l$, para algún $j \geq 3$. Reacomodando los índices se puede suponer que $i_k = l$.

Finalmente observe que en esta representación los índices $(i_1, \ldots, i_{k-1})$ satisfacen las condiciones en (10.42), con n cambiado por $n-l$. Entonces, por el lema, se tiene que $a_{n-l}+a_l \geq (a_{i_1}+\cdots+a_{i_{k-1}})+a_l = a_n$, que por la condición del problema, implica que $a_n = a_{n-l}+a_l$, para cada $n \geq r^2 l + 2r$, como se deseaba.

Solución 9.89 Para cada $i = 1, 2, \ldots, k-1$, sea P_i el conjunto de todos los primos congruentes a i módulo k. Cada primo (excepto posiblemente k) está contenido en exactamente uno de los conjuntos P_1, P_2, $\ldots$, P_{k-1}. Como existe un número infinito de números primos, al menos uno de estos conjuntos es infinito, digamos P_i. Sean $p = x_1 < x_2 < \cdots < x_n < \cdots$ sus elementos arreglados en forma creciente, y defina $a_n = \frac{x_{n+1}-p}{k}$, para $n = 1, 2, \ldots$.
Entonces la sucesión $p + ka_n$ contiene todos los miembros de P_i, comenzando en x_2. Los números a_n son enteros positivos, p es primo y la sucesión $\{a_n\}$ es estrictamente creciente por lo que satisface las condiciones del problema.

Solución 9.90 Las hipótesis implican que $a+b+c = 2$, $ab+bc+ca = -1$ y $abc = 0$. Luego, a, b, c son las raíces del polinomio cúbico $x^3 - 2x^2 - x = 0$, que son 0, $1 \pm \sqrt{2}$. Se puede suponer que $a = 1+\sqrt{2}$, $b = 1-\sqrt{2}$ y $c = 0$. Luego, $a^2+b^2 = 6$ y $ab = -1$.
Ahora bien, se tiene que $s_{n-1}s_{n+1} = (a^{n-1}+b^{n-1})(a^{n+1}+b^{n+1}) = a^{2n}+b^{2n}+a^{n-1}b^{n-1}(a^2+b^2) = s_n^2 - 2a^nb^n + (ab)^{n-1}(a^2+b^2) = s_n^2 - 2(ab)^n + 6(ab)^{n-1} = s_n^2 - 8(-1)^n$, por lo que $\left|s_n^2 - s_{n-1}s_{n+1}\right| = |8(-1)^n| = 8$.

Solución 9.91 (i) Pruebe que la serie

$$\frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_3} + \cdots, \quad \text{donde } 1 = x_0 \geq x_1 \geq \cdots > 0, \tag{10.43}$$

tiene suma mayor o igual que 4. Esto claramente implica que alguna suma parcial de la serie es mayor o igual que 3.999.
Sea L el ínfimo (la máxima cota inferior) de la suma de todas las series de la forma (10.43). Claramente $L \geq 1$, ya que el primer término $\frac{1}{x_1} \geq 1$. Para toda $\epsilon > 0$, se puede encontrar una sucesión $\{x_n\}$ tal que

$$L + \epsilon > \frac{x_0^2}{x_1} + \frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_3} + \cdots. \tag{10.44}$$

Definiendo $y_n = \frac{x_{n+1}}{x_1}$, con $n \geq 0$, se tiene que $1 = y_0 \geq y_1 \geq y_2 \geq \cdots > 0$. La serie del lado derecho de la desigualdad (10.44) se puede escribir como

$$\frac{1}{x_1} + x_1\left(\frac{y_0^2}{y_1} + \frac{y_1^2}{y_2} + \frac{y_2^2}{y_3} + \cdots\right).$$

Por definición de L, la serie que está dentro del paréntesis tiene suma mayor o igual que L. Entonces, por (10.44), tenemos que $L+\epsilon > \frac{1}{x_1} + x_1 L$.
Aplicando la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica al lado derecho de la desigualdad, se obtiene que $L+\epsilon > 2\sqrt{L}$. Como esto se satisface para toda $\epsilon > 0$, se sigue que $L \geq 2\sqrt{L}$. Luego, $L^2 \geq 4L$ y, como $L > 0$, esto implica que $L \geq 4$.
(ii) Sea $x_n = \frac{1}{2^n}$, entonces

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n^2}{x_{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 4,$$

de tal forma que cualquier suma parcial de esta serie es menor que 4.

Solución 9.92 Por (i) y (ii), se tiene que todos los elementos de la sucesión son números racionales. Suponga que $a_k = \frac{p}{q}$, con p y q enteros tales que $(p,q) = 1$, entonces $a_{k+1} = \frac{(2p^2-q^2)}{q^2}$. Como $(p,q) = 1$, se tiene que $(2p^2 - q^2, q^2) = (2p^2, q^2) = (2, q^2)$, que es igual a 1 o 2.
Si $q > 2$, entonces el denominador de a_{k+1} es estrictamente mayor que el denominador de a_k. Luego, la sucesión de denominadores será estrictamente creciente y no se puede tener ninguna igualdad.
Además, si $|a_k| > 1$, entonces escribiendo $|a_k| = 1 + e$, se tiene que $a_{k+1} = 1 + 4e + 2e^2 > |a_k|$, lo que da una sucesión estrictamente creciente.
Por lo tanto, para que sea posible que la sucesión se repita, el primer elemento debe tener denominador a los más 2 y debe estar entre -1 y 1, con esto tenemos 5 valores posibles:

- $a_0 = -1$, lo que da la sucesión $-1, 1, 1, 1, \ldots$.
- $a_0 = -\frac{1}{2}$, lo que da la sucesión $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \ldots$.
- $a_0 = 0$, lo que da la sucesión $0, -1, 1, 1, 1, \ldots$.
- $a_0 = \frac{1}{2}$, lo que da la sucesión $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \ldots$.
- $a_0 = 1$ lo que da la sucesión $1, 1, 1, 1, \ldots$.

Solución 9.93 Los primeros términos de la sucesión son $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 5$, $a_4 = 12$, $a_5 = 29$, $a_6 = 70$, $a_7 = 169$. Note que $a_{n+1} = 2a_n + a_{n-1} = a_2 a_n + a_1 a_{n-1}$ y $a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n = 2(2a_n + a_{n-1}) + a_n = 5a_n + 2a_{n-1} = a_3 a_n + a_2 a_{n-1}$. Entonces se puede conjeturar que

$$a_{n+m} = a_{m+1} a_n + a_m a_{n-1}. \tag{10.45}$$

Para mostrar lo anterior use inducción sobre m. Para $m = 1$, 2 ya se verificó. Suponga entonces que la igualdad es cierta para $m = k - 1$ y para $m = k$, y muestre que la relación se tiene para $k + 1$. Para lo anterior, observe que

$$\begin{aligned} a_{n+k+1} &= 2a_{n+k} + a_{n+k-1} \\ &= 2(a_{k+1}a_n + a_k a_{n-1}) + a_k a_n + a_{k-1}a_{n-1} \\ &= (2a_{k+1} + a_k)a_n + (2a_k + a_{k-1})a_{n-1} \\ &= a_{k+2}a_n + a_{k+1}a_{n-1}, \end{aligned}$$

lo cual termina la inducción.

Si se hace $n = m$ en (10.45), se obtiene la igualdad $a_{2n} = a_n(a_{n+1} + a_{n-1})$. Note también que si n es par, entonces a_n es par, lo cual es fácil de deducir usando la fórmula de la sucesión $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$. Ahora, si n es impar, entonces $a_n \equiv 1 \mod 4$. Para ver lo anterior, use inducción nuevamente. Para $n = 1$ se tiene el resultado ya que $a_1 = 1$, así que suponga que $a_{2n-1} \equiv 1 \mod 4$. Luego, como $a_{2n+1} = 2a_{2n} + a_{2n-1}$, sólo se tiene que observar que a_{2n} es par, lo que termina la inducción.
Finalmente, de lo anterior se tiene que si n es impar, es decir, no hay potencia de 2 que divida a n, entonces $a_n \equiv 1 \mod 4$, por lo que no hay potencia de 2 que divida a a_n.
Si n es par, entonces $n - 1$ y $n + 1$ son impares, por lo que $a_{n+1} + a_{n-1} \equiv 2 \mod 4$, es decir, en la igualdad $a_{2n} = a_n(a_{n+1} + a_{n-1})$, sólo un factor extra de 2 se añade dentro del paréntesis, lo cual termina la demostración.

Solución 9.94 Como

$$\begin{aligned} |a_{m+1} + a_n - a_{m+n+1}| &\leq \frac{1}{m+n+1}, \\ |a_m + a_{n+1} - a_{m+n+1}| &\leq \frac{1}{m+n+1}, \end{aligned}$$

de las dos desigualdades, se tiene que

$$|(a_{m+1} - a_m) - (a_{n+1} - a_n)| \leq \frac{2}{m+n+1} < \frac{2}{n}.$$

Ahora utiliza dos veces lo anterior para tener

$$\begin{aligned} |(a_{m+1} - a_m) - (a_{n+1} - a_n)| \leq \\ &\leq |(a_{m+1} - a_m) - (a_{k+1} - a_k) + (a_{k+1} - a_k) - (a_{n+1} - a_n)| \\ &\leq |(a_{m+1} - a_m) - (a_{k+1} - a_k)| + |(a_{k+1} - a_k) - (a_{n+1} - a_n)| \\ &\leq \frac{2}{k} + \frac{2}{k} = \frac{4}{k}. \end{aligned}$$

Como k es arbitrario, $|(a_{m+1}-a_m)-(a_{n+1}-a_n)|$ es igual a 0, luego $(a_{n+1}-a_n)$ es constante.

Solución 9.95 La función $f(x) = \frac{x}{n} + \frac{n}{x}$ es decreciente en $(0, n]$ (se puede ver que $f'(x) < 0$, o ver que la gráfica es decreciente con la ayuda de la identidad $f(x) - f(y) = \frac{(x-y)(xy-n^2)}{xyn}$). Vea primero por inducción en n que $\sqrt{n} \leq a_n \leq \frac{n}{\sqrt{n-1}}$, para $n \geq 3$.
Para $n = 3$ es claro, ya que $\sqrt{3} \leq a_3 = 2 \leq \frac{3}{\sqrt{2}}$. Suponga válido para n, $a_{n+1} = f(a_n) \leq f(\sqrt{n}) = \frac{n+1}{\sqrt{n}}$. Por otro lado, $a_{n+1} = f(a_n) \geq f\left(\frac{n}{\sqrt{n-1}}\right) = \frac{n}{\sqrt{n-1}} > \sqrt{n+1}$, luego la afirmación.
Veamos ahora que $a_n < \sqrt{n+1}$. Si $a_{n+1} = f(a_n) \geq \frac{n}{\sqrt{n-1}}$ es válido para $n \geq 3$, entonces $a_n \geq \frac{n-1}{\sqrt{n-2}}$, para $n \geq 4$. Como f es decreciente

$$a_{n+1} = f(a_n) \leq f\left(\frac{n-1}{\sqrt{n-2}}\right) = \frac{(n-1)^2 + n^2(n-2)}{(n-1)n\sqrt{n-2}} < \sqrt{n+2},$$

para $n \geq 4$. Luego $\lfloor a_n^2 \rfloor = n$, para $n \geq 5$. El caso $n = 4$, se comprueba directamente, primero note que $a_4 = \frac{13}{6}$.

Solución 9.96 Denotemos por $l(n)$ el último dígito de un entero positivo n, es decir, el dígito de las unidades. La sucesión $\{l(n)\}$ es periódica de periodo 10. Ahora, para un número entero positivo a fijo, la sucesión $\{l(a^n)\}$ es periódica con periodo igual a 1 si a termina en 0, 1, 5, 6; con periodo igual a 2 si a termina en 4 o 9; y con periodo igual a 4 si a termina en 2, 3, 7, 8.
Como el mínimo común múltiplo de 10 y 4 es 20 y, si

$$m = (n+1)^{n+1} + (n+2)^{n+2} + \cdots + (n+20)^{n+20},$$

entonces $l(m)$ no depende de n. Calcule entonces el último dígito de $1^1 + 2^2 + 3^3 + \cdots + 20^{20}$. Por la periodicidad de sucesiones de la forma $\{l(a^n)\}$, el último dígito de este número es el mismo que el de

$$1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + 5 + 6 + 7^3 + 8^4 + 9 + 1 + 2^4 + 3 + 4^2 + 5 + 6 + 7 + 8^2 + 9.$$

El dígito de las unidades del número anterior es 4. Por lo tanto, el último dígito de una suma de la forma $(n+1)^{n+1} + (n+2)^{n+2} + \cdots + (n+100)^{n+100}$ es igual a $l(4 \cdot 5) = l(20) = 0$. Luego, b_n es periódica con periodo 100.

Solución 9.97 Note que $(1+\sqrt{3})^{2n+1}+(1-\sqrt{3})^{2n+1}$ es un entero par. Para ver esto basta desarrollar los binomios para obtener que

$$\begin{aligned}(1+\sqrt{3})^{2n+1}+(1-\sqrt{3})^{2n+1} &= \\ &= \sum_{j=0}^{2n+1}\binom{2n+1}{j}\left(\sqrt{3}\right)^{j}+\sum_{j=0}^{2n+1}\binom{2n+1}{j}\left(-\sqrt{3}\right)^{j} \\ &= 2\sum_{j=0}^{n}\binom{2n+1}{2j}\left(\sqrt{3}\right)^{2j}=2\sum_{j=0}^{n}\binom{2n+1}{2j}3^{j}.\end{aligned}$$

Ahora, como $-1<1-\sqrt{3}<0$, se tiene que $-1<(1-\sqrt{3})^{2n+1}<0$, por lo tanto $\left\lfloor\left(1+\sqrt{3}\right)^{2n+1}\right\rfloor=\left\lfloor\left(1+\sqrt{3}\right)^{2n+1}+\left(1-\sqrt{3}\right)^{2n+1}\right\rfloor=(1+\sqrt{3})^{2n+1}+(1-\sqrt{3})^{2n+1}$ es un entero par.
Puede mostrarse que 2^{n+1} divide a $\left\lfloor\left(1+\sqrt{3}\right)^{2n+1}\right\rfloor$. Para esto, observe que

$$\begin{aligned}\left(1+\sqrt{3}\right)^{2n+1}+\left(1-\sqrt{3}\right)^{2n+1} &= \\ &= (1+\sqrt{3})(4+2\sqrt{3})^{n}+(1-\sqrt{3})(4-2\sqrt{3})^{n} \\ &= 2^{n}(1+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})^{n}+2^{n}(1-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})^{n}.\end{aligned}$$

Faltará ver que 2 divide a $(1+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})^{n}+(1-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})^{n}$, y para ello use de nuevo el binomio de Newton.

Solución 9.98 El polinomio característico de la recursión $a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$ es $\lambda^2-3\lambda+2$, que tiene por raíces a $\lambda=2,\,1$. Luego $a_n=A\lambda^n+B$, para algunos números reales A y B que se determinan por $3=a_1=A\cdot 2+B$ y $5=a_2=A\cdot 2^2+B$. El sistema anterior lo resuelven $A=B=1$, luego $a_n=2^n+1$, para $n\geq 1$.

Solución 9.99 Se sigue de aplicar la relación $a_{n+2}=a_{n+1}-a_n$, ya que $a_{n+6}=a_{n+5}-a_{n+4}=a_{n+4}-a_{n+3}-a_{n+4}=-(a_{n+2}-a_{n+1})=-(a_{n+1}-a_n-a_{n+1})=a_n$.

Solución 9.100 Como $a_2=2^2$, $a_3=5^2$, $a_4=13^2$, esto hace suponer que $a_n=F_{2n-1}^2$. Use inducción fuerte para mostrar el resultado. Una relación entre 3 números de Fibonacci que ayuda es $F_{2n+1}=3F_{2n-1}-F_{2n-3}$.

Solución 9.101 Calcule los primeros términos,

$$\begin{aligned}
u_1 &= \frac{5}{2} = 2 + \frac{1}{2} \\
u_2 &= u_1(u_0^2 - 2) - u_1 = (2 + \frac{1}{2})(2^2 - 2) - (2 + \frac{1}{2}) = 2 + \frac{1}{2} \\
u_3 &= u_2(u_1^2 - 2) - u_1 = (2 + \frac{1}{2})((2 + \frac{1}{2})^2 - 2) - (2 + \frac{1}{2}) = \\
&= \left(2 + \frac{1}{2}\right)(2^2 + \frac{1}{2^2}) - (2 + \frac{1}{2}) = (2 + \frac{1}{2})(2^2 - 1 + \frac{1}{2^2}) = 2^3 + \frac{1}{2^3} \\
u_4 &= \left(2^3 + \frac{1}{2^3}\right)\left(\left(2 + \frac{1}{2}\right)^2 - 2\right) - \left(2 + \frac{1}{2}\right) \\
&= \left(2^3 + \frac{1}{2^3}\right)\left(2^2 + \frac{1}{2^2}\right) - \left(2 + \frac{1}{2}\right) = 2^5 + \frac{1}{2^5} \\
u_5 &= \left(2^5 + \frac{1}{2^5}\right)\left(\left(2^3 + \frac{1}{2^3}\right)^2 - 2\right) - \left(2 + \frac{1}{2}\right) = 2^{11} + \frac{1}{2^{11}}.
\end{aligned}$$

Lo que hace suponer que $u_n = 2^{r_n} + \frac{1}{2^{r_n}}$, para algunos números r_n, que se deben determinar. Si los r_n son números enteros, será claro que $\lfloor u_n \rfloor = 2^{r_n}$.
Si $u_n = 2^{r_n} + \frac{1}{2^{r_n}}$, entonces de la ecuación original se tiene que

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= \left(2^{r_n} + \frac{1}{2^{r_n}}\right)\left(\left(2^{r_{n-1}} + \frac{1}{2^{r_{n-1}}}\right)^2 - 2\right) - \left(2 + \frac{1}{2}\right) \\
&= \left(2^{r_n} + 2^{-r_n}\right)\left(2^{2r_{n-1}} + 2^{-2r_{n-1}}\right) - \left(2 + \frac{1}{2}\right) \\
&= 2^{r_n + 2r_{n-1}} + 2^{-r_n - 2r_{n-1}} + 2^{r_n - 2r_{n-1}} + 2^{-r_n + 2r_{n-1}} - \left(2 + \frac{1}{2}\right).
\end{aligned}$$

Por lo tanto, si se encuentra una sucesión $\{r_n\}$ que cumpla con $r_{n+1} = r_n + 2r_{n-1}$ y con $r_n - 2r_{n-1} = (-1)^n$, se termina la demostración.
La ecuación característica de la recursión $r_{n+1} = r_n + 2r_{n-1}$ es $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, que tiene raíces $\lambda = 2, -1$ y como $r_0 = 0$ y $r_1 = 1$, se tiene que $r_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}$ es la solución y es también solución de la otra recursión.
Luego, $\lfloor u_n \rfloor = 2^{\frac{2^n - (-1)^n}{3}}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

Solución 9.102 Primero note que los números enteros n que satisfacen $\lfloor \sqrt{2n} \rfloor = m$ son los que satisfacen $m \leq \sqrt{2n} < m + 1$.

Luego, $m^2 \leq 2n < (m+1)^2$, pero números pares entre m^2 (inclusive) y $(m+1)^2$ hay m si m es impar y hay $m+1$ si m es par. Por lo que la sucesión a_n es

$$1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, \ldots,$$

donde el número entero k aparece k veces en la sucesión si k es impar o $k+1$ veces si k es par.
Cuando se han escrito todos los números 63, se llega al término a_n con $n = 1+3+3+5+5+\cdots+63+63 = 2(1+3+\cdots+63)-1 = 2(32)^2-1 = 2047$. Este último término y los 62 anteriores son iguales a 63, en particular $a_{2020} = 63$.

Solución 9.103 Como $P(0) = 0$, se tiene que $P(x) = xQ(x)$ para un polinomio $Q(x)$ de grado $n-1$, que cumple con $Q(j) = \frac{1}{j+1}$, para $j = 1, 2, \ldots, n$. Si $R(x) = (x+1)Q(x) - 1$, se tiene que el grado de $R(x)$ es n y $R(j) = 0$, para $j = 1, 2, \ldots, n$. Por esto, $R(x) = a_0(x-1)(x-2)\ldots(x-n)$. Si $m > n$,

$$Q(m) = \frac{a_0(m-1)(m-2)\ldots(m-n)+1}{m+1}.$$

Al evaluar en $x = -1$ a $R(x)$, se tiene que $-1 = a_0(-2)(-3)\ldots(-n-1)$, por lo que $a_0 = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}$. Luego,

$$P(m) = mQ(m) = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}\frac{m(m-1)(m-2)\ldots(m-n)}{m+1} + \frac{m}{m+1}.$$

Solución 9.104 Considere a $Q(x) = xP(x) - 1 = c(x-1)(x-2)\ldots(x-2^n)$. Para $x \neq 1, 2, \ldots, 2^n$, se tiene que

$$\frac{Q'(x)}{Q(x)} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \cdots + \frac{1}{x-2^n}.$$

Como $Q(0) = -1$ y $Q'(x) = P(x) + xP'(x)$, resulta que

$$P(0) = Q'(0) = -\left(-\frac{1}{1} - \frac{1}{2} - \cdots - \frac{1}{2^n}\right) = \frac{1-\frac{1}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

Solución 9.105 **Lema**. Si $P(x)$ es un polinomio de grado menor o igual a n, entonces $\sum_{i=0}^{n+1}(-1)^i\binom{n+1}{i}P(i) = 0$.

Demostración del lema. Por inducción sobre n. Para $n = 0$, $\binom{1}{0}P(0) - \binom{1}{1}P(1) = P_0 - P_0 = 0$.

Suponga válido para $n \leq k$ y considere un polinomio $P(x)$ de grado $k+1$. El polinomio $P(x) - P(x+1)$ es de grado menor o igual a k, por lo que

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \binom{k+1}{i} (P(i) - P(i+1)) \\
&= \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \binom{k+1}{i} P(i) + \sum_{i=1}^{k+2} (-1)^i \binom{k+1}{i-1} P(i) \\
&= P(0) + \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^i \left[\binom{k+1}{i} + \binom{k+1}{i-1} \right] P(i) + (-1)^{k+2} P(k+2) \\
&= \sum_{i=0}^{k+2} (-1)^i \binom{k+2}{i} P(i).
\end{aligned}$$

Luego, para el polinomio $P(x)$ es válida la afirmación, por lo que queda demostrado el lema.

Ahora, sólo se tiene que aplicar el lema al polinomio $P(x)$ del problema,

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \binom{n+1}{i} P(i) \\
&= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n+1}{i} \binom{n+1}{i}^{-1} + (-1)^{n+1} P(n+1) \\
&= \sum_{i=0}^{n} (-1)^i + (-1)^{n+1} P(n+1),
\end{aligned}$$

por lo que $P(n+1)$ es 1 si n es par y es 0 si n es impar.

Solución 9.106 Suponga que existen polinomios $Q(x)$ y $R(x)$ con coeficientes enteros tales que $P(x) = Q(x)R(x)$. Como $P(0) = 3$, sin perder generalidad, se puede suponer que $|Q(0)| = 3$. Si $Q(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_0$, con $a_0 = \pm 3$ y $R(x) = x^l + b_{l-1}x^{l-1} + \cdots + b_0$ y $P(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0$, se tiene que $c_j = a_j b_0 + a_{j-1} b_1 + \cdots$.
Sea j el menor índice tal que 3 no divide a a_j, entonces 3 tampoco divide a c_j, ya que $3 \nmid b_0$. Luego, $j \geq n-1$ y, entonces $k \geq n-1$ por lo que $l \leq 1$. Entonces el polinomio $R(x)$ es de la forma $\pm x \pm 1$, pero ni 1 ni -1 son raíces de $P(x)$. Por lo tanto, $P(x)$ es irreducible en $\mathbb{Z}[x]$.

Solución 9.107 Suponga que el grado de $Q(x)$ es $n \leq p-2$. Por el lema del problema 9.105,

$$0 = \sum_{i=0}^{p-1} (-1)^i \binom{p-1}{i} Q(i) \equiv \sum_{i=0}^{p-1} Q(i) \mod p,$$

ya que $\binom{p-1}{i} \equiv (-1)^i \mod p$. Pero esto no es posible si $Q(0) = 0$, $Q(1) = 1$ y $Q(i) \equiv 0, 1 \mod p$.

Solución 9.108 Como $P(x) > 0$, para $x \geq 0$, el polinomio se descompone de la siguiente manera

$$P(x) = a_0(x + a_1) \dots (x + a_n)(x^2 - b_1 x + c_1) \dots (x^2 - b_m x + c_m),$$

con $a_i > 0$, para $0 \leq i \leq n$, y cada polinomio cuadrático $x^2 - b_j x + c_j$ sin raíces reales.
Como el producto de polinomios con coeficientes positivos es un polinomio con coeficientes positivos y como los factores $(x + a_i)$ ya son de coeficientes positivos, bastará analizar los polinomios cuadráticos.
Sea $x^2 - bx + c$ un polinomio cuadrático, con $b^2 - 4c < 0$. Entonces

$$\begin{aligned}
(1+x)^n (x^2 - bx + c) &= \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i (x^2 - bx + c) \\
&= \sum_{i=0}^{n+2} \left[\binom{n}{i-2} - b\binom{n}{i-1} + c\binom{n}{i} \right] x^i \\
&= \sum_{i=0}^{n+2} C_i x^i,
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
C_i &= \left[\binom{n}{i-2} - b\binom{n}{i-1} + c\binom{n}{i} \right] \\
&= \frac{n! \left[(b+c+1)i^2 - ((b+2c)n + (2b+3c+1))i + c(n^2+3n+2) \right]}{i!(n-i+2)!}.
\end{aligned}$$

Ahora, C_i será negativo si su discriminante es negativo (depende de i), el discriminante es

$$\begin{aligned}
D &= ((b+2c)n + (2b+3c+1))^2 - 4(b+c+1)(c(n^2+3n+2)) \\
&= (b^2 - 4c)n^2 - 2Un + V,
\end{aligned}$$

donde $U = 2b^2 + bc + b - 4c$ y $V = (2b + c + 1)^2 - 4c$. Pero como $b^2 - 4c < 0$, basta tomar n muy grande, y haga esto último con cada factor cuadrático.

Solución 9.109 Note que

$$\begin{aligned} xP(x) = yP(y) \\ &\Leftrightarrow a(x^4 - y^4) + b(x^3 - y^3) + c(x^2 - y^2) + d(x - y) = 0 \\ &\Leftrightarrow a(x^3 + x^2y + xy^2 + y^3) + b(x^2 + xy + y^2) + c(x + y) + d = 0. \end{aligned}$$

Si $u = x + y$ y $v = x^2 + y^2$, entonces $x^2 + xy + y^2 = \frac{u^2+v}{2}$ y la ecuación del renglón anterior es $auv + \frac{b}{2}(u^2 + v) + cu + d = 0$ o equivalentemente $(2au + b)v = -(bu^2 + 2cu + 2d)$.
Como $v \geq \frac{u^2}{2}$ es inmediato que $u^2 \left|2au + b\right| \leq 2 \left|bu^2 + 2cu + 2d\right|$, lo cual es válido sólo para un número finito de valores de u. Como hay infinitos pares de enteros (x, y), con $xP(x) = yP(y)$, existe un entero u tal que $xP(x) = (u - x)P(u - x)$, para una infinidad de números enteros x, pero como $P(x)$ es polinomio, lo anterior es válido para todo número real x.
Si $u \neq 0$, entonces u es raíz de $P(x)$.
Si $u = 0$, entonces $P(x) = -P(-x)$, esto implica que $b = d = 0$. Luego $P(x) = ax^3 + cx = x(ax^2 + c)$, por lo que $u = 0$ es raíz de $P(x)$.

Solución 9.110 Es claro que $(xyz)^2 = abc$, por lo que $xyz = \pm\sqrt{abc}$, luego $x = \frac{\pm\sqrt{abc}}{b}$, $y = \frac{\pm\sqrt{abc}}{c}$, $z = \frac{\pm\sqrt{abc}}{a}$ resuelven el sistema.

Solución 9.111 Es claro que $xy + yz + zx = \frac{1}{2}(a + b + c)$, $xy = \frac{1}{2}(a + b - c)$, $yz = \frac{1}{2}(b + c - a)$, $zx = \frac{1}{2}(c + a - b)$. Por lo que $x = \pm\sqrt{\frac{(c+a-b)(a+b-c)}{2(b+c-a)}}$, $y = \pm\sqrt{\frac{(b+c-a)(a+b-c)}{2(c+a-b)}}$, $z = \pm\sqrt{\frac{(b+c-a)(c+a-b)}{2(a+b-c)}}$ resuelven el sistema.

Solución 9.112 El sistema es equivalente al siguiente sistema,

$$\frac{1}{xy} + \frac{1}{xz} = \frac{1}{a}, \qquad \frac{1}{yz} + \frac{1}{yx} = \frac{1}{b}, \qquad \frac{1}{zx} + \frac{1}{zy} = \frac{1}{c}.$$

Por el problema anterior,

$$\frac{1}{x} = \pm\sqrt{\frac{(\frac{1}{c} + \frac{1}{a} - \frac{1}{b})(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c})}{2(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} - \frac{1}{a})}} = \pm\sqrt{\frac{(ab + bc - ca)(bc + ca - ab)}{2abc(ca + ab - bc)}}$$

y análogamente para las otras variables.

Solución 9.113 Si A, B, C son las expresiones de los lados izquierdos de las ecuaciones, se tiene que $-A+B+C=(-a+b+c)^3$, $A-B+C=(a-b+c)^3$, $A+B-C=(a+b-c)^3$ y $-A+B+C=A-B+C=A+B-C=1$. El sistema es equivalente a $-a+b+c=1$, $a-b+c=1$, $a+b-c=1$, que tiene por única solución $(a,b,c)=(1,1,1)$.

Solución 9.114 Proceda por inducción sobre n. El caso $n=1$ es trivial. Suponga que es cierto para $n>1$. El polinomio $Q(x)=P(x+1)-P(x)$ es de grado $n-1$ y toma valores enteros en los números enteros, entonces por hipótesis de inducción, existen enteros a_0, $\ldots$, a_{n-1} tales que

$$Q(x)=a_{n-1}\binom{x}{n-1}+\cdots+a_0\binom{x}{0}.$$

Para cada entero $x>0$, se tiene que $P(x)=P(0)+Q(0)+Q(1)+\cdots+Q(x-1)$. Usando la identidad $\binom{0}{k}+\binom{1}{k}+\cdots+\binom{x-1}{k}=\binom{x}{k+1}$, para cada entero k, se obtiene la representación deseada de $P(x)$,

$$P(x)=a_{n-1}\binom{x}{n}+\cdots+a_0\binom{x}{1}+P(0).$$

Solución 9.115 Sea r un cero de $P(x)$, entonces $|r|^p-|r|\leq|r^p-r|=p$. Si $|r|\geq p^{\frac{1}{p-1}}$, entonces

$$|r|^p-|r|=|r|(|r|^{p-1}-1)\geq p^{\frac{1}{p-1}}(p-1)>p,$$

lo cual es una contradicción. Aquí se ha usado que $p^{\frac{1}{p-1}}>\frac{p}{p-1}$, lo cual se sigue de que $p^{p-1}=((p-1)+1)^{p-1}$. Por lo tanto, $|r|<p^{\frac{1}{p-1}}$.
Suponga que $P(x)$ es el producto de dos polinomios no constantes $Q(x)$ y $R(x)$ con coeficientes enteros. Uno de estos polinomios, digamos $Q(x)$, tiene término constante igual a $\pm p$. Por otro lado, los ceros r_1, r_2, $\ldots$, r_k de $Q(x)$ satisfacen $|r_1|$, $\ldots$, $|r_k|<p^{\frac{1}{p-1}}$ y además $r_1\cdots r_k=\pm p$, por lo que $k\geq p$, lo cual es imposible.

Solución 9.116 Sea $P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$. Para cada x, la terna $(a,b,c)=(6x,3x,-2x)$ satisface la condición $ab+bc+ca=0$. La condición en $P(x)$ implica que $P(3x)+P(5x)+P(-8x)=2P(7x)$, para toda x, por lo que comparando los coeficientes en ambos lados de la igualdad, se obtiene que el número $K(i)=(3^i+5^i+(-8)^i-2\cdot7^i)=0$, siempre que $a_i\neq0$.

Como $K(i)$ es negativo para i impar y positivo para $i = 0$ o para $i \geq 6$ par, se deberá tener que $a_i = 0$, para $i \neq 2, 4$. Por lo tanto, $P(x) = a_2x^2 + a_4x^4$, para cualesquiera números reales a_2 y a_4. Es fácil ver que todos los polinomios de la forma anterior satisfacen las condiciones pedidas.

Solución 9.117 Se ha mostrado que si para algún entero t, $Q(t) = t$, entonces $P(P(t)) = t$ (ver ejercicio 8.16). Si tal t también satisface que $P(t) = t$, el número de soluciones es claramente a lo más el grado de P que es n.
Sea $P(t_1) = t_2$, $P(t_2) = t_1$, $P(t_3) = t_4$ y $P(t_4) = t_3$, donde $t_1 \neq t_i$ para $i = 2, 3, 4$. Entonces se tiene que $t_3 - t_1$ divide a $t_4 - t_2$ y viceversa, por lo que $t_3 - t_1 = \pm(t_4 - t_2)$. Análogamente, se tiene que $t_3 - t_2 = \pm(t_4 - t_1)$.
Suponga que tenemos signos positivos en ambas igualdades: $t_3 - t_2 = t_4 - t_1$ y $t_3 - t_1 = t_4 - t_2$. Restando estas igualdades, se obtiene que $t_1 - t_2 = t_2 - t_1$, lo cual es una contradicción. Entonces, al menos se tiene una igualdad con un signo negativo. Para cada uno de estos casos, esto significa que $t_3 + t_4 = t_1 + t_2$ o equivalentemente $t_1 + t_2 - t_3 - P(t_3) = 0$. Sea $C = t_1 + t_2$. Se ha mostrado que cada número entero punto fijo de $Q(x)$, distinto de t_1 y t_2, es una raíz del polinomio $F(x) = C - x - P(x)$. Esto también es cierto para t_1 y t_2, y como $P(x)$ tiene grado $n > 1$, el polinomio $F(x)$ tiene el mismo grado, de donde no puede tener más de n raíces. Por lo tanto, se tiene el resultado.

Solución 9.118 Para los primeros enteros positivos, se tiene que

$$\begin{aligned} P(1) &= P(0^2 + 1) = P(0)^2 + 1 = 1 \\ P(2) &= P(1^2 + 1) = P(1)^2 + 1 = 2 \\ P(5) &= P(2^2 + 1) = P(2)^2 + 1 = 5 \\ P(26) &= P(5^2 + 1) = P(5)^2 + 1 = 26. \end{aligned}$$

Así, para $x_0 = 0$ y para $n \geq 1$, se tiene $x_n = x_{n-1}^2 + 1$. Entonces $P(x_n) = P(x_{n-1}^2 + 1) = P(x_{n-1}^2) + 1 = x_{n-1}^2 + 1 = x_n$. Así, $P(x)$ tiene una infinidad de puntos fijos, por lo que $P(x) = x$.

Solución 9.119 Sea $P(1) = a$, entonces se tiene que $a^2 - 2a - 2 = 0$. Como $P(x) = (x - 1)P_1(x) + a$, para algún polinomio $P_1(x)$, sustituyendo en la ecuación original y simplificando, se obtiene que $(x - 1)P_1(x)^2 + 2aP_1(x) = 4(x+1)P_1(2x^2-1)$. Para $x = 1$, se tiene que $2aP_1(1) = 8P_1(1)$, que junto con $a \neq 4$, implica que $P_1(1) = 0$. Así $P_1(x) = (x-1)P_2(x)$, para algún polinomio $P_2(x)$. Por lo que $P(x) = (x-1)^2P_2(x) + a$.
Suponga que $P(x) = (x - 1)^nQ(x) + a$, donde $Q(x)$ es un polinomio con $Q(1) \neq 0$.

Nuevamente, sustituyendo en la ecuación original y simplificando, se obtiene que $(x-1)^n Q(x)^2 + 2aQ(x) = 2(2x+2)^n Q(2x^2-1)$ lo cual implica que $Q(1) = 0$, que es una contradicción. Así se concluye que $P(x)$ es el polinomio constante igual a a.

Solución 9.120 Es claro que $P(x)$ y $Q(x)$ tienen el mismo grado, digamos n. Los casos $n = 0$ y $n = 1$ son inmediatos. Suponga que $R(x) = P(x) - Q(x) \neq 0$ y que $0 < k \leq n-1$ es el grado de $R(x)$, entonces

$$P(P(x)) - Q(Q(x)) = [Q(P(x)) - Q(Q(x))] + R(P(x)).$$

Escribiendo $Q(x) = x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, se obtiene que

$$Q(P(x)) - Q(Q(x)) = [P(x)^n - Q(x)^n] + \cdots + a_1[P(x) - Q(x)].$$

El coeficiente principal del polinomio $Q(P(x)) - Q(Q(x))$ es n y es igual al coeficiente del término x^{n^2-n+k}. Por otro lado, el grado del polinomio $R(P(x))$ es igual a $kn < n^2 - n + k$. Por lo que el coeficiente principal de $P(P(x)) - Q(Q(x))$ es n, lo cual es una contradicción a que este polinomio es cero.
Falta ver el caso $R(x)$ igual a una constante c. Entonces la condición $P(P(x)) = Q(Q(x))$ implica que $Q(Q(x) + c) = Q(Q(x)) - c$, por lo que la igualdad $Q(y+c) = Q(y) - c$ se tiene para un número infinito de valores de y. Entonces $Q(y + c) \equiv Q(y) - c$, lo cual sólo es posible para $c = 0$, esto se deduce comparando los coeficientes y usando que $Q(x)$ es mónico.

Notación

Utilizamos la siguiente notación estándar:

$\mathbb{N}$	los números enteros positivos o números naturales
$\mathbb{Z}$	los números enteros
$\mathbb{Q}$	los números racionales
$\mathbb{Q}^+$	los números racionales positivos
$\mathbb{R}$	los números reales
$\mathbb{R}^+$	los números reales positivos
$\mathbb{I}$	los números irracionales
$\mathbb{C}$	los números complejos
$\mathbb{Z}_p$	es {0,1,. . . ,p-1} con la suma y producto módulo p.
$\Leftrightarrow$	si y sólo si
$\Rightarrow$	implica
$a \in A$	el elemento a pertenece al conjunto A
$A \subset B$	A es un subconjunto de B
$\|x\|$	valor absoluto del número real x
$\|z\|$	módulo del número complejo z
$\{x\}$	la parte fraccionaria de un número real x
$\lfloor x \rfloor$	la parte entera de un número real x
$[a, b]$	el conjunto de números reales x tal que $a \leq x \leq b$
(a, b)	el conjunto de números reales x tal que $a < x < b$
$P(x)$	el polinomio P en la variable x
grad(P)	grado del polinomio $P(x)$
$f : [a, b] \to \mathbb{R}$	la función f definida en $[a, b]$ con valores en $\mathbb{R}$
$f'(x)$	la derivada de la función $f(x)$
$f''(x)$	la segunda derivada de la función $f(x)$
$f^{(n)}(x)$	la n-ésima derivada de la función $f(x)$
$f(x)^n$	la potencia n-ésima de la función $f(x)$
$f^n(x)$	la n-ésima iteración de la función $f(x)$
$\Delta f(x)$	el operador diferencia de $f(x)$
det A	el determinante de la matriz A
$\sum_{i=1}^{n} a_i$	la suma $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$
$\prod_{i=1}^{n} a_i$	el producto $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$
$\prod_{i \neq j} a_i$	el producto de todos los $a_1, a_2, \ldots, a_n$ excepto a_j

$\max\{a, b, \dots\}$	el máximo valor entre $a, b, \dots$
$\min\{a, b, \dots\}$	el mínimo valor entre $a, b, \dots$
$\sqrt{x}$	la raíz cuadrada del número real positivo x
$\sqrt[n]{x}$	la $n-$ésima raíz del número real positivo x
$\exp x = e^x$	la función exponencial
$\sum_{\text{cíclica}} f(a, b, \dots)$	representa la suma de la función f evaluada en todas las permutaciones cíclicas de las variables $a, b, \dots$

Utilizamos la siguiente notación referente a los problemas:

AMC	Competencia Americana de Matemáticas (por sus siglas en inglés)
APMO	Olimpiada de la Cuenca del Pacífico (por sus siglas en inglés)
IMO	Olimpiada Internacional de Matemáticas (por sus siglas en inglés)
MEMO	Olimpiada Matemática de Europa Central (por sus siglas en inglés)
OMCC	Olimpiada Matemática de Centroamérica y El Caribe
OIM	Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas
OMM	Olimpiada Mexicana de Matemáticas
(país, año)	problema que corresponde a la olimpiada de matemáticas celebrada en ese país, en ese año, en alguna de las etapas

Bibliografía

[1] Andreescu T., Andrica D., *Complex numbers from A to ... Z*, Birkhäuser, 2005.

[2] Andreescu T., Gelca R., *Mathematical Olympiad Challenges*, Birkhäuser, 2000.

[3] Andreescu T., Enescu B., *Mathematical Olympiad Treasures*, Birkhäuser, 2006.

[4] Barbeau E. J., *Polynomials*, Springer-Verlag, 1989.

[5] Bulajich Manfrino R., Gómez Ortega J.A., *Geometría*, Cuadernos de Olimpiadas, Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sociedad Matemática Mexicana, 2012.

[6] Bulajich Manfrino R., Gómez Ortega J.A., Valdez Delgado R., *Desigualdades*, Cuadernos de Olimpiadas, Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sociedad Matemática Mexicana, 2010.

[7] Bulajich Manfrino R., Gómez Ortega J.A., Valdez Delgado R., *Inequalities: A Mathematical Olympiad Approach* , Birkhäuser, 2009.

[8] Cárdenas H., Lluis E., Raggi F., Tomás F. *Álgebra Superior*, Editorial Trillas, 1973.

[9] Djukić D., Janković V., Matić I., Petrović N., *The IMO Compendium*, Springer, 2006.

[10] Engel A., *Problem-Solving Strategies*, Springer, 1998.

[11] Fine B., Resenberger G., *The Fundamental Theorem of Algebra*, Springer, 1997.

[12] Goldberg S., *Introduction to Differece Equations*, Dover Publications, 1958.

[13] Gómez Ortega J.A., Valdez Delgado R., Vázquez Padilla, *Principio de las Casillas*, Cuadernos de Olimpiadas, Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sociedad Matemática Mexicana, 2014.

[14] Honsberger R., *Ingenuity in Mathematics*, vol. 23 in New Mathematical Library series, 1962.

[15] Niven I., Montgomery H. & Zuckerman H., *An Introduction to the Theory of Numbers*, Wiley, 5 edition, 1991.

[16] Remmert R., *Theory of Complex Functions*, Springer, 1999.

[17] Rudin W., *Principles of Mathematical Analysis*, McGraw-Hill, 1976.

[18] Savchev S., Andreescu T., *Mathematical Miniatures*, The Mathematical Association of America, 2003.

[19] Small C.G., *Functional Equations and How to Solve Them*, Springer, 2007.

[20] Soberón P., *Combinatoria para Olimpiadas Internacionales*, Cuadernos de la Olimpiada, Instituto de Matemáticas de la Universidad Autónoma de México, Sociedad Matemática Mexicana, 2010.

[21] Spivak M., *Calculus*, Editorial Reverté, 3era edición, 2012.

[22] Tabachnikov, S. (Editor), *Kvant Selecta: Algebra and Analysis II*, American Mathematical Society, 1999.

[23] Venkatachala B. J., *Functional Equations. A Problem Solving Approach*, Prism Books Pvt Ltd, 2002.

Índice

Algoritmo
    de Euclides, 162
    de la división, 75, 161

Binomio
    cuadrado, 18
    de Newton, 62

Coeficiente binomial, 61
Conjunto denso, 113
Copo de Koch, 149

Desarreglo, 146
Descenso infinito, 65
Desigualdad
    útil, 30
    de Nesbitt, 28
    de Cauchy-Schwarz, 78
    del reacomodo, 28
Desigualdades, 24
Determinante
    matriz 2×2, 21
    matriz 3×3, 21
    propiedades del, 22

Ecuación
    característica, 139
    en diferencias, 125
Ecuación de segundo grado, 75
    discriminante, 75
Ecuaciones funcionales, 126
    tipo Cauchy, 114
Eje imaginario, 83
Eje real, 83

Fórmula
    de De Moivre, 87
    de interpolación, 174
    de la suma de Abel, 152
    de Pascal, 61
Factorial, 61
Factorización, 29
Función, 99
    acotada, 111
    acotada inferiormente, 111
    acotada superiormente, 111
    aditiva, 115
    biyectiva, 106
    codominio de una, 99
    constante, 100
    continua, 112
    creciente, 110
    decreciente, 110
    dominio de una, 99
    gráfica de una, 99
    identidad, 100
    imagen de una, 99
    impar, 108

inyectiva, 106
iteración, 126
límite de una, 111
monótona creciente, 110
monótona decreciente, 110
par, 108
periódica, 109
rango de una, 99
regla de correspondencia de una, 99
suprayectiva, 106
Funciones
cociente de, 101
composición de, 104
igualdad de, 99
producto de, 101
resta de, 101
suma de, 101

Identidad de Sophie Germain, 31
Inducción
base de la, 50
paso inductivo, 50
Intervalo
abierto, 12
cerrado, 12

Lema
de crecimiento, 96
de Gauss, 168

Matriz
2×2, 21
3×3, 21
Media
aritmética, 25, 56
armónica, 25
cuadrática, 25
geométrica, 25, 56
Monomio, 159

Número
parte entera, 15
parte fraccionaria, 17
Número complejo
argumento de un, 83
conjugado de un, 83
módulo de un, 83
parte imaginaria de un, 83
parte real de un, 83
Números
cuadrados, 37
de Lucas, 146
impares, 36
mayor que, 7, 8
menor o igual que, 8
menor que, 8
pares, 36
triangulares, 36
Números complejos, 83
Números enteros, 1
Números irracionales, 5
Números naturales, 1
Números racionales, 2, 3
Números reales, 5

Operador diferencia, 126

Parámetros, 176
Periodo, 109
Plano Cartesiano, 12
Polinomio, 159
cúbico, 71
característico, 139
cero, 71
ciclotómico, 170
cociente, 73
coeficientes de un, 71, 159
con coeficientes enteros, 167
constante, 71
cuadrático, 71

de segundo grado, 76
de varias variables, 184
derivada de un, 172
discriminante, 76
grado de un, 159
homogéneo, 184
irreduccible, 168
lineal, 71
máximo común divisor, 73, 162
mónico, 71, 159
primitivo, 169
raíz de un, 72, 160, 162, 166
recíproco, 164, 165
residuo, 73
simétrico, 184
sobre los enteros, 72
sobre los racionales, 72
solución de un, 72, 160
Polinomio cuadrático
con coeficientes complejos, 88
Polinomios
conjugados, 177
conmutativos, 180
de Tchebyshev, 181
división de, 72, 161
igualdad de, 71, 160
multiplicación de, 72
multiplicación por una constante, 72
resta de, 72
suma de, 72
Postulado de Bertrand, 276
Principio de inducción
a la Cauchy, 56
fuerte, 55
simple, 49
Producto notable
dos variables, 18
tres variables, 19
Progesión geométrica
razón de la, 41
Progresión aritmética, 37
de orden 2, 39
diferencia de la, 37
Progresión armónica, 38
Progresión geométrica, 41
Puntos extremos, 12

Raíces
de la unidad, 92
ecuación segundo grado, 76
múltiples, 172
multiplicidad, 164
multiplicidad de las, 75
Raíz
primitiva, 93
Recta
numérica, 3
orientada, 3
Regla de signos de Descartes, 178

Serie
armónica, 149
convergente, 147
de potencias, 149
de potencias formal, 149
derivada de una, 150
divergente, 147
geométrica, 150
Series, 147
Sistema decimal, 10
Subsucesión, 145
Sucesión, 131
acotada, 135
completa, 142
convergencia, 154
convergente, 144
creciente, 142
de diferencias finitas, 128
de Fibonacci, 58

decreciente, 142
divergencia, 154
divergente, 144
límite de una, 144, 154
monótona creciente, 142
monótona decreciente, 142
periódica, 136
propiedades de una, 135
recursiva, 135, 136
totalmente completa, 142
Suma
de cuadrados, 43
de cubos, 44
de Gauss, 36
telescópica, 46
Sumas
parciales, 147

Teorema
de Eisenstein, 169
de la raíz racional, 167
del binomio, 62
del factor, 75, 91
fundamental del álgebra, 91, 97
demostración, 96
Torres de Hanoi, 51

Valor absoluto, 12
propiedades del, 14
Vieta
fórmulas de, 73, 166
saltos de (jumping), 187